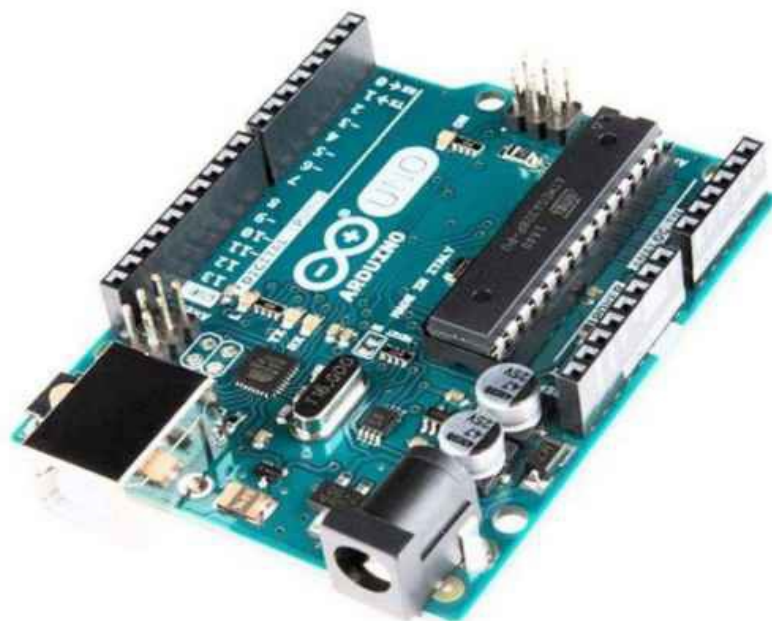
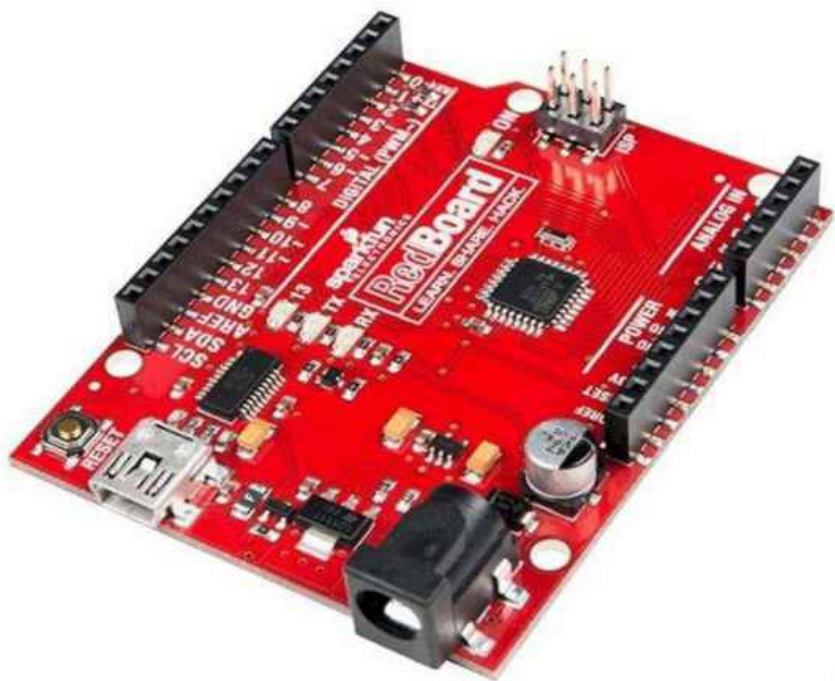


Paulo Edson Mazzei

Eletrônica Básica para o Arduino

Treinamento em
Eletrônica Básica
voltado
exclusivamente
para a Eletrônica
usada no Arduino e
RedBoard! **Com**
experiências
práticas!



Edição do Autor – Primeira Edição

Totalmente ilustrado: mais de 250 imagens de circuitos, como escolher, componentes, especificações, cuidados, leituras, dicas, aplicações, passo a passo, etc.

ARDUINO

Eletrônica Básica para o Arduino

Primeiros Passos

Aprenda a Eletrônica Básica necessária para ter sucesso nos seus projetos com o Arduino!!

Totalmente ilustrado: mais de 250 imagens de circuitos, como escolher, componentes, especificações, cuidados, leituras, dicas, aplicações, passo a passo, etc.

1ª Edição - Edição do autor

Maio de 2017

São Paulo, Brasil

Paulo Edson Mazzei

Copyright © 2017 Paulo Edson Mazzei

Todos os direitos reservados.

As marcas e nomes comerciais citadas nesse livro são de propriedade dos seus respectivos donos e por eles registradas®. Fotos onde não existe o copyright do autor são de propriedade das entidades mostradas na própria legenda.

Para algumas fotos não foi possível identificar o autor, mas ele tem todos direitos sobre essas fotos. Se isso ocorrer, por favor, entre em contato conosco.

Nenhuma parte deste livro poderá ser utilizada, copiada ou reproduzida em qualquer forma ou meio, sem a expressa autorização do autor, sob as penas da lei.

Fale direto comigo: radioeletronico@gmail.com

www.paulomazzei.com.br

-

Dedicatória

Com carinho, para minha família, Rita, Xexa, Paulinho e Rô da qual “roubei” horas para fazer esse livro.

Agradecimentos especiais

Gostaríamos de deixar aqui nossos agradecimentos especiais a [SparkFun Electronics](#), de Niwot, Colorado – USA, pelo apoio na confecção deste eBook "Eletrônica Básica para o Arduino".

SparkFun é uma empresa fundada por Nathan Seidle, em 2003, quando ele ainda estava estudando engenharia elétrica na Universidade de Colorado, uma universidade Norte-Americana. A SparkFun oferece um grande apoio para escolas e instituições nos EUA. No seu site na Internet, você poderá achar centenas de ótimos recursos, dirigidos para qualquer um desde o novinho em eletrônica até o hobbysta profissional", para desenhar, construir e iniciar algum projeto.

Para focar no setor educacional, em 2011 a SparkFun criou seu Departamento de Educação para apoiar escolas, professor e clubes interessados em explorar o mundo da programação e eletrônica. No website da SparkFun, você pode achar currículos e materiais apropriados para estudante de todos os graus desde o nível elementar até faculdade e além. Anualmente a SparkFun promove cursos, seminários e treinamentos para professores e educadores, em todo EUA.

Um outro lado muito positivo da SparkFun é o ótimo atendimento que é possível ter via e-mail, para esclarecimento de dúvidas, técnicas ou não. O pessoal de lá é muito amigável e paciente!!

Sim, caro leitor, sei que a SparkFun pode estar muito longe, mas através do website da SparkFun você terá toda ajuda que você precisa para acessar excelentes materiais, tutoriais, recursos, etc., sem nenhum custo!

Dentro de todo apoio por nos recebido ao nosso eBook, não poderíamos deixar de agradecer especialmente o apoio de Ms. Maya Kleinbort e do Engenheiro Educacional Brian Huang, nossos mentores na SparkFun, por seu continuado apoio!

A SparkFun tem vários distribuidores espalhados por todo mundo, com

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

dois localizados no Brasil. Você pode adquirir produtos da SparkFun através deles.

■ [Multilogica Shop – Santo André, SP](#)

■ [Filipeflop – Florianópolis, SC](#)

Para outros, não listados no site da SparkFun, veja na Internet.

Aguarde para breve nosso novo eBook “**SparkFun Redboard & Arduino**” – Experiências básicas.

Special Thanks

We would like to thank [SparkFun Electronics](#), of Niwot, Colorado, USA, for the support to our eBook **“Basic Electronics for Arduino”**.

SparkFun is a company founded by Nathan Seidle in 2003, when he was still studying electrical engineering at the University of Colorado, a North American university. SparkFun offers a great support to schools and institutions in US. On their Internet site, you can find hundreds of great tutorials and resources aimed for anyone from the newcomer in electronics to a pro-hobbyist / maker, to design, build, and start something.

To focus on the education sector, in 2011 SparkFun created a Department of Education to provide greater support for schools, teachers, and clubs interested in exploring the world of programming and electronics. On the SparkFun website, you can find curriculum and activities for integrating electronics and robotics for the classroom with materials appropriated for students at all grade levels from elementary through high school and beyond. They also have an incredible support and professional development for teachers who are using their curriculum, projects and contents.

Annually SparkFun promotes several courses, trainings and seminars for teachers and educators, all around US.

A very positive side of SparkFun is the great customer support by e-mail, for technical and non-technical people. Their staff is very friendly and patient!

Yes, my dear reader, I know that SparkFun may be far away, but through the SparkFun website you will have all the support you need to access free excellent materials, tutorials, resources, etc.

Well, we cannot close these words now, without a very special thanks to Ms. Maya Kleinbort and Education Engineer Brian Huang, our mentors at SparkFun, for their continued support!

SparkFun has many distributors locate across the globe with two locally in Brazil. You can buy SparkFun directly at:

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

■ [Multilogica Shop – Santo André, SP](#)

■ [Filipeflop – Florianópolis, SC](#)

For another seller, please check the Internet.

Look for our new eBook “**SparkFun Redboard & Arduino**” – Practical Experiences. Soon in Amazon!

Outros livros do mesmo autor:

■ **Coleção** “[MONTAGENS ELETRÔNICAS PARA QUE NÃO É TÉCNICO](#)”.

- Vol 1 – Teoria básica e componentes eletrônicos
- Vol 2 - Circuitos eletrônicos básicos
- Vol 3 – Prática de Montagem
- Vol 4 – Fontes de alimentação
- Vol 5 – Projetos de instrumentos de medidas
- Vol 6 – Amplificadores de áudio e receptores
- Vol 7 – Transmissores de rádio e antenas

■ [Monte seu Projeto Eletrônico Facilmente!](#) Montagens Eletrônicas para principiantes. Viu um esquema na revista e quer ver funcionar?

■ [Lance seu primeiro eBook!!](#): Publicando seu livro na Amazon - Roteiro passo a passo para fazer seu eBook (WORD®)

■ [Faça seu eBook No Apache OPENOFFICE!](#): Publicando seu livro na Amazon - Roteiro passo a passo para fazer seu eBook.

■ [Faça seu eBook No LIBREOFFICE!](#): Publicando seu livro na Amazon - Roteiro passo a passo para fazer seu eBook.

■ [Faça seu eBook No Corel WordPerfect®!](#): Publicando seu livro na Amazon - Roteiro passo a passo para fazer seu eBook no WordPerfect.

■ [Tablete Samsung® para Sêniores!](#) Passo a passo para você aprender a pilotar um!

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- [CADSOFT EAGLE PCB® para iniciantes!](#) Faça o layout das suas Placas de Circuito Impresso
- [Kindle Paperwhite sem Segredos: Passo a passo para você usar um Kindle Paperwhite!](#) Aprenda a usar o eReader Kindle Paperwhite da Amazon!
- [Não chame o marido de aluguel! Faça você mesma!](#) Pequenos reparos em Eletricidade, Telefonia e Alarmes.
- [Laptop para Sêniores! Primeiros Passos.](#) Passo a passo para você aprender a pilotar um!
- [Monte facilmente seus projetos eletrônicos](#) - eBook interativo, para leitura no Apple® iPad. Publicado através da Apple iTunes Store.

Notas sobre o texto deste eBook:

A linguagem usada neste eBook é a coloquial informal. Estou conversando com os leitores de uma maneira informal, pois acredito que isto conduz a melhores resultados, dá mais fluidez ao texto e atinge o objetivo de aprendizagem proposto. Veja abaixo a definição de “Linguagem coloquial informal” dada pela Wikipédia®, se você ainda tem dúvidas.

Aviso que provavelmente você vai encontrar erros de digitação, erros gramaticais e outros neste eBook. Não tive verba para contratar um revisor para o texto, mas creio que os leitores estão mais interessados nas técnicas ensinadas no eBook do que no purismo do vernáculo. Se estes erros citados são mais importantes para você do que o conteúdo técnico do eBook, resolva isto facilmente: devolva seu livro para a Amazon que você será reembolsado. Por outro lado, se você quiser ajudar a corrigir estes erros muito evidentes, fique à vontade, pois no início do livro tem meu e-mail. Que tal sermos parceiros ao invés de você ser somente crítico? Acho muito útil o leitor trabalhar junto com o autor para o aperfeiçoamento do texto! Agradeço antecipadamente.



1. Foram usadas cores e formas geométricas nas diversas imagens para ajudar no esclarecimento dos pontos importantes. Este uso de cores também se deve ao fato de que você provavelmente vai ter que usar este eBook no seu computador ou Tablete ou em outro dispositivo colorido.
2. Várias imagens usadas neste eBook foram recortadas e tratadas para que ficassem mais legíveis. Algumas imagens foram colocadas na vertical para maior clareza dos elementos apresentados.
3. Os sites cujas telas são apresentadas neste eBook foram consultados durante os meses de janeiro a maio de 2017. Depois desta data, poderão apresentar modificações.



Leia o manual antes de operar!!

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Este eBook (livro digital) é fornecido com a finalidade de informação e aprimoramento próprio, bem como de entretenimento.

O autor deste eBook garante que fez o melhor possível para disponibilizar as mais recentes informações corretas e seguras disponíveis na época, para escrever este livro.

O autor e a distribuidora não são responsáveis por acidentes que possam ocorrer aos leitores, aparelhos, componentes eletroeletrônicos e instrumentos de medidas, computadores, etc. devido a uso incorreto, acidentes, má interpretações e tentativas de usar estes itens fora das especificações, etc.

O leitor deve proceder com cautela, principalmente os iniciantes, ao medir altas voltagens ou altas correntes, especialmente em corrente alternada. O eBook está repleto de alerta, avisos e recomendações de segurança em relação ao leitor e aos instrumentos usados. Siga-as religiosamente.

NOTA: Em alguns pontos deste livro, eu sugiro que não deixem crianças perto das suas montagens, especialmente durante o ato de soldar componentes. Isto deve-se ao fato de que podem ocorrer respingos de solda quente e ferir uma criança ou mesmo adulto. Para sua segurança, eu sempre peço para o leitor usar óculos de segurança.

Entretanto, pessoalmente, eu acho que isto cria uma falta de incentivo a criança ou a outras pessoas, para o uso de ferramentas, montagens, etc. A curiosidade parece ser natural em todas as idades, muito maior nas crianças.

Assim sendo, se você concordar, use estes momentos mágicos para ensinar alguma coisa aos pequenos: conserte os brinquedos das crianças junto com elas, monte pequenos “treco” que sejam simples e tragam algum resultado como luzes, sons, movimentos, fale sobre segurança, ensine o manejo e cuidados com ferramentas manuais comuns, etc.

Tente o acima exposto, com adulos!

INFORMAÇÃO

Antes de prosseguirmos, vamos dar algumas palavrinhas sobre o **sentido da corrente elétrica**. Ela sai de onde e vai para onde? Será que são como algumas pontes de concreto brasileiras que saem do nada e vão para lugar nenhum?

Você pode encontrar livros, revistas e artigos na Internet, que usam sentido diferente do que usamos aqui. Para evitar confusões, nos estudos dos diodos e transistores, vamos esclarecer.

Uma corrente elétrica é o movimento de elétrons num determinado sentido, através de um condutor ou semicondutor.

Desde que os elétrons se movem de uma região carregada negativamente para uma região carregada positivamente, porque a seta desenhada no sim bolo gráfico de um diodo aponta no sentido contrário a isto? Basicamente, existem duas razões para isto;

1. Desde Benjamim Franklin e sua famosa pipa voadora, era tradicionalmente assumido que a corrente elétrica se desloca de uma região carregada positivamente para uma região carregada negativamente. A descoberta do elétron, mudou este pensamento. Entretanto, muitos circuitos desenhado hoje em dia ainda usam este velho pensamento e assim são desenhados.
2. Em um semicondutor, os “buracos” viajam numa direção oposta ao fluxo de elétrons. Assim sendo, é comum referir-se

como “fluxo corrente positiva” em um semicondutor.

Neste eBook, vamos usar o sentido do fluxo de corrente dos elétrons, ou seja, do polo negativo de uma bateria para o polo positivo da mesma.

Prefácio

Com a febre de construção de robôs e aplicações de placas prontas, como **Redboard da SparkFun Electronics** e **Arduino**, para controle de uma porção de coisas via um Robô, vemos cada vez jovens e adultos que entram nesta área, sem nenhum conhecimento básico de eletrônica.

Escolas formais fazem cursos de robótica, mas sem um conhecimento básico de eletrônica e o aluno para por aí. Monta um robô durante o curso, mas daí para frente não sabe o que fazer com ele.

Com a facilidade de aquisição de material eletrônico pela Internet, os sites especializados anunciam placas e mais placas, como se fosse muito fácil de montá-las, programá-las e fazê-las funcionar, sem nenhum conhecimento de eletrônica?

Este eBook visa preencher esta lacuna, ensinando os conceitos básicos de Eletrônica Analógica e Eletrônica Digital, exclusivamente. Não nos perdemos em circuitos, conceitos e aplicações que não tenham uso imediato na eletrônica das placas **RedBoard** da SparkFun, **Arduino**, **RasberryPi** e similares.

Aqui você vai encontrar centenas de figuras, circuitos, experiências, passo a passo, em um texto fluido, para conduzi-lo aos conhecimentos básicos de eletrônica analógica e digital para melhor entender o funcionamento de placas **Redboard**, **Arduino** e outras. Tudo isto, com apenas conhecimentos básicos de matemática.

Durante a apresentação do texto desse eBook, colocamos uma série de experiências práticas que você pode fazer, com material muito simples, que permitem sedimentar os conceitos básicos de eletricidade e eletrônica.

Em um próximo passo, com nosso eBook “**Redboard e Arduino – Experiências Práticas**”, a ser lançado brevemente, você poderá usar a sua placa Redboard da SparkFun Electronics ou a placa do Arduino, para enfim conhecer robótica, sensores, motores, Home Automation, etc. Isto tudo com

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

acertos e não tentativas e erros!

Boa sorte! Não deixe o soldador esfriar!

Sumário

[Prefácio](#)

Capítulo 1

O que é eletricidade?

[Introdução](#)

[Fenômeno natural](#)

[Átomo](#)

[Prótons, nêutrons e elétrons formam os átomos](#)

[Fluxo de cargas](#)

[Força eletrostática](#)

[Movimento de cargas](#)

[Condutividade](#)

[Eletricidade estática](#)

[Eletricidade dinâmica](#)

[Campos elétricos](#)

[Campos elétricos](#)

[Potencial elétrico \(Energia\)](#)

[Energia potencial elétrica](#)

[Potencial elétrico](#)

[Mais...](#)

Capítulo 2

Sistema de Unidades e Prefixos

[Introdução](#)

[As unidades do SI](#)

[Unidades físicas do SI](#)

[Unidades eletrônicas mais comuns](#)

[Os prefixos](#)

[Conversões](#)

Capítulo 3

Vtagem, corrente, resistência e a lei de Ohm

[Introdução](#)

[Vtagem, corrente e resistência](#)

[Lei de Ohm](#)

[Uma experiência com a Lei de Ohm.](#)

[Algumas medidas simples com o multímetro digital](#)

Capítulo 4

Resistores

[Introdução](#)

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

[O ohm](#)
[Símbolos gráficos de resistores](#)
[Tipos de resistores](#)
[Composição dos resistores](#)
[Resistores variáveis](#)
[Resistores ajustáveis](#)
[Resistores especiais](#)
[O código de cores para resistores](#)
[As séries IEC](#)
[A potência dissipada em resistores](#)
[Associação de resistores em série e em paralelo](#)
[Exemplos de aplicação de resistores](#)

Capítulo 5

Protoboards ou Placas de Montagem

[Introdução](#)
[Anatomia de uma Protoboard](#)
[Filas e colunas na Protoboard](#)
[Montando CI – Circuitos Integrados na Protoboard](#)

Capítulo 6

Como alimentar uma Protoboard para os projetos e experiências

[Introdução](#)
[Alimentando pela porta USB](#)
[Usando uma fonte e alimentação externa](#)
[Quantos volts vou precisar para meu projeto?](#)
[Associação de pilhas](#)
[Quantos ampères vou precisar para meu projeto?](#)
[Montando e analisando um circuito simples](#)
[O diagrama esquemático](#)
[Medindo a tensão da bateria](#)
[Medindo a resistência do resistor](#)
[Montando o circuito com o LED](#)

Capítulo 7

Capacitores

[Introdução](#)
[Símbolos gráficos e unidades de medidas](#)
[Teoria dos capacitores](#)
[Tipos de capacitores](#)
[Capacitores cerâmicos](#)
[Capacitores eletrolíticos](#)
[Super capacitores](#)
[Outros capacitores](#)
[Associação de capacitores](#)
[Aplicação de capacitores](#)

Capítulo 8

Indutores

[Introdução](#)
[Bobinas](#)
[Símbolos gráficos de indutores e unidades de medidas](#)
[Tipos de Indutores](#)
[Transformadores de potência \(ou de força\)](#)
[Transformadores](#)
[Como os transformadores funcionam](#)
[Tipos de transformadores](#)
[Uma pequena experiência](#)
[Relés](#)
[Uma aplicação simples para o relé](#)

Capítulo 9

Chaves e interruptores

[Introdução](#)
[O que é uma chave](#)
[Características básicas de chaves](#)

Capítulo 10

Fios e cabos

[Introdução](#)
[Rígido x flexível](#)
[Como decapar um fio ou cabo](#)
[O cabo USB](#)

Capítulo 11

Polaridade

[Introdução](#)
[Polaridade de LEDs e diodos semicondutores](#)
[Testando a polaridade com um multímetro digital.](#)
[Polarização em CI – Circuitos Integrados](#)
[Polarização em capacitores eletrolíticos](#)
[Polarização em pilhas e baterias](#)
[Polaridades diversas](#)
[Polaridade ao fazer suas experiências e montagens](#)

Capítulo 12

Corrente Alternada e Corrente Contínua

[Introdução](#)
[Corrente Alternada CA](#)
[Corrente contínua](#)

Capítulo 13

Ondas, pulsos e sinais

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

[Introdução](#)

[Pulsos](#)

[Ondas](#)

[Sinais](#)

[Ruídos](#)

Capítulo 14

Conectores

[Introdução](#)

[Terminologia usada em conectores](#)

Capítulo 15

Circuitos

[Introdução](#)

[Circuitos fechados e abertos](#)

[Circuitos em série e em paralelo](#)

[Outras especificações para circuitos em série e em paralelo](#)

[Circuitos em série e paralelo com capacitores](#)

[Circuitos em série e paralelo com indutores](#)

[Constante de tempo em circuitos RC](#)

[Experiências com resistores e capacitores](#)

Capítulo 16

Analógico x digital

[Introdução](#)

[Sinais analógicos](#)

[Sinais digitais](#)

[Circuitos analógicos e digitais](#)

Capítulo 17

Solda de componentes eletrônicos e PCI

[Introdução](#)

[Ferramentas para eletrônica](#)

[O processo da soldagem](#)

[Soldando...](#)

[Sua primeira soldagem!](#)

[Soldagem de componentes em PCI](#)

[Exercícios de soldagem](#)

Capítulo 18

Como ler diagramas esquemáticos

[Introdução](#)

[Simbologia norte-americana](#)

[Símbolos gráficos ABNT](#)

Capítulo 19

O multímetro

[Introdução](#)

[Partes de um multímetro digital](#)

[Tipos de pontas de provas](#)

[Medindo tensão com o multímetro](#)

[Medindo resistência](#)

[Medindo Corrente Contínua – CC](#)

[Outros pontos importantes do seu DMM](#)

Capítulo 20

Diodos

[Introdução](#)

[O diodo ideal](#)

[O diodo real – características](#)

[Data Sheet de diodos](#)

[Tipos de diodos](#)

[Aplicações de diodos](#)

Capítulo 21

LEDs

[Introdução](#)

[O básico sobre LEDs](#)

[Tipos de LEDs](#)

Capítulo 22

Transistores

[Introdução](#)

[Transistores: o básico](#)

[Como os transistores bipolares são usados](#)

Capítulo 23

Transistores de efeito de campo – FET

[Introdução](#)

[Operação dos transistores FET de junção.](#)

[O MOS FET](#)

[Alguns usos para os FET e MOSFET](#)

Capítulo 24

O transistor de uniunção

[Introdução](#)

[Operação e uso do transistor uniunção – UJT](#)

Capítulo 25

Tiristores e SCRs

[Introdução](#)

[SCR – Retificadores controlador de silício](#)

[Uso do SCR](#)
[O Triacs](#)
[Funcionamento do Triac](#)
[Tiristores de dois terminais](#)

Capítulo 26

Dispositivos sensíveis a luz - Fotônica

[Introdução](#)
[Luz e lentes](#)
[Fontes de luz em semicondutores](#)
[O LED](#)
[Como os LEDs são usados](#)
[Detectores de luz com semicondutores](#)
[Foto transistores](#)
[Células solares](#)

Capítulo 27

Circuitos Integrados – Cis

[Introdução](#)
[Circuitos integrados](#)

Capítulo 28

Circuitos integrados digitais

[Introdução](#)
[As portas ou gates](#)
[Aplicação de porta lógicas em circuitos](#)
[A família dos CI digitais](#)

Capítulo 29

Circuitos Integrados Lineares

[Introdução](#)
[O circuito integrado linear básico](#)
[Amplificadores operacionais](#)
[Temporizadores – Timers](#)
[Geradores de funções](#)
[Reguladores de tensão](#)
[Outros CIs lineares](#)
[Bibliografia](#)

Capítulo 1

O que é eletricidade?

Introdução

Eletricidade está sempre ao nosso redor, usada na tecnologias de nossos telefones celulares, tablets, notebooks, refrigeradores, TV, etc. De uma maneira ou de outra, a eletricidade está intimamente ligada as nossas vidas.

Fenômeno natural

A eletricidade é um, fenômeno natural e pode ser sob diferentes formas. A eletricidade que nos interessa é aquela que faz funcionar nossos aparelhos elétricos e eletrônicos. Gira motores, acende LEDs, mostra imagens numa TV, etc.

Esta eletricidade que nos interessa, é definida como um **fluxo de carga elétrica** de um lugar para outro. Lógico que isto não é tão simples e levanta questões como:

- ▶ De onde vem estas cargas elétricas?
- ▶ Como elas podem ser movidas?
- ▶ Para onde elas se movem?
- ▶ Como este movimento de cargas elétricas causa um movimento mecânico, pode exemplo, em um motor?
- ▶ Como a eletricidade causa o acendimento de um LED?

Para que possamos explicar o que é eletricidade, precisamos analisar além da matéria e moléculas dos átomos que constituem tudo em nossas vidas.

Para isto precisamos rever algumas noções básica de **física, força, energia, átomo** e **campos**, mesmo que sejam apenas umas “pinceladas”.

Átomo

Toda matéria e vida que existe na Terra, é constituída de átomos. Átomos podem existir na forma de mais de cem **elementos químicos** como **carbono, cobre, hidrogênio, oxigênio**, etc.

Átomos de vários tipos podem combinar para formar as **moléculas**. As moléculas constituem as matérias que nós podemos ver e tocar.

Átomos são muito pequenos, mas mesmo usando-os ainda não dá para explicar os trabalhos que a eletricidade realiza. Nós precisamos dividir o átomo em partículas menores que constituem, este átomo: **prótons, nêutrons e elétrons**.

Prótons, nêutrons e elétrons formam os átomos

A combinação das três partículas, prótons, nêutrons e elétrons, formam o átomo. Cada átomo tem um núcleo central, onde os prótons e os neutros estão densamente unidos, orbitando em volta do núcleo, estão os elétrons, como mostrado pela **figura 1**.

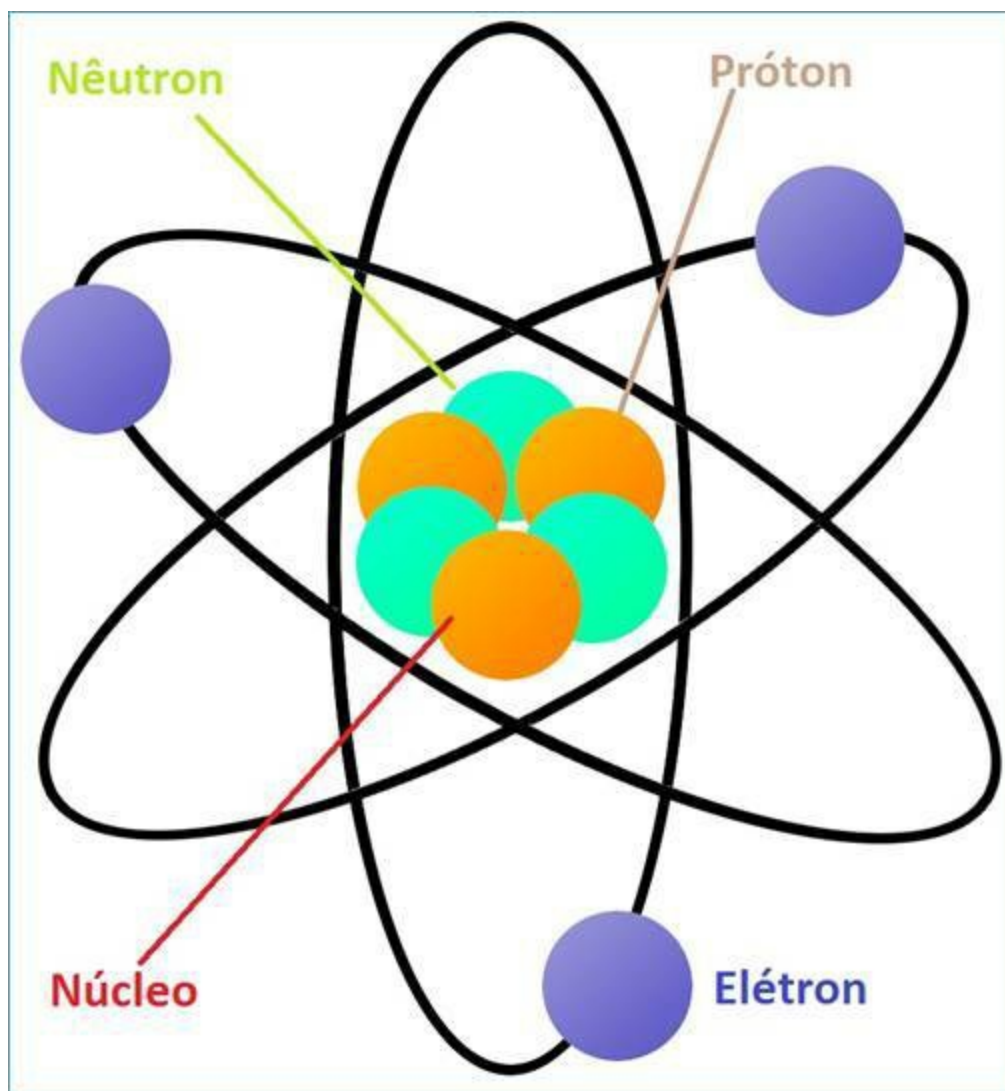


Figura 1 - Modelo bem simples de um átomo.

Cada átomo deve ter pelo menos um próton. Este número de prótons é importante pois ele define que elemento químico o átomo representa e é seu **número atômico**. Por exemplo:

- O átomo de hidrogênio tem 1 próton.
- O átomo de cobre tem 29 prótons.
- O átomo de plutônio tem 94 prótons.

Nêutrons não são tão importante para o nosso estudo de eletricidade e por isto vamos deixá-lo de lado. Vamos concentrar nossa atenção nos elétrons e nos prótons.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Já os elétrons, são importantes para o estudo de eletricidade, tanto é que você pode notar a semelhança de nomes entre elétron e eletricidade.

Quando um átomo está estável e balanceado, ele tem o mesmo número de elétrons e de prótons. Na representação do átomo de cobre, mostrado na **figura 2**, 29 elétrons orbitam o núcleo que tem 29 prótons.

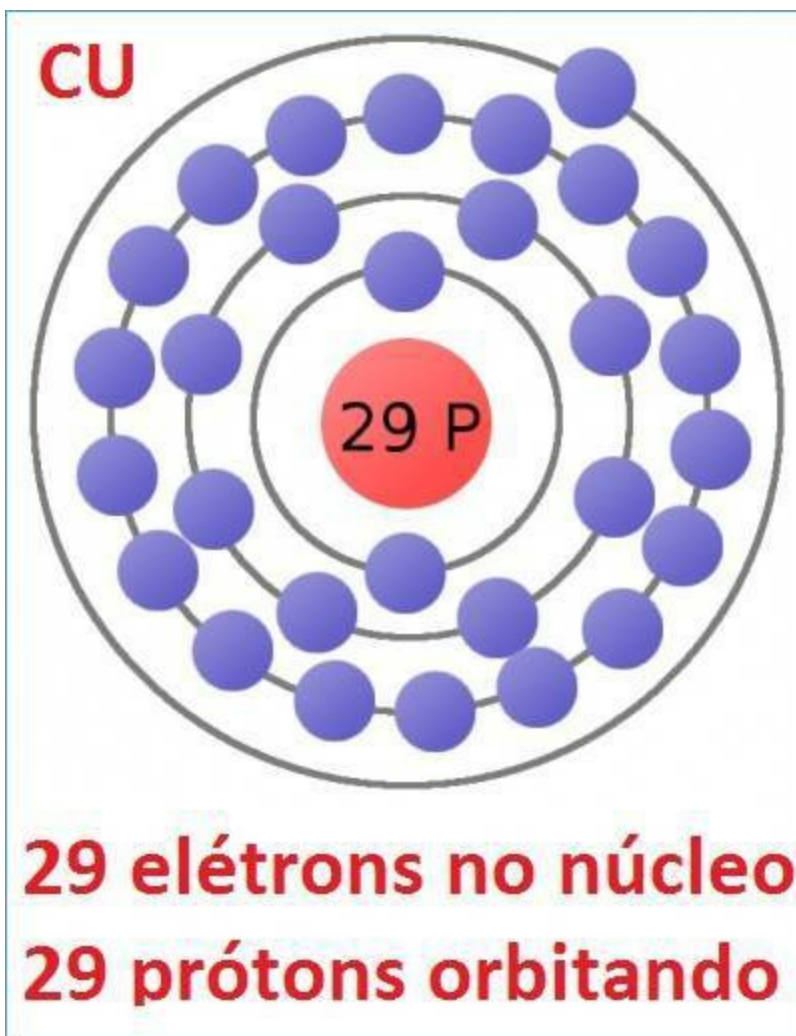


Figura 2 - Átomo de cobre (Cu), com 29 prótons no núcleo e 29 elétrons orbitando.

Os elétrons dos átomos, não estão sempre ligados ao átomo. Os elétrons da última órbita ou **camada**, são chamados de **elétrons de valência**. Se for aplicada uma força correta a estes elétrons de valência, ele pode ser retirado de sua órbita, tornando-se um **elétron livre**.

Elétrons livres permitem-nos mover cargas, tornando-se os mais importantes no estudo da eletricidade.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Fluxo de cargas

Eletricidade foi definida como sendo o fluxo de cargas. **Carga** é uma propriedade da matéria, como massa, volume ou densidade e esta carga pode ser medida. Cargas podem ser **positivas** (+) ou **negativas** (-).

Para mover estas cargas, precisamos de algum tipo de “**portadores de carga**”. Elétrons sempre tem uma **carga negativa** e os prótons tem uma **carga positiva**. Nêutrons, como o nome já diz, são **neutros**, sem carga. Os elétrons e os prótons tem quantidades idênticas de carga, mas de um tipo diferente.

- Elétrons tem **carga negativa** e
- Prótons tem **carga positiva**.

Estas cargas são muito importantes no nosso estudo de eletricidade, pois elas vão nos fornecer meios de exercer uma força sobre estes elétrons e prótons. Daí o nome de **força eletrostática**.

Força eletrostática

Força eletrostática é uma espécie de força que funciona entre as cargas. Ela diz que cargas do mesmo tipo se **repelem** e cargas de tipos diferentes, se **atraem**. Veja **figura 3**.

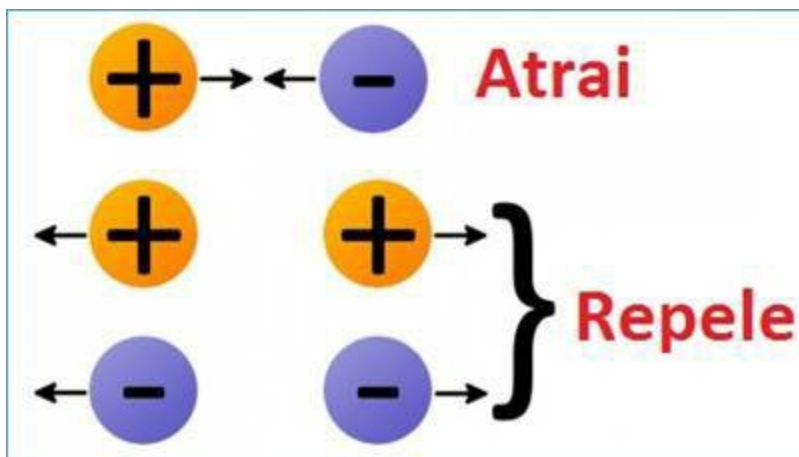


Figura 3 - Cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem.

A **quantidade** de força que atua sobre as duas cargas depende da
*****ebook converter DEMO Watermarks*****

distância uma da outra. Cargas próximas tem uma força maior, para atrair ou repelir.

Devido a força eletrostática, elétrons podem ser atraídos por prótons e repelidos por outros elétrons. Estas são as forças que precisamos para fazer um fluxo de elétrons ou de cargas.

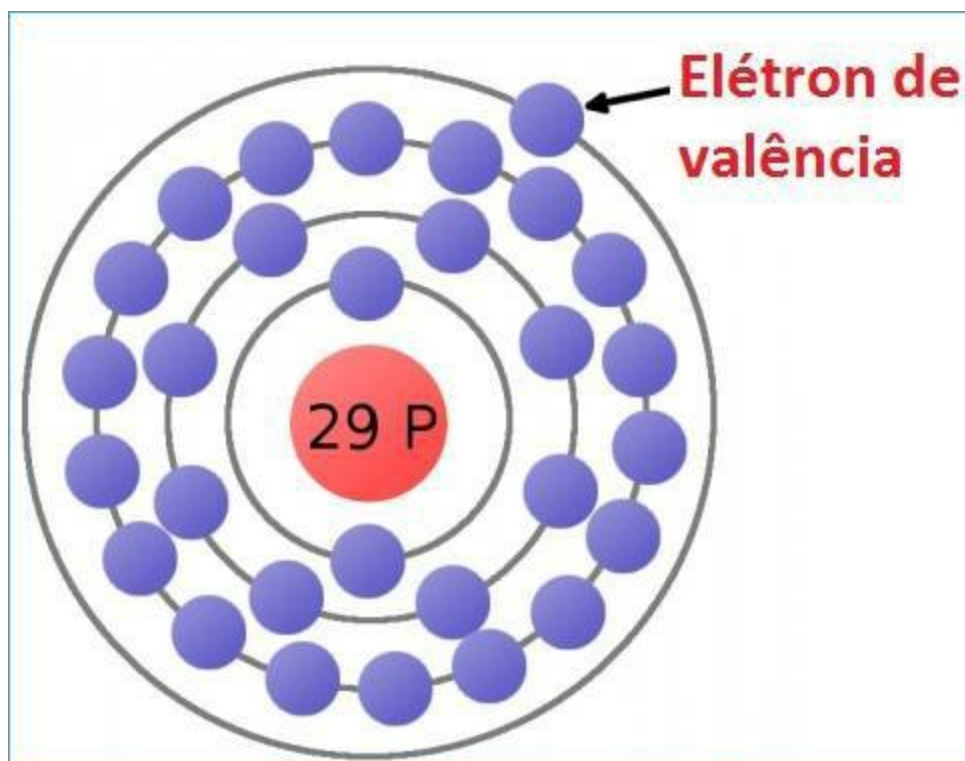
Movimento de cargas

Elétrons em um átomo podem atuar como “portadores de carga”, sendo uma carga negativa. Se nós pudermos libertar elétrons de um átomo e forçá-lo a se mover, nós temos uma **corrente elétrica**!

O átomo de cobre, um dos melhores condutores que existe, mostrado na **figura 2**, é um ótimo elemento para estudar o fluxo de cargas.

No seu estado estável, o átomo de cobre tem 29 prótons no núcleo e 29 elétrons orbitando em torno deste núcleo. Observando a figura, vemos que os elétrons que orbitam estão a diferentes distâncias do núcleo. Os elétrons próximos ao núcleo sentem uma atração do núcleo, muito maior do que aqueles que estão mais distantes do núcleo.

Estes elétrons, chamados de **elétrons de valência**, precisam de uma pequena força para libertá-los do átomo. Veja **figura 4**.



*Figura 4 - Elétron de valência na última órbita, mais afastado do núcleo.
Átomo de cobre.*

Para retirar este elétron de valência do átomo de cobre, precisamos de:

- ▶ Empurrá-lo com uma outra carga negativa ou
- ▶ Puxá-lo com outra cara positiva.

Este elétron assim solta da órbita do átomo de cobre, é chamado de **elétron livre**.

No caso do cobre nós temos um material cheio de uma quantidade enorme de átomos de cobre. Como o elétron livre está solto neste espaço, ele será puxado e repelido pelas cargas adjacentes naquele espaço.

Neste caos que forma, eventualmente algum elétron livre volta para sua órbita anterior, em um outro átomo que havia perdido seu elétron livre. Se isto acontecer, este átomo expelle seu elétron da última camada, formando outro elétron livre.

Esta sequência de efeitos, continua e cria um “fluxo de elétrons” chamado de **corrente elétrica**! Enfim o que precisamos! Veja na **figura 5**,

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

simplificadamente, como poderíamos representar este movimento de elétrons livres entre átomos de cobre.

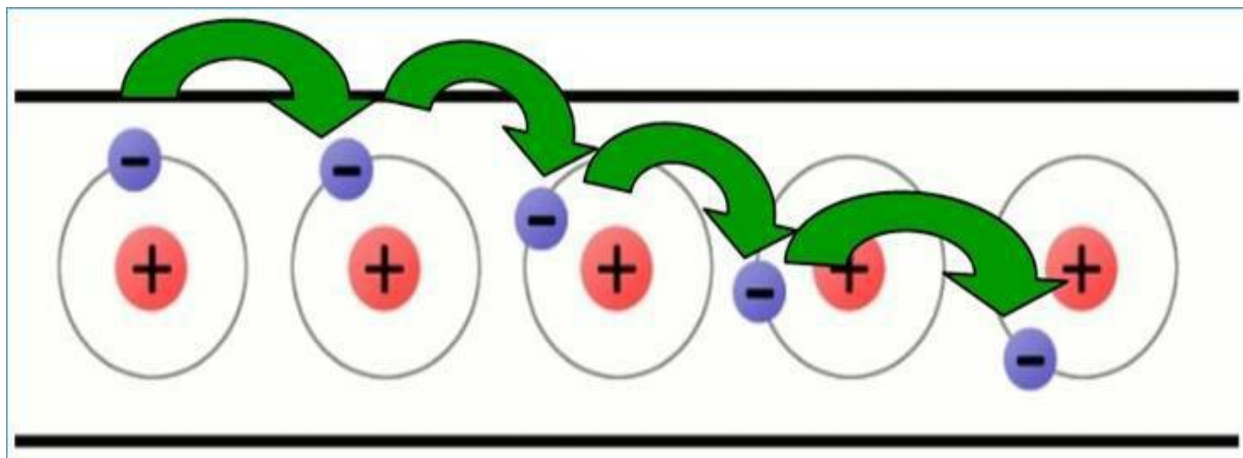


Figura 5 – Representação do movimento de elétrons livres em átomos de cobre.

Condutividade

Existem alguns tipos de átomos, que são melhores em liberar elétrons, do que outros. Para um melhor fluxo de corrente é lógico que queremos átomos que não segurem com força os seus elétrons de valência. A condutividade mede o quanto um elétron de valência está preso ao seu átomo.

■ Materiais que tem muitos elétrons livres, em alta condutividade e são chamados de **condutores**. Ex. : Prata, cobre, ouro. Devido a isto, usamos cobre para fazer os fios e cabos usados em eletricidade e eletrônica.

■ Por outro lado, materiais que não tem ou tem poucos elétrons livres são chamados de **isolantes**. Ex: plásticos, porcelana, fibra de vidro, borracha, ar seco, etc.

Tanto os condutores como os isolantes têm importantes aplicações em eletricidade e eletrônica. Um cabo de cobre, tem um condutor de cobre no centro e uma isolação de plástico PVC na capa externa. Veja **figura 6**.



Figura 6 - Cabo de cobre usando material condutor e material isolante.

Eletricidade estática

Quando duas cargas opostas são separadas por um isolante, temos eletricidade estática. Esta eletricidade estática continuará a existir, até que os grupos de carga oposta achem um caminho para cada um e o sistema de cargas fica balanceado. Veja **figura 7**.

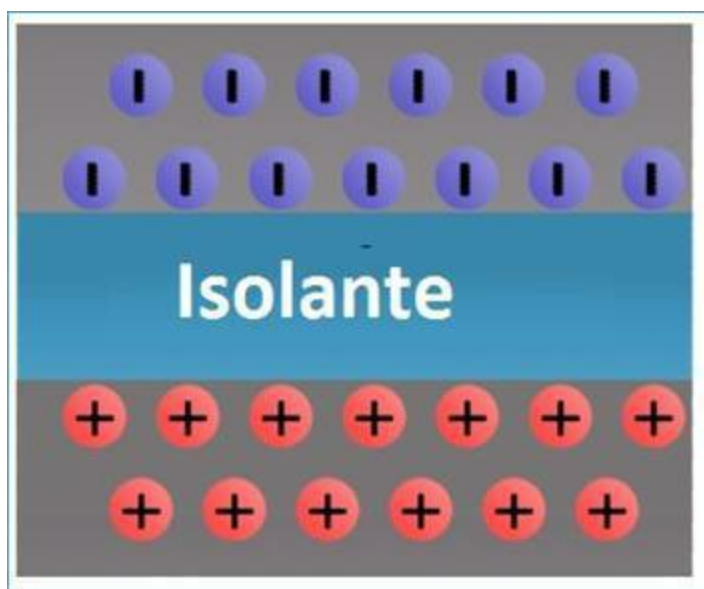


Figura 7 - Eletricidade estática. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Quando as cargas negativas e positivas encontram um meio de se equalizar, ocorre uma **descarga estática**. Estas descargas estáticas podem ser perigosas para os componentes elétricos e eletrônicos, chegando a destruí-los

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

em alguns casos.

Um dos exemplos mais poderosos de descara estática são os raios que ocorrem durante uma tempestade. Um exemplo mais simples ocorre quando você toca a maçaneta de uma porta de carro e leva um pequeno “**choque**”.

Eletricidade dinâmica

A **eletricidade dinâmica** ou **corrente elétrica**, é o que faz nossos aparelhos elétricos e eletrônicos funcionarem! Esta forma de eletricidade existe quando carga se movem constantemente de um lugar para outro.

É o oposto da eletricidade estática. Na eletricidade dinâmica, as cargas estão constantemente se movendo. Para nosso estudo de eletricidade e eletrônica, esta é a forma de eletricidade que nos interessa.

Circuitos

Para que a corrente elétrica circule, nós precisamos de um **circuito**. Um circuito é um **caminho fechado** feito por um material condutivo. Como se fosse a pista de corridas de um hipódromo, onde os cavalos correndo representam as cargas que se movem pelo circuito fechado da pista.

Um circuito muito simples, pode ser um pedaço de fio, conectado extremo com extremo. Mas, na realidade, isto nunca acontece e nestes circuitos que vamos trabalhar, teremos vários componentes elétricos e elétrico que controlam a corrente no mesmo. Veja um circuito muito simples na **figura 8**, onde uma pilha está conectada a uma pequena lâmpada, através de um interruptor (ou chave) liga/desliga. Na realidade, este é o circuito elétrico de uma lanterna de mão básica.

No desenho **(a)** da **figura 8**, vemos que a chave está aberta (desligada) e como é um circuito aberto, não circula uma corrente elétrica e a lâmpada não se acende.

Já em **(b)** da mesma **figura**, a chave foi fechada (desligada) formando então um circuito perfeito para a corrente elétrica, que circula, fazendo a lâmpada acender.

Então, a única regra para este circuito simples, para que ele funcione, é ser um **circuito fechado**.

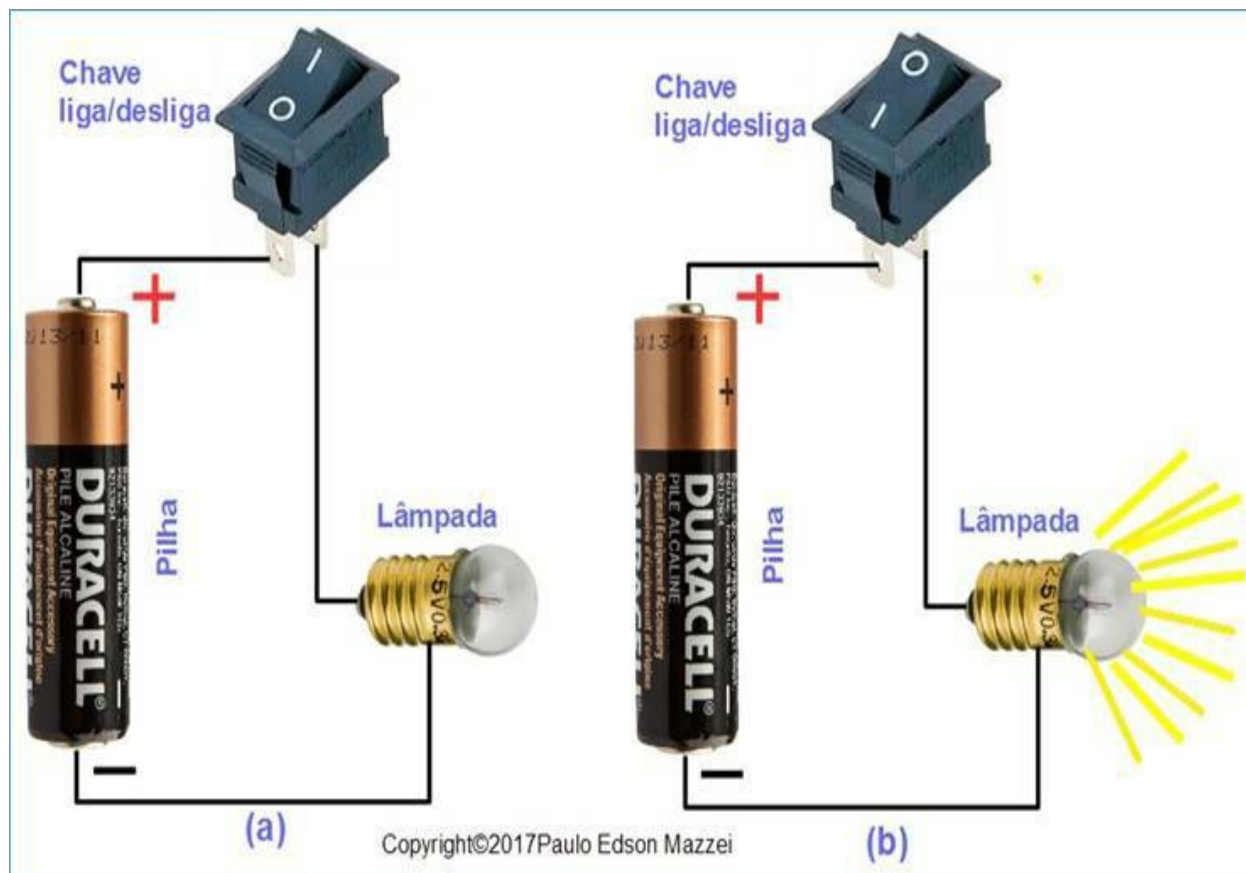


Figura 8 - Circuito elétrico simples.

Resumindo: elétrons livres circulam por um condutor, quando temos um circuito fechado. Falta saber o que fazer estes elétrons se moverem e numa dada direção, para definirmos completamente a corrente elétrica.

Campos elétricos

Um **campo** é uma espécie de “ferramenta” que usamos quando temos que modelar uma interação física, que não envolve nenhum contato que pode ser observado. Não podemos ver os campos elétricos e nem sua aparência física mas podemos medi-lo e sabemos que ele tem importantes efeitos.

Por exemplo, todos nós sabemos que a Terra tem um **campo gravitacional** que atrai outros corpos. O campo gravitacional da Terra pode ser modelado com um conjunto de vetores, todos apontando para o centro do

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

planeta. Onde você estiver, na superfície da Terra, você será atraído por esse campo! Veja uma representação deste campo na **figura 9**.

É importante saber que a intensidade de um campo não é uniforme em todos pontos do campo. Quanto mais nos afastamos da **fonte** (lugar de origem) de um campo, mais fraco ele se torna. No caso da Terra, o campo gravitacional da mesma se torna mais fraco, conforme nos afastamos dela, em direção ao espaço aberto.

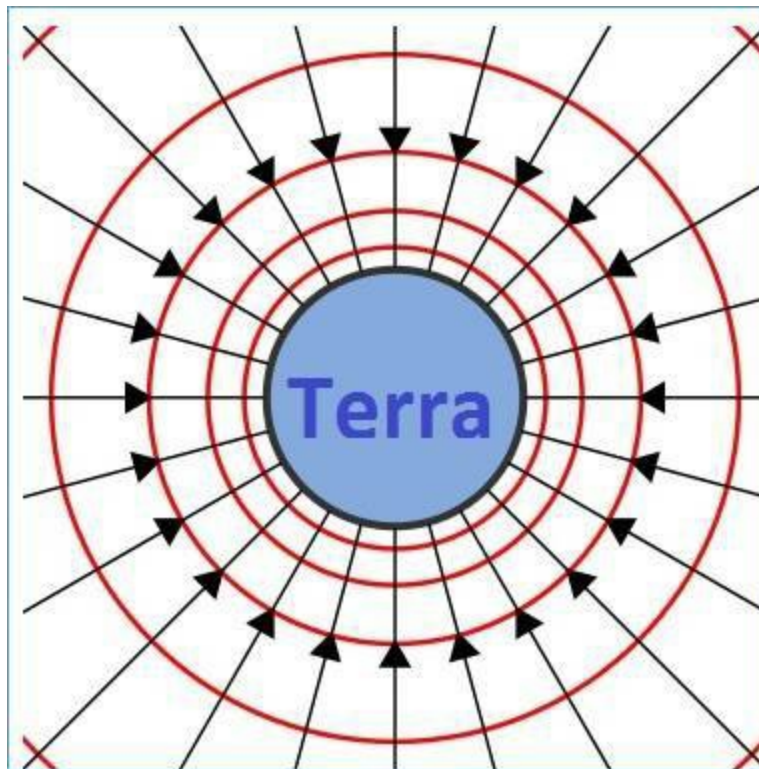


Figura 9 - Representação do campo gravitacional da Terra. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Campos elétricos

O campo gravitacional da Terra, tem muitas similaridades com os **campos elétricos**. Campos gravitacionais exercem influência sobre a massa de um objeto da mesma maneira que um campo elétrico exerce influência sobre uma carga.

Campos elétricos, são importantes para analisar como o fluxo de elétrons começa e como eles continua a fluir em um condutor. Campos

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

elétricos descrevem de que maneira as cargas elétricas são atraídas ou repelidas nos espaços entre estas mesmas cargas.

A direção do campo elétrico é sempre definida como sendo a direção que uma carga elétrica **carregada positivamente** vai ter, se esta carga positiva fosse “jogada” no campo.

Vamos usar vetores para representar cargas elétricas positivas e negativas, como mostra **figura 9**. Esta representação é para uma unidade simples de carga, como mostrado. Estes grupos de cargas elétricas podem se combinar para produzir campos elétricos mais completos (fortes). Veja **figura 10**.

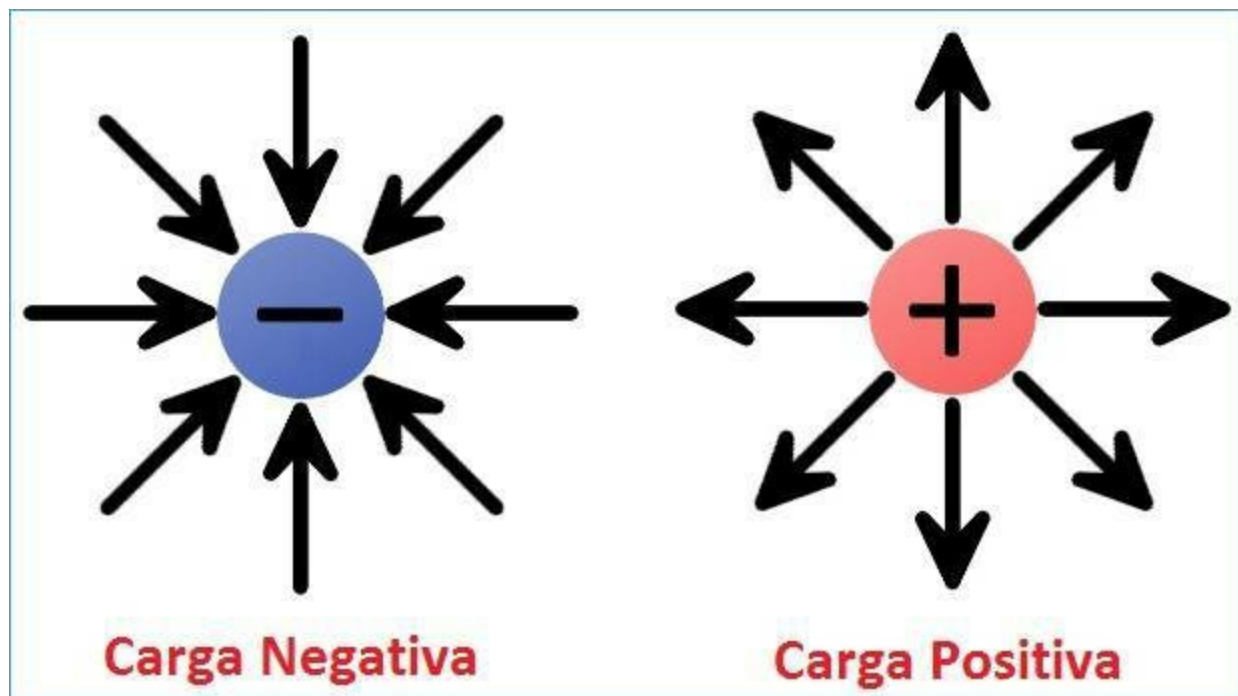


Figura 10 - Campo elétrico Negativo e campo elétrico Positivo em uma carga única.

Observe o sentido das setas que representam o campo.

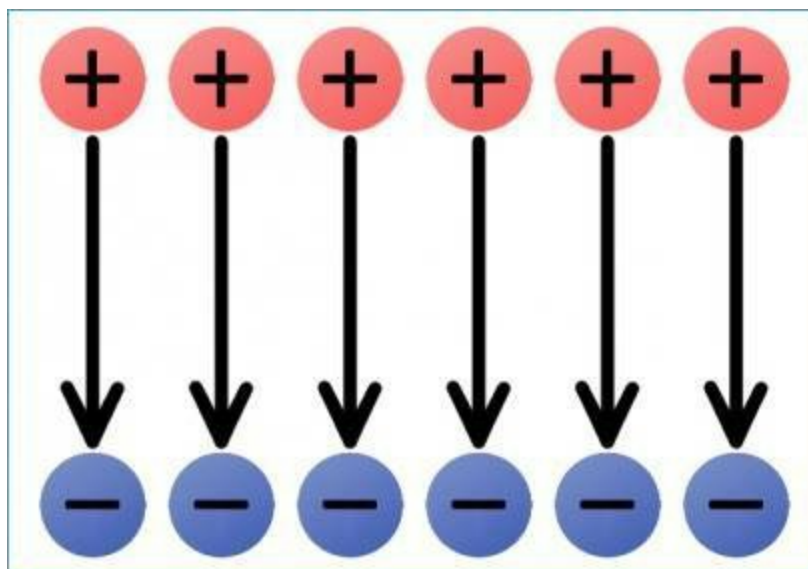


Figura 11 - Campo elétrico uniforme composto de várias cargas menores.

São os campos elétricos que fornecem a “força” necessária para induzir uma corrente elétrica em um condutor. Um campo elétrico em um circuito atua como se fosse uma espécie de “**bomba de elétrons**”, que faz com estes elétrons sejam injetados no condutor e desloquem-se em direção a um “amontoado” de cargas positivas. Em outras palavras, em um circuito elétrico, o fluxo de elétrons “viaja” do ponto de cargas negativas ao ponto de cargas positivas.

Potencial elétrico (Energia)

Quando nós ligamos (alimentamos) um circuito elétrico de nossos aparelhos eletroeletrônicos, nós estamos transformando **energia**. Por exemplo, circuitos eletrônicos devem ter a capacidade de armazenar energia e transformá-la em outras formas de energia como **calor**, **luz** ou **movimento**. Esta energia armazenada em um circuito é chamada de **potencial elétrico**.

Energia em geral é definida como a capacidade de um objeto de “trabalhar” em outro objeto, que significa **mover** este objeto a uma certa distância. **Energia** se apresenta de várias **formas**, sendo que algumas nós podemos ver, como **energia mecânica** e outras formas nós não podemos ver, como **energia elétrica** ou **química**.

Independente de sua forma, a energia existe em um de dois estados:

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- Energia cinética
- Energia potencial

Um objeto tem **energia cinética** quando ele está em **movimento**. A quantidade de energia cinética que este objeto tem, depende de sua **massa** e **velocidade**.

Energia potencial é a **energia armazenada** quando um objeto está em **repouso**. Esta energia representa quanto trabalho este objeto pode realizar se ele for posto em movimento. Este tipo de energia permite algum tipo de **controle**. Quando um objeto é colocado em movimento, sua **energia potencial é transformada em energia cinética**.

Alguns leitores provavelmente vão estar pensando no filhão, deitado na cama, com o celular na mão, usando o WhatsApp... Vou colocá-lo em movimento para produzir algum trabalho!!

Vamos usar um exemplo para ver como funciona esta **energia potencial que é transformada em energia cinética**. Suponha um edifício bem alto onde colocamos uma bola de boliche. Esta bola, em repouso no alto do edifício, tem uma enorme quantidade de **energia potencial** (armazenada). Para ver o que acontece, empurramos esta bola para fora do edifício, em direção ao solo.

Quando em queda, a bola será puxada pelo campo gravitacional da Terra e acelera em direção ao solo. Conforme a bola acelera em sua queda a **energia potencial** que ela tinha é convertida em **energia cinética**, que é energia do movimento. Eventualmente, toda a energia na bola será convertida em energia cinética. Veja figura 12 para uma representação desta situação.

Quando esta bola chegar ao solo, ela terá uma **energia potencial** muito pequena! E com certeza, ela vai arrebentar a calçada, a rua ou a cabeça de alguém!

Energia potencial elétrica

Cargas em um campo elétrico tem uma **energia potencial elétrica**. Esta energia potencial elétrica descreve quanta energia é armazenada, quando

colocada em movimento, por uma força eletrostática.

Uma carga positiva colocada bem perto de outra carga positiva tem uma alta energia potencial, ficando livre para se mover. Esta carga, pode ser repelida por uma outra carga igual.

Uma carga positiva colocada bem perto de uma carga negativa tem uma baixa energia potencial.

Potencial elétrico

Depois de conhecer o “muito básico” de física, teoria do campo e energia potencial, agora temos informações suficientes para fazer com que a eletricidade circule. Vamos rever os itens principais:

- ▶ A definição de eletricidade é o **fluxo de cargas**. Normalmente estas cargas serão transportadas pelo fluxo de elétrons livres.

- ▶ **Elétrons**, com carga negativa, são debilmente ligados ao átomo, principalmente em matéria e condutores como cobre, prata e ouro. Com uma pequena “empurrada”, esses elétrons das órbitas externas podem ficar livres de seus átomos e formar um fluxo em uma determinada direção.

- ▶ Um **circuito** fechado de material condutor, fornece um caminho para que os elétrons fluam continuamente.

- ▶ As cargas são movimentadas por um **campo elétrico**. Nós precisamos de uma fonte de potencial elétrico (**voltagem**) para que ela “empurre” os elétrons de um ponto de baixa energia potencial, para um ponto de maior energia potencial.

Um circuito pequeno

Pilhas e baterias são fontes comuns de energia, convertendo a energia química da pilha ou bateria em energia elétrica. As pilhas, como sabemos, têm, dois terminais, que são conectados ao resto do circuito. Veja a **figura 8**.

Em um dos terminais da pilha, nós temos excesso de cargas negativas enquanto que no outro terminal nós temos excesso de cargas positivas. Como vemos, esta situação é uma **diferença de potencial**, pronta para entrar em

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

ação. A pilha, nestas condições, pode ser representada como na **figura 12**.



Figura 12- Representação de uma pilha com seus terminais positivo e negativo. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Se conectarmos um fio de cobre (cheio de elétrons livres) entre os terminais da pilha, o campo elétrico irá influenciar os elétrons livres carregados negativamente, nos átomos de cobre. Simultaneamente **empurrados** pelo terminal negativo e **puxados** pelo terminal negativo da pilha, os elétrons no cobre irão se mover de átomo a tomo, criando assim um fluxo de cargas, que nos denominamos de **eletricidade**.

Como não existe nada para impedir o fluxo de elétrons em um condutor ligado aos terminais de uma pilha, a corrente elétrica atingirá valores enormes, que poderão destruir a pilha e o fio. **Nunca faça isto!!**

Na **figura 8**, mostramos um circuito muito simples de uma lanterna: uma pilha, uma chave tipo liga/desliga, uma lâmpada e fios. Com nossos novos conhecimentos de eletricidade, podemos então desenhar naquele **diagrama** o senti da corrente elétrica. Veja agora a **figura 13**.

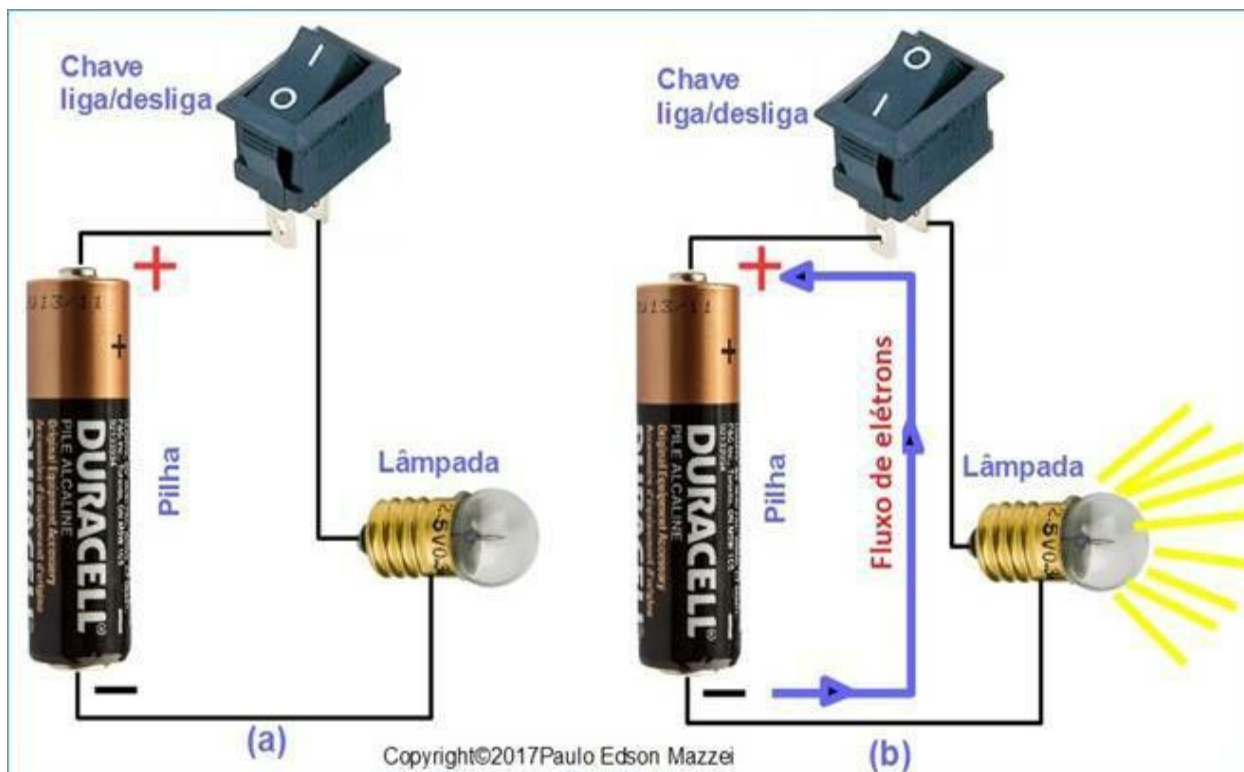


Figura 13 - Fluxo de elétrons em (b).

Observe na **figura 13**:

- Quando a chave liga/desliga é fechada **(b)**, circula um fluxo de elétrons do polo negativo da pilha, para o polo positivo da mesma, passando pelo lâmpada que converte esta energia elétrica em luz.
- A lâmpada tem uma certa “**oposição**” a passagem da corrente de elétrons e seu filamento interno aquece devido a isto, emitindo a luz visível.

Mais...

Gostou do assunto? Visite este [site](#), em inglês, para ver animações incríveis sobre a corrente elétrica e eletricidade em geral.

Capítulo 2

Sistema de Unidades e Prefixos

Introdução

Quando você começar a trabalhar com eletricidade e eletrônica, irá notar que os valores de diversos componentes usam múltiplos e submúltiplos da unidade de medida principal.

Quando vamos ao Supermercado, compramos feijão arroz, farinha, etc., por **grama**, abreviado “**g**”. Grama é a unidade de **massa** e é uma medida de venda de diversos produtos de um supermercado. Um grama é igual a milésima parte de um quilo = 0,001kg

Ou seja, precisamos de 1.000 gramas para formar um quilograma. Quilograma é abreviado como **kg**, que significa “**kilograma**”.

No caso de eletricidade e eletrônica, por exemplo, temos um componente bem simples, como um **resistor**, que tem seu valor fornecido e medido em **Ohms**. Na maioria das vezes, usamos resistores cujo valor tem milhares ou milhões de ohms, ou seja, precisamos usar **múltiplos** do valor.

Outro componente bastante usado é o **capacitor**, que tem seu valor fornecido e medido em **Farads**. Entretanto, o Farad é um valor muito grande para expressar o valor dos capacitores que normalmente usamos em eletrônica. Daí o uso de **submúltiplos** para o valor destes capacitores!

Como expressar isso correta e facilmente, sem usar números muito pequenos ou muito grandes?

Usando os prefixos métricos e o [Sistema Internacional de Unidades \(SI\)](#), conseguimos facilmente fazer isto!

As unidades do SI

Com a evolução do sistema de medidas, hoje em dia temos dezenas de unidades, por exemplo, para medir **comprimento**: metro, polegada, pé, jarda, parsec, etc.

Para padronizar estas medidas, de maneira a haver uma comunicação melhor entre os países, usamos o **Sistema Internacional de Unidades**, abreviado **SI**. Isto permite que um cientista em outro país possa medir o comprimento de uma determinada peça e este comprimento fornecido, irá ser entendido em todo planeta, permitindo que o cientista divulgue suas descobertas sem problemas de entendimento. Veja **figura 14**.

Unidades físicas do SI

Quantidade	Unidade SI	Abreviação da Unidade
Tempo	segundo	s
Comprimento	metro	m
Massa	grama	g
Temperatura	kelvin	K
Força	newton	N

Figura 14 - Unidades físicas do SI.

Embora as Unidades físicas da **figura 14**, ainda é comum encontrar literatura mencionando:

- ▶ Pés ou milhas, para distância, ao invés de **metros**,
- ▶ Litros para volume, ao invés de **m³**,
- ▶ Celsius e Fahrenheit para temperatura, ao invés de **°K**.

Unidades eletrônicas mais comuns

Como vamos logo começar nosso trabalho com eletrônica, é importante que você saiba que tem algumas que são importantes você conhecer. Veja na

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

tabela da **figura 15**.

A seguir, vamos ver como são usados os prefixos em conjunto com estas Unidades.

Os prefixos

Os prefixos mais usados são fornecidos na tabela da **figura 16**. Entretanto, conforme formos avançando nos nossos estudos de eletrônica, você vai ver que outros aparecerão. Não se preocupe com eles no momento.

Quantidade	Unidade SI	Abreviação da Unidade
Diferença de Potencial Elétrico - Voltagem	volt	V
Corrente Elétrica	ampére	A
Potência	watt	W
Energia, Trabalho e Calor	joule	J
Carga Elétrica	coulomb	C
Resistência	ohm	Ω
Capacitância	farad	F
Indutância	henry	H
Frequência	hertz	Hz

Figura 15 - Unidades eletrônicas mais comuns.

Prefixo (símbolo)	Potência	Representação numérica
kilo (k)	10^3	1,000
hecto (h)	10^2	100
deca (da)	10^1	10
sem prefixo	10^0	1
deci (d)	10^{-1}	0.1
centi (c)	10^{-2}	0.01
mili (m)	10^{-3}	0.001

Figura 16 - Prefixos mais usados em unidades eletrônicas.

Os prefixos para **grandes números**, que você poderá encontrar em eletrônica e eletricidade, são mostrados na tabela da **figura 17**.

Prefixos	Potência	Representação Numérica
tera (T)	10^{12}	1 quadrilhão
giga (G)	10^9	1 trilhão
mega (M)	10^6	1 milhão
kilo (K)	10^3	1 mil
em prefixo	10^0	1

Figura 17 - Prefixos para quantidades muito grandes.

Já a **figura 18** mostra uma tabela dos prefixos usados para pequenas quantidades.

Prefixos	Potência	Representação Numérica
sem prefixo	10^0	1
mili (m)	10^{-3}	1 milésimo
micro (μ)	10^{-6}	1 milionésimo
nano (n)	10^{-9}	1 bilionésimo
pico	10^{-12}	1 quadrilionésimo
femto	10^{-15}	1 quintilionésimo

Figura 18 - Prefixos para pequenas quantidades.

Observando os prefixos, podemos ver que os que usam letras minúsculas, são para pouca quantidade enquanto que os prefixos que usam letra maiúsculas, são para grandes quantidades.

Cuidado não cometer enganos na hora de escrever ou ler.

■ **1 mW** não é a mesma coisa que **1MW!!**

■ **1 milionésimo** de segundos é igual a **1 μ s**.

E assim por diante ...

Conversões

Dentro da mesma unidade de medida, você pode converter alguns deles.

- ▶ 1 mA (1 miliampères) é a milésima parte do ampère.
- ▶ 1 ampère tem 1.000 miliampères.

- ▶ 1 MHz (megahertz) tem 1.000.000 de Hertz.
- ▶ 1 μF (um microfarads) tem 1 milionésima parte do Farad (F).
- ▶ 1 $\text{M}\Omega$ (um megohms) tem 1 milhão de ohms ou 1.000 $\text{k}\Omega$.

Neste [artigo](#) na Internet você acha informações detalhas e uteis sobre nosso sistema de medidas, abreviações, usos, etc.

Capítulo 3

Voltagem, corrente, resistência e a lei de Ohm

Introdução

Nos capítulos anteriores nós aprendemos algumas definições muito importante, listadas abaixo.

- **Voltagem** é a diferença de cargas entre dois pontos.
- **Corrente** é a relação em que cargas estão circulando.
- **Resistência** é uma espécie de oposição ao fluxo da corrente.

Voltagem, corrente e resistência

Definimos **voltagem** como sendo a quantidade de energia potencial entre dois pontos em um circuito. Esta diferença de cargas entre dois pontos é a **voltagem**.

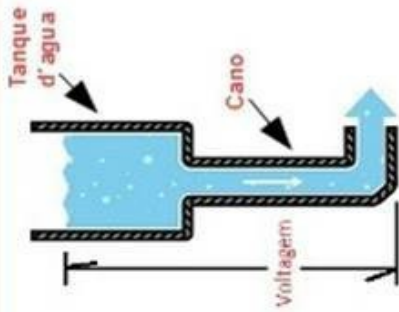
A voltagem é medida em volts ou em seu múltiplos e submúltiplos como kV, mV, μ V, etc.

Uma analogia muito comum usada para descrever o relacionamento entre voltagem, corrente é resistência é a de um tanque de água. Nesta analogia, a carga é representada por uma certa quantidade de água. A voltagem é reasentada pela pressão d'água. Por fim, a corrente é representada pelo fluxo de água nos canos.

- **Água = Carga**
- **Pressão = Voltagem**
- **Fluxo d'água = Corrente**

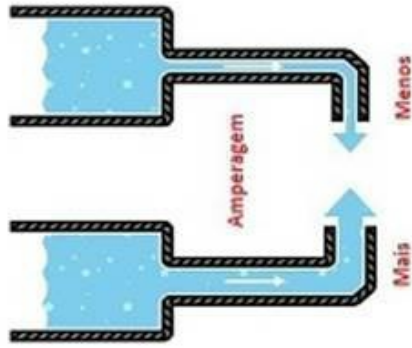
No tanque d'água mostrado na **figura 19**, temos um estudo da analogia
*****ebook converter DEMO Watermarks*****

de uma caixa d'água (circuito de águas) com um **circuito elétrico**, onde podemos definir e visualizar corretamente o que é voltagem, corrente e resistência.



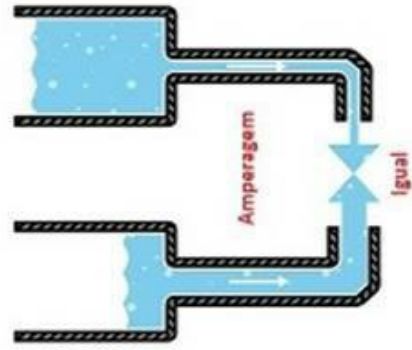
Voltagem

A pressão no final do cano representa a voltagem. A água no tanque representa a carga. Quanto mais água no tanque, mais pressão. Se a água no tanque diminuir, teremos uma pressão menor na saída do cano e consequentemente uma diminuição no fluxo da água, ou seja a corrente.



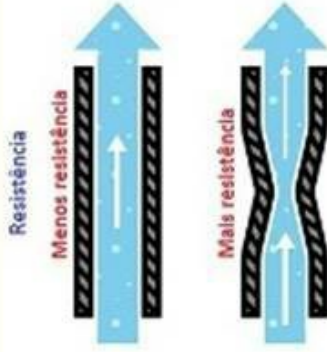
Corrente

A água que circula pelos canos é a corrente. Quanto maior a pressão (voltagem) maior a corrente. Com a água, nós podemos medir o volume da mesma que circula pelo cano, em um determinado período de tempo.



Corrente

Temos agora dois tanques idênticos, apenas com diferença nos diâmetros dos canos. Temos a mesma pressão nos dois tanques, mas flui mais água no tanque da esquerda em comparação com o outro tanque. O diâmetro menor do cano a direita, limitou o fluxo de água (corrente), apesar de ter a mesma pressão.



Resistência

A oposição (resistência) oferecida pelo cano é maior no cano de menor diâmetro. Mais oposição, menos fluxo de água (corrente). Em um circuito elétrico, quanto maior a resistência, menor é a corrente.

Lei de Ohm

Combinando os elementos de voltagem, corrente e resistência, Herr Ohm desenvolveu a fórmula:

$$V = I \times R$$

Onde:

V = Voltagem em volts

I = Corrente em ampères

R = resistência em ohms

Se tivermos um circuito com uma corrente de 1 ampère, uma resistência de 1 ohms, a diferença de potencial que está sendo aplicada ao circuito é de 1 volts.

A lei de Ohm pode ser desdobrada em duas outras fórmulas para o cálculo da corrente **I** ou da resistência **R**:

$$I = V/R \qquad R = V/I$$

Onde:

V = Voltagem em volts

I = Corrente em ampères

R = resistência em ohms

Nas fórmulas que você vai encontrar em livros e resistas, algumas vezes o símbolo de voltagem **V** é substituído por **E**. Veja um desenho simples na **figura 20**, para ajudar a memorizar as formulas da lei de Ohm.

Note que a **voltagem**, também pode aparecer com o termo “**tensão**”, que é a mesma coisa.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Uma experiência com a Lei de Ohm.

Ainda não analisamos mais profundamente componentes eletrônicos com o **resistor**, a **bateria** e um **LED**. Também não sabemos com usar corretamente o multímetro digital. Mas, isto não vai nos impedir de realizar uma pequena experiência para comprovarmos a Lei de Ohm!

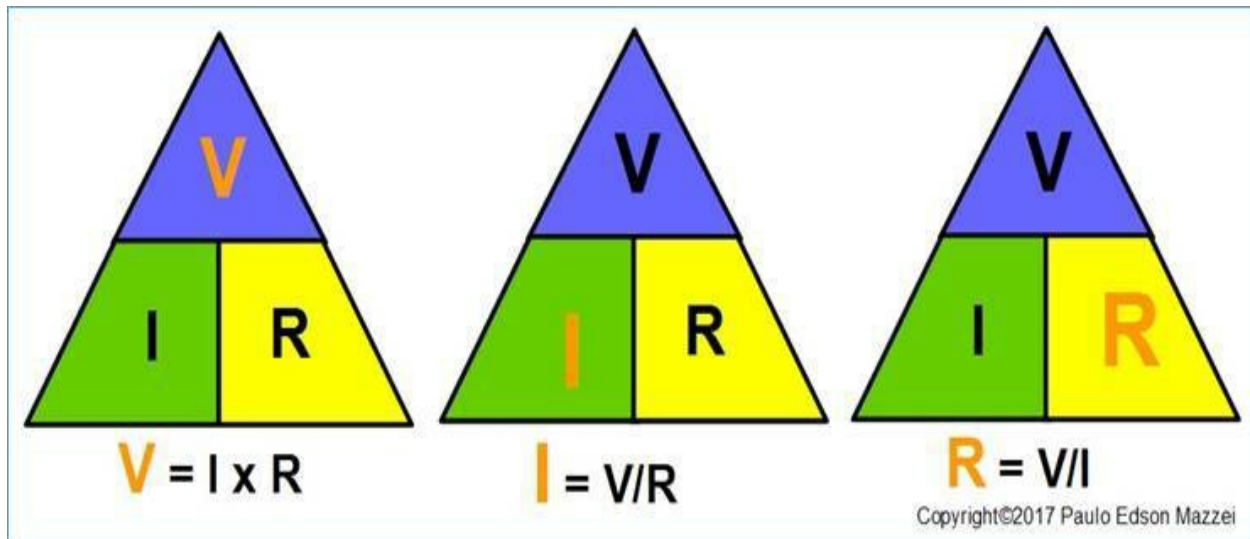


Figura 20 - Formulas derivadas da Lei de Ohm.

Lista de materiais para a experiência:

- ▶ Um **multímetro digital** simples.
- ▶ Uma **bateria de 9V**, com clip para os terminais.
- ▶ Um **resistor** de carbono de 560 ohms (560Ω) ou próximo a este valor. Faixas de cores: verde, azul, marrom, ouro. Lidas de um dos extremos.
- ▶ Um **LED** comum, de 5 mm, de qualquer cor.

Ver **figura 21**.

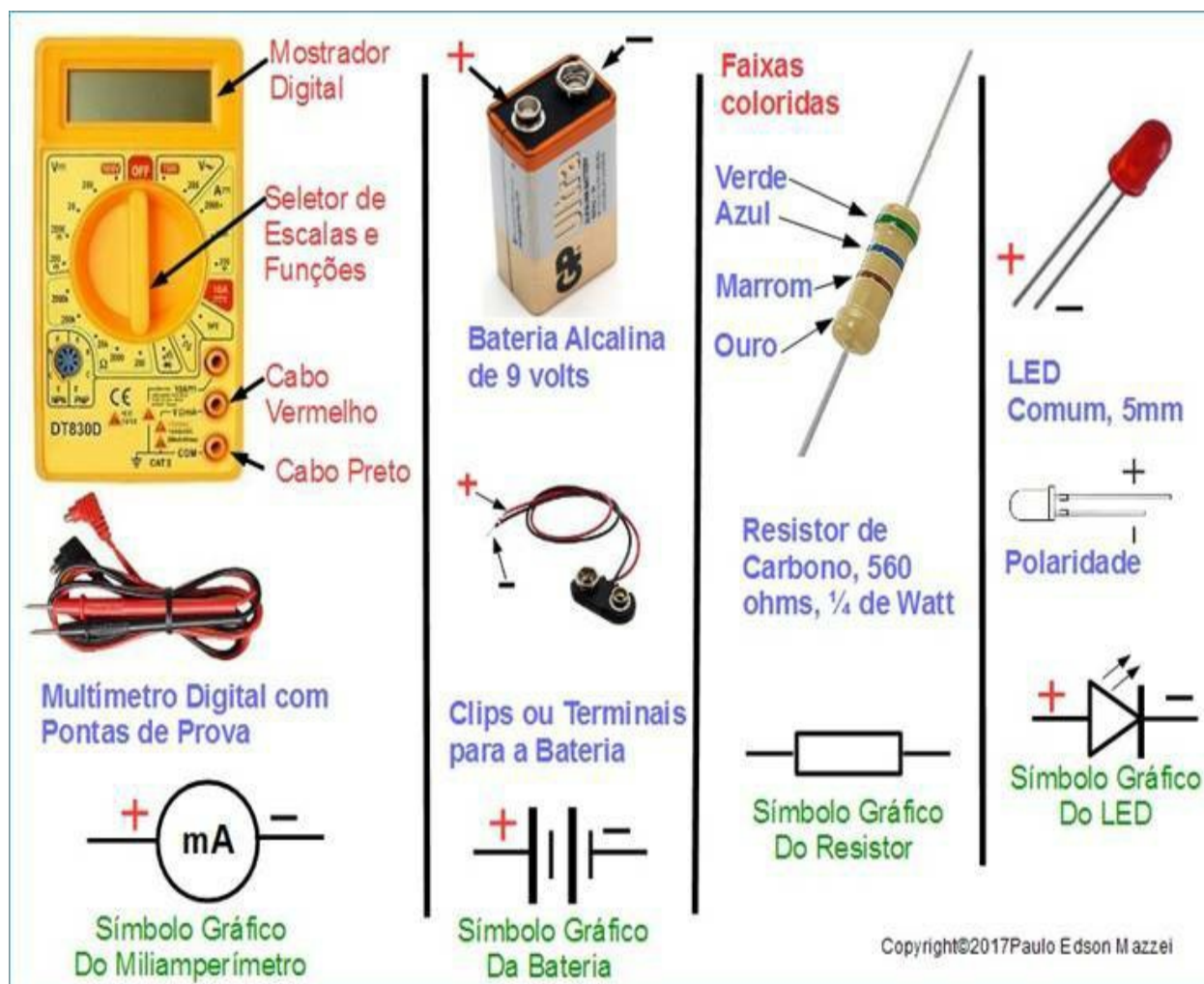


Figura 21 - Material a ser usado na experiência da Lei de Ohm.

Informações importantes:

■ O **LED** é um componente conhecido como “**não ôhmico**”. Isto significa que a ele não se aplica a Lei de Ohm e suas variações.

■ O LED também é um componente eletrônico que funciona com baixas voltagens, cerca de 1,5 a 1,8V, nos modelos simples. Assim sendo, não podemos aplicar diretamente a ele uma voltagem ou tensão de 9V. Se fizermos isto, irá circular uma corrente elétrica maior do que o LED suporta e o mesmo será danificado!

■ Para que não ocorra o acima exposto, precisamos colocar **em série** com o LED um **resistor protetor** que irá limitar a circulação de corrente elétrica e impedir a sua destruição. Um LED comum, de 5mm, tem uma

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

corrente de funcionamento de cerca de **18 mA** (18 miliampères = 0,018A). Nosso **resistor limitador** de corrente, tem que garantir que isto ocorra.

■ Se ligarmos o LED direto a bateria de 9V, teríamos que a corrente seria:

$$I = V/R \rightarrow I = 9/0 \rightarrow I = \infty$$

Teoricamente, a corrente **I** seria infinitamente grande, mas na prática a corrente atingiria valores que a bateria poderia fornecer, mas já suficientes para derreter o LED e a fiação!

Assim sendo, o resistor limitador de corrente de 560Ω é colocado no circuito, no “**caminho**” da corrente, impedindo-a de atingir valores desastrosos.

■ O resistor limitador de corrente pode ser facilmente calculado por:

$$R = V/I \rightarrow R = 9 \text{ V}/0,018 \text{ A} \rightarrow R = 500 \Omega$$

Com é difícil encontrar resistor com este valor, usamos o mais próximo para cima que é de **560 Ω**

■ Podemos desenhar este circuito, usando os **símbolos gráficos de eletrônica**, que vamos ver detalhadamente mais para a frente. Cada componente eletrônico e elétrico, tem um **símbolo gráfico** associado a ele, permitindo fazer facilmente desenhos de **diagramas elétricos e eletrônicos** ao invés de usar o formato físico destes componentes. Veja os símbolos gráficos que vamos usar na **figura 21**.

Circuito ou Diagrama esquemático

Usando os símbolos gráficos básicos que aprendemos, vamos desenhar o nosso circuito para a experiência. Veja a **figura 22**.

Observe:

1. Em **(a)** temos o diagrama esquemático do circuito do LED, usando símbolos gráficos. Note do sentido da corrente elétrica, que é um fluxo de elétrons, do negativo da bateria para o positivo da mesma.

2. Em (b) podemos ver o mesmo circuito do LED montado, usando agora o formato físico (real) dos componentes eletrônicos.
3. A bateria e o LED têm **polaridade**. Observe com cuidado na hora de montar.
4. Você pode montar o circuito de três maneiras simples:
 - Se você já tem o kit para experiências com o Arduino, você tem então uma placa **Protoboard** ou **Breadboard**. É uma matriz de contatos, para inserção de componentes eletrônicos e fios. Mais sobre a Protoboard mais para frente neste eBook.

Encaixe os componentes na Protoboard de acordo com o diagrama do circuito.

- Você pode soldar os componentes entre si, se você já conhece este processo, tem as ferramentas necessárias e sabe os cuidados que precisam ser tomados.
- Ou você pode simplesmente enrolar os terminais uns aos outros, seguindo o desenho do diagrama e observando as polaridade.
- Não será preciso uma chave liga/desliga pois você pode usar o clip da bateria, colocando-o e retirando-o, conforme o caso.

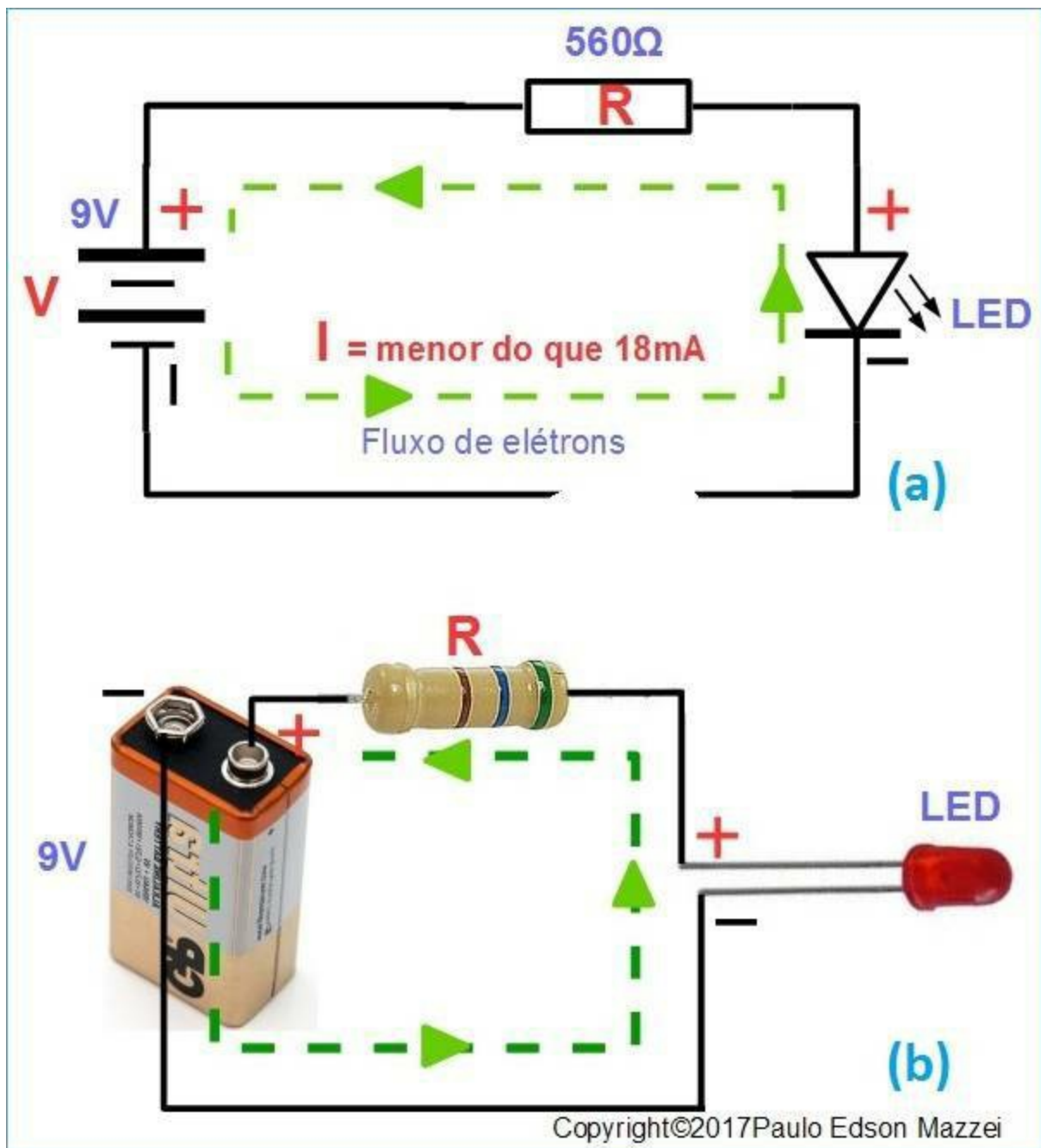


Figura 22 - Diagrama esquemático do circuito com LED.

Algumas medidas simples com o multímetro digital

O multímetro digital é uma ferramenta muito importante para o engenheiro, o técnico e o Hobbista.

Mais para frente, neste eBook, vamos alisar este valioso instrumento de

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

medidas com mais detalhes. Mas, nada impede, que você faça algumas medidas simples com este instrumento, se você já o tiver disponível.

Preparação

1. Verifique se seu multímetro digital está com pilhas ou bateria. O modelo por nós usado usa uma **bateria de 9V**.
2. Ligue-o. Para isto, coloque a chave seletora na posição de “**2000 ohms**”. Você deve ver o display de LCD acender, se o seu multímetro está com uma bateria operacional.
3. Encoste as pontas de prova uma na outra e o mostrador de LCD irá mostra uma leitura de “**0**” ohms. Como as pontas estão curto-circuitadas, a resistência é **zero**. Veja os componentes eletrônicos que você vai precisar na **figura 23**.

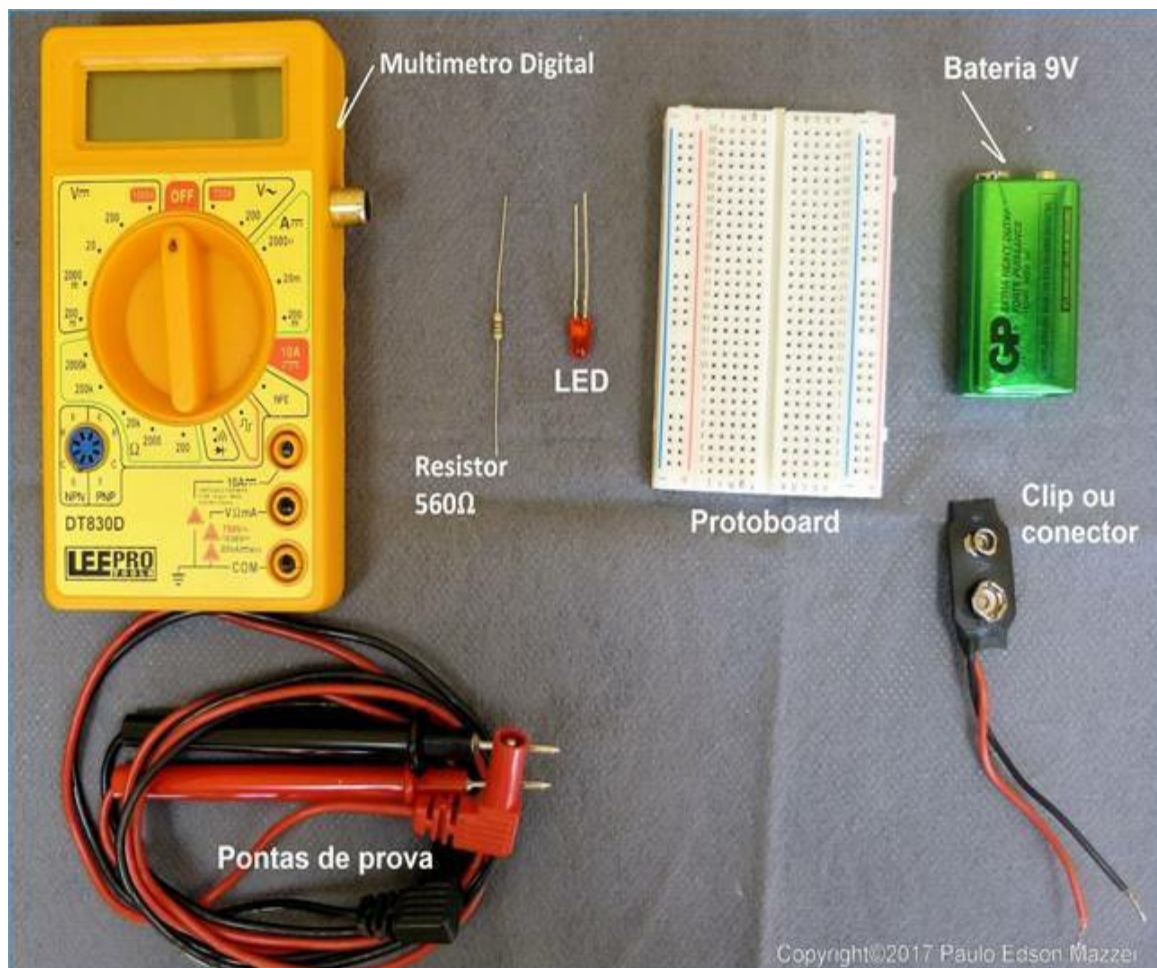


Figura 23 - Componentes para a experiência.

Atenção: Nunca mude as escalas, na chave seletora do multímetro digital, enquanto você estiver fazendo medidas. Se precisar mudar as escalas, retire as pontas de prova de onde você estava medindo.

Medindo a resistência do resistor

4. Encoste agora, firmemente, as pontas de prova nos terminais do resistor. Uma ponta em cada terminal. Como o resistor não tem polaridade, não precisa se preocupar qual ponta de prova vai no que.
5. Você deve obter uma leitura muito próxima do valor do resistor, que é de **560Ω**. Veja esta medida na **figura 24**.

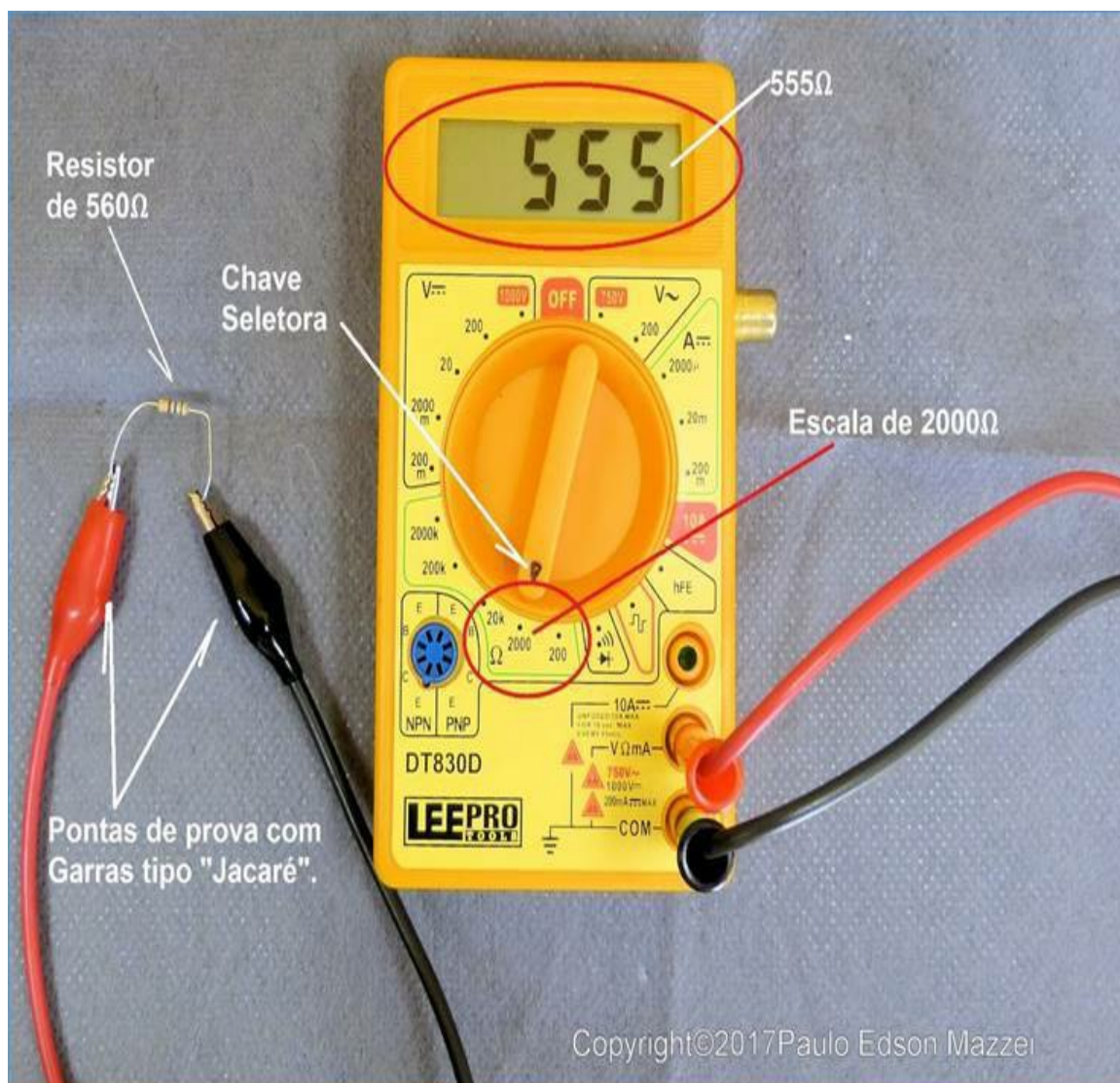


Figura 24 - Medindo o valor do resistor de 560Ω . Leitura no multímetro deu 555Ω.

Medindo a voltagem da bateria

6. Coloque agora a chave seletora do multímetro na posição de **20VCC**.
7. Coloque a ponta de prova positiva do multímetro, cor vermelha no terminal positivo (+) da bateria. A ponta de prova cor preta do multímetro vai no negativo (-) da bateria.
8. A tensão ou voltagem lida deve estar em torno de **9V**, se a bateria for nova ou tiver pouco uso.
9. O valor da tensão ou voltagem da bateria é ilustrado na **figura 25**. Note que o valor medido, de cerca de **10V**, é maior do que o valor nominal da tensão da bateria, de **9V**. Isto deve-se ao fato da bateria “**estar em vazio**”, ou seja, nada está sendo conectado a ela. Quando você ligá-la no circuito a tensão vai ser muito próxima de 9V, enquanto ele estiver nova...



Figura 25- Medindo a voltagem da bateria.

Capítulo 4

Resistores

Introdução

Resistores são os componentes mais usados em circuitos eletrônicos.

O resistor oferece “**resistência**” a passagem da corrente elétrica. Normalmente esta resistência é fixa nos chamados “**resistores fixos**”.

Os resistores são componentes **eletrônicos passivos**, isto é, eles somente consomem potência, não a gerando. Normalmente os resistores são usados em circuitos eletrônicos com mais componentes, como capacitores, diodos, transistores, etc.

As duas funções básicas de um resistor em um circuito são:

- ▶ Limitador de corrente e
- ▶ Divisor de tensão.

O ohm

A resistência elétrica de um resistor é medida em **Ohms**, cujo símbolo é a letra grega “ômega” → Ω .

Quando uma corrente de 1 ampère circula por um resistor onde está aplicada uma diferença de potencial de 1 volt, a resistência do resistor é 1 ohm.

Resistores são usados em valores altos e aí voltamos a usar os prefixos da tabela do **Sistema Internacional de Unidades (SI)**. Assim sendo, vamos encontrar em nossos circuitos valores de resistores como 100 Ω , 5,6k Ω , 150k Ω , 2,2M Ω , etc. Você já sabe que:

■ 5,6 k Ω = 5.600 ohms

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- $150\text{ k}\Omega = 150.000\text{ ohms}$
- $2,2\text{ M}\Omega = 2.200\text{ k}\Omega = 2.200.000\text{ ohms}$

Símbolos gráficos de resistores

Os resistores fixos têm sempre dois terminais, sem polaridade, como pode ser visto pela **figura 26**.



Figura 26 - Alguns resistores de carbono.

Nos circuitos eletrônicos que vamos usar, você vai encontrar o resistor com o símbolo gráfico da **ABNT** (Associação Brasileira de Normas

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Técnicas) e algumas vezes com o símbolo gráfico das **Normas Norte-americanas**. Os símbolos da ABNT são muito parecidos com os símbolos gráficos usados em vários países da Europa. Veja **figura 27**.

Junto com o símbolo gráfico do resistor colocamos o valor dele em ohms e a sua posição no circuito, já que podemos ter dezenas de resistores em um circuito. Algumas vezes aparece somente, por exemplo, **47 k**, entendendo-se que é um resistor de **47 k Ω** .

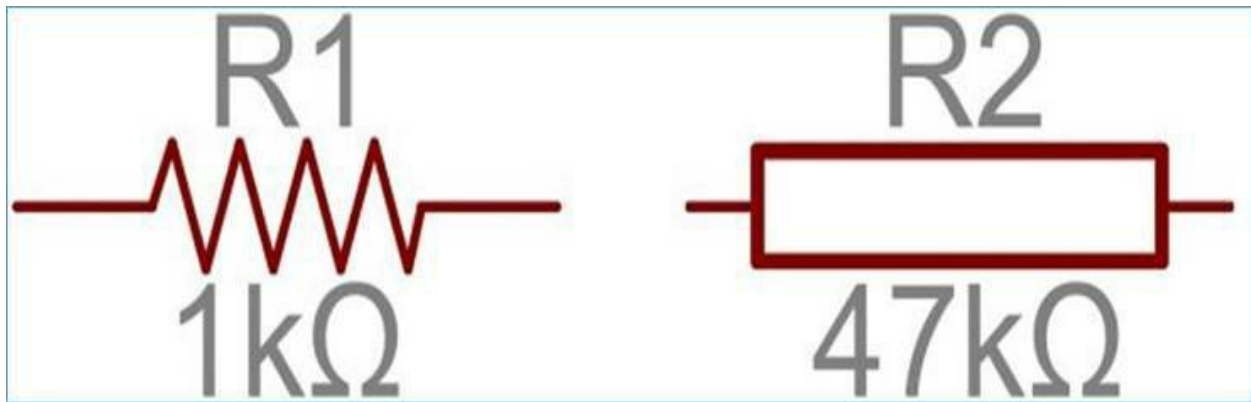


Figura 27 - Símbolo gráfico para resistores. A direita, símbolo da ABNT. R1, R2, etc. Indicam a posição do resistor no circuito.

O circuito ilustrado na **figura 28** é de um oscilador usando um circuito integrado (CI), tipo LM555. Veja no mesmo a posição dos resistores, capacitores, CI, etc.

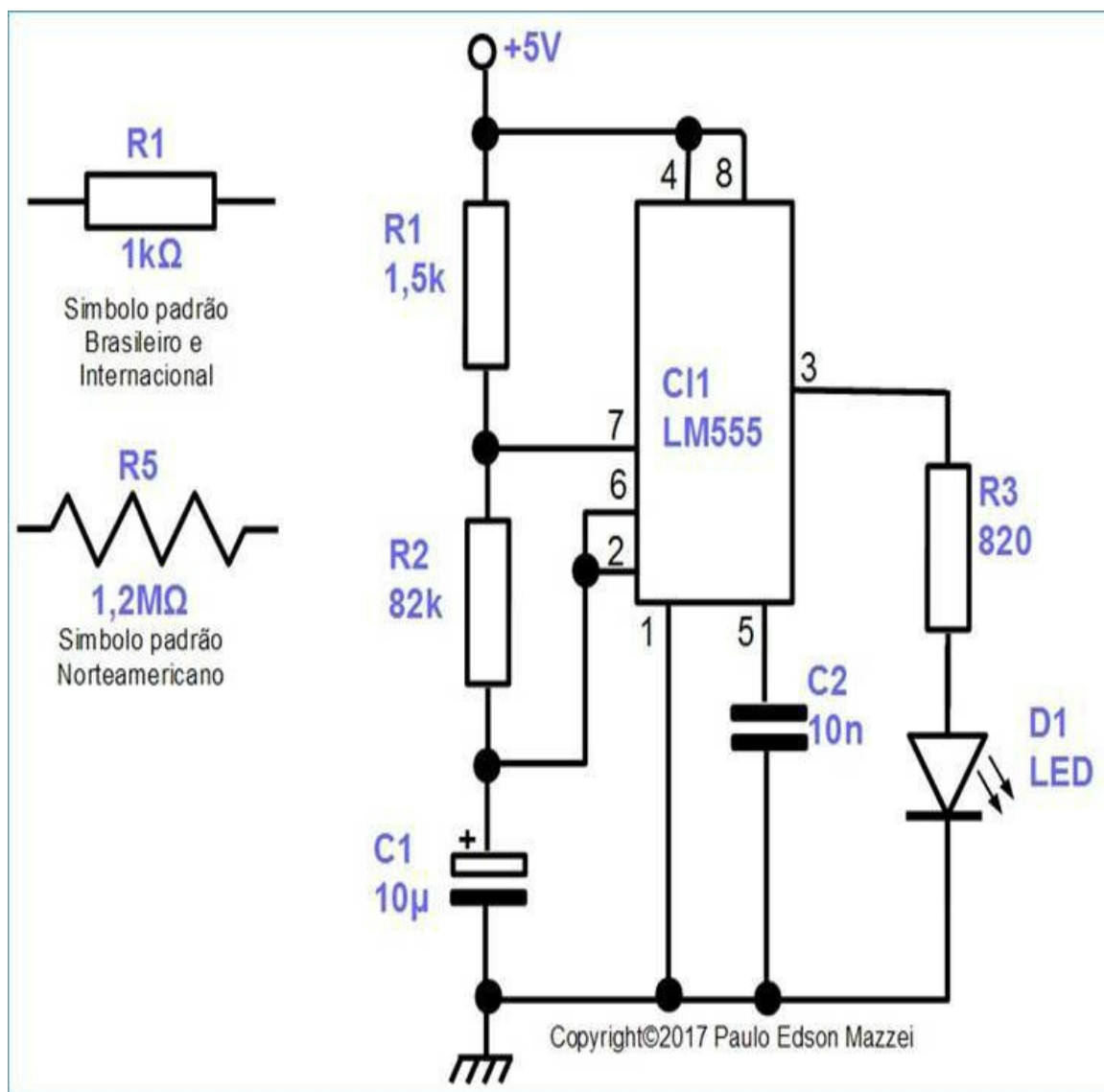


Figura 28 - Circuito oscilador com CI LM555.

Tipos de resistores

Resistores, mesmo tendo somente dois terminais, podem vir em uma porção de formatos físicos diferentes. Para nossos circuitos, vamos encontrar resistores de dois tipos básicos:

- Os resistores montados através de furos de uma **PCI** (Placa de circuito impresso). Para isto, este tipo de resistor tem dois terminais de cobre nos seus extremos, por onde eles vão ser soldados, e

- Os resistores tipo **SMD** = Surface Mount Device = Dispositivo de

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Montagem superficial (sem furos na PCI e sem terminais no resistor).

O tamanho de um resistor tem a ver com sua potência de dissipação de calor e não com o seu valor ôhmico. Por exemplo, um resistor de 1/4W, ou seja, 0,25W, tem cerca de 1/4" de comprimento. (um quarto de polegada = $\pm 6,25\text{mm}$). A aspa, usada depois do $\frac{1}{4}$ é o sim bolo usado para polegada (1 polegada = 25,4mm).



Os resistores da tecnologia SMD, normalmente tem o formato de um pequeno retângulo preto, com os extremos prateados. Nestes extremos é onde é feita a solda do resistor em uma PCI. Veja **figura 29**.

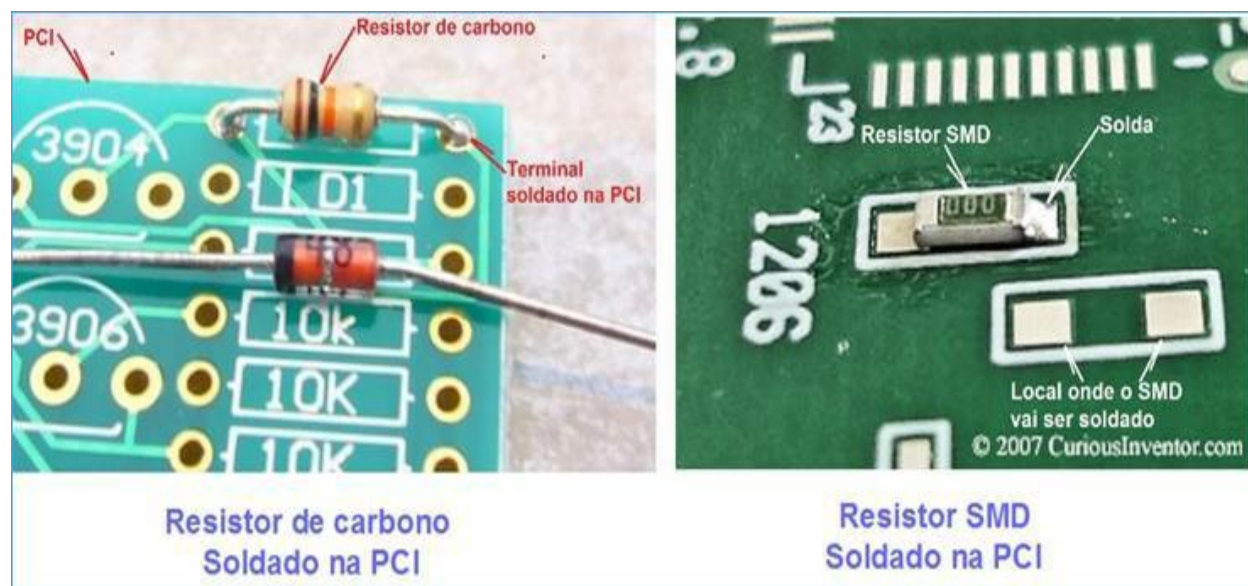


Figura 29 - Exemplos de soldagem dos dois tipos mais comuns de resistores Copyright© SparkFun Electronics - USA

Composição dos resistores

Os resistores mais comuns em nossas montagens serão os **resistores de carbono**, como mostrado em várias figuras anteriores.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

A **figura 30** mostra como é construído um resistor de carbono, para três valores ôhmicos.

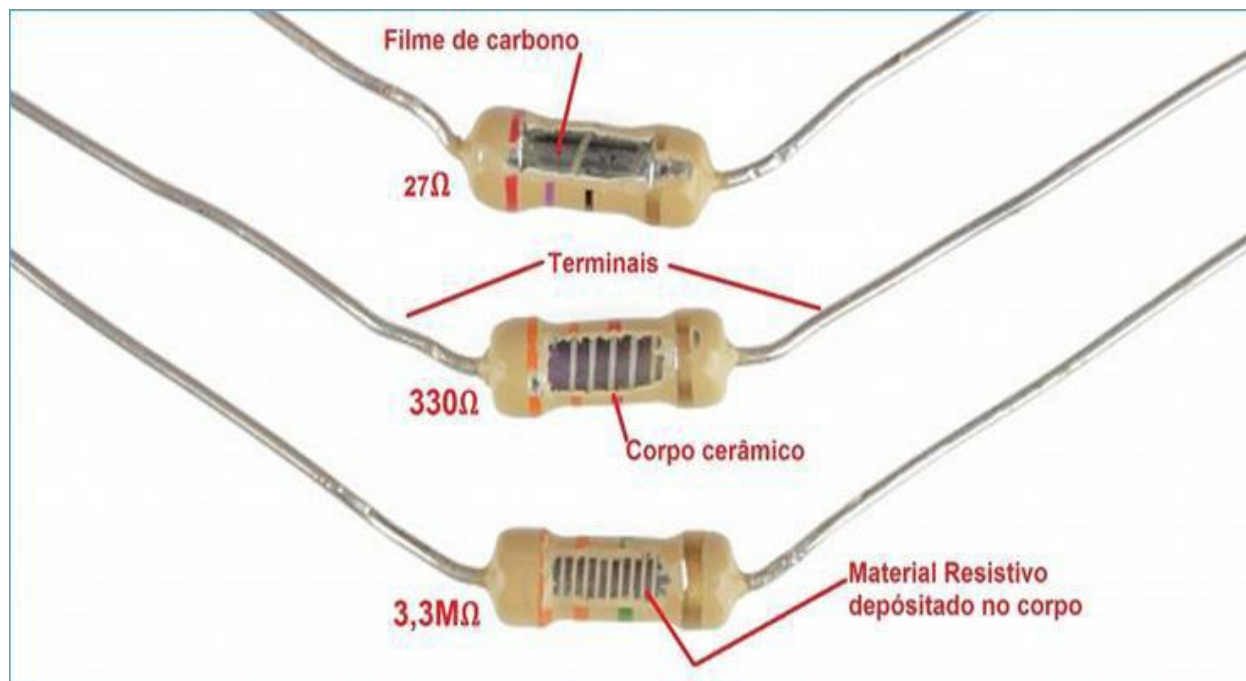


Figura 30 - Construção do resistor de carbono. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Como podemos ver pela **figura 30**, uma camada de carbono (resistivo) é depositada em forma helicoidal, sobre um bastão de cerâmica (isolante). No caso do resistor de 3,3 MΩ, note o número maior de espiras do carbono.

Alguns resistores usam um fio resistivo especial, em lugar do carbono. Estes **resistores de fio**, são feitos para potências maiores.

Resistores variáveis

Os **resistores variáveis** são aqueles cujo valor variamos para fazer um circuito eletrônico funcionar dentro de certos parâmetros. O exemplo mais simples e conhecido é o **controle volume** de um receptor de rádio ou TV, onde usamos um resistor variável denominado **potenciômetro** (ou simplesmente pot). Estes resistores variáveis são ilustrados na **figura 31**.

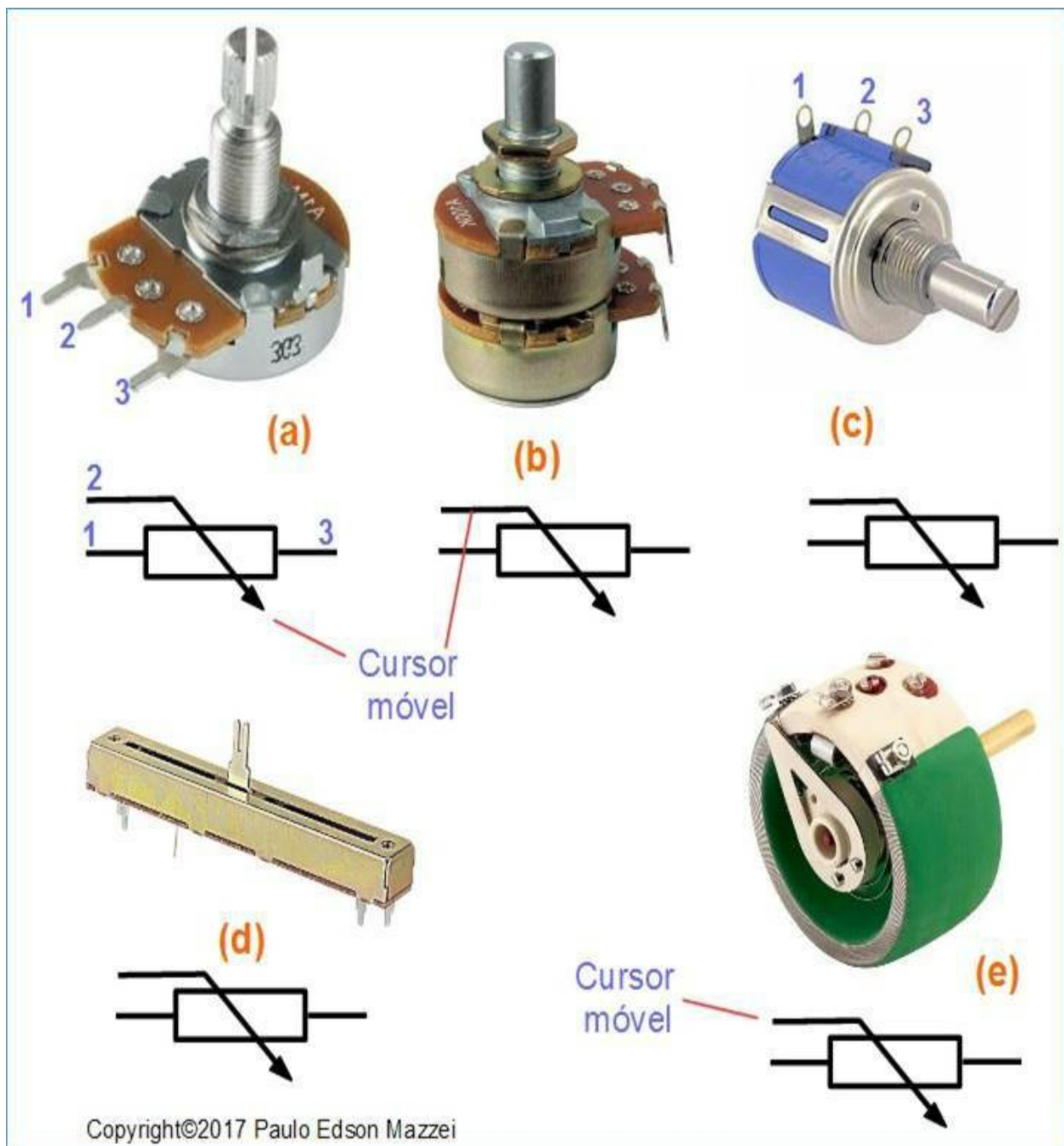


Figura 31 - Potenciômetros e reostatos com os respectivos símbolos gráficos.

Observa na **figura 31**:

1. Todos potenciômetros tem um cursor, que desliza sobre o elemento resistivo, fazendo com que o valor ôhmico do mesmo seja alterado.
2. Em (a) é mostrado um potenciômetro de carbono simples.

3. Um potenciômetro semelhante, mas duplo, é mostrado em (b).
4. Um potenciômetro de precisão, multivoltas, é mostrado em (c).
5. A figura (d) ilustra um potenciômetro de carbono, mas do tipo **deslizante** e não **rotativo** como os anteriormente citados.
6. Por fim, um **reostato** ou **potenciômetro de fio**, para grande potência, é mostrado em (e).
7. No eixo ou cursor do potenciômetro, é acoplado um botão isolante, conhecido por **knob**, que podem assumir uma infinidade de formatos, cores, etc., como ilustrado na **figura 32**.
8. Os valores ôhmicos dos pots são marcados no corpo dos mesmos.



Figura 32 - Botões ou knobs isolantes para os eixos dos pots.

Resistores ajustáveis

Enquanto que resistores ajustáveis são montados em um painel de um aparelho eletrônico, os resistores ajustáveis são montados na própria PCI e normalmente são ajustados poucas vezes. Por exemplo, vários circuitos eletrônicos precisam ser ajustados depois de prontos e quando o ajuste é resistivo, usam-se os **resistores ajustáveis** ou **trim pots**.

Os trim pots estão ilustrados na **figura 33**.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

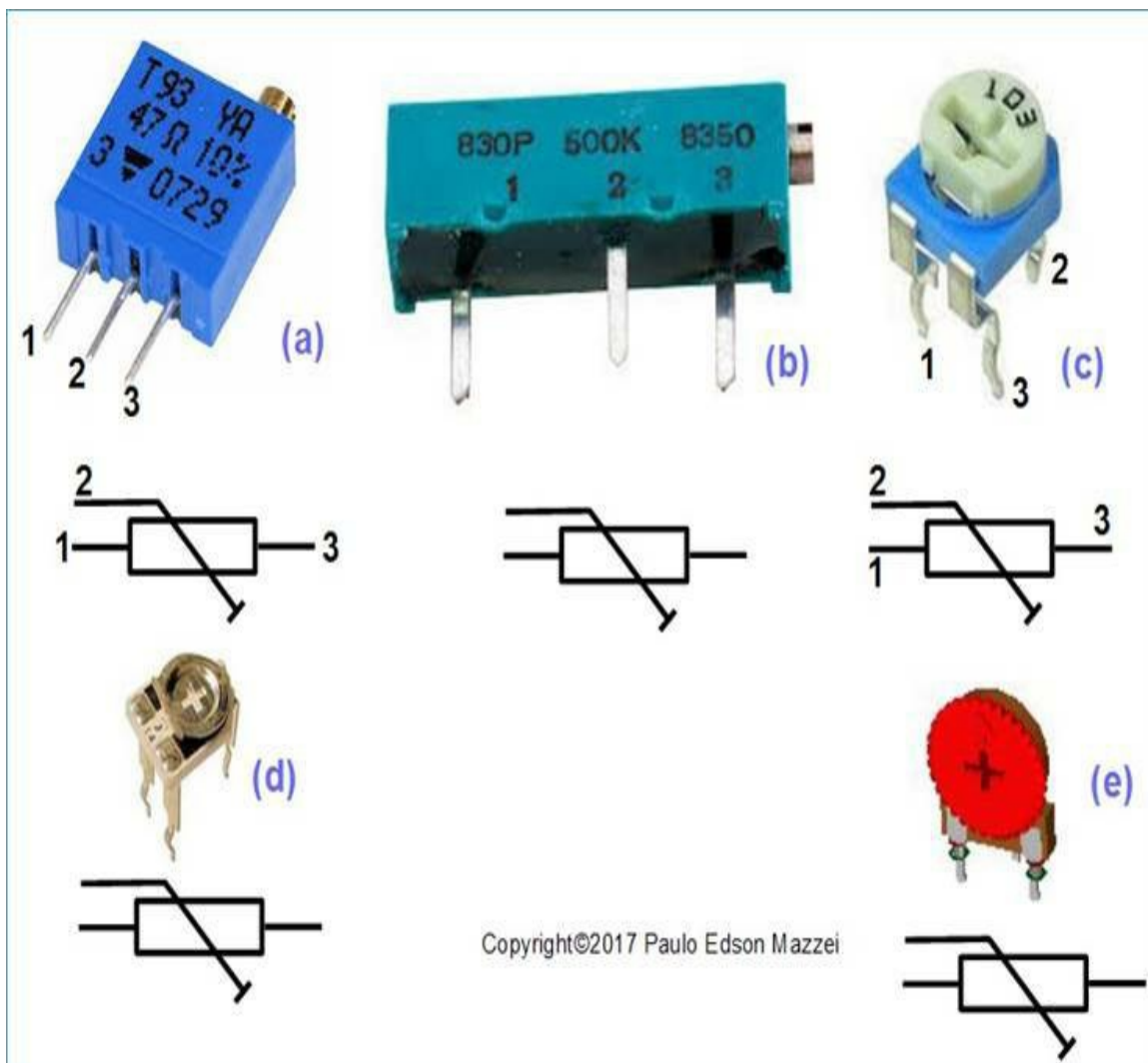


Figura 33 - Trim pots e seus símbolos gráficos. Note que o valor ôhmico do trim pot é marcado no corpo do mesmo. Em (a) nos temos um trimpot de 47Ω , com tolerância de $\pm 10\%$.

Resistores especiais

Existe uma grande variedade de resistores especiais usados nos circuitos eletrônicos.

Os **conjuntos de resistores** (resistor array), são vários resistores montados em um só “pacote”, como ilustrado na **figura 34**.

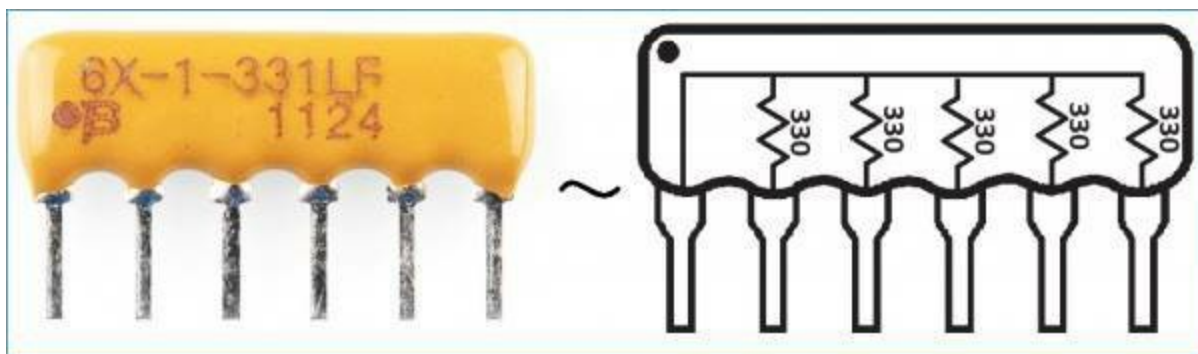


Figura 34 - Conjunto de resistores fixos montados em um só pacote. 5 resistores de 330Ω . Copyright© SparkFun Electronics - USA

Note que no conjunto de resistores da **figura 34**, os cinco resistores de 330Ω tem um terminal em comum, que é o primeiro pino a esquerda.

Resistores em conjunto, no mesmo pacote, economizam espaço na PCI e tornam as montagens mais rápidas.

O código de cores para resistores

Os resistores de carbono, com terminais, usam um sistema de faixas coloridas, pintadas diretamente no corpo do resistor, para identificar o seu valor. A grande maioria de resistores que vamos usar em nossos projetos, são resistores de carbono, que normalmente tem quatro faixas coloridas no seu corpo, como mostrado na **figura 35**.

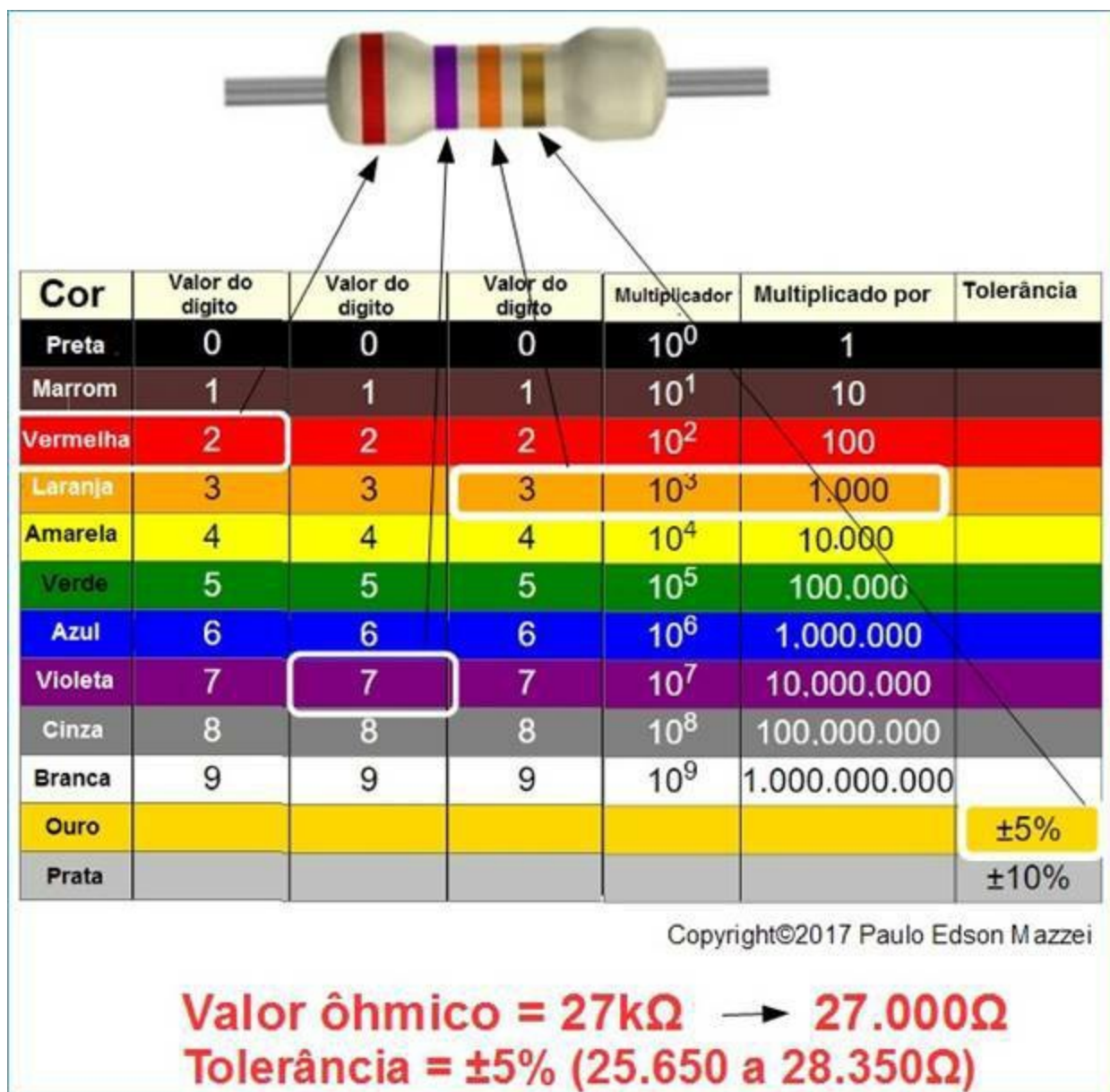


Figura 35 - Código de cores para resistores fixos de carbono.

Os resistores fixos de filme metálico (metal film) tem mais faixas coloridas no seu corpo, tanto devido aos seus valores quanto devido ao coeficiente de temperatura do resistor. A **figura 36** mostra um código de cores mais completo, incluindo os resistores de filme metálico.

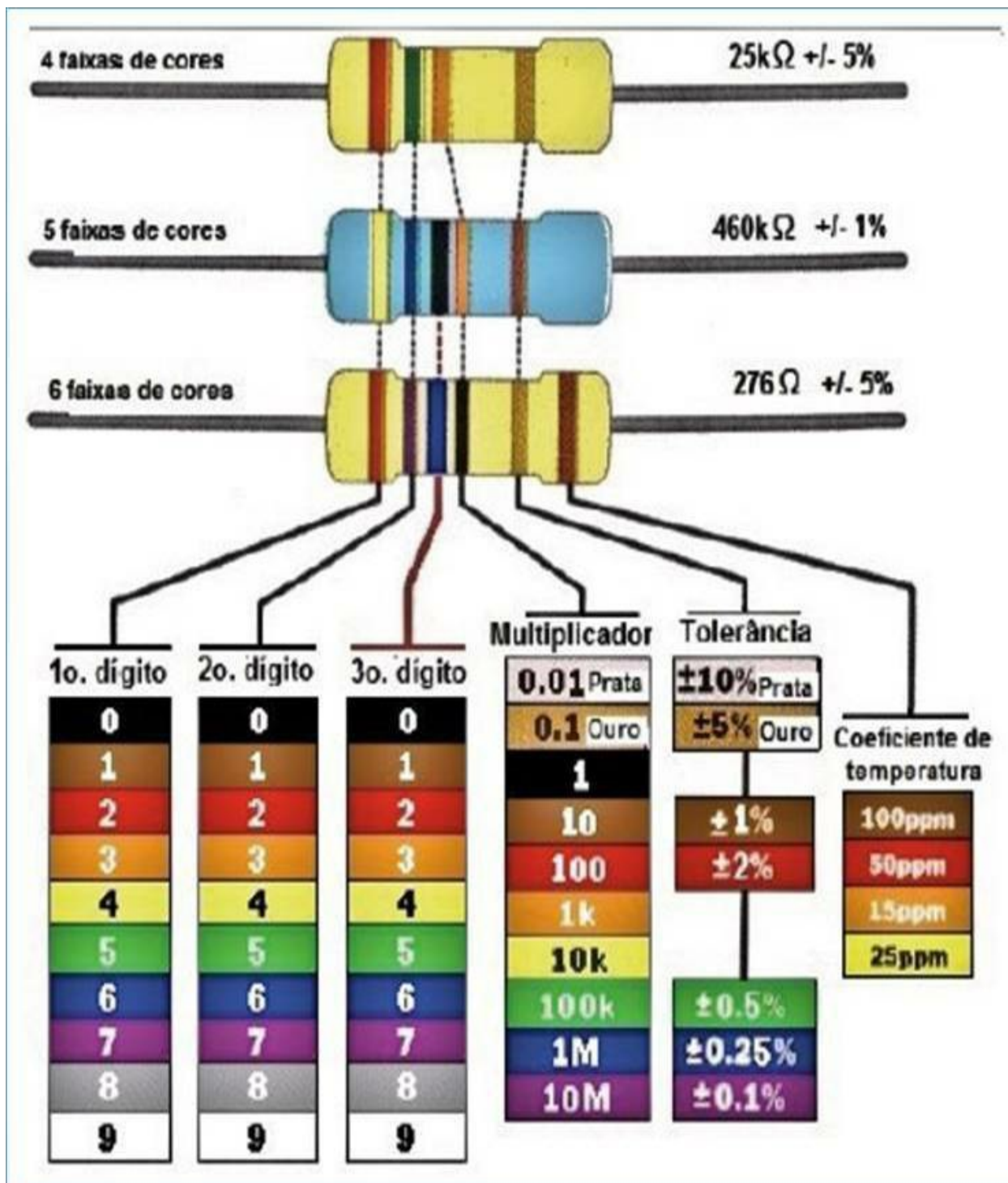


Figura 36 - Código de cores para resistores de carbono e de filme metálico.

Para resistores fixos de fio o valor ôhmico é impresso no corpo, algumas vezes junto com a tolerância e a potência.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

O valor de resistência para resistores variáveis e ajustáveis, é impresso no próprio corpo do componente, como mostrado na **figura 37**.

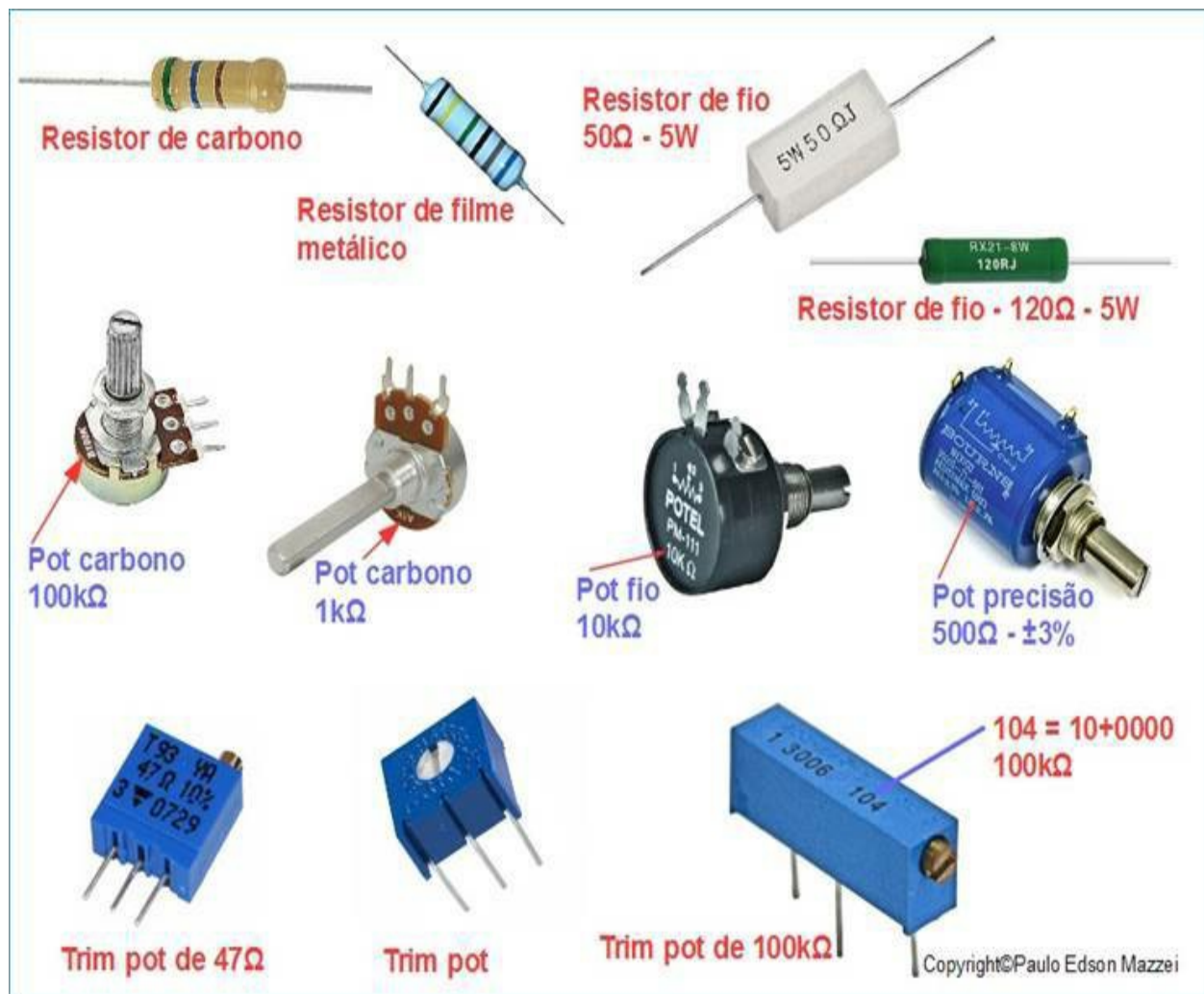


Figura 37 - Como o valor ôhmico de um resistor é apresentado.

No caso de resistores SMD, os valores são impressos no próprio corpo, usando um código especial para isto. A **figura 38** ilustra alguns valores.



Figura 38 - Valores de resistores SMD.

As séries IEC

Para normalizar a fabricação de valores para resistores fixo, a IEC – International Electrotechnical Commission, definiu alguns valores padronizados, dividindo-os em **séries**, chamadas de **SE6**, **SE12**, **SE24**, **SE48**, etc. Veja **figura 39**.

Séries de valores de resistência - E6, E12, E24 e E48 - Norma IEC																								
E6	1.0		1.5		2.2		3.3		4.7		6.8													
E12	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3	3.9	4.8	5.6	6.8	8.2												
E24	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2	9.1
E48	1.0	1.05	1.10	1.15	1.21	1.27	1.33	1.40	1.47	1.54	1.62	1.69												
	1.78	1.87	1.96	2.05	2.15	2.26	2.37	2.49	2.61	2.74	2.87	3.01												
	3.16	3.32	3.48	3.65	3.83	4.02	4.22	4.42	4.64	4.87	5.11	5.36												
	5.62	5.90	6.19	6.49	6.81	7.15	7.50	7.87	8.25	8.66	9.09	9.53												
Tolerância das séries = E6 = 20%, E12 = 10%, E24 = 5% e E48 = 2%																								
Valores das resistências da tabela = Ω, kΩ e MΩ.																								
IEC = International Electrotechnical Commission																								

Figura 39 - Series de valores da IEC.

Observamos nesta figura:

■ Os números depois das letras “**SE**”, indicam quantos valores resistivos tem a série.

- A série **E6**, tem apenas 6 valores, com tolerância enorme, de $\pm 20\%$!
- A série **E12** já tem mais valores, mas ainda com tolerância alta, de $\pm 10\%$.
- Os valores dentro da série **E24** já são os mais usados por amadores e técnicos e dão uma ampla gama de valores ôhmicos. São 24 valores com uma tolerância de $\pm 5\%$, suficientes para a grande maioria dos circuitos.
- A série **E48** é usada em resistores de precisão ($\pm 1\%$), do tipo de filme metálico. Note que para expressar determinados valores ôhmicos é necessário usar mais uma faixa colorida, como mostrado nos resistores da **figura 36**.

A potência dissipada em resistores

A **potência dissipada** em um resistor é a energia usada para gerar calor no mesmo. Esta potência é expressa em Watts. Como sabemos, **calor** é uma das “coisas” que não é bem-vinda em circuitos eletrônicos.

Cada resistor tem um valor específico de potência, dado pelo fabricante. No caso dos resistores fixos de carbono, eles são fabricados com potências de **1/8 W**, **1/4 W**, **1/2 W** e **1 W**. Observe que 1/8 W é igual a 0,125 W.

Quando precisamos de maior dissipação de potência, usamos os resistores de fio, que são produzidos com valor de 1 W até a mais 100 W!

A potência dissipada em um resistor pode ser calculada por:

$$P = I^2 \times R \quad \text{ou} \quad P = V^2/R$$

Onde:

P = potência em watts,

I = corrente em ampères,

R = resistência em ohms,

V = voltagem em volts.

Na prática, usamos cerca de 2 a 3 vezes o valor calculado, já que o

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

aumento de custo é bem pequeno. Deve-se observar se o aumento de tamanho físico do resistor (maior potência) pode ser usado na PCI do circuito. Veja resistores fixos de fio na **figura 37**.

Associação de resistores em série e em paralelo

Resistores podem ser associados (ligados, conectados) em **série**, em **paralelo** ou numa mistura dos dois: **série-paralelo**.

A **figura 40** fornece as formulas para calcular associação de resistores.

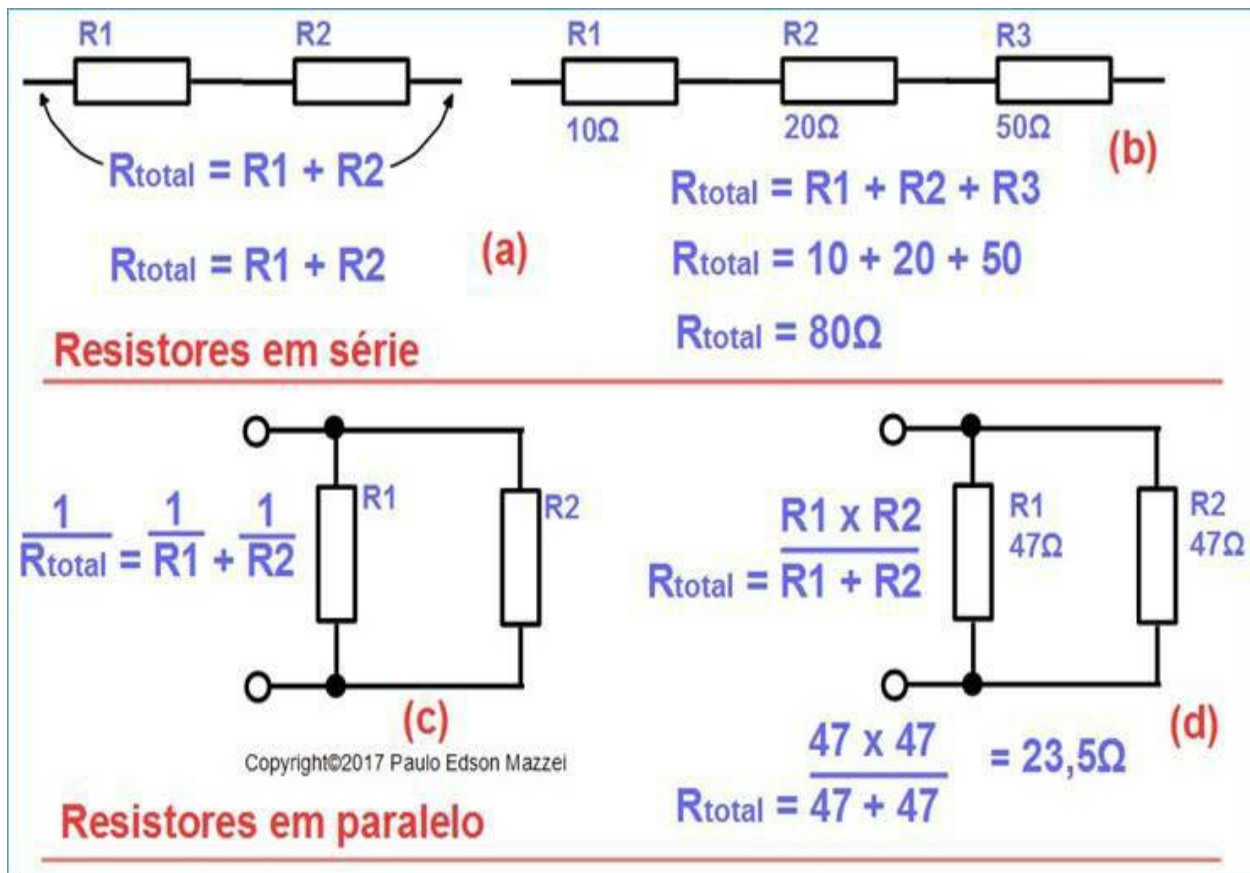


Figura 40 - Associação de resistores.

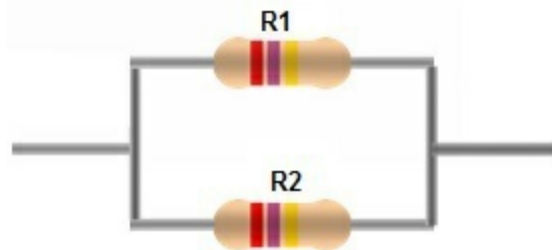
Observe na **figura 40**:

- Na associação em série, o R_{total} é igual à soma dos valores individuais de cada resistor. Veja o exemplo na figura.



- Entretanto, devem ser usados resistores de potências iguais. Se isto não for seguido, a potência total do circuito vai ser igual a menor potência usada. E tiver três resistores em série, **R1 = 0,5 W**, **R2 = 0,2 W** e **R3 = 0,5 W**, a potência total será a do menor resistor = **P = 0,2 W**.

- Na associação em paralelo, os cálculos ficam mais difíceis. Se tivermos somente dois resistores em paralelo, podemos usar as fórmulas dadas na figura.



- Se tivermos mais resistores em paralelo, 3 por exemplo, usamos a seguinte fórmula:

$$1/R_{\text{total}} = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3$$

- A potência dissipada em um circuito em paralelo é a soma das potências individuais de cada resistor. Quando queremos um resistor de 100Ω - 2W e não temos no momento, podemos “construir” um com 2 resistores de 50Ω - 1W, em paralelo. Esta é uma dica valiosa!!

Exemplos de aplicação de resistores

Resistor limitador de corrente

Como vimos anteriormente, um LED trabalha com tensões entre 1,7 V e 3,4 V. Assim sendo, não podemos alimentar um LED diretamente com uma bateria de 9V, sem correr o risco de danificá-lo. Tensões maiores do que as suportadas pelo LED, irão provocar correntes, mais altas, destruindo o LED.

Precisamos então de um resistor em série com o LED, que limite a

corrente que circule pelo mesmo. Veja o circuito da **figura 41**.

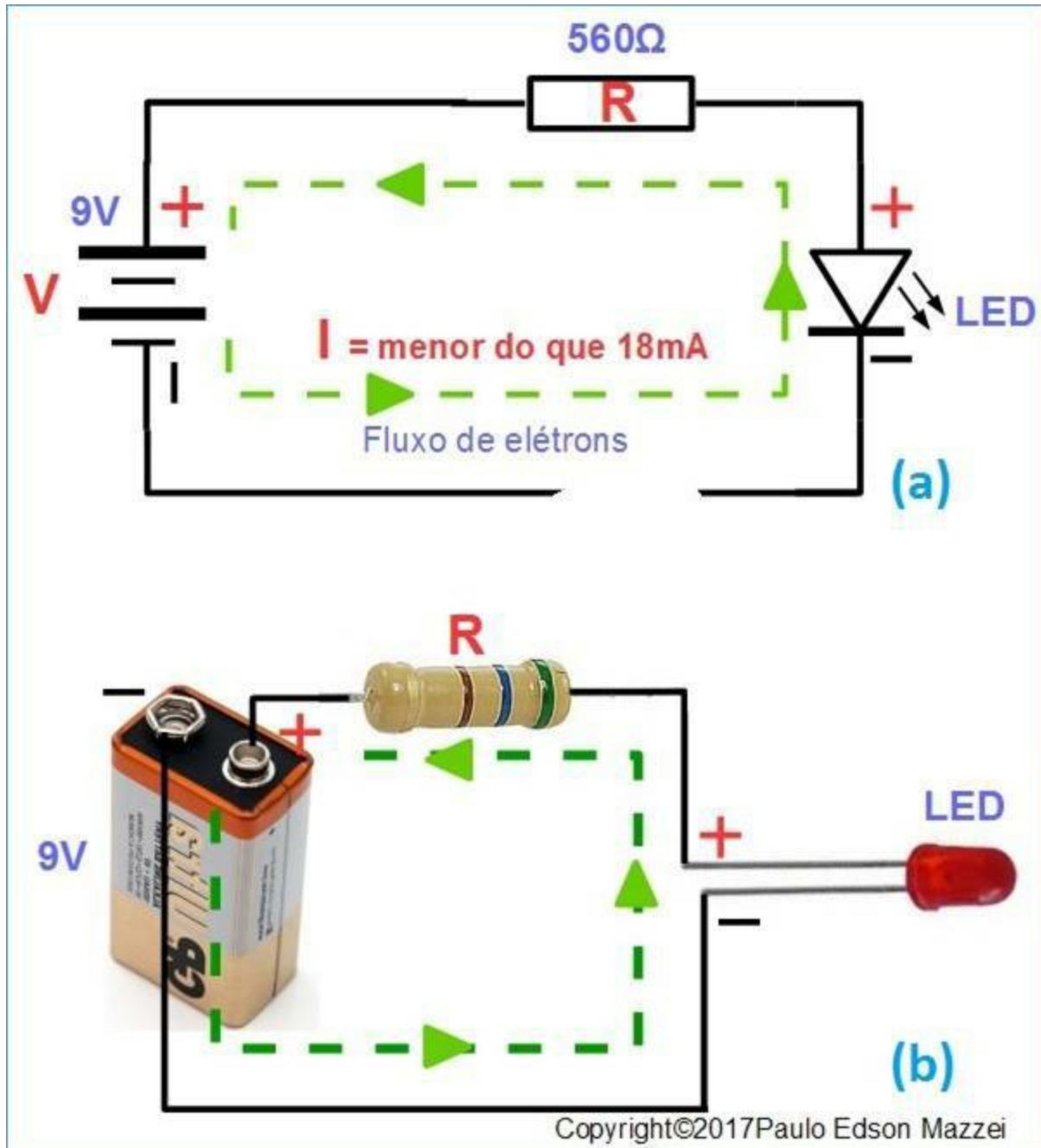


Figura 41 - circuito de alimentação de um LED.

Na **figura 42** temos um circuito com LED e um resistor limitador. Note que quando vamos usar um LED, precisamos saber duas características importantes do mesmo:

1. Tensão direta = V_F (Volts Forward = Volts direto)

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

2. Máxima corrente direta = I_{Fmax} (Máxima corrente direta)

No item “**Uma experiência com LED**”, **capítulo 3**, analisamos todo funcionamento do circuito da **figura 41**. Reveja este item.

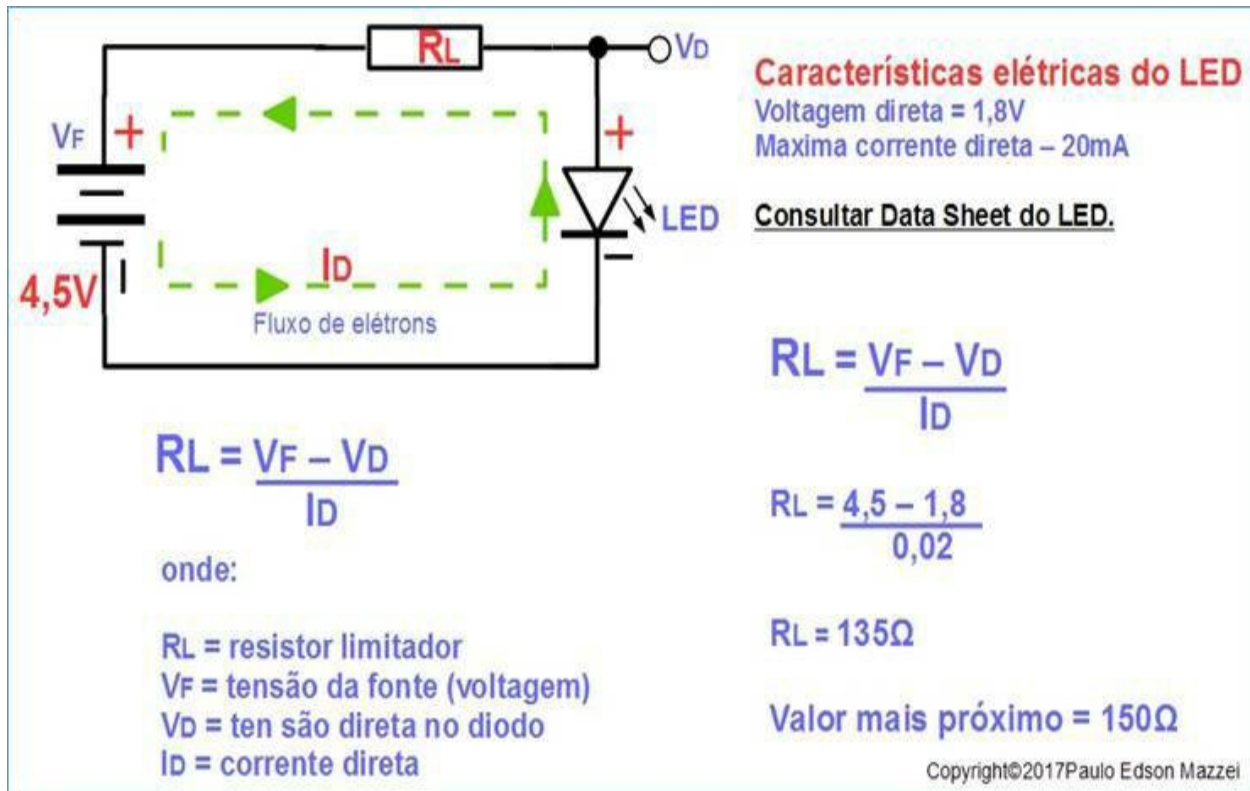


Figura 42 - Cálculo do resistor limitador em circuito com LED.

Divisor de tensão

Um circuito divisor de tensão simples, divide uma voltagem maior em duas voltagens menores. Com dois resistores, podemos criar uma tensão de qualquer valor, menor do que a tensão aplicada. Estes circuitos são muito uteis na polarização de componentes eletrônicos como transistores, CIs, etc.

Normalmente os circuitos divisores de tensão são usados para pequenas potências, onde os valores dos resistores do divisor tenham também baixas potências.

Observe o circuito divisor de tensão da **figura 42**.

- a.** A corrente que circula pelos resistores R_1 e R_2 é de 1,7 mA (0,0017 A).

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- b. O resistor **R1** terá uma dissipação de potência de $P = I^2 \times R$.
Calculando este valor vamos ter $P = 0,0052 \text{ W}$ ou **5,2 mW**, para R1.
- c. A potência dissipada em **R2** seria de $P = 0,0104$ ou **10,4 mW**.

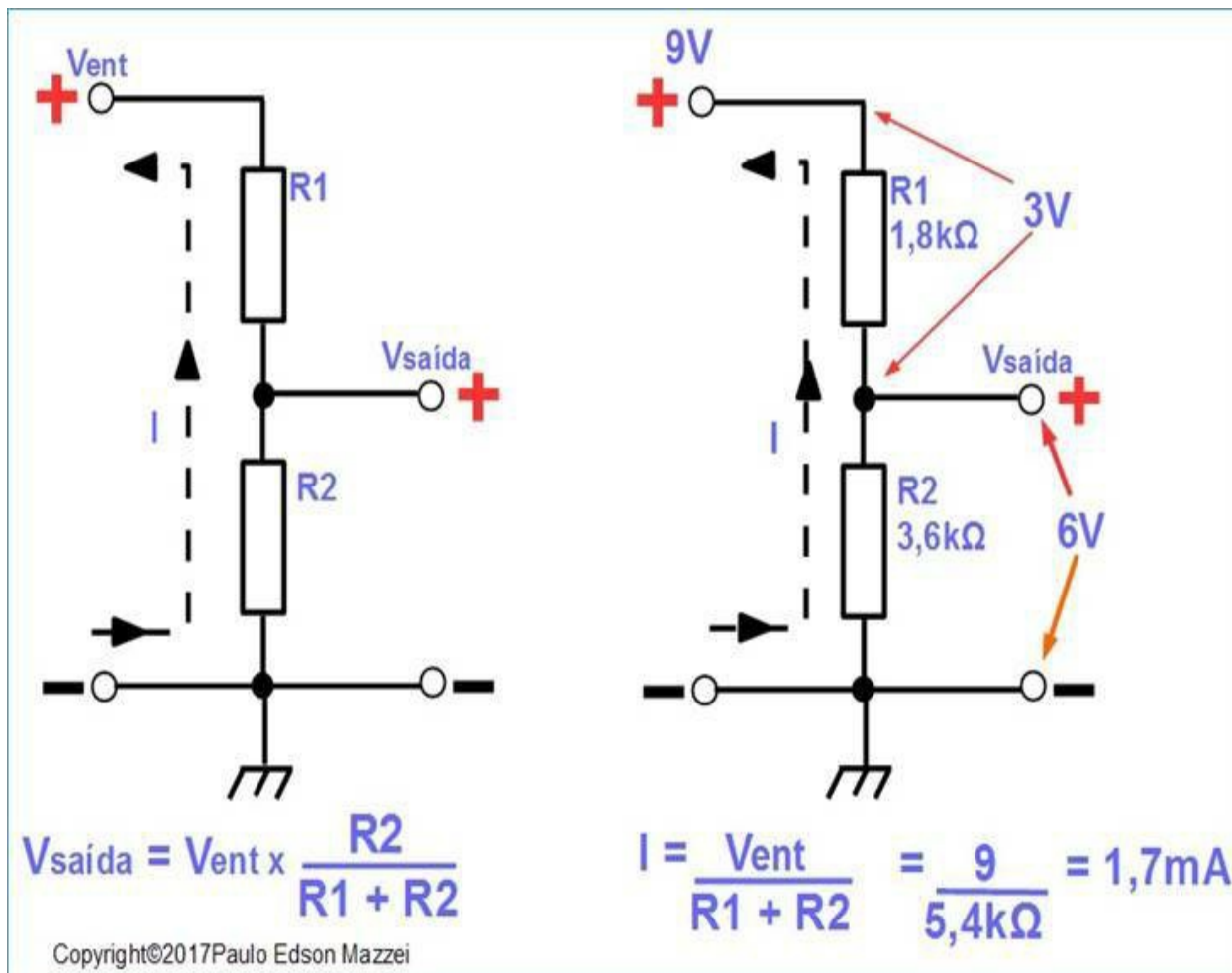


Figura 43 - Circuito divisor de tensão com dois resistores.

Capítulo 5

Protoboards ou Placas de Montagem

Introdução

Antes que prossigamos com o estudo dos componentes eletrônicos, vamos fazer uma pausa para uma “mão na massa” (hands on).

Ou seja, vamos analisar alguns componentes que vão permitir mais experiências práticas.

A **Protoboard** ou **Breadboard** ([tábua de pão](#)) é um componente indispensável para quem monta circuitos eletrônicos e não quer usar soldagem de componentes, fios, etc. Protoboard vem do termo em inglês “**Prototype Board**”, ou seja, “**Placa de Protótipos**”. É uma placa, com uma série de contatos elétricos embutidos, onde podemos montar diversos componentes eletrônicos, para testar um protótipo de um circuito, antes de sua fabricação.

Com estas características, a Protoboard se presta ao uso por amadores e técnicos, que sempre estão fazendo um circuito experimental, sem a necessidade de soldas e placas de circuito impresso. Veja **figura 44**.



Figura 44 - Modelo de Protoboard. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Como fica uma montagem na Protoboard? Se você for caprichoso (e precisa!!), vai ficar bonita, funcional, fácil de verificar se der problemas, não vai “queimar” nada, etc. Veja um exemplo de uma boa montagem, no circuito da SparkFun, mostrado na **figura 45**.

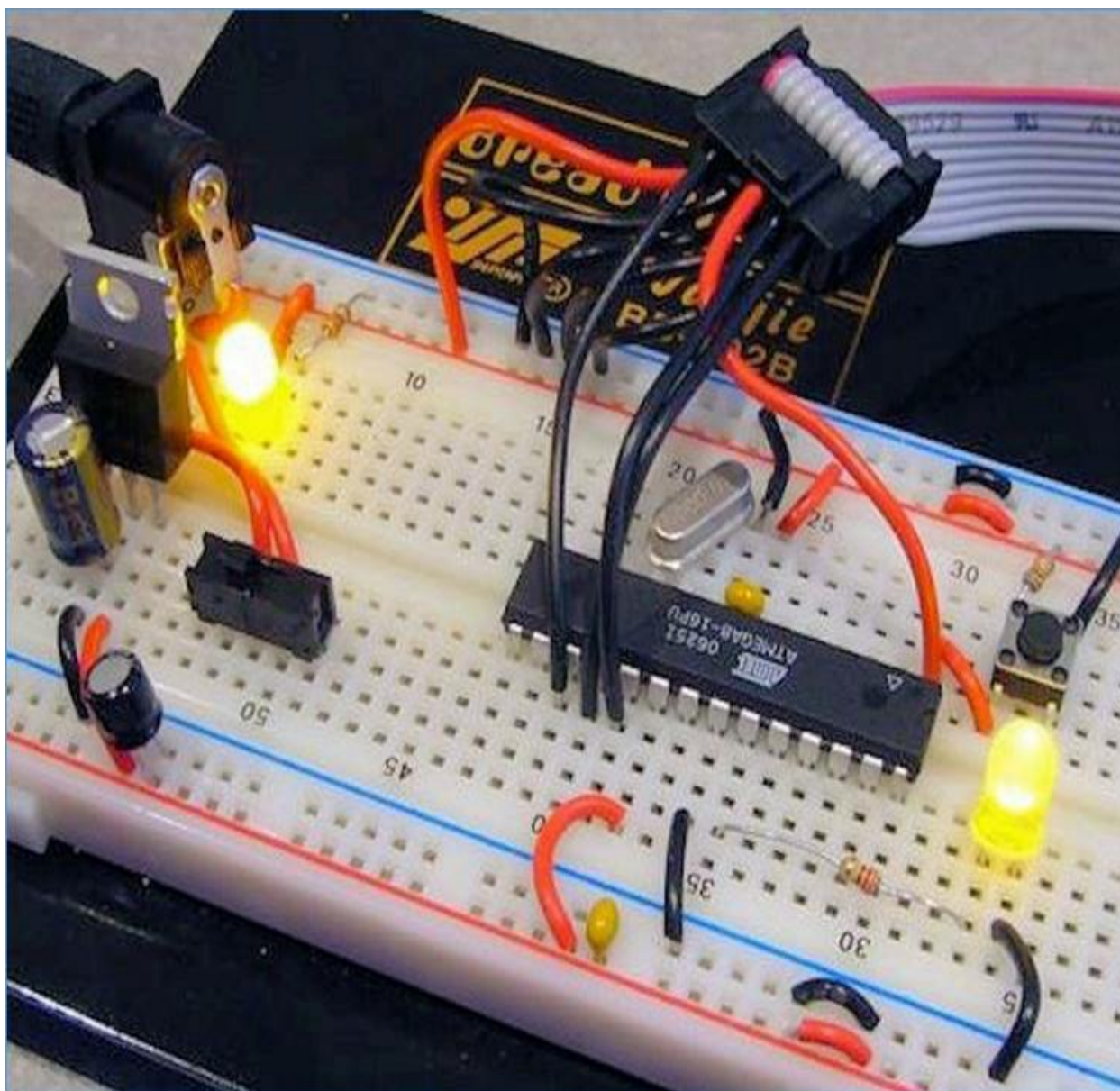


Figura 45 - Circuito montado em uma Protoboard. Sem soldas e sem uma PCI Copyright© SparkFun Electronics - USA

Alguns tipos de Protoboards são fornecidas montadas em uma placa de metal, com três bornes tipo banana, fêmeas. Nestes bornes, podemos conectar a alimentação do circuito a ser montado, via uma bateria ou fonte de alimentação regulada e ajustável. Um dos bornes (preto) é para o terra.

Anatomia de uma Protoboard

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

A **figura 46** mostra a “**anatomia**” de uma Protoboard.

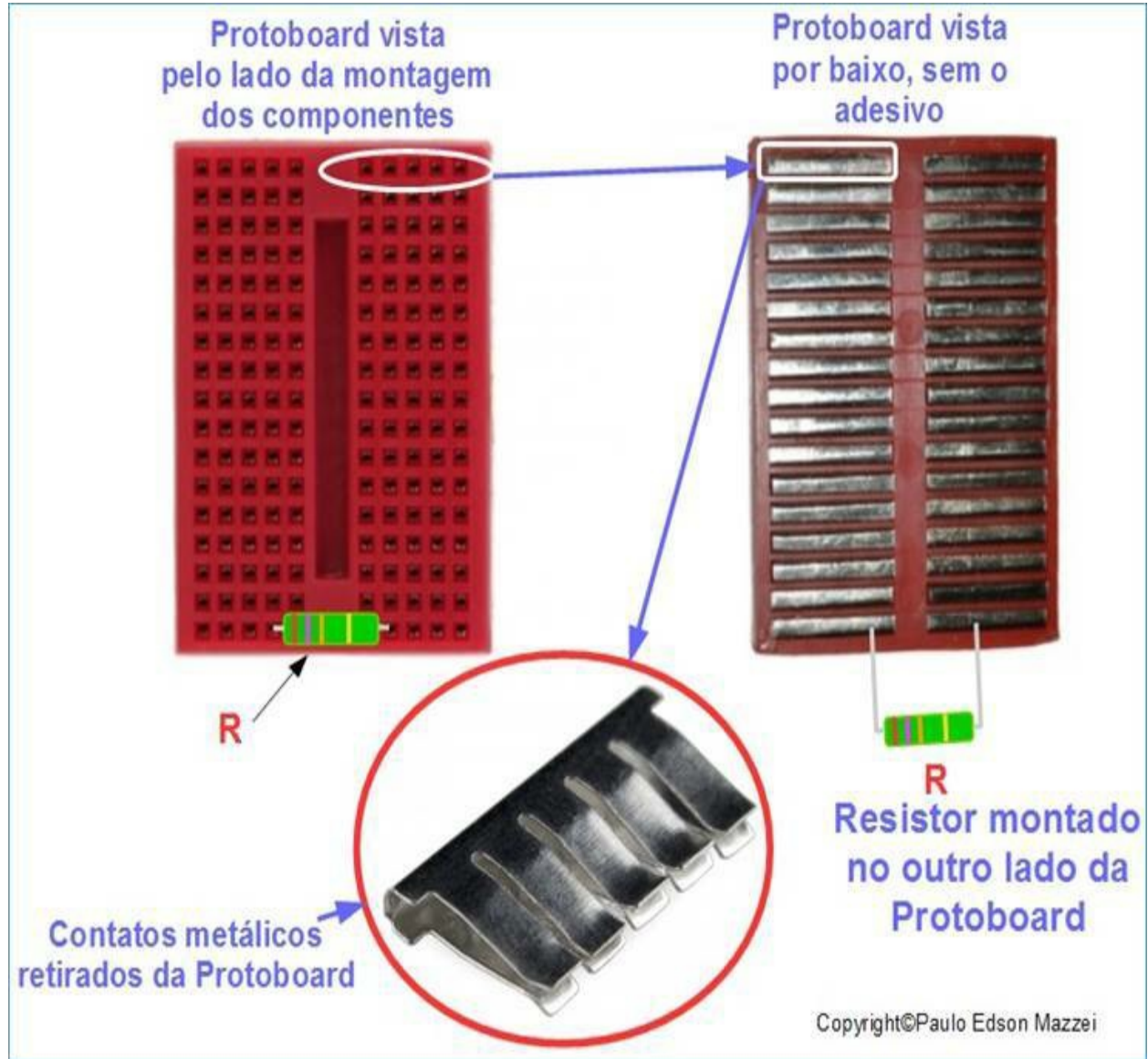


Figura 46 - Anatomia de uma Protoboard.

A tira de contatos metálicos condutivos, encaixadas na Protoboard, é que recebem os terminais dos componentes. Note pela figura, que cada tira de contatos tem cinco “garrinhas”, permitindo o encaixe de até cinco terminais de componentes.

Desta maneira é muito importante você selecionar os contatos certo para encaixar os terminais dos seus componentes.

Veja a **figura 47**, onde um LED vermelho está encaixado em uma
*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Protoboard. Observe que os terminais do LED estão encaixados em cada lado do rebaixo, que existe no plástico do corpo do Protoboard. Se você encaixar os terminais no mesmo lado do rebaixo, vai colocar os terminais em curto circuito.

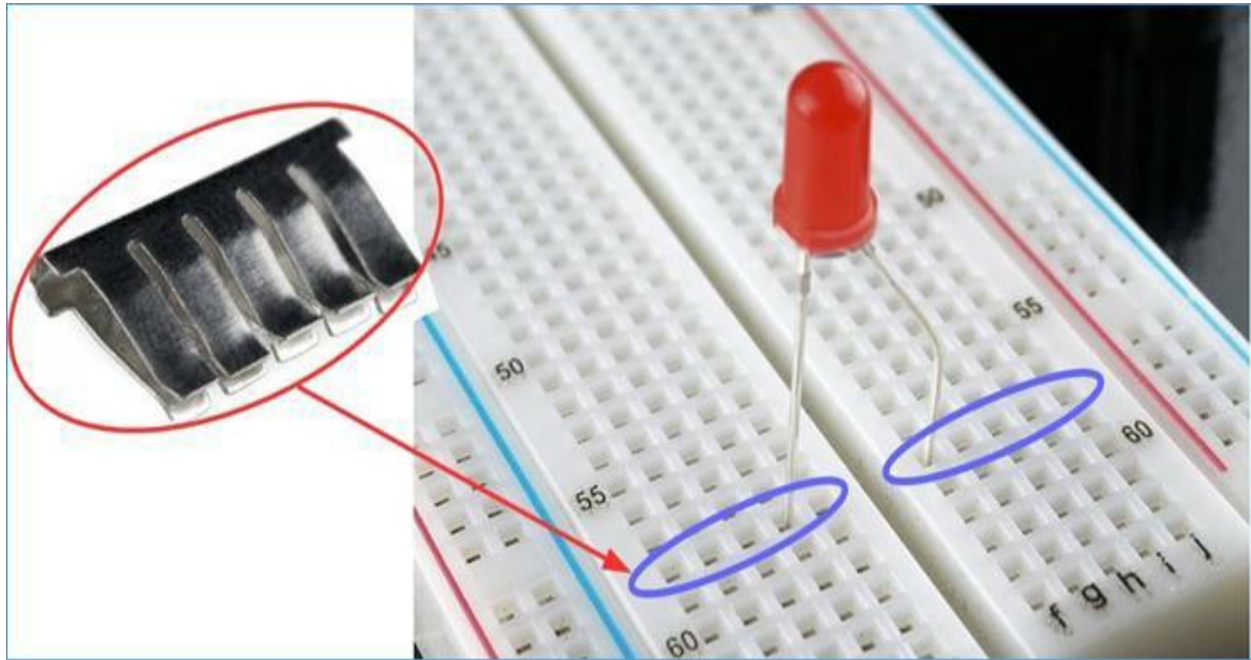


Figura 47 - Montagem de um LED na Protoboard.

Veja alguns tipos de montagens de componentes, na **figura 48**. Na parte **(a)** da Protoboard, os componentes foram montados corretamente. Pequenos pedaços de capa de fio foram colocados nos terminais dos componentes, dando melhor isolamento entre os mesmos e mudando bem o aspecto da montagem, que fica mais bonita! Capricho...

Na parte **(b)** da mesma Protoboard, observe que os componentes foram montados na mesma fileira de terminais, colocando seus terminais em curto-circuito! Este é um engano comum do principiante e muito cuidado deve ser tomado para não danificar componentes mais sensíveis como diodos, transistores e circuitos integrados (CIs)

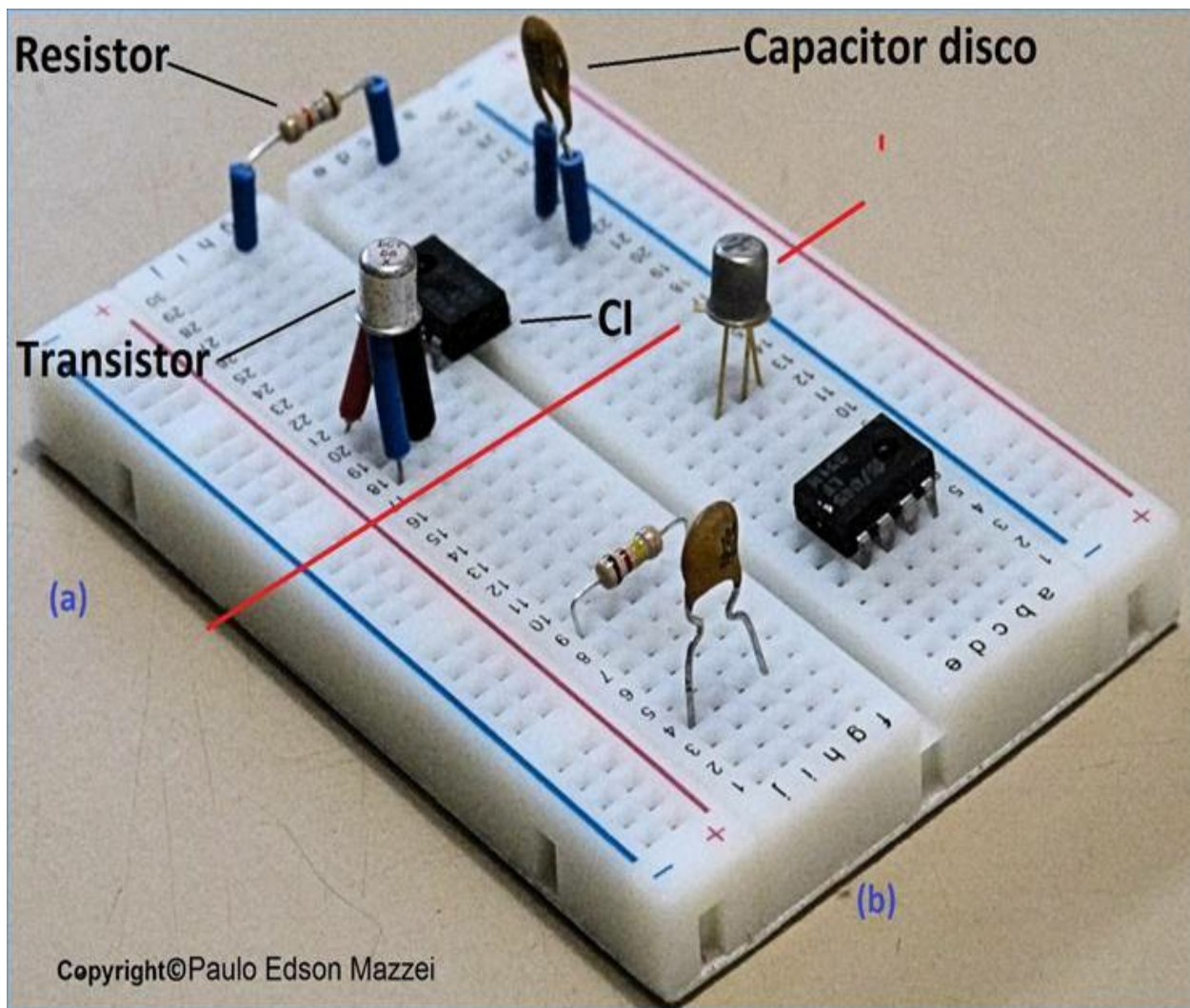


Figura 48 - Montagem de componentes na Protoboard. Na parte (a) os componentes foram montados corretamente e em (b) foram montados incorretamente.

Na **figura 49**, você pode ver uma Protoboard maior, que já tem as **trilhas de alimentação**, para colocarmos o positivo e o negativo de uma bateria ou fonte de alimentação.

Em relação a **figura 49**, note:

- ▶ Os componentes montados na parte (a) da Protoboard, separados por uma linha vermelha da parte (b), foram montados corretamente.
- ▶ Observe a montagem do **CI** – Circuito Integrado, entre o rebaixo da Protoboard.
- ▶ Verifique também o transistor, que foi montado em ter filas de

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

contatos, separadas.

▶ Boas práticas de montagem em Protoboard pedem o uso de pequenos pedaços de capas isolantes de fios ou cabos, para proteger os terminais dos componentes, contra curtos-circuitos. Decape cabos finos, de **0,5mm²** a **1,00mm²**, que são os ideais para este uso.

▶ Na parte **(b)** da Protoboard, podemos ver que os componentes eletrônicos foram montados na mesma fila de contatos, provocando um curto circuito entre todos seus terminais. Cuidado, confira duas vezes e depois confirma mais uma vez!

▶ Em caso de dúvidas, use o multímetro digital para verificar a continuidade dos contatos da Protoboard, como mostrado nas **figuras 49 e 50**.

▶ Na **figura 49**, estude como são montadas as filas de contatos, nos encaixes plásticos da Protoboard. Em **(b)** é mostrada uma Protoboard sem o adesivo que vai no fundo da mesma, para proteção e colagem em um determinado local. Em (c) podemos ver como as trilhas de alimentação, no topo e no pé da Protoboard podem ser interconectadas para fornecer vários pontos de alimentação ao circuito sendo montado. O traço colorido na cor **vermelha** é usado para o positivo (+) da fonte de alimentação ou bateria e o traço **azul** é usado para o negativo (-).

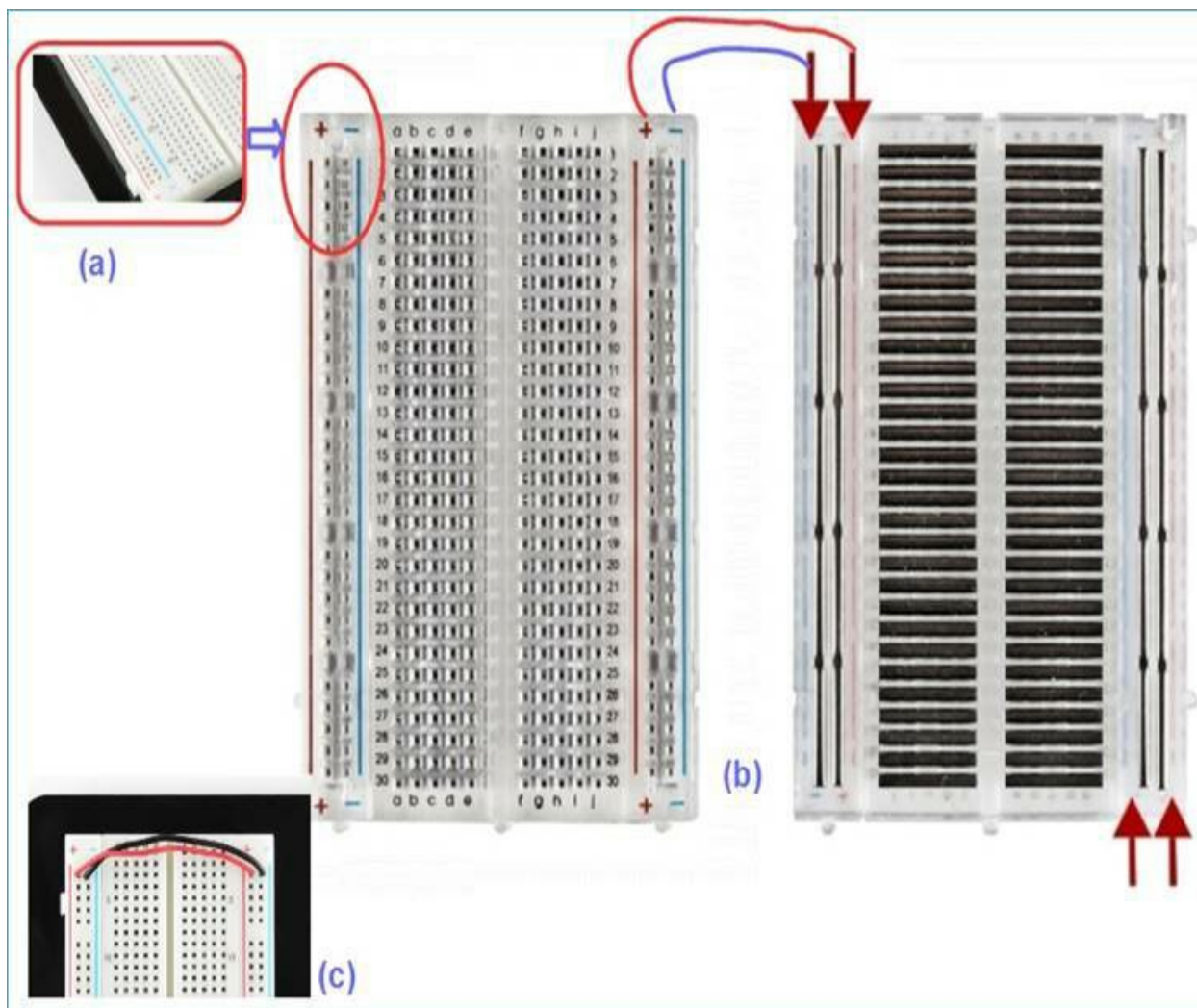


Figura 49 - Trilhas de alimentação (positiva e negativa) da Protoboard.

Você pode usar o multímetro digital ou analógico para identificar as filas ou fileiras de contatos. Veja a **figura 50**.

Para isto:

- – Verifique se a bateria do seu multímetro digital está OK.
- – Coloque as pontas de prova no multímetro conforme mostrado na figura 50.
- - Estas pontas de provas que você vê na figura, não vem com o multímetro digital. No capítulo sobre **soldagem** mostro como confeccionar estas pontas. Se você quiser fazê-las já, vá para lá XXXXX.

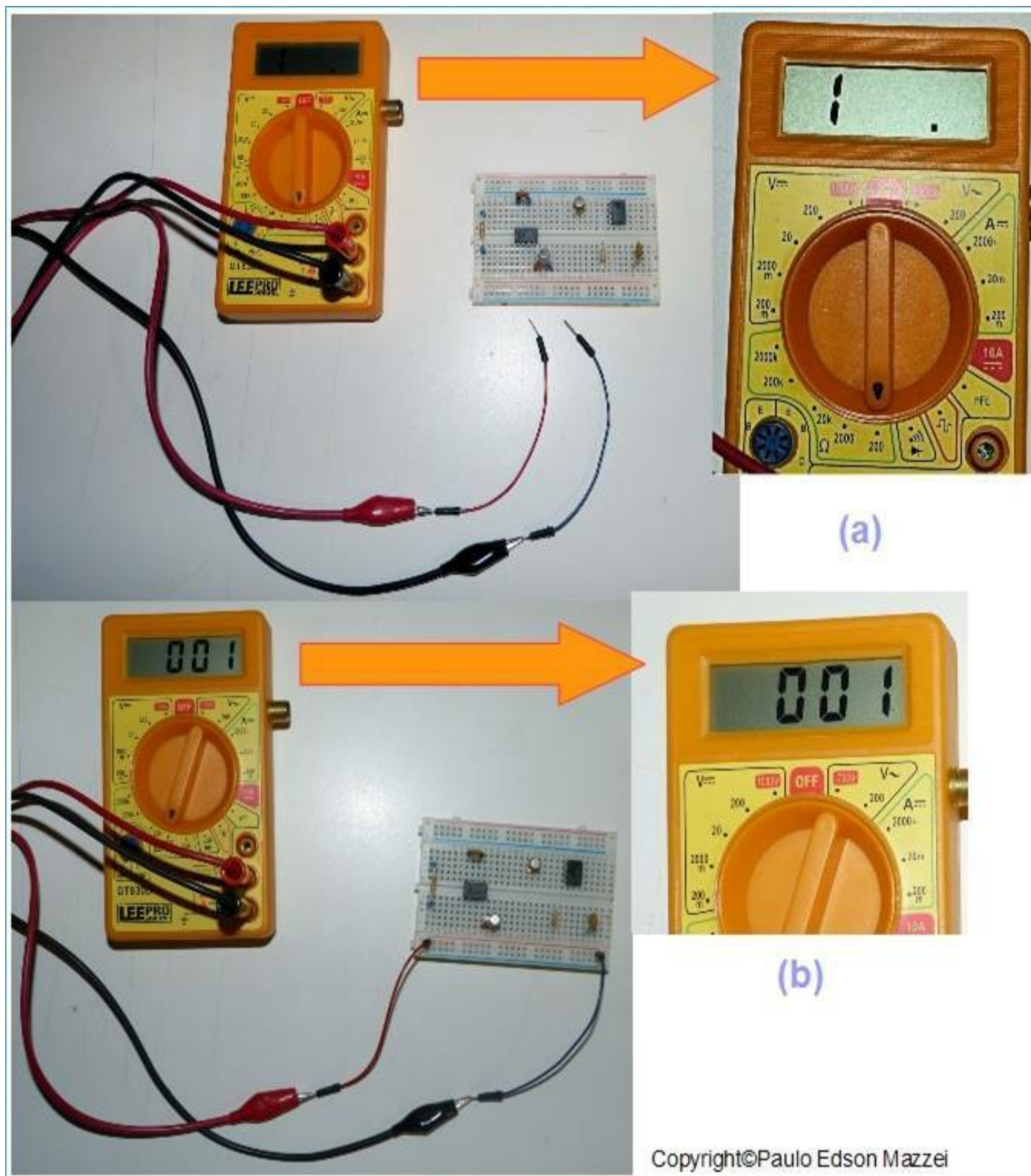


Figura 50 - Medindo a continuidade da trilha do Protoboard, usando o multímetro digital.

Filas e colunas na Protoboard

Na parte de cima da Protoboard, plástico branco, você vai encontrar uma série de números e de letras. No nosso caso, estes números e letras não

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

tem uso imediato para nossos projetos.

Estes números são úteis no caso de um kit educativo, por exemplo, onde o autor do projeto pode pedir para “conectar um fio vermelho do ponto j1 ao ponto b3 da Protoboard”.

Montando CI – Circuitos Integrados na Protoboard

Toda placa de Protoboard, traz no seu centro um **rebaixo**, que parece uma **valeta**, ao longo de toda extensão da placa.

Esta “valeta”, serve para a montagem de **CI** que tenham o invólucro fabricado na tecnologia **DIP**. **DIP** quer dizer “**Dual In-line Package**”. Ou seja, é um invólucro de **CI** onde os terminais (pinos) estão montados em duas fileiras, ao lado do corpo do **CI**, como ilustrado na **figura 51**.

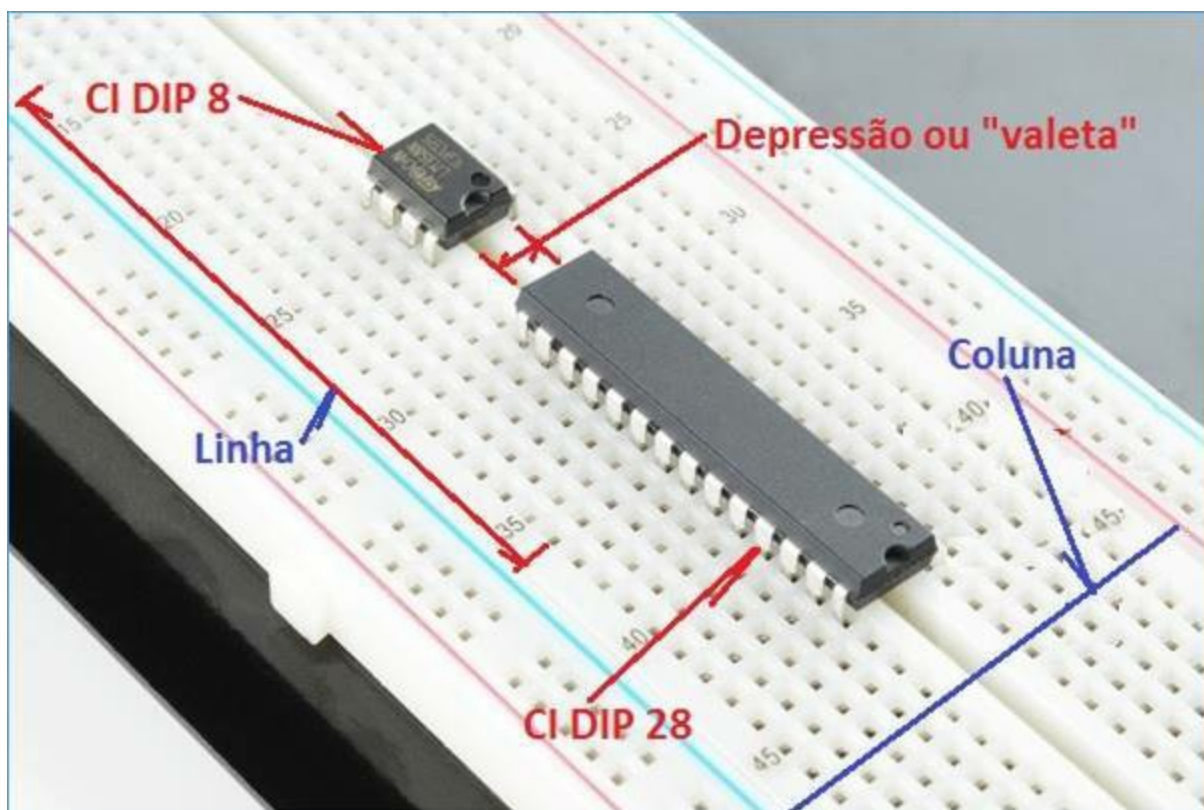


Figura 51 - 'Valeta' e linhas/colunas na Protoboard.

Capítulo 6

Como alimentar uma Protoboard para os projetos e experiências

Introdução

Toda vez que montamos um circuito ou projeto na nossa Protoboard, precisamos alimentá-lo para que o mesmo produza os efeitos esperados: um som, uma luz, um movimento, etc.

Esta alimentação pode vir e ser conectada ao Protoboard, de diversas maneiras.

1. Usando-se um cabo USB para alimentar pelo computador (desktop ou notebook).
2. Usando-se uma fonte de alimentação externa
3. Uma bateria ou conjunto de pilhas para fornecer a alimentação necessária
4. Usando-se uma fonte de alimentação de um outro circuito, em uma outra placa, como no caso do Arduino.

Alimentando pela porta USB

Quando você tem uma placa pronta com o projeto que vai usar. Provavelmente o fabricante da placa vai pedir que você use uma porta USB do seu computador, para alimentar a placa com 5V. A tensão na porta USB é de 5V, por padrão.

Por exemplo, a placa [Redboard da SparkFun](#), é alimentada com um cabo USB que acompanha a placa e permite sua conexão à porta USB de um computador. Este cabo USB, em um dos extremos, tem uma porta **USB**

normal e no outro extremo tem um conector **USB mini**, como mostrado na **figura 52**.

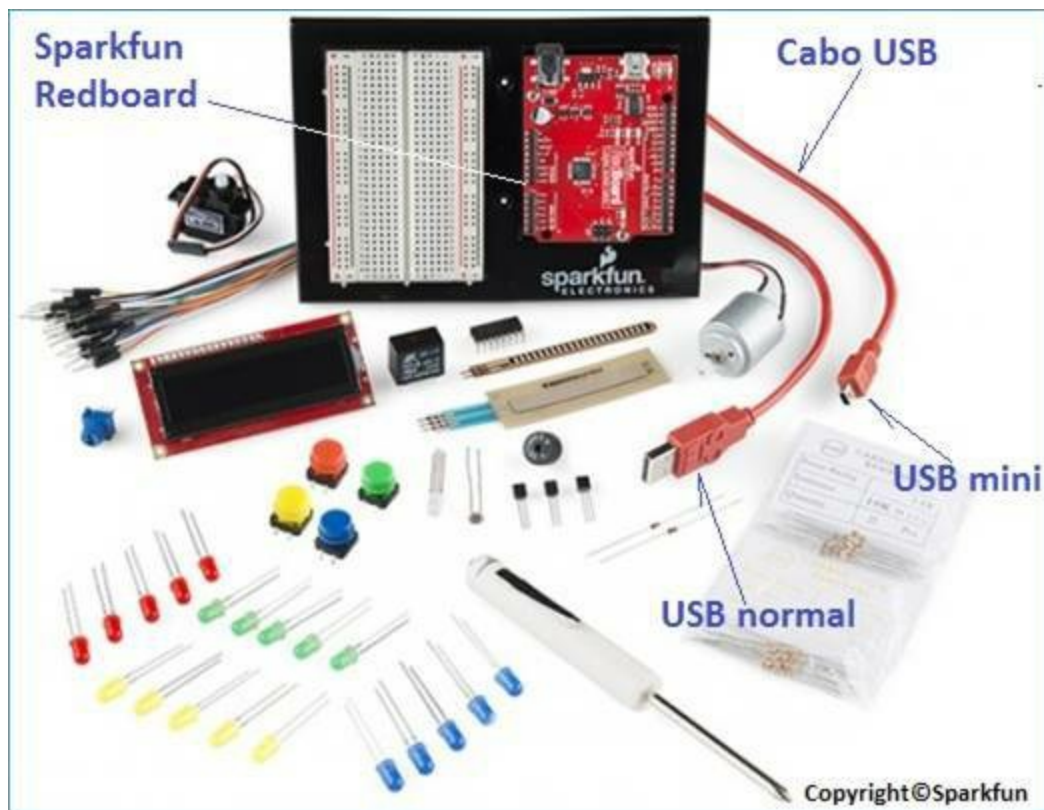


Figura 52 - Cabo USB para alimentar a placa SparkFun Redboard. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Usando uma fonte e alimentação externa

Uma fonte de alimentação externa é um equipamento eletrônico que fornece tensão ajustáveis para alimentar um circuito eletrônico, Fontes de alimentação são os equipamentos mais comuns em bancadas mas tem uma importância enorme para quem monta muitos projetos ou faz muitas experiências. Veja um exemplo de fonte de alimentação na **figura 53**.



Figura 53 - Fonte de alimentação variável e regulada. Copyright ©SparkFun. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Como pode ser visto pela **figura 53**, a fonte da ilustração tem dois botões de cor branca que permitem variar a tensão de saída que ela fornece e ajustar a corrente de saída para determinados valores. Cabos de saída, com garras tipo jacaré nas pontas, permite conectar a fonte de alimentação ao circuito a ser alimentado.

Como fonte de alimentação externa, pode ser usado em adaptador de tomadas, conhecido como carregador de bateria em celulares, iPad, tablets, etc. Estes carregadores têm saída fixa e uma certa capacidade de corrente. É importante verificar se atende as necessidades do circuito que você vai alimentar, tanto em termos de tensão como em termos de corrente. Veja a **figura 54**.



Figura 54 - Carregador de parede. Entrada 127 ou 220V CA e saída 5V CC. Existem carregadores para várias voltagens de saída. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Quantos volts vou precisar para meu projeto?

Esta é uma pergunta meio difícil de responder pois depende de cada tipo de circuito.

Pilhas e baterias

Com pilhas e baterias para alimentar o seu projeto, você vai ter tensões fixas em determinados valores, dependendo da tensão das pilhas e baterias.

Pilhas e baterias são especificadas por sua capacidade de fornecer corrente durante o período de uma hora. Este valor está impresso no corpo da mesma e pode se apresentar marcado como: **Ah** (ampère/hora) ou **mAh** (miliampères/hora).

Uma bateria marcada **1600mA/h**, quando totalmente carregada, pode fornecer uma corrente de **1,6A** (1.600mA) durante um período de **1 hora**.

Quando você usar pilhas ou baterias para alimentar seus projetos, pense no problema do tamanho, espaço que elas ocupam e peso.

Também, é importante verificar como elas serão conectadas ao circuito, já que a grande maioria das pilhas e baterias não vem com fios para sua conexão.

Para saber mais sobre pilhas e baterias, leia a excelente matéria do [Wikipédia](#), (em inglês/espanhol).

Associação de pilhas

Podemos associar pilhas em série para obter maior voltagem. As pilhas devem ser de igual valor de tensão e do mesmo tipo. Não misture pilhas alcalinas com pilhas comuns. Não misture pilhas recarregáveis (1,2V), com pilhas comuns (9,5V).

Veja na **figura 55** como pode ser feita esta associação de pilhas.

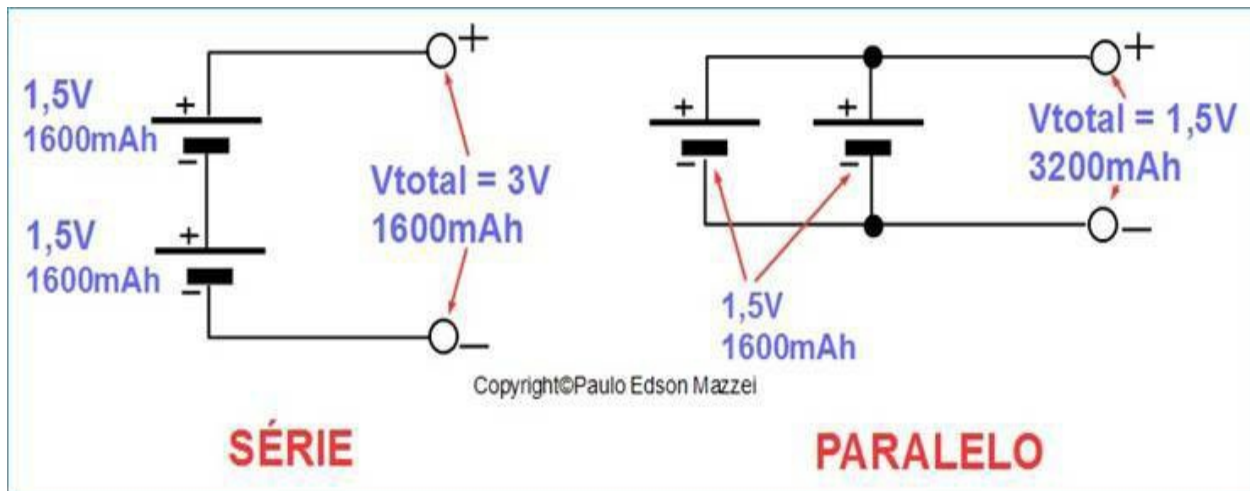


Figura 55 - associação de pilhas em série e em paralelo.

Note que:

- Quando precisamos de maiores tensões (voltagens) usamos pilhas em série. As correntes mantem-se no mesmo valor de uma das pilhas.
- Quando precisamos de maiores correntes, usamos pilhas em paralelo. A voltagem mantem-se no mesmo valor de uma das pilhas.

Quantos ampères vou precisar para meu projeto?

Se você souber qual a corrente elétrica necessária para seu projeto funcionar, é fácil determinar a corrente a ser fornecida pelas pilhas ou bateria.

Se você não souber qual é esta corrente que seu projeto requer, use o multímetro digital, na escala de **corrente CC** (Corrente Contínua), para medir.

Vamos supor, que o nosso projeto requer uma tensão de 9V e uma corrente de 80 mA, para funcionar corretamente.

Neste caso, optamos por:

- ▶ seis pilhas alcalinas de 1,5V, conectadas em série ($6 \times 1,5V = 9V$).
- ▶ pilhas alcalinas com capacidade média de 2.000 mAh (2 Ah).

Com estes valores em mãos, podemos calcular quanto vão durar as

pilhas, alimentando o circuito em questão:

Vida das pilhas = Capacidade da bateria / corrente solicitada

Vida das pilhas = 2 Ah / 0,08 A = **25 horas**

Entretanto, “**na prática a teoria é outra**”... Na realidade, vamos conseguir uma vida um pouco menor para as nossas pilhas.

Como alternativa ao uso de suas pilhas de 1,5 V em série, podemos usar uma **bateria de 9 V**, mas com uma vida útil menor, já que sua capacidade de corrente também é menor.

Não se esqueça:

- Pilha é uma unidade simples que sempre fornece tensões em torno de 1,5 V.

- Baterias são unidades compostas de várias pilhas, com voltagens variando de 3 V a 24 V, aproximadamente.

Veja **figura 56**, com os símbolos gráficos usados para pilhas e baterias. Também nesta figura você pode ver os suportes que permitem a conexão de pilhas e baterias a um circuito.

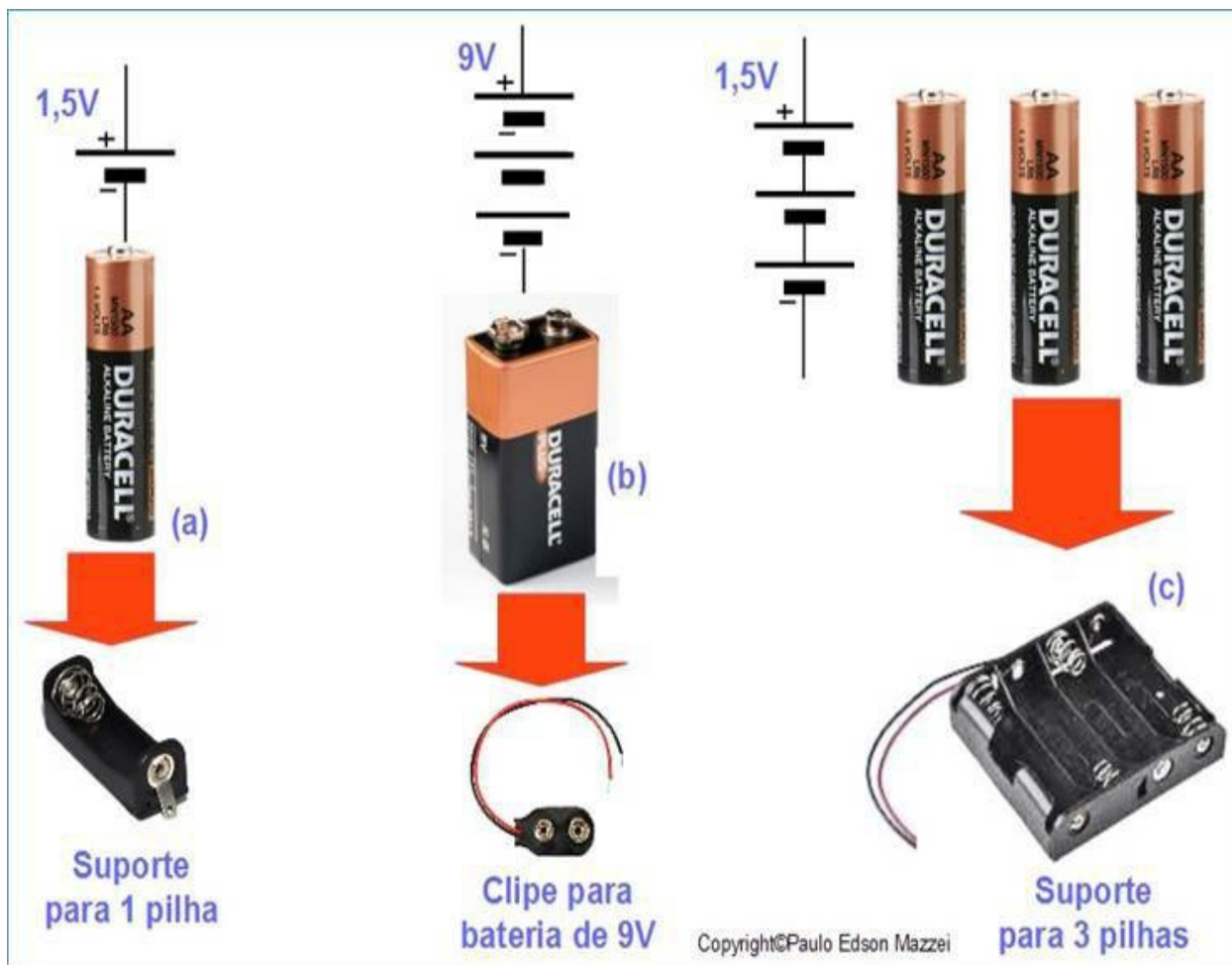


Figura 56 - Pilhas e baterias. Símbolos gráficos e suportes de conexão.

Para você ter ideia de como é o gasto e a duração de uma pilha, veja o gráfico da **figura 57**, onde uma pilha da marca Energizer®, tipo AA, de 1,5 V, é analisada.

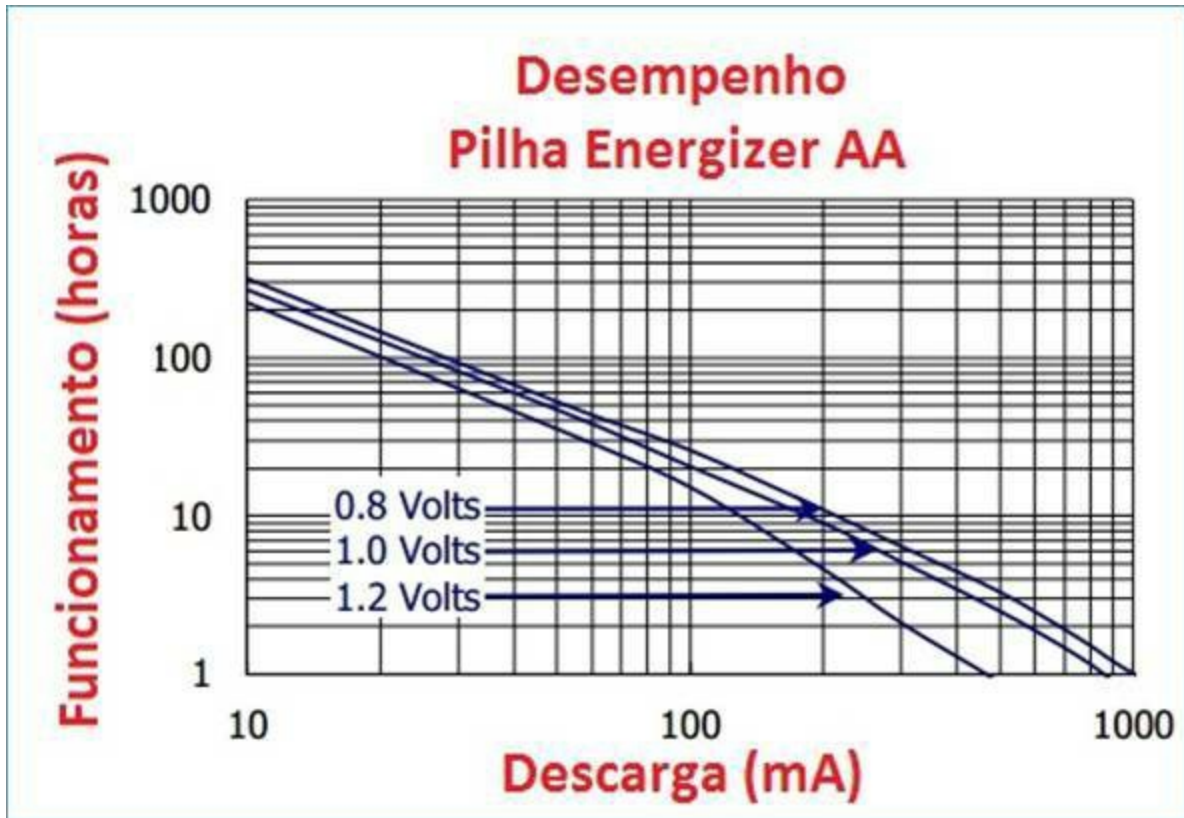


Figura 57 - Desempenho de uma pilha Energizer®, tipo AA.

Montando e analisando um circuito simples

Vamos montar um circuito simples, que englobe:

- Uso de componentes eletrônicos
- Uso de um LED
- Uso da Protoboard
- Técnicas de montagem
- Medidas de tensão, corrente e resistência.
- Comprovação da Lei de Ohm.

O que você vai precisar:

1 Protoboard igual ou similar à do kit SIK, da SparkFun

1 bateria de 9V

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

1 resistor de 560Ω

1 LED comum, 18V/20mA

- Fios e cabos

- Multímetro digital

Nota: O circuito montado a seguir, é uma repetição do circuito com LED, apresentado no capítulo 3. Nesse circuito não fizemos uma análise mais abrangente como vamos fazer agora. Vamos usar algumas figuras daquele primeiro circuito.

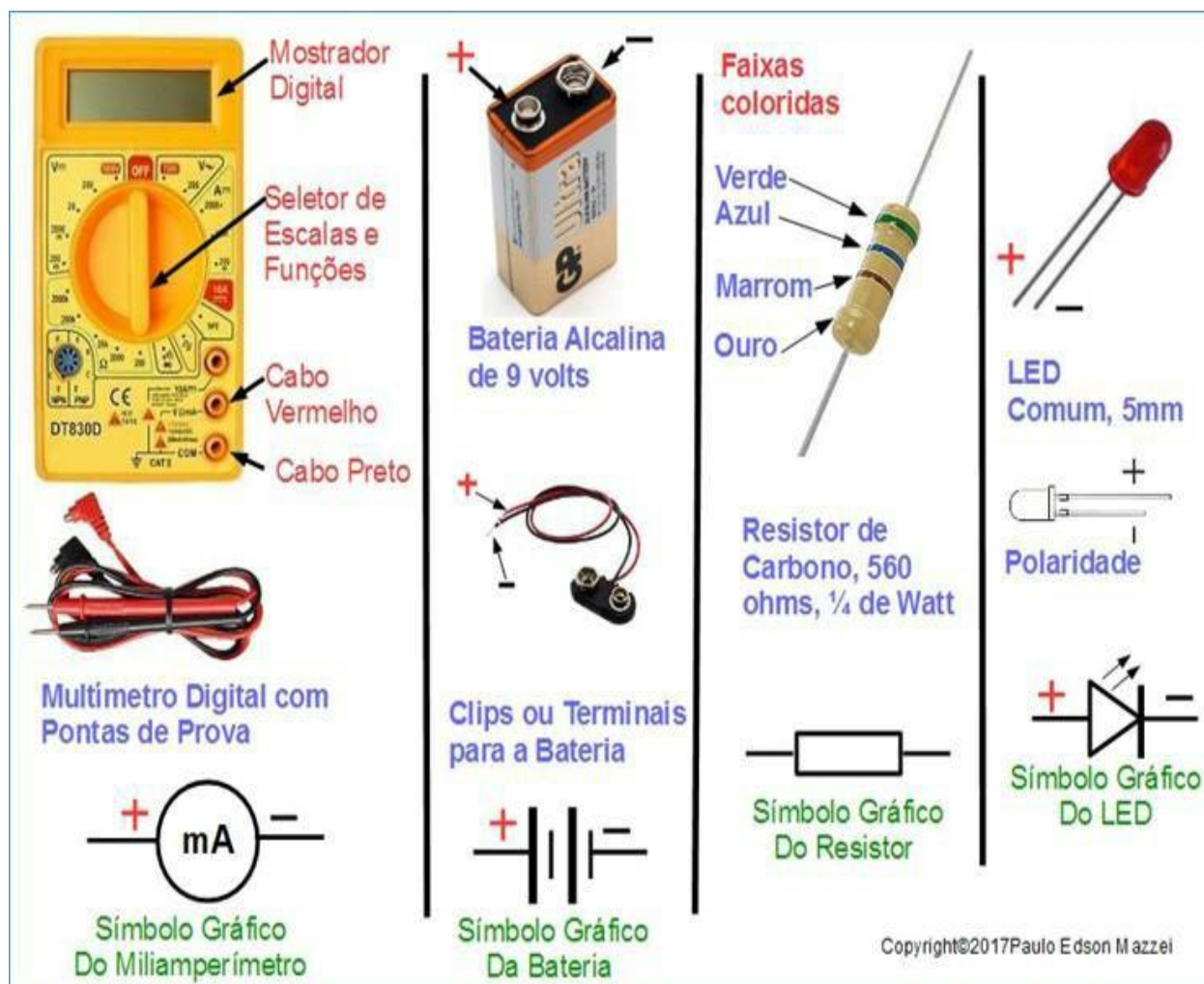


Figura 58 - Componentes a serem usados na experiência.

O diagrama esquemático

Como mencionamos, usamos símbolos gráficos para desenhar os componentes eletrônicos e utilizá-los em um circuito. Estes símbolos gráficos unidos, formam o diagrama esquemático do circuito ou projeto que você está montando. Veja **figura 59**.

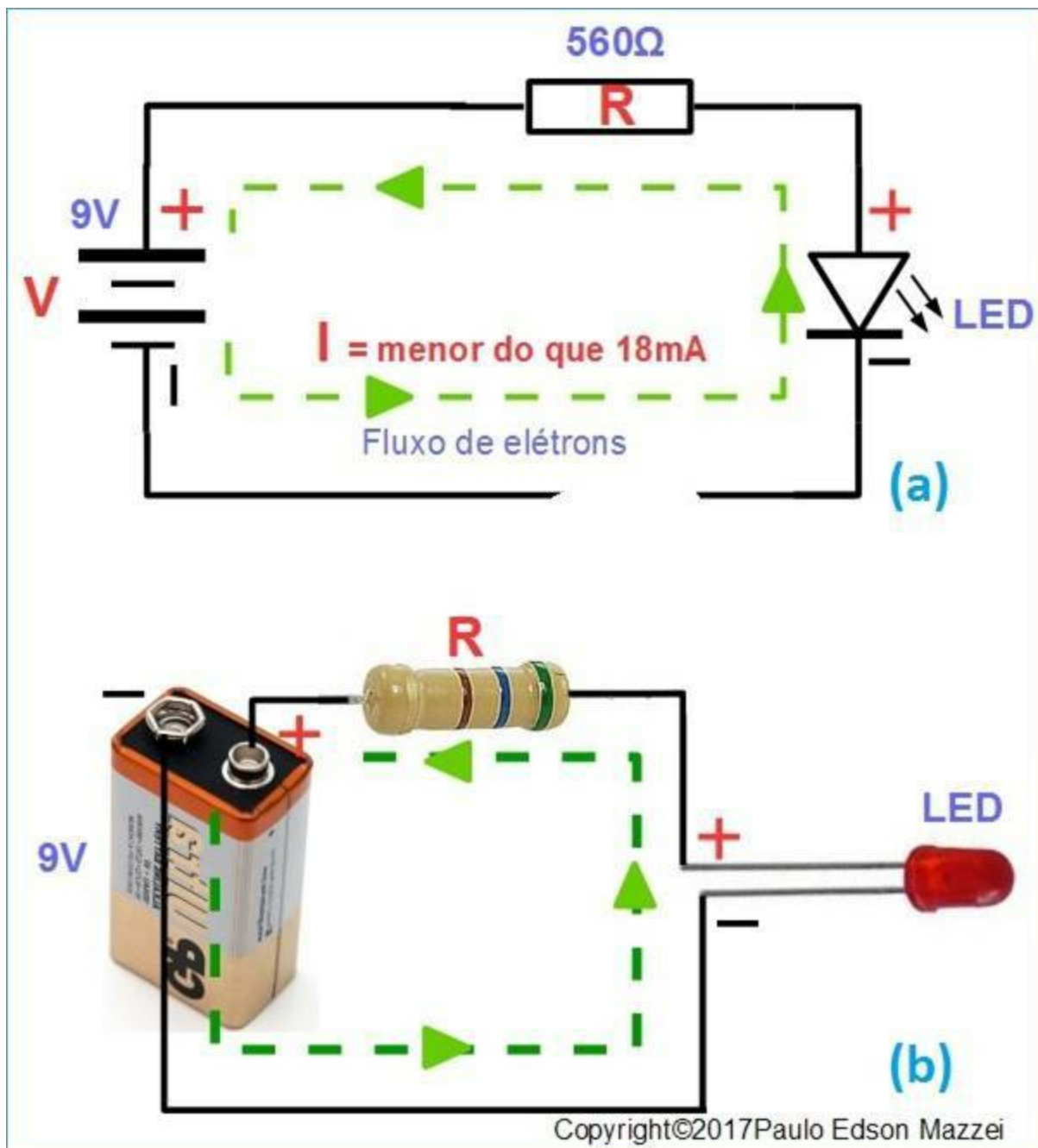


Figura 59 - Diagrama esquemático do circuito simples com LED, em (a). Em (b) representação do circuito com o uso de componentes reais.

Baseado no diagrama esquemático de nosso circuito simples e com os componentes em mãos, vamos montar nosso circuito na Protoboard.

Medindo a tensão da bateria

Com o multímetro digital, meça a tensão da bateria de 9V. Para isto:

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

1. Você deve estar com uma bateria nova no seu multímetro digital ou uma em boas condições de uso. Se não for assim você poderá obter leituras erradas.
2. Seleciona a escala de **20VDC**, ou seja, **20 volts CC**. Nesta escala seu multímetro mede voltagens de **CC – Corrente Continua**, de 0 a 20V.
3. Conecte a ponta de prova vermelha (**positiva**) no terminal positivo (+) da bateria e a ponta de prova preta (**negativa**) no terminal negativo (-) da bateria. Veja na sequência de figuras. As pontas de prova usadas têm um terminal tipo “jacaré” no extremo que vai ligado ao circuito.
4. Na **figura 60** você pode ver o material necessário para a experiência.

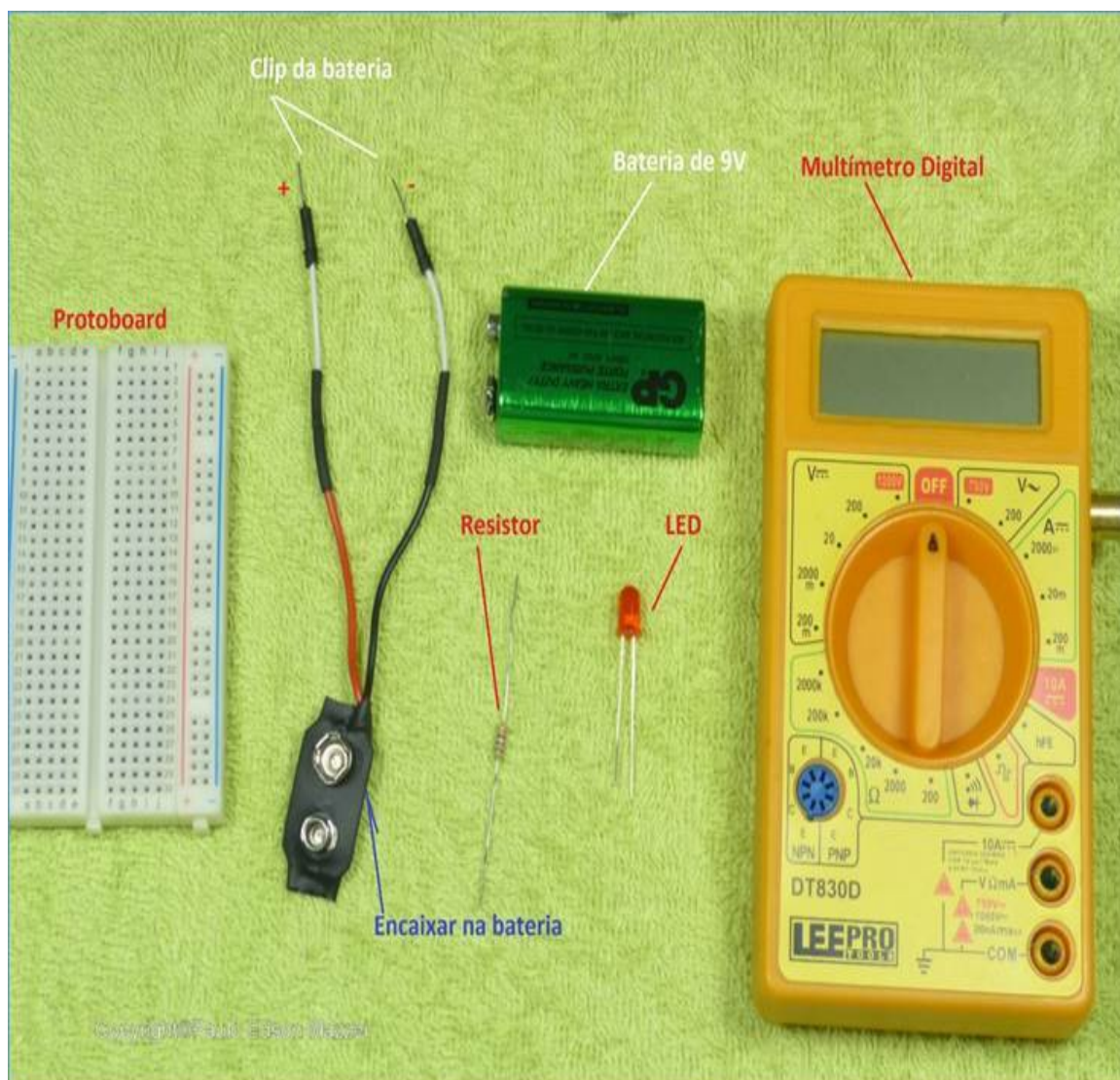
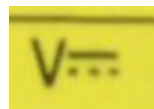


Figura 60 - Material necessário para a experiência.

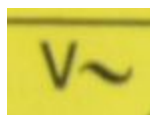
5. A figura 61 ilustra a medida de tensão da bateria. Note a polaridade das pontas de prova e da bateria. Observe também que o painel do

multímetro digital, mostra o símbolo



para “**Corrente Contínua**” No caso de medidas de voltagens de CA – **Corrente**

Alternada, o símbolo mostrado é



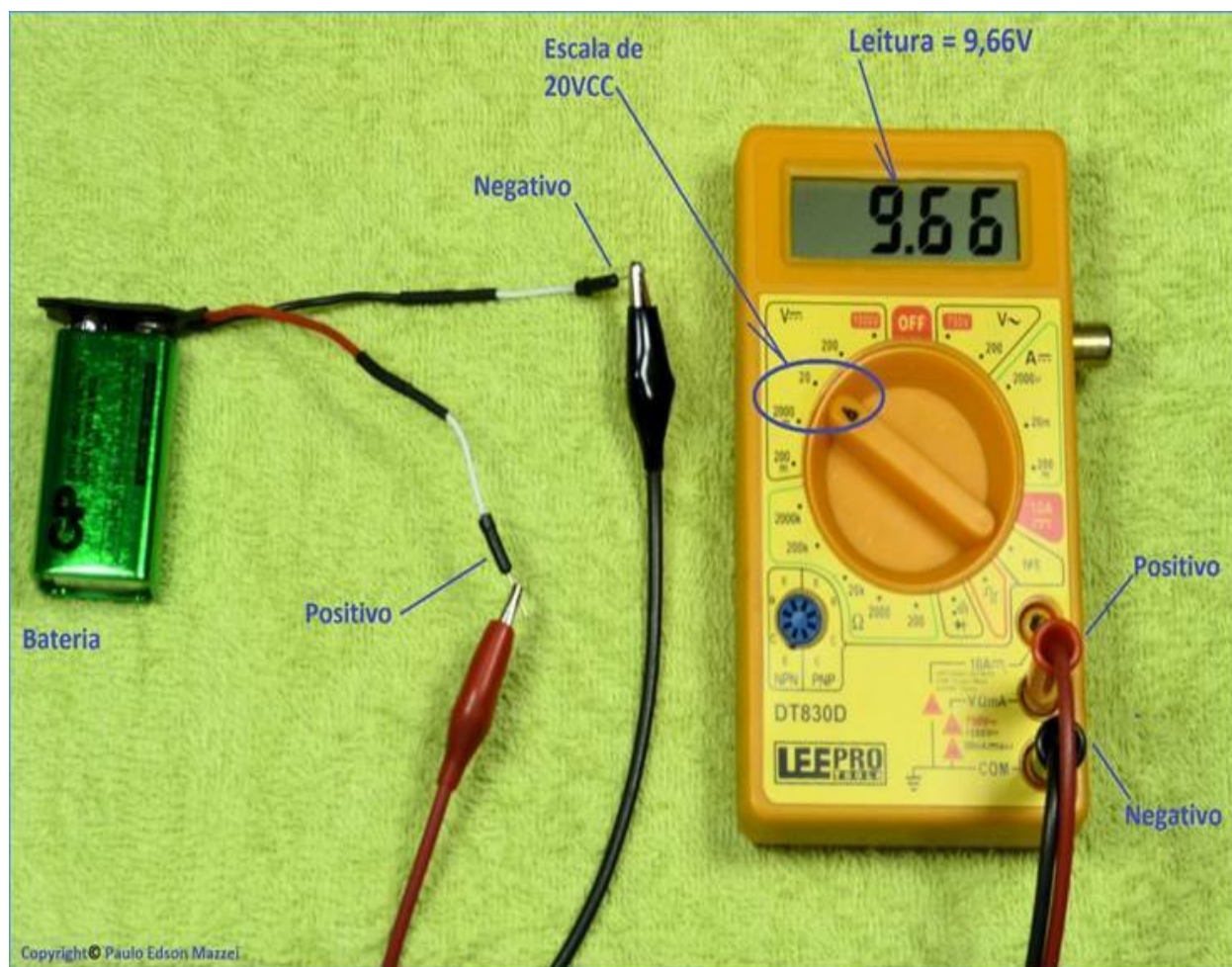


Figura 61 - Medindo a tensão da bateria.

6. A tensão lida no multímetro digital é de 9,66V. Este valor é para uma bateria nova, carregada. Você deverá obter valores próximos a este de 9,66V.
7. Observe que a bateria mostrada, com o clip, tem na ponta dos fios um pino para uso em Protoboards. No capítulo referente a **Soldagem**, você poderá aprender como se faz esta montagem. O jacaré da ponta de prova está “mordendo” esses pinos.

Medindo a resistência do resistor

1. Vamos agora medir a resistência do resistor de 560Ω. Calculado anteriormente, para limitar a tensão do LED, quando o mesmo é conectado a uma tensão elevada de funcionamento.

2. Use as mesmas pontas de prova para prender os cabos ao resistor de 560Ω .
3. Na **figura 62** você pode ver a chave seletora de funções do multímetro na posição de 2000Ω , ou seja, $2k\Omega$. Ele mede resistência de 0Ω até 1999Ω .



Figura 62 - Multímetro digital com as pontas "abertas" e com as pontas em "curto".

4. Veja agora a medida de resistência do resistor de 560Ω , na **figura 63**.



Figura 63- Medida do valor ôhmico do resistor.

5. Observe que o valor medido pelo multímetro digital está correto pois como o resistor tem uma tolerância de $\pm 5\%$, o seu valor poderia estar entre 532Ω e 588Ω . Na verdade, 566Ω é um valor muito bom!

Montando o circuito com o LED

Vamos agora usar a Protoboard e montar o circuito com LED. O circuito está na **figura 59**.

- a. Coloque a **PB** (tá lembrado? **PB** = **Protoboard**) na sua frente, sobre uma mesa.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- b.** Separe o LED, o resistor de 560Ω e o cabinhos de interconexão.
- c.** Se você quiser uma montagem “mais caprichada”, use pequenos pedaços de capa de fios coloridos, para encapar e isolar os terminais do resistor e do LED. Veja nas imagens.
- d.** Dobre os terminais do resistor e corte uma parte dos mesmos. Cerca de 7mm, conforme ilustra **figura 64**. Estas medidas são aproximadas e você pode mudá-las. Experimente...

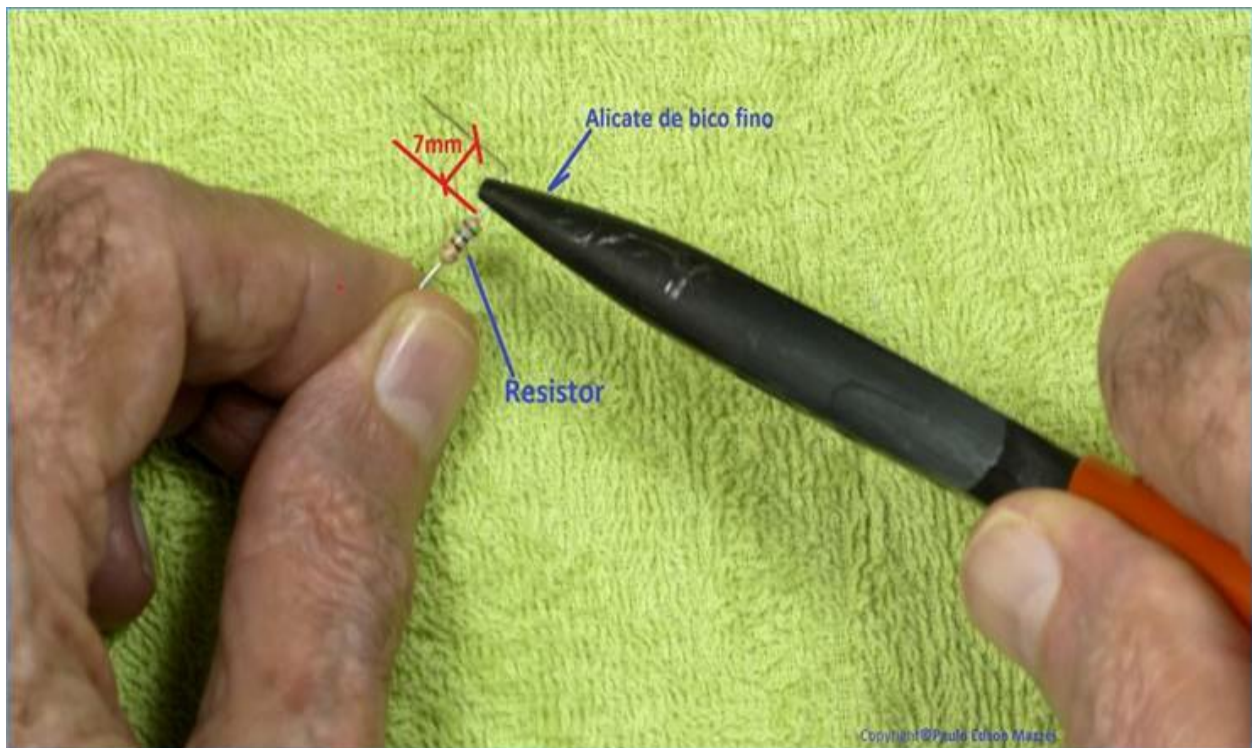


Figura 64 - Dobrando o terminal do resistor de 560Ω .

- e.** Faça o mesmo para o LED. Veja **figura 65**.

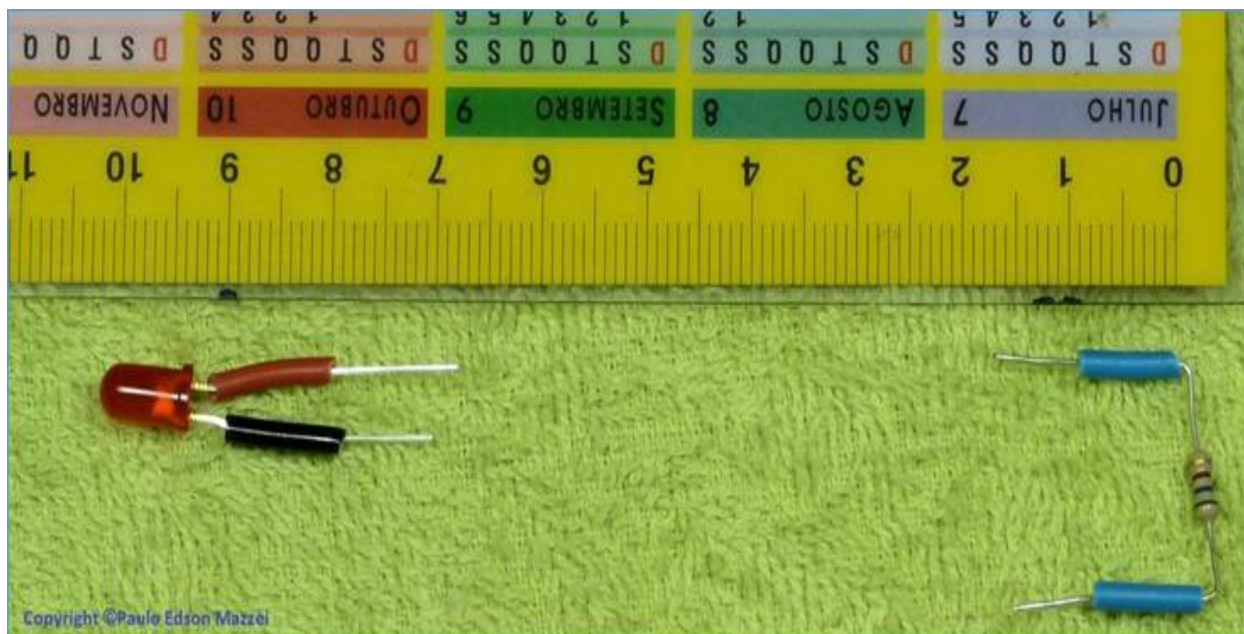


Figura 65 - LED e resistor com terminais encapados.

- f.** Monte o resistor e LED na **PB**, como mostrado na **figura 66**. Observe que os contatos da PB, (filas números 17, 25 e 27), estão interligados no sentido vertical. Desta maneira, o terminal positivo do LED (vermelho) está conectado a um dos terminais do resistor de 560Ω , na fileira de contatos número 25.

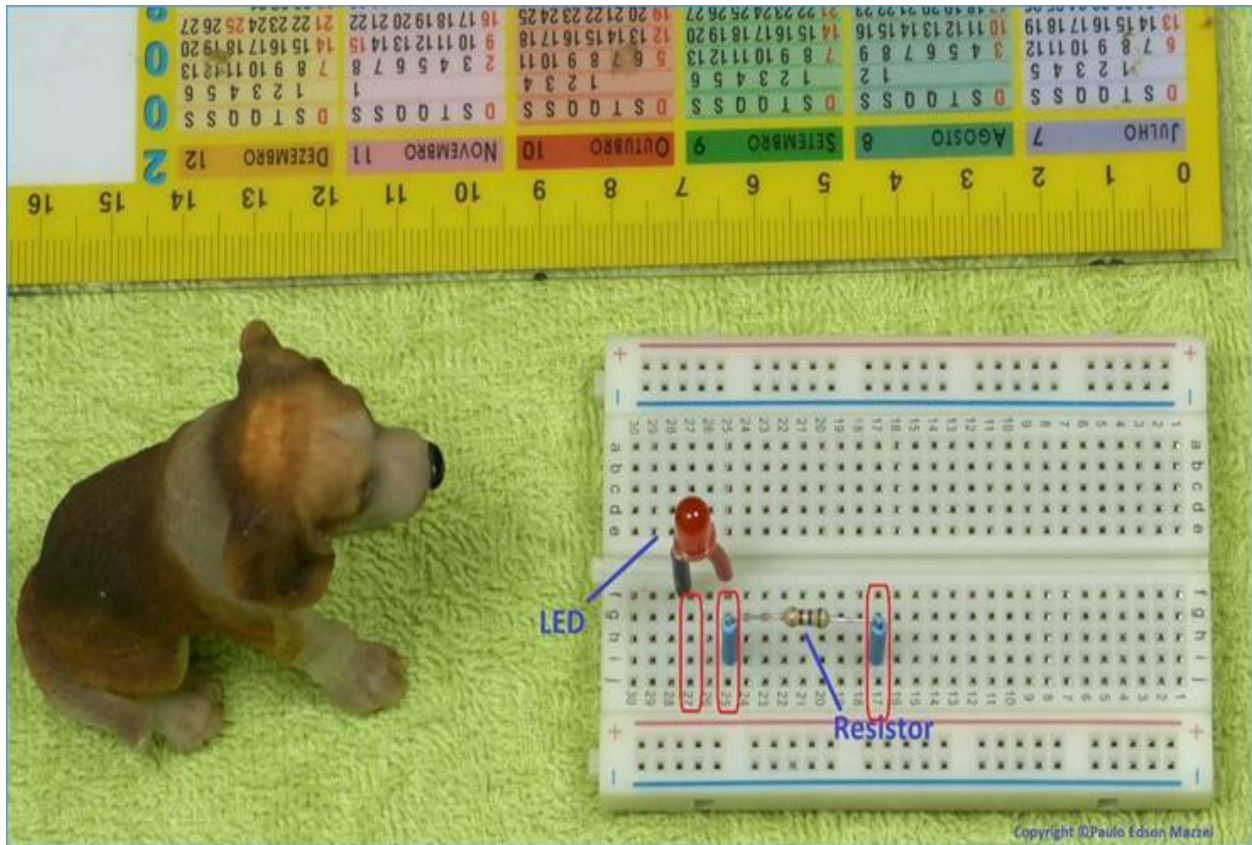


Figura 66 - Montagem do LED e do resistor na PB. O Beagle é um mero observador...

- g.** A seguir, conecte os cabinhos de interconexão da alimentação de 9V ao circuito do LED e resistor. Veja **figura 67**.

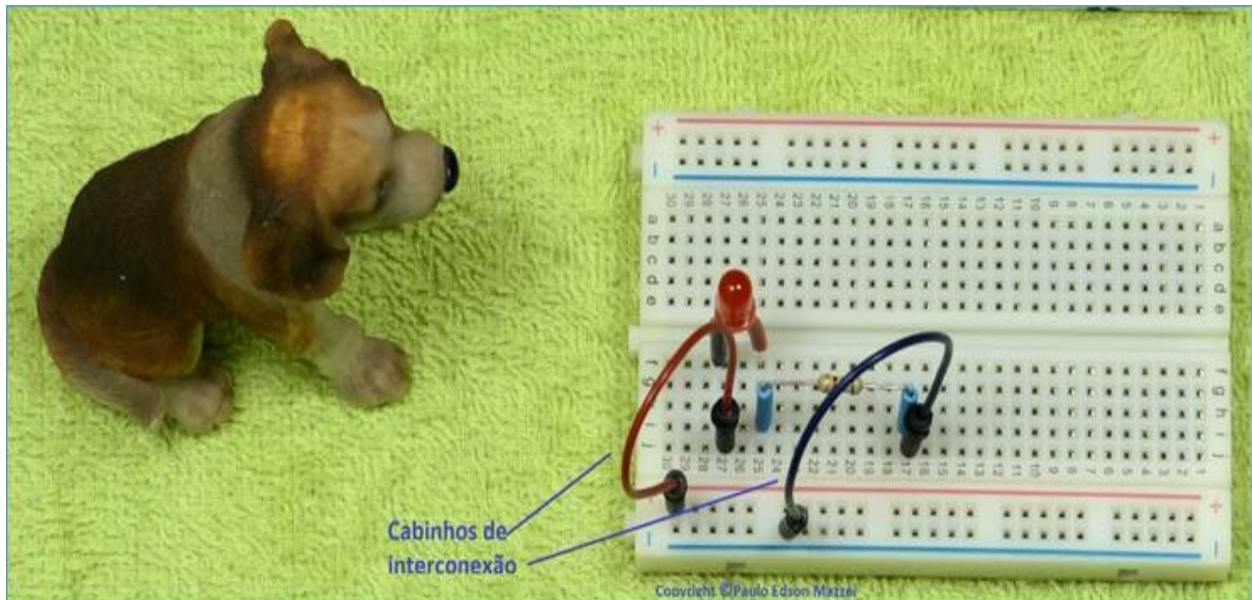


Figura 67 - Conexão do circuito ao positivo e negativo da alimentação.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- h.** Agora vamos partir para a hora da verdade: conecte o positivo e o negativo da bateria a **PB**, como ilustrado na **figura 68**.

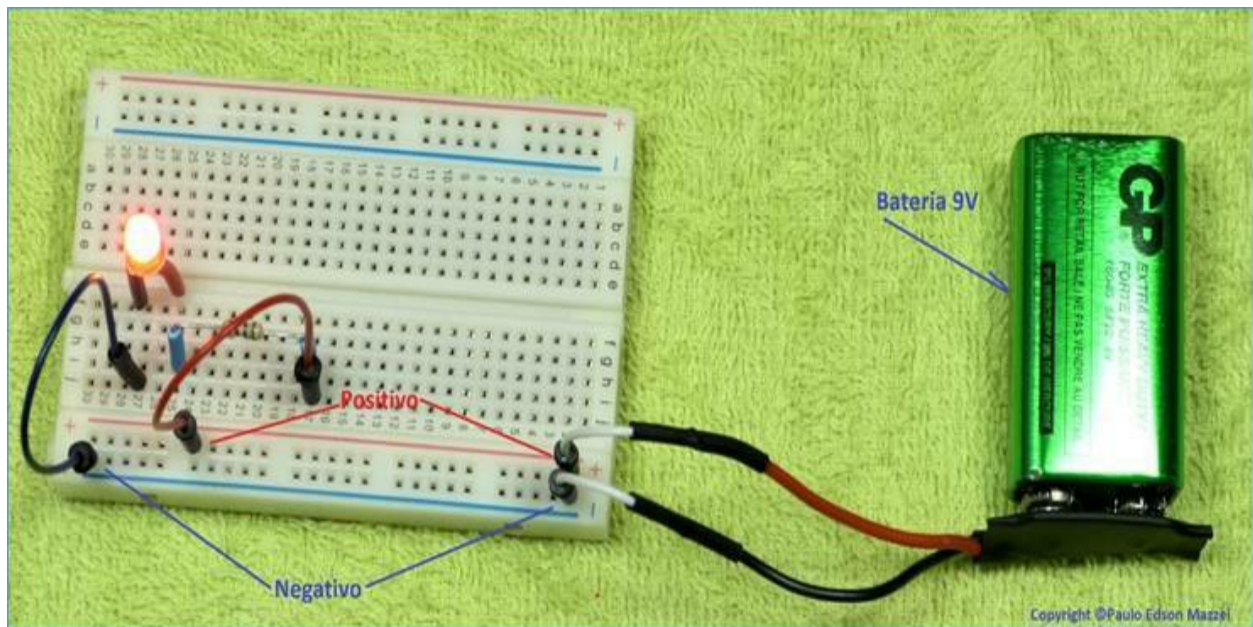


Figura 68 - Circuito completo do LED.

- i.** O LED vai acender se tudo estiver correto. Se o LED não acender, desconecte a bateria do circuito e reveja todas conexões. Observe com atenção a polaridade do LED. Se você inverter a polaridade do LED nada vai acontecer com ele: apenas não vai acender.

Capítulo 7

Capacitores

Introdução

Junto com os resistores, os **capacitores** são componentes bastante usados em circuitos eletrônicos. Eles têm dois terminais e alguns tipos, como os **capacitores eletrolíticos**, tem polaridade (terminais + e -).

Capacitores são componentes que tem a habilidade de armazenar energia, como uma bateria. Entretanto, esta energia armazenada geralmente é por um curto período de tempo.

As aplicações mais comuns são armazenar energia em um determinado local, filtrar sinais elétricos e supressão de picos de voltagem.

Veja alguns formatos físicos de capacitores na **figura 41**.



Figura 69 - Alguns tipos de capacitores.

Símbolos gráficos e unidades de medidas

Símbolos

Os símbolos usados para capacitores estão mostrados na **figura 70**, de acordo com o padrão brasileiro da ABNT. Note que com alguns capacitores são polarizados, temos agora esta marcação de positivo (+) no símbolo gráfico.

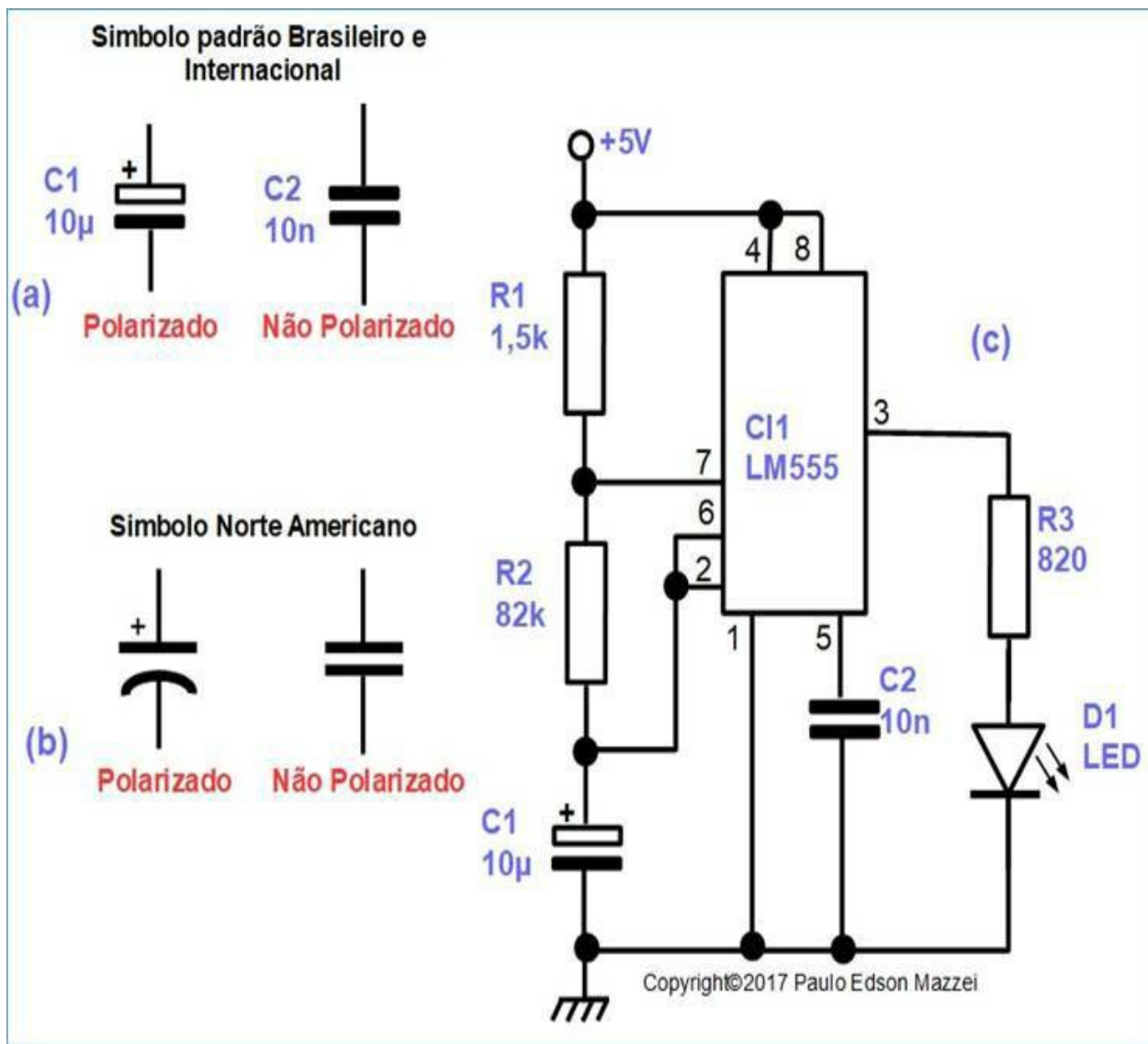


Figura 70 - Símbolos gráficos de capacitores. Em (a) símbolos ABNT, em (b) símbolos norte americanos e em (c) circuito de aplicação dos símbolos.

Unidades de capacitância

Cada capacitor tem uma certa quantidade de “**capacitância**”. Esta capacitância diz quanto carga o capacitor pode armazenar.

A unidade básica de medida de capacitância é o **Farad**, abreviado **F**. Em circuitos eletrônicos dificilmente utilizamos grandes quantidades de “Farads”. Daí a necessidade de submúltiplos para a unidade básica Farad. Veja a tabela da **figura 71**.

Nome do submúltiplo	Abrev	Potência de 10	Farads
Picofarad	pF	10^{-12}	0,000000000001 F
Nanofarad	nF	10^{-9}	0,000000001 F
Microfarad	μ F	10^{-6}	0,000001 F
Milifarad	mF	10^{-3}	0,001 F

Figura 71 - Submúltiplos do Farad.

Teoria dos capacitores

Como os capacitores são feitos

Basicamente um capacitor é constituído de duas placas metálicas, separadas por um material isolante, chamado **dielétrico**. Veja esta construção na **figura 72**.

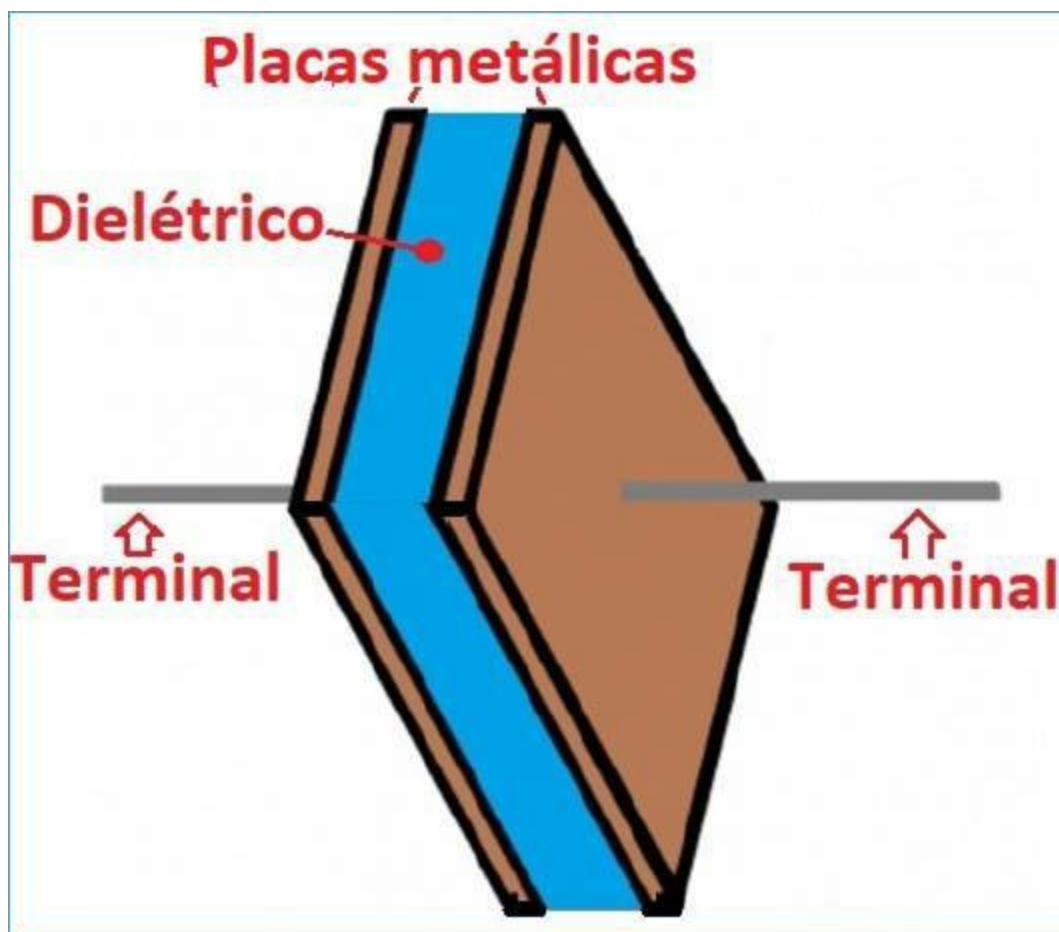


Figura 72 - Construção simplificada de um capacitor. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Para o dielétrico podem ser usados material isolantes de boa qualidade, como ar, papel, cerâmica, plásticos, vidros, etc. Para as placas geralmente são usados tântalo, alumínio, prata, etc.

A capacitância de um capacitor depende de alguns fatores:

1. Mais capacitância requer capacitores maiores fisicamente.
2. Placas com maior superfície produzem maior capacitância.
3. Menor distância entre as placas, produz capacitores de maior capacitância.
4. Material do dielétrico.

Como um capacitor funciona

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Quando uma corrente elétrica (fluxo de elétrons) tenta circular por um capacitor, as cargas ficam paradas nas placas pois o dielétrico impede sua passagem.

Elétrons acumulam-se numa das placas enquanto que faltam elétrons na outra placa do capacitor, como mostrado simplificadaamente na **figura 73**.

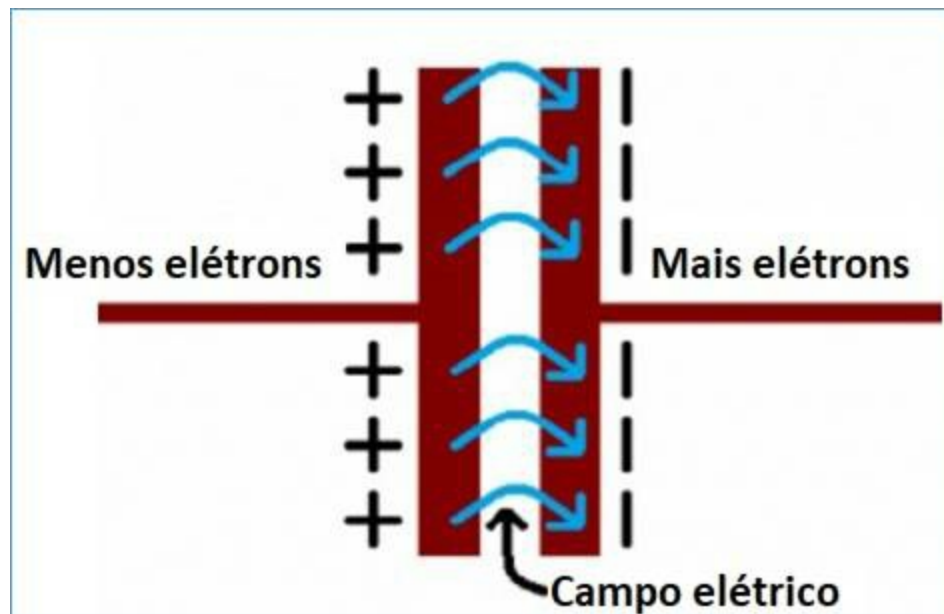


Figura 73 - Campo elétrico em um capacitor. Copyright© SparkFun Electronics - USA

As cargas positivas (mais elétrons) atraem as cargas positivas (menos elétrons), já que são cargas opostas. Entretanto, o material isolante do dielétrico não deixa estas cargas passarem por ele. Em um capacitor ideal, sem perdas, as cargas continuariam nas placas, indefinidamente.

Estas cargas nas placas criam um campo elétrico nas mesmas, como ilustrado na **figura 75**. Esta energia elétrica potencial e a voltagem no capacitor, são diretamente influenciadas pelo campo elétrico nas placas.

Desta maneira, o capacitor armazena energia, como se fosse uma bateria que armazena energia química!

Carregando e descarregando um capacitor

Quando as cargas se aglutinam nas placas de um capacitor, o capacitor

está **carregado**. Em algum ponto de um processo de carga de um capacitor, as placas ficam tão carregadas que não circula mais nenhuma corrente elétrica.

Se conectarmos este capacitor carregado em um circuito simples, as cargas começam a circular até um ponto em que o capacitor está **descarregado**.

Vamos analisar o circuito mostrado na **figura 74**.

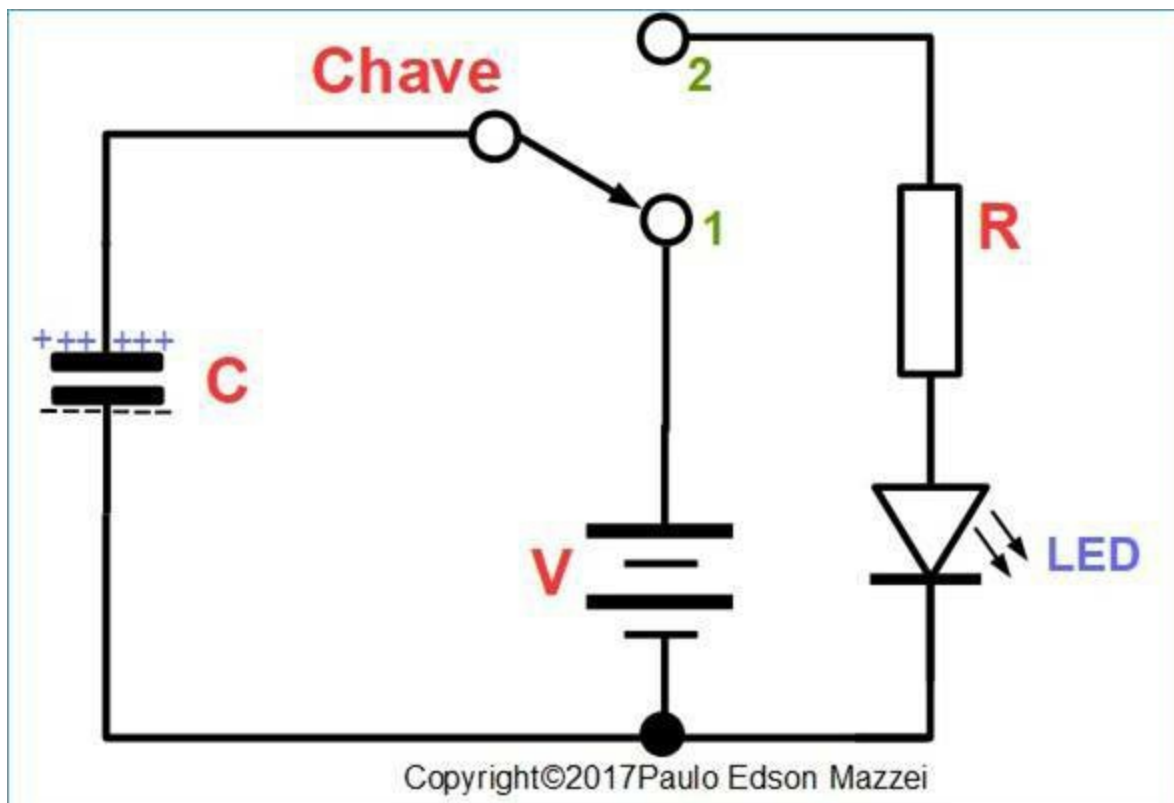


Figura 74 - Processo de carga e descarga em um capacitor.

- a. Um capacitor é conectado a uma bateria e a um resistor.
- b. Uma chave, permite selecionar se o capacitor vai ser conectado a bateria ou ao resistor.
- c. Na posição **1**, o capacitor está conectado a bateria.
- d. Na posição **2** da chave, o capacitor está conectado na no resistor e LED.

- e. Inicialmente colocamos a chave na posição **1**, como mostrado no circuito da **figura 74**.
- f. Nesta posição **1**, bateria está conectada diretamente ao capacitor, que começa a se carregar. Depois de um certo tempo, não circula mais corrente e o capacitor está carregado.
- g. Passamos então a chave para a posição **2**, que conecta o capacitor diretamente ao resistor e LED. Começa então a circular uma corrente e a energia armazenada anteriormente no capacitor, acende o LED brevemente.

Tipos de capacitores

Nas suas experiências em eletrônica, você vai ver que existem muitos tipos de capacitores e, dependendo do circuito onde ele vai ser usado, você escolhe o tipo, etc.

■ **Tamanho:** em termos de volume físico e capacitância. Geralmente maior capacitância exige maior volume físico, como nos **capacitores eletrolíticos**.

■ **Voltagem máxima de trabalho:** cada capacitor tem uma voltagem máxima de trabalho, ou seja, a máxima voltagem que pode ser aplicada a seus terminais sem que capacitor seja danificado. Você vai encontrar capacitores desde 1,5VCC, até mais de 250VCC.

■ **Tolerância:** é difícil fazer um capacitor em um determinado valor, exatamente. Por isto, os valores apresentados para a capacitância, estão dentro de uma determinada tolerância. Podem ter ótimas tolerâncias como 1,5% e podem ter tolerâncias maiores, acima de 20%, como é o caso dos capacitores eletrolíticos.

Capacitores cerâmicos

São capacitores cujo dielétrico é de cerâmica. Bastante usado em circuitos eletrônicos eles se destacam pelo pequeno tamanho físico. Normalmente os valores destes capacitores vão até 10 μ F.

Em (a) capacitor de cerâmica muito usado, com valor de 470nF, 50V. Um capacitor de disco cerâmico é mostrado em (b), valor de 1000pF e tensão máxima de trabalho de 2kV (2000V). Em (c) outro capacitor de cerâmica tipo disco, com valor de 470nF. Um capacitor de cerâmica na tecnologia SMT (Surface Mount Technology) é mostrado em (d).

Os capacitores cerâmicos mostrados não tem polaridade.

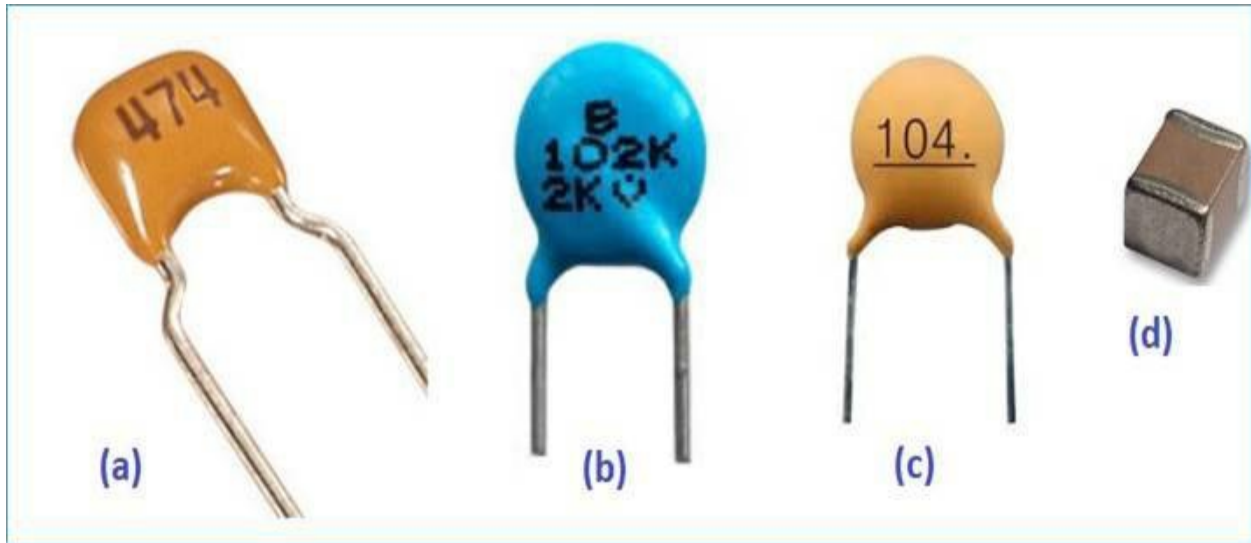


Figura 75 - Capacitores de cerâmica.

Capacitores eletrolíticos

Capacitores eletrolíticos são polarizados e são construídos em dois tipos de materiais: alumínio e tântalo. Estes tipos de capacitores têm alta capacitância em tamanhos físicos razoáveis.

Normalmente podemos encontrá-los em valor de 1 μ F até cerca de 1mF, com voltagens de trabalhos que podem atingir até a aproximadamente 250VCC.

Capacitores eletrolíticos de alumínio são os mais populares. Veja alguns tipos na **figura76**.

Observe nesta figura:

(a) Capacitor eletrolítico de alumino, capacitância de 470 μ F e tensão máxima de trabalho de 35 VCC. Indicado no corpo do capacitor o

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

terminal negativo, mais curto.

- (b) Dois capacitores eletrolíticos de alumino, capacitância de 300 $\mu\text{F}/100\text{ V}$ e 150 $\mu\text{F}/100\text{ V}$. Indicado no corpo do capacitor o terminal negativo, mais curto.
- (c) Capacitor eletrolítico miniatura, 1000 μF x 6,3 V. Terminal negativo indicado pela faixa preta no topo.
- (d) Capacitor de tântalo, 2,2 μF e tensão de trabalho máxima de 25 V. Observe a indicação do terminal positivo.
- (e) Capacitor eletrolítico de alta voltagem, 470 μF x 450 VCC. Localização da polaridade dos terminais está na base do capacitor, onde estão montados os terminais.
- (f) Capacitor eletrolítico de alta voltagem, 1000 μF x 450 VCC. Localização da polaridade dos terminais está na base do capacitor, onde estão montados os terminais.

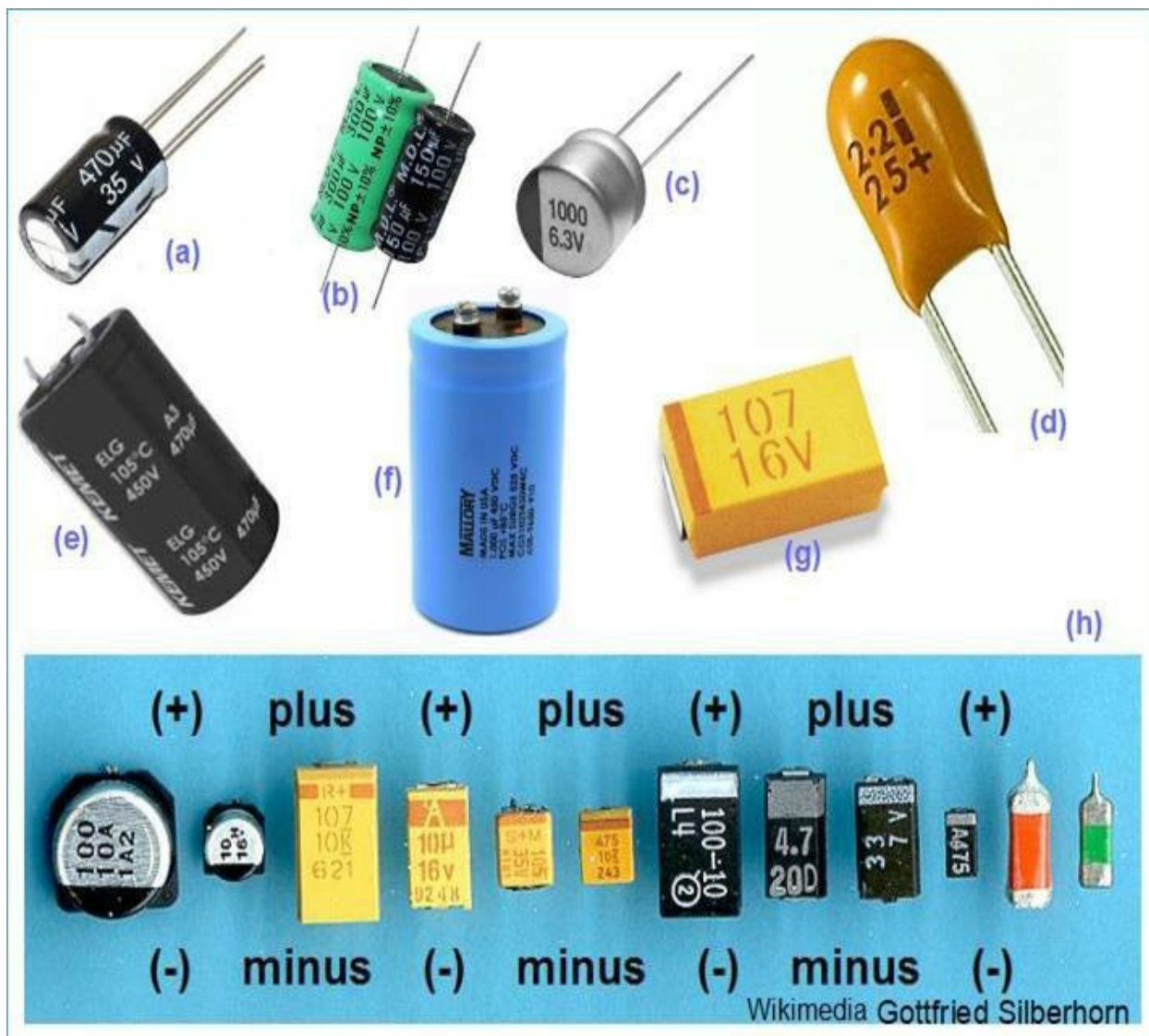


Figura 76 - Tipos de capacitores polarizados.

Super capacitores

Os super capacitores são eletrolíticos com capacidade da ordem de milifarads e Farads. Eles podem armazenar uma carga enorme, mas em baixa voltagens.

Super capacitores são usados em aplicações que requerem altas energias, por um pequeno período de tempo. Veja na **figura 77** alguns super capacitores.

Em (a) da figura está um super capacitor de 1,0 F com máxima

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

voltagem de trabalho de 5VCC. Um super capacitor de 15 F x 2,7 VCC é mostrado em (b). Note que quanto mais aumenta a capacitância, o tamanho físico dos capacitores aumenta e a voltagem de trabalho diminui, como ilustrado em (c) onde um super capacitor tem 3000 F, com tensão de trabalho de apenas 2,7 V!

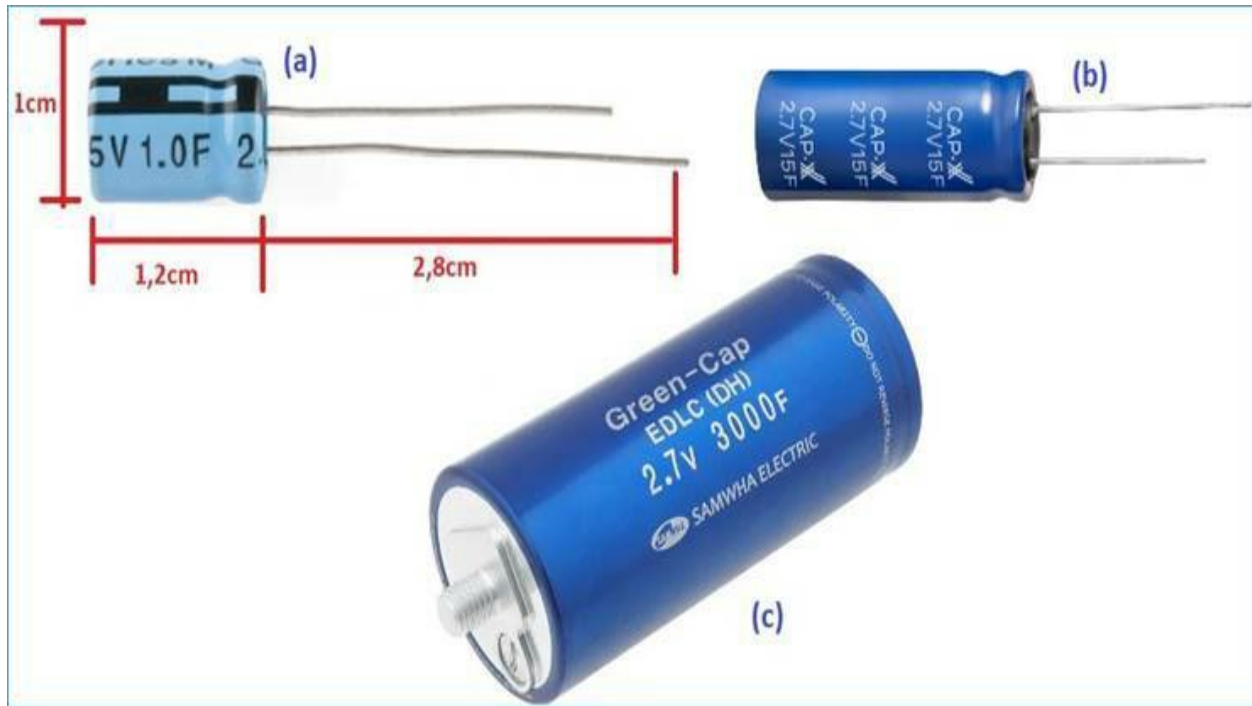


Figura 77 - Super capacitores.

Outros capacitores

Se você for trabalhar ou fazer experiências em circuitos de RF – Rádio Frequência, você ainda vai entrar em contato com os capacitores ajustáveis (trimmer) e os capacitores variáveis. Veja na **figura 78** o aspecto físico destes capacitores.

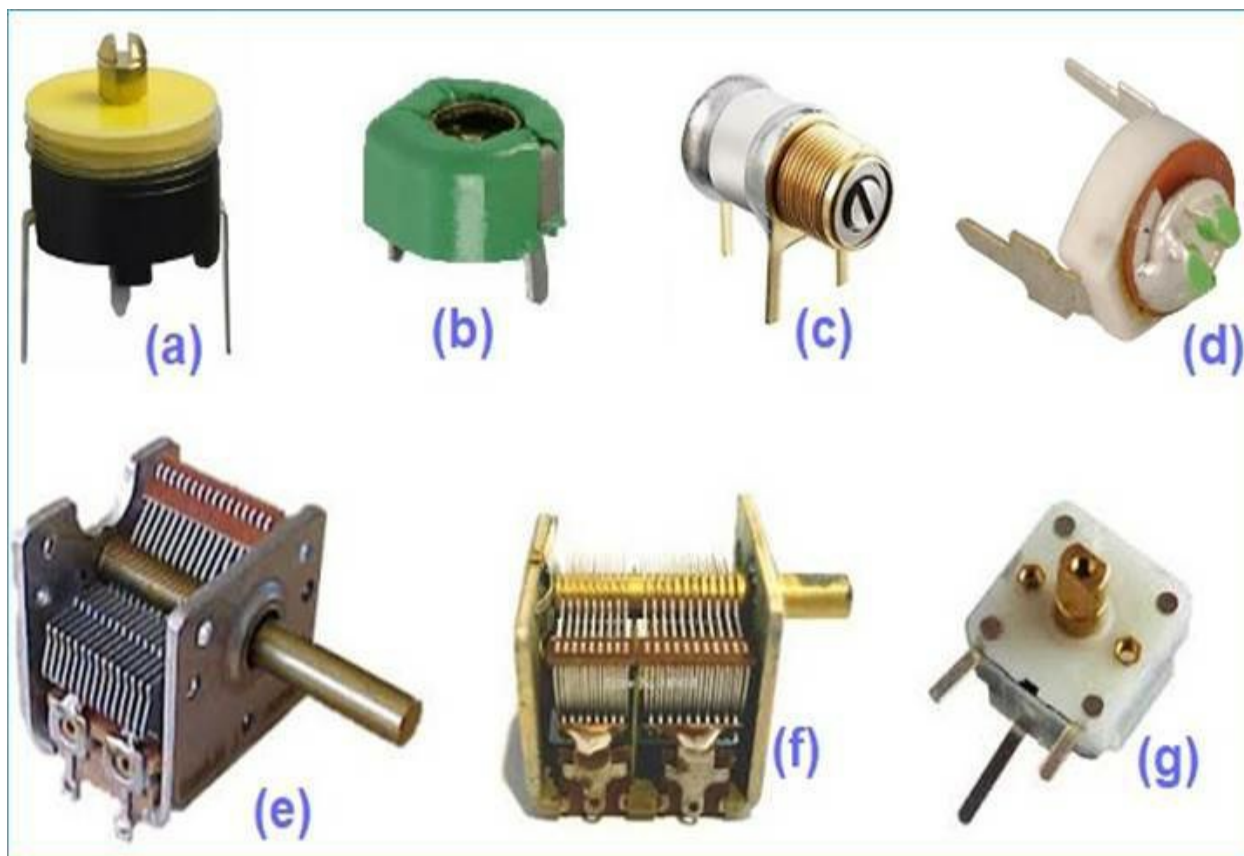


Figura 78 - Capacitores ajustáveis (trimmers) e capacitores variáveis.

- (a) Trimmer plástico de poucos picofarads. Dielétrico de plástico.
- (b) Trimmer plástico de poucos picofarads. Dielétrico de plástico.
- (c) Trimmer cerâmica tipo “pistão”, de poucos picofarads. Dielétrico de cerâmica.
- (d) Trimmer cerâmico de poucos picofarads. Dielétrico de cerâmica.
- (e) Capacitor variável simples, de cerca de 250 pF. Dielétrico de ar.
- (f) Capacitor variável duplo, de cerca de 250 pF, cada seção. Dielétrico de ar.
- (g) Capacitor variável usado em rádios do tipo portátil. Dielétrico de plástico.

Associação de capacitores

Como os resistores, capacitores também podem ser associados para se obter maior capacitância ou maior tensão de trabalho.

Capacitores em paralelo

Quando capacitores são conectados em paralelo, a capacitância total é a soma das capacitâncias individuais. Veja o circuito na **figura 79**.

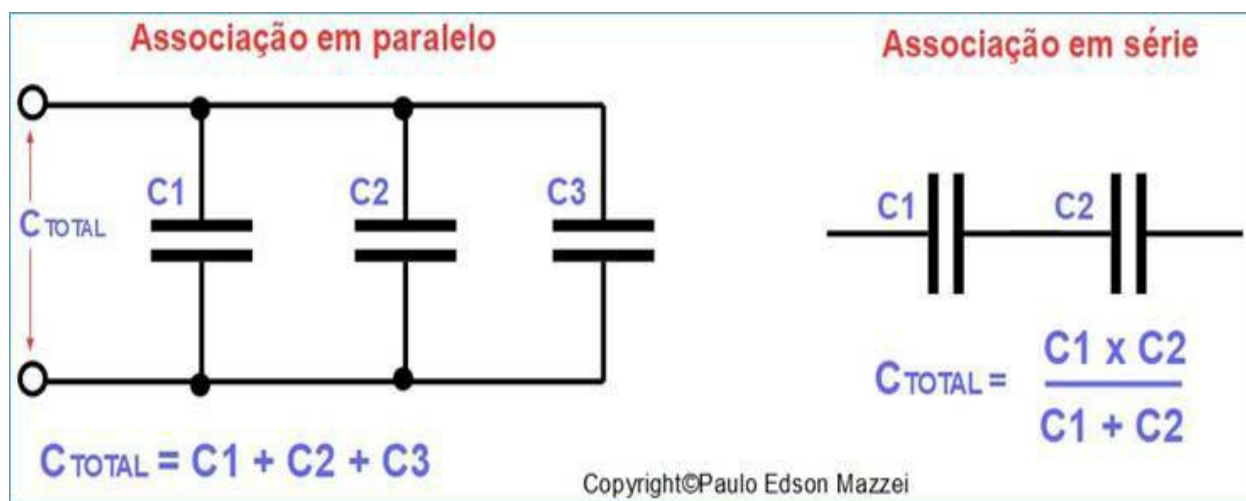


Figura 79 - Associação em paralelo e em série de capacitores.

Na associação em paralelo, se tivermos dois capacitores de 100 nF, a capacitância total será de 200 nF. A tensão máxima de trabalho será a mesma de cada capacitor. Procure não associar capacitores de tensão de trabalho diferente. Neste caso, se cada capacitor for para 50 V, temos no final: **200 nF x 50 VCC**.

Já no caso da associação em série, os valores dos capacitores são calculados como a fórmula. Se tivermos dois capacitores de 100 nF x 50 V, quando ligados em série fornecem uma capacitância de 50 nF e a tensão de trabalho será de 100 V. A tensão de trabalho é a soma das tensões individuais.

Aplicação de capacitores

Existe uma quantidade grande de aplicações de um capacitor em um circuito eletrônico.

Desacoplamento

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Capacitores de desacoplamento são aqueles que suprimem ruídos de alta frequência em fontes de alimentação de CC - Corrente Contínua. Estes ruídos de alta frequência podem danificar pequenos CI – Circuitos Integrados alimentados por uma fonte de alimentação. Daí a necessidade de retirá-lo da fiação das fontes.

Veja uma aplicação de capacitores de desacoplamento na **figura 80**.

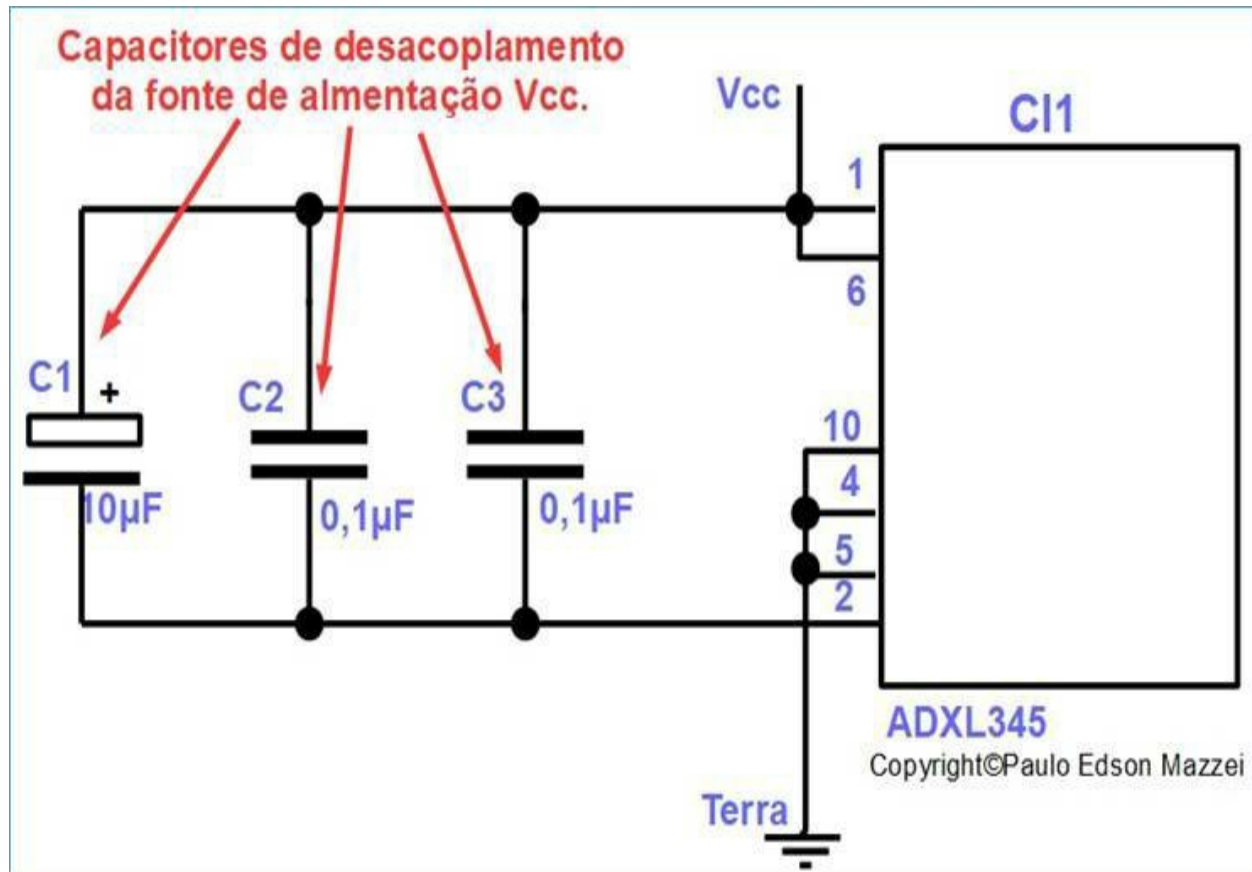


Figura 80 - Aplicação de capacitores de desacoplamento.

Note que os capacitores de desacoplamento estão ligados entre o +VCC e o **terra** da alimentação do CI1 – Circuito Integrado. Costumava-se colocar capacitores de valores diversos, em função das frequências dos ruídos que devem ser “bypassados” para a terra. A tensão de alimentação CC, não é afetada pelos capacitores de desacoplamento.

Veja aplicação de dois capacitores de desacoplamento, tipo SMT, montado próximos ao CI de uma placa da SparkFun Electronics. **Figura 81**. Cada capacitor é de 0,1µF. O capacitor maior, cor preta, é um capacitor

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

eletrolítico de tântalo, de 10 μ F.

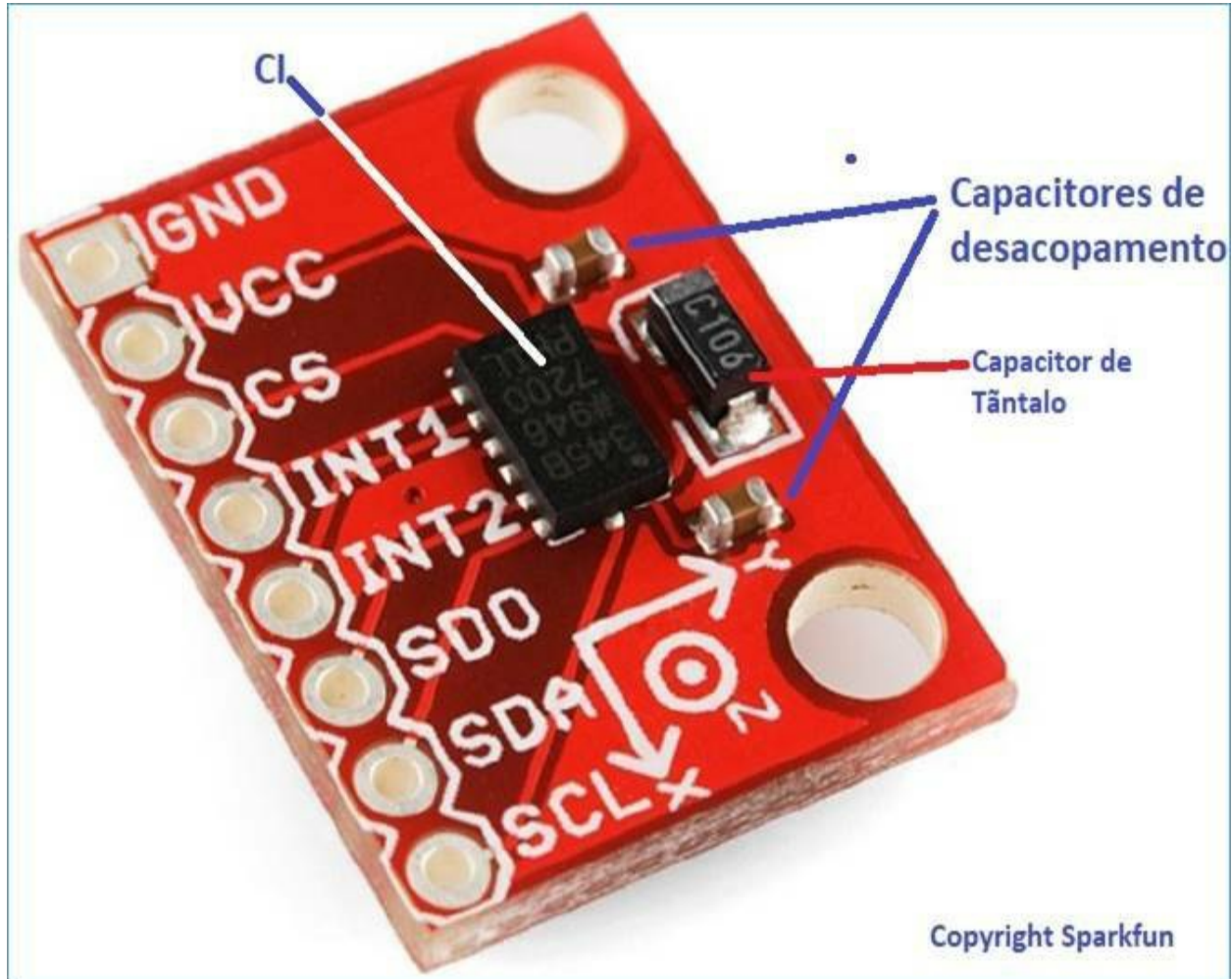


Figura 81 - Aplicação de capacitores de desacoplamento em um circuito real.
Copyright© SparkFun Electronics - USA

Filtragem em fontes de alimentação

Esta é uma aplicação muito usada e todas fontes de alimentação usam capacitores para melhorar a tensão fornecida.

Em uma fonte de alimentação, são usados diodos retificadores, para transformar a voltagem CA em voltagem CC. Entretanto, somente os diodos retificadores não são suficientes para transformar um CA em uma CC pura ou de boa qualidade para uso em circuitos eletrônicos.

Vamos tomar como exemplo uma fonte de alimentação simples, dessas
*****ebook converter DEMO Watermarks*****

usadas para carregar a bateria de telefone celulares e também de tablets, iPods, etc. Veja o diagrama em blocos desta fonte na **figura 82**.

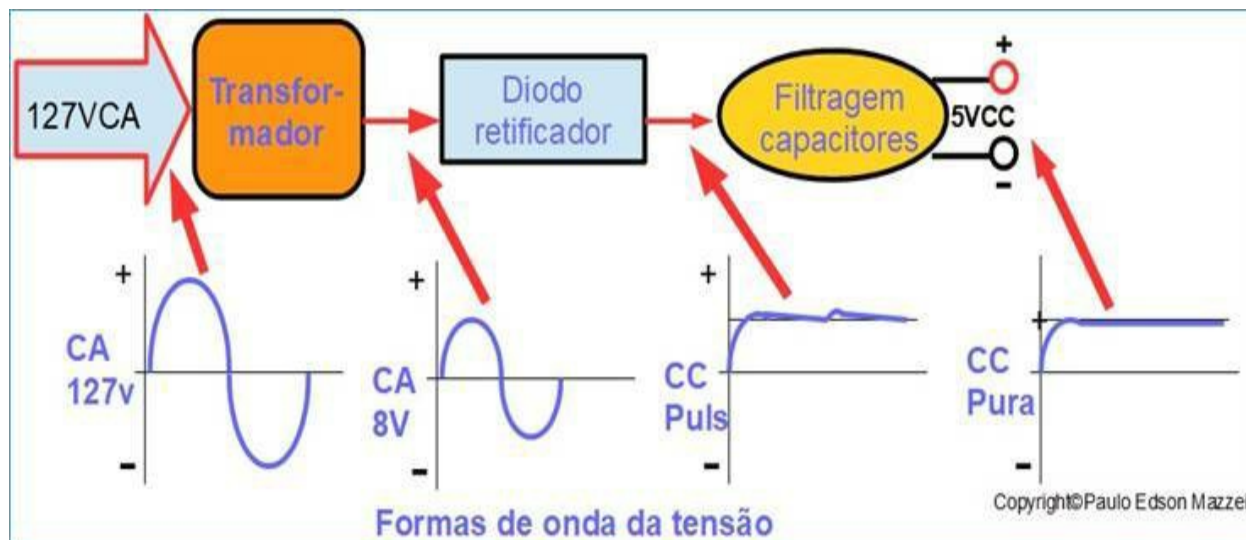


Figura 82 - Diagrama em blocos de uma pequena fonte de alimentação.

Observe a fonte de alimentação ilustrada na **figura 82**. Os desenhos e descrição estão simplificadas.

- No lado esquerdo do bloco “**Transformador**”, aplicamos a tensão da rede de energia elétrica de 127V corrente alternada. Esta forma de onda de CA, é chamada **onda senoidal**. A função deste transformador é abaixar a tensão da rede de 127V para algo em torno de 8V, ainda corrente alternada.

- A saída do transformador de 8VCA, e aplicada ao diodo retificador, que “transforma” a CA em uma CC, que chamamos de “**CC pulsante**”. Ainda não é uma CC pura.

- A saída de CC pulsante do diodo é aplicada ao circuito de filtragem, geralmente constituído de um ou mais capacitores eletrolíticos de alta capacitância.

- Na saída do filtro, temos uma **corrente contínua pura**, muito semelhante a fornecida por pilhas e baterias.

As formas de ondas podem ser observada em uma fonte de alimentação comum, usando-se um osciloscópio.

Flash para fotografia

O flash usado para iluminação em fotografia, usa um capacitor de alta capacitância. Este capacitor é carregado por pilhas ou baterias, que estão montadas internamente na caixa do flash.

Quando o flash é disparado, a carga que estava armazenada no capacitor, é descarregada na lâmpada do flash, em um curto período de tempo, dando o clarão que conhecemos.

Filtros divisores de frequência para caixas acústicas

Provavelmente a caixa acústica que você usa em seu som, tem dois ou mais alto-falantes. Com capacitores e indutores, temos como separar os sons graves dos sons agudos e enviá-los para o alto-falante correto.

- ▶ Sons agudos, frequências altas, vão para o alto-falante tweeter.
- ▶ Sons graves, frequências baixas, vão para o alto-falante woofer.

Esse filtro já está montado dentro da caixa acústica. Ver **figura 83**.

Veja neste [link](#) um vídeo que mostra o que acontece quando não observamos corretamente a máxima tensão de trabalho de um capacitor.

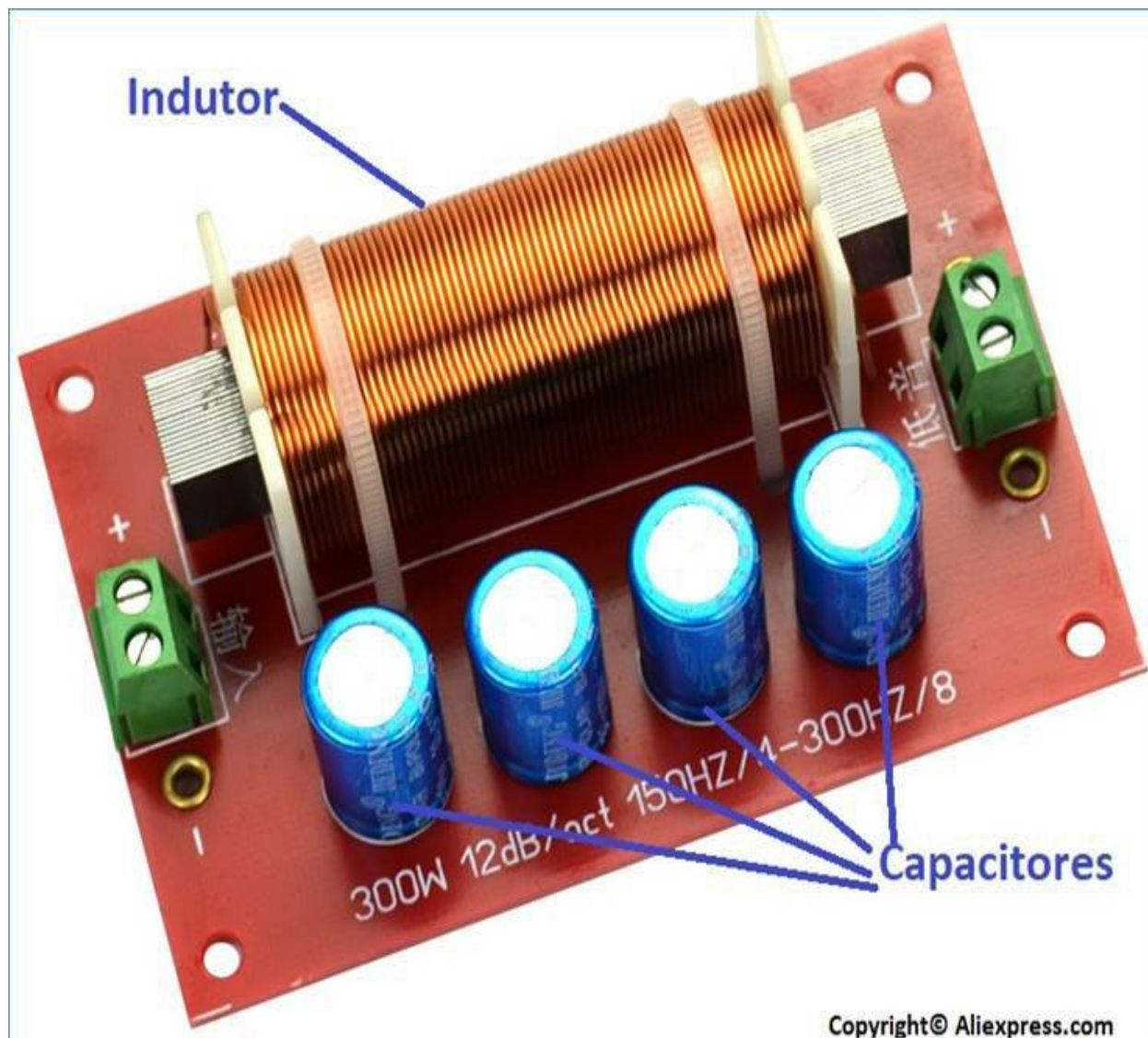


Figura 83 - Filtro divisor de frequência para alto-falantes.

Capítulo 8

Indutores

Introdução

Se você pretende montar outros tipos de circuitos eletrônicos e completar seus estudos sobre Eletronica básica, é importante saber algumas coisas sobre os indutores.

No uso do seu Arduino e Redboard, você vai trabalhar muito pouco com indutores, mas, se você pretende fazer montagens na área de RF – Rádio Frequência, como de pequenos receptores e transmissores de rádio, você precisa conhecer bem os indutores.

Alto-falantes, relés, motores, eletroímãs, etc. são aplicações especializadas de indutores.



Figura 84 - Alguns tipos de indutores usados em circuitos eletrônicos.

Bobinas

Um pedaço de fio esmaltado, enrolado em forma de uma bobina, é um **indutor**, como mostrado na **figura 85**.



Figura 85 - Indutor de fio de cobre esmaltado. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Quando uma corrente elétrica (medida em ampères), circula por um condutor, um campo magnético é criado em torno do condutor. Entretanto, este campo é muito fraco e se quisermos fazer uso desse campo para alguma aplicação, devemos enrolar o condutor em forma de uma bobina. Veja como isto pode ser feito na **figura 86**.

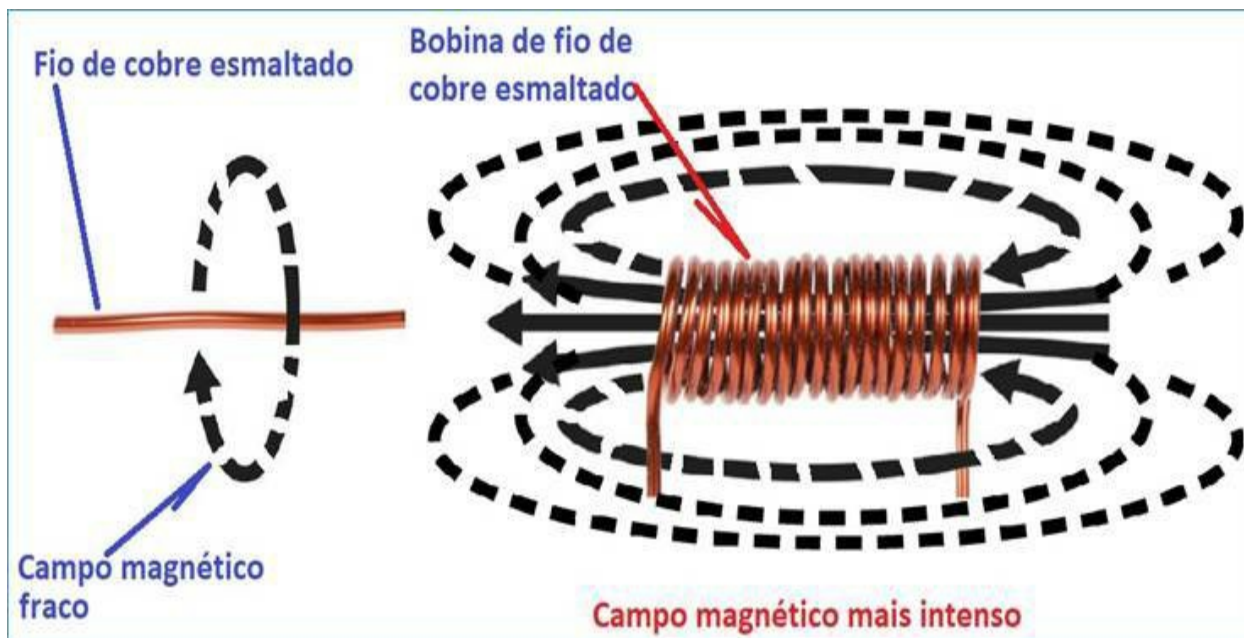


Figura 86 - Campo magnético em um fio e em uma bobina. Copyright© SparkFun Electronics - USA

O campo magnético criado na bobina se mantém e quando a corrente elétrica varia este campo também varia ou cessa. Quando esse campo diminui, ele induz mais corrente no circuito, daí o nome **indutor**.

Em outras palavras, quando uma corrente circula pela bobina é criado um campo magnético em volta da bobina. Quando a corrente cessa, o campo magnético “volta” para a bobina, induzindo aí uma pequena corrente elétrica.

A grande maioria dos usos de bobinas e indutores, é em CA – Corrente Alternada. Devido a isto, você deve ler o **capítulo** deste eBook que trata do assunto **CA – Corrente Alternada**.

O **fio de cobre esmaltado** ou “fio magnético”. É um condutor especial feito de cobre, que recebeu um esmalte isolante por toda sua superfície. Ele é encontrado em lojas de material elétrico e oficina de enrolamento de motores e transformadores. Ele não tem uma capa isolante de PVC ou outro material e para conectar um fio esmaltado a um circuito ou soldá-lo, é necessário “decapá-lo”, ou seja, remover o esmalte isolante. Isto pode se feito com uma lixa fina ou um estilete de corte. Veja o **capítulo** sobre **Ferramentas**.

Símbolos gráficos de indutores e unidades de medidas

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Símbolos Gráficos

Os símbolos básicos usados para indutores estão na **figura 87**. São os símbolos padronizados pela ABNT.

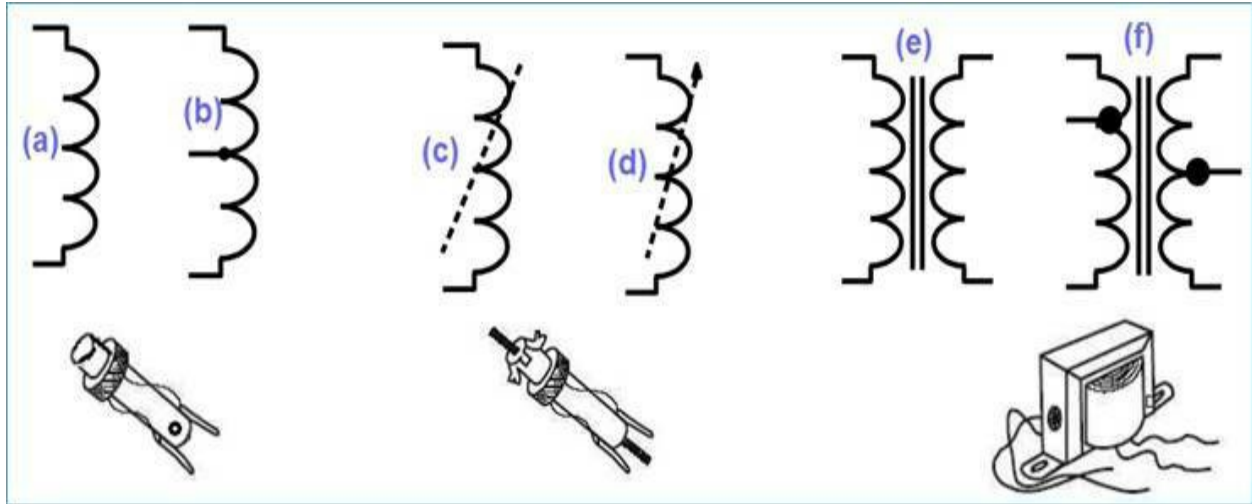


Figura 87 - Símbolos gráficos básicos para indutância.

- (a)** Indutor com núcleo de ar, sem derivação. Nome popular: bobina sem núcleo.
- (b)** Indutor com núcleo de ar, com derivação. Nome popular: bobina com núcleo.
- (c)** Indutor ajustável, com núcleo de ferro. Nome popular: bobina ajustável, com núcleo de ferro.
- (d)** Indutor ajustável, com núcleo de ferrite. Nome popular: bobina ajustável, com núcleo de ferrite.
- (e)** Transformador de núcleos de ferro, sem derivação. Nome popular: Transformador com enrolamentos primário e secundário.
- (f)** Transformador de núcleos de ferro, com derivação. Nome popular: Transformador com enrolamentos primário e secundário, com derivação nos dois enrolamentos.

Unidades de Indutância.

A **indutância** de um indutor é medida em **Henries**, abreviado **H**. A

unidade básica de indutância, Henries, não é sempre usada em circuitos eletrônicos e sim unidades menores, como mostrada na tabela da **figura 88**.

Nome do submúltiplo	Abrev	Potência de 10	Henry
Microhenries	μH	10^{-6}	0,000001 H
Milienries	mH	10^{-3}	0,001 H

Figura 88 - Submúltiplos do Henry.

Como funciona um indutor

Veja na tabela da **figura 89**, como a indutância de um indutor é influenciada pelo tipo de enrolamento, núcleo, etc. Esta tabela mostra que quatro fatores principais, influenciam a indutância de uma bobina ou indutor:

- ▶ Número de espiras
- ▶ Espaçamento entre espiras
- ▶ Diâmetro do enrolamento
- ▶ Material usado no núcleo

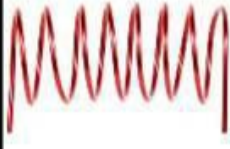
Fatores que influenciam a Indutância				
Indutância ↓	Número de espiras	Espaçamento entre espiras	Diâmetro da bobina	Material do núcleo
Menor				
Maior				

Figura 89 - Fatores que influenciam a indutância em um indutor.

Tipos de Indutores

Como colocamos antes, nas suas práticas com o Arduino e Redboard, você não vai trabalhar com indutores, a não se no caso das fontes de alimentação que vão alimentar os circuitos dos mesmos.

- A quantidade de tipos de bobinas ou indutores é enorme! Veja **figura 90**.
- Bobina de núcleo de ar.
- Bobina de antena usado em rádios portáteis.
- Bobina miniatura, com núcleo de ferrite ajustável.
- Choque de RF normal

- f. Dois exemplos de micro choques (indutores miniatura).
- g. Indutor com núcleo de ferrite ajustável.
- h. Indutor toroidal. O fio esmaltado é enrolado em torno de um toróide de ferrite.

Transformadores de potência (ou de força)

Transformadores são as peças chave nas fontes de alimentação, seja elas pequenas fontes que carregam as baterias de um smartphone ou uma fonte de alimentação maior, que faz funcionar um home theater de centenas de watts de potência.

Transformadores

Normalmente os transformadores são os componentes mais pesados de um circuito eletrônico. Os chamados **transformadores de força** ou de potência, são usados para abaixar ou elevar a tensão da rede de energia elétrica (CA), para valores de voltagens menores ou maiores, de acordo com as necessidades de certo circuito eletrônico.

Os núcleos destes transformadores são de ferro laminado, chamado de “**ferro silício**”. O enrolamento que é conectado a tensão da rede de energia elétrica, é chamado de **enrolamento primário** e o outro enrolamento, conectado a carga, é chamado de **enrolamento secundário**. Veja na **figura 91**, o funcionamento de um transformador de força, que no caso, está elevando a tensão da rede, já que tem mais espiras no secundário.

A corrente CA que circula no enrolamento primário forma um campo magnético no núcleo de ferro e induz uma tensão no enrolamento secundário. Transformadores não funcionam em corrente contínua.

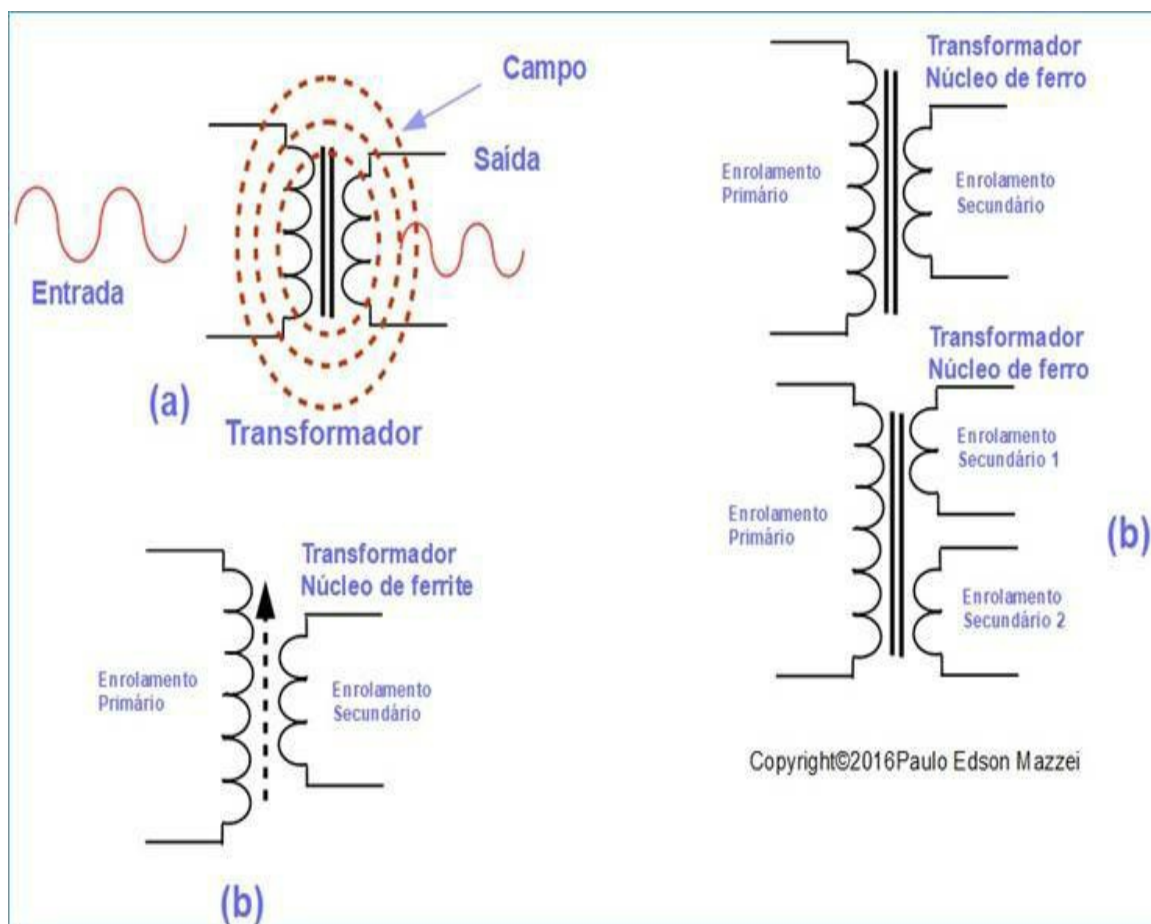


Figure 91 - Funcionamento de um transformador.

Como os transformadores funcionam

Observe que os transformadores não criam nem geram nada. Eles apenas transformam uma tensão ou corrente de CA e outro valor maior ou menor. Nunca a potência consumida pelo primário do transformador, pode ser menor do que a potência oferecida no secundário. O transformador sempre introduz uma perda de potência na conversão

Relação de espiras: a relação de espiras do enrolamento secundário para o primário, sempre determina a relação de voltagem de um transformador. Veja **figura 92**.

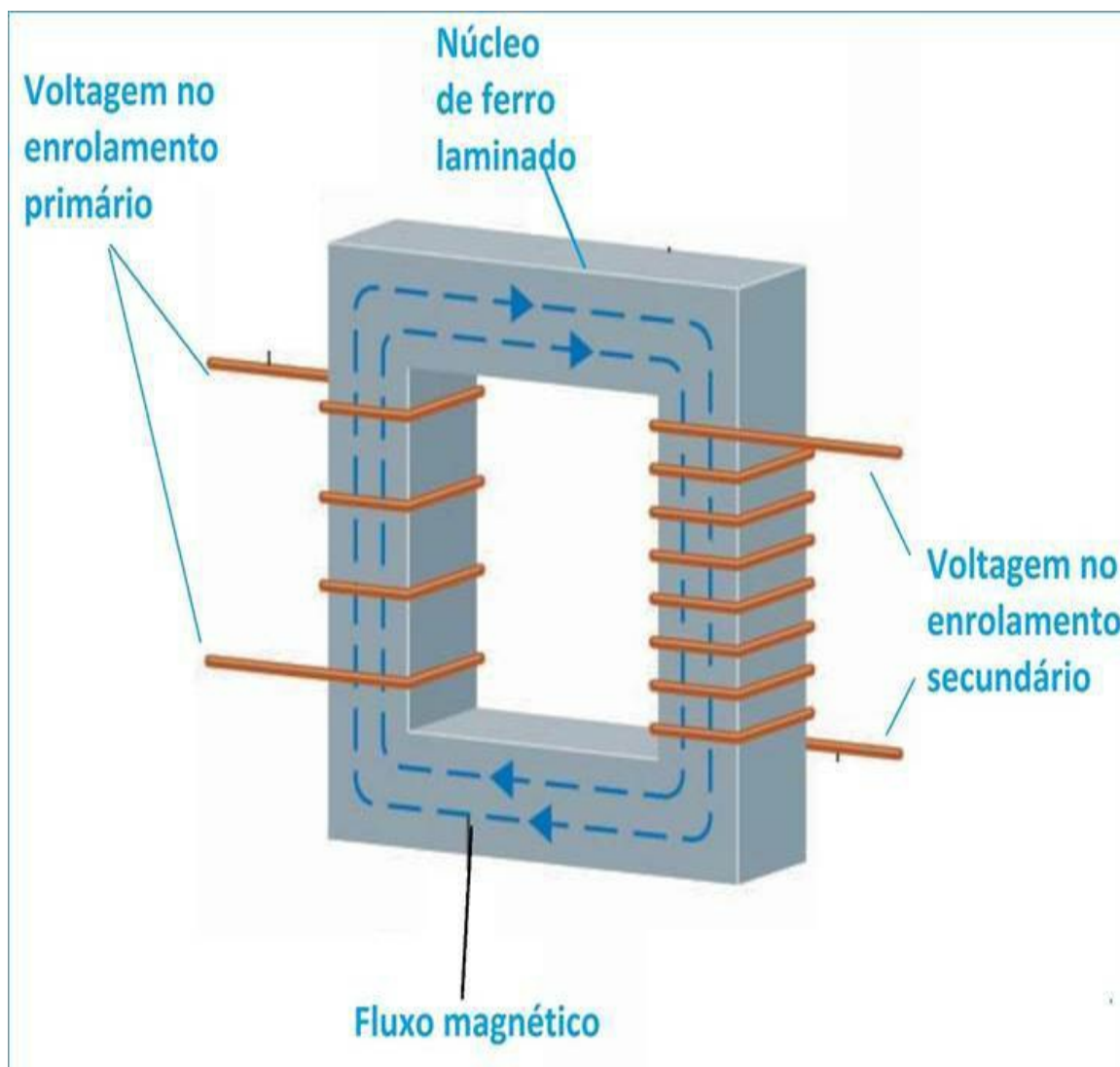


Figura 92 - Funcionamento do transformador.

Tipos de transformadores

A **figura 92** mostra um pequeno transformador de força (ou de potência), com as seguintes características:

- Primário = Tensão de 120VCA (no Brasil a tensão da rede de energia elétrica é de 127CA).
- Secundário = Tensão de 12,6VCA com uma corrente máxima de 300mA ou 0,3A.

Veja na **figura 93** alguns tipos de transformadores usados em

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

eletrônica.



Figura 93 - Pequeno transformador de força. Copyright© Instructables - USA

Uma pequena experiência

A **figura 94** mostra como fazer um eletroímã com uma bateria de 9V, fio de cobre esmaltado e um prego.

- ▶ Arrume um prego para madeira, de mais ou menos 10 a 12 centímetros de comprimento. O diâmetro do prego pode ser o normal, cerca de 5 a 6 milímetros.

- ▶ Sobre o prego, enrole um bom pedaço de fio de cobre esmaltado, fino. Para arrumar este fio, vá a uma oficina de eletricista ou auto elétrico e peça um pedaço de fio de cobre esmaltado para a experiência. Explique ao técnico o que você vai fazer e diga que precisa ser fio fino. Se você usar fio grosso, vai funcionar, mas a sua bateria vai se esgotar rapidinho...

- ▶ Pode enrolar mais de uma camada e o eletroímã vai ficar mais forte. Estude novamente a **figura 89** e veja ali como fazer um enrolamento bacana e forte!

- ▶ Decape a ponta dos fios com uma lixa fina ou um canivete ou estilete de corte, para retirar o esmalte.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- ▶ Conecte a bateria aos extremos do enrolamento, usando o clipe para bateria ou pedaços de fios com uma garra jacaré na ponta.
- ▶ Aproxime seu poderoso eletroímã perto de uns clips de papel e veja o que acontece!
- ▶ Explique por que acontece isto.

Boa sorte!

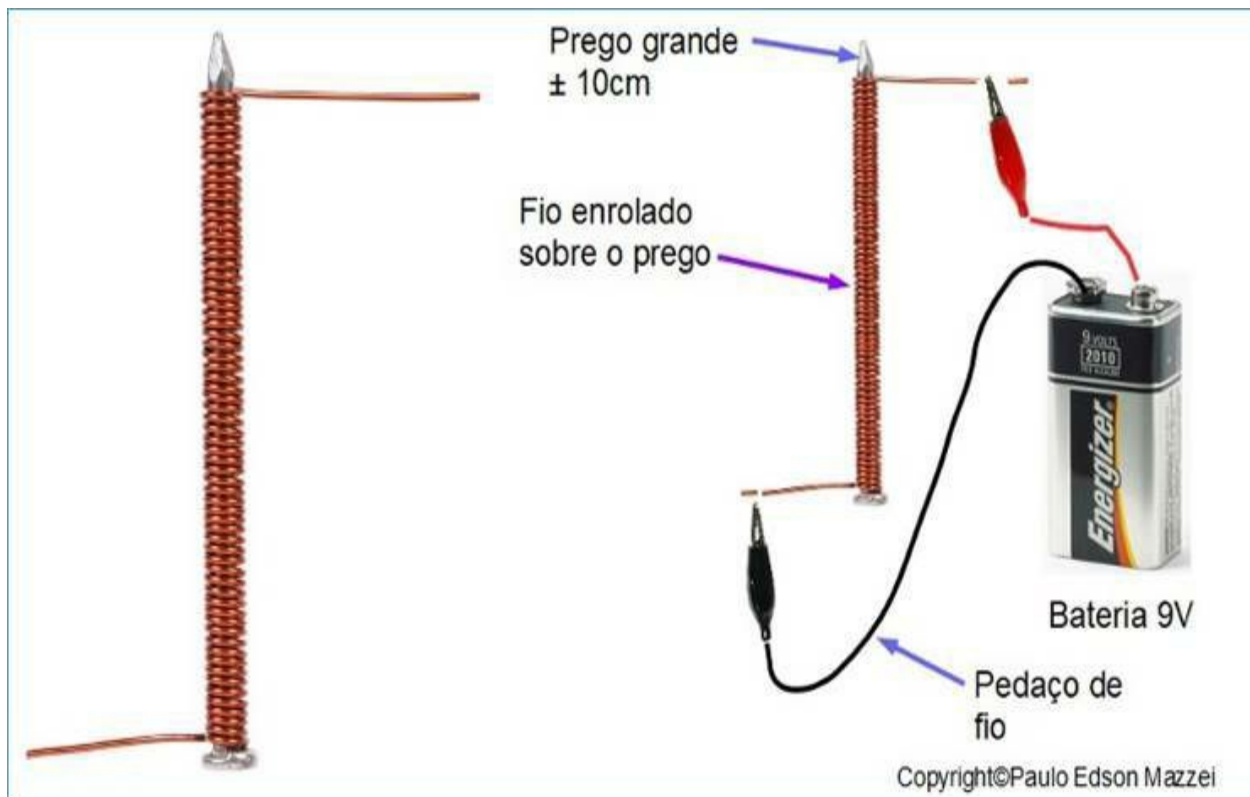


Figura 94 - Experiência com eletromagnetismo.

Relés

Relés são outros dispositivos eletromecânicos que você vai usar nas suas experiências com a RedBoard e o Arduino.

Relés são chaves (interruptores) operados remotamente, permitindo ligar e desligar equipamento a uma certa distância. Também é possível usar relés para operar equipamentos que demandem altas potências, a partir de controles de baixa potência.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Basicamente um relé é constituído de uma bobina, alguns contatos elétricos e uma estrutura que suporta tudo isto. A **figura 95** ilustra a construção básica de um relé.

Na parte esquerda da **figura 94**, podemos ver o relé em repouso, sem tensão aplicada na sua bobina. Os contatos estão nas lâminas marcadas **NF = Normalmente Fechada**.

Na parte direito da figura, uma tensão de 5VCC foi aplicada a bobina. O campo magnético formado no núcleo da bobina atrai a armadura móvel e levanta a lamina móvel para fazer contato com a lamina fixa superior. Os contatos que eram anteriormente **NA** passa para **NF = fechados**.

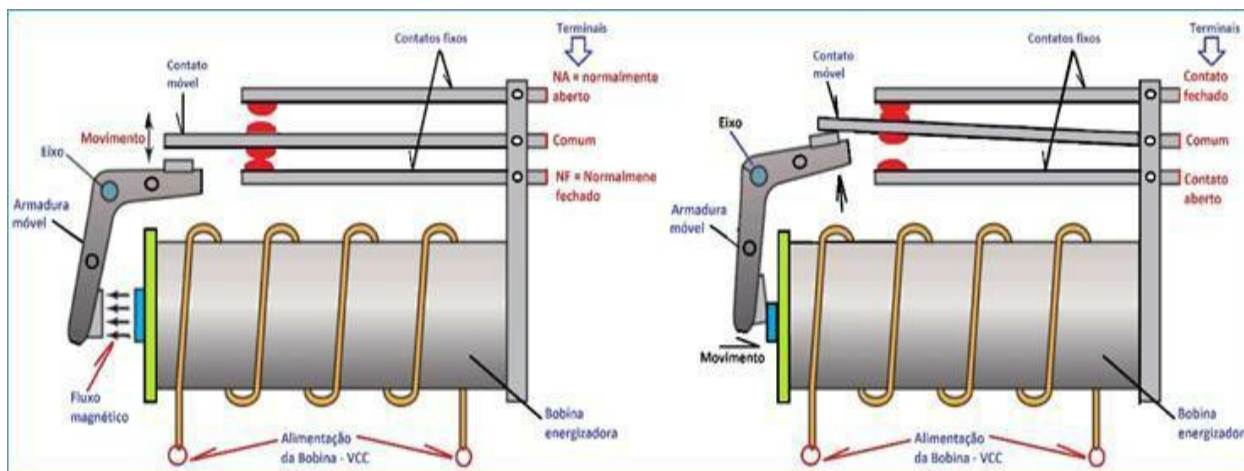


Figura 95 - Funcionamento de um relé.

UM relé de 5VCC bastante usado em circuitos da RedBoard e Arduino é mostrado na **figura 95**, com localização dos seus terminais e símbolo.

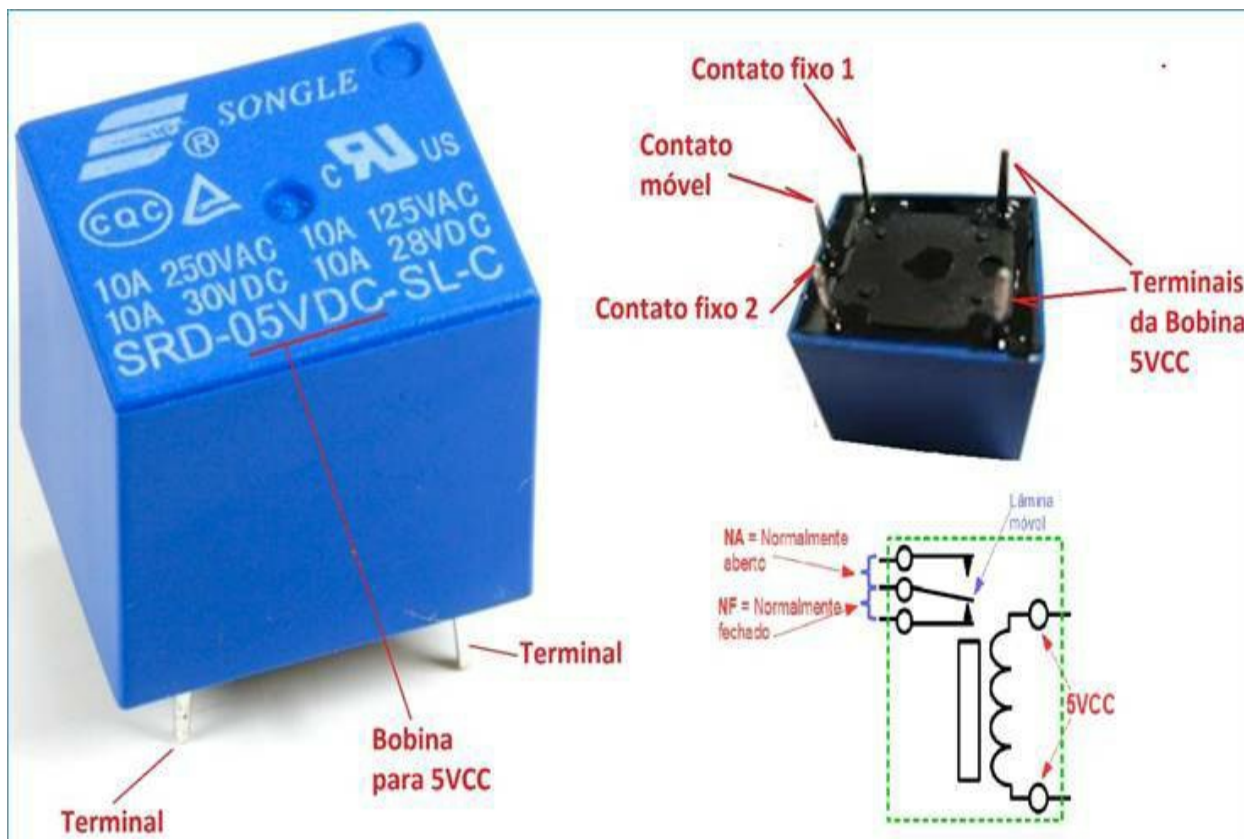


Figura 96- Rele de 5VCC.

Contatos dos relés e símbolos

Na **figura 96** você pode ver os símbolos e os contatos dos tipos de relés mais usados em eletrônica.

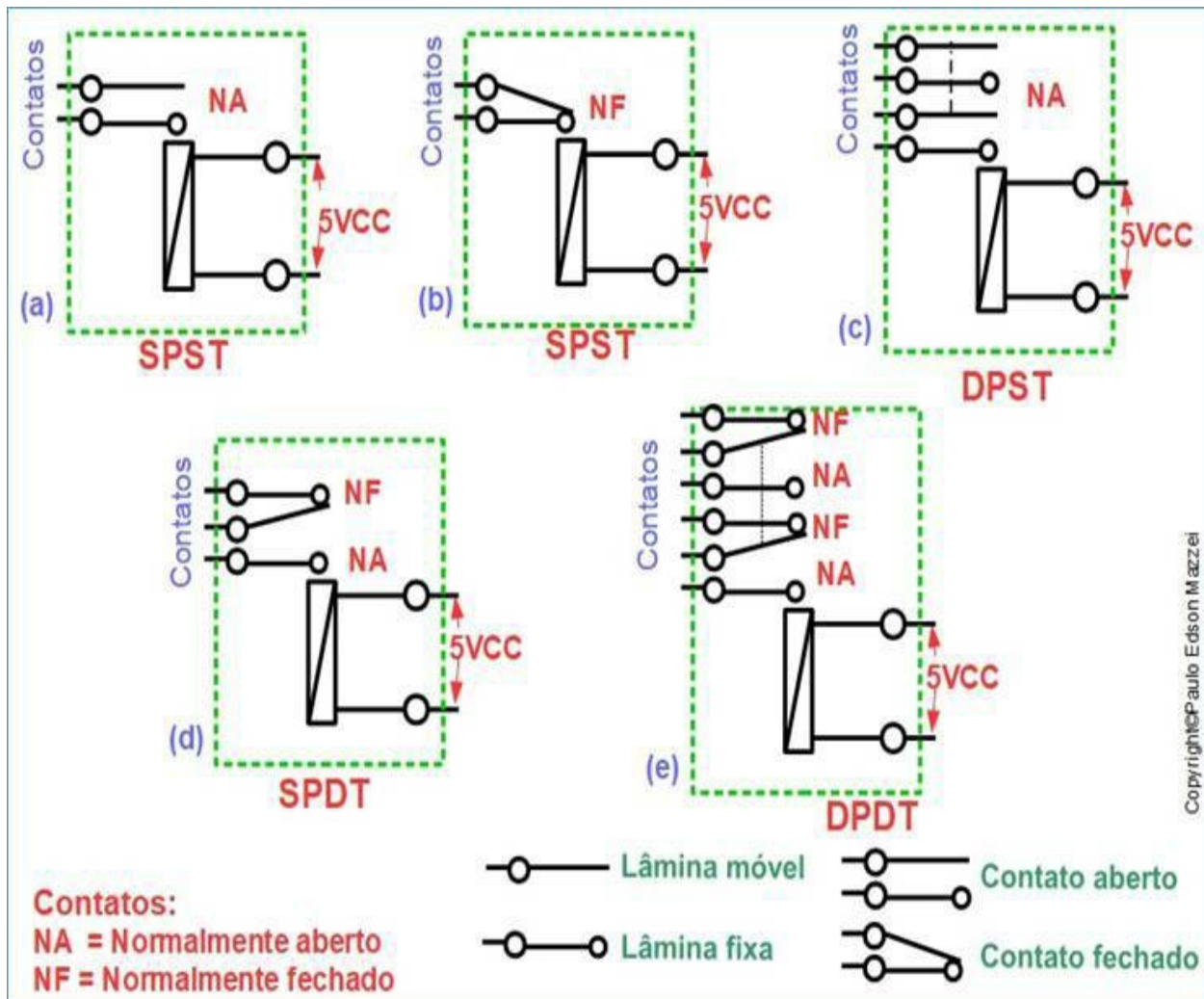


Figura 97 - Símbolos e contatos de relés.

Note em relação a **figura 97**:

- (a) Contatos = **1 polo x 1 contato**, NA. SPST quer dizer “**Single Pole Single Throw**”
- (b) Contatos = **1 polo x 1 contato**, NF. SPST quer dizer “**Single Pole Single Throw**”
- (c) Contatos = **2 polos x 1 contato**, NA. DPST quer dizer “**Doble Pole Single Throw**”
- (d) Contatos = **1 polo x 2 contatos**, NA/NF. SPDT quer dizer “**Single Pole Doble Throw**”

(e) Contatos = **2 polos x 2 contatos**, NA/NF. DPDT quer dizer “**Doble Pole Doble Throw**”

Uma aplicação simples para o relé

Na **figura 98** é mostrado um circuito simples, onde um relé aciona um **buzzer** (pequena campainha). O relé é acionado pela chave Ch1 ou por algum outro sistema que possa alimentar o circuito com a tensão de 4,5V.

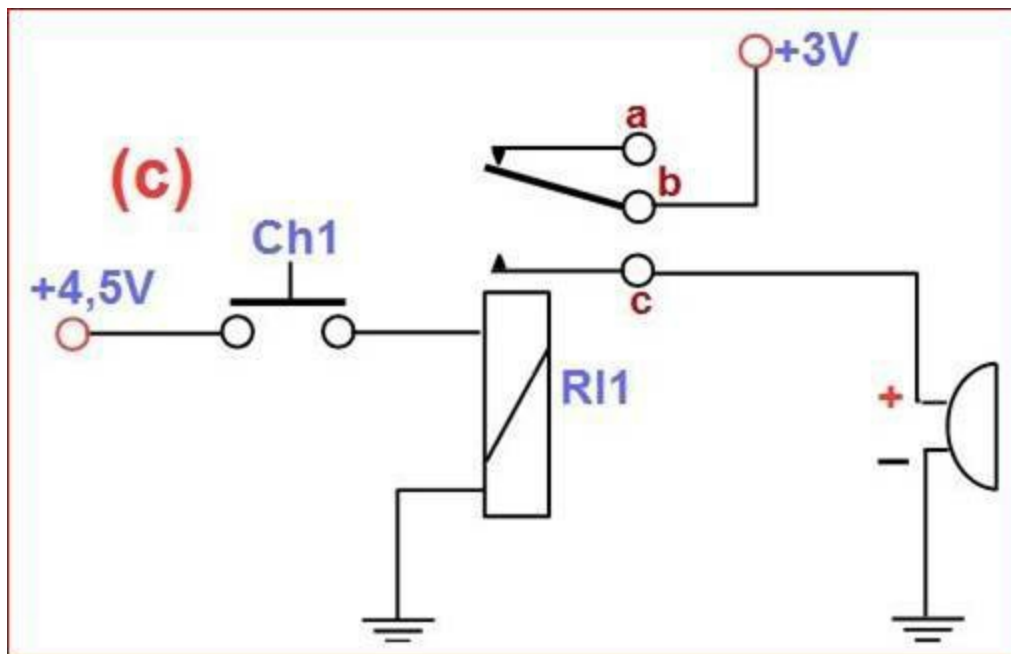


Figura 98 - Aplicação simples do relé em um circuito.

Ao circular uma corrente elétrica pela bobina do relé, o campo magnético atrai a lamina do contato do rele, fechando o circuito e fazendo soar o buzzer.

Note que no símbolo do relé, os contatos **(a)** e **(b)** estão fechados, mas sem conexão externa. Quando a lâmina é atraída pelo campo magnético formado na bobina do relé, as lâminas **(b)** e **(c)** fecham o circuito e você vai ouvir o buzzer soar.

O relé e o buzzer tem uma voltagem máxima de 5VCC. O circuito é alimentado por uma fonte externa ou uma bateria de 5V, no maximo.

O acionamento do relé vai ser feito pela chave liga/desliga Ch1.

Capítulo 9

Chaves e interruptores

Introdução

A grande maioria dos equipamentos eletrônicos, seja domésticos ou de laboratório, usam **chaves** e **interruptores** para seu funcionamento.

Na linguagem comum, interruptor é o nome dado ao dispositivo usado em CA – Corrente Alternada (127 ou 220V), que temos nas paredes de nossas casas e serve para acender uma lâmpada, ligar um ar condicionado, acionar um ventilador, etc.

Existe uma quantidade enorme de tipos de interruptores e chaves mas vamos focar nas chaves pois tem seu uso em circuitos eletrônicos. Veja na **figura 99** alguns tipos de chaves usado na área de eletrônica.



Figura 99 - Chaves de uso em circuitos eletrônicos.

O que é uma chave

Chaves são dispositivos mecânicos que abre e fecham um determinado ponto do circuito. Em outras palavras, são dispositivos mecânicos que ligam e desligam um circuito, na sua aplicação mais simples.

Uma chave pode também selecionar pontos que devem ser conectados a um circuito, para a escolha de alternativas de conexão. Estude a **figura 100** para ver a ação da uma chave no circuito.

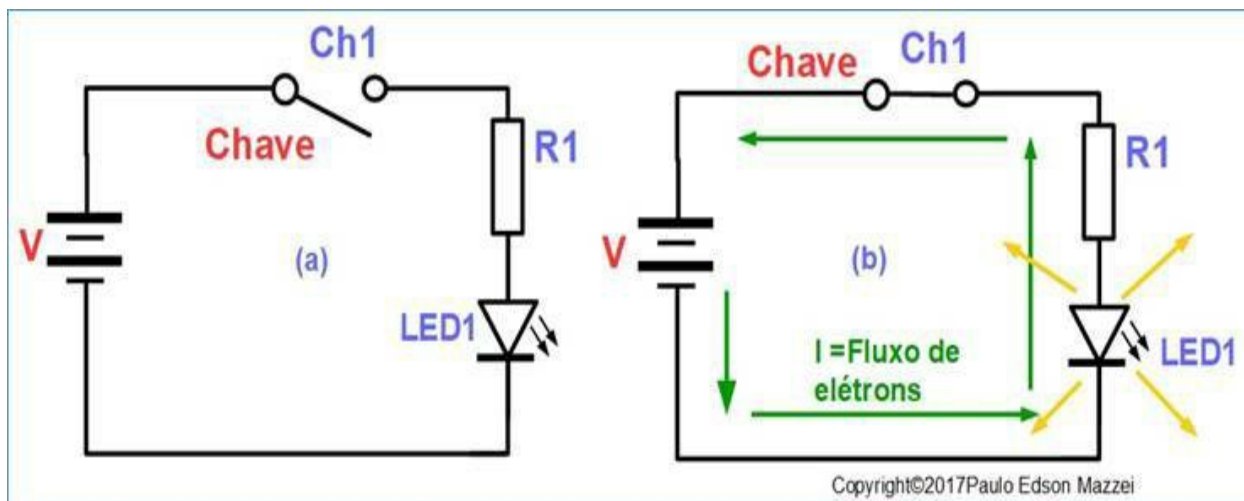


Figura 100 - Atuação de uma chave em um circuito simples.

Observe o circuito apresentado na **figura 100**.

- (a) Neste circuito a **chave Ch1** está aberta e devido acima não circula corrente elétrica. Não existe um circuito fechado para a circulação de uma corrente elétrica.
- (b) Já neste circuito, Ch1 está fechada (ligada) o que permite a circulação de uma corrente elétrica I , pelo circuito fechado. O LED vai se acender.
- (c) Este tipo de chave é comumente denominado “chave liga/desliga”. Tecnicamente seria uma “chave de 1 polo x 1 contato”.

Características básicas de chaves

Método de atuação da chave

Existem cinco métodos básicos pelo qual uma chave usada em eletrônica pode ser atuada (acionada, ligada, fechada). A tabela mostrada na **figura 101** ilustra estes métodos. Veja os nomes em inglês para as atuações destas chaves.

Métodos de atuação de chaves				
Pressão (push)	Gangorra (rocker)	Deslizante (slide)	Alavanca (toggle)	Magnético (magnetic)
				

Copyright©2017Paulo Edson Mazzei

Figura 101 - Métodos de acionamento de chaves.

Contato momentâneo ou permanente

Uma chave qualquer, pode ser de **contato momentâneo**, ou seja, apertamos um botão (ou uma alavanca, etc.) na chave e seu contato fecha (liga). Quando soltamos o botão (ou uma alavanca, etc.), o contato abre (desliga).

O **contato permanente** ocorre quando apertamos um botão (ou uma alavanca, etc.) na chave e seu contato fecha (liga), permanecendo ligado, mesmo depois que soltamos o botão (ou uma alavanca, etc.).

Quando você começar a estudar a RedBoard e o Arduino, você vai encontrar os dois tipos de contato, mais chaves de contato momentâneo.

Montagem de chaves

Você pode montar suas chaves em uma Protoboard, em um furo num painel metálico, em uma PCI – Placa de circuito impresso, etc. Veja exemplos na **figura 102**.

Na foto a esquerda, o painel do aparelho mostra os três tipos de chave que foram usadas: **Alavanca tipo liga/desliga**, **Pressão permanente**, **Pressão momentânea**.

As pequenas chaves tácteis são encaixadas diretamente na Protoboard ou também pode ser soldadas numa Placa de Circuito Impresso – PCI.



Figura 102 - Uso de algumas das chaves discutidas no texto.

Polos e contatos

Para que possamos escolher uma chave para determinado circuito, precisamos saber mais algumas informações importantes, como em relação ao número de **polos** e de **contatos** da chave.

Você notou que uma chave deve ter pelo menos 2 terminais: 1 polo e 1 contato. Entretanto, esta simplicidade nem sempre ocorre.

O número de “**polos**” em uma chave diz quanto circuitos a mesma pode controlar. Se uma chave tiver 3 polos, ela pode controlar (ligar/desligar) três circuitos independentes.

O termo “**contatos**” em uma chave especifica a quantos números de posições o polo pode ser contatado.

Usamos letras maiúsculas, ao lado das chaves, para identifica-las em

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

relação aos polos e contatos. “P” para polo, Veja **figura 102**.

Na **figura 103** você pode ver uma chave de alavanca, com múltiplos contatos. Observe que o símbolo gráfico tem quatro seções, de **a** a **d**.

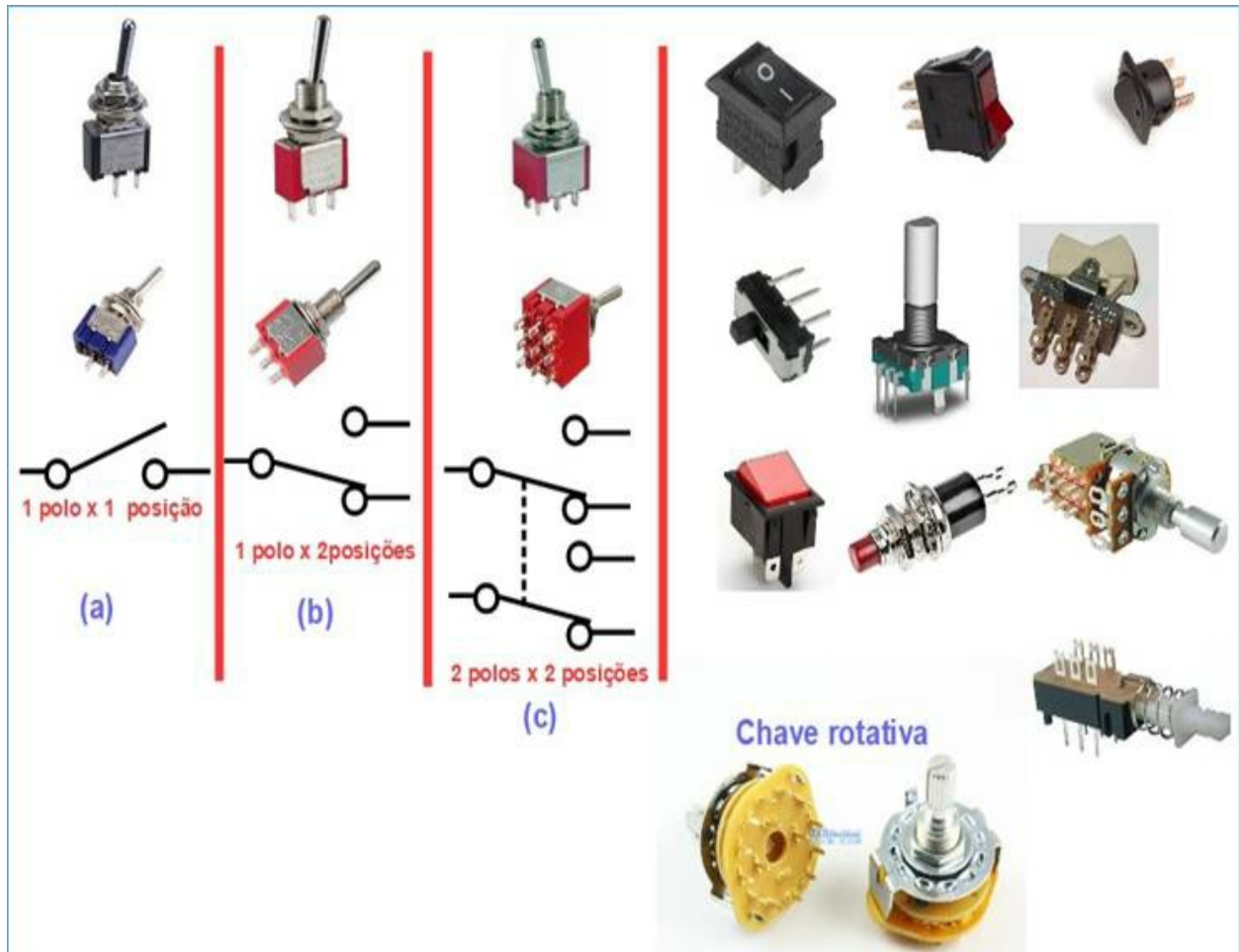


Figura 103 - Polos e contatos em chaves.

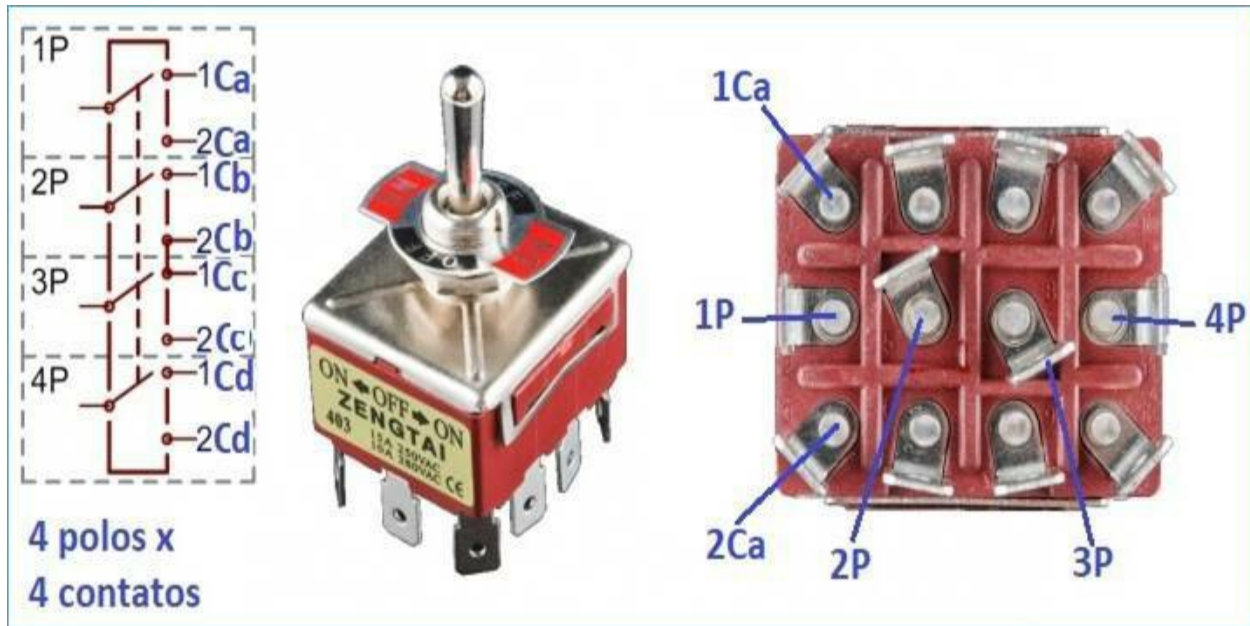


Figura 104 - Chave com múltiplos contatos,. Quatro seções.

Teclados também são chaves, conectadas numa certa matriz. Em seus experimentos com a Redboard e o Arduino, você vai usar pequenos teclados, para entradas de dados, como ilustra a **figura 105**.



Figura 105 – Teclado. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Outro tipo de chave que você vai usar com a RedBoard e Arduino, é o “**joystick**”, construído com 4 micro chaves e um bastão de controle. Veja **figura 106**.



Figura 196 - Joystick e PCI mostrando sua construção. Copyright© SparkFun Electronics - USA

A chave chamada de “reed switch” em inglês é o nosso “**interruptor de lâminas**”.

O interruptor de lâminas funciona por ação de um campo magnético, que é fornecido por uma bobina enrolada em volta do interruptor de lâminas. As lâminas estão montadas dentro de uma pequena ampola de vidro e a bobina vai em um pequeno carretel, ao redor da ampola de vidro, como mostrado na **figura 107**. A bobina usualmente trabalha com baixa tensão de cerca de 3 a 12VCC.

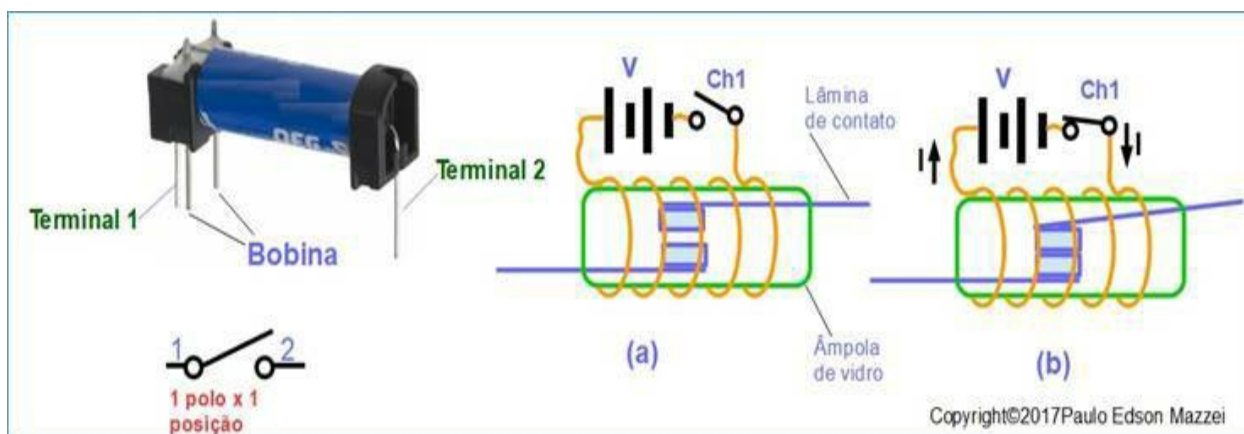


Figura 107 - Funcionamento do interruptor de lâminas.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- (a) Quando não tem corrente elétrica circulando pela bobina, não existe o campo magnético e as lamina permanecem afastadas.
- (b) Foi aplicado uma tensão na bobina, via chave Ch1. A corrente que circula provoca um campo magnético ao redor dos contatos, atraindo-os e fechando contato. Nestes contatos pode ser ligado qualquer coisa: uma lâmpada de alarme, um sirene, etc. não

Especificações de chaves

Além do tipo de chave, número de polos, número de contatos, montagem, é preciso especificar:

- Tensão máxima de trabalho dos contatos
- Corrente máxima que pode circular pelos contatos.

Na pratica de uso de chaves, nunca escolhemos valores próximos aos especificados pelo fabricante. Por exemplo, uma chave de alavanca, do tipo 1 polo x 1 posição (liga/desliga) vai ser montada em um circuito por onde circula uma corrente de 1A, rede de energia elétrica de 127VCA.

É interessante usar um valor pratico de cerca de 60 a 70% do valor dado pelo fabricante, na hora da escolha. Componentes com “origem geográfica desconhecida” devem ser avaliados. Muitas chaves que vem da Ásia tem boa aparência, mas eletricamente são um lixo. Veja **figura 108**.



Figura 108 - Especificações elétricas de uma chave do tipo liga/desliga.

Aplicações de chaves

Nas explanações dadas acima, você já viu alguns circuitos que usam chaves. Alves a aplicação maios simples seja a de uma chave de alavanca, 1 polo x 1 posição, para ligar e desliga um aparelho eletrônico.

Mas chaves tem ainda muitas funções como selecionar circuitos, alterar voltagens, etc.

O “**deep switch**” é uma chave miniatura (ou várias) montada em um involucro do tipo CI – Circuito Integrado. Assim sendo, o deep switch pode

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

ser encaixado em uma Protoboard, sem problemas. A **figura 109** ilustra um deep switch com 8 chaves.

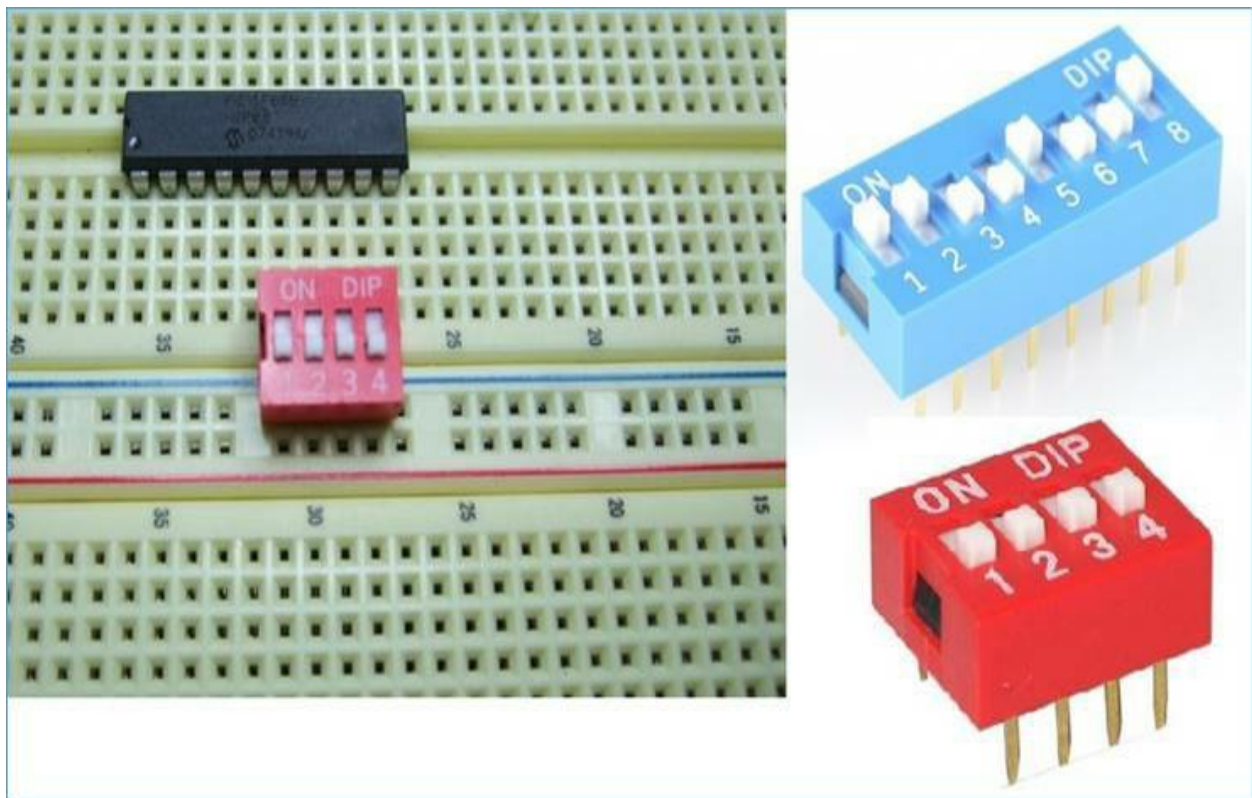


Figura 109 - Deep switch.

Capítulo 10

Fios e cabos

Introdução

Em eletrônica usamos alguns tipos e bitolas de fios e cabos, geralmente sem problemas maiores. As correntes costumam ser baixas e podemos então usar fios e cabos de diâmetros relativamente pequenos e flexíveis.

Queira ou não os fios e cabos elétricos estão presentes em nossas vidas, nossas casas, nosso carro, nosso smartphone, etc.

Fios e cabos são usados para servir de “caminho” para a corrente elétrica ir de um ponto a outro.

Os fios e cabos são feitos de cobre e em eletrônica usamos os tipos encapados com uma capa de PVC.

Rígido x flexível

Usamos a palavra “**fio**” quando o condutor é rígido, constituído de fio único.

Os “**cabos**”, por outro lado, são flexíveis e constituídos de vários fios finos de pequeno diâmetro, encapados juntos pela capa de PVC. Veja **figura 110**.

- (a) Fio rígido
- (b) Cabo flexível
- (c) Cabo multi-veias ou cabo plano
- (d) Cabo de força PP, (ou cabo de rede) bipolar, para uso em 127 e 220VCA

(e) Cabo de força PP, (ou cabo de rede) tripolar, para uso em 127 e 220VCA

Cabo plano ou multi-veias, com conectores.

Cabinhos de interconexão

Os cabinhos de interconexão, de pequeno diâmetro, são usados para fazer as conexões entre as Placas RedBoard ou Arduino e a Protoboard. Eles são adquiridos prontos, coloridos, já com os pequenos conectores nas pontas.

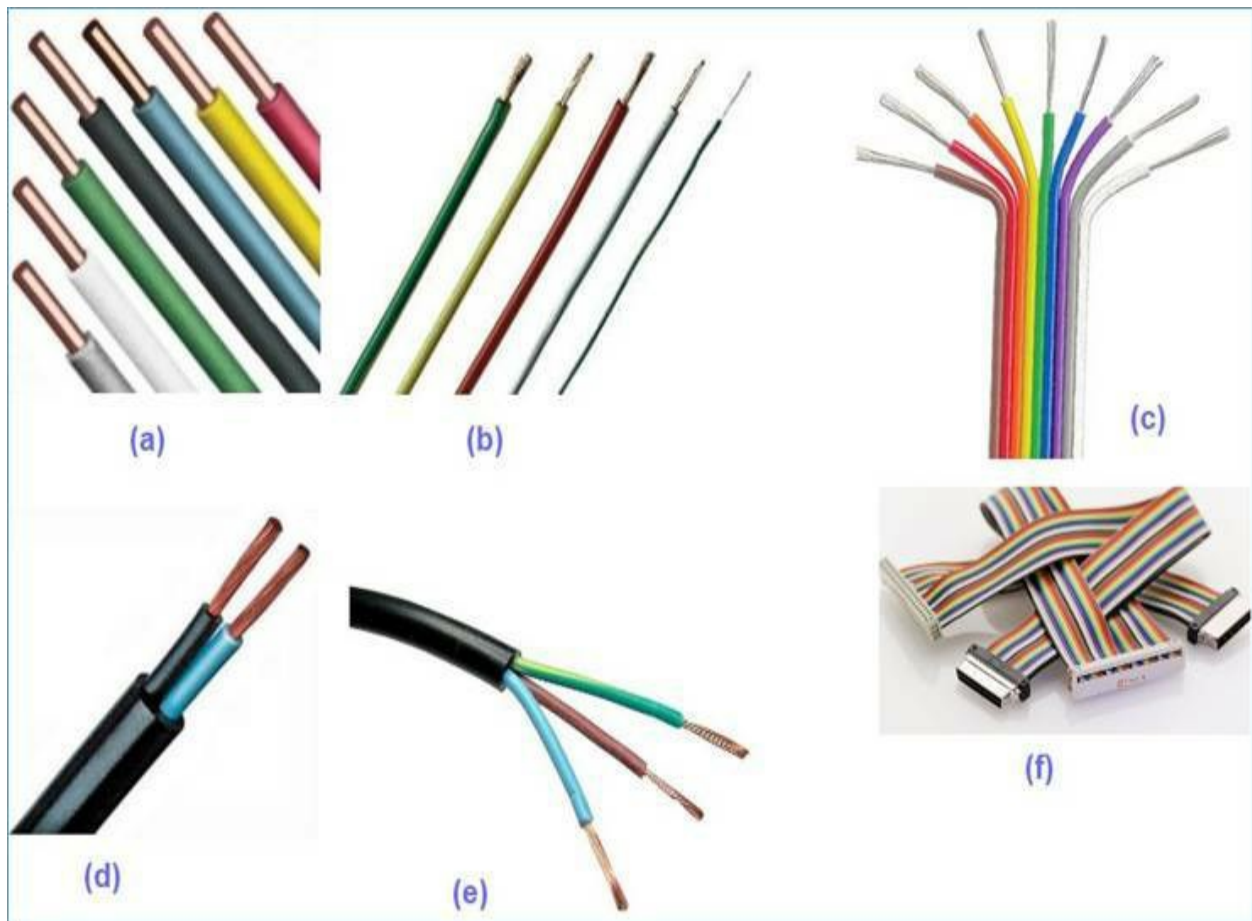


Figura 110 - Tipos de fios e cabos usados em eletrônica.

Os cabinhos de interconexão são muito úteis para qualquer tipo de montagem na Protoboard. Veja **figura 111**.

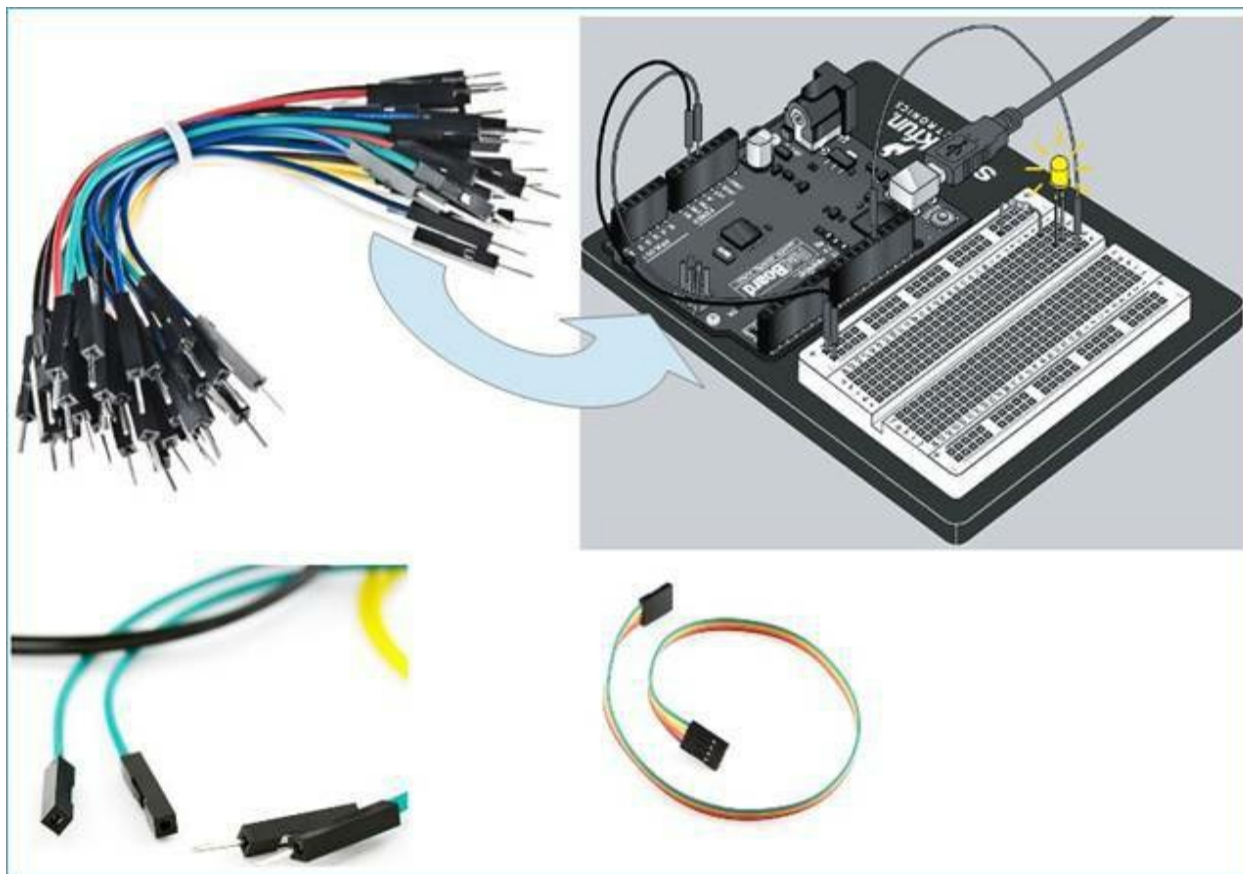


Figura 111 - Cabinhos de interconexão. Placa SparkFun Redboard.

O cabinho de interconexão tem uma única desvantagem, se você gosta de fazer montagens caprichadas: eles ficam sobre os componentes na Protoboard e podem causar um emaranhado de fios, com difícil visão dos componentes eletrônicos montados.

A solução seria usar fios rígidos de pequeno diâmetro, em torno de 0,3 mm, para fazer as interligações na Protoboard. Esses fios podem ser obtidos grátis em algumas oficinas, como pontas de cabos telefônicos. Vem em dezenas de cores e permitem uma montagem mais caprichada. As empresas telefônicas de sua cidade podem ter estas pontas e com uma “conversa” você pode obter grátis. Veja **figura 112**.

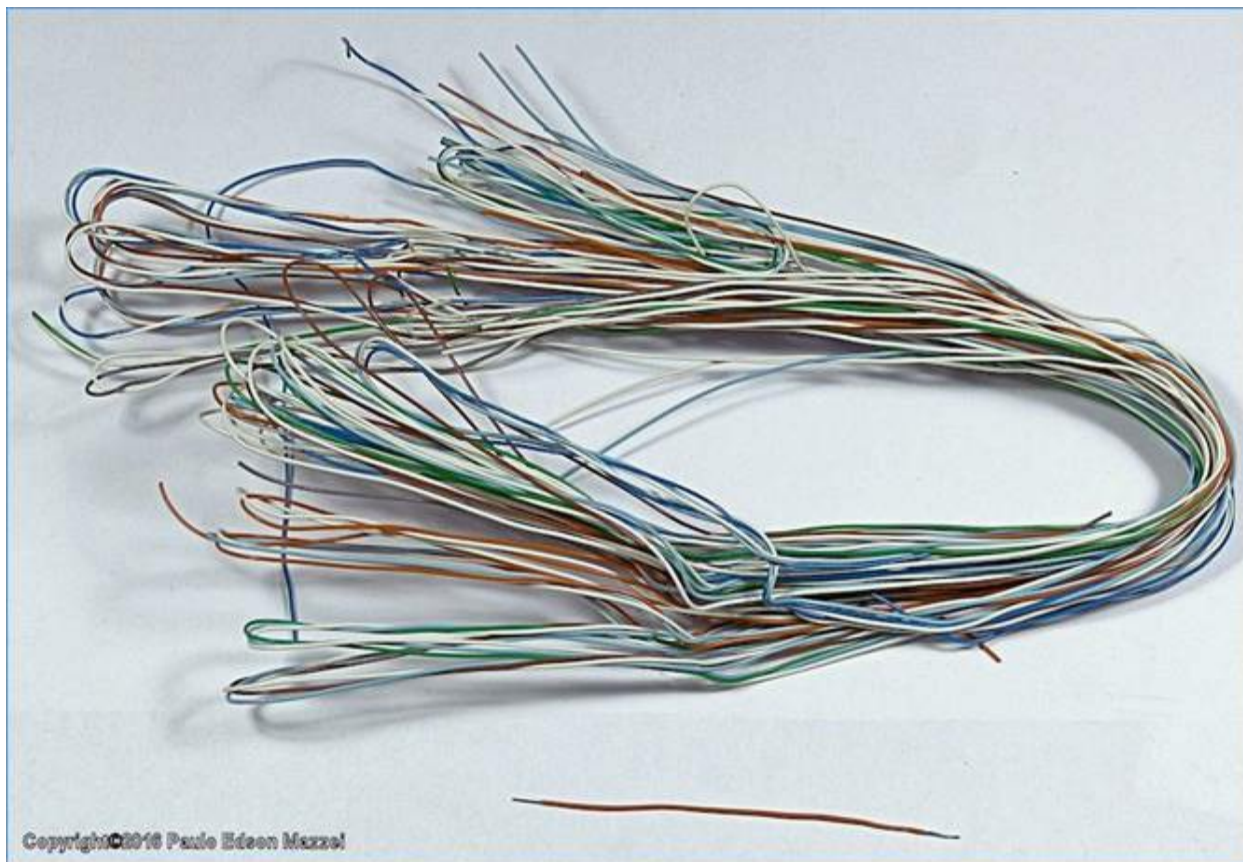


Figura 112 - Fios de cabo telefônico.

Compare duas montagens no Protoboard, com cabinhos de interligação flexíveis e com fios rígidos de “**telefone**”, na **figura 113**

O cabinho de interconexão tem pinos com diâmetro de 0,6 mm enquanto que o fio rígido de telefone tem diâmetros de 0,5 mm.

A montagem com fio rígido de telefone fica “mais limpa” do que a montagem com cabinhos de interconexão. Com o uso de cabinhos de interconexão os encaixes no conector da Redboard ficam um pouco “frouxos” com o uso.

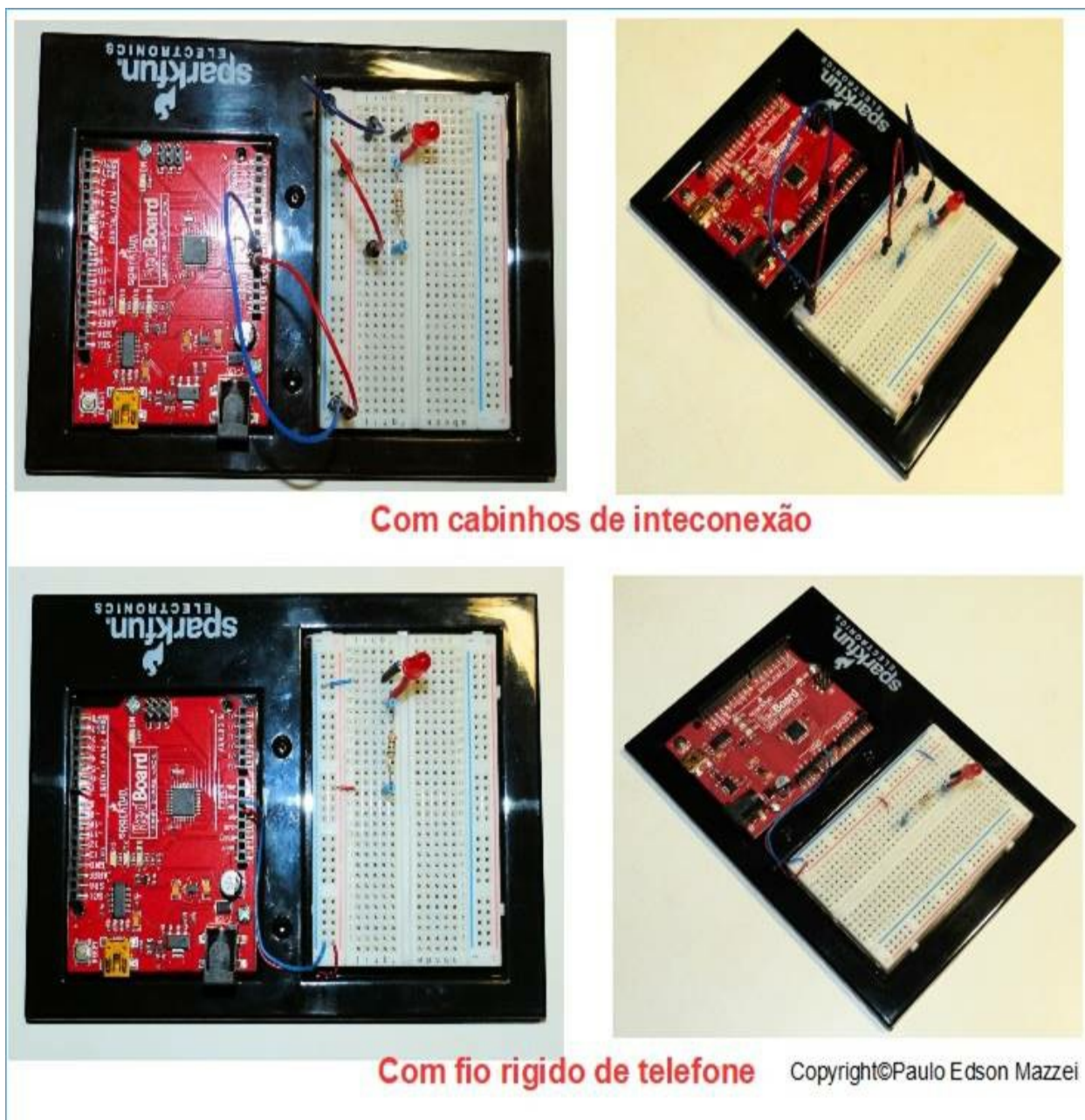


Figura 110 - Montagem usando cabinhos de interligação x montagem usando fio rígido de telefone.
Placa: SparkFun Redboard.

Bitolas de fios e cabos de cobre

Os fios e cabos, sejam eles encapados ou não, usam um sistema de medida para definir o diâmetro dos mesmos. Isto é necessário por que cada diâmetro de fio ou cabo tem uma capacidade máxima de corrente elétrica que pode circular pelo mesmo. Fios e cabos mais grossos, carregam maior corrente elétrica.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Existem dois sistemas usados para determinar a bitola (o número do fio e cabo): o **AWG** e o **SWG**. A diferença entre os dois é mínima, para efeito deste eBook e sendo em vista nossos usos.

No Brasil, usamos uma bitola em função da capacidade de corrente do fio ou cabo. Esta bitola é dada em milímetros quadrados (mm^2). Veja na **figura 114** uma tabela de fio com a área do fio em mm^2 e equivalência com a tabela AWG.

Na tabela da **figura 114**, destacamos o cabo ou fio no. 22, já que é muito usado para as montagens entre as placas Redboard/Arduino e a Protoboard.

Pela tabela, vemos que este fio ou cabo tem um diâmetro de 0,64 mm e a corrente máxima que ele suporta é de 6 A, o que é mais do que suficiente para nossas experiências. A seção aproximada dele é de $0,33 \text{ mm}^2$, o que equivale a um fio ou cabo de padrão brasileiro de $0,30 \text{ mm}^2$.

Nas lojas de material elétrico físicas ou pela Internet, você poderá achar facilmente estes cabos e fios para adquirir, em uma porção de cores. Tenha poucos metros de cada cor sempre à mão!

Como decapar um fio ou cabo

Ferramenta

A ferramenta que usamos é um **alicate decapador de fios** e cabos. Existem vários modelos e na Internet você poderá achar uma porção, com vários preços. Muitos são de origem geográfica desconhecida e é preciso cuidado.

Costumo usar os dois modelos mostrados na **figura 115** que podem ser adquiridos em lojas de ferragens ou pela Internet.



Figura 115 - Alicates decapadores de fios e cabos.

O alicate mostrado a esquerda é um tipo que tem os encaixes para colocar os fios, conforme seu diâmetro. O alicate mostrado a direita é um modelo automático, ou seja, basta colocar fios de qualquer diâmetro nos seus mordentes e ele faz o processo de decapagem.

Veja exemplos de uso destes alicates na **figura 116**.

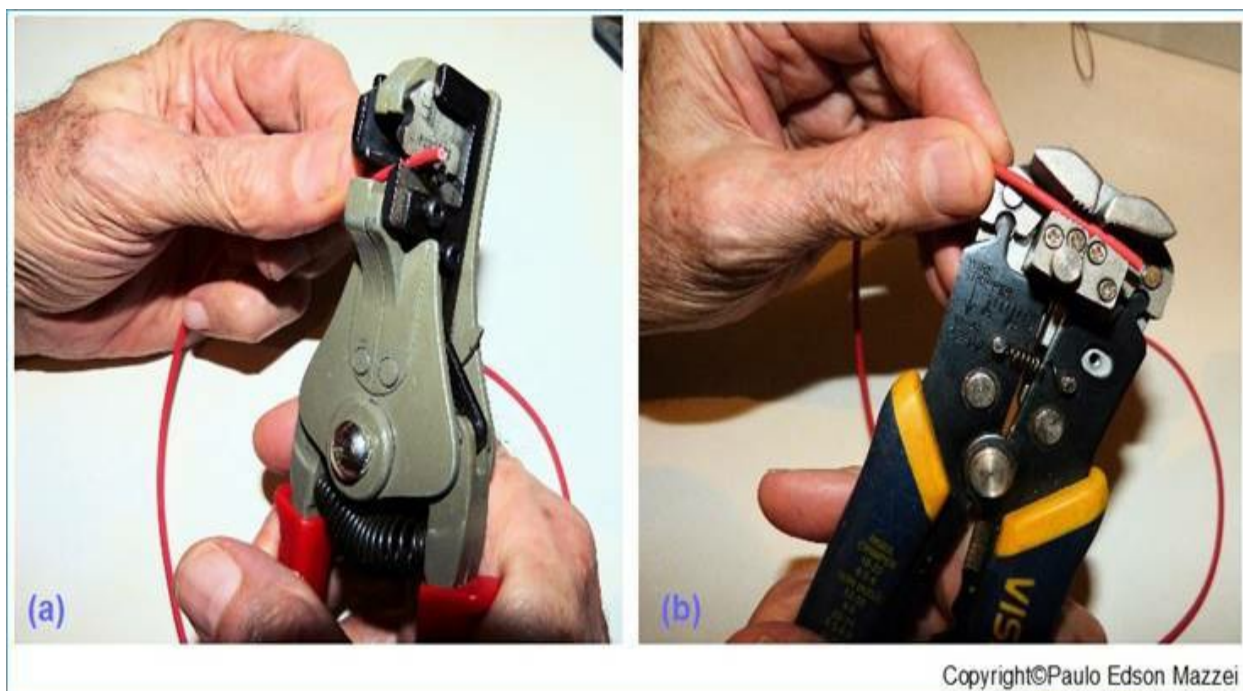


Figura 116 - Decapando fios com os dois tipos de alicates.

O cabo USB

O cabo **USB 2** (Universal Serial Bus) é usado para conectar seu PC (notebook, desktop) a placa RedBoard ou Arduino.

Este cabo é um **cabo de dados** e de preferência deve ser adquirido junto do fornecedor da Placa Redboard ou Arduino. Cuidado com cabos tipos USB que são usados em carregadores de bateria e similares.

Para uso na placa RedBoard, da SparkFun Electronics, deve ser usado um cabo como o ilustrado na **figura 117**.

Note que em um dos extremos o cabo tem um conector USB 2, tipo “A” (normal) e no outro extremo ele tem um conector USB mini, tipo “B”. O conector USB A, vai ao PC e o conector USB B, mini, vai a placa Redboard.

No caso da placa Arduino, o conector USB B, mini, é substituído pelo conector USB-B.

Nesta figura também são mostrados outros tipos de conectores USB.



Figura 117 - Cabo USB 2, para ser usado na placa Redboard e Arduino. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Capítulo 11

Polaridade

Introdução

Nos inícios da era da eletrônica, **polaridade** era usada para indicar se um componente era simétrico ou não. Um componente não polarizado poderia ser ligado de qualquer maneira (qualquer direção dos terminais) a um circuito e seu funcionamento seria o esperado.

Um componente simétrico, ou seja, sem polaridade, raramente tem mais de dois terminais.

Um componente polarizado (não simétrico) só pode ser conectado de uma maneira a um circuito, para ele funcione como o esperado. Um componente polarizado pode ter somente dois terminais ou uma porção de terminais como cem ou mais! Quando um componente polarizado é conectado erradamente, a um circuito elétrico ou eletrônico, quase sempre o mesmo é danificado e algumas vezes danifica os componentes a ele associados. Isto é simples de ver pois você terá fumaças, faíscas e mau cheiro...

■ Um dos terminais é mais longo que o outro e representa o polo positivo ou “**ânodo**”.

■ Um dos lados do corpo é chanfrado, próximo a um dos terminais, e indica o polo negativo ou “**cátodo**”. Veja **figura 119**.

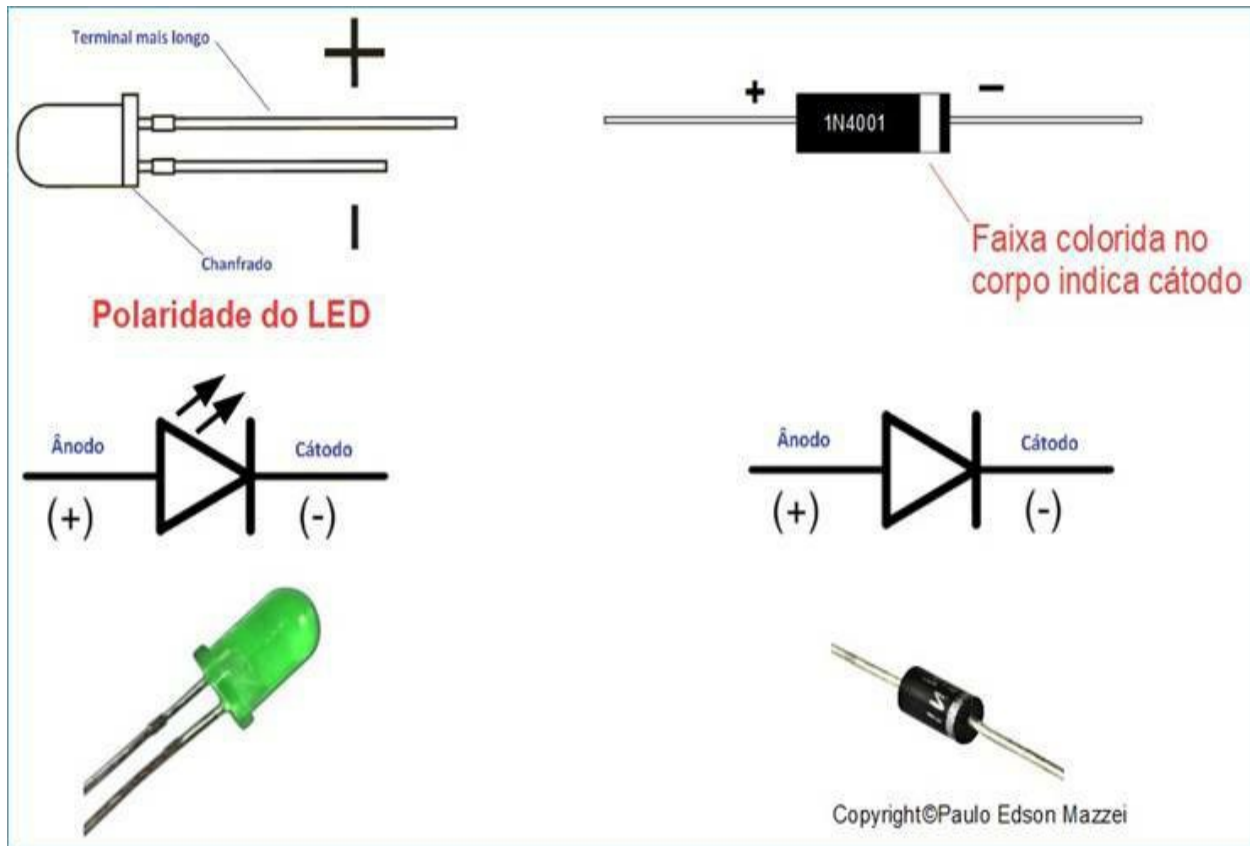


Figura 119 - Polaridade do LED e do diodo.

Testando a polaridade com um multímetro digital.

A polaridade de um LED ou de um diodo pode ser testada facilmente com um **multímetro digital**, já que a grande maioria destes instrumentos tem um teste exclusivo para diodos (diodo = componente com dois terminais).

1. Coloque seu multímetro digital na função “Diodo”, representada pelo símbolo do diodo. Se o multímetro digital fornecer um alerta sonoro (buzzer) em conjunto com o teste de diodos, ele terá um símbolo de ondas sonoras associadas ao símbolo de diodos.



2. Coloque as pontas de provas, vermelha e preta em qualquer dos terminais do LED. Não se preocupe com a polaridade do LED neste momento pois esta medida com o multímetro digital não irá danificá-lo.

3. Podem ocorrer duas situações para a leitura no multímetro digital:

► O LED vai acender e o multímetro irá indicar uma leitura de “I”. Nesta condição, o **terminal positivo do multímetro** (vermelho) está conectado ao **ânodo** e o **terminal negativo do multímetro** está conectado ao **cátodo**. Veja **figura 119, (a)**. Esta leitura de “I” não tem significado nenhum.

► O LED não vai acender e o multímetro irá indicar uma leitura de “I”. Nesta condição, o **terminal negativo do multímetro** (preto) está conectado ao **cátodo** e o **terminal positivo do multímetro** está conectado ao **ânodo**. Veja **figura 120, (b)**.



Figura 120 - Achando a polaridade de um LED com o multímetro digital.

Polarização em CI – Circuitos Integrados

CI's podem ter oito pinos ou mais de 40... Então existe um padrão para identificação dos pinos de um CI, baseado no seu corpo.

Normalmente os CIs que trabalhamos em nossas experiências e montados em uma Protoboard, tem seus pinos dispostos lado a lado de um corpo de epóxi. Esta disposição vem da palavra inglesa “**DIP**” que significa “**Dual-Inline Package**” ou seja, “Invólucro com terminais dispostos lado a lado, em linhas”.

A **figura 121** ilustra como pode era feita a identificação do pino 1 de um CI, que é o pino de referência para a localização de outros pinos.

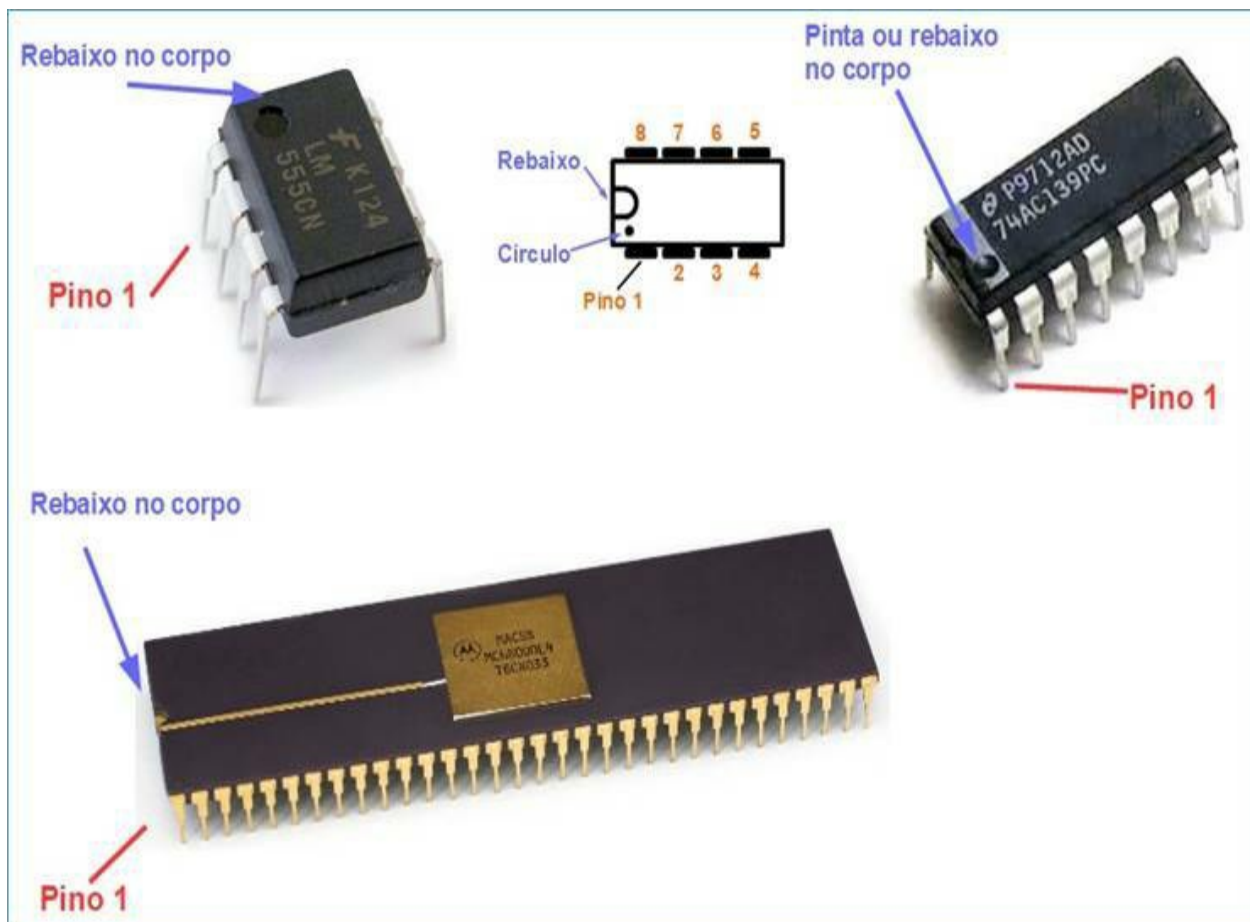


Figura 121 - Identificação dos pinos de um CI.

Polarização em capacitores eletrolíticos

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Os **capacitores eletrolíticos**, tanto os de alumínio, quanto aos de tântalo, são polarizados.

A polarização destes capacitores vem marcada no corpo do mesmo, junto com o valor em microfarads (μF) e a tensão máxima de trabalho em CC.

A **figura 122** ilustra alguns destes capacitores polarizados.

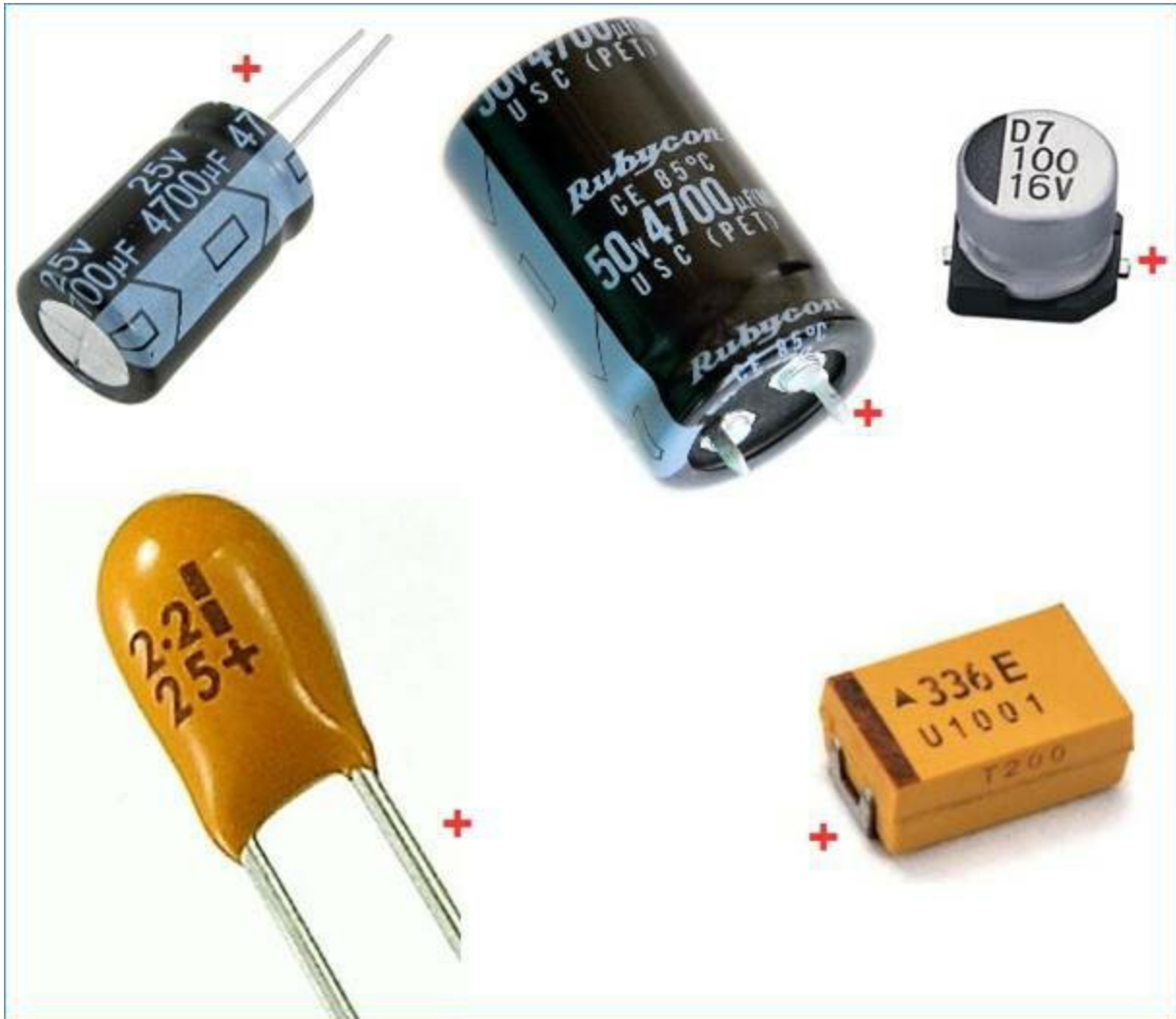


Figura 122-- Polaridade em capacitores eletrolíticos de alumínio e de tântalo.

Polarização em pilhas e baterias

Para que seus circuitos funcionem corretamente você precisa alimentá-los corretamente. Além da tensão e da corrente correta da fonte e

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

alimentação, você precisa observar a polaridade da tensão que está sendo aplicada ao circuito.

Uma inversão de polaridade da tensão de alimentação poderá danificar completamente os componentes eletrônicos do circuito e arruinar seu trabalho de montagem.

No caso de pilhas e baterias, todos sabemos que existe um polo positivo e um polo negativo. Estes polos são sempre indicados no corpo da própria pilha ou bateria, sendo marcado “+” para o positivo e “-” para o negativo. Veja **figura 123** para alguns exemplos.



Figura 123 - Polaridade de pilhas e baterias.

(a) Pilha comum de 1,5 V

(b) Bateria de 9 V

- (c) Bateria do tipo usado em telefones sem fio. Como elas se encaixam de somente uma maneira, a polaridade as vezes não é indicada.
- (d) Bateria do tipo usado em telefones sem fio, brinquedos, etc. Note o pequeno conector de encaixe no extremo dos fios vermelho e preto. O fio vermelho é o positivo.
- (e) Dois tipos de baterias de mercúrio, usada em pares como relógios, câmeras fotográficas, etc.

Polaridades diversas

Transistores

Muitos componentes eletrônicos têm polaridade. São muito importantes em relação a polaridade, os transistores e semicondutores diversos que vão ser abordados no capítulo correspondente.

Conectores

Conectores na maioria dos casos tem polaridade.

Um exemplo muito simples é o pequeno carregadores de bateria que você usa em seu smartphone ou tablete. Ele tem polaridade para poder alimentar corretamente os circuitos dos aparelhos em questão.

Veja na **figura 124** alguns conectores, cabos e outros que tem polaridade.



Figura 124 - Polaridade em componentes.

- (a) Conector usado em pequenos carregadores de bateria de celular, tablets, etc. O positivo é o pino central, e o negativo é a parte metálica externa do conector. Ao usar verifique se é isto mesmo pois conectores de “origem geográfica desconhecida” podem ser diferentes...
- (b) Suporte para duas pilhas AA, dando uma tensão total de 3,0V.
- (c) Suporte para quatro pilhas AA, com tensão total e 6,0V. Note que o fio de cor vermelha é o positivo.
- (d) Multímetro digital, com seus conectores positivo e negativo,

para encaixe das pontas de prova. O conector vermelho é o positivo.

(e) Pontas de provas para uso em multímetros e outros. A ponta de provas de cor vermelha é o positivo.

Polaridade ao fazer suas experiencias e montagens

Quais as cores dos fios e cabos que podem ser usados em nossas experiencias e montagens de pequenos circuitos?

- Para a alimentação, polo positivo, use a cor vermelha.
- Para a alimentação, polo negativo, use a cor preta.
- Se o circuito tiver mais de uma tensão de alimentação, use a cor laranja.
- A conexão a terra (solo, se for o caso) use a cor verde.
- Se você tiver tensão de CA - Corrente Alternada entrando em sua experiencia ou projeto, use a cor cinza.

Este “código” acima vai ajudá-lo a identificar visualmente o que “passa” por cada fio ou cabo e eu tipo de medida deve ser feita ali.

No caso de semicondutores, você pode criar seu “código” pois vai ajudá-lo em muito na hora de conferir as conexões de um transistor na Protoboard. Por exemplo:

■ Transistores:

Base = Verde

Emissor = Azul

Coletor = Laranja

■ Diodos:

Etc....

Capítulo 12

Corrente Alternada e Corrente Contínua

Introdução

Correntes Alternadas – CA e Correntes Contínuas – CC são os dois tipos de corrente elétrica que usamos em nossos projetos e experiências com circuitos eletrônicos.

A CC circula numa só direção em um circuito, enquanto que a CA alterna seu sentido, periodicamente.

Em nossas casas, usamos corrente alternada e em nossos circuitos eletrônicos usamos corrente contínua. Recorde-se que “**corrente**”, quer **dizer fluxo de elétrons** que se desloca por um condutor.

A corrente alternada CA é usada em residências, fabricas, laboratórios, etc. devido a sua facilidade de:

- ▶ Pode ser facilmente transmitida de um lugar para outro. Por exemplo, da usina geradora de energia elétrica até sua residência.
- ▶ A CA também pode ser transformada para valores maiores ou menores, basicamente com o uso de um transformador. Por exemplo, transformar a tensão de 127VCA da sua casa para 9VCA para poder alimentar um determinado circuito eletrônico, depois de convertida em CC.

Corrente Alternada CA

A palavra “**Alternada**”, usada na sigla “**CA**”, descreve o fluxo de elétrons (cargas) que mudam de direção periodicamente.

Em função disto, os níveis de tensão gerada também alternam (reversam) periodicamente. Em nossas residências usamos 127VCA e alguns pontos, temos 220VCA, para chuveiros, ar condicionados, etc. São pontos

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

onde a potência solicitada da rede de energia elétrica é maior.

Geração de CA

O **alternador** é o dispositivo que produz corrente alternada. O alternador é projetado especialmente para gerar CA.

Em uma descrição muito simples, uma espira de fio condutor é girada em um campo magnético, o que induz uma corrente elétrica no condutor. Esta rotação da espira de material condutor (cobre) pode ser girada de diversas maneiras:

- Turbina vapor
- Fluxo d'água
- Turbina eólica (girada pelo vento)
- Etc.

Devido ao fato de a espira girar e cortar campos magnéticos de diferentes polaridades, a tensão e a corrente também alternam na espira de fio condutor.

No [Youtube](#) você pode ver dezenas de animações de como funciona um gerador de Corrente Alternada. Visite o Youtube e procure por lá...

Forma de onda da CA

A corrente alternada pode ter várias formas e onda, se você olhá-la em um **osciloscópio**. O osciloscópio é um instrumento de teste e análise, usado em circuitos eletrônicos, e que permite ver a forma de onda da tensão que circula em um determinado ponto do circuito.

No caso da CA que usamos em nossas residências em circuitos eletroeletrônicos, a forma mais comum é a senoidal. Veja a forma de onda senoidal e outras na **figura 125**.

Figura 125 - Tipos de forma de ondas e imagem de uma onda senoidal em um osciloscópio.

Uma onda senoidal

Para descrever completamente uma onda senoidal nos precisaríamos de termos matemáticos. Mas esta não é a ideia de nosso eBook. Vamos tentar analisar esta forma de onda, usando o mínimo possível de conceitos matemáticos. Veja a onda senoidal na **figura 126**.

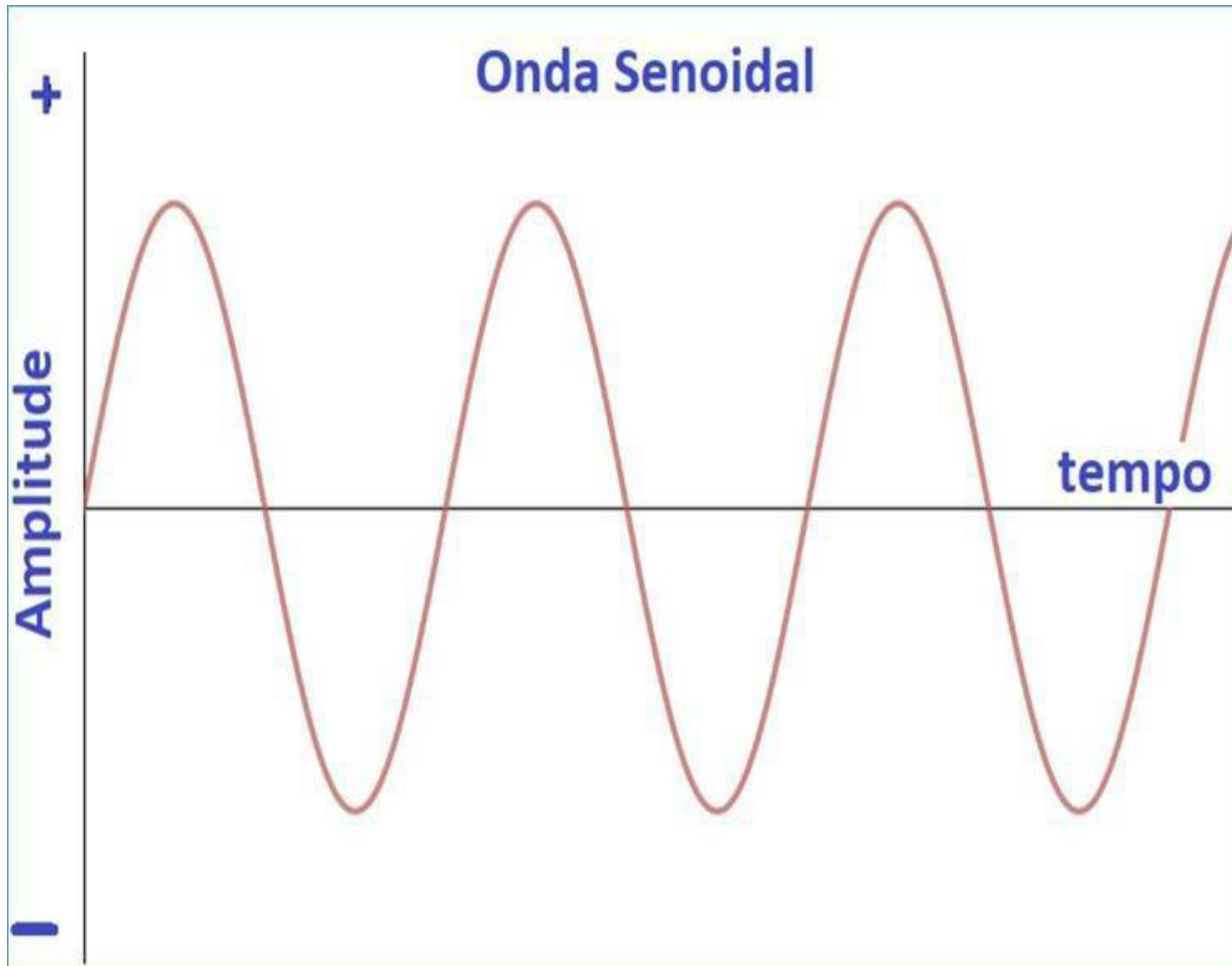


Figura 126 - Analise de uma onda senoidal.

Vemos que o gráfico da **figura 125** usa um sistema de eixos X-Y. No eixo horizontal, temos o tempo, que pode ser medido em segundos. No eixo vertical a amplitude da onda senoidal, que por exemplo, pode ser medida em volts CA.

Note ainda, que os valores acima do eixo do tempo são valores positivos e os valores abaixo do eixo do tempo são negativos

A frequência da onda senoidal, ou seja, o número de ciclos completos que ela faz em um segundo, é medida em **Hz (Hertz)**

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

No Brasil, a corrente alternada fornecida a nossas residências tem uma frequência de 60 Hz. Veja **figura 127**.

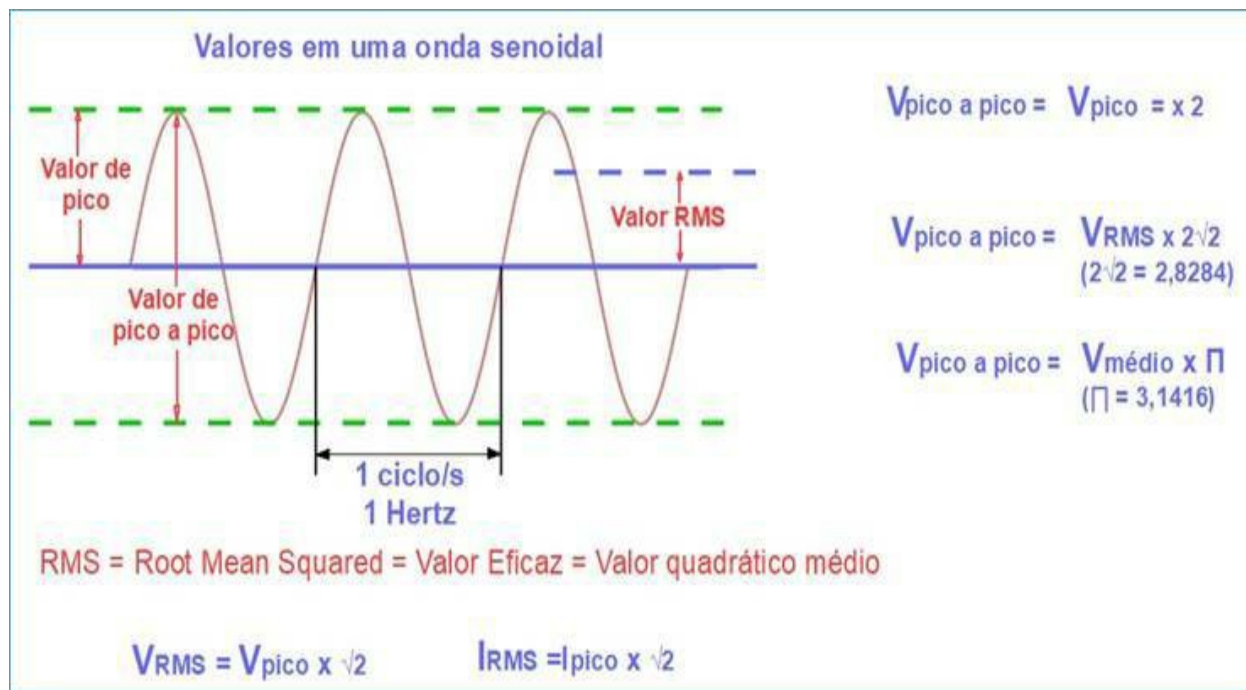


Figura 127 - Valores em uma onda senoidal.

Os pontos máximos do sinal senoidal são chamados de valores de pico.

Quando um equipamento eletroeletrônico é conectado a rede de CA, ele não absorve toda potência fornecida. Este valor realmente absorvido é chamado de valor eficaz, no inglês = RMS.

Assim sendo, uma **corrente alternada eficaz** é equivalente a **corrente contínua em quantidade de transferir a potência** ao equipamento eletroeletrônico.

Os valores descritos na literatura técnica e neste eBook, são valores eficazes, tanto de tensão como de corrente; Um multímetro comum, conectado a uma rede de energia elétrica, mede a tensão eficaz.

Desta maneira, se medirmos a tensão em uma tomada elétrica de nossa residência e obtemos 127 VCA, este valor é eficaz ou RMS. A tensão de pico desse valor seria $V_{pico} \times 1,4142 = 179,61 V_{pico}$. O seu multímetro digital vai ler uma tensão de 127 VCA, nesta tomada.

Complicado? Não... analise os gráficos, o texto e as fórmulas que você vai entender tudo!

Corrente contínua

A corrente contínua ou CC é unidirecional, ao contrário da corrente alternada, CA. Sua análise é mais fácil do que a corrente alternada.

O fluxo de corrente elétrica fornecida não varia em função tempo. Fica mais fácil analisar a CC se assumirmos que ela é constante.

Por exemplo, a forma de onda de uma pilha de 1,5V, poderia ser representada pelo gráfico da **figura 128**.

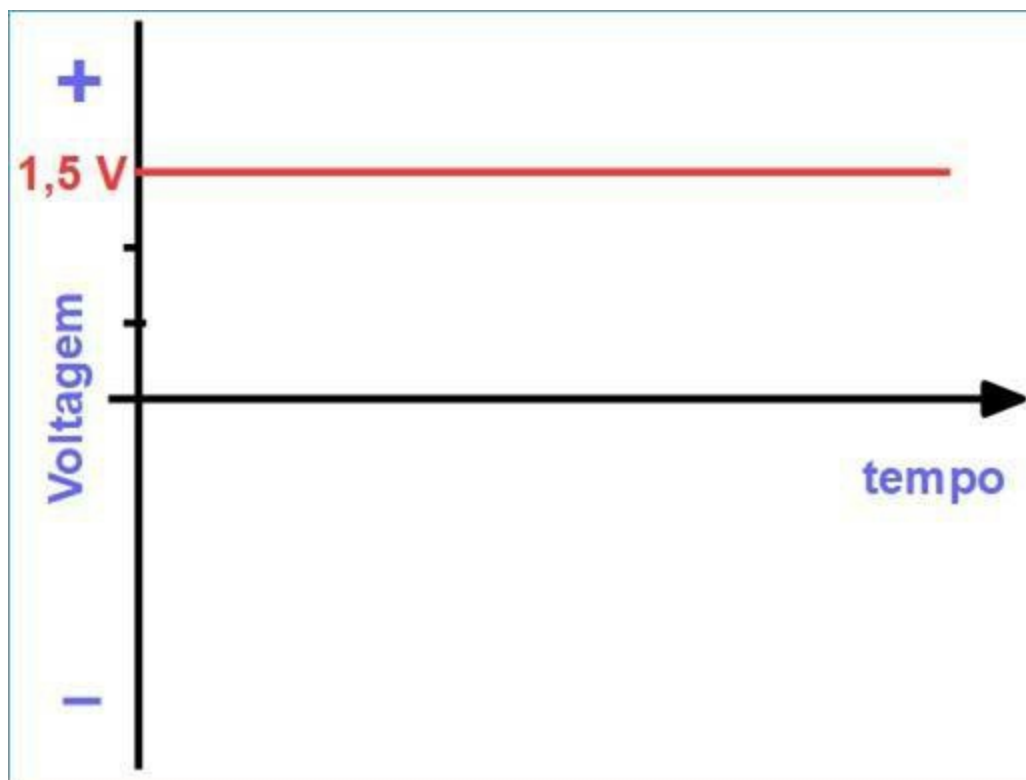


Figura 128 - Formato da Corrente Continua.

Pilhas e baterias fornecem uma tensão praticamente constante ao longo do tempo. Note que este tempo depende da capacidade de fornecer corrente da pilha ou bateria.

Como já colocado, praticamente todos circuitos eletrônicos funcionam com CC. Assim sendo, seu TV que é ligado na rede de energia elétrica de 127

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

ou 220VCA, precisa de tensões menores, em Corrente Contínua, para funcionar corretamente. Isto é feito internamente, com o uso de uma fonte de alimentação, que realiza estas duas funções.

Você pode alimentar suas experiências ou projetos com pilhas, baterias, fontes de alimentação ou pelo cabo USB ligando-o ao seu computador.

Fontes de alimentação externas são comumente chamadas de carregadores de bateria, adaptador de CA, adaptador de parede, etc. Podem ser encontrados com várias tensões de saída e para diversas correntes. Veja **figura 129**.



Figura 129 - Adaptador de Corrente Alternada. Entrada de 100 a 240VCA e saída de 5,25VCC - 2,4A.

Capítulo 13

Ondas, pulsos e sinais

Introdução

Eletrônica é o estudo do comportamento dos elétrons, seus efeitos e aplicações.

Nos circuitos eletrônicos, desde o mais simples ao mais complexos, sempre aparecem sinais, pulsos, ondas e ruídos.

Vamos ver, de uma maneira simples, como os mesmos podem ser úteis algumas vezes ou causar problemas em determinadas situações.

Pulsos

Por exemplo, a mais simples aplicação do efeito dos elétrons em um circuito, seja o circuito mostrado na **figura 130**, onde um LED é conectado a uma bateria de 9V, através de um resistor em série. Não podemos ligar o LED diretamente, pois a corrente que iria circular destruiria o LED.

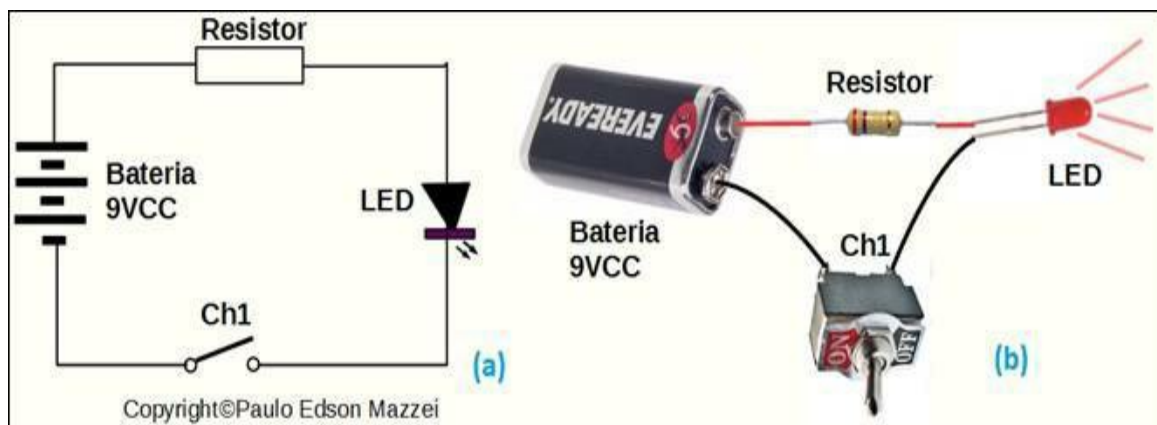


Figure 130 - Circuito elétrico simples.

É na realidade um circuito muito simples e em princípio, parece que ele não tem utilidade nenhuma, a não ser acender o LED.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Entretanto, se abrirmos e fecharmos o circuito, através da chave de alavanca Ch1, o LED vai acender e apagar, emitindo flashes de luz. Estes flashes de luz, podem ser convertidos e interpretados como um sinal. Isto era usado em navios, quando mandavam sinais de um para outro, usando o Código Morse para as mensagens. Luz ligada e luz apagada!

Estes **flashes** do LED podem ser desenhados e interpretados como um diagrama, mostrado na **figura 131**.

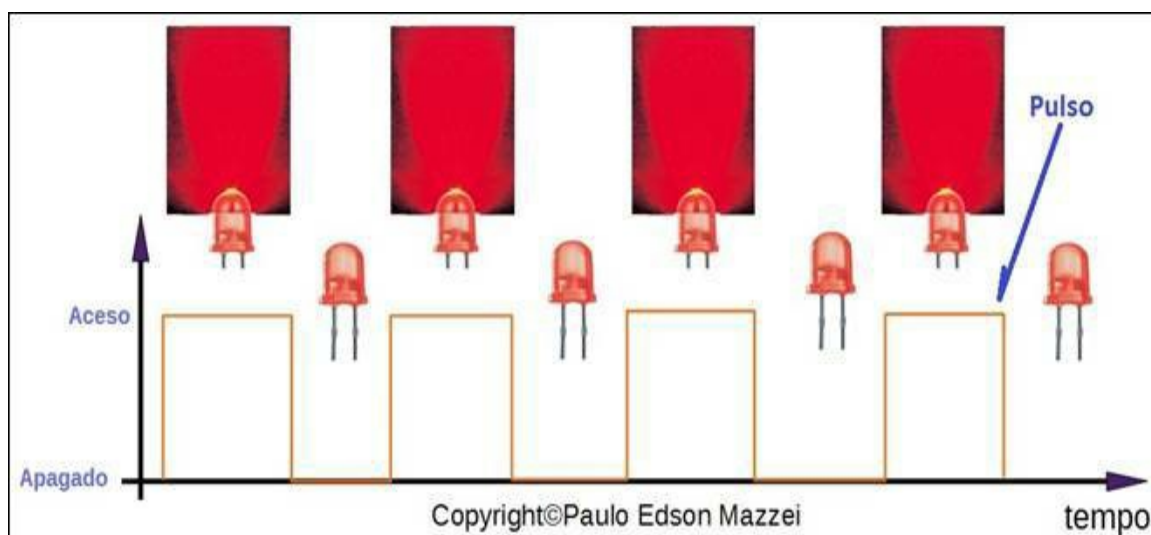


Figure 131 –Pulsos gerados ao se ligar e desligar um LED.

Sinais ou **pulsos** como os da **figura 131**, podem ser transmitidos e ter alguns dos seus dados alterados para virar um código, um sinal de voz, etc.

Podemos definir como pulso, uma rápida variação na quantidade de corrente (I) que circula em um circuito, em função do tempo. Estes pulsos são representados por diagramas como nas da **figura 132** e são muito importantes nos circuitos eletrônicos.

Observe em relação a esta figura.

- Não existe o pulso “**perfeito**”, ou seja: ele atingiria um valor máximo de 100% em (0 segundos) e ficaria estável em 100% durante um certo tempo (**largura do pulso**) e depois cairia abruptamente (0 segundos) de 100% a 0%! Veja **(a)**, **(b)** e **(c)** na **figura 66**.

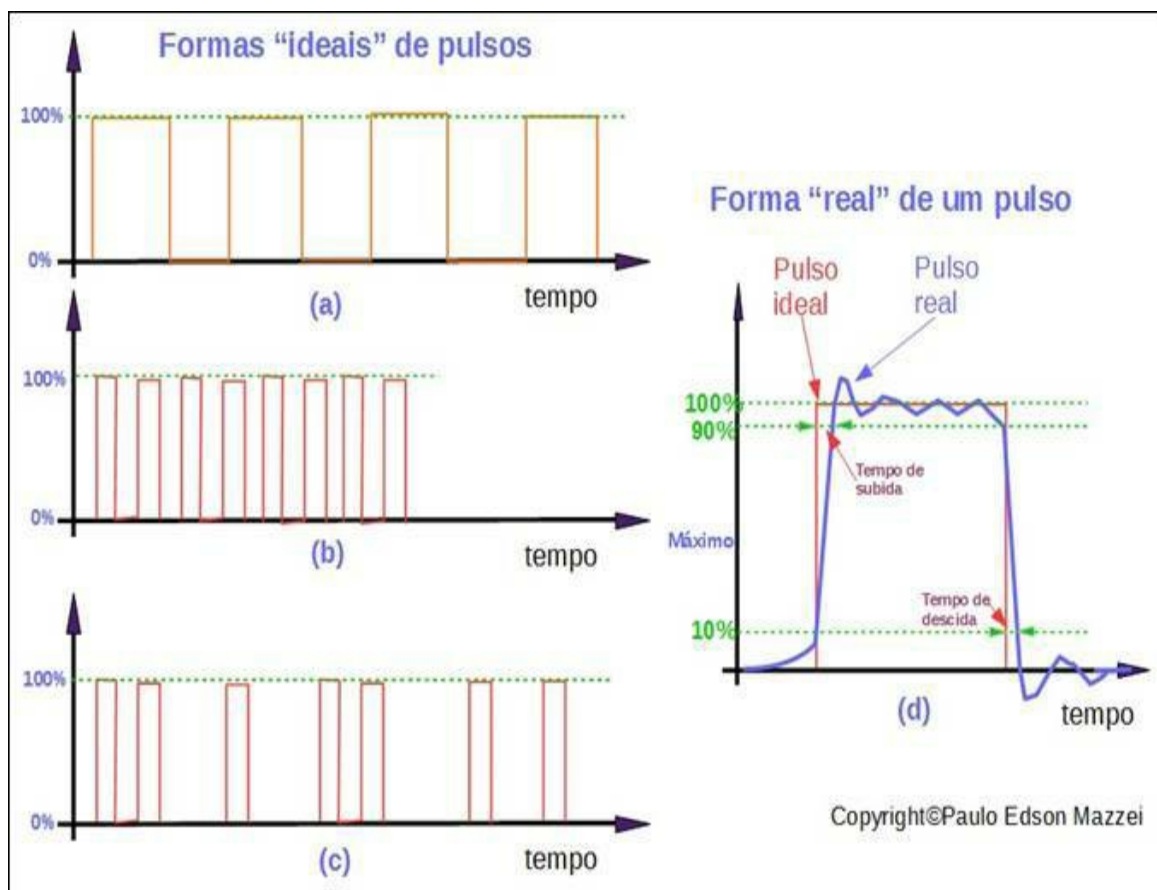
- Devido a isto, o pulso “**real**” levaria um certo tempo para atingir um

valor máximo e um certo tempo para cair do valor máximo a zero. Note também que o pulso não fica estável no seu valor máximo e nem na sua queda. Veja (d) na **figura 66**.

• Desta maneira, o pulso real, é “um pouco” diferente do pulso ideal. Com circuitos eletrônicos especiais, podemos melhorar muito a forma do pulso real.

Ondas

Uma **onda** é uma flutuação periódica em uma voltagem ou uma corrente.



Uma onda pode ter uma única polaridade, como a CC, que varia de a 100% de um determinado valor. Ou, pode ter duas polaridades, positiva e negativa, como a forma de onda da voltagem senoidal presente nas tomadas

elétricas de nossas residências, de 127V ou 220V.

O **osciloscópio** é um aparelho de medidas e teste eletrônicos, que permite ver as formas de ondas e pulsos de diversos sinais. Veja como é um na **figura 133**.



Figure 133 - Osciloscópio mostrando duas formas de onda na sua tela.

As ondas podem assumir os mais diversos formatos. Veja alguns exemplos na **figura 134**.

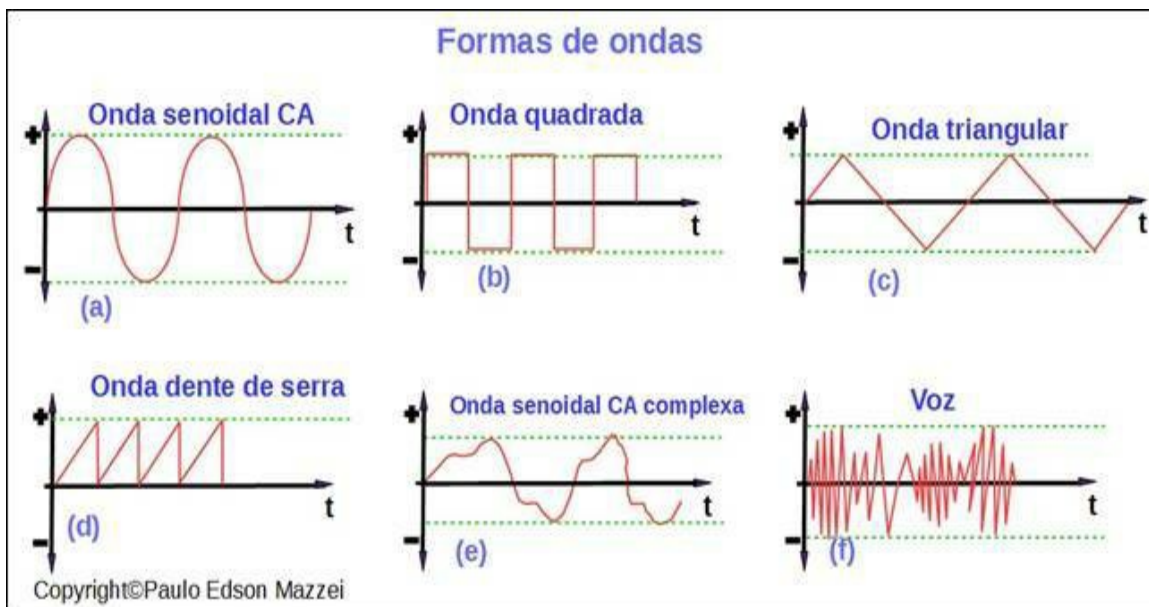


Figure 68 - Formas de ondas diversas.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Sinais

Sinais são formas de onda periódica que carregam informações. O processo que gera esta onda é chamado de **modulação**.

Os sinais de rádio são sinais de radiofrequência (alta frequência), que foram modulados com sinais de voz. A modelação pode ser **AM** (Amplitude Modulada) ou **FM** (Frequência Modulada).

As ondas de rádio de AM vão desde aproximadamente 550 kHz (kilohertz) até 30 MHz. As de FM, você sabe, vão de 88 MHz (megahertz) até 108 MHz.

Veja exemplo de uma estação de rádio de OM (ondas Médias), operando em 600 kHz, na **figura 135**.

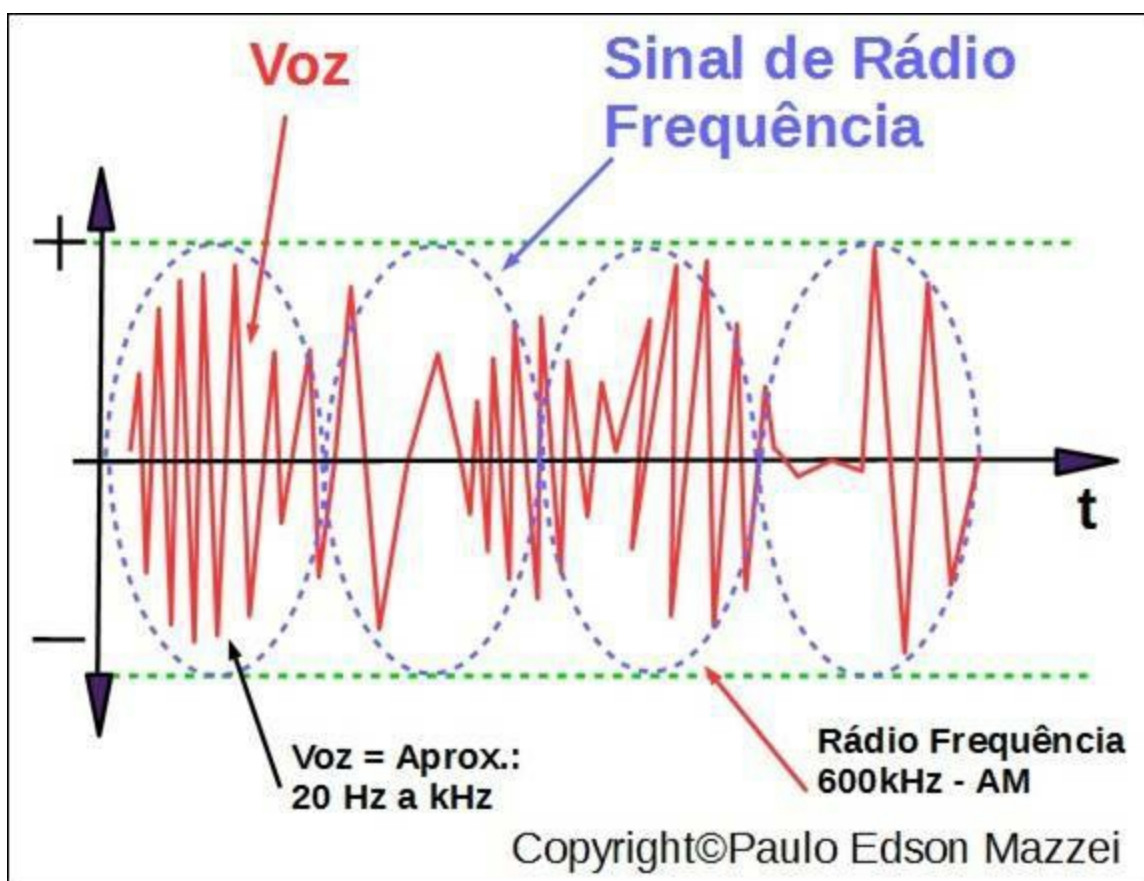


Figure 135 - Sinal de rádio modulado de uma estação de AM em 600 kHz.

Ruídos

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Todos os dispositivos eletrônicos geram pequenos sinais elétricos esporádicos, geralmente indesejáveis. Quando estes sinais (corrente ou voltagem) são indesejáveis, na maioria dos casos, eles recebem o nome de **ruídos**. Muitas vezes eles atrapalham as comunicações, televisão, rádio, etc., como você já deve ter visto e ouvido. Veja figura 136.

Muitos dos ruídos que aparecem em sinais e ondas, são de origem humana, como carros, geradores de energia elétrica, motores elétricos, estações de rádio e TV e a própria rede de energia elétrica de nossas casas. Tem também os raios e relâmpagos enviados pelo Criador!

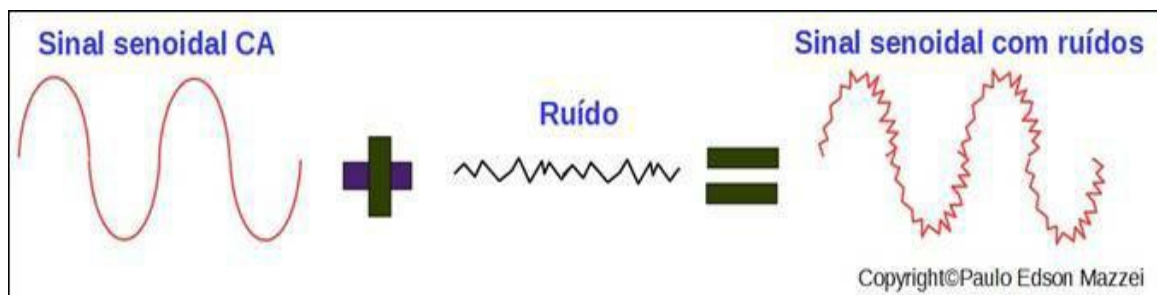


Figure 136 - Sinal senoidal com ruído.

Normalmente os sinais de ruído tem pequena intensidade (amplitude) mas podem causar sérios problemas.

Capítulo 14

Conectores

Introdução

Conectores são usados em placas de circuito impresso, para unir determinados seções ou fazer a conexão com equipamentos externos. Algumas vezes conectores são colocados para futuras expansões de um circuito.

Conectores são encontrados em uma grande variedade de tipos, formatos, número de pinos, etc.

Terminologia usada em conectores

Esta terminologia é usada para especificar um **conector**.

Gênero

Gênero refere-se ao fato de um conector ser “**macho**” ou “**fêmea**”. Algumas vezes vamos ter dificuldade em determinar se um conector é macho ou é fêmea. Mas vamos ver como identificá-los corretamente. Veja na **figura 137**, o exemplo mais simples de conectores macho e fêmea.



Figura 137 - Exemplo simples de conector "macho" e "fêmea".

Contatos

Os contatos de um conector são as partes mais importantes do componente. Estes contatos são feitos de metal, com determinadas propriedades para esta aplicação. Quando um contato toca outro, temos um caminho para a corrente elétrica.

Com o tempo, uso, ambiente, esses contatos tendem a se oxidar e o efeito “mola” dos mesmo se torna cada vez mais fraco.

Espaçamento dos contatos

Muitos dos conectores que usamos e temos na Redboard e Arduino, consistem de múltiplos contatos, como ilustrado na **figura 138**.

O espaçamento entre contato, refere-se a distância entre o centro de cada contato. A distância padrão, para muitos conectores, é de 0,1 polegada, ou seja, 2,54 mm.

Na **figura 130** você pode ver uma série de conectores usados em PCI – Placas de Circuito Impresso e nas placas Redboard e Arduino.

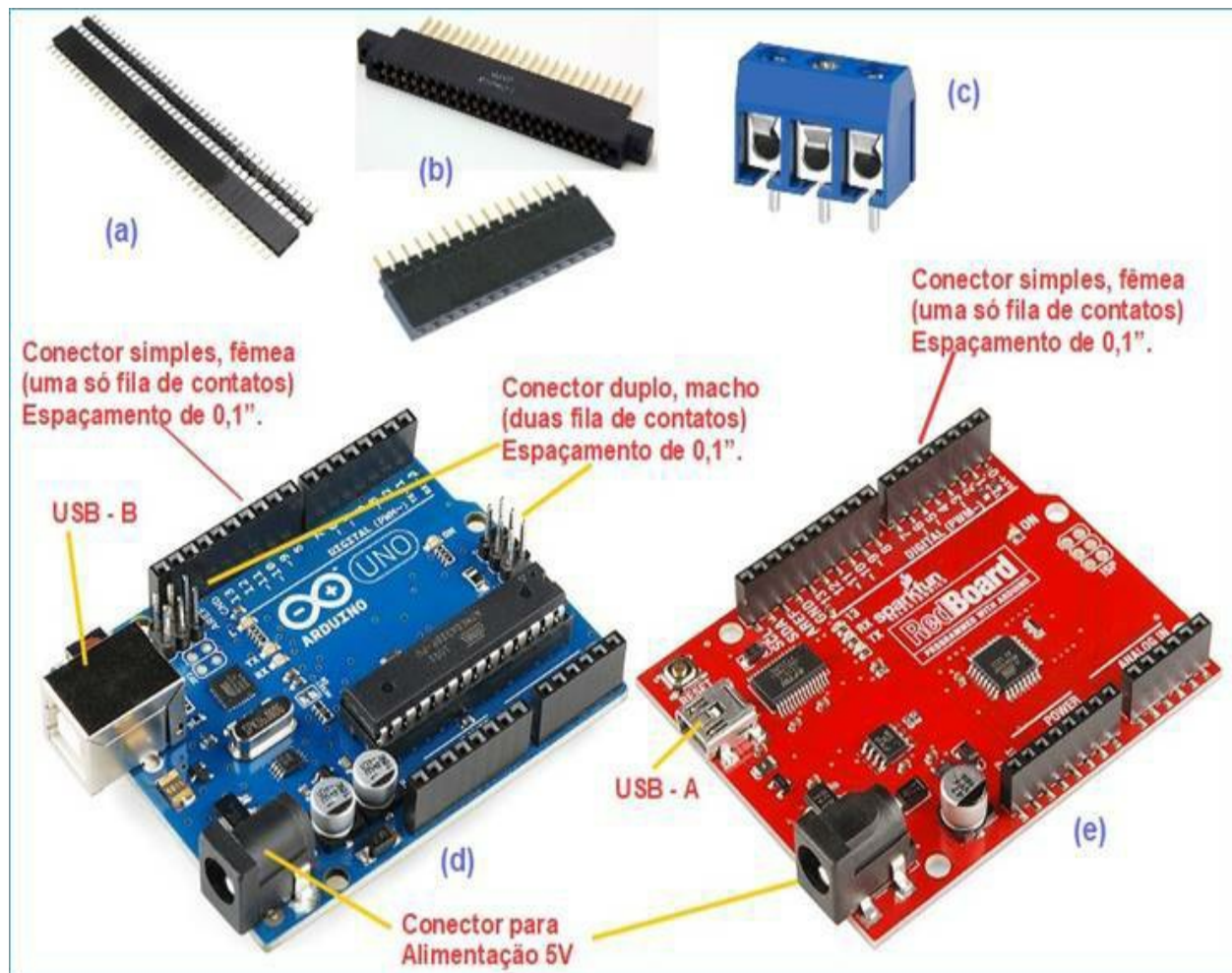


Figura 138 - Exemplos de conectores e sua aplicação. Copyright© SparkFun Electronics - USA

Conectores para áudio

Existe uma família de conectores para uso em áudio frequência (sons de 20 Hz a 20 kHz), que você já deve conhecer: o conector ao qual você liga os fones de ouvido do seu iPod ou iPhone.

O tipo mais comum deste conector é o de 3mm de diâmetro (na realidade = 1/8”).

A **figura 139** ilustra alguns tipos mais usados de conectores para áudio.

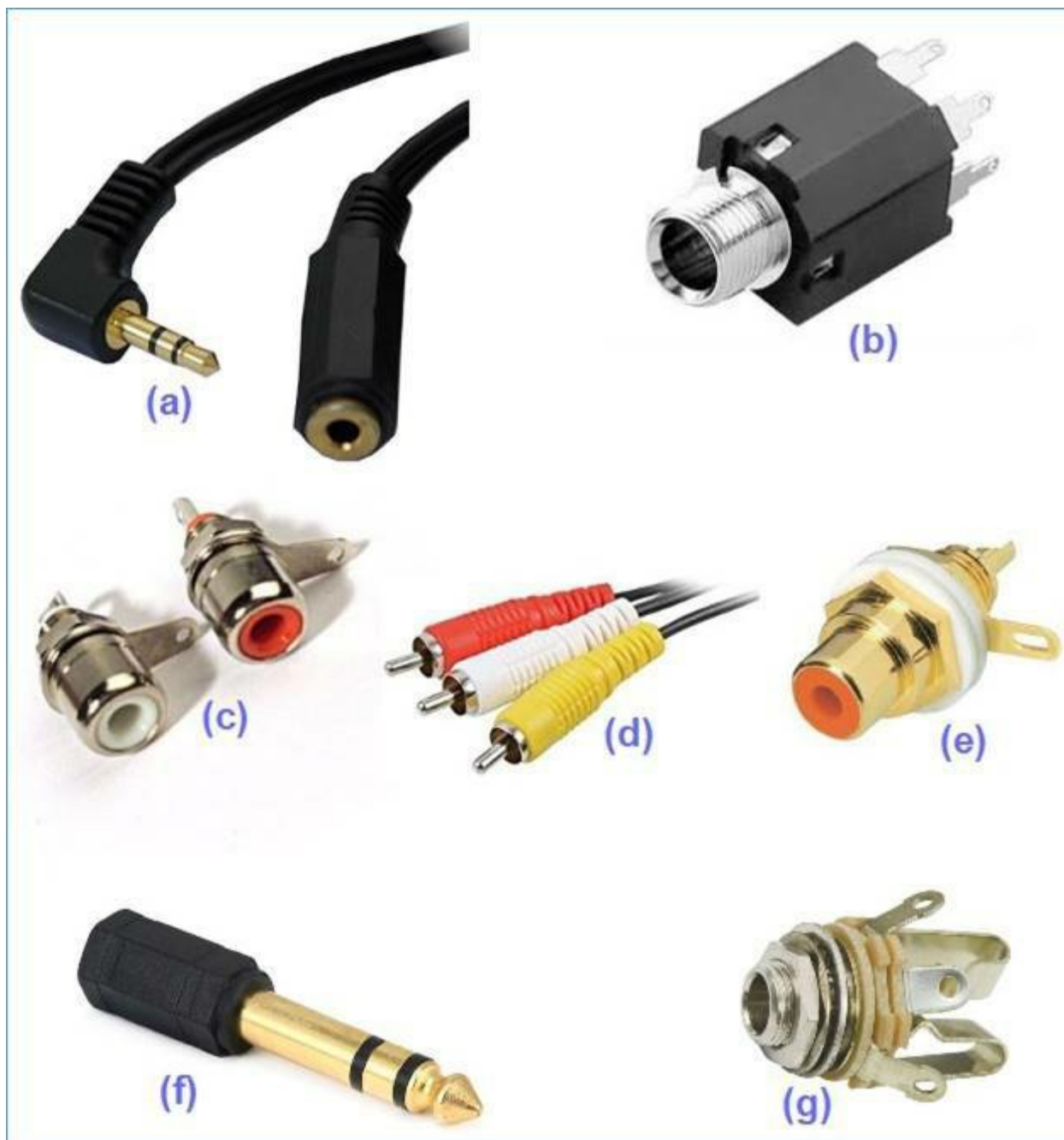


Figura 139 - Conectores usados em áudio.

Na **figura 139**, observe:

- (a) Conector macho e fêmea, de 3mm.
- (b) Conector fêmea para pino de 3mm, montagem em painel.
- (c) Conectores RCA fêmea.

- (d) Conectores RCA macho. Montagem em cabos.
- (e) Conector RCA fêmea, montagem em painel.
- (f) Conector macho, diâmetro $\frac{1}{4}$ ", montagem em cabos.
- (g) Conector fêmea, adiamento $\frac{1}{4}$ ", montagem em painel.

Conectores de potência

Os conectores de potência são usados para conectar os fios e cabos que alimentam a placa de circuito impresso ou para conectar periféricos que exijam potências maiores.



Figura 140 - Conector de potência.

Outros dados que você precisa saber sobre os conectores de potência são:

■ Diâmetro da luva (ou manga, o tubinho metálico externo do conector macho). A luva é a conexão -). Este diâmetro varia de 3,5 a 5 mm, conforme o modelo.

■ Diâmetro do pino central (conexão +), do conector fêmea. Este diâmetro, quando é de 5 mm, poderá causar problemas de defeitos intermitentes. Melhor usar a luva de 3,5 mm e o pino com diâmetro de 1,3 mm. Ao comprar, veja as especificações.

Polaridade é um dos pontos a ser observado com atenção. Alguns carregadores de baterias e fontes de parede, as vezes vem de “regiões geográficas desconhecidas” e podem vir trocados, com o que pensamos ser um “padrão”. Observe a **figura 141**.



Figura 141 - Polaridades do pino central do conector de potência.

Conectores de potência com parafusos fixadores

Estes conectores, ilustrados na **figura 142**, também são conhecidos por “**bloco de conector com parafuso**” e são encontrados em diversos formatos e quantidade de contatos.

Eles são montados com solda, direto na PCI e são usados em circuitos com potências maiores ou saída de periférico em PCIs.

Conectores JSC

JSC é uma empresa japonesa que faz conectores polarizados de ótima

qualidade. Daí seu uso em muitas PCI de Arduino e similares.

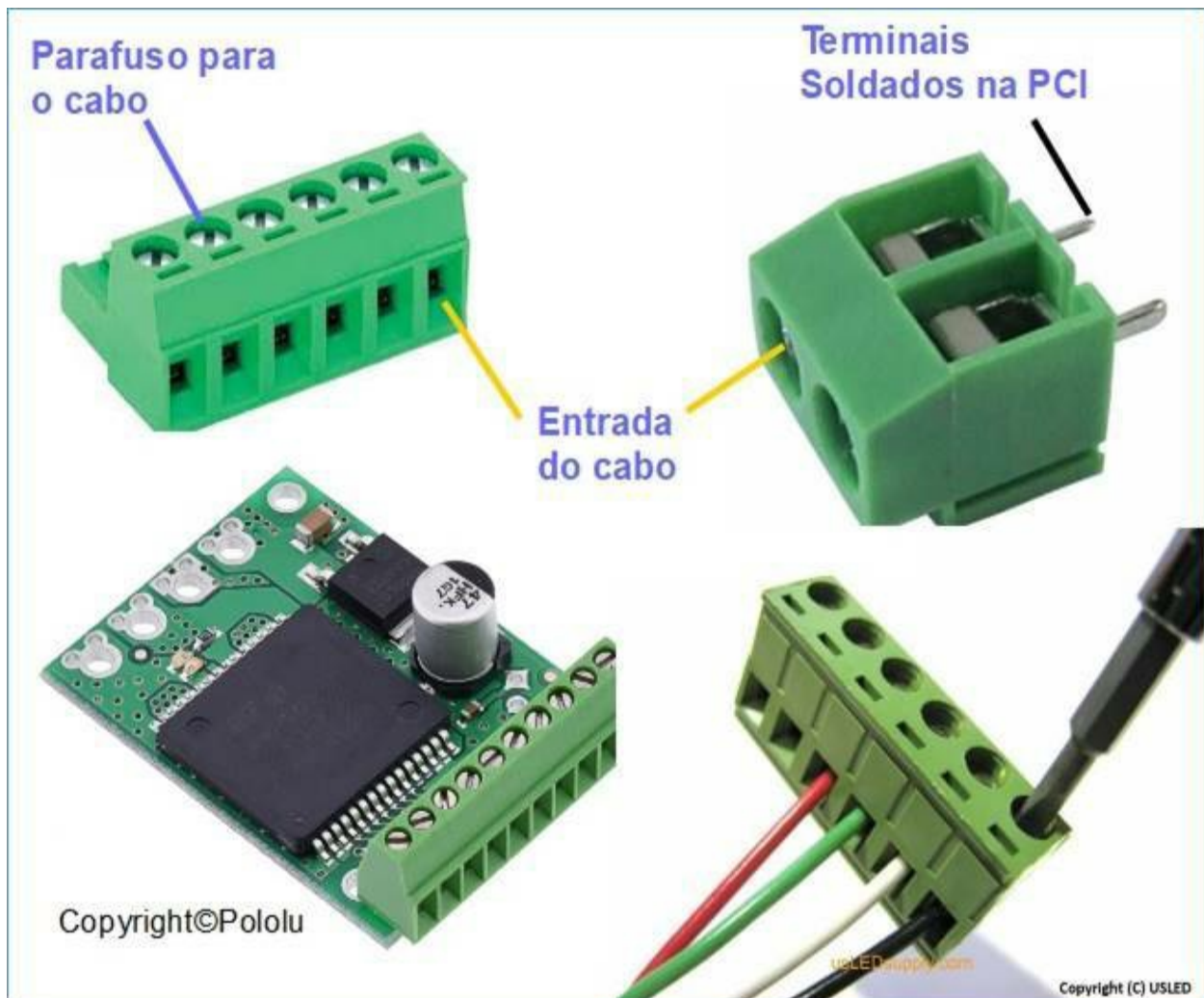


Figura 142 - Bloco de terminais com parafusos.

O principal uso para os conectores JSC são na conexão da alimentação externa a placas de circuito impresso. Veja **figura 143**.

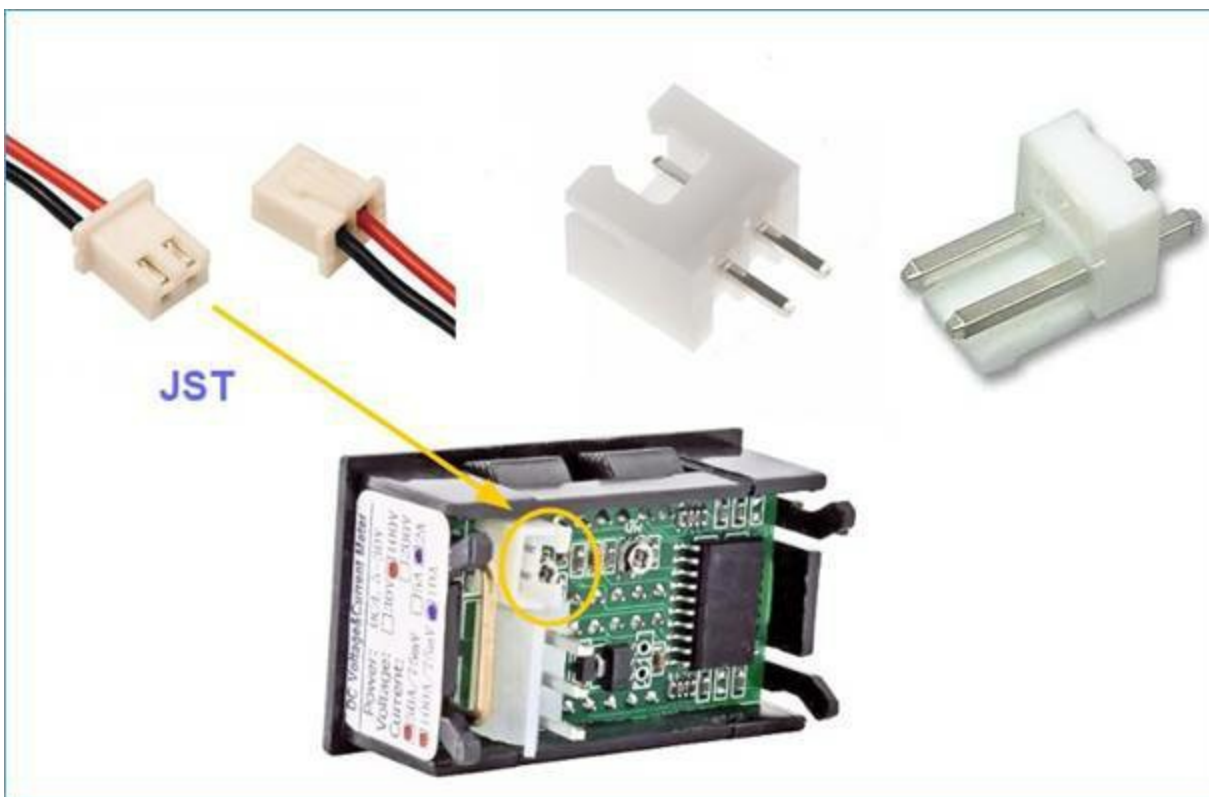


Figura 143 - Conectores polarizados JSC.

Conectores banana

Acredito que todos conhecem os famosos conectores tipo “**banana**”, provavelmente um dos mais antigos conectores. Também são chamados de “pino banana”.

Seu multímetro digital tem dois conectores banana fêmea, um positivo (**vermelho**) e um negativo (**preto**).

Os conectores banana são feitos em tamanho normal (4mm) e miniatura (2,5 mm), como ilustrado na **figura 144**.



Figura 144 - Modelos de pinos banana e bornes banana.

Conectores para RF – Rádio Frequência

Conectores para **RF – Rádio Frequência** são usados em circuitos e PCs que envolvem sinais de rádio.

Sinais de RF podem ser gerados por uma emissora de FM, por um transmissor de Corpo de Bombeiros, por uma emissora de TV ou por um dispositivo Wi-Fi e Bluetooth na sua placa RedBoard ou Arduino.

Sinais de RF são medidos em Hertz, como a frequência da nossa rede de energia elétrica de 60 Hz. Exemplos de sinais de RF:

- ▶ Sinais de uma estação de rádio em FM – Frequência Modulada. Em torno de 100 MHz (100 megahertz).
- ▶ Sinais de uma estação de TV – Televisão. Em torno de 200 MHz (200 megahertz).
- ▶ Sinais de uma estação de TV via satélite. Em torno de 2 GHz (2

gigahertz).

- Sinais de Wi-Fi de uma rede local sem fios, em torno de 2 a 5 GHz.

Estes conectores assumem vários formatos padronizados e são especificados em função da frequência de trabalho e da potência a ser usada. Em Wi-Fi e Bluetooth não existe o problema da potência pois são sinais de baixíssimas potências. Frequência usadas nestes serviços são da ordem de 2 a 5 GHz.

Saiba mais sobre o assunto [aqui](#).

Na **figura 145** você pode ver alguns tipos mais comuns de conectores para RF.



*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Figura 145 - Conectores de RF - Rádio Frequência.

- (a)** Conectores macho e fêmea tipo SMA.
- (b)** Conectores macho e fêmea tipo UHF.
- (c)** Conectores macho e fêmea tipo N.
- (d)** Conectores macho e fêmea tipo BNC.

Capítulo 15

Circuitos

Introdução

Pelos seus estudos anteriores você sabe que uma bateria tem uma certa voltagem, por exemplo, 9VCC. Você também sabe que uma tomada na parede de sua residência tem 127 ou 220VCA.

Esta eletricidade presente, de maneira a ser útil, precisa se mover, formando o que você já conhece como corrente elétrica. Quando a corrente elétrica circula, acontecem “**coisas**”: um motor gira fornecendo movimento, uma lâmpada fornece iluminação, um televisor mostra uma imagem, etc.

No circuito desenhado em (a), da **figura 146**, temos um LED conectado a uma fonte de energia elétrica de 5 V. Note que apenas um terminal do LED está conectado ao positivo da fonte. Nestas condições não temos nenhuma corrente elétrica (I), circulando pois não temos um **circuito**, para formar um “caminho” para a corrente elétrica.

Nos circuitos eletrônicos e elétricos, são usados os símbolos gráficos de eletrônica e eletricidade, como já vimos em capítulos anteriores.

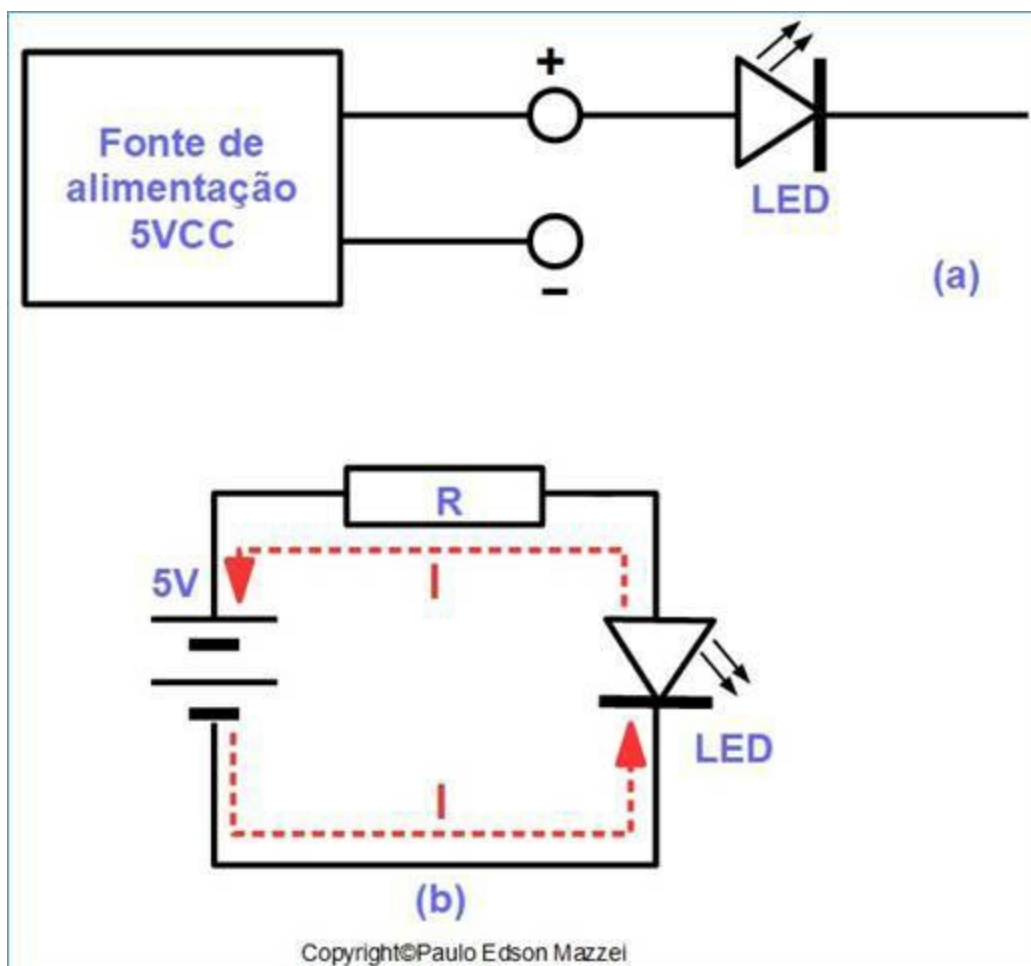


Figura 146 - Circuito elétrico simples.

No desenho (b) da **figura 146**, já temos um circuito com o LED e um resistor conectados a ambos os terminais da fonte de alimentação. Nestas condições, o LED vai acender, devido ao fluxo de corrente elétrica (**I**), que circula pelo circuito.

Observe no circuito (b) que a corrente elétrica está “saindo” do polo negativo da bateria e indo em direção ao polo positivo da mesma. Este é o sentido da corrente elétrica, representando um fluxo de elétrons de um lugar que tem excesso de elétrons (negativo) para um lugar que tem falta de elétrons. (positivo).

Circuitos fechados e abertos

Montamos um circuito eletrônico ou elétrico para que ele seja de

alguma utilidade para nós, seja profissionalmente (técnico eletricista) ou amadoristicamente (hobby).

O que nos conectamos a uma bateria de 9VCC ou a uma tomada de energia elétrica de 127VCA, nós chamamos de **carga**.

Nos capítulos anteriores você já aprendeu os conceitos básicos de tensão, corrente, resistência e potência.

Agora o que nos interessa são os circuitos fechados ou “curto - circuitos” e os circuitos abertos.

Curto - circuitos

Se você conectar um fio de cobre (condutor), entre os terminais positivo e negativo de uma bateria, você terá um curto – circuito. O mesmo ocorre se você conectar este fio de cobre entre os pinos de uma tomada na parede.

Porém, não faça isto!! Cuidado: perigo

Se você o fizer terá resultados desastrosos, com faíscas, barulhos e fumaça!!

O que ocorre quando provocamos um curto-circuito é que a corrente elétrica atinge valores enormes, já que a resistência do fio de cobre pequena, e esta corrente queima tudo que estiver pelo caminho!

No caso da bateria, se usarmos um fio grosso, a bateria de 9VCC vai se esgotar rapidamente ou poderá explodir, o que é pior. No caso da tensão da rede na tomada de 127 VCA, você terá os raios, fumaça, etc. com o consequente desarme dos disjuntores no quadro de força da sua casa.

Assim sendo, se você notar calor excessivo, fogo, fumaça ou faíscas saindo do seu circuito ou experiência, desligue tudo rapidamente e verifique por possíveis curtos-circuitos!!

Circuitos abertos

Circuitos abertos são o contrário de curtos-circuitos.

Análise a **figura 147** e veja as situações que podem ocorrer.

- (a) Circuito fechado. O fio de cobre tem baixa resistência.
- (b) Circuito com o LED conectado diretamente a tensão de 9 VCC da bateria. O LED vai se queimar porque ele funciona com baixas tensões em torno de 2 V. nada limita a corrente elétrica e ao circular pelo LED, vai danificá-lo.
- (c) Um resistor limitador de corrente foi colocado no circuito, em série com o LED. Com o valor apropriado de resistência, o LED vai acender corretamente.
- (d) Com uma parte aberta no condutor do circuito, não circula uma corrente elétrica e nada vai acontecer.

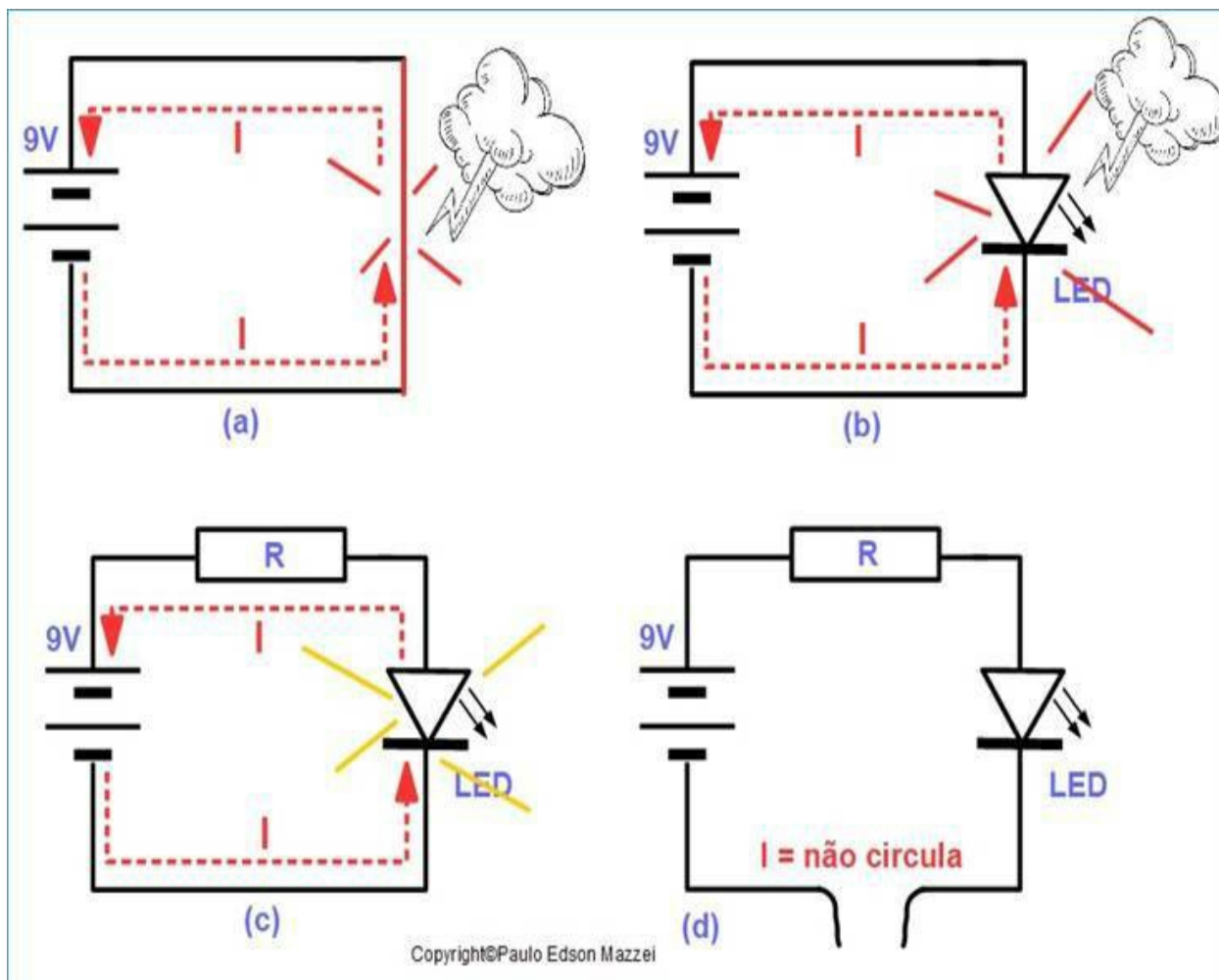


Figura 147 - Situações que podem ocorrer em um circuito elétrico simples.

Assim sendo, se o circuito que você montou não funciona, examine para curtos-circuitos e circuitos abertos. Estas duas situações podem ser detectadas facilmente com uso de um multímetro digital. Basta medir a resistência em vários pontos:

- Resistências muito altas ou infinitas (∞), podem ser sinal de um circuito aberto em algum lugar.
- Resistências muito baixas ou zero, podem ser sinal de um curto-circuito em algum lugar.

Na prática de suas experiências e montagens, você vai ver que os circuitos geralmente são um pouco mais complicados do que o circuito (c) da **figura 147**.

Circuitos em série e em paralelo

Circuitos elétricos podem ser divididos em res tipos, para efeito de análise e associação de componentes eletroeletrônicos.

1. Circuito em, serie
2. Circuito em paralelo
3. Circuito serie-paralelo.

Antes de prosseguirmos com a apresentação e análise do circuito em série, é importante analisar os “**nós**” e as correntes em um circuito. Veja a **figura 148**.

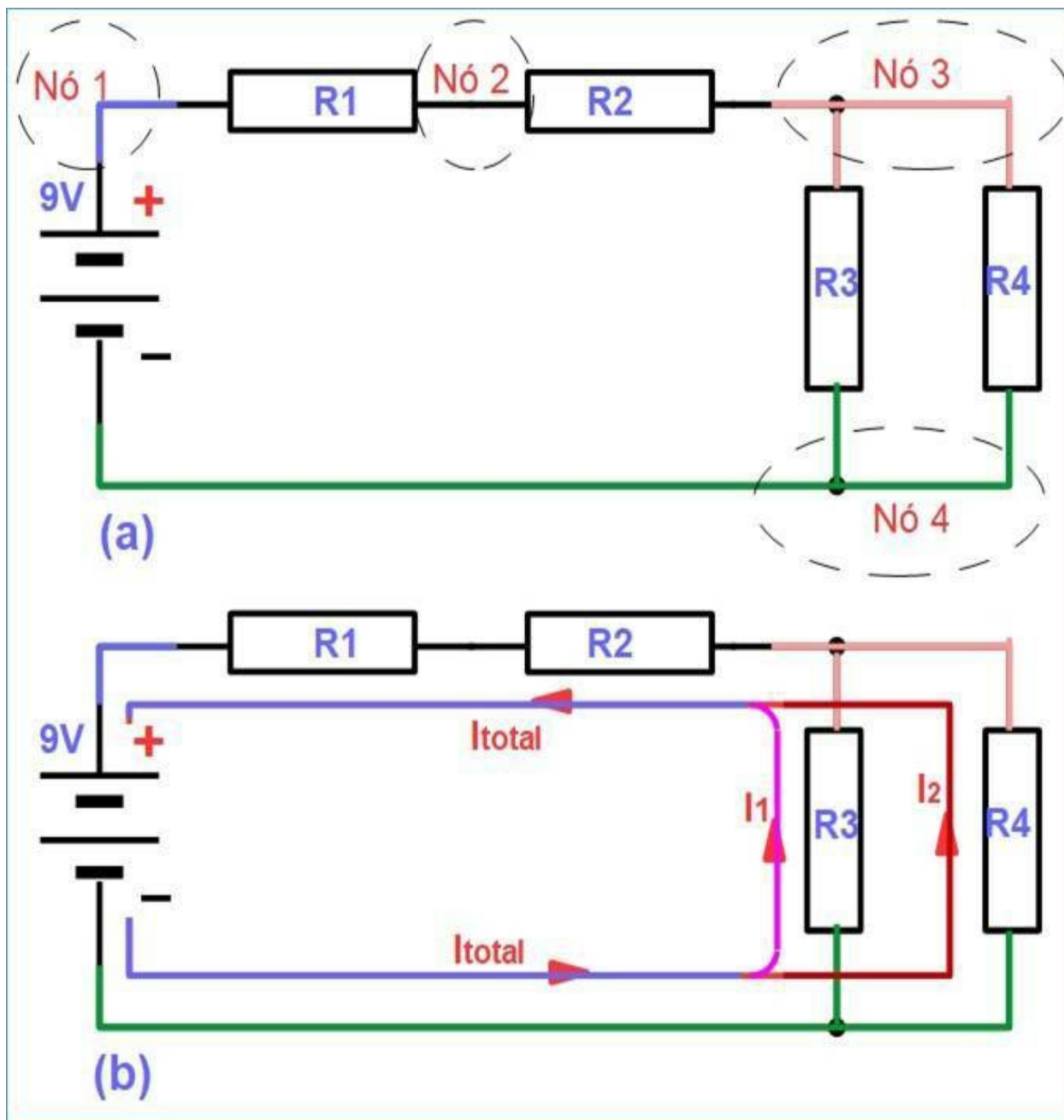


Figura 148 - Análise dos nós do circuito.

Os **nós** dos circuitos são as conexões que existem entre os componentes diversos. No circuito (a) da **figura 148**, temos quatro nós, mostrados em cores diferentes:

Nó 1: Conexão entre o positivo da bateria e R1.

Nó 2: Conexão entre R1 e R2.

Nó 3: Conexão entre R3 e R4..

Nó 4: Conexão entre o negativo da bateria e R3 e R4.

Com os nós do circuito definidos, podemos analisar como a corrente elétrica circula, por onde e como ela se divide. Examine o circuito (b) da **figura 148** e veja que cada corrente em uma cor diferente para facilitar.

$$A \text{ } I_{\text{total}} = I_1 + I_2.$$

Os resistores R1 e R2 estão em série no circuito enquanto que os resistores R3 e R4 estão em paralelo. Nos dois resistores em série, a corrente é a mesma em ambos e nos dois resistores em paralelo ela se divide. Este é o conceito é a chave para entender a análise de circuitos em paralelo e circuitos em série.

Circuitos em série

Dois componentes estão em **série** se eles formam um nó comum e por eles circula a mesma corrente. Veja o circuito da **figura 141**.

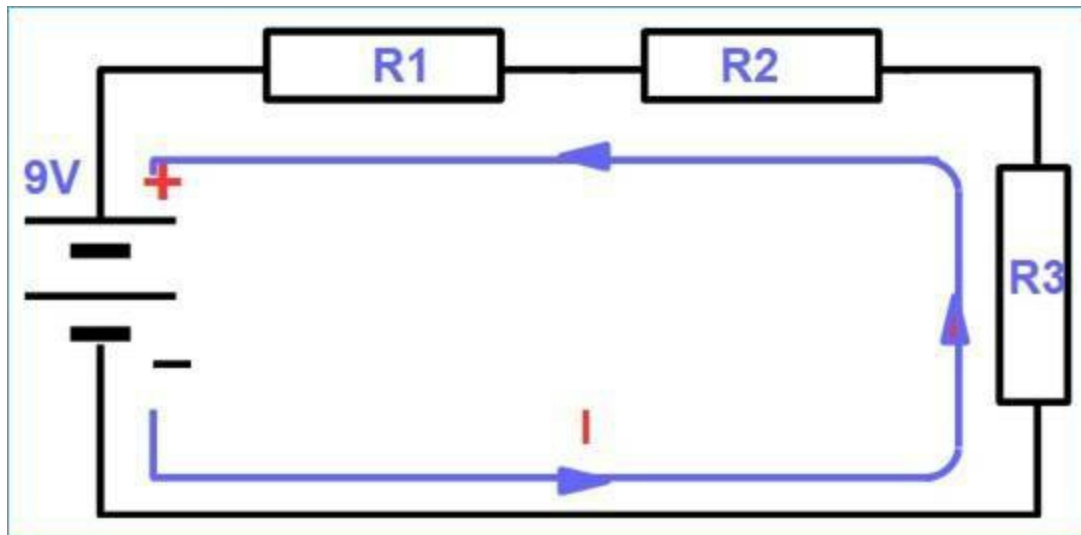


Figura 149 - Circuito em série.

Note no circuito da **figura 149**:

■ Existe só uma corrente elétrica circulando **I** e é a mesma nos três resistores.

- Cada terminal dos resistores está ligado a apenas outro (um) resistor.
- Quando a corrente **I** circula por um resistor, causa nos extremos do resistor o aparecimento de uma tensão que chamamos de “**queda de tensão**”.

Resistência equivalente em circuitos em série

A resistência equivalente em um circuito em série seria o valor total das resistências. Veja **figura 150**.

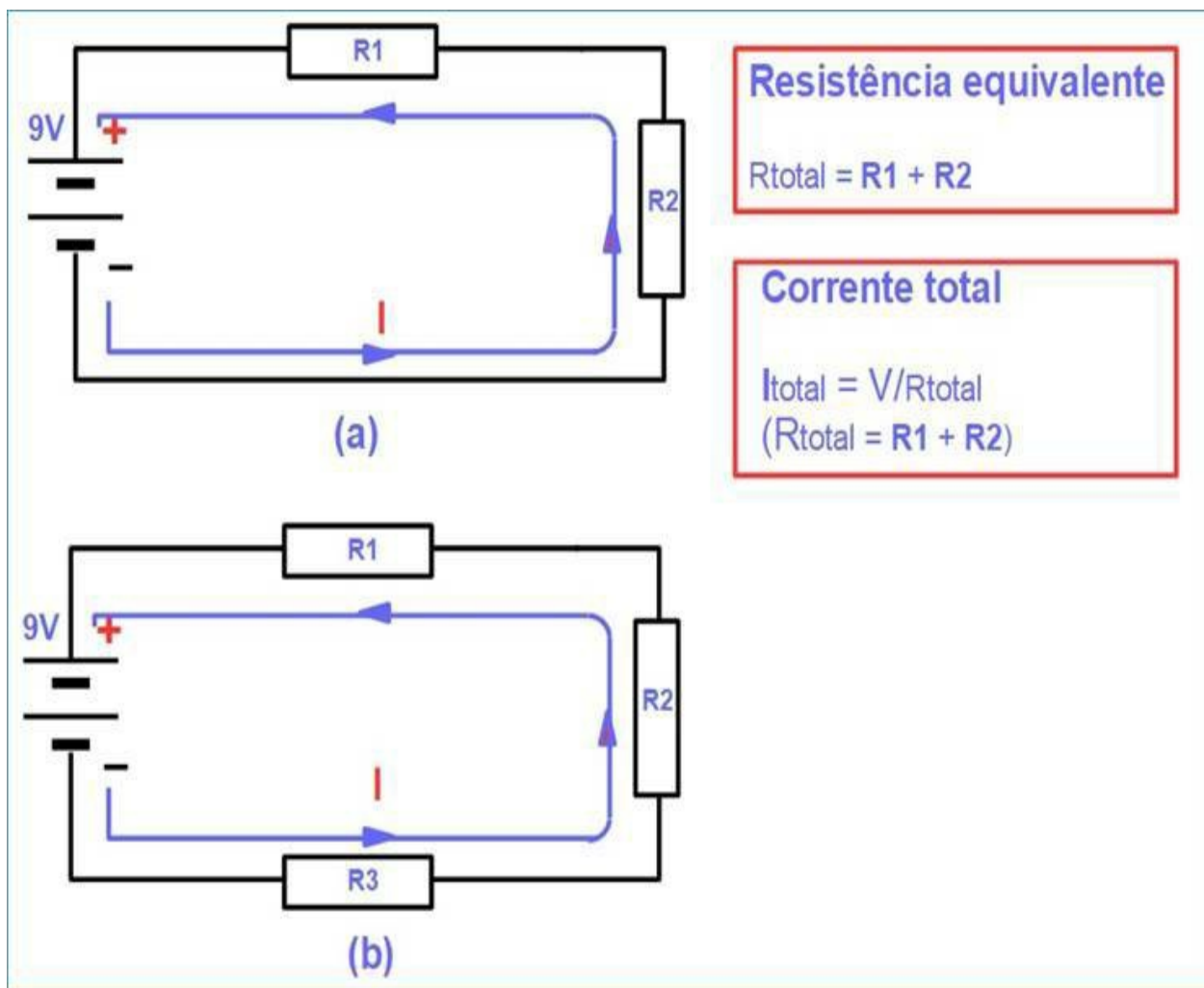


Figura 150 - Corrente e resistência em um circuito em série.

Observe no circuito em série da **figura 150**:

(a) Com dois resistores no circuito e série a resistência total será

$$R_{total} = R1 + R2$$

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

(b) Com três resistores a resistência total será:

$$R_{\text{total}} = R1 + R2 + R3$$

(c) A corrente que circula em um circuito em série é a mesma, em qualquer ponto do circuito?

$$I_{\text{total}}: V/R_{\text{total}}$$

(d) Se o valor de cada resistor for de $1\text{k}\Omega$, teremos

$$R_{\text{total}} = R1 + R2 + R3 = 1000 + 1000 + 1000 \rightarrow R_{\text{total}} = 3000 \Omega \text{ ou } 3 \text{ k}\Omega.$$

(e) Neste circuito de ter resistores em série, com o valor do $R_{\text{total}} = 3 \text{ k}\Omega$, temos que a corrente é de:

$$I = V/R_{\text{total}} \rightarrow I = 9\text{V} / 3000 \Omega \rightarrow I = 0,003 \text{ A ou } 3 \text{ mA}.$$

Exemplos de cálculos em Circuito em Série

Já vimos que no circuito em série a corrente é a mesma em todos os elementos do circuito.

Porém, o que acontece com a voltagem em cada um dos resistores? Examine a **figura 151**.

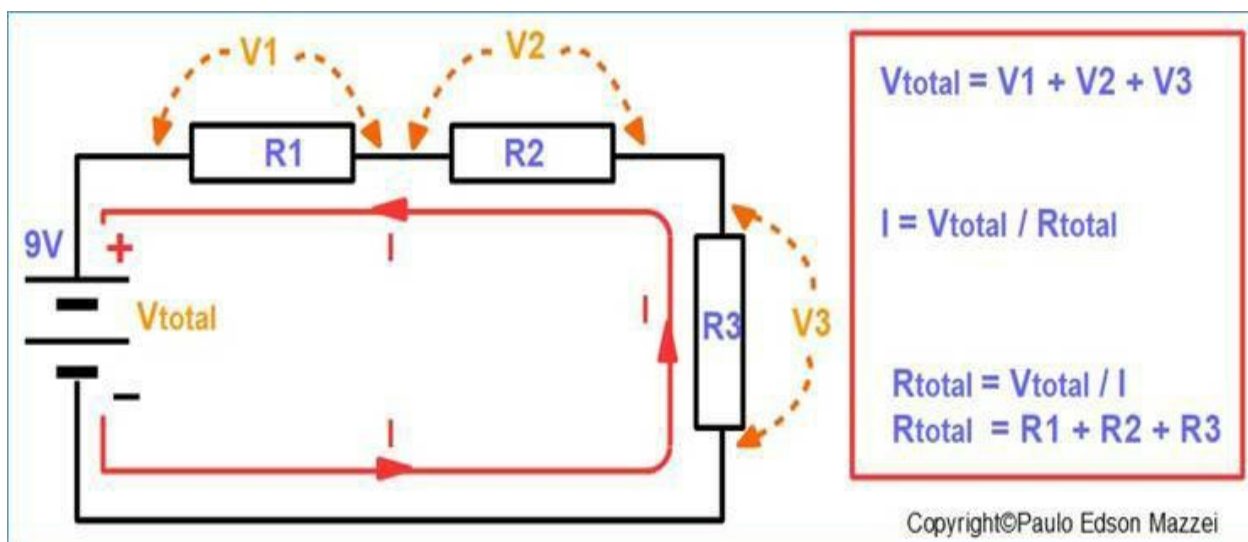


Figura 151 - Análise de um circuito em série.

No circuito em série temos:

► A tensão fornecida pela bateria divide-se proporcional ao valor dos resistores.

► A corrente I , ao circular pelos resistores, provoca o que chamamos de **queda de tensão**. Se $R_1 = R_2 = R_3$, temos então que $V_1 = V_2 = V_3$. Ou seja, cada queda de tensão é igual a $1/3$ do valor da tensão da bateria, igual a 3 V .

► A corrente é a mesma em todos componentes do circuito.

Resistência equivalente em circuitos em paralelo

O valor da resistência equivalente em circuitos em paralelo é a mostrada na **figura 152**.

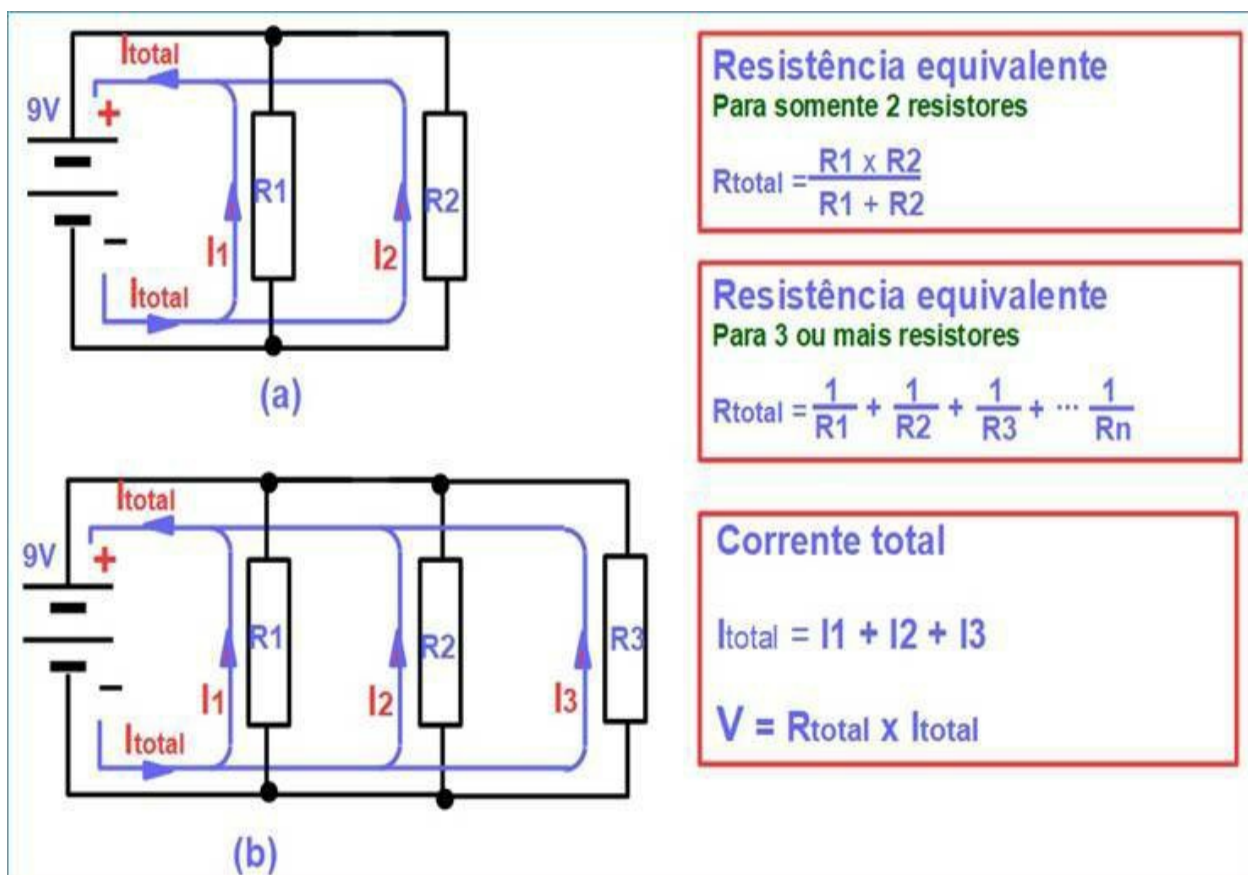


Figura 152 - Circuito em paralelo.

Observe no circuito em paralelo da **figura 144**

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

(f) Com dois resistores no circuito e série a resistência total será:

$$\mathbf{R_{total} = R1 \times R2 / R1 + R2}$$

Se $R1 = R2 = 50 \, \Omega$, temos então $\rightarrow R_{total} = 50 \, \Omega$.

(g) Com três resistores a resistência total será:

$$\mathbf{R_{total} = R1 + R2 + R3}$$

Se $R1 = R2 = R3 = 50 \, \Omega$, temos então $\rightarrow R_{total} = \mathbf{16,67 \, \Omega}$.

(h) A corrente que circula em um circuito em paralelo divide-se pelos resistores.

(i) $\mathbf{I_{total}: V/R_{total}}$

(j) Neste circuito de ter resistores em paralelo, com o valor do $\mathbf{R_{total} = 16,67 \, \Omega}$, temos que a corrente é de:

$$\mathbf{I = V/R_{total} \rightarrow I = 9V / 16,67 \, \Omega \rightarrow I = 0,54 \, A \text{ ou } 540 \, mA.}$$

(k) A tensão é a mesma da bateria, em cada um dos resistores.

Exemplos de cálculos em Circuito em Paralelo

Já vimos que no circuito em paralelo a tensão é a mesma em todos os elementos do circuito. Observando o circuito da **figura 152**, podemos ver que os três resistores estão conectados diretamente aos polos da bateria.

Porém, o que acontece com a corrente em cada um dos resistores? Examine a **figura 153**.

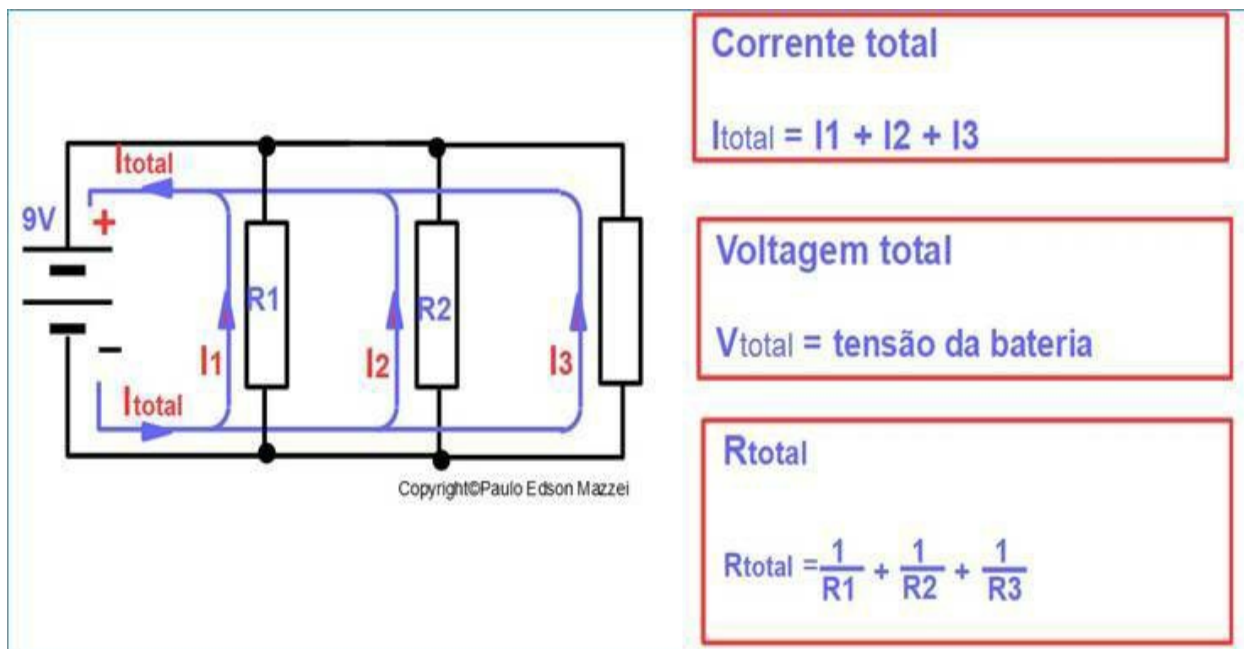


Figura 153 – Análise do circuito paralelo.

Observe no circuito em paralelo da **figura 153**:

(a) Com três resistores no circuito em paralelo a resistência total será:

$$R_{total} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Se $R_1 = R_2 = 50 \, \Omega$, temos então $\rightarrow R_{total} = 16,67 \, \Omega$.

Se $R_1 = R_2 = R_3 = 50 \, \Omega$, temos então $\rightarrow R_{total} = 16,67 \, \Omega$.

(b) A corrente que circula em um circuito em paralelo divide-se pelos resistores.

(c) $I_{total} = I_1 + I_2 + I_3$

(d) $I_{total} = V/R_{total}$

(e) Neste circuito de ter resistores em paralelo, com o valor do $R_{total} = 16,67 \, \Omega$, temos que a corrente é de:

$$I = V/R_{total} \rightarrow I = 9V / 16,67 \, \Omega \rightarrow I = 0,54 \, A \text{ ou } 540 \, mA.$$

(f) A corrente em cada um dos resistores será:

$$I1 = V/R1 \rightarrow I1 = 9/50 \rightarrow I1 = 0,18 \text{ A ou } 180 \text{ mA.}$$

Como os três resistores tem valor igual de 50Ω , temos que

$$I1 = I2 = I3 = 0,18 \text{ A.}$$

$$I_{\text{total}} = I1 + I2 + I3 \rightarrow 0,18 + 0,18 + 0,18 \rightarrow \mathbf{I_{\text{total}} = 0,54 \text{ A ou } 540 \text{ mA.}}$$

Outras especificações para circuitos em série e em paralelo

Resistores iguais em paralelo

Calcular o valor de dois ou mais resistores em série, é muito fácil! Mas calcular o valor total de dois ou mais resistores em paralelo, já fica mais complicado... Veja as dicas:

- Quando dois resistores de valor iguais, $R1 = R2 = 10 \Omega$, são colocados em paralelo o valor total do conjunto é o valor de um deles dividido por dois: $10 \Omega / 2 = 5 \Omega$.
- Quando três ou mais resistores de valores iguais forem colocados em paralelo o valor da resistência equivalente é de R/n , onde r é o valor individual de um resistor, dividido pelo número de resistores associados em paralelo. Quatro resistores de $4,7k \Omega$, conectados em paralelo dão um valor total de 1175Ω ou $1,175 k\Omega$.

Tolerância

Vamos supor que para um projeto especial, você precisa de um resistor de $3,2 k\Omega$. A solução mais simples seria:

- Dois resistores de $6,4 k\Omega$ em paralelo.
- Três resistores de $9,6 k\Omega$ em paralelo.

E assim por diante. Na realidade o mais aconselhável seria usar no máximo dois ou três resistores em paralelo para conseguirmos o valor desejado ou próximo dele. Não vamos achar um resistor de $9,6 k\Omega$ e muito menos o de $64 k\Omega$.

Porém, se colocarmos três resistores de $10\text{ k}\Omega$, com tolerância de $\pm 5\%$ em paralelo, teremos $10000/3 = 3330\ \Omega$ ou $3,33\text{ k}\Omega$. Resistores de $10\text{ k}\Omega$, $\pm 5\%$, são muito fáceis de serem encontrados!

Note que com $3,33\text{ k}\Omega$ já estamos bem próximo do valor que precisamos de $3,2\text{ k}\Omega$. E a tolerância, como fica?

► $3,2\text{ k}\Omega$ com tolerância de $\pm 5\%$ vai de $3,135\text{ k}\Omega$ a $3,465\text{ k}\Omega$.

► Os três resistores de $10\text{ k}\Omega$ que pretendemos associar tem uma resistência total de $3,33\text{ k}\Omega$ e uma tolerância de $\pm 5\%$. O seu valor pode variar dentro de $3,163\text{ k}\Omega$ a $3,496\text{ k}\Omega$, o que é ótimo para nossa aplicação.

Potência na associação de resistores

- Associação em série: a máxima potência que poderá ser usada é igual a mínima potência usada nos resistores. Por exemplo, um resistor de $0,5\text{ W}$, associado com um de 2 W , dará uma potência máxima de dissipação de $0,5\text{ W}$, que é o elo mais fraco da corrente.

- Associação em paralelo; a máxima potência que poderá ser usada é a soma das potências dos resistores. Por exemplo, um resistor de $0,5\text{ W}$ conectado em paralelo com outro resistor de $1,5\text{ W}$, poderá ser usado com potências de até 2 W .

Resistores de valores diferentes em paralelo

Até o momento sempre falamos em conectar resistores de valores iguais, para uma associação em paralelo. Porém, e se os resistores não tiverem os mesmos valores ôhmicos?

A combinação em paralelo de dois resistores, com valores ôhmicos diferentes, vai ser sempre menor do que o menor valor de qualquer um deles. Um resistor de $100\ \Omega$ combinado em paralelo com outro resistor de $1\text{ k}\Omega$, vai ter sempre um valor total inferior ao resistor de $100\ \Omega$. Faça os cálculos e veja.

Cuidado ao fazer esta combinação descrita! Muita atenção!

Outro ponto muito importante é quando combinamos dois resistores de

potências e valores ôhmicos diferentes em uma combinação em paralelo.

Dica geral número 1: ao associar resistores, procure sempre combinar resistores de mesmos valores ôhmico e de mesma potência de dissipação.

Dica geral número 2: sempre meça a combinação, seja ela em série ou em paralelo, com o multímetro digital e veja se o valor e a tolerância estão dentro dos parâmetros desejados.

Circuitos em série e paralelo com capacitores

Como vimos no capítulo referente a capacitores, os mesmo podem ser conectados em série e em paralelo.

Dois capacitores de valor idêntico, quando conectado em série, tem como capacitância total a metade do valor de um deles. Note que isto é o inverso do que ocorre com resistores em série.

Dois capacitores de valor idêntico, quando conectado em paralelo, tem como capacitância total o dobro do valor de um deles. Note que isto é o inverso do que ocorre com resistores em paralelo.

A **figura 154** ilustra os circuitos série e paralelo com capacitores.

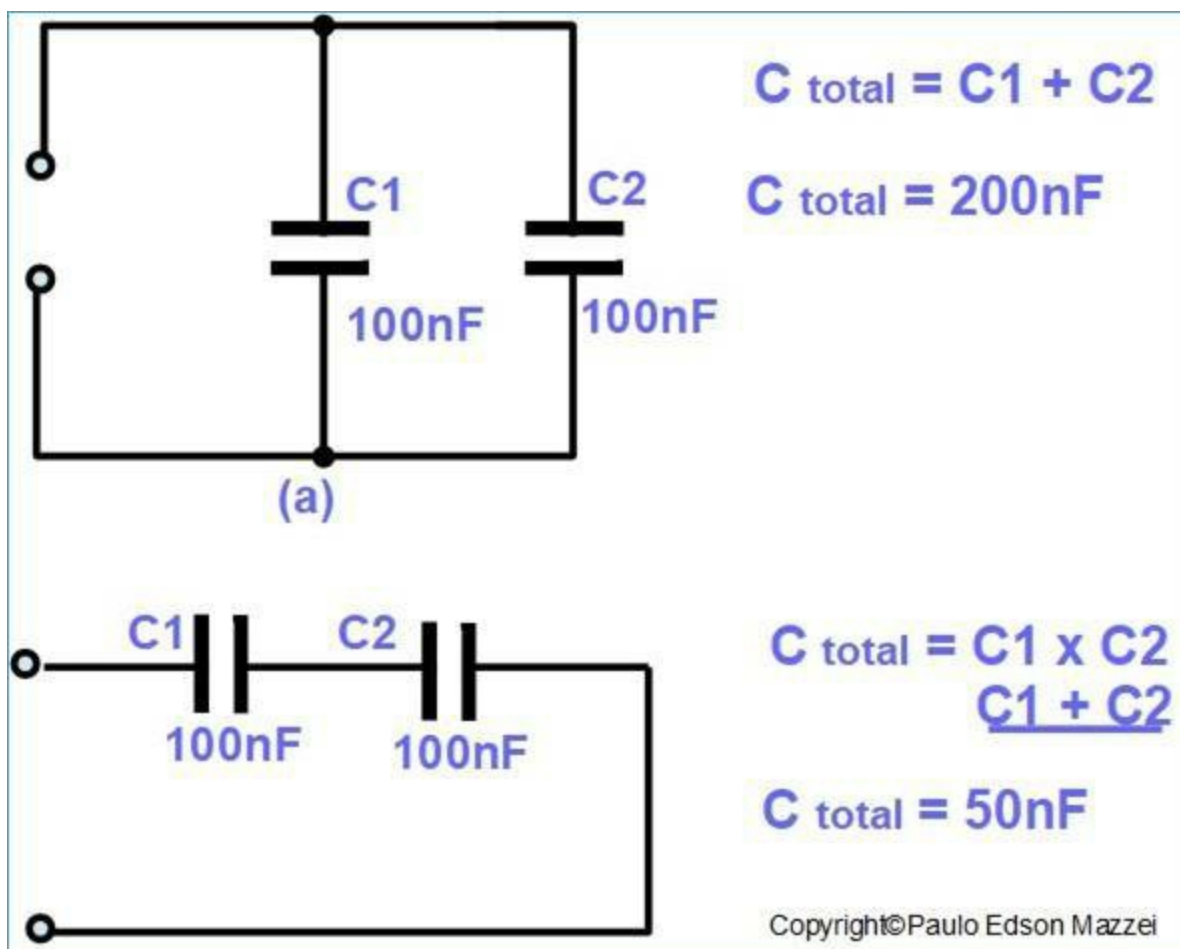


Figura 154 - Capacitores em paralelo e em série.

Dica geral número 3: ao associar capacitores, procure sempre usar capacitores idênticos, com a mesma tensão de trabalho.

Circuitos em série e paralelo com indutores

Como vimos no capítulo referente a indutores, os mesmo podem ser conectados em série e em paralelo.

Dois indutores de valor idêntico, quando conectado em série, tem como indutância total o dobro do valor de um deles. Note que isto é o mesmo que ocorre com resistores em série.

Dois indutores de valor idêntico, quando conectado em paralelo, tem como capacitância total a metade do valor de um deles. Note que isto é o mesmo que ocorre com resistores em paralelo.

A **figura 155** ilustra os circuitos série e paralelo com indutores.

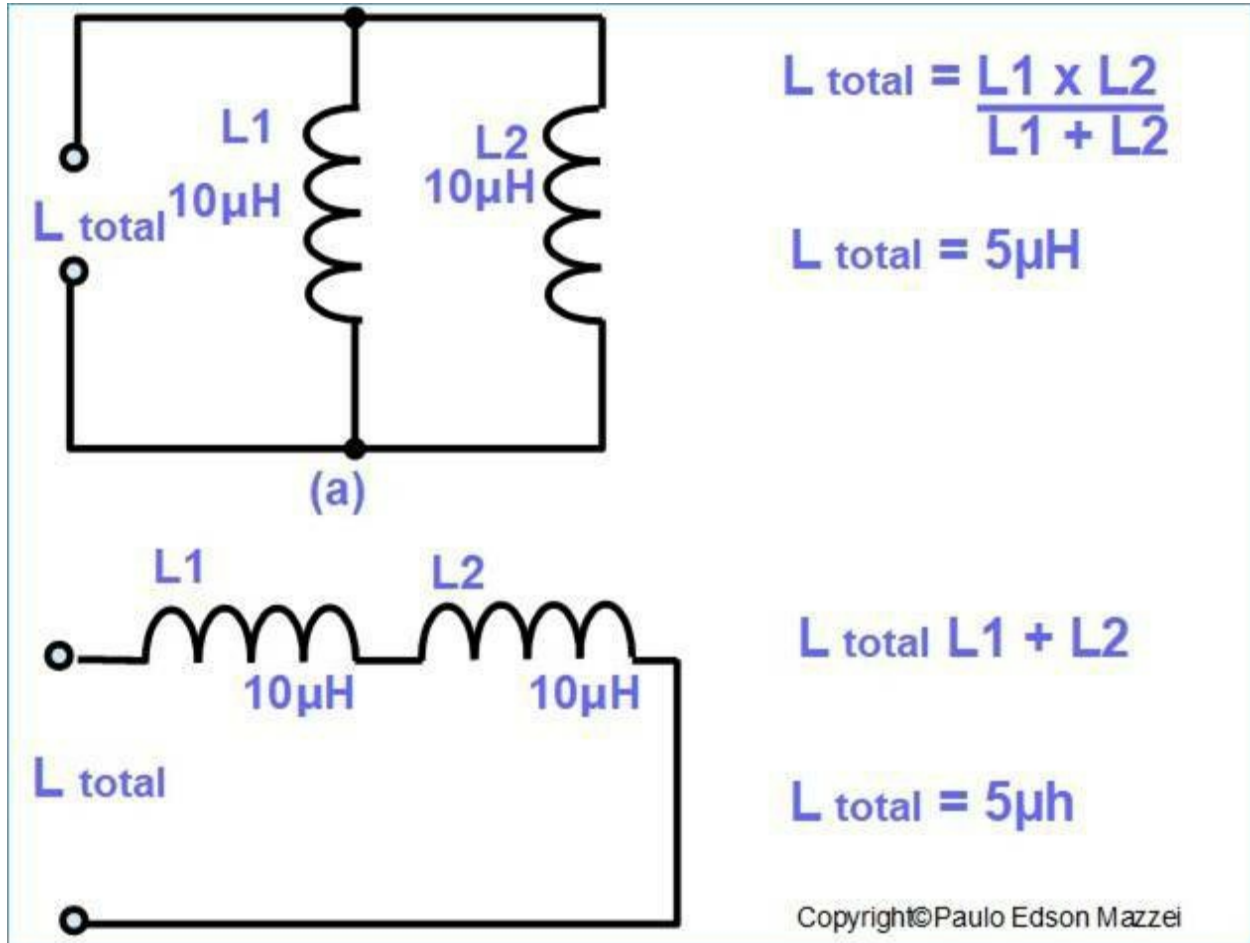


Figura 155 - Associação de indutores.

Dica geral número 3: ao associar indutores, procure sempre usar indutores idênticos.

Constante de tempo em circuitos RC

Agora, vamos aproveitar nossos conhecimentos já adquiridos e associar um resistor em paralelo com um capacitor, para ver o que ocorre.

Você consegue medir resistência diretamente com seu multímetro digital, facilmente. Porém, **capacitância** não é tão fácil medir pois precisa um multímetro de melhor qualidade, com esta função ou um medidor especial chamado “**capacímetro**”.

No capítulo específico sobre capacitores, nós vimos o que ocorre
*****ebook converter DEMO Watermarks*****

quando um capacitor carrega-se, partindo de zero volt. Uma corrente elétrica circula pelo capacitor, até que o mesmo esteja carregado. Nesta situação, a corrente elétrica cessa.

Como vimos, a corrente inicial de carga de um capacitor pode atingir grandes valores se não houver uma resistência para limitar esta ação. Esta carga, ocorre em um valor muito pequeno de tempo, como **milissegundos** (ms) ou **microsegundos** (μ S), por exemplo.

Quando temos um capacitor em série com um resistor podemos determinar a **constante de tempo**, ou seja, quanto tempo o capacitor vai levar para se descarregar no resistor. A constante de tempo é dada pela fórmula

$$T = R \times C$$

Onde:

τ = Constante de tempo, τ = “tau”

R = valor da resistência em ohms

C valor da capacitância em Farads.

Observe a **figura 156**, onde um resistor de 10 k Ω é conectado em série com um capacitor de 100 μ F.

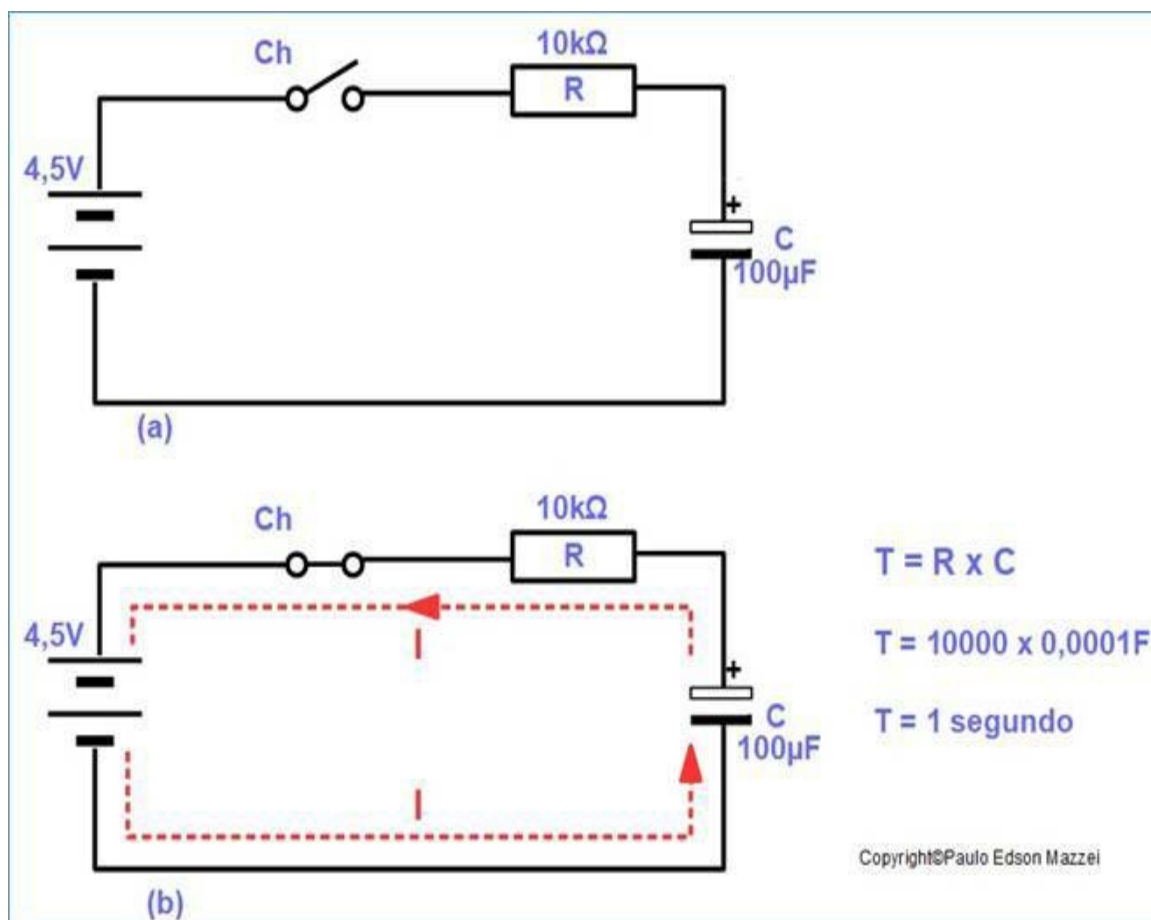


Figura 156 - Circuito RC e cálculo da constante de tempo.

O cálculo para a constante de tempos para estes valores da figura, indica que ela é de 1 segundo (1 s). A curva de carga do capacitor, é representada graficamente pela **figura 149**.

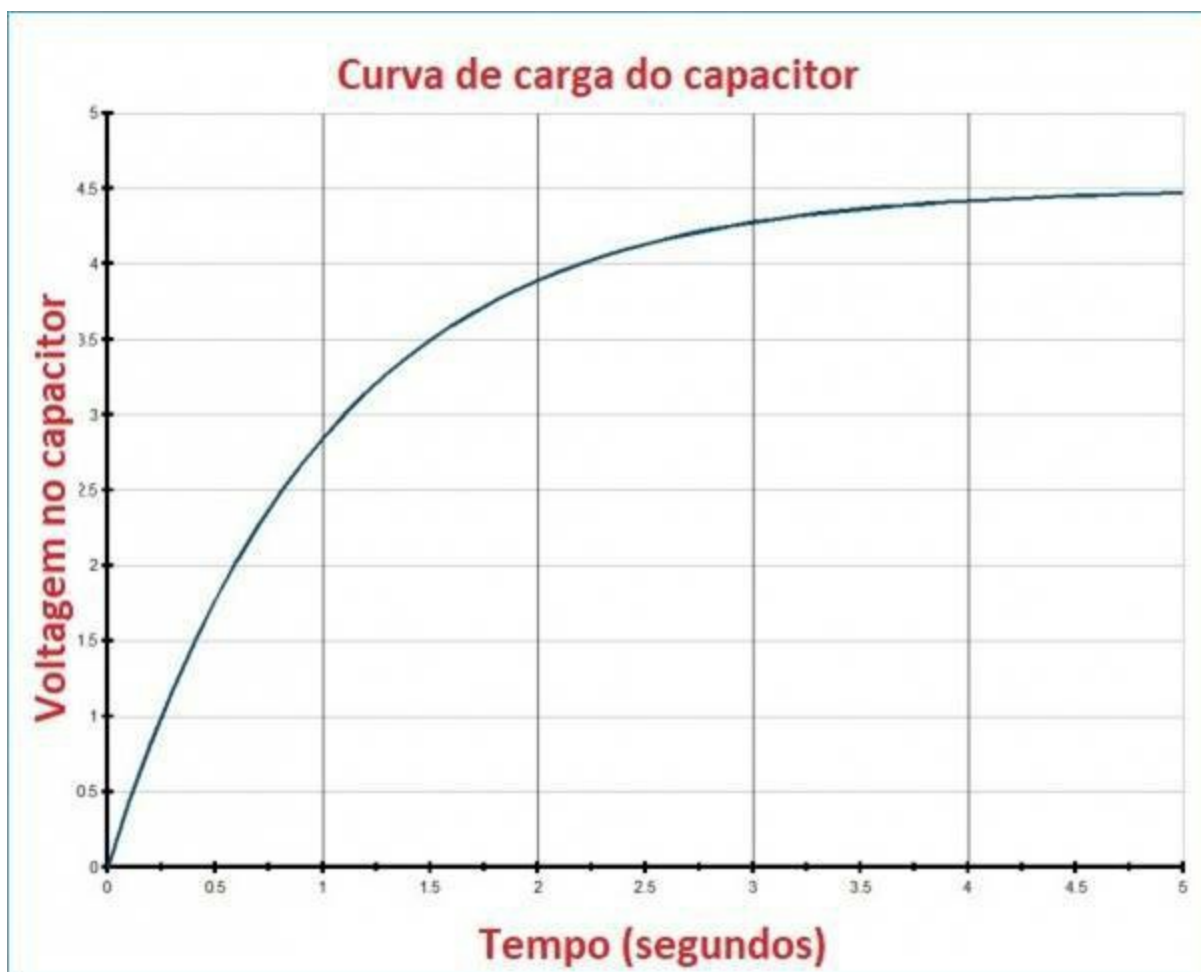


Figura 157 - Curva de carga do capacitor.

Na **figura 157**, podemos ver que ao fechar a chave **Ch1**, inicialmente circula uma grande corrente pelo circuito, carregando o capacitor de **100 μ F**. Com o passar do tempo, esta corrente começa a diminuir, uma vez que o capacitor est quase com toda sua carga, como mostrado na **figura 149**.

Experiencias com resistores e capacitores

Resistores em srie

Valor medir a resistncia de resistores conectados em srie. Estes resistores sero montados na Protoboard.

■ Material:

- Protoboard

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- Resistores de $10\text{k}\Omega$
- Multímetro digital
- Cabinhos de interligação

■ Montagem:

Baseie-se na **figura 158** para fazer a montagem dos resistores na Protoboard e também fazer as conexões do multímetro a cada resistor e conjunto de resistores.

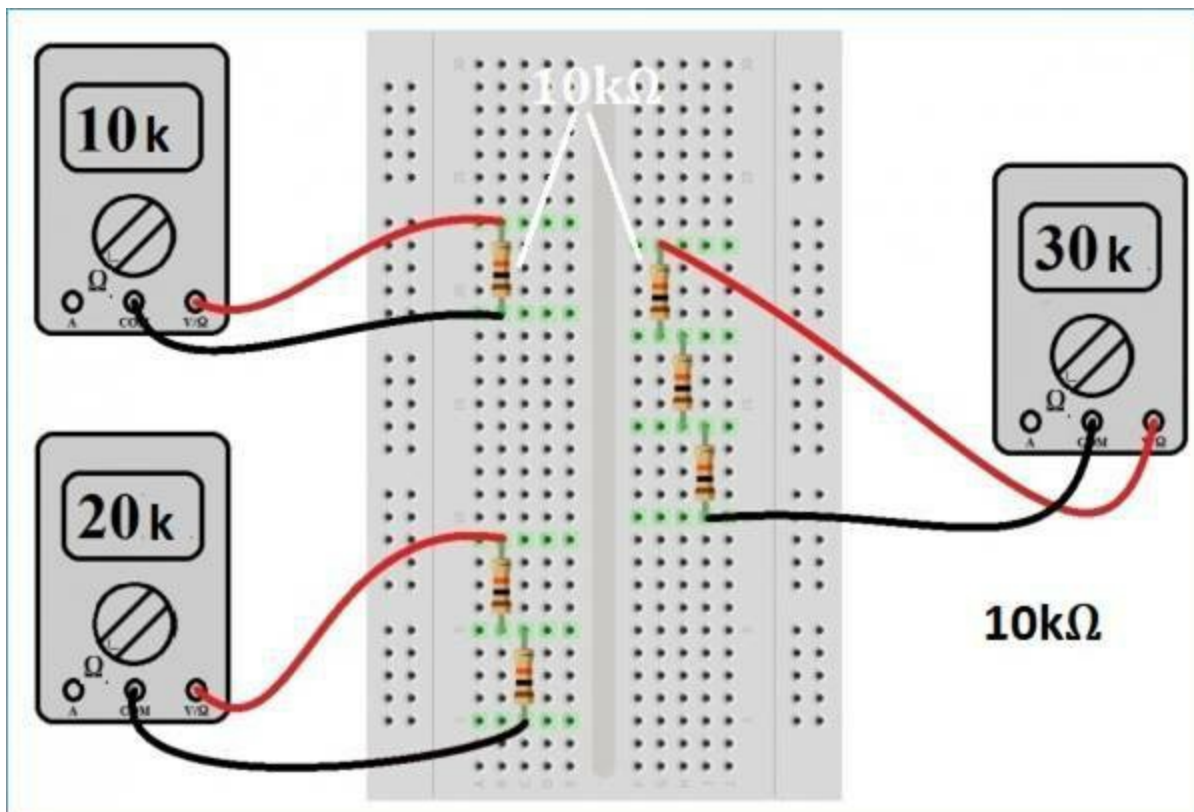


Figura 158 - Leitura do valor de resistores e das associações em série.
Copyright© SparkFun Electronics - USA

■ Resultados

Confira os valores obtidos na leitura no multímetro digital com o valor nominal de $10\text{k}\Omega$.

Veja se o valor lido no multímetro digital está dentro da tolerância do

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

resistor.

Resistores em paralelo.

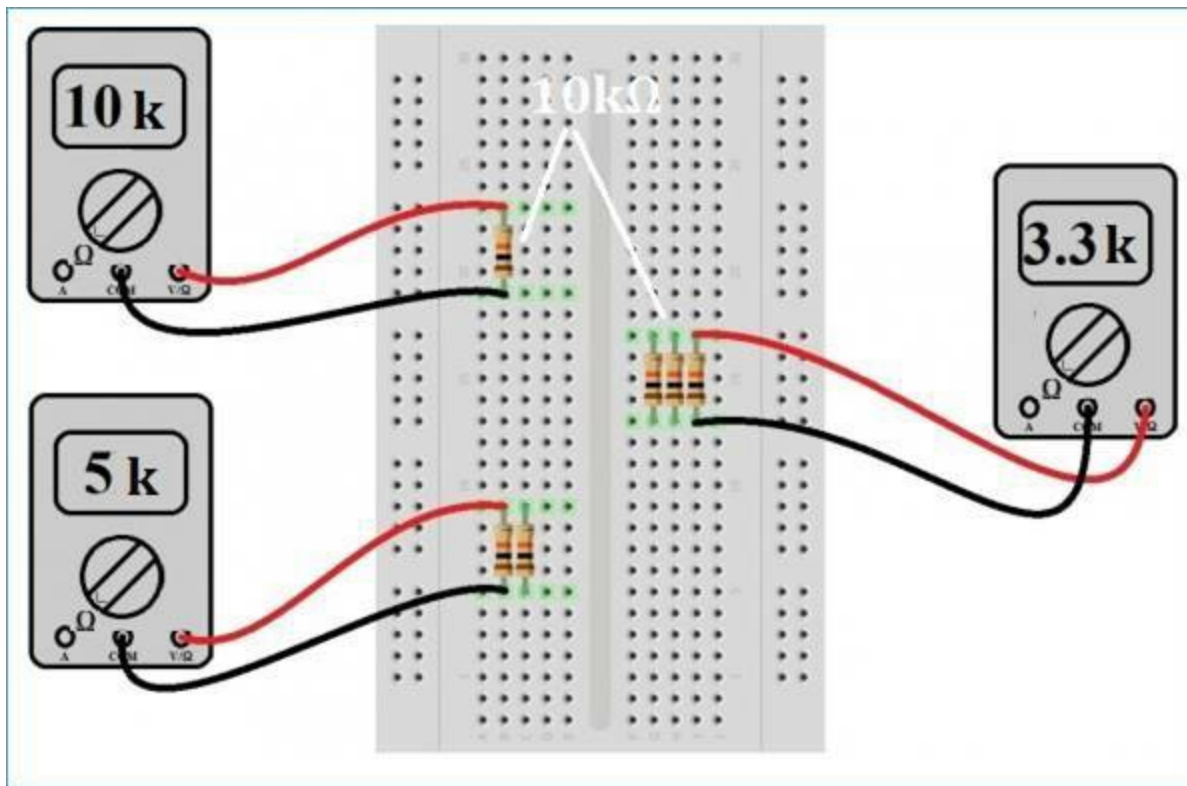
Valor medir a resistência de resistores conectados em paralelo. Estes resistores serão montados na Protoboard.

■ Material:

- Protoboard
- Resistores de $10\text{ k}\Omega$
- Multímetro digital
- Cabinhos de interligação

■ Montagem:

Baseie-se na **figura 159** para fazer a montagem dos resistores na Protoboard e também fazer as conexões do multímetro a cada resistor e conjunto de resistores.



■ Resultados

Confira os valores obtidos na leitura no multímetro digital com o valor nominal de 10 k Ω .

Veja se o valor lido no multímetro digital está dentro da tolerância do resistor.

Calcule o valor da associação em paralelo e verifique com o valor lido.

Constante de tempo RC

Valor medir a constante de tempo em um resistor e um capacitor conectados em série. Estes componentes serão montados na Protoboard.

■ Material:

- Protoboard
- Resistores de 10 k Ω
- Capacitor eletrolítico de 100 μ F
- Multímetro digital
- 3 Pilhas em série = 4,5 V
- 1 Chave tipo liga/desliga, montada na PB - Protoboard
- Cabinhos de interligação

■ Montagem:

Baseie-se na **figura 160** para fazer a montagem do resistor e capacitor na Protoboard e também fazer as conexões do multímetro conforme mostrado na figura.

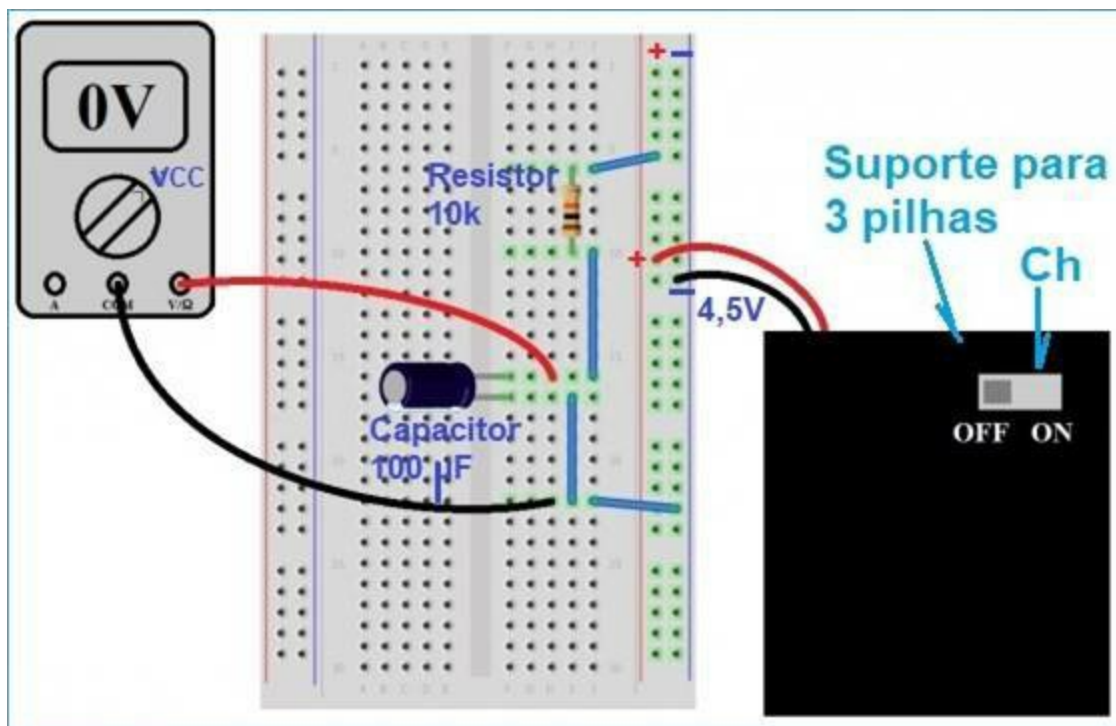


Figura 160 - Resistor e capacitor montados na Protoboard.
Copyright© SparkFun Electronics - USA

■ Procedimentos

1. Verifique qual a voltagem das três pilhas, medindo nos fios preto e vermelho do suporte de pilhas, com a chave Ch desligada. Deve estar em torno de 4,5V.
2. A seguir conecte o multímetro nos terminais do capacitor eletrolítico, observando a polaridade das pontas de prova. Ligue a chave e o multímetro marca em torno de zero volts.
3. Depois de aproximadamente 5 segundos, o multímetro digital irá mostrar uma leitura próxima a tensão das pilhas, cerca de 4,5 V .
4. Isto comprova que a equação da constante de tempo RC é válida.
5. Para descarregar o capacitor, basta colocar o resistor de 10 kΩ em paralelo com o capacitor e cerca de 5 segundos depois, o multímetro digital irá acusar uma leitura de cerca de zero volts.

■ Mais...

Altere os valores de R e de C do circuito e veja o que acontece com a constante de tempo do circuito.

Capítulo 16

Analógico x digital

Introdução

Nosso mundo é analógico.

Cores, sons, odores, etc., produzem infinitas possibilidades de uso. Podemos pintar uma tela com infinitas cores, mesmo que as vezes nossos olhos não consigam distingui-las. Existem uma quantidade infinita de tons mesmo que as vezes não consigamos ouvi-los.

O sinal **análogo** refere-se exatamente as estas entradas e suas infinitas possibilidades que podemos ter.

Já os sinais **digitais** trabalham no mundo do finito e discreto significando que há um limitado conjunto de valores que estes sinais podem ser.

Os objetos que temos em nossas casas, locais de trabalho e de entretenimento podem ser analógicos ou digitais. Veja alguns exemplos na **figura 161**.



Figura 161 - Objetos analógicos e digitais.

No caso de nosso trabalho com eletrônica, nas nossas montagens e experiências, sempre temos sinais analógico e digitais. Nossos projetos eletrônicos interagem com o mundo real, analógico, mas quando usamos computadores, controladores, blocos lógicos, estamos trabalhando no mundo digital.

Alguns componentes eletrônicos trabalham somente com sinais analógicos e outros somente com sinais digitais. Existem os “bilíngues” que trabalham com sinais analógicos e digitais.

Sinais analógicos

Sinais eletrônicos são variáveis com o tempo e que carregam algum tipo de informação. No nosso trabalho de experiências e montagem de projetos, geralmente o que varia com o tempo são as voltagens e algumas vezes as correntes elétricas.

Os sinais são aplicados a componentes eletrônicos e circuitos, de maneira que eles possam receber e transmitir informações. Esta informação pode ser um sinal de áudio (voz), um sinal de vídeo (imagem), etc.

O meio de propagação pode ser um condutor, como um fio ou um semiconductor em um circuito eletrônico ou pode ser o ar, com sinais de RF - Rádio Frequência.

Um exemplo de sinais em condutores pode ser o microfone ligado a um amplificador de som. Já no caso de propagação via ar, podemos usar como exemplo o sinal de RF entre um tablete e um roteador Wi-Fi.

Representação gráfica de um sinal analógico

Como os sinais analógicos variam com o tempo, é muito útil poder representá-los por um sistema de gráfico, com eixos, como o mostrado na **figura 162**.

Embora um sinal como o mostrado na **figura 162** variem dentro de uma certa escala (+5 V a -5 V), existem uma infinidade valores dentro desta escala. Por exemplo, se você medir a tensão CA em uma tomada na sua residência, você terá alguma coisa muito próxima de 127 V. Se você aumentar a resolução de uma determinada medida, você poderá encontrar valores como:

54 V

54,7 V

54,73 V

54,735 V e assim por diante.

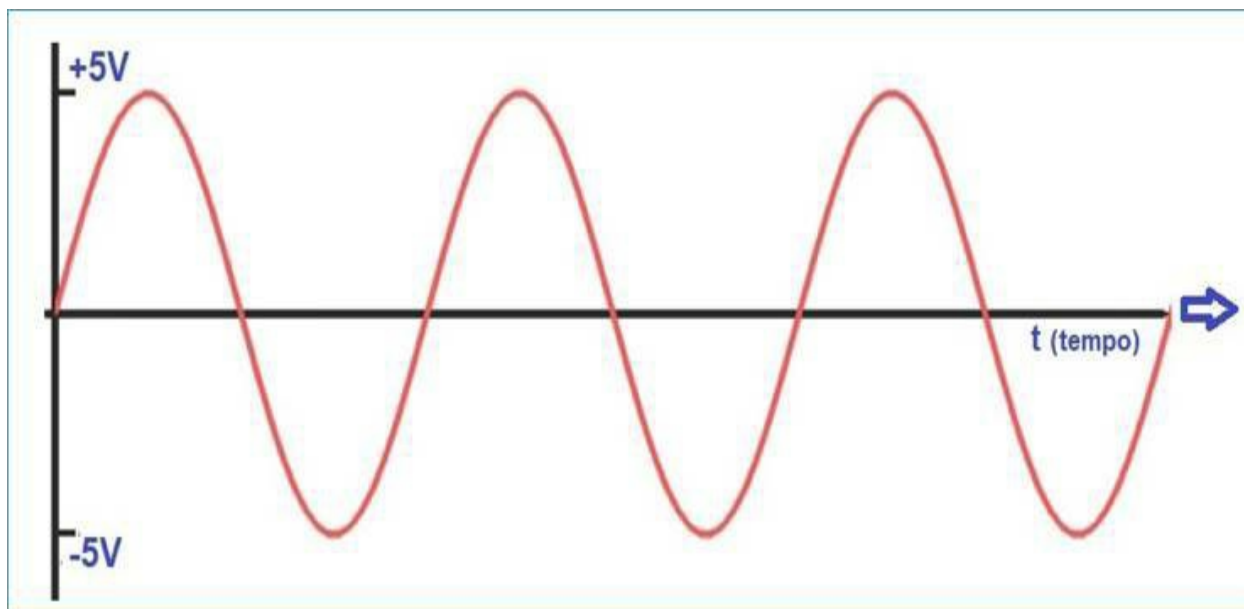


Figura 162 - Sinal analógico senoidal.

Um exemplo de sinal analógico, pode ser o sinal de vídeo composto que temos na entrada de nosso televisor, geralmente em um conector tipo RCA. Veja **figura 163**.

Pequenas alterações no nível deste sinal já provocam alterações na imagem, cor, etc.

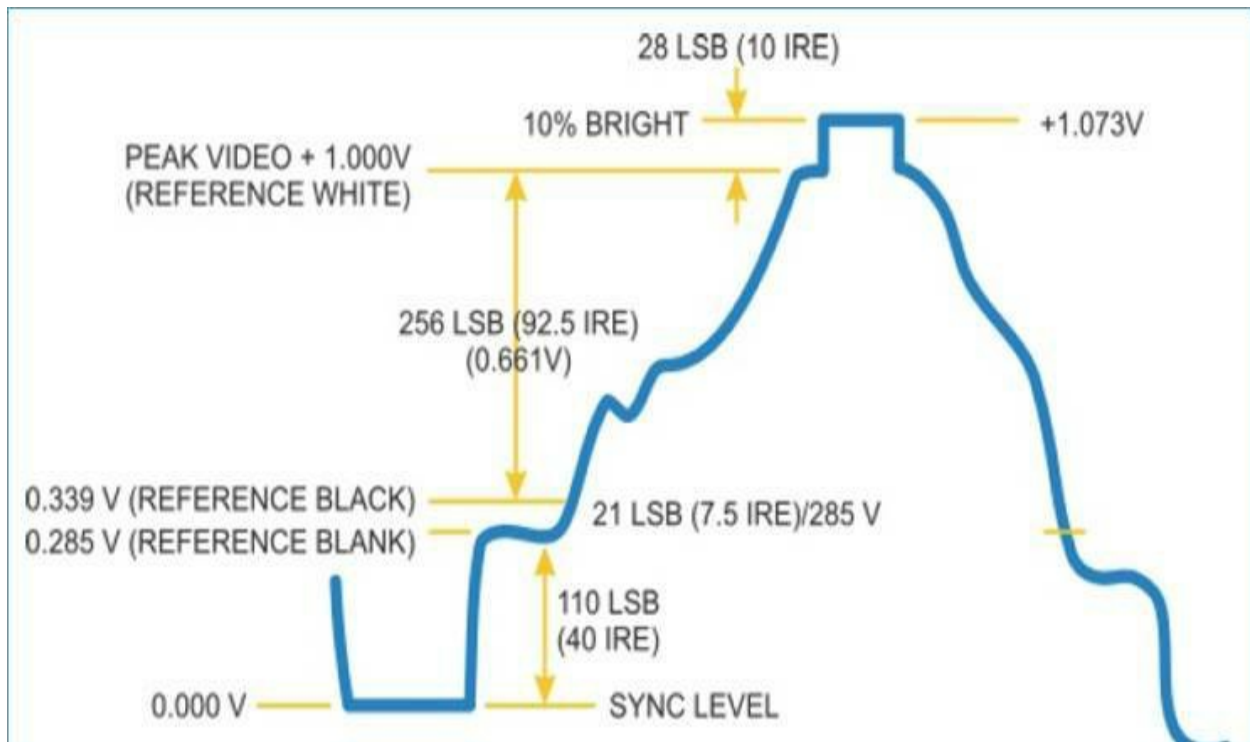


Figura 163 - Sinal de vídeo composto;

Sinais digitais

Sinais digitais tem um conjunto finito de possíveis valores. Esse número de valores pode estar nem qualquer ponto entre, por exemplo, 2 e um número não infinito de valores.

Muitos sinais digitais geralmente são representados por dois valores, por exemplo, 0 e +5 V. Representando este tipo de sinal, teríamos o gráfico mostrado na figura **164**.

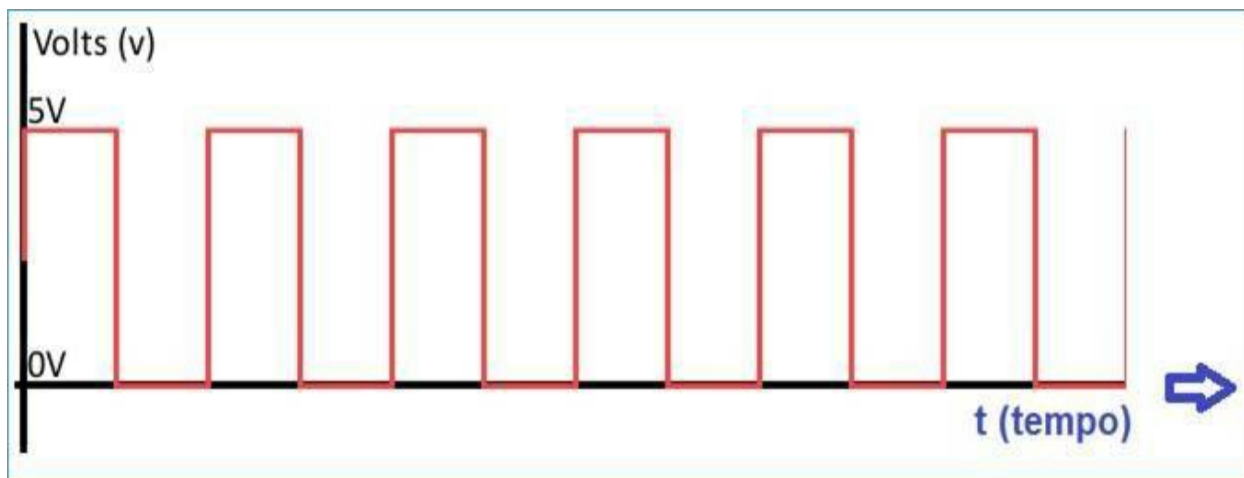


Figura 164 -Sinal analógico de vídeo composto.

Algumas vezes um sinal digital pode parecer com sinal analógico. Veja por exemplo, na **figura 165**.

165

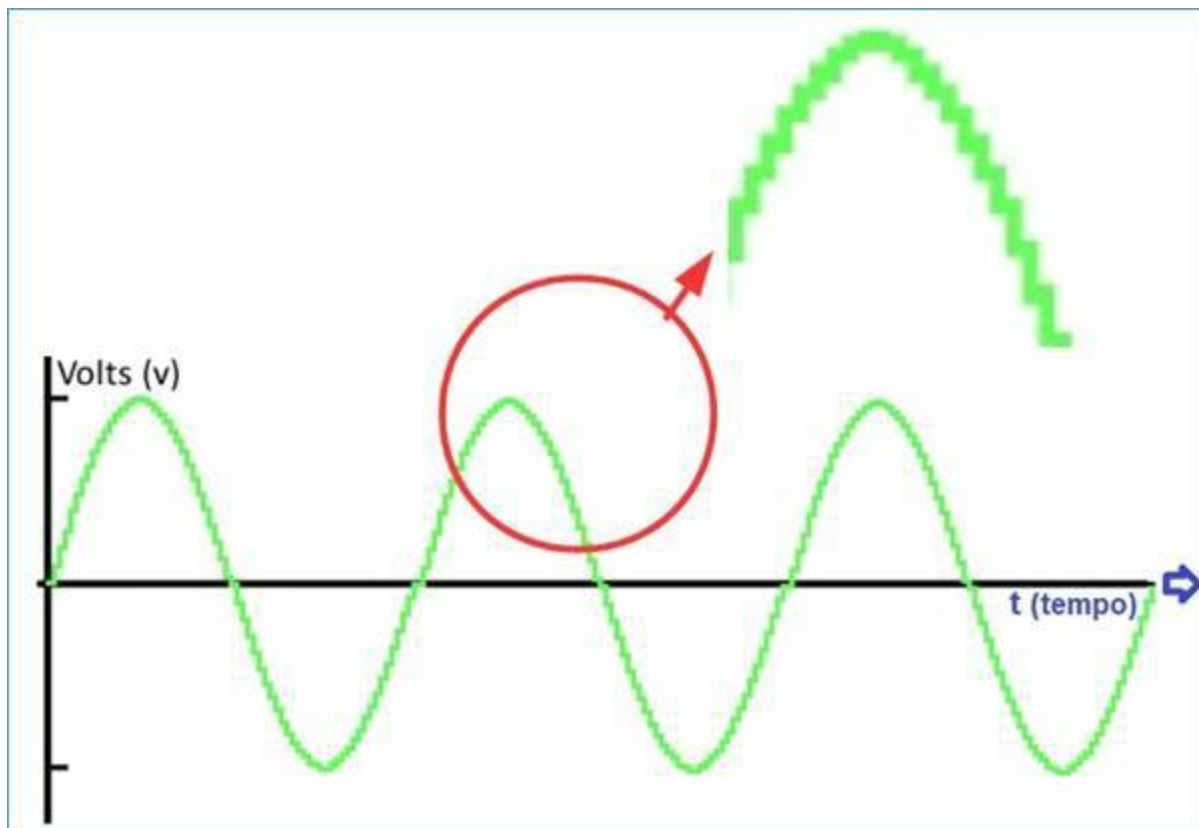


Figura 165 - Sinal que parece analógico, mas na realidade é digital.

Veja um exemplo de sinal digital na **figura 166**. Este sinal usa sinais
 *****ebook converter DEMO Watermarks*****

digitais differences para transmitir dados entre periféricos.

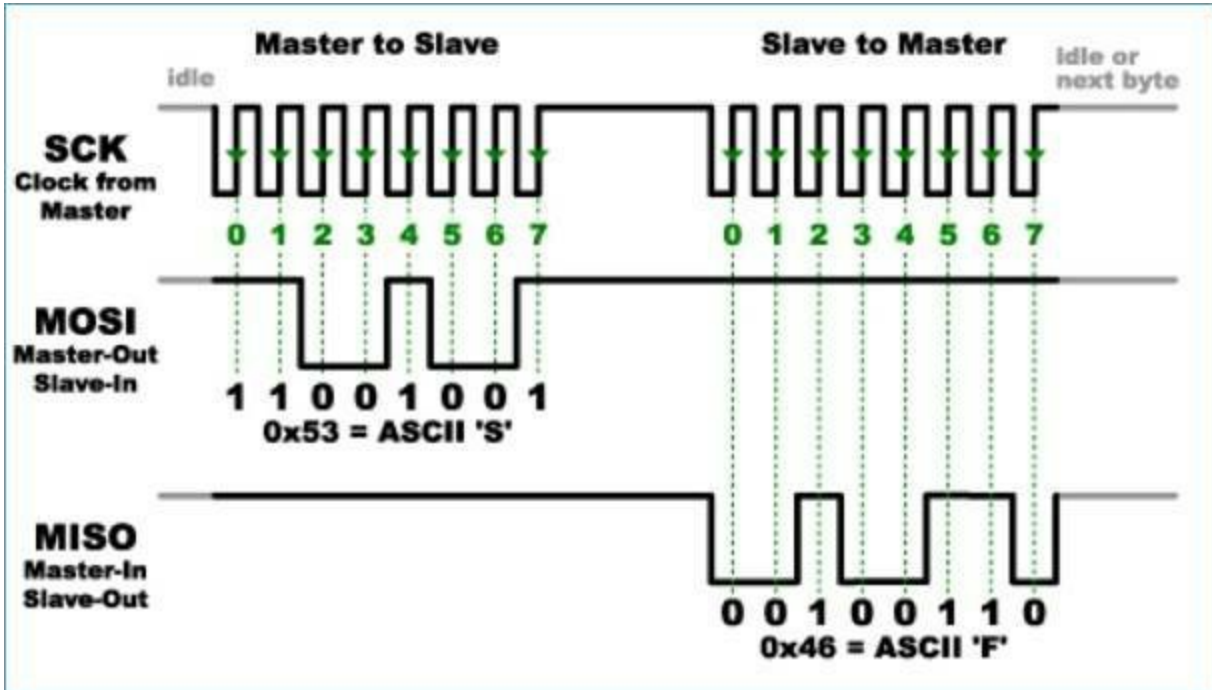


Figura 166 - Exemplo de um sinal digital.

Circuitos analógicos e digitais

Os componentes eletrônicos básicos que vimos até o momento, como resistores, capacitores, indutores, semicondutores, etc. são usados em circuitos analógicos.

Circuitos que combinam estes componentes são chamados de **circuitos analógicos**. O amplificador de áudio, mostrado na **figura 167** é um circuito analógico. Todos seus componentes funcionam para sinais analógicos.

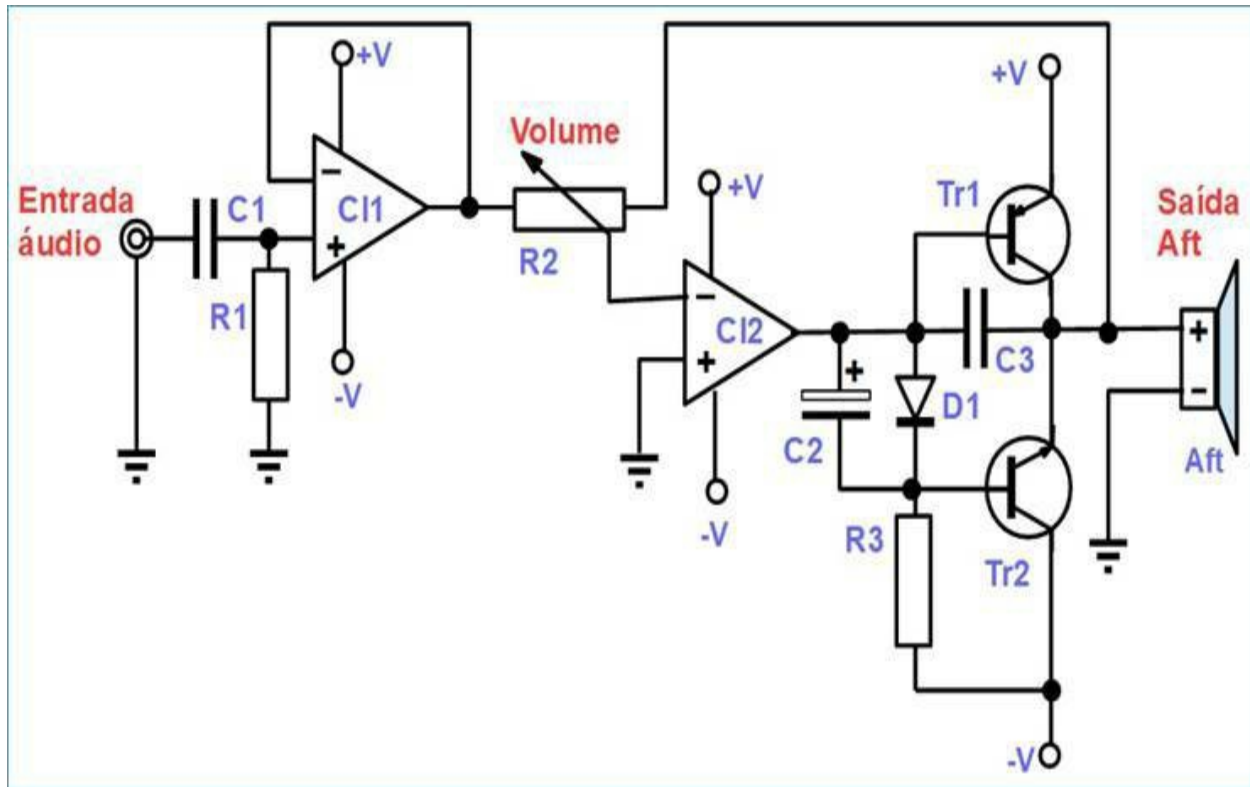


Figura 167 - Circuito analógico - Amplificador de áudio.

Na realidade, é muito mais fácil usar componentes digitais para desenhar um circuito do que componentes analógicos. Também, circuitos analógicos são mais suscetíveis a ruídos.

Os circuitos digitais operam usando sinais discretos digitais. Estes circuitos normalmente são uma combinação de transistores e portas lógicas. A Redboard e o Arduino usam componentes analógicos e digitais em seu circuito. Veja um circuito digital na **figura 168**.

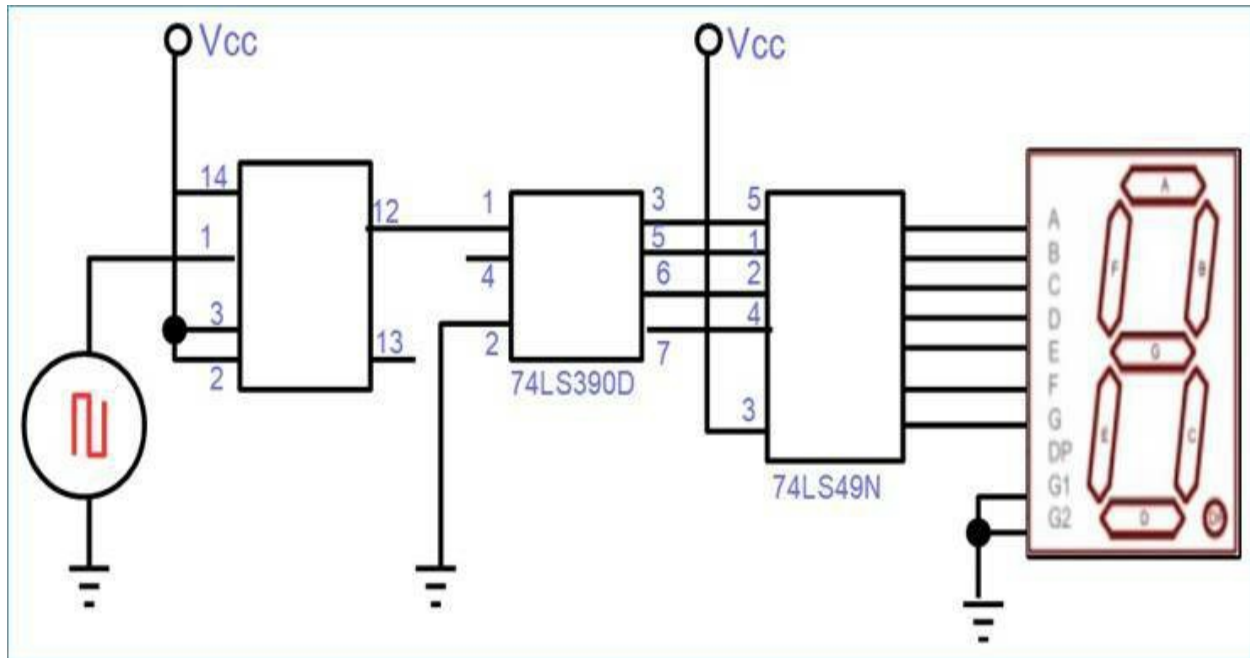


Figura 168 - Circuito digital.

Você pode encontrar componentes análogos e digitais misturados em um circuito e isto é mais comum dos que pensamos. Existem circuitos integrados especiais para fazer a conversão de sinais analógicos para digitais e o inverso.

Normalmente os sensores a serem usados com a RedBoard e o Arduino, fornecem um sinal de saída analógico e precisam ser convertidos em digital para seu uso.

Capítulo 17

Solda de componentes eletrônicos e PCI

Introdução

O processo de soldagem, ou simplesmente “**solda**” como é conhecido na área de Eletronica permite unir os componentes eletrônicos um aos outros, geralmente através de uma base conhecida como **PCI – Placa de Circuito Impresso**.

Para a soldagem vamos precisa de algumas ferramentas, além do soldar em si e da solda de estanho.

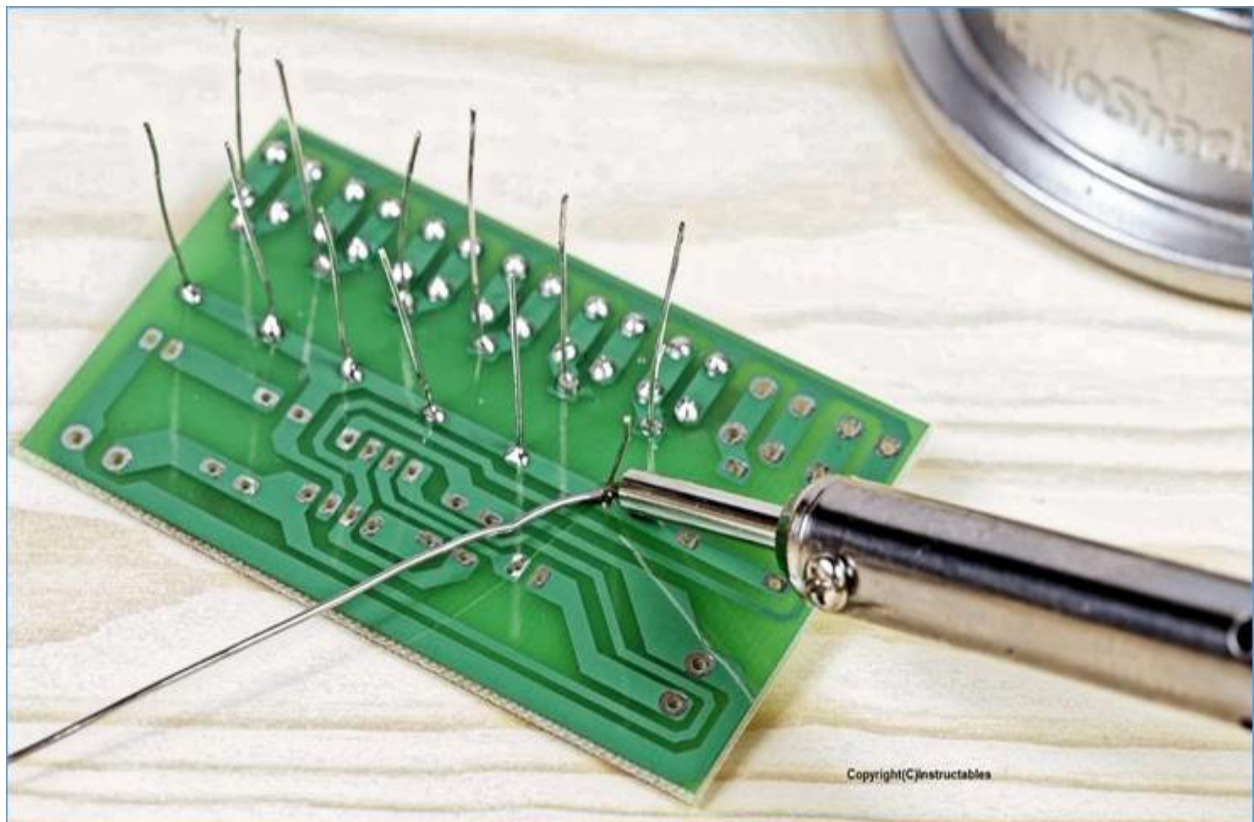


Figura 169 - Soldagem de componentes eletrônicos em Placa de Circuito Impresso.

Ferramentas para eletrônica

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Para nosso processo de soldagem de componentes na PCI ou mesmo uma simples união de dois pedaços de fios, vamos precisar de algumas ferramentas básicas. Pode até ser que você já tenha um jogo de ferramentas daqueles de mil e uma utilidades.

Se você for adquirir novo, procure ferramentas de boa qualidade, isoladamente. Evite comprar jogos com milhões de “coisinhas” sem utilidade. A exceção vai para os jogos de alicates e chaves de fenda.

Jogo de alicates

Um pequeno jogo de alicates miniatura, do tipo usado por quem faz bijuterias, já ajuda muito! Veja este jogo na **figura 170**, fabricado pela Stanley®.



Figura 170 - Jogo de alicates miniatura. Caopyright©Stanley.

Em relação a esta figura, note:

(a) Alicates tipo “torques”, 4 “, 101 mm.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- (b) Alicate tipo “bico fino, redondo”, 5 “, 127 mm.
- (c) Alicate tipo “bico fino, meia cana”, 5“, 127 mm.
- (d) Alicate tipo “corte diagonal”, 4 “, 101 mm.
- (e) Jogo de chaves de fenda miniatura.

Estes jogos podem ser encontrados de outras marcas, cores, etc. Cuidados com jogos de ferramentas vindas de “**localizações geográficas desconhecidas**”.

Jogo de chaves de fenda

Na figura anterior você já viu um jogo de chaves de fenda pequenas, que veio junto com o jogo de alicates miniatura. Entretanto, isto nem sempre acontece e é bom ter um pequeno jogo de chaves de fendas, pequeno, como ilustrado na **figura 173**.



Figura 171 - Jogo de chaves de fenda, tipo fenda comum e Philips, da Stanley®.

Alicate para decapar fios

No capítulo sobre fios e cabos, mostramos dois modelos de alicate decapador e fios que você deve ter. O modelo automático é mais fácil de usar pois você não precisa selecionar o diâmetro do corte ao diâmetro do fio. Veja **figura 172**.



Figura 172 - Alicates para decapar fios. O modelo "Vise Grip" é o automático.

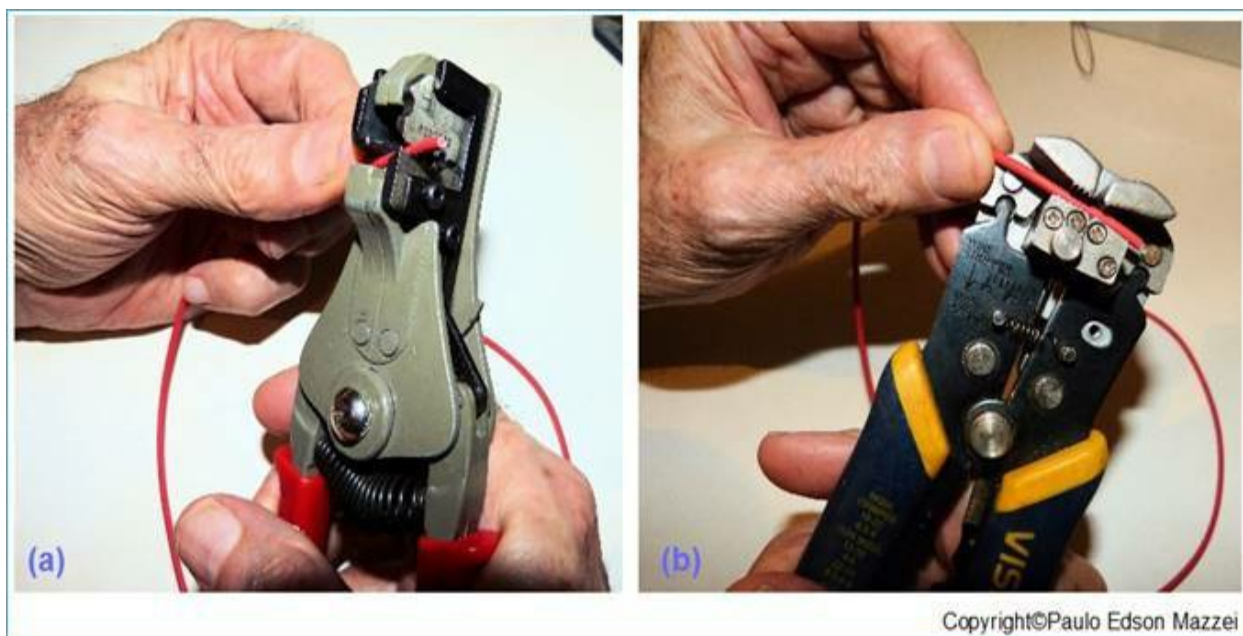


Figura 173 - Decapando fios com os dois modelos de alicate.

Estilete de corte



Figura 174 - Estilete de corte já com lâmina. Copyright© Stanley.

O estilete de corte, como o mostrado na figura. É de grande utilidade e a maioria das pessoas tem um em casa para quebrar qualquer galho!!

Escolha um modelo resistente, com trava na lâmina, para evitar acidentes.

Terceira mão

A terceira mão como o nome já diz, é uma gambiarra que ajuda muito a soldagem de fios pequenos e componentes. Veja na **foto 175** o que a terceira mão.



Figura 175 Terceira mão para ajudar na soldagem de componentes pequenos.

Soldador

O **soldador** ou ferro de soldar é a ferramenta que permite aquecer a solda (ou fio de solda), para a união de fios, componentes eletrônicos, PCI,

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

etc.

Você vai achar muitos modelos de ferro de soldar nos sites na Internet ou em lojas físicas. Escolha um que tenha cerca de 25 Watts a 40 Watts e funcione com a voltagem da sua residência, 127 ou 220 VCA.

O ferro de soldar da [Weller](#)®, são de ótima qualidade e eu uso há muito tempo, sem problemas. Se seu “caixa” estiver alto, escolha um modelo com base, ajuste de temperatura e esponja de limpeza. Se não for possível, adquira somente o ferro de soltas pois a espoja de limpeza você adquiri separado em sites populares como Mercado Livre®. Veja o ferro com base na **figura 176**



Figura 176 - Ferro de soldar Weller com base, regulagem de temperatura e esponja. Copyright© Weller.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Fio de solda

A solda ou fio de solda, usada em eletrônica, deve ser do tipo “[Lead Free](#)”, ou seja, sem chumbo.

Esta solda consta de um fio, com uma resina especial dentro deste fio. A resina serve como fluxo para a solda, melhorando e ajudando no processo de soldagem.

O fio de solda é uma liga de diversos metais, mas principalmente estanho, cobre e prata, com diâmetro em torno de 0,5 mm e 1 mm.



Figura 167 - Solda em fio.

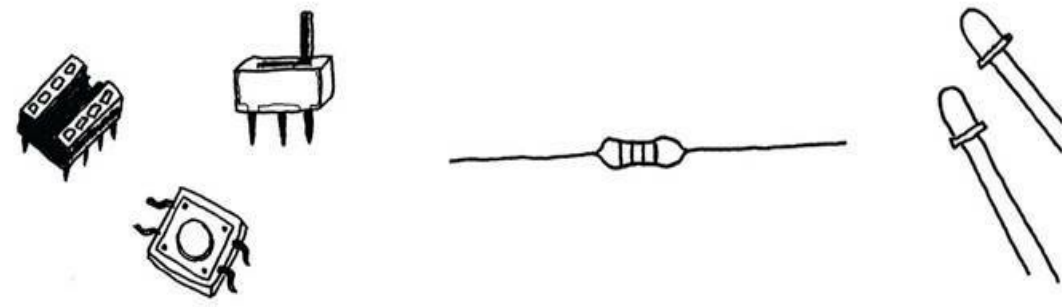
Sempre:

- Trabalhe em lugares ventilados pois os fumos da solda podem ser nocivos.
- Lave as mão após um sessão de soldagem.
- Use óculos de segurança.
- Nunca coloque o dedo ou a mão em soldador quente.

- Mantenha crianças afastadas.

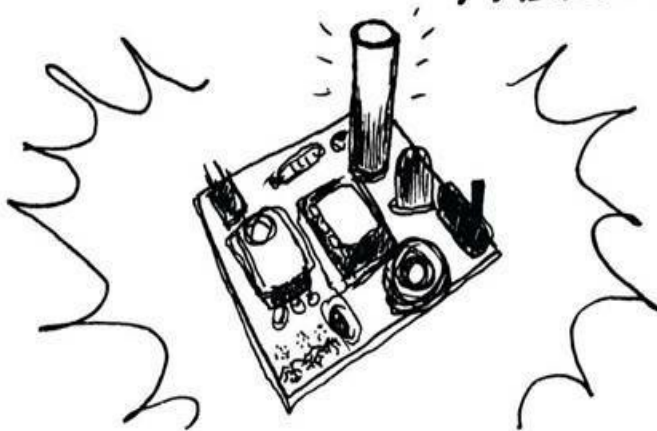
O processo da soldagem

O que apresentamos a seguir é uma maneira de ensinar o processo da soldagem, utilizando um “**comics**” (gibi) desenvolvido por Mitch Altman, Andy Nordgren e Jeff Keiser. Estes excelentes autores incentivam a distribuição, versão para outras línguas e uso de cores neste [trabalho](#). A tradução foi feita para o português por Radamés Ajna.



SOLDAR É FÁCIL

APRENDA AQUI COMO FAZER ISTO



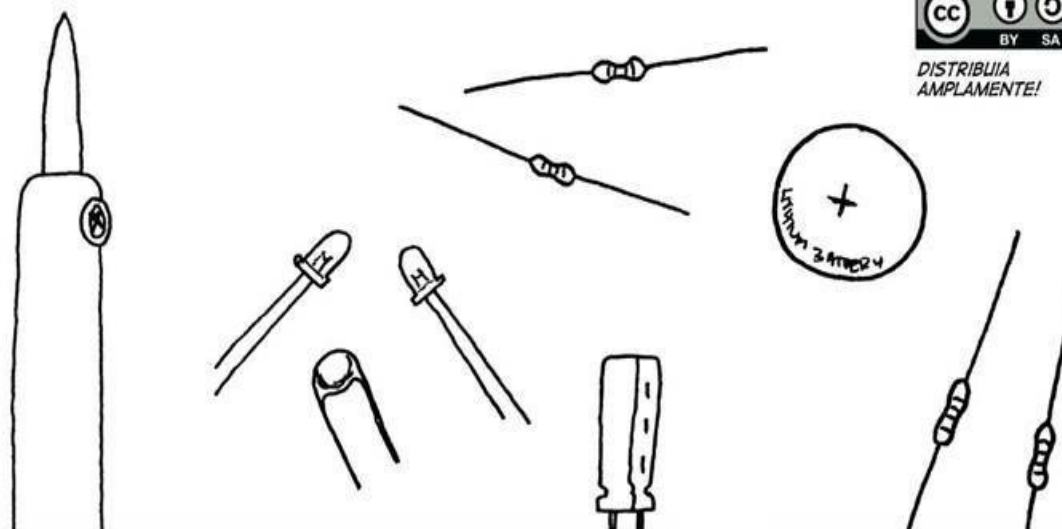
POR: MITCH ALTMAN
(O MESTRE DA SOLDA)

ANDIE NORDGREN
(QUADRINHOS)

JEFF KEYZER
(LAYOUT E EDIÇÃO)



DISTRIBUA
AMPLAMENTE!



SOLDAR

É UMA HABILIDADE MUITO ÚTIL

E É MUITO FÁCIL!

E REALMENTE É!
VOCÊ VAI VER

SOLDAR TAMBÉM É MUITO DIVERTIDO!

SE VOCÊ SABE SOLDAR, VOCÊ PODE FAZER
PRATICAMENTE TUDO COM ELETRÔNICA, O QUE É
MUITO LEGAL!
EXISTEM MUITAS MANEIRAS DE FAZER BOAS CONEXÕES COM
SOLDA. EU VOU EXPLICAR COMO FAZER ISTO.

VAMOS COMEÇAR!

ESTE É UM FERRO DE SOLDAR.
SUA PONTA ESQUENTA O BASTANTE A
PONTO DE DERRETER A SOLDA, QUE É DE
METAL.
CHEGA A ATINGIR 200 GRAUS CELSIUS!

DICA DE SEGURANÇA #1

(DE 3):

SE VOCÊ TOCAR A PONTA VAI SE
QUEIMAR MUITO!

NA VERDADE É OCA E
PREENCHIDA COM
RESINA
(SEMELHANTE AO MATERIAL
UTILIZADO PARA DEIXAR O ARCO
DO VIOLINO COM ATRITO)

Fio de solda



OS ELEMENTOS
SN E PB

ESTA É A SOLDA.

É DE FEITA DE METAL, NORMALMENTE
ESTANHO E CHUMBO.

Solda sem chumbo =
Estanho, Cobre e Prata

NOS UTILIZAMOS O FERRO DE SOLDAR PARA
DERRETER A SOLDA E FAZER AS CONEXÕES
ELÉTRICAS.

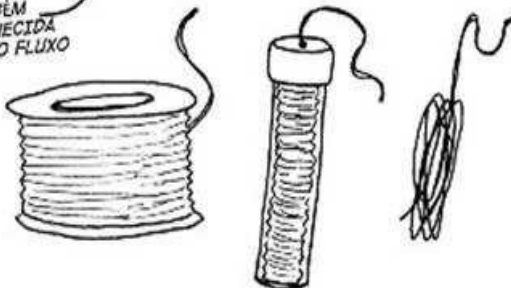
QUANDO A SOLDA ESQUENTA,
A RESINA DERRETE QUASE
IMEDIATAMENTE

O METAL
DERRENTE
LOBO EM
SEGUNDA

ESTA RESINA FLUI AO REDOR DO
QUE VOCÊ QUER SOLDAR, DESTA
MANEIRA LIMPA O METAL E AJUDA
A FAZER UMA BOA CONEXÃO.

AS MELHORES SOLDAS PARA ELETRÔNICA TEM NÚCLEO DE
RESINA, 60% ESTANHO E 40% CHUMBO.

TAMBÉM
CONHECIDA
COMO FLUXO



EXISTEM OUTROS TIPOS, POR EXEMPLO SOLDA LIVRE DE
CHUMBO (LEAD-FREE), MAS ELA TEM ELEMENTOS TÓXICOS NO
SEU NÚCLEO E NÃO É TÃO FÁCIL UTILIZAR QUANTO A SOLDA COM
CHUMBO. ELA TAMBÉM CORROÍ RAPIDAMENTE A PONTA DO FERRO
DE SOLDAR. CASO VOCÊ SO CONSIGA SOLDA LIVRE DE CHUMBO
ONDE VOCÊ VIVE, ESTA BEM, MAS NÃO RESPIRE A FUMAÇA POR
ELA PRODUZIDA

DICA DE SEGURANÇA #2 (DE 3):

CHUMBO É VENENOSO. ELE GRUDA NA SUAS
MÃOS QUANDO VOCÊ SEGURA A SOLDA, ENTÃO
LAVE SUAS MÃOS DEPOIS DE SOLDAR!



SE VOCÊ NÃO LAVAR SUAS MÃOS DEPOIS DE SOLDAR, O CHUMBO
PODE ENTRAR NO SEU CORPO, ONDE ELE SE ALOJARA NO SEU
CEREBRO PARA O RESTO DE SUA VIDA. SE VOCÊ ACUMULAR UMA
QUANTIDADE MUITO GRANDE PODE FICAR LOUCO E PERDERA
TODOS SEUS AMIGOS. PORTANTO - LAVE SUAS MÃOS DEPOIS
DE SOLDAR E MANTENHA SEUS AMIGOS!

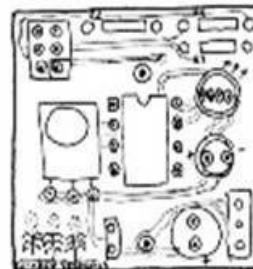
CIRCUITOS ELETRÔNICOS SÃO CONSTRUÍDOS COM PEÇAS ELETRÔNICAS CONECTADAS ENTRE SI.



PARA UM CIRCUITO FUNCIONAR CORRETAMENTE, NOS PRECISAMOS CONECTAR TUDO QUE DEVA SER CONECTADO JUNTO E NÃO CONECTAR NADA ALEM DISTO.

EXISTEM MUITAS MANEIRAS DE CONECTAR COMPONENTES ELETRÔNICOS MAS POSSIVELMENTE A MANEIRA MAIS FÁCIL É COM UMA **PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO**

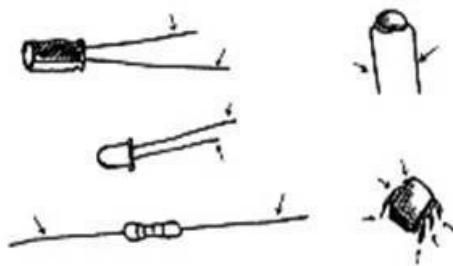
PCI OU SOMENTE "A PLACA"



A PCI DEIXA TUDO MAIS FÁCIL PORQUE TEM **ILHAS** PARA CADA COMPONENTE.

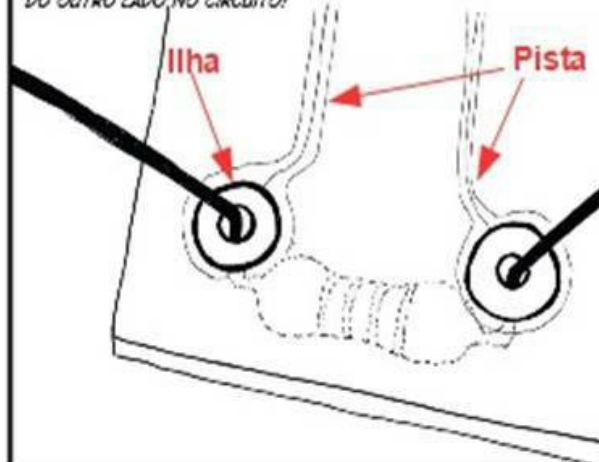
SE VOCÊ OLHAR A PCI COM ATENÇÃO VERÁ LINHAS CONECTANDO AS ILHAS - ESTAS LINHAS SÃO CHAMADAS DE **TRILHAS**.

TODOS OS COMPONENTES POSSUEM FIOS SAINDO DE DENTRO DELES:



NÃO IMPORTA COM O QUE ELES SE PARECEM, ESTES FIOS SÃO CHAMADOS DE **TERMINAIS** UMA VEZ QUE ELES CONDUZEM AO COMPONENTE.

A MAIORIA DAS ILHAS TEM UM ORIFÍCIO NO MEIO - É ONDE OS TERMINAIS ATRAVESSAM A PLACA PARA A CONEXÃO SER FEITA DO OUTRO LADO NO CIRCUITO!



SE VOCÊ COLOCAR TODOS OS TERMINAIS DOS COMPONENTES DENTRO DAS ILHAS CORRETAS E SE VOCÊ COLOCAR TODOS OS COMPONENTES NA ORIENTAÇÃO CORRETA E FINALMENTE SE VOCÊ FIZER UMA BOA SOLDA NESTA CONEXÕES



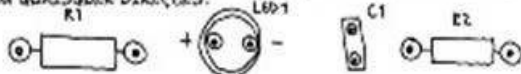
ENTÃO **O CIRCUITO IRÁ FUNCIONAR!** ISTO É PORQUE A PLACA E AS TRILHAS CONECTA TUDO QUE DEVE SER CONECTADO CORRETAMENTE SEGUINDO O ESQUEMA DO SEU CIRCUITO.

VAMOS FAZER NOSSA PRIMEIRA CONEXÃO DE SOLDA



VAMOS COMEÇAR COM UM RESISTOR.

RESISTORES POSSUEM DOIS TERMINAIS E (DIFERENTEMENTE DE OUTROS COMPONENTES, COMO UM DIODO QUE POSSUI UM LADO POSITIVO E UM LADO NEGATIVO) PODEM SER COLOCADOS EM QUALQUER DIREÇÃO.



PCBs NORMALMENTE POSSUEM MARCAS QUE MOSTRAM ONDE CADA COMPONENTE VAI (E SE POSSUEM ORIENTAÇÃO, A PCB NORMALMENTE TEM ALGUMA MARCAÇÃO PARA ISTO).



SENDO QUE A PALAVA "RESISTOR" COMEÇA COM A LETRA "R", A PCB NORMALMENTE MARCA O LUGAR ONDE RESISTORES SERÃO COLOCADOS COM UM "R", SEGUIDO DO NÚMERO DO RESISTOR, COMO "R3".

PRIMEIRAMENTE VOCÊ DEVE ENCONTRAR O VALOR CORRETO DO RESISTOR A SOLDAR, ISTO VOCÊ PODE ENCONTRAR NA DOCUMENTAÇÃO DO CIRCUITO QUE ESTÁ MONTANDO.

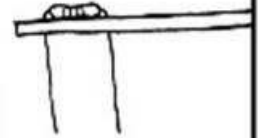
DOBRE PARA BAIXO OS DOIS TERMINAIS DO RESISTOR NA LARGURA DO COMPONENTE COMO AQUI:



ENTÃO COLOQUE OS DOIS TERMINAIS ATRAVÉS DAS DUAS ILHAS NA PCB PARA ESTE RESISTOR

EMPURRE OS TERMINAIS ATÉ QUE O RESISTOR FIQUE BEM PRÓXIMO À PLACA

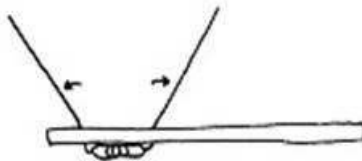
(AS VEZES VOCÊ VAI PRECISAR MEIXER E PUXAR GENTILMENTE OS TERMINAIS NA PARTE INFERIOR DA PLACA PARA FAZER ISTO).



NA MAIORIA DAS PLACAS, TODOS OS COMPONENTES SÃO COLOCADOS ATRAVÉS DAS ILHAS NO LADO IMPRESSO DA PLACA (O QUAL PODEMOS CHAMAR DE PARTE SUPERIOR), E VAMOS SOLDAR AS ILHAS NA PARTE INFERIOR DA PLACA.

GIRE A PLACA, DESTA MANEIRA VOCÊ PODE SOLDAR AS DUAS ILHAS.

ASSIM QUE VOCÊ SOLTAR A PLACA IRÁ PRECISAR SEGURAR O RESISTOR COM SEU DEDO E ASSIM ELE NÃO CAIRÁ DA PLACA.



ENTORTE OS TERMINAIS DO RESISTOR A 45 GRAUS PARA QUE ELE NÃO CAIA ENQUANTO VOCÊ O SOLDA NO LUGAR.

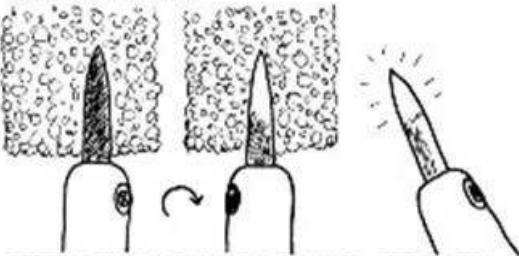
CONSEGUIU? ÓTIMO!

COMO EU DISSE ANTERIORMENTE, FERROS DE SOLDAR FICAM QUENTES O SUFICIENTE PARA DERRETER METAL. ISTO SIGNIFICA QUE A PONTA ESQUENTA A PUNTO DE OXIDAR RAPIDAMENTE, O QUE FAZ ELAS SE SUJAREM FACILMENTE APENAS EM CONTATO COM O AR!

OXÍDOS SÃO ISOLANTES TÉRMICOS PORTANTO DEVEMOS TIRÁ-LOS DA PONTA ANTES DE CADA SOLDA, ASSIM O CALOR FLUIRÁ SEM DIFICULDADES E PODEREMOS FAZER BOAS CONEXÕES COM A SOLDA.



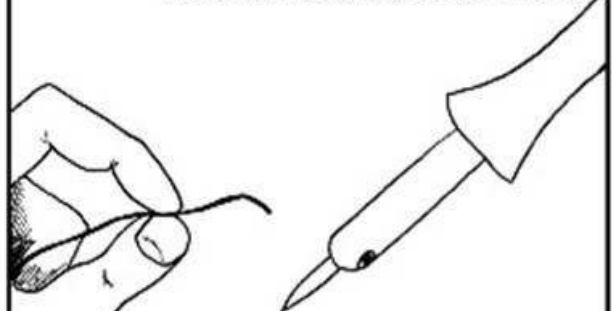
POR ISTO NOS MOLHAMOS A ESPONJA PARA LIMPAR OS OXÍDOS DA PONTA. RASPE LEVEMENTE A PONTA SOBRE A ESPONJA MOLHADA ENTÃO GIRE O FERRO E RASPE NOVAMENTE SOBRE A ESPONJA.



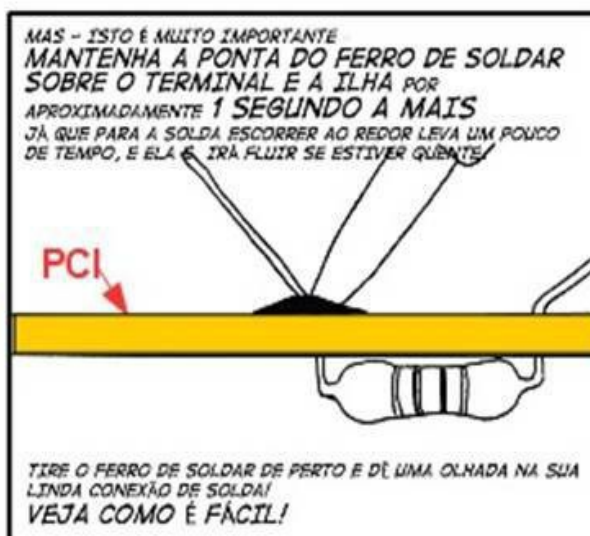
ISTO DEVE FAZER A PONTA FICAR BRILHANTE - PRONTA PARA SOLDAR. LEMBRE-SE DE LIMPAR A PONTA SEMPRE ANTES DE SOLDAR - A PONTA OXIDA RAPIDAMENTE! SE A PONTA ESTÁ BEM, PRATEADA E BRILHANTE, VOCÊ PODE FAZER UMA BOA SOLDA!

É HORA DE SOLDAR!

SEGURE O FERRO DE SOLDAR NA SUA MÃO PREFERENCIAL, COMO VOCÊ SEGURA UM LÁPIS.



SEGURE A SOLDA NA SUA OUTRA MÃO.



AGORA VAMOS VER O QUE FAZ UMA CONEXÃO DE SOLDA BOA OU RUIM.

VOCÊ PODE DIZER QUE UMA CONEXÃO DE SOLDA É BOA PORQUE A SOLDA COBRE COMPLETAMENTE A ILHA E CIRCUITA COMPLETAMENTE O TERMINAL.

A SOLDA TAMBÉM FAZ UMA PEQUENA SALIÊNCIA

Brilhante, sem escamas

SE VOCÊ PODE VER A ILHA OU O ORIFÍCIO

OU SE A SOLDA É PLANA AO LONGO DA PLACA

ENTÃO VOCÊ NÃO COLOCOU SOLDA O SUFICIENTE E NÃO DEVE TER UMA CONEXÃO ONDE NÓS PRECISAMOS DE LIMA.

SE ESTE FOR O CASO, SEM PROBLEMAS - REPITA O PROCEDIMENTO LIMPE A PONTA, TOQUE A PONTA NA ILHA E NO TERMINAL POR UM SEGUNDO, ADICIONE DE 1MM A 3MM DE SOLDA, TIRE A SOLDA DE PERTO, MANTENHA A PONTA SOBRE O TERMINAL E A ILHA POR MAIS 1 SEGUNDO, TIRE A PONTA PARA LONGE, ENTÃO ESTÁ CORRIGIDO.

CASO TENHA EXCESSO DE SOLDA, ISTO SIGNIFICA QUE VOCÊ ADICIONOU MUITA SOLDA E UMA BOLINHA MUITO GRANDE SE FORMOU SOBRE A ILHA À PONTO DE TOCAR OUTRA ILHA, CRIANDO UMA CONEXÃO ONDE NÃO DEVERIA. ISTO PODE ACONTECER.

Excesso de solda!

SE ISTO ACONTECER, SEM PROBLEMAS! LIMPE A PONTA DO FERRO DE SOLDAR, COLOQUE-A SOBRE A BOLINHA DE SOLDA DURANTE 1 SEGUNDO.

ENTÃO BATA A PLACA CONTRA A MESA PARA ARREMESSAR O EXCESSO DE SOLDA NA MESA.

A CONEXÃO AGORA DEVE ESTAR OK. (EMBORA VOCÊ ÀS VEZES PRECISE RASPAR O EXCESSO DE SOLDA QUE SOBRA SOBRE A PLACA, NORMALMENTE VOCÊ PODE FAZER ISSO COM A LINHA)

Deve Usar!

VOCÊ PODE USAR VÍDEOS DE REFERÊNCIA

A MARGEM PARA A QUANTIDADE ENTRE MUITO E POUCA SOLDA É BEM GRANDE. POR ISSO SOLDAR É TÃO FÁCIL.

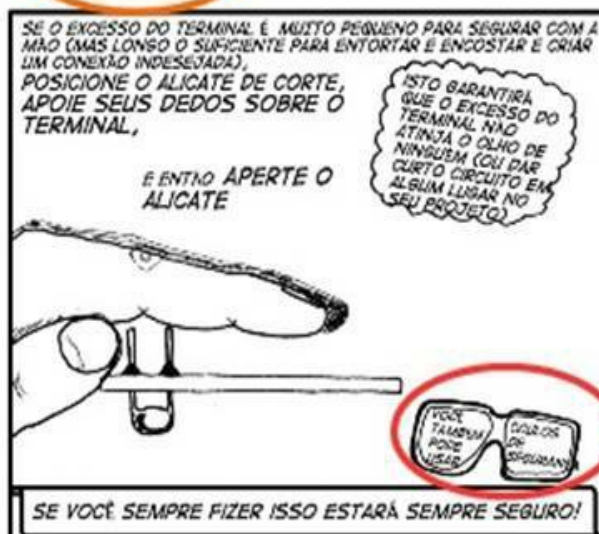
AMBAS MUITO BOAS!

ESTA TAMBÉM!

ALGUMAS PESSOAS GOSTAM DE COLOCAR MUITOS COMPONENTES NA PLACA ANTES DE COMEÇAR A SOLDAR.

EU PREFIRO COLOCAR E SOLDAR APENAS UM COMPONENTE NA PLACA POR VEZ. EU ACHO MAIS FÁCIL JÁ QUE DESTA MANEIRA NÃO EXISTEM TANTOS TERMINAIS SOBRANDO NO CAMINHO DO MEU FERRO DE SOLDAR.

ACONTECE TAMBÉM, SE EU COLOCAR MAIS DE UM COMPONENTE POR VEZ, ACABO ESQUECENDO DE SOLDAR UMA OU OUTRA ILHA, JÁ QUE NÃO É TÃO FÁCIL (COMO VOCÊ DEVE IMAGINAR) VER QUAL CONEXÃO JÁ FOI SOLDADA.



Praticar, praticar,

QUANTO MAIS SOLDER, MAIS EXPERIÊNCIA
VAI CONSEGUINDO E MAIS TRUQUES VAI
DESCOBRINDO, ISTO DEIXARÁ A ARTE DE
SOLDAR MUITO MAIS FÁCIL.

AGORA VOCÊ JÁ
ESTA PRONTO
PARA SOLDAR
PRATICAMENTE
TUDO!

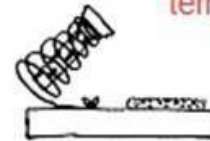


SE VOCÊ GOSTA DE SOLDAR, E QUER BOAS
SOLDAS, VOCÊ PRECISA COMPRAR BOAS
FERRAMENTAS. MAS VOCÊ NÃO PRECISA
GASTAR MUITO DINHEIRO PARA CONSEGUIR
ISTO.

VOCÊ PODE COMPRAR UM BOM FERRO
DE SOLDAR (NO FORMATO DE UM
LÁPIS LONGO E GORDO) POR
APROXIMADAMENTE R\$15

Bons
tempos!

VOCÊ VAI PRECISAR TAMBÉM
DE UM SUPORTE PARA
FERRO DE SOLDAR ONDE
CAIBA UMA ESPONJA
MOLHADA, QUE CUSTARÁ
APROXIMADAMENTE R\$9



SE VOCÊ REALMENTE QUER COMPRAR UM FERRO DE SOLDAR
ELABORADO, OU SE VOCÊ ACHA QUE VAI SOLDAR MUITO, OU
SOLDAR MUITAS COISAS PEQUENAS.
VOCÊ PODE COMPRAR UM BOA ESTAÇÃO DE SOLDA, COMPLETA
COM SUPORTE E ESPONJA POR APROXIMADAMENTE R\$100

Bons
tempos!



VOCÊ VAI PRECISAR DE UM
ALICATE DE
CORTE, POR MAIS R\$6

COMPRAR UM ROLO DE 500G DE
UMA SOLDA DESCENTE POR
APROXIMADAMENTE R\$40
ASSIM VOCÊ ESTARÁ PRONTO
PARA ANOS DE SOLDA.

Bons
tempos!

SE VOCÊ COMPRAR ISSO, EU
RECOMENDO
60/40 ESTANHO/CHUMBO
COM NÚCLEO DE RESINA
COMO EU DISSE
ANTERIORMENTE, SOLDA LIVRE
DE CHUMBO FUNCIONA BEM,
MAS NÃO É TÃO FÁCIL
TRABALHAR COM ELA.

VOCÊ NÃO PRECISA DE MAIS NADA

MAS VOCÊ TAMBÉM PODE QUERER ALICATE DE BICO LONGO (CERCA DE R\$10) E
DESCASCADOR DE FIOS (CERCA DE R\$10). (E ÓCULOS DE SEGURANÇA, PODE SER
COMPRADO POR R\$5.)



DISTRIBUIR
AMPLAMENTE!

DIVIRTA-SE!

NARRADO POR MITCH ALTMAN
[HTTP://CORNFIELDELECTRONICS.COM](http://cornfieldelectronics.com)

ADAPTAÇÃO PARA QUADRINHOS ANDIE NORDGREN
[HTTP://LOG.ANDIE.SE](http://log.andie.se)

EDITADOR POR JEFF KEYZER
[HTTP://MIGHTYOMN.COM](http://mightyomn.com)

TRADUÇÃO PORTUGUES BRASL RADAMÉS AJNA
[HTTP://NAGZLIJAN.COM](http://nagzlijan.com)

TRADUZA, USE, DIVULQUE, PONHA CORES E ENSINE COM ELE!



Soldando...

Arrume seu local de trabalho

Arrume um local sem muito movimento e com uma mesa onde você possa fazer suas experiências e montagens. Deve ter:

- Instalações elétricas para você ligar soldador, furadeira, etc.
- Iluminação apropriada e se possível, que possa ser deslocada.
- Cadeira confortável
- Ventilação natural ou artificial, com um pequeno ventilador.
- Longe de crianças!
- Sossegado, se você conseguir!
- Itens de segurança como óculos e outros.

Instale o fero de soldar em lugar onde não seja perigo para alguma pessoa que se aproxime e também para você. Deve ter uma base, dependendo do tipo de soldador que você escolheu. A temperatura da ponta pode alcançar 200 graus centígrados!

Sobre a mesa coloque somente o material que você vai trabalhar e as ferramentas que vai usar. Com o tempo, mais experiências e montagens, você vai conseguir se organizar, mesmo que você tenha disponível somente um cantinho.

Não deixe a falta de um local para uma mesa, atrapalhar suas montagens e experiências! Em último caso, use a mesa da cozinha!

Como segurar seu ferro de soldar e estanhar a ponta

O ferro de soldar deve ser segurado sempre pelo cabo isolado, como se fosse um lápis ou uma caneta. Mantenha o cotovelo apoiado na mesa enquanto você segura o ferro.

Quando o ferro de soldar é “novinho”, ele será brilhante na parte onde
*****ebook converter DEMO Watermarks*****

tem a resistência que aquece a ponta. Com o tempo, ele fica escuro, como você vai ver nas fotos a seguir.

Antes de usar o ferro pela primeira vez ou usar uma nova ponteira para o mesmo, é preciso estanhar esta ponteira para que ela fique com a forma e a limpeza correta. Veja **figura 168**.

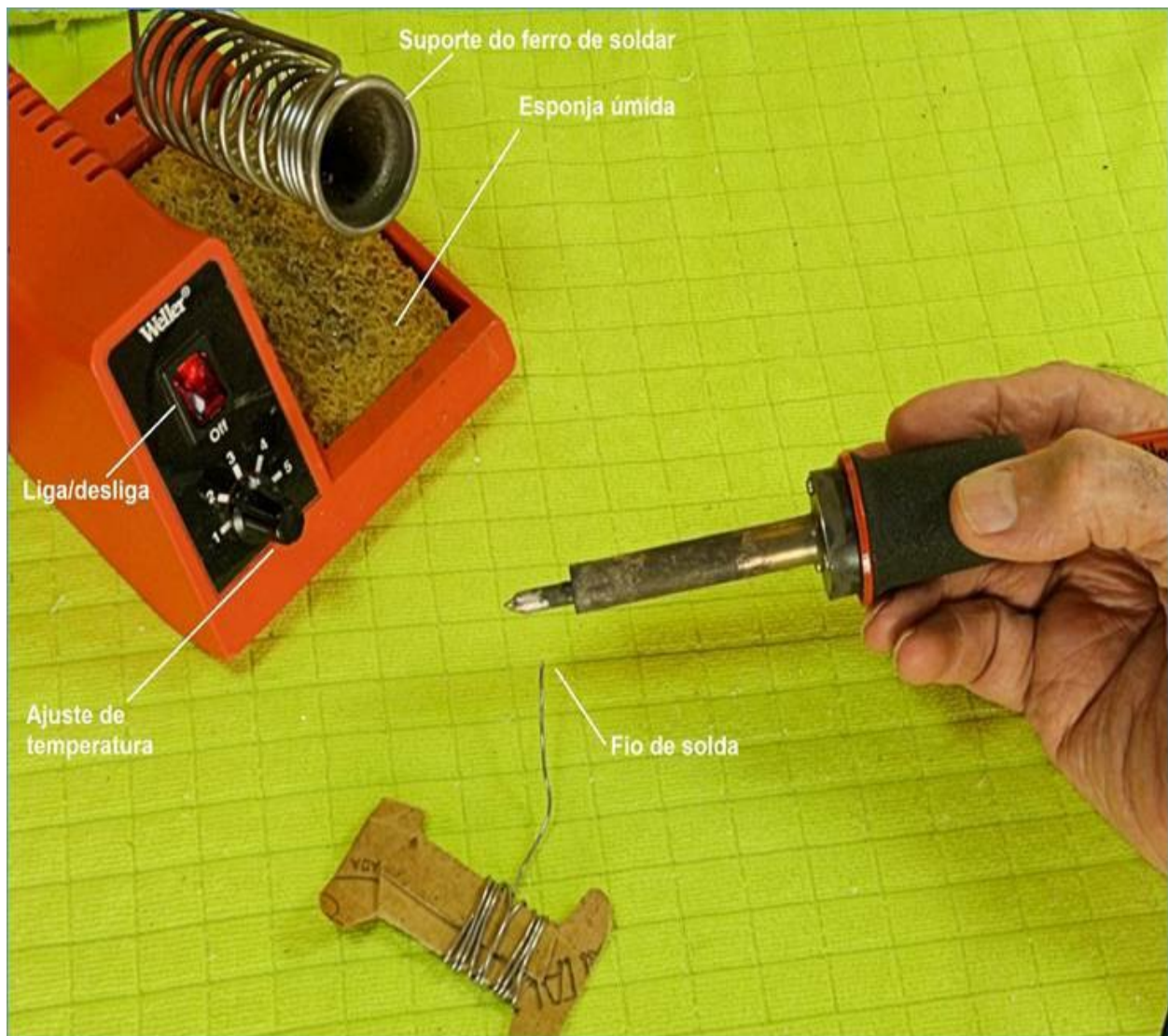


Figura 168 - Como segurar o ferro de soldar.

Para estanhar a ponta do ferro, ligue-o a tomada de voltagem CA da sua residência e espere até que ele atinja a temperatura correta de funcionamento.

Na temperatura correta, cubra toda parte da ponta do ferro de soldar, com a solda derretida do fio de solda, como ilustrado na **figura 169**.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

A ponta do ferro de soldar deve ficar toda coberta pelo estanho da solda e com aparência lisa e brilhante. Se alguma parte não for coberta, devido a sujeira na ponta, passe levemente uma escova de fios metálicos para limpar.



Figura 170 - Estanhando a ponta do ferro de soldar.

Sua primeira soldagem!



Agora que você já conhece todas as dicas de soldagem, as ferramentas necessárias, o soldador, etc., está na hora de fazer sua primeira solda.

Para simplificar, vamos unir dois pequenos pedaços de fio flexível, pode ser algum retalho que você já tenha por aí. Siga os passos:

1. Prepare seu local de trabalho.
2. Coloque os óculos de proteção.
3. Ninguém por perto? Pode espirrar solda derretida...
4. Ligue seu soldador com a ponta já estanhada.
5. Decape um pedaço da ponta de cada fio, cerca de 1,0 mm.
6. Torça esta parte do fio que você decapou, ou seja, as pontas de cobre.
7. Use o alicate de bico chato para torcer estas pontas de fio, até que elas estejam bem presas uma na outra.
8. Segure-as com a garra jacaré da “terceira mão”, para que você possa soldá-las.
9. Solde-as, aquecendo as pontas do fio de cobre e colocando o

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

estanho por cima. Note que isto precisa de alguns segundos. Quantos?? Só a pratica dirá, mas até o calor do fio aquecido começar a derreter o estanho que está sobre ele.

10. Cubra todas pontas enroladas dos dois fios com a solda. Capriche!

11. Espere esfriar e veja seu trabalho. Esta com a solda “lisinha”, sem cracas? Está brilhante, lisa? Cobriu toda superfície do cobre? Muito bem!

Veja o resultado da sua solda, na **figura 171, 172 e 173**.

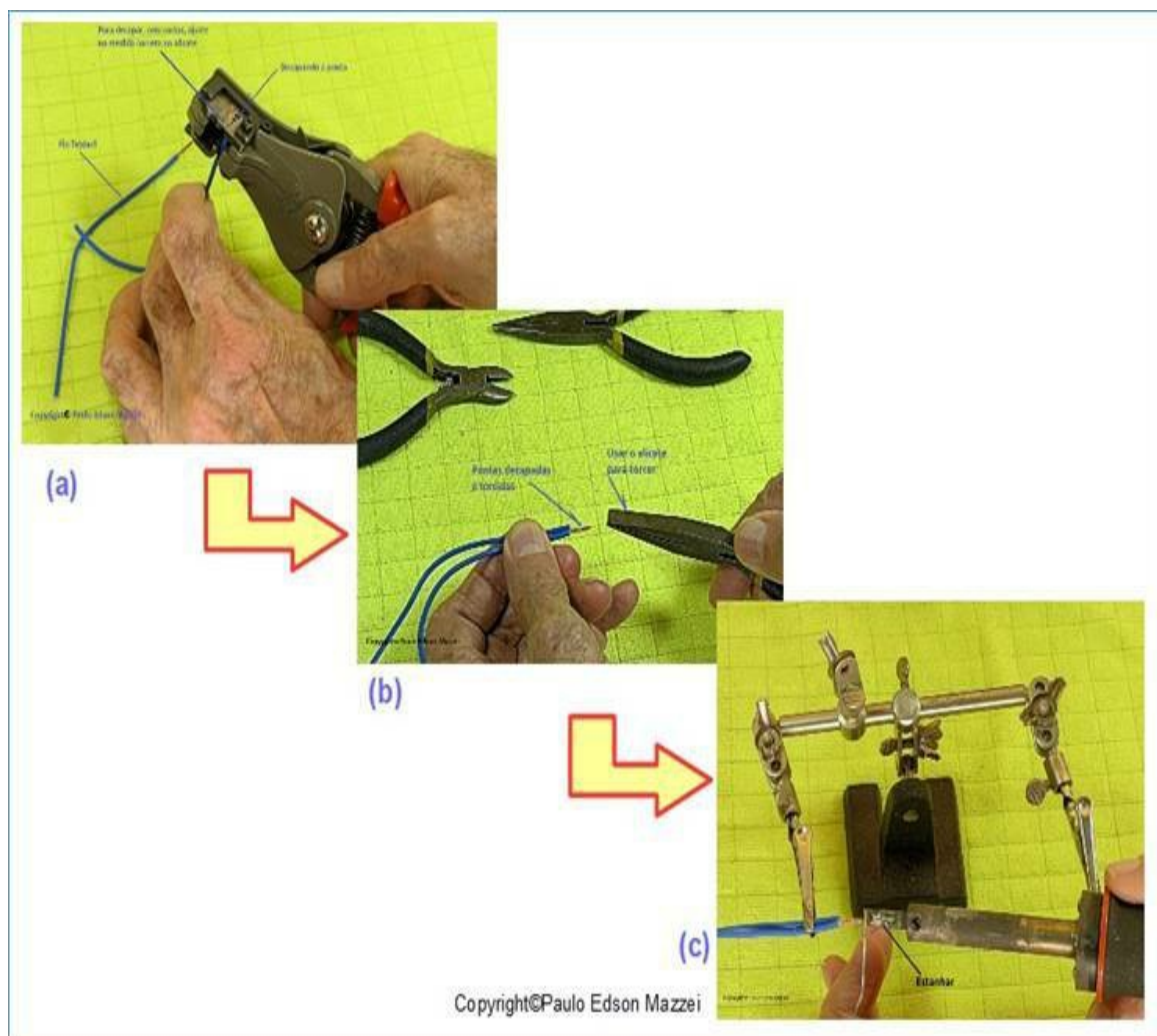


Figura ‘71- Preparando os fios e soldando.

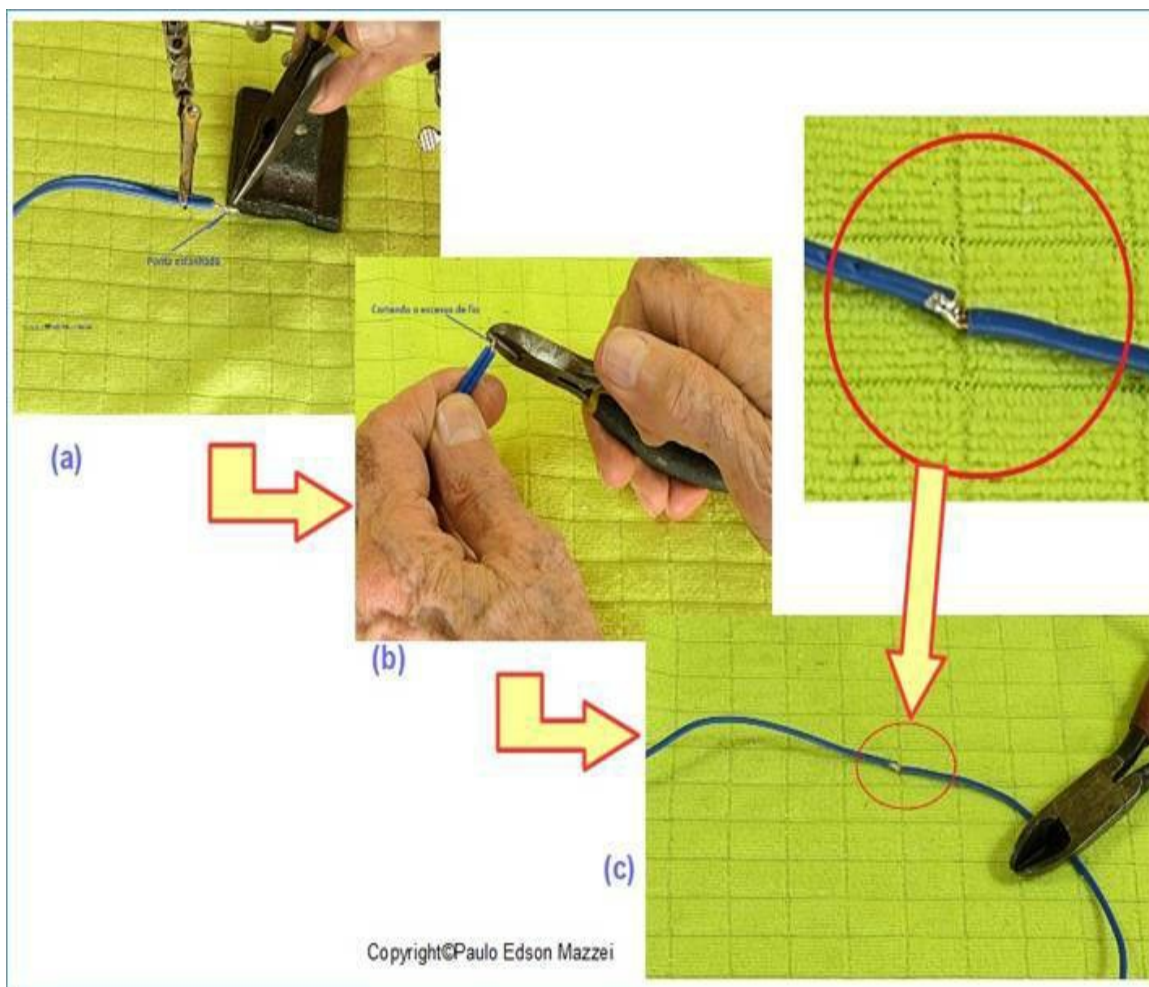


Figura 172- isolando com espaguete termo retrátil.

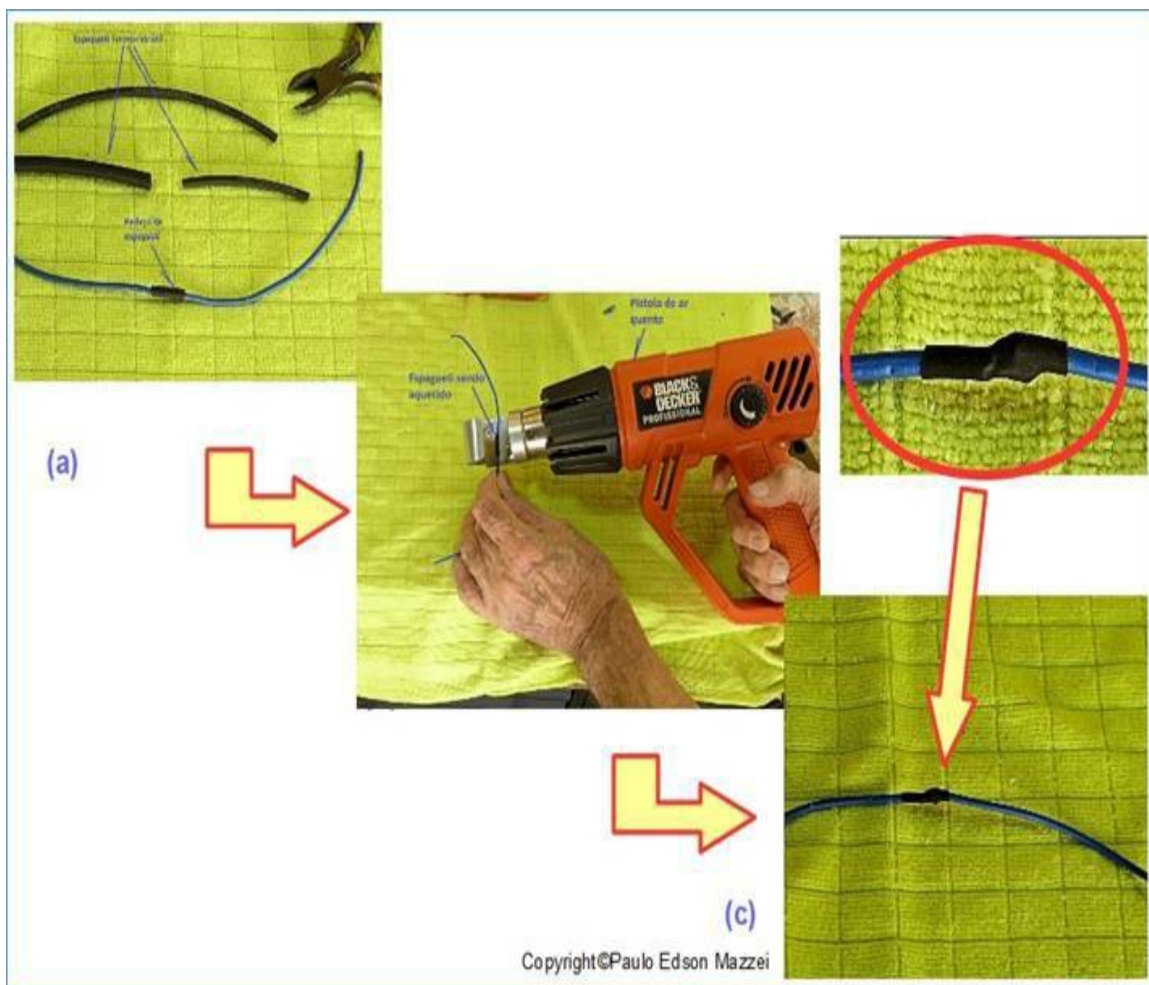


Figura 173 - Isolação com espaguete.

Figura 171:

- (a)** Decapando os fios, com o alicate decapador. Se você não tiver um alicate deste tipo, use um canivete, com muito cuidado.
- (b)** Ajuntar as duas pontas decapadas (cobre) e torcê-las. Depois, continuar a torção com o alicate de bico chato, para maior firmeza. Não exagere...
- (c)** Soldar as pontas que foram torcidas. Verificar a qualidade da solda: sem excesso, brilhante e lisa.

Figura 172

- (a)** Fios já soldados, com bom aspecto.

(b) Cortar excesso de fios, deixando cerca de 4 a 5 mm dos fios soldados.

(c) Vista dos fios soldados e alinhados.

Figura 173:

(a) Colocando um pedaço de espaguete termo retrátil sobre a emenda do fio. Escolha um pedaço de cerca de 12 a 15 mm. Espaguetes termo retráteis são vendidos em lojas de material elétrico, em várias dimensões. Pela Internet você pode adquirir já cortado, coloridos. Você também pode usar fita isolante de boa qualidade, para esta isolação.

(b) Aquecendo o espaguete, ele se contrai, selando a junção soldada dos dois fios. Para aquecer, usamos uma pistola de ar quente ou o secador de cabelos da mama ou da irmã.

(c) Por fim, a obra prima acabada! Soldada e protegida com o espaguete, pronta para uso.

Soldagem de componentes em PCI

No seu processo de montagens de pequenos equipamentos eletrônicos, você vai se deparar com a montagem de componentes eletrônicos em uma PCI. Se você adquirir um kit para montar, com certeza você vai receber junto uma PCI para colocar e soldar os componentes.

Se você for montar algum circuito simples, com diodos, capacitores, resistores, transistores, etc., uma boa ideia é usar uma PCI já furada, chamada de “**placa padrão**” (um de seus muitos nomes). A que você pode encontrar no país é mostrada na **figura 174**.



Figura 174 - Placa de circuito impresso padrão.

Note que na pratica você vai precisar interromperes pistas para que seja possível a confecção do circuito.

Veja nas **figuras 175 e 176** uma sequência da soldagem de um resistor na PCI.

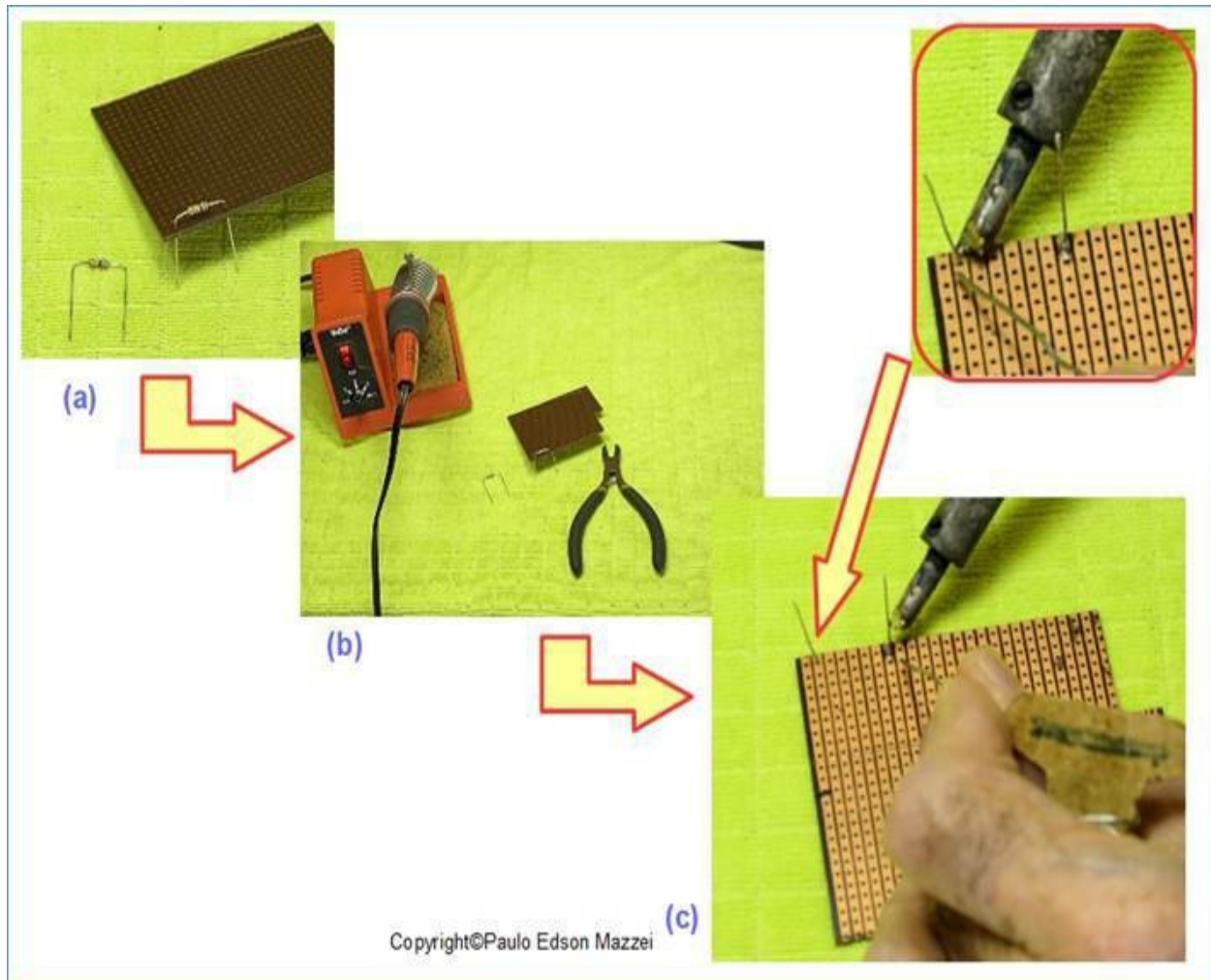


Figura 175 - Sequência de soldagem de um resistor na PCI.

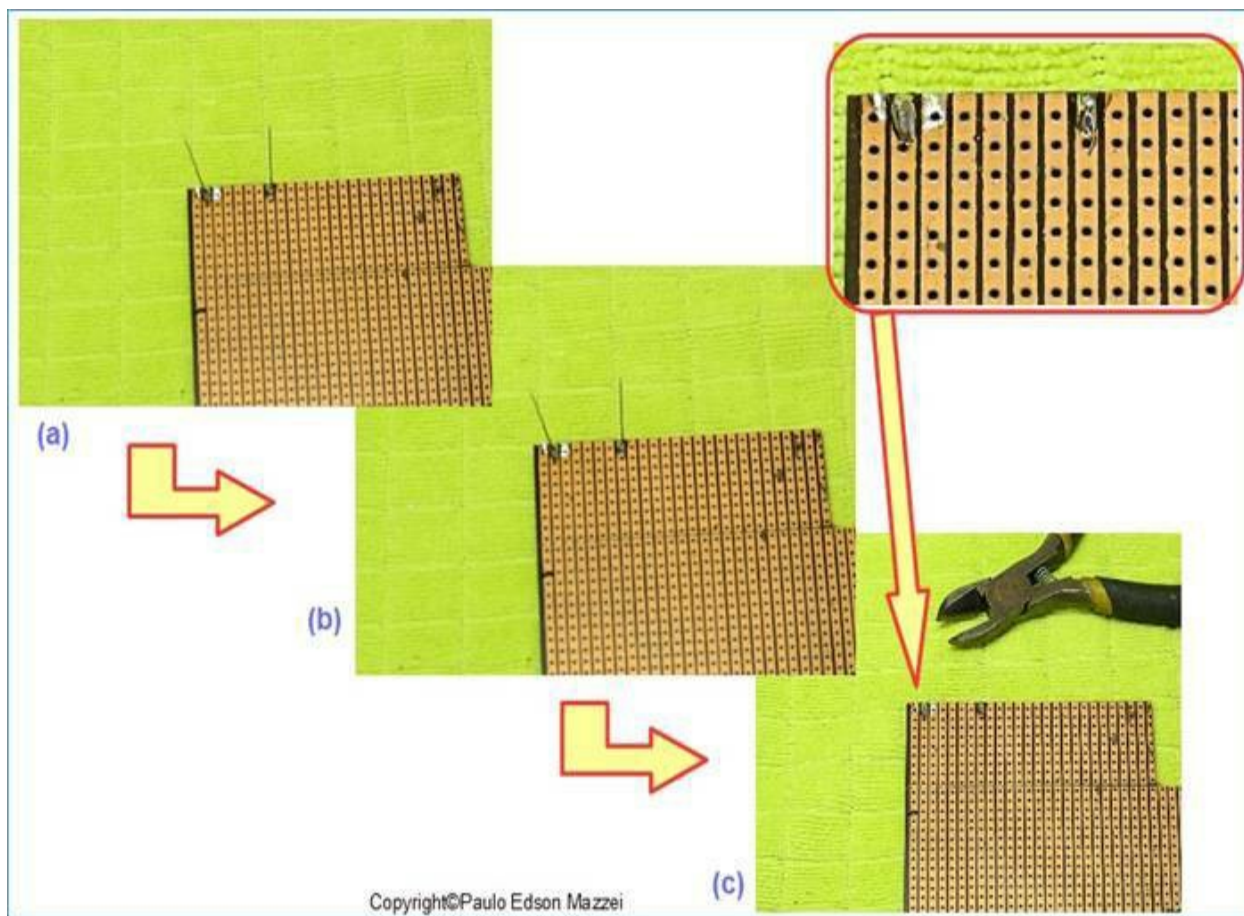


Figura 176 - Continuação soldagem de um resistor na PCI.

Figura 175:

(a) Dobrando os terminais do resistor e encaixando na PCI.

(b) Preparando para soldar...

(c) Soldando os terminais na PCI.

Figura 176:

(a) Fios já soldados, com bom aspecto.

(b) Cortar excesso de fios, deixando cerca de 4 a 5 mm dos fios soldados.

(c) Vista dos terminais já cortados.

Observação: Se você pretende fazer mais montagens eletrônicas,

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

talvez para construir pequenos circuitos que você viu em revistas ou na Internet, é interessante que você leia algum eBook mais específico, como os abaixo:

- ▶ [Aprenda eletrônica com experiências práticas.](#)
- ▶ [Montagens eletrônicas para quem não é técnico.](#) Em sete volumes.
- ▶ [Monte seu projeto eletrônico facilmente.](#)
- ▶ [Experiências práticas com laboratório de eletrônica.](#)

Exercícios de soldagem

Vamos fazer um exercício de soldagem que é a construção de duas pontas de provas para o nosso multímetro.

Estas pontas vão facilitar a sua vida ao usar o DMM para leitura numa Protoboard ou numa placa do Arduino,

a. Confeccionar uma ponta de prova com garras jacaré nas pontas.

Material:

- 1 par de pontas de prova comum ou
- 1 metro (ou outra medida) de cabo para pontas de prova, na cor vermelha e
- 1 metro (ou outra medida) de cabo para pontas de prova, na cor preta.
- 1 garra jacaré, tamanho pequeno, cor vermelha, isolada.
- 1 garra jacaré, tamanho pequeno, cor preta, isolada.

NOTA: Muitas vezes é mais fácil de você achar um par de pontas de prova do que achar um fornecedor para o cabo especial para pontas de prova. Se for o caso, corte as ponteiras, para soldar as garras jacaré e os pinos.

Ferramentas:

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- Soldador
- Fio de solda
- Alicates de corte, alicate de bico, terceira mão, etc.

Procedimento: acompanhe com a figura 177.

1. Decape o extremo do cabo onde você vai soldar o jacaré. Cerca de 4mm.
2. Torça levemente os finos fios de cobre.
3. Prenda na terceira mão e estanhe o fio de cobre.
4. Prenda agora uma das garras jacaré, sem a capa isolante.
5. Deposite solda no lugar apropriado, onde vai entrar o cabo.
6. Passe a capa isolante do jacaré pelo fio. Não se esqueça!!
7. Solde o cabo ao corpo do jacaré. Veja as figuras e fotos.
8. Espere esfriar e deslize a capa isolante pelo fio, até cobrir o corpo do jacaré.
9. Pronto!
10. Repita para a garra de outra cor.
11. Teste a continuidade com o multímetro.

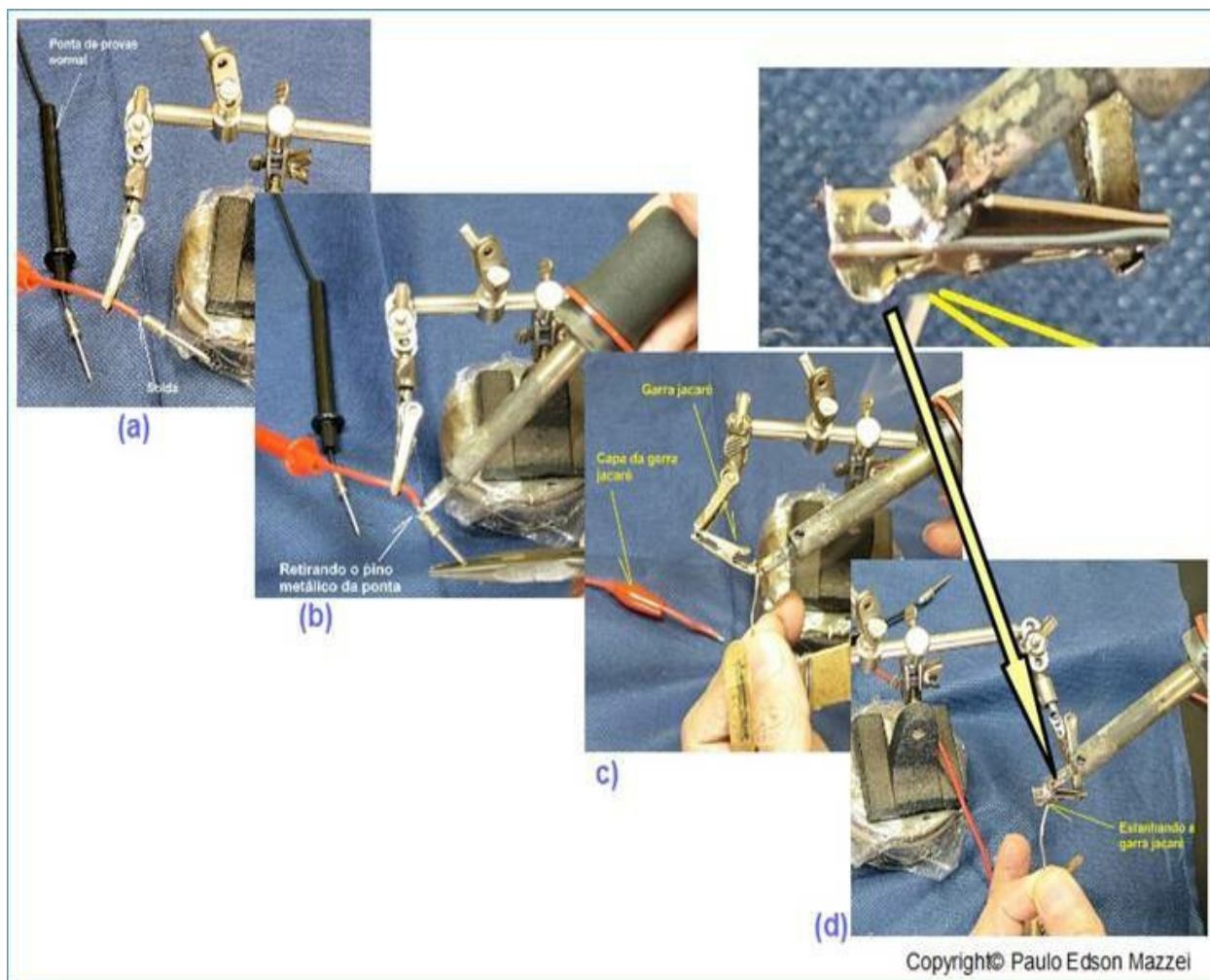


Figura 177- Preparando cabo de provas com garra jacaré.

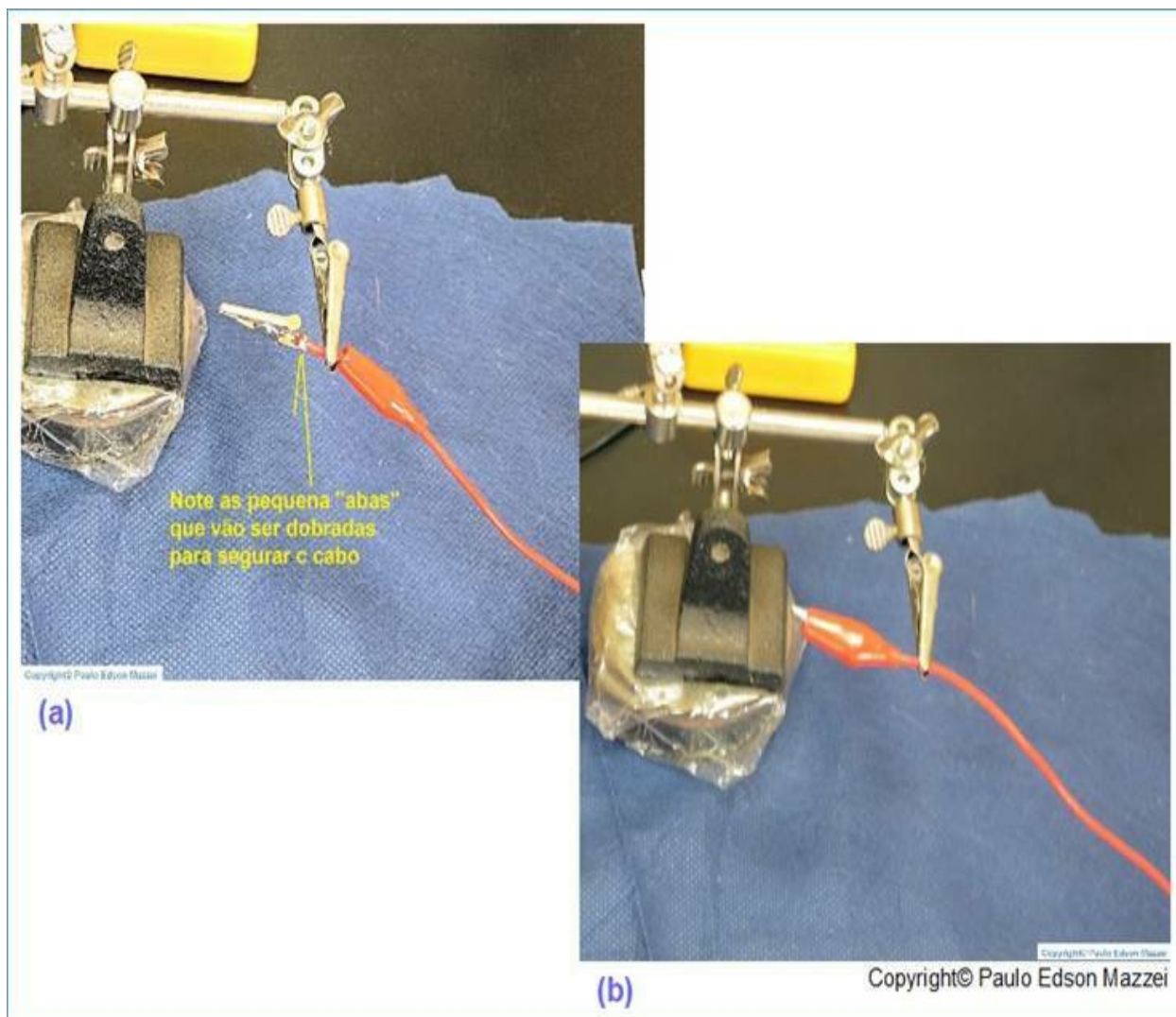


Figura 178 - Ponta de provas com garra jacaré.

b. Confeccionar uma ponta de prova com pinos nas pontas.

Material:

- 1 par de pontas de prova comum ou
- 1 metro de cabo para pontas de prova, na cor vermelha e
- 1 metro de cabo para pontas de prova, na cor preta.
- 1 cabinho com pino, tamanho pequeno, cor vermelha, isolada.
- 1 cabinho com pino, tamanho pequeno, tamanho pequeno, cor preta,

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

isolada.

- 2 pedalo de 20 mm de espagete termo retrátil, com preta, diâmetro de aproximadamente 3 a 4 mm.

NOTA: Muitas vezes é mais fácil de você achar um par de pontas de prova do que achar um fornecedor para o cabo especial para pontas de prova. Se for o caso, corte as ponteiras, para soldar os pinos.

Ferramentas:

- Soldador
- Fio de solda
- Alicates de corte, alicate de bico, terceira mão, etc.
- Pistola de ar quente, se tiver, ou secador de cabelos.

Procedimento: acompanhe com a figura 1179.

1. Decape o extremo do cabo onde você vai soldar o pino. Cerca de 4mm.
2. Torça levemente os finos fios de cobre.
3. Corte um cabinho, com os dois pinos, cerca de 40 mm do pino. Veja as figuras. Decape a ponta do fio. Cerca de 4 .mm
4. Torça levemente os finos fios de cobre.
5. Prenda o cabo na terceira mão e estanhe o fio de cobre.
6. Prenda o pino na terceira mão e estanhe o fio de cobre.
7. Note que agora você tem a ponta do cabo de provas já estanhada, bem como a ponta do pino, com um pedaço de fio. Vamos unir os dois,
8. Prenda agora uma das garras jacaré, sem a capa isolante.
9. Deposite solda no lugar apropriado, onde vai entrar o cabo.
10. Passe a capa isolante do jacaré pelo fio. Não se esqueça!!

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

11. Solde o cabo ao corpo do jacaré. Vejas as figuras e fotos.
12. Espere esfriar e deslize a capa isolante pelo fio, até cobrir o corpo do jacaré.
13. Pronto!
14. Repita para a garra de outra cor.
15. Teste a continuidade dos cabos com o multímetro.

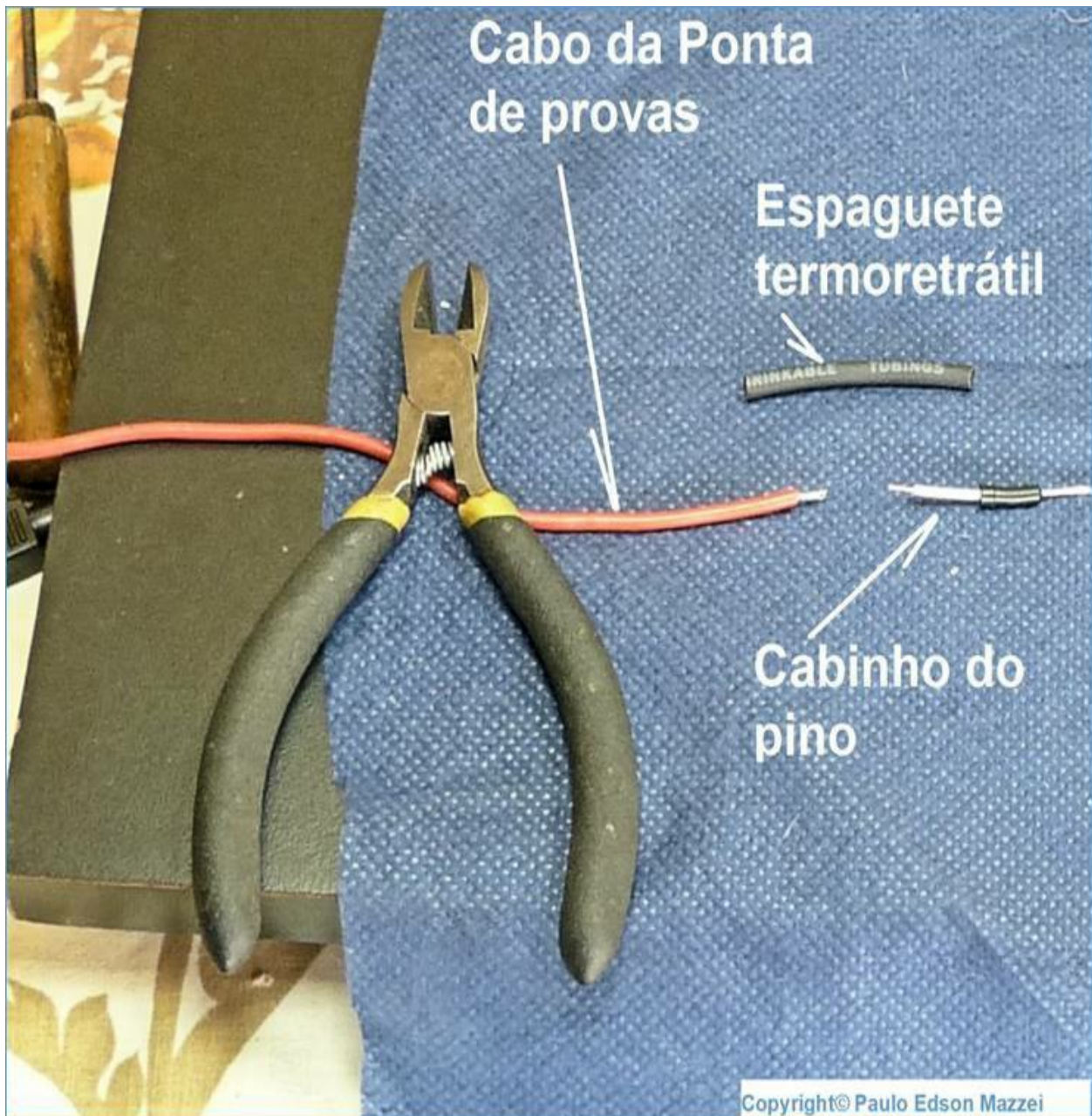


Figura 179 – Preparando a confecção da ponta de provas com pino.

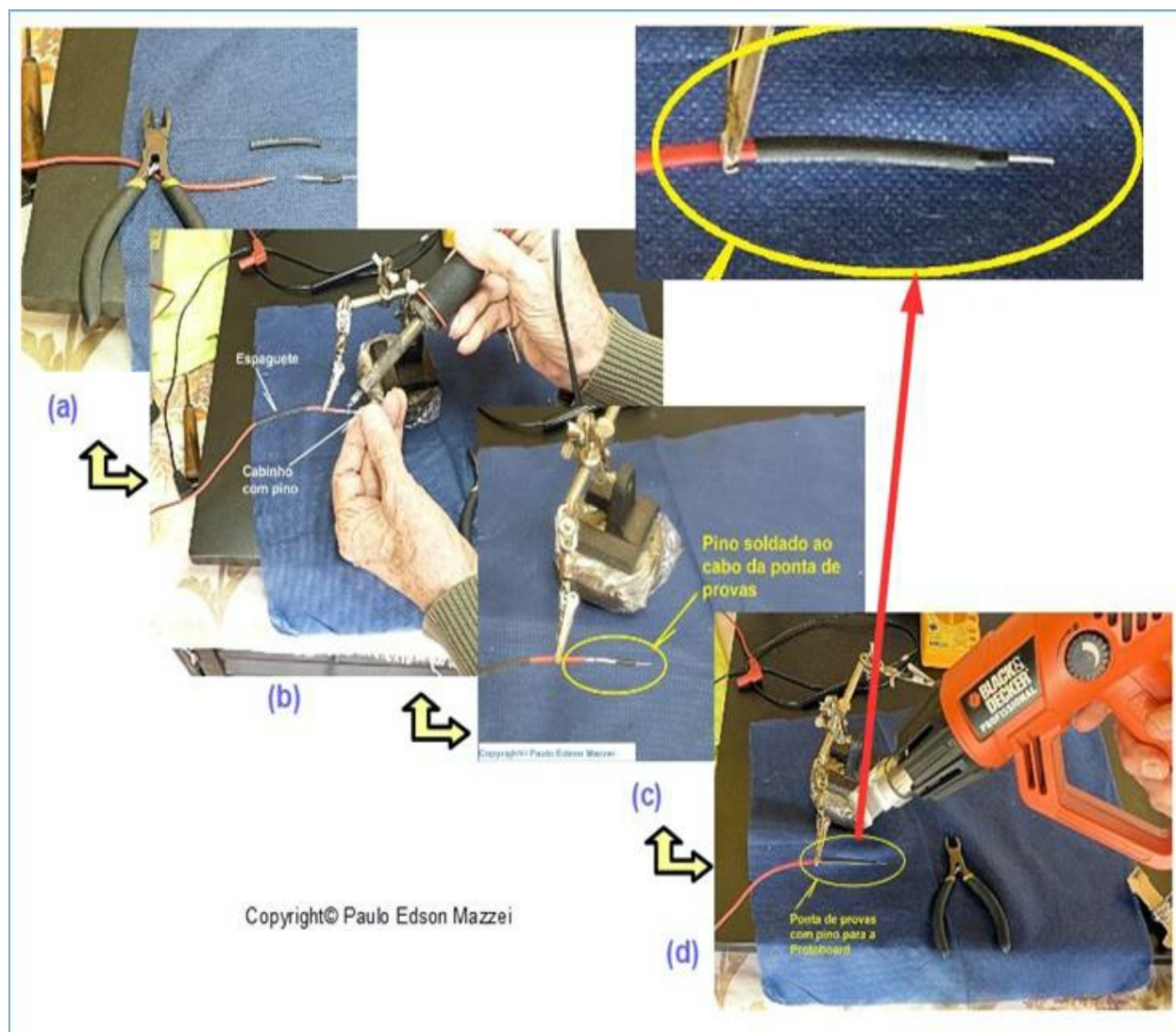


Figura 180 - Sequência de montagem do pino ao cabo de ponta de provas.

Usos das pontas de prova confeccionadas

Veja na **figura 181** como podemos usar os três tipos de pontas de provas que acabamos de confeccionar. Elas vão facilitar muito sua vida na hora de fazer medidas com o DMM.

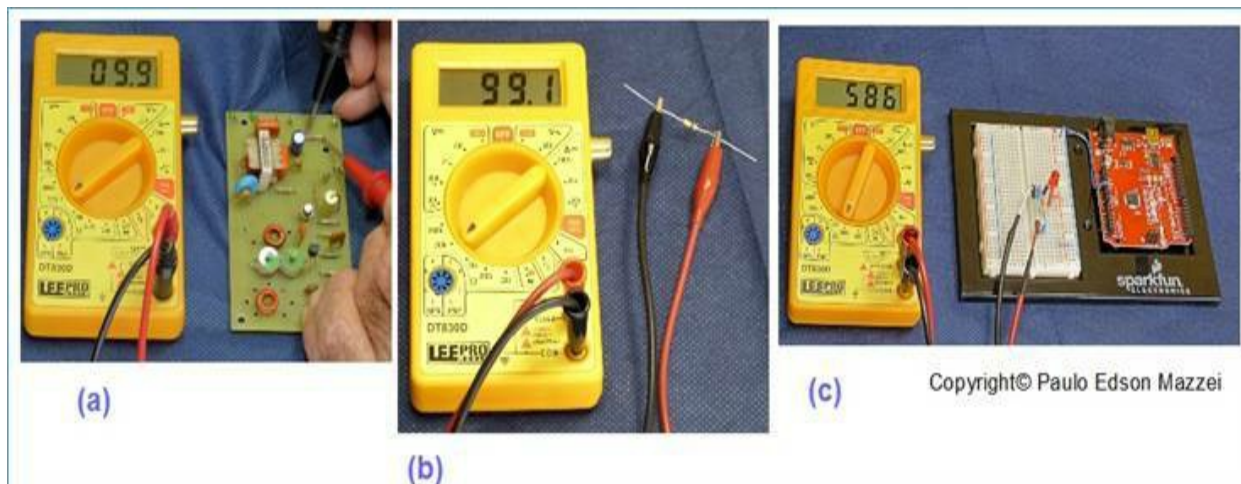


Figura 181 - Usos das pontas de provas.

Capítulo 18

Como ler diagramas esquemáticos

Introdução

Todo circuito eletrônico é representado por um diagrama esquemático, ou seja, uma representação gráfica das peças e componentes dos quais ele é construído e as interligações entre os diversos componentes para que ele funcione de acordo.

Cada componente eletrônico tem seu símbolo gráfico, como já vimos anteriormente para diversos componentes.

No Brasil, os símbolos gráficos usados são os padronizados pela **ABNT** – **Associação brasileira de Normas Técnicas** e difere um pouco da simbologia adotada nos Estados Unidos. Como vamos ler várias revistas em inglês e artigos na Internet com essa língua, é interessante conhecer estes símbolos norte-americanos.

Na Europa é adotado o padrão Internacional, definido pela **IEC** – **International Electrotechnical Commission**. Os símbolos da ABNT derivaram praticamente destas normas e são muito semelhantes.

Simbologia norte-americana

Na **figura 182** são mostrados os principais símbolos usados nos EUA, que você vai encontrar nas suas pesquisas.

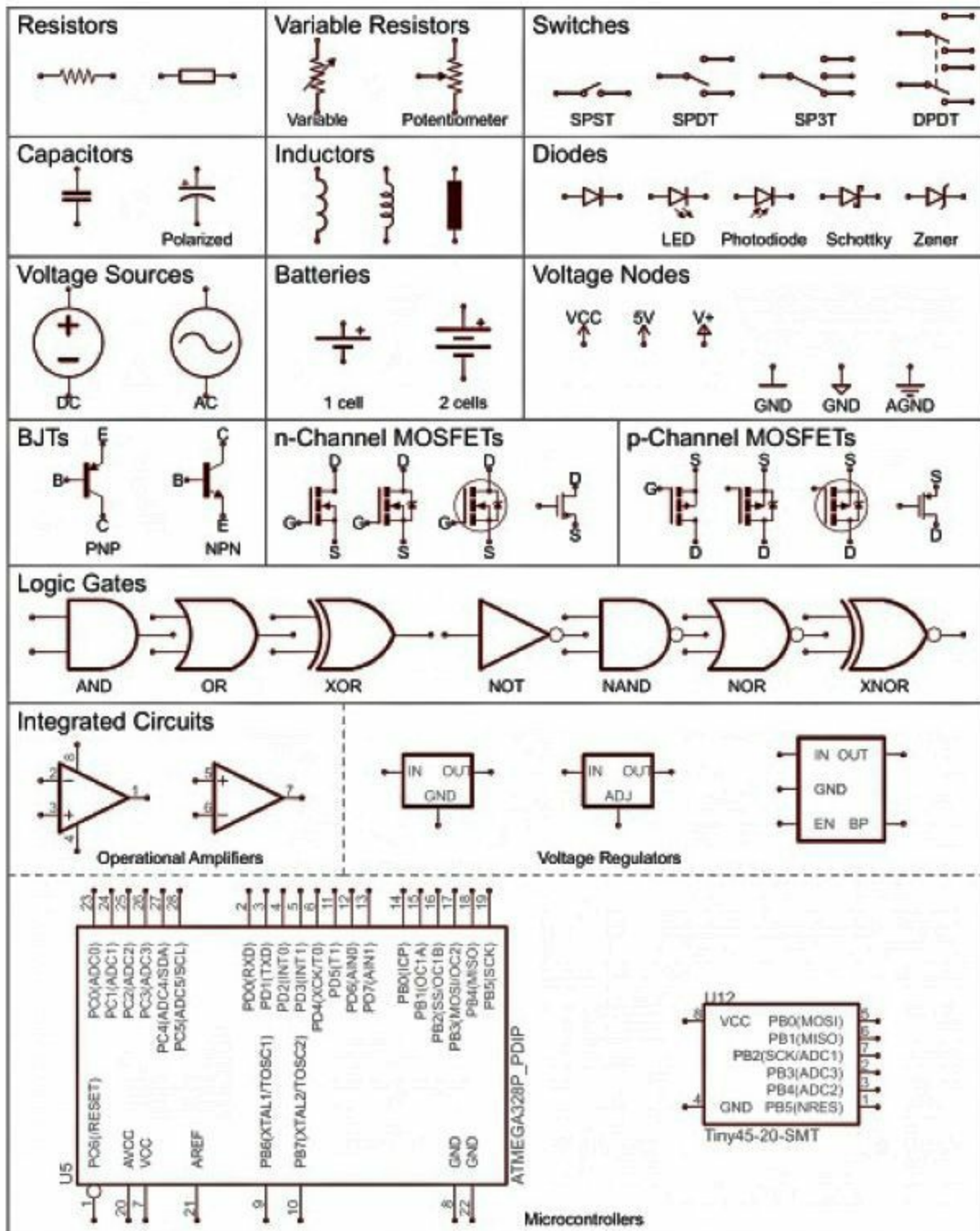


Figura 182 - Símbolos gráficos no padrão norte-americano.
Copyright© SparkFun Electronics - USA

Símbolos gráficos ABNT

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Resistores e capacitores

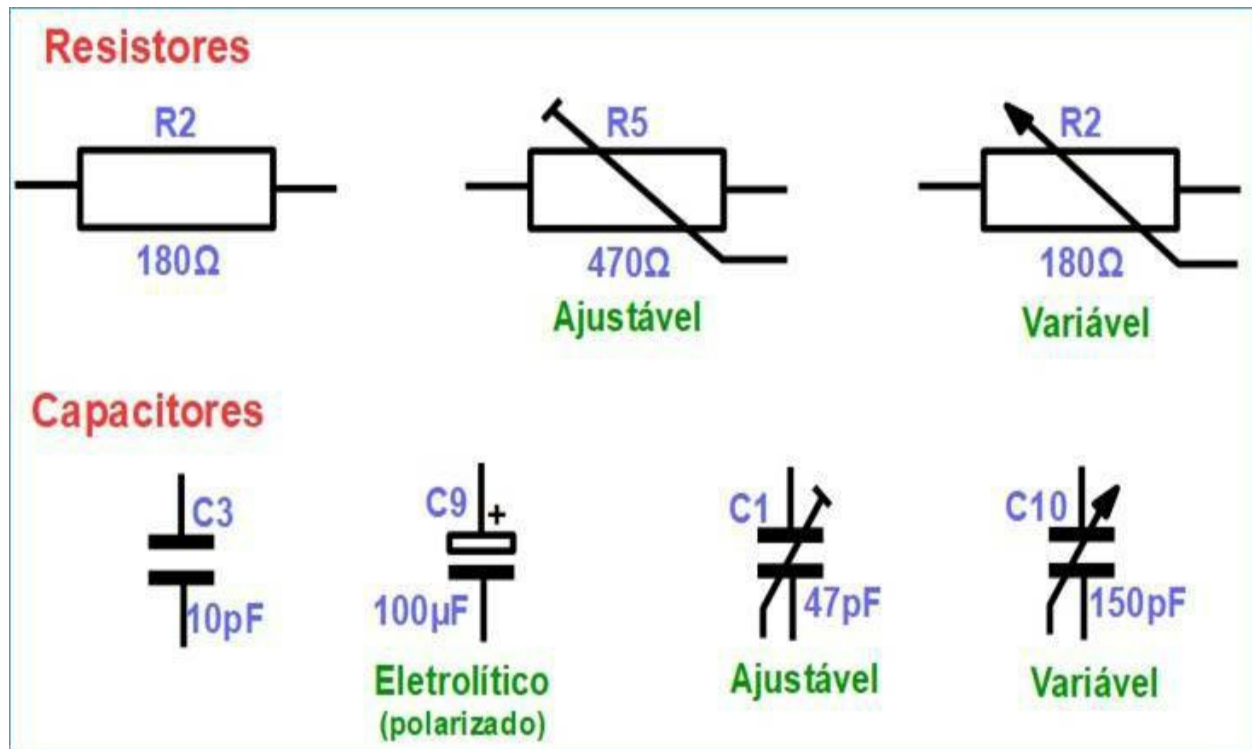


Figura 183 - Símbolos gráficos de resistores.

Indutores e chaves

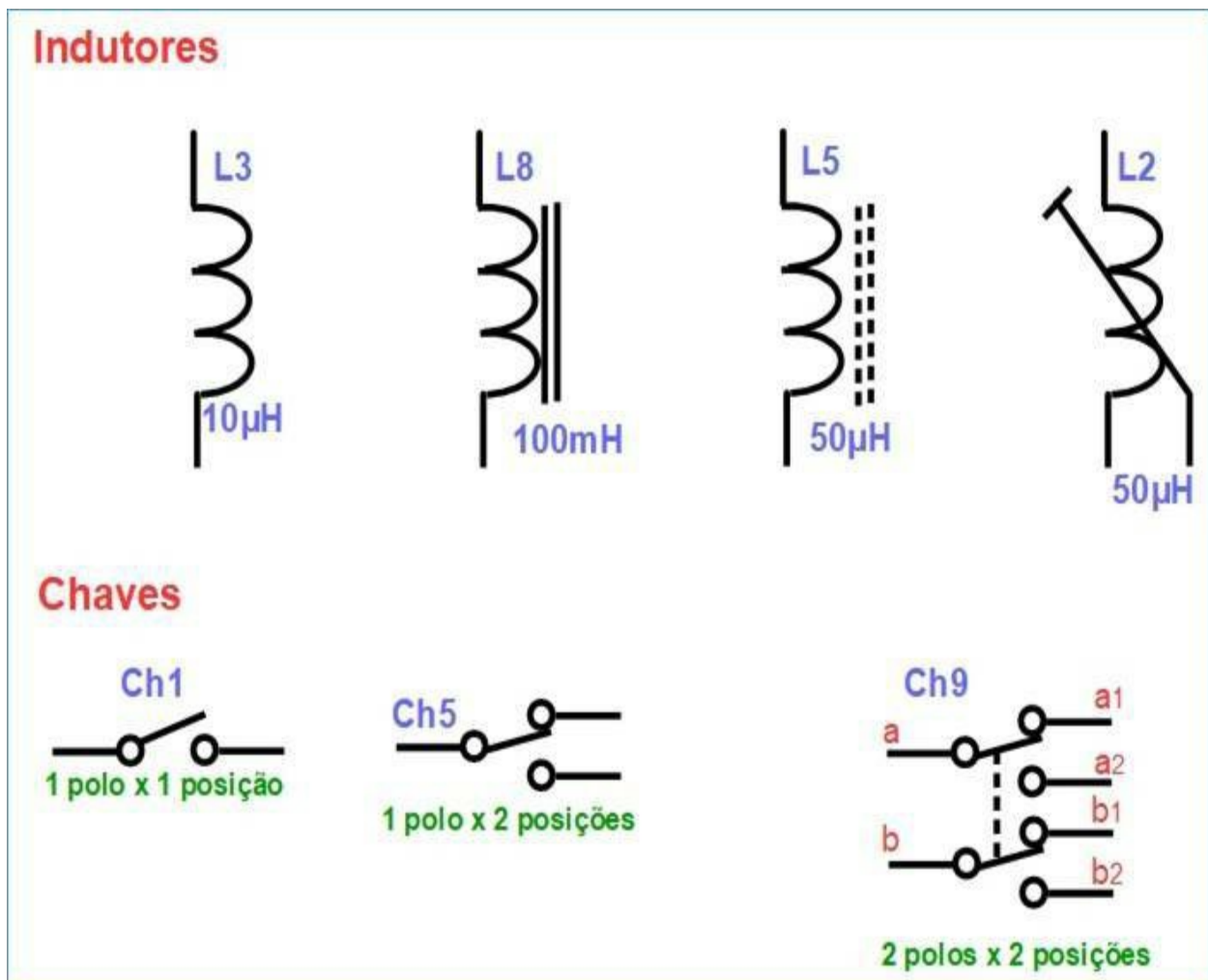


Figura 184 - Indutores e chaves

Fontes de alimentação, pilhas e baterias

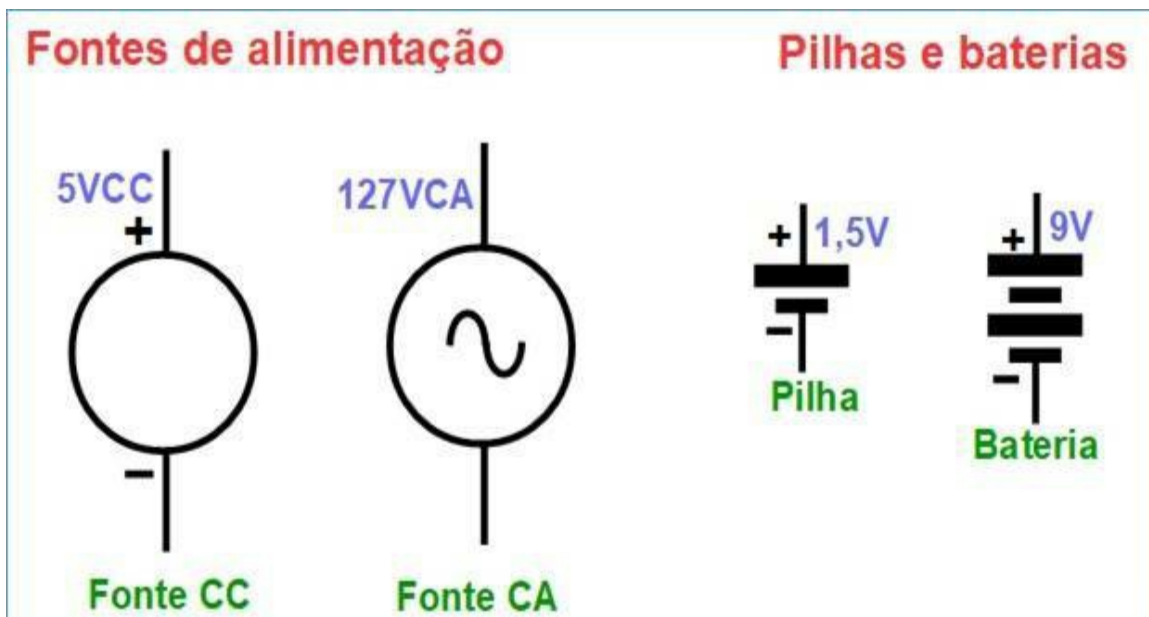


Figura 185 - Fontes de alimentação, pilhas e baterias.

Diodos

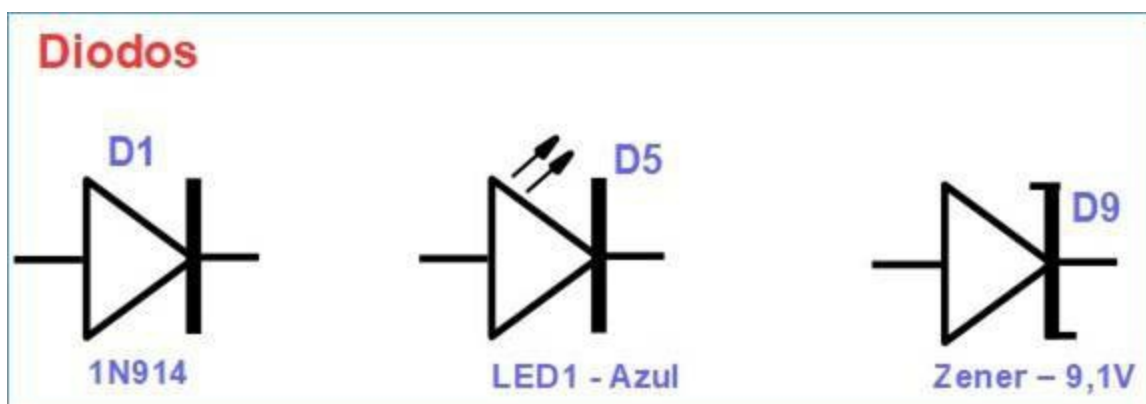


Figura 186 - Diodos.

Transistores

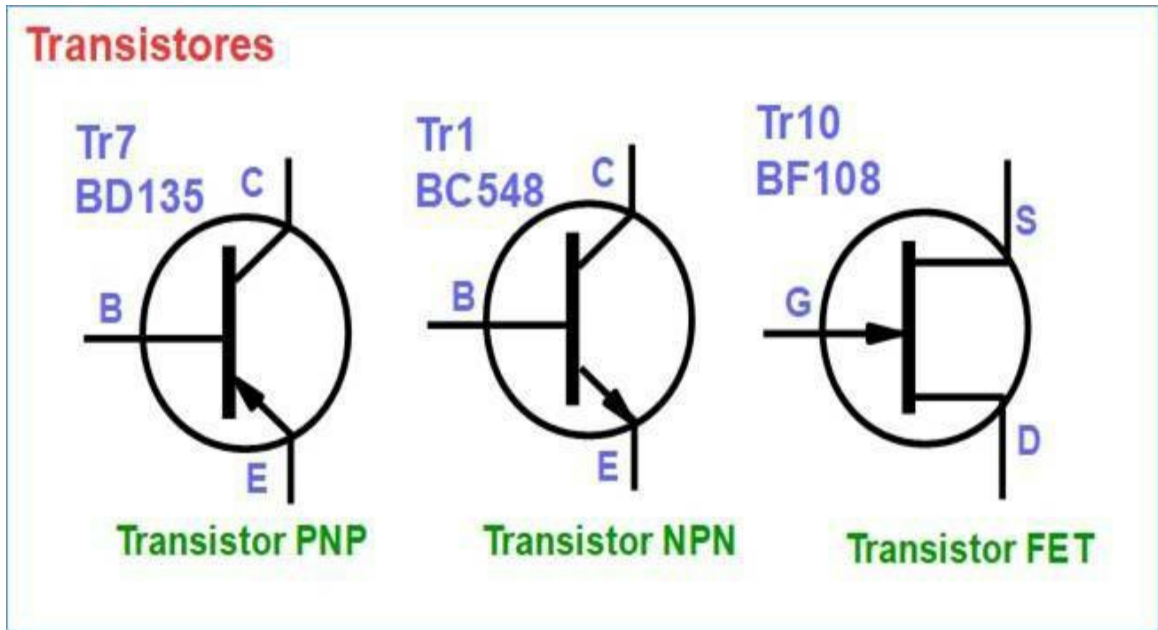


Figura 187 - Transistores.

Amplificadores operacionais e reguladores de tensão

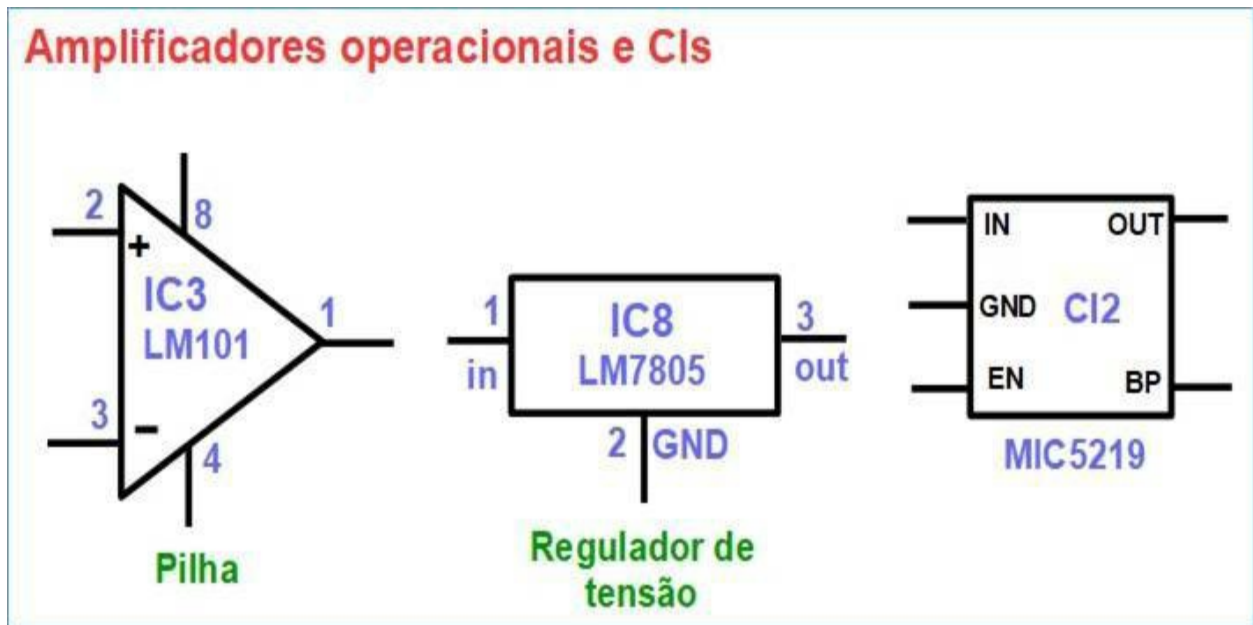


Figura 188- CIs e amplificadores operacionais.

Diversos

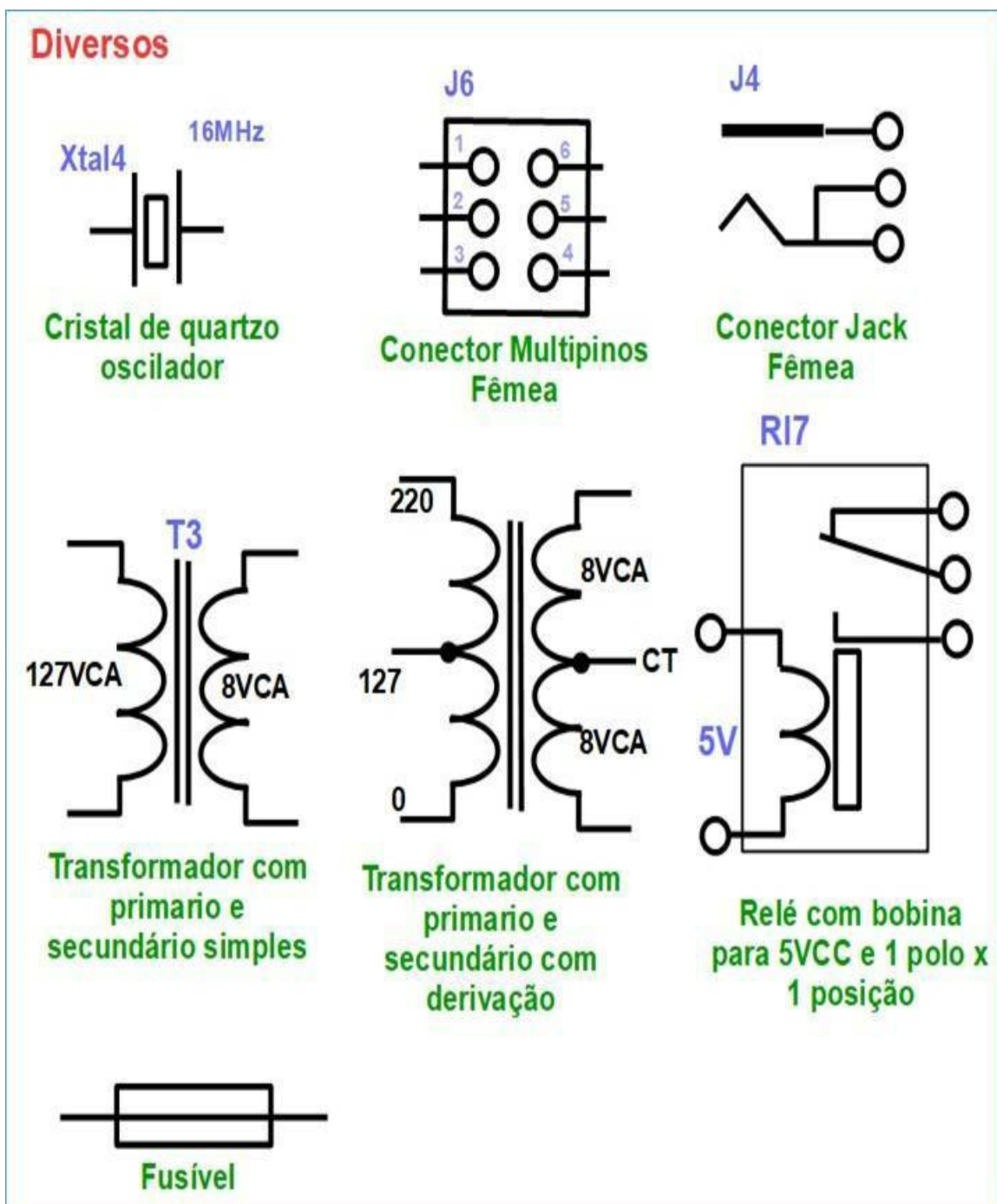


Figura 189- Símbolos de componentes diversos.

Nós

Veja a **figura 190** para explicação sobre os nós.

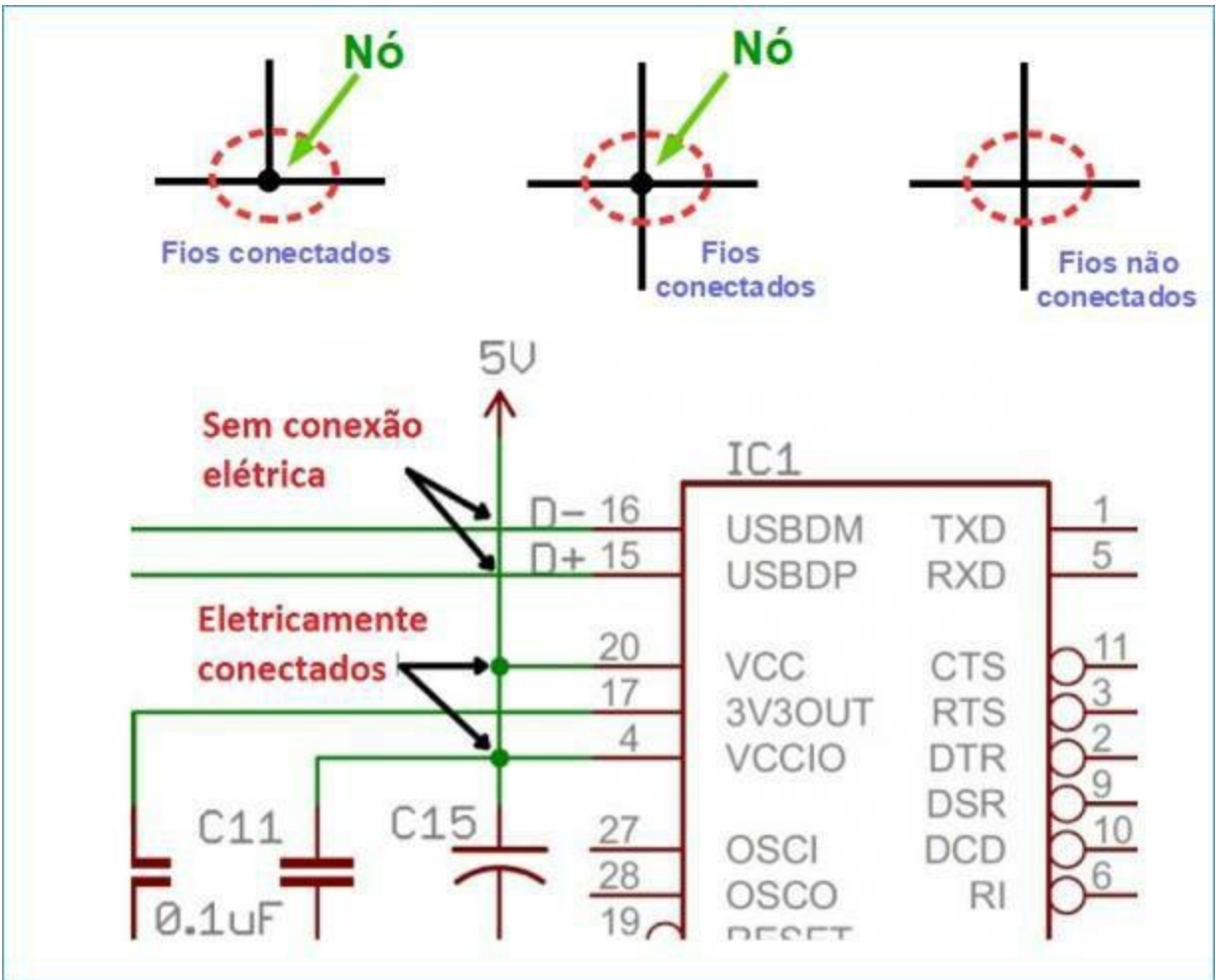


Figura 190 - Nós.

Circuitos reais

Para que você possa enxergar o circuito real, com os componentes eletrônicos e ao mesmo tempo o diagrama esquemático, veja a **figura 190**.

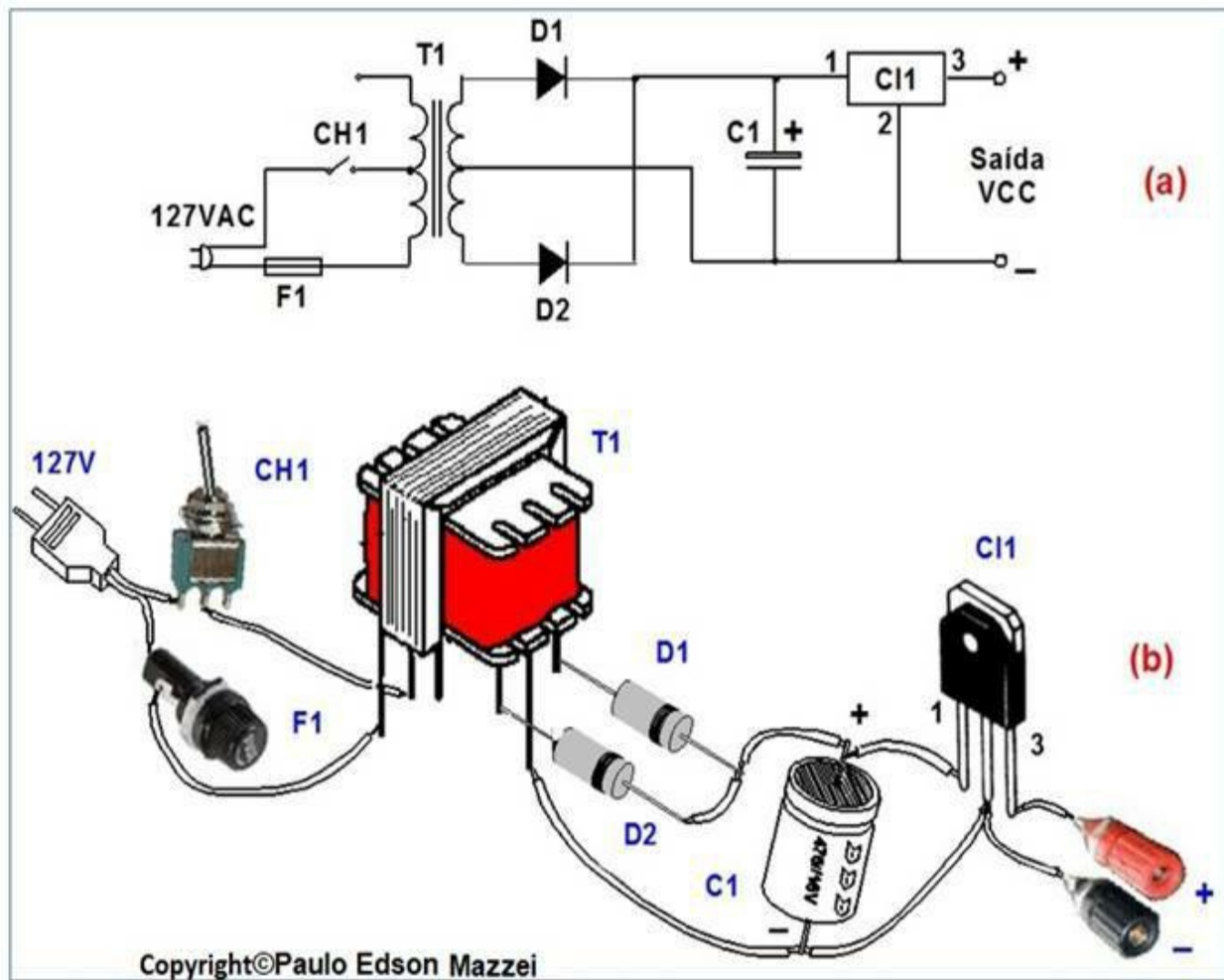


Figura 191 - Diagrama esquemático em (a) e circuito montado em (b).

Capítulo 19

O multímetro

Introdução

O **multímetro** é uma ferramenta indispensável para o técnico, o engenheiro e o amador. O multímetro permite uma série de medições em componentes e circuitos eletrônicos, que ajuda a identificar componentes, reparar erros, etc.

Multímetro quer dizer um instrumento que faz “**multi medidas**”. Basicamente estas medidas são:

- Resistência
- Tensão (voltagem)
- Corrente

Existem multímetros mais elaborados que além das medidas acima, podem ler capacitância, frequência, temperatura, etc.

Os modelos de multímetro mais comuns hoje são os digitais, onde a leitura é apresentada em um display LCD. Existem também os multímetros analógicos, onde a leitura é apresentada em um ponteiro, sobre uma escala calibrada. Veja **figura 192**



Figura 192 - Multímetros analógico (a) e multímetro digital (b).

Para ilustrar este capítulo sobre multímetro, vamos usar o multímetro digital da série DT830, que parece ser um modelo fabricado por diversas empresas, de “origem geográfica desconhecida”! Na data, é um dos multímetros mais baratos encontrados no mercado do nosso país. Entretanto, não quer dizer que ele é bom...

Como dissemos, o multímetro digital, focado neste capítulo, é uma ferramenta essencial para o Hobbistas, o técnico e o engenheiro. Se seu caixa estiver bom, adquira um de melhor qualidade. Por valores em torno de R\$ 50,00 a R\$ 100,00 (maio 2017) você poderá adquirir um bom multímetro! Compre com Nota Fiscal e garantia de no mínimo 1 ano.!

Partes de um multímetro digital

Um multímetro digital comum, ou **DMM** = Digital MultiMeter, tem no mínimo três partes para sua operação:

- Display de LCD
- Seletor de escalas e funções
- Bornes para as pontas de provas

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- Bateria

Display de LCD

O display de LCD tem 3 dígitos e $\frac{1}{2}$ dígito, o que significa que ele pode fazer leituras até 1.999, seja lá o que for.

Apesar da escala no painel do DMM indicar, por exemplo, “**200 V**”, ele na realidade lê até “**199 V**”. Note que as escalas, em todas funções, são de 2, 20, 200, 2000.



Figura 193 - Display do DMM.

Este display ainda indica leituras invertidas (no caso de uma tensão ou uma corrente polarizada), indicada um por um sinal de “-” (menos) a esquerda da leitura no display.

Alguns tipos de DMM podem ter o display iluminado, para facilitar as leituras.

O seletor de funções e escalas

O seletor de funções e escalas do DMM permite a você selecionar a função a ser usada e a escala da grandeza a ser medida. Veja **figura 194**.

Função:

- ▶ Tensão CA
- ▶ Tensão CC
- ▶ Corrente CC até 200 mA
- ▶ Corrente CC até 10 A

- ▶ Resistência
- ▶ Continuidade
- ▶ Transistores
- ▶ Gerador (ou injetor) de sinais de ondas quadrada

Escalas:

- ▶ Tensão CA: 200 e 750 V.
- ▶ Tensão CC: 200 mV a 1000 V.
- ▶ Corrente CC: 2000 μ A (2 mA) a 200 mA.
- ▶ Corrente CC até 10A: uma só escala espacial.
- ▶ Resistência: 200 Ω a 2000 k Ω (2 M Ω)
- ▶ Continuidade: uma só escala com alarme sonoro.
- ▶ Medida do parâmetro “hFE” de transistores NPN e PNP, CO o soquete de encaixe do transistor no painel do DMM.
- ▶ Gerador (ou injetor) de onda quadrada de 50 Hz e ± 3 V. Usado em testes de circuitos em funcionamento.



Figura 194 - Chave seletora, funções e escalas do DMM.

Pontas de Provas

O nosso DMM tem três bornes (fêmeas) para encaixe e é fornecido com duas pontas de provas: uma ponta de provas com cabo na cor preta, que é o negativo e uma ponta de prova na cor vermelha que é o positivo.

O pino banana de cor preta vai encaixado no borne “**COM**” do DMM. Este “**COM**” seria o menos ou o ponto Comum do circuito a ser medido.]

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

O pino banana de cor vermelha vai encaixado no borne marcado “V Ω mA”.

O borne de “10 ACC” somente é usado para medidas de corrente CC, até 10 A. Esta medida pode demorar no máximo 10 s, sob risco de danos ao DMM se o tempo for superior a este valor. Note que no painel do DMM estas escalas e funções, algumas vezes usam símbolos para as medidas ou as unidades de medidas. Veja na **figura 195**.

A bateria

A bateria de 9 V que alimenta o multímetro esta alojada na parte de traz do DMM, dentro da caixa do mesmo.

Solte a tampa traseira, onde estão dois pequenos parafusos “Phillips”. Veja **figura 196**.



Figura 196 – Localização da bateria do DMM.

Tipos de pontas de provas

Ao ser adquirido, o DMM vem com somente um tipo de pontas de prova: conector macho tipo banana e no outro extremo a ponteira de teste.

Existe uma porção variada de pontas de prova que podem ser conectadas ao seu multímetro, mas na realidade a que vem com o mesmo e mais dois tipos que confeccionamos no capítulo sobre soldas, serão suficiente para todo seu trabalho. Veja **figura 197**.

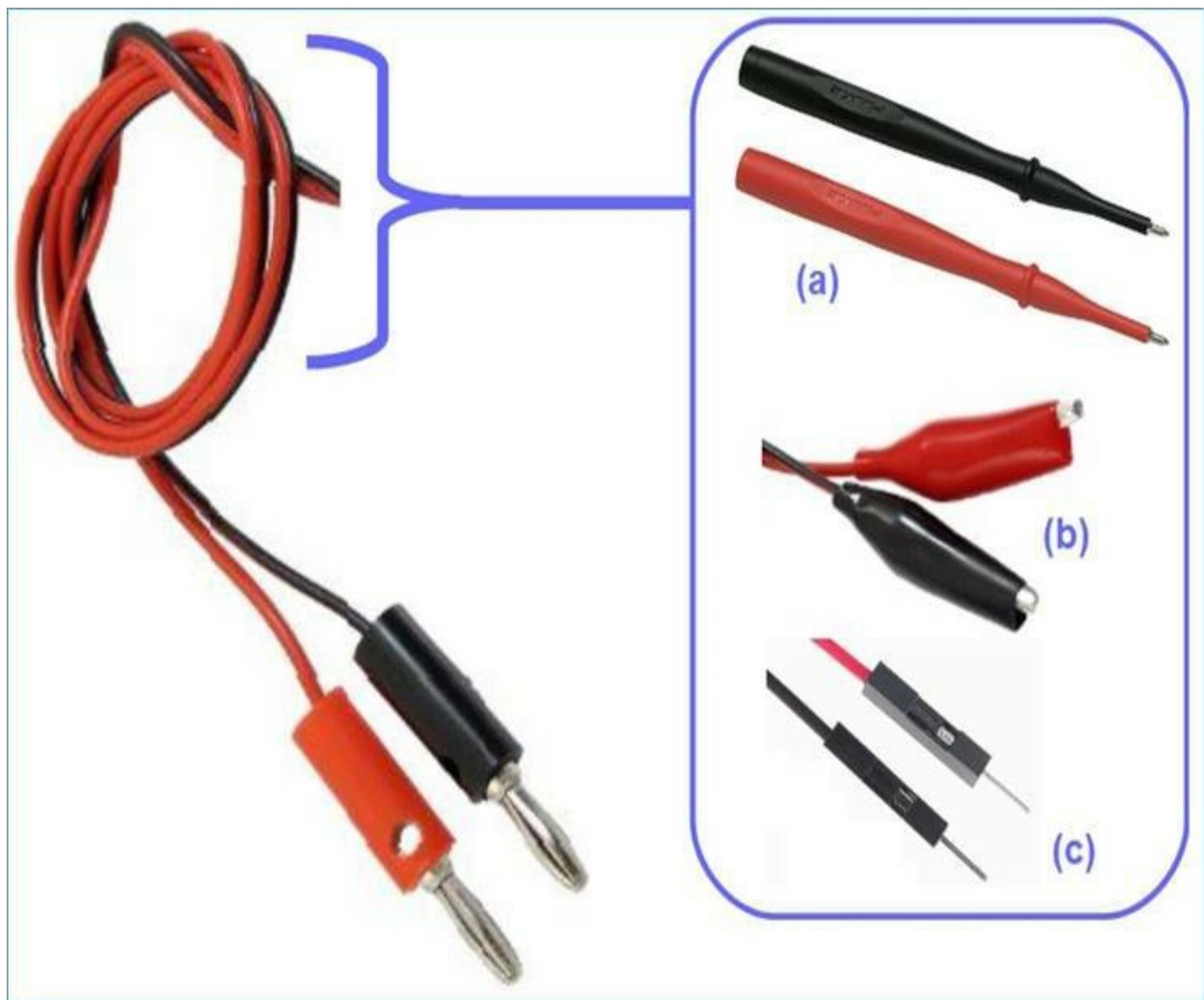


Figura 197 - Possibilidades de pontas de prova. (a) ponta normal (ponteira), (b) garras jacaré e (c) pinos para uso em protoboard.

Na **figura 195** é possível ver os três tipos de pontas de provas que podemos usar, para facilitar nosso trabalho em medidas com o DMM em

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

nossas experiências e montagens.

- (a) **Ponta de provas comum**, que sempre acompanham o DMM. As pontas são aplicadas diretamente ao ponto que vai ser medido.
- (b) Garras tipo “**jacaré**” para prender nos terminais de um componente, por exemplo, onde vamos fazer algumas medidas.
- (c) **Pinos** usados em Protoboards. Servem para conexão entre a placa do Arduino ou RedBoard e a Protoboard.

A **figura 198** mostra onde são usadas as três pontas de provas.

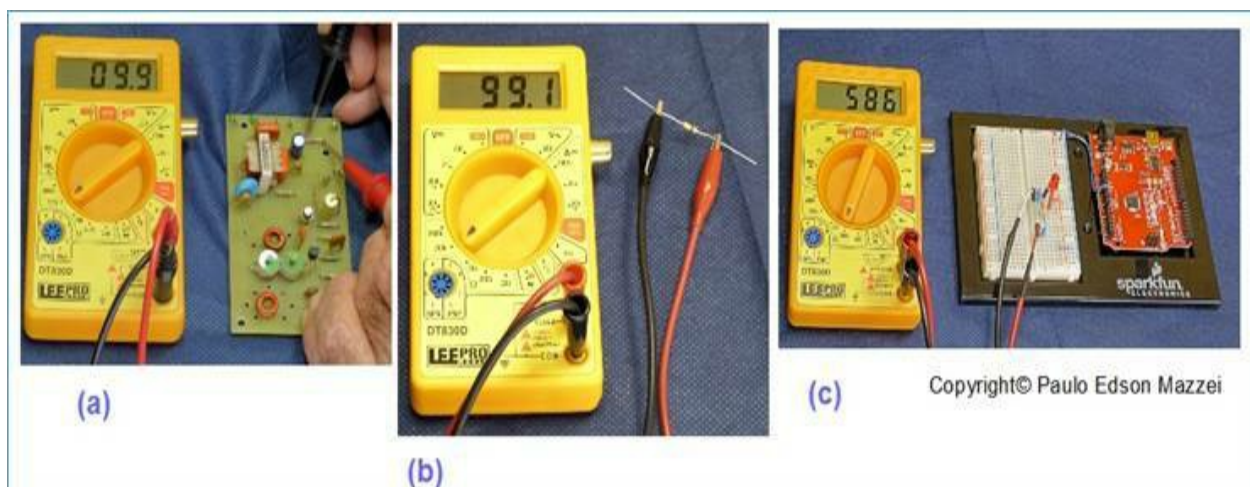


Figura 198 - Uso das pontas de provas.

Medindo tensão com o multímetro

NOTA: Algumas medidas feitas aqui podem parecer repetitivas. Entretanto, somente a prática é que faz experiência e estas medidas aqui descritas tem um novo enfoque, diretamente voltado para o DMM.

Como já dissemos, a grande maioria dos aparelhos eletrônicos, desde um pequeno iPod a um computador, operam com CC – Corrente Contínua. Quando ligados a rede de energia elétrica, para funcionamento ou carga da bateria interna, esta CA é transformada em CC, na fonte de alimentação, interna ou externa.

Então, a grande maioria das medidas que vamos fazer vão ser voltagens ou tensões em CC – Corrente Contínua.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Para começar, vamos medir a tensão de uma pilha de 1,5 V e de uma bateria de 9 V.

Estamos assumindo que você tenha uma bateria nova ou em bom estado no seu multímetro, para podermos comparar corretamente as medidas.

Tensão CC = Corrente contínua

- Encaixe as duas ponta de prova no DMM.
- Coloque o botão do seletor de funções para a posição  .
- Selecione a escala de 2 V (= 2000 mV).  .
- Coloque as ponteira nos terminais negativo e positivo da pilha.
- Você deve obter uma tensão em torno de 1,5 V.

OBS.:

1. Não tente medir nenhuma tensão alternada – CA, neste momento, aguarde as instruções.
2. Se você não sabe qual é o valor da tensão CC a ser medida, comece na escala mais alta (750 V ou 500 V). Se a tensão for menor do que a escala, desligue as pontas de prova e gire o botão seletor para uma escala menor (200 V).
3. Leia o manual do seu DMM e fique familiarizado com o mesmo. Ele vai se tornar seu amigo!

Veja os detalhes na **figura 199**.

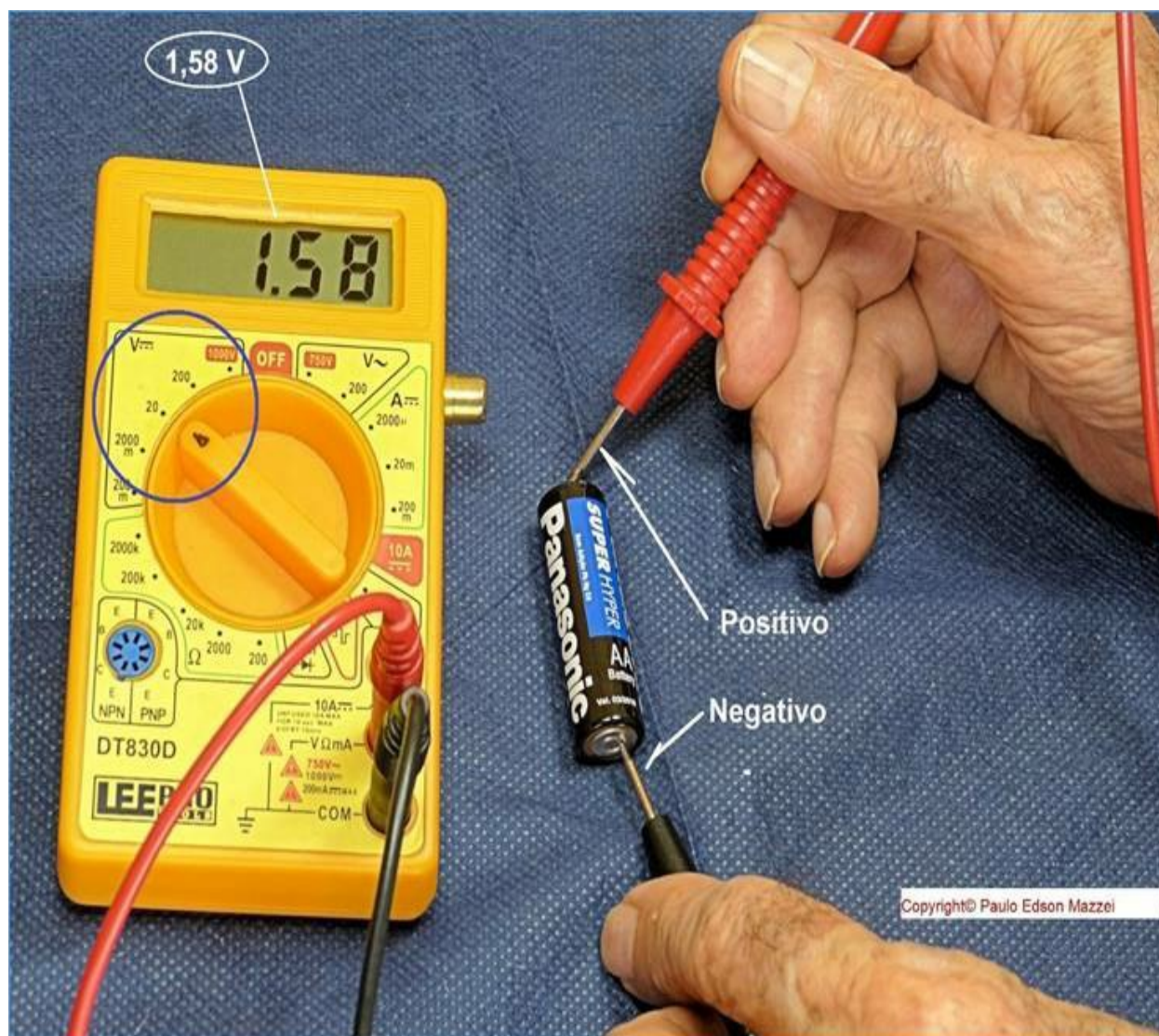


Figura 199 - Medindo a tensão de uma pilha de 1,5V.

Medindo resistência

A resistência é a medida mais simples a ser feita. Recorde-se que a resistência somente deve ser feita com o elemento resistivo (resistor, motor, potenciômetro, etc.) fora do circuito!! **Nunca meça resistência em um circuito energizado!**

Vimos que os resistores de carbono e de filme metálico tem um código de cores impresso no corpo, onde informa o valor resistivo, através de faixas coloridas.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Para medir:

- Encaixe as duas ponta de prova no DMM.

- Coloque o botão do seletor de funções para a posição  .

- Selecione qualquer escala para medir resistência.

- Coloque as ponteira nos terminais do resistor ou use as pontas de prova com garras jacaré, que é mais confortável.

- Você deve obter uma leitura muito próxima ao valor do resistor, lidos nas faixas coloridas do corpo do mesmo.



- Uma leitura de  indica que houve sobrecarga (overload) na escolha de escalas. Altere a escala até você encontrar uma que dê uma leitura precisa. Veja **figura 200**.



Figura 200 - Medida da resistência de um resistor de 100kΩ, ±5%.

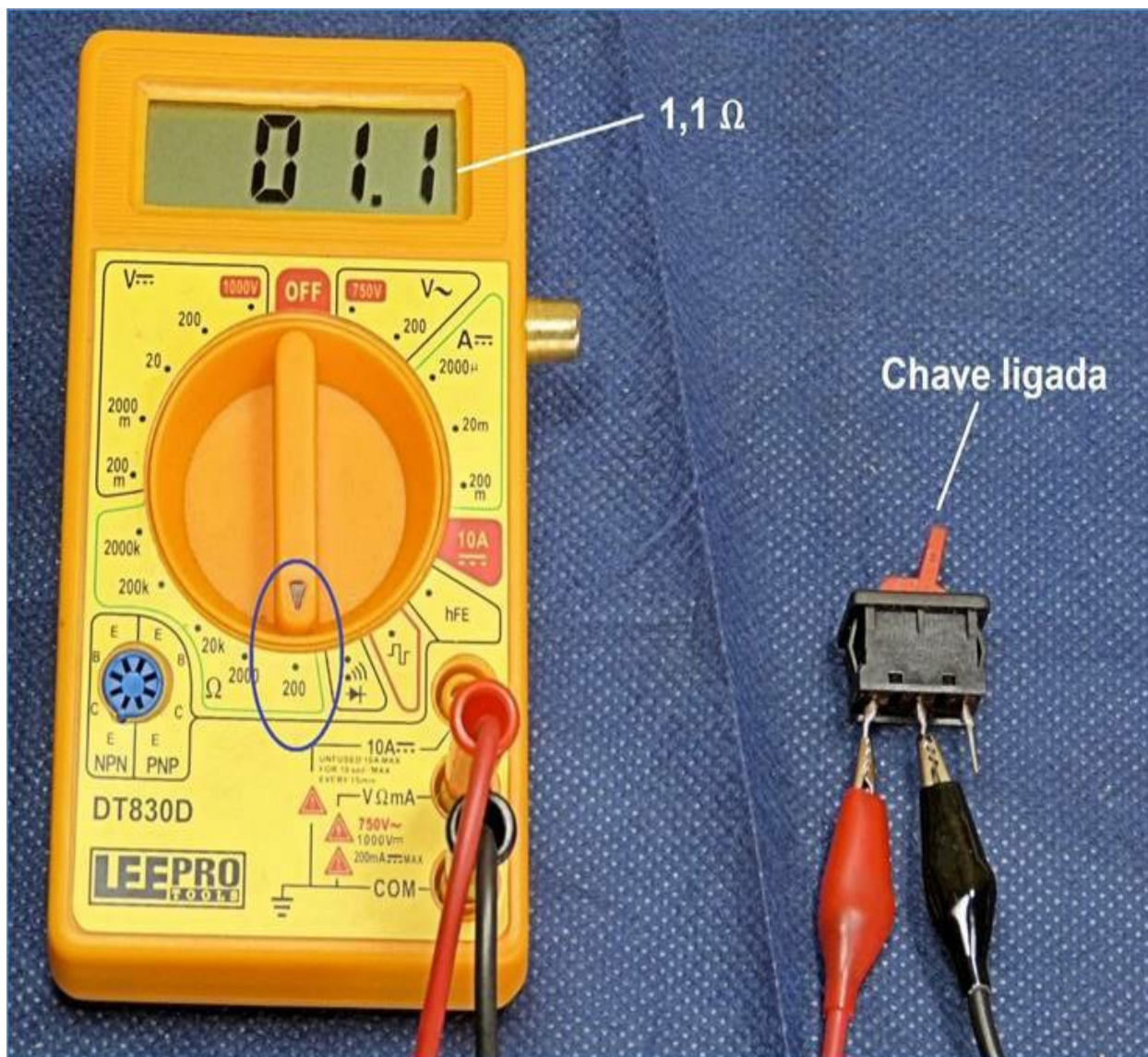


Figura 201 - Medindo a resistência dos contatos de uma chave, é possível determinar em qual posição da alavanca ela estará ligada.

Tensão CA = Corrente Alternada

Para medir CA, você deve usar toda sua atenção. Tensões de CA, como as presentes em tomadas na nossa residência (127 e 220 V), podem ser perigosas!

Você não deve ter medo destas tensões de CA, mas sim respeitá-las. Com cuidado, não teremos problemas.

- Não use pontas de provas em mau estado.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- Nunca segure na parte metálica da ponta de provas.
- Nunca tente medir tensão, de CC ou CA, acima do limite das tensões permitidas pelo DMM.
- Não faça gambiarras com CA!

OBS. Interessante e mortal! Nos multímetros modelo DT-830 vendidos no exterior, para países de primeiro mundo, a máxima tensão de CA permitida pelo DMM é de 500 V, não de 750 V, como no nosso país! Em dúvida? Está com receio? Então não ultrapasse os 500 VCA, nunca!!

- Encaixe as duas ponta de prova no DMM.
- Coloque o botão do seletor de funções para a posição  .
- Selecione a escala de 200 V (= 2000 mV), para medir 127V  .
- Coloque as ponteira nos pinos de uma tomada na parede, segurando as pontas pela parte plástica,
- Você deve obter uma tensão em torno de 127 V.
- Para medir a tensão da rede de energia elétrica de 220 VCA, note que o botão seletor do DMM deve estar na posição  .

Veja **figura 202**.

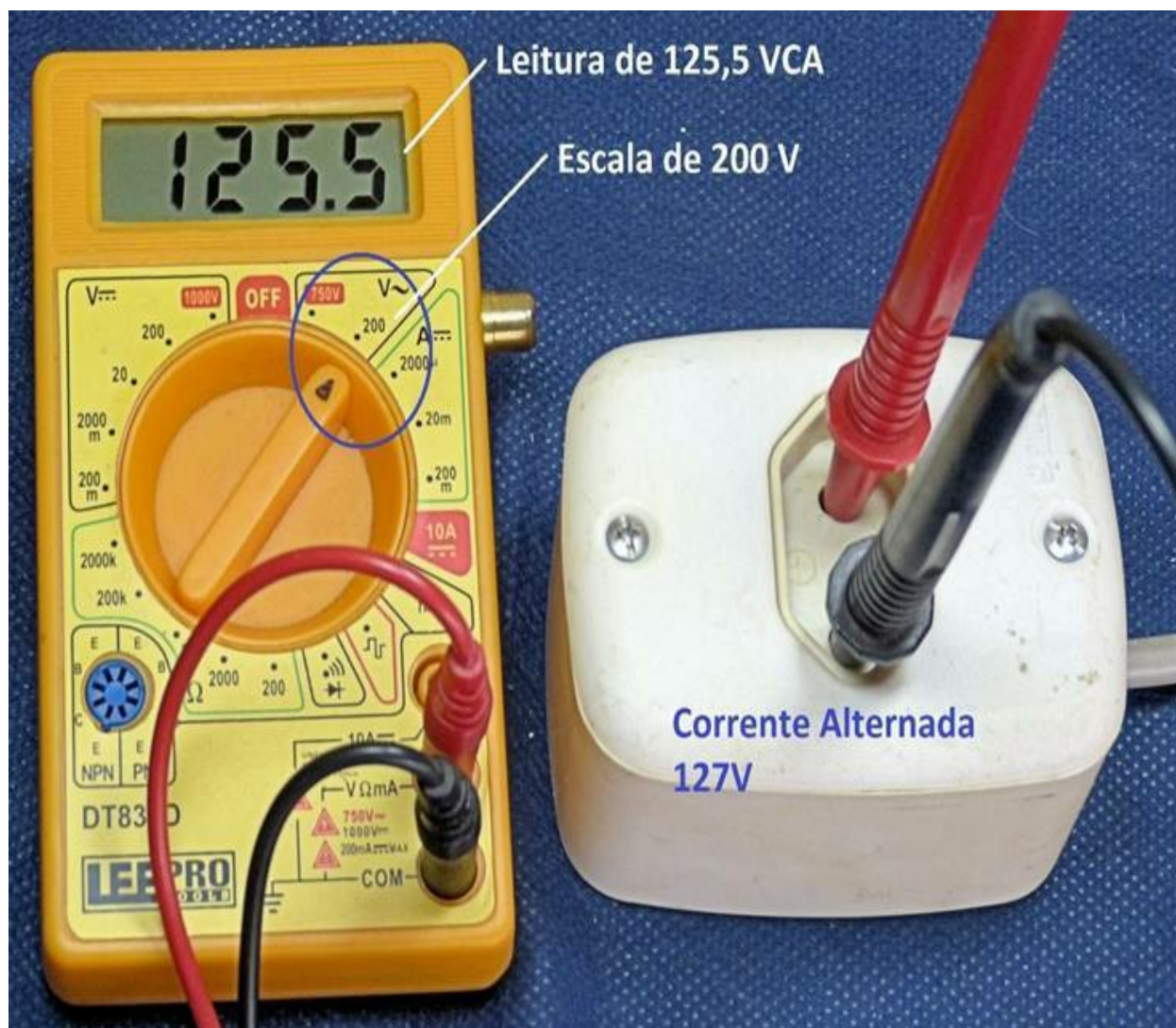


Figura 202 - Leitura da tensão CA de rede de energia elétrica.

OBS.:

Se você não sabe qual é o valor da tensão CA a ser medida, comece na escala mais alta (750 V ou 500 V). Se a tensão for menor do que a escala, desligue as pontas de prova e gire o botão seletor para uma escala menor (200 V).

E se eu não souber nada sobre a tensão a ser medida? Aí você tem duas alternativas:

1. Procure em livros, revistas, Internet, pelo tipo do circuito ou aparelho que você tem. Entre em fóruns de reparadores de aparelhos

eletrônicos e coloque a sua dúvida.

2. Você “enfia” as pontas de prova na tensão desconhecida e acontece o mostrado na figura a seguir!



Figura 203- Cuidado com voltagens desconhecidas!

Medindo Corrente Contínua – CC

O nosso modelo de DMM permite medir correntes contínuas = CC, até

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

um máximo de 10 ampéres, usando a escala e borne especial no painel do DMM.

Lembre-se de que o medidor de corrente tem sempre de ficar em **série** com o circuito onde passa a corrente. Daí, tome muito cuidado pois uma corrente excessiva, pode danificar seu DMM!

No caso de medida de tensão (voltagem), o medidor é colocado em **paralelo** com a medida que vamos fazer.

Para medir corrente em um circuito, temos que “**abrir**” o circuito e conectar nosso medidor DMM. Vamos usar as pontas de prova com os pinos pois aí só temos que mudar alguns componentes de lugar. Estes componentes formam o circuito de acendimento de um LED, montado na Protoboard, junto com a placa Redboard.

O nosso DMM tem uma proteção para medida de correntes CC, consistindo de um **fusível** em série com a medida. Pode ser que você queime este fusível, algumas vezes. Troque-o por outro exatamente igual, quando precisar. Veja o manual do seu DMM.

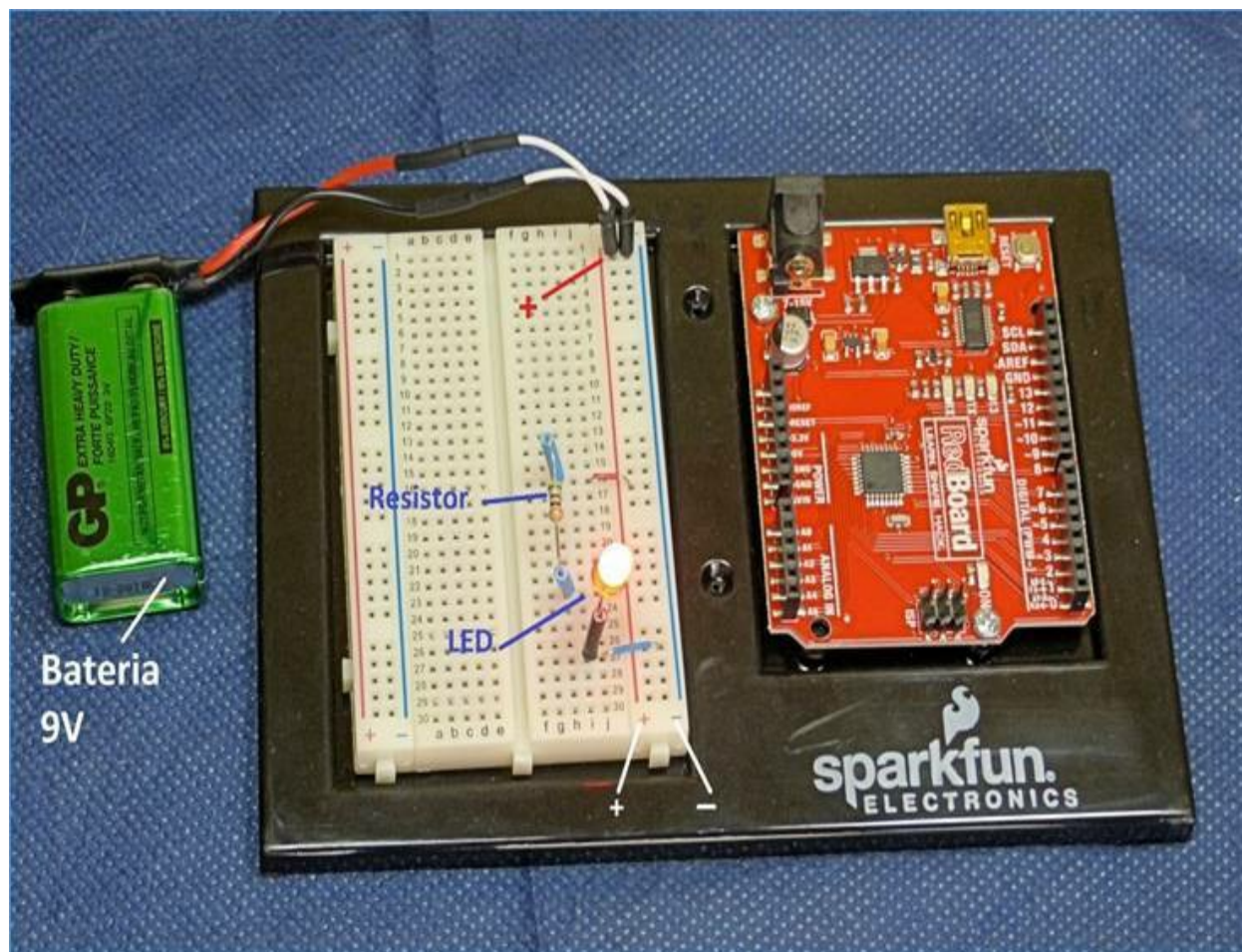


Figura 204 - Circuito do LED.

Na **figura 205**, fizemos a interrupção de uma parte do circuito do LED e conectamos aí o nosso DMM. Nesta figura você vai notar que usamos um outro DMM, pois o nosso “**pifou**” nas escalas de corrente... acontece... Quando você for adquirir seu DMM, teste ele na loja! Se for pela Internet, teste assim que chegar.

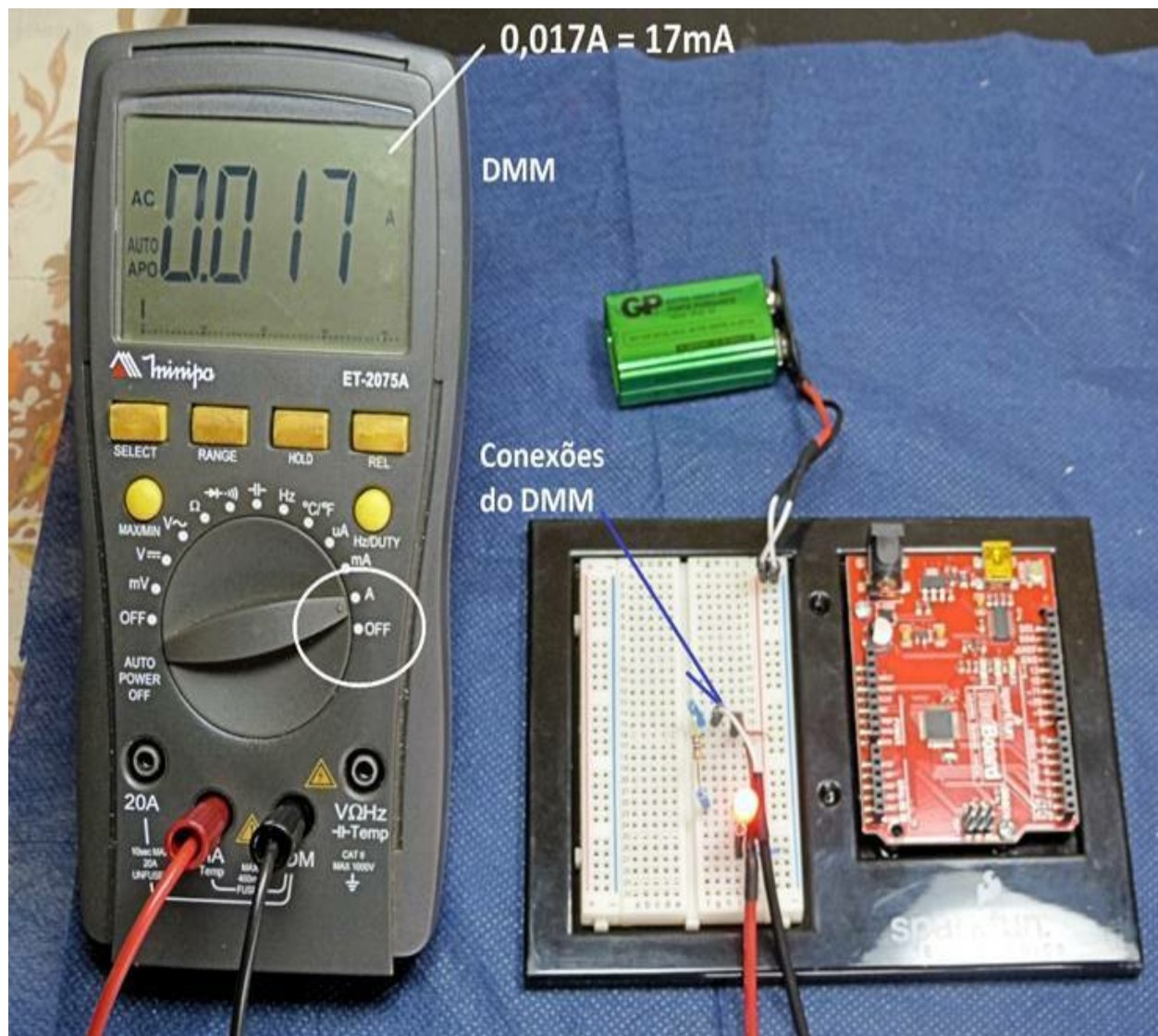


Figura 205 - Medida de corrente no circuito com LED. Leitura de 17 mA. Resistor de 560 Ω .

Use a lei de Ohm e confirme se o valor de corrente está de acordo com a leitura, sendo que o resistor tem 560 Ω . Lembre-se da tolerância do medidor, resistor e tensão da bateria.

Continuidade

O teste de continuidade testa se existe “**continuidade**” entre dois pontos de um circuito ou de um componente eletrônico. Se a leitura for de poucos ohms, o DMM emite um sinal sonoro alertando que existe continuidade no circuito. Se o DMM não soar o alarme, a resistência é maior do que alguns ohms e não tem continuidade.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Para medir continuidade você coloca o botão seletor de funções em



e com as pontas de provas, teste o circuito em alguns pontos para ver como soa o alarme. Um pedaço de fio irá soar o alarme pois tem continuidade. Se você juntar as pontas de prova, na parte metálica, também vai fazer o alarme soar.

Nesta mesma função, também testamos diodos, baseado no fato de que diodos conduzem a corrente elétrica em um sentido e não conduzem no outro sentido.

Ao medir continuidade, sempre desligue o circuito!!

Outros pontos importantes do seu DMM

1. O que vai acontecer com seu DMM se você medir uma tensão menor do que aquela selecionada? Nada de ruim. O display do DMM somente vai mostrar uma leitura de um número “1”, para informa-lo de que o DMM está fora de escala.



2. Nas escalas de resistência, você vai ter o mesmo aviso de que está fora da escala. Tente medir alguns valores de resistores, mudando a escala e veja o que acontece com a leitura.
3. Nunca mude as escalas do DMM quando você estiver medindo tensão (CC e CA) e corrente CC.
4. Quando não estiver usando o seu DMM, desligue-o para prolongar a vida da bateria de 9 V.
5. Troca da bateria: use uma bateria de boa qualidade, alcalina, de marca conhecida. Veja **figura 206**.

6. Troca do fusível> como este DMM é um modelo barato, infelizmente, o fusível é soldado ao circuito e para troca do mesmo, você precisa fazer um pequeno trabalho de soldagem. Esse DMM que estamos usando, usa um fusível de vidro, de 5 x 20 mm, 250 V e 500 mA. Veja a localização do fusível na **figura 206**.

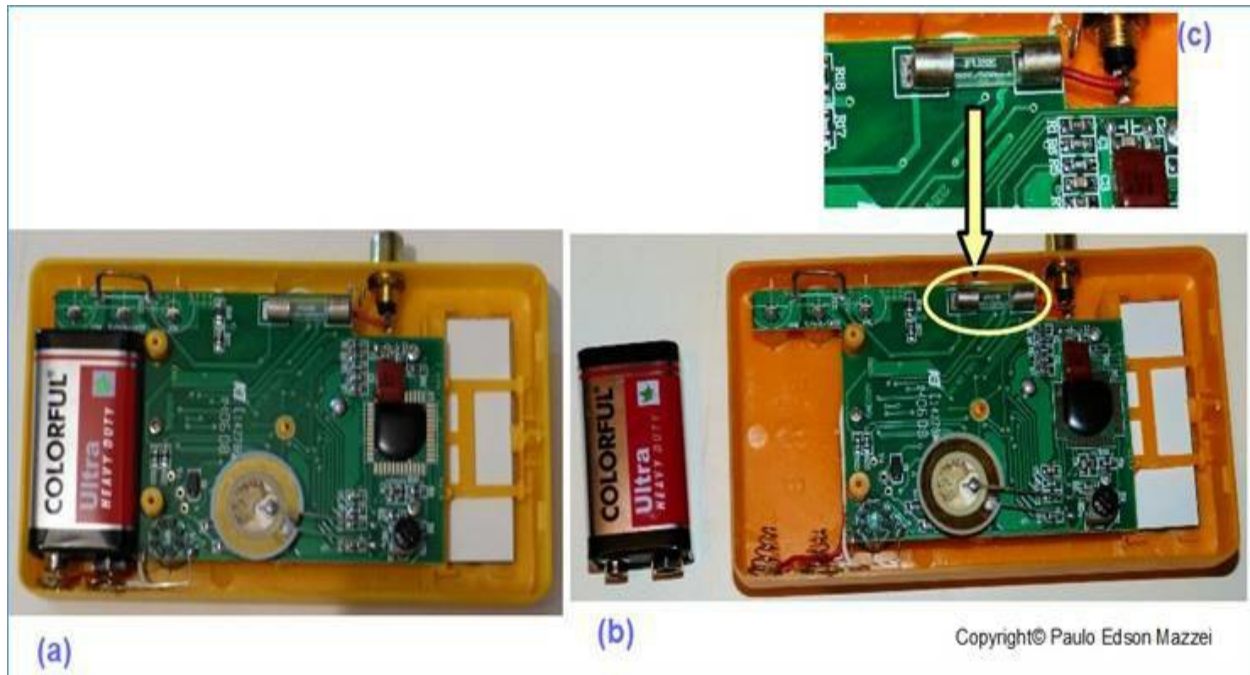


Figura 206 - Troca da bateria e do fusível.

Como comprar um bom multímetro?

Bem, a primeira coisa a pensar é o custo-benefício. Você vai encontrar DMM de preços de R\$ 22,00 (maio/2017) até DMM de mais de R\$ 1.000,00!

O que você precisa? Como você vai usar esse multímetro? Como está seu caixa (\$\$)? São perguntas que você precisa se fazer ao adquirir seu primeiro DMM, ou substituir seu antigo ou pifado DMM.

1. Você precisa de um medidor para hobby e pequenas montagens? Estes modelos da série DT-830 atendem, desde que funcionem (!!).
2. Você pretende fazer montagens mais serias, trabalhar com voltagens maiores? Medir correntes? Então você pode comprar um multímetro de classe média, como os modelos abaixo. Pesquise na Internet. Mercado Livre. Lojas de componentes eletrônicos, etc.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- ▶ Minipa ET-1002 (O mais barato).
 - ▶ Minipa ET-1110 a
 - ▶ Hikari HM-1000 (O mais barato).
 - ▶ Hikari HM-2010
 - ▶ Icel MD-1002
 - ▶ Icel MD-1005
3. Não tenho nenhum vínculo com estes fabricantes de instrumentos de medidas e devido a isto, “**não recomendo**” nada. Somente “**indico**” para você verificar, ouvir opiniões, pesquisar, etc.
 4. Todos fabricantes acima são “nacionais”, fornecem Nota Fiscal e garantia de 1 ano. **Exija!**

Capítulo 20

Diodos

Introdução

O diodo será o primeiro semicondutor que vamos analisar. O nome diodo vem do fato do componente ter dois terminais: ânodo e cátodo.

Até o momento estivemos estudando os componentes eletrônicos passivos, como resistores, capacitores e indutores e agora partimos para o mundo dos semicondutores.

O diodo ideal

Um **componente ideal** é quando ele somente tem um parâmetro de funcionamento. Por exemplo, um capacitor, para ser ideal, deveria ter somente capacitância. Entretanto, na prática, a teoria é outra.... No capacitor, além da capacitância, temos uma certa resistência e uma certa indutância associadas, fazendo com o que o capacitor **real** não seja o **ideal**.

A função de um diodo é controlar a direção do fluxo de corrente. O diodo permite o fluxo de corrente em somente um sentido, chamada de **direta**. A corrente que circula na direção **inversa** é bloqueada.

Usamos o diodo ideal para facilitar nosso estudo e podemos dizer:

- Se a voltagem através de um diodo é negativa, ou seja, polarização inversa, nenhuma corrente irá circular através do mesmo. Um diodo ideal se comportaria como uma “**chave aberta**”.

- Se a voltagem através de um diodo é positiva, ou seja, polarização direta, uma corrente irá circular através do mesmo. Um diodo ideal se comportaria como uma “**chave fechada**”.

Estas duas situações acima poderiam ser representadas pelo gráfico da **figura 207**. Uma voltagem de polarização negativa produz uma corrente zero, fazendo com o que o diodo ideal se comporte com uma chave aberta.

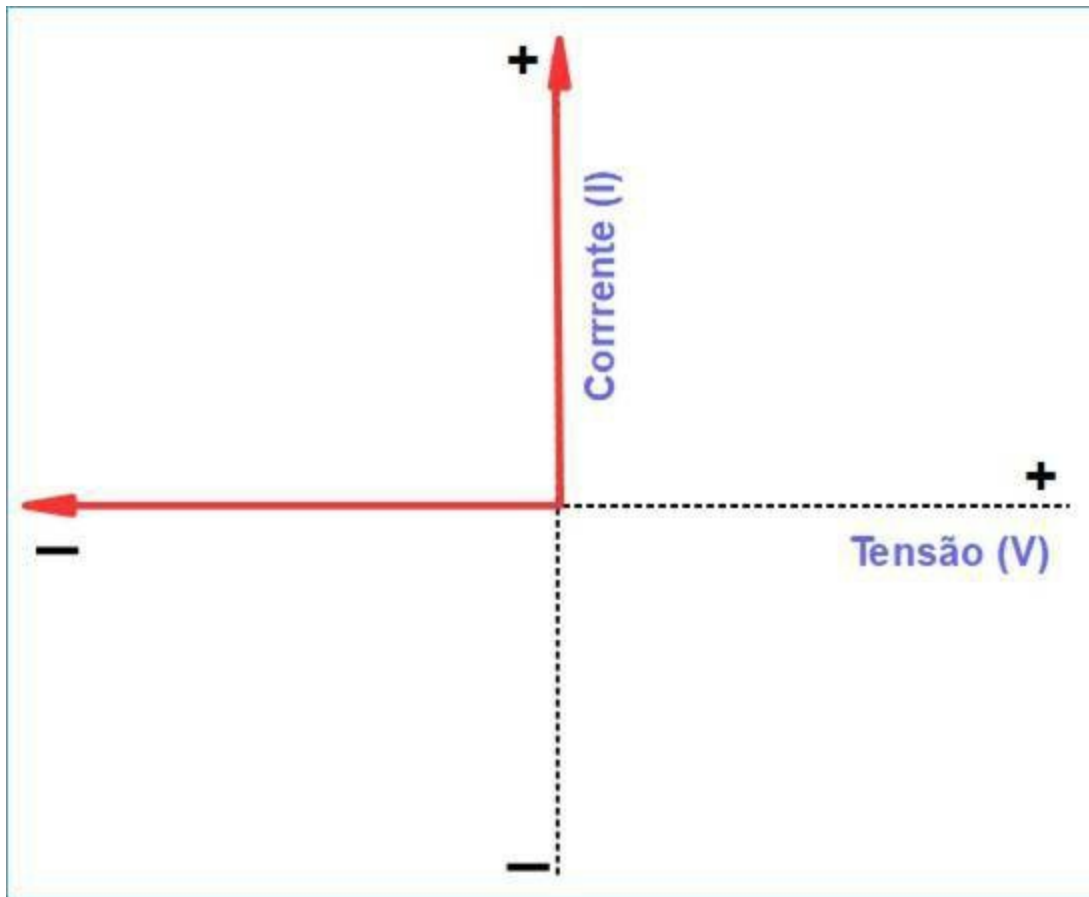


Figura 207 - Comportamento do diodo ideal.

Símbolos do diodo

Todo diodo tem dois terminais polarizados, significando que o mesmo não pode ser conectado a um circuito sem se observa a sua polaridade, como fazemos com um resistor, por exemplo. O terminal positivo é chamado de **ânodo** e o terminal negativo é chamado **cátodo**.

O símbolo do diodo básico é mostrado na **figura 208**.

Nota: Fluxo da corrente usado nesse eBook, como já foi explanado, é o sentido do fluxo da corrente eletrônica. Não confunda, pois no diodo a corrente circula ao contrário de onde aponta a seta do símbolo.

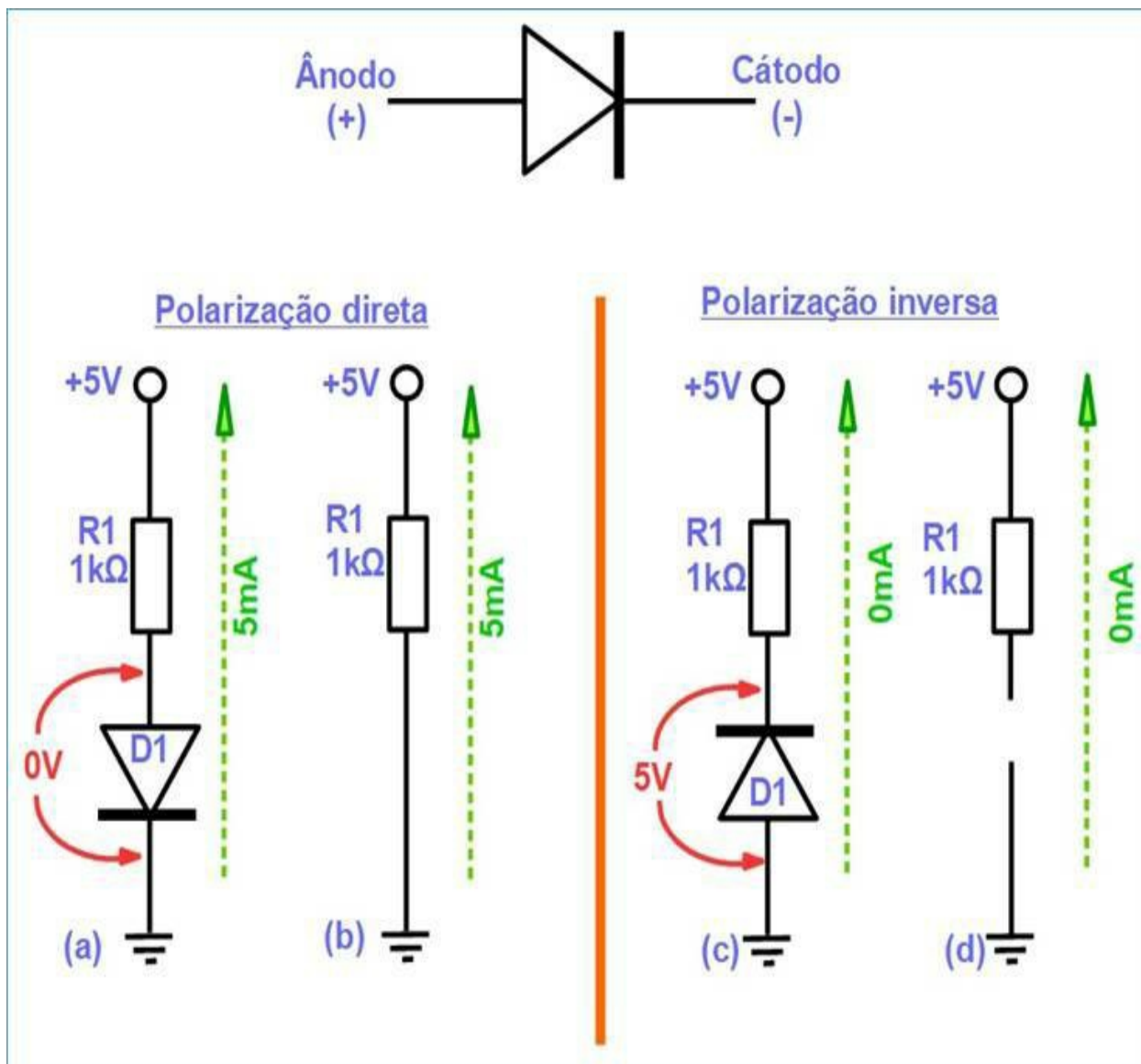


Figura 208 - Polarizações direta e inversa em um diodo ideal. No topo da figura o símbolo geral para diodo.

Note na **figura 208**, onde um diodo ideal é conectado em série com um resistor de $1k\Omega$. Estes dois componentes formam um circuito, alimentado pela tensão de 5 Vcc.

A corrente que circula pelo circuito é de 5 mA, conforme calculado pela lei de Ohm.

- (a)** O diodo D1 está polarizado diretamente, então circula uma corrente de 5 mA pelo diodo e pelo resistor. Esta corrente de 5 mA, provoca uma queda de tensão de 0 V no diodo.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

(b) . Nestas condições o diodo comporta-se como uma chave fechada.

(c) O diodo D1 está polarizado inversamente, então não circula corrente pelo diodo e pelo resistor. A queda de tensão no diodo é de 5 V no diodo.

(d) Nestas condições o diodo comporta-se como uma chave aberta.

Infelizmente na pratica o diodo não se comporta da maneira explanada acima e algumas “coisas” acontecem.

O diodo real – características

O diodo real consome alguma potência e tem algumas características indesejáveis associadas a ele.

Relação corrente-voltagem

A mais importante característica de um diodo é sua relação corrente-voltagem (I/V), que define qual a corrente que circula pelo mesmo, dada uma certa voltagem.

Por exemplo, resistores tem uma relação I/V mais simples e linear, que é a lei de Ohm. Veja curva em (a) da **figura 209**.

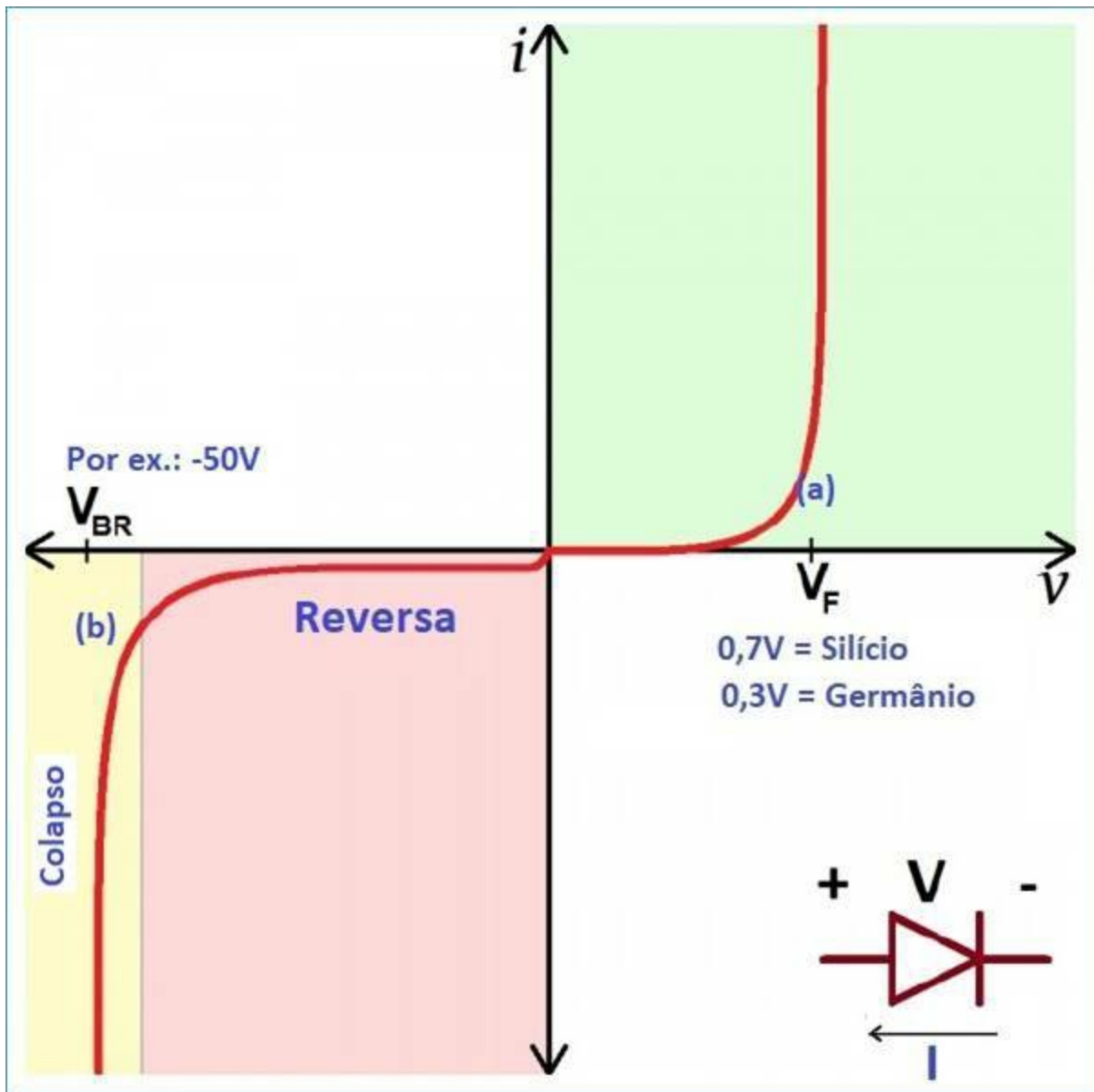


Figura 209 - Curva I/V real de um diodo comum. Escalas de voltagem não são iguais.

Note que a curva I/V de um diodo real não é linear como a de um resistor e é mais ou mesmo o gráfico da **figura 207**.

Dependendo da polarização aplicada ao diodo, ele irá trabalhar em umas das três regiões:

1. **Polarização direta:** a voltagem através do diodo é positiva, o diodo permite a passagem da corrente por ele. A voltagem aplicada ao diodo deve ser maior que a Voltagem Direta (V_F), para que comece

a circular uma corrente I significativa. Ponto **(a)** no gráfico.

2. **Polarização reversa:** Nessa polarização o diodo não conduz. Este ponto é onde a voltagem é menor do que V_F , mas maior do que $-V_{BR}$ (voltagem de colapso do diodo). Ponto **(b)** do gráfico. Not que no ponto **(b)** a corrente aumenta bruscamente, mesmo com uma pequena variação da voltagem. Nesse ponto o diodo entra em colapso (**breakdown**).
3. **Colapso:** o colapso, também chamado de **breakdown**, é quando o diodo é destruído pelo excesso de corrente inversa. Quando uma grande tensão negativa é aplicada ao diodo, uma grande corrente circula no sentido inverso, do ânodo para o cátodo.

Voltagem direta

A voltagem direta, ou V_D (V_F em inglês, nos Data Sheet).

Para que o diodo conduza uma corrente na direção direta, é preciso que uma certa tensão mínima seja aplicada a ele. Esta típica tensão é chamada de V_D ou V_F . (D de “direta” e F de “forward”). É a tensão que “**liga**” o diodo, na simulação que fizemos na **figura 206**.

A voltagem direta V_D para um diodo, depende principalmente do material usado em sua construção. Para **Silício** está voltagem é de aproximadamente **0,6 V**. Para **Germânio** esta voltagem é de aproximadamente **0,3 V**.

O LED, que também é um diodo, pode ter uma V_D maior do que os 0,6 V do silício. Diodos do tipo Schottky podem ter uma V_D menor do que o germânio.

A V_D pode ser medida diretamente através de um DMM que tenha uma escala de teste de diodos, como mostrado na **figura 210**.

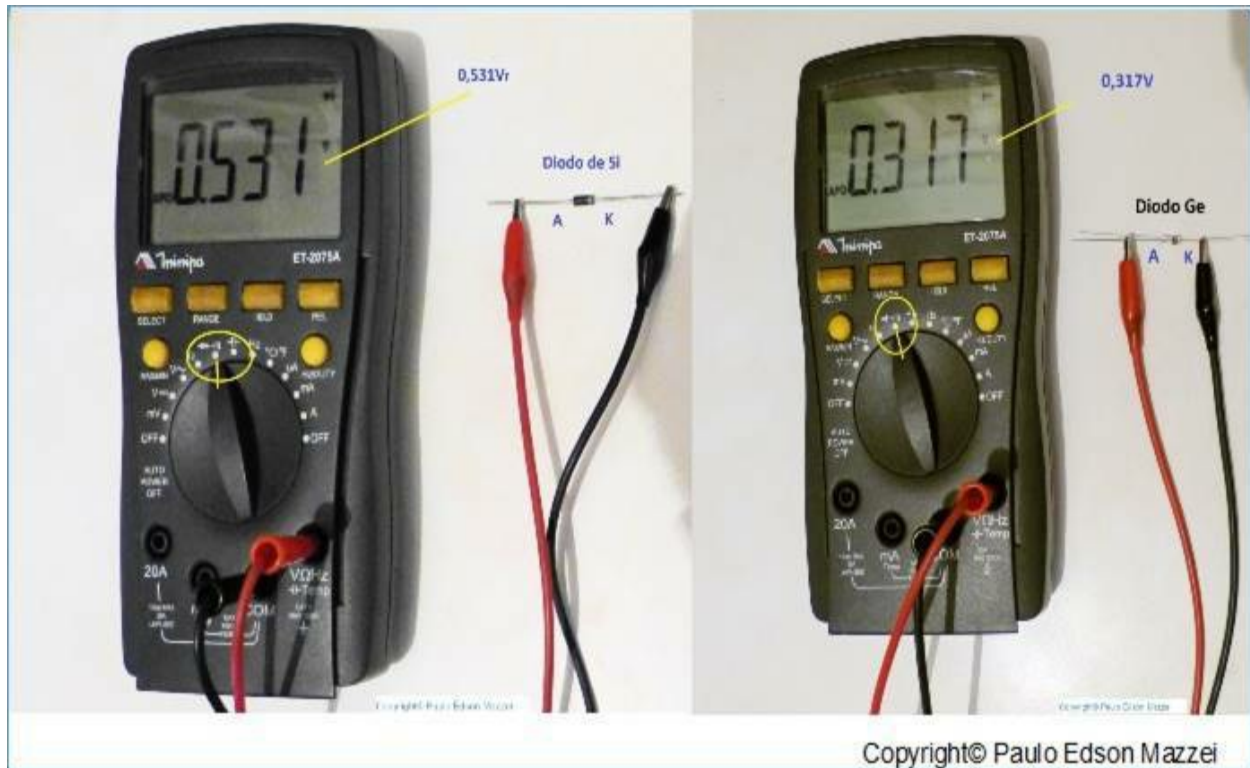


Figura 210 - Medida da VD em diodos de Silício e de Germano.

Voltagem de colapso

A voltagem de colapso do diodo, chamada de **breakdown** (V_{BR}). Não pense que é “Viva Brasil!

Se uma grande voltagem negativa é aplicada ao diodo, ele pode permitir uma corrente na direção reversa. Esta grande tensão negativa que pode ser aplicada ao diodo, é chamada de V_{BR} . Alguns diodos são feitos especialmente para trabalhar nestas regiões “perigosas”, mas a maioria dos diodos, não.

Data Sheet de diodos

Data Sheet é a folha de especificações de um componente eletrônico. Como semicondutores costumam ter muitas especificações, sempre é interessante saber interpretar algumas delas.

É importante você saber que os Data Sheet que você vai achar em livros, revistas e na Internet, em sua grande maioria, estão em inglês. Daí o uso do

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

inglês neste eBook.

Na **figura 211** você encontrará o data sheet do diodo de silício, tipo **1N4148**, um diodo de Ge, muito popular entre os experimentadores de circuitos eletrônicos.

Não se preocupe pela quantidade de dados pois nem todos interessam no momento.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{amb} = 25^{\circ}C$, unless otherwise specified)						
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward voltage	$I_F = 10\text{ mA}$	V_F			1000	mV
Reverse current	$V_R = 20\text{ V}$	I_R			25	nA
	$V_R = 20\text{ V}, T_J = 150^{\circ}C$	I_R			50	μA
	$V_R = 75\text{ V}$	I_R			5	μA
Breakdown voltage	$I_R = 100\text{ }\mu A, t_p/T = 0.01, t_p = 0.3\text{ ms}$	$V_{(BR)}$	100			V
Diode capacitance	$V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}, V_{IF} = 50\text{ mV}$	C_D			4	pF
Rectification efficiency	$V_{IF} = 2\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$	η_r	45			%
Reverse recovery time	$I_F = I_R = 10\text{ mA}, I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}			8	ns
	$I_F = 10\text{ mA}, V_R = 6\text{ V}, I_R = 0.1 \times I_R, R_L = 100\text{ }\Omega$	t_{rr}			4	ns
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{amb} = 25^{\circ}C$, unless otherwise specified)						
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT		
Repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	100	V		
Reverse voltage		V_R	75	V		
Peak forward surge current	$t_p = 1\text{ }\mu s$	I_{FSM}	2	A		
Repetitive peak forward current		I_{FRM}	500	mA		
Forward continuous current		I_F	300	mA		
Average forward current	$V_R = 0$	I_{FAV}	150	mA		
Power dissipation	$l = 4\text{ mm}, T_L = 45^{\circ}C$	P_{tot}	440	mW		
	$l = 4\text{ mm}, T_L \leq 25^{\circ}C$	P_{tot}	500	mW		

Figura 211 - Data Sheet do diodo de Si modelo 1N4148.

Na linha horizontal amarela podemos ver a **Máxima Voltagem Direta** que pode ser aplicada ao diodo que é de 1 V (1000 mV). Veja as duas últimas colunas.

Na linha horizontal, que tem o **contorno vermelho**, temos a **voltagem de colapso** ou **breakdown**, = a 100 V.

A linha em cor roxa, mostra qual é a **Máxima Corrente Direta** que

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

pode circular pelo diodo, sem danificá-lo. No caso do diodo 1N4148, é de 300 mA.

O diodo 1N4148 é um entre milhares de tipos de diodos. No nosso trabalho em eletrônica, geralmente trabalhamos com diodos com voltagens médias, mas correntes maiores.

Tipos de diodos

Diodos de sinal

Os diodos de sinal, como o modelo 1N4148, trabalha com sinais de pequenas amplitudes, e requer baixas tensões e correntes para funcionar.

Not pela **figura 212**, que o invólucro destes diodos são de vidro.

Diodos retificadores de potência

Estes tipos de diodos são bastante usados em fontes de alimentação, no processo de transformar a **CA** em **CC** (retificar).

Uma série destes díodos, conhecidas por sua versatilidade, são os diodos da série **1N4000**. São diodos que tem o corpo de epóxi (algumas vezes de vidro), para correntes de 1 A.

O primeiro diodo desta série é o **1N4001**. O último dígito indica a máxima tensão inversa de trabalho. O dígito “1”, neste caso equivale a uma tensão de **100 VCC**.



Figura 212 - Alguns tipos de diodos.

LEDs

O **Diodo Emissor de Luz**, conhecido por todos como **LED**, é muito popular e quase não tem circuito eletrônico onde ele não é usado! Quem não gosta de ver uma “luzinha” acendendo ou piscando?

Como nos diodos discutidos, o LED permite a passagem de corrente em apenas um sentido.

Em nossas experiências e montagens, usamos LEDs em alguns modelos, como mostrados exemplos na **figura 213**.

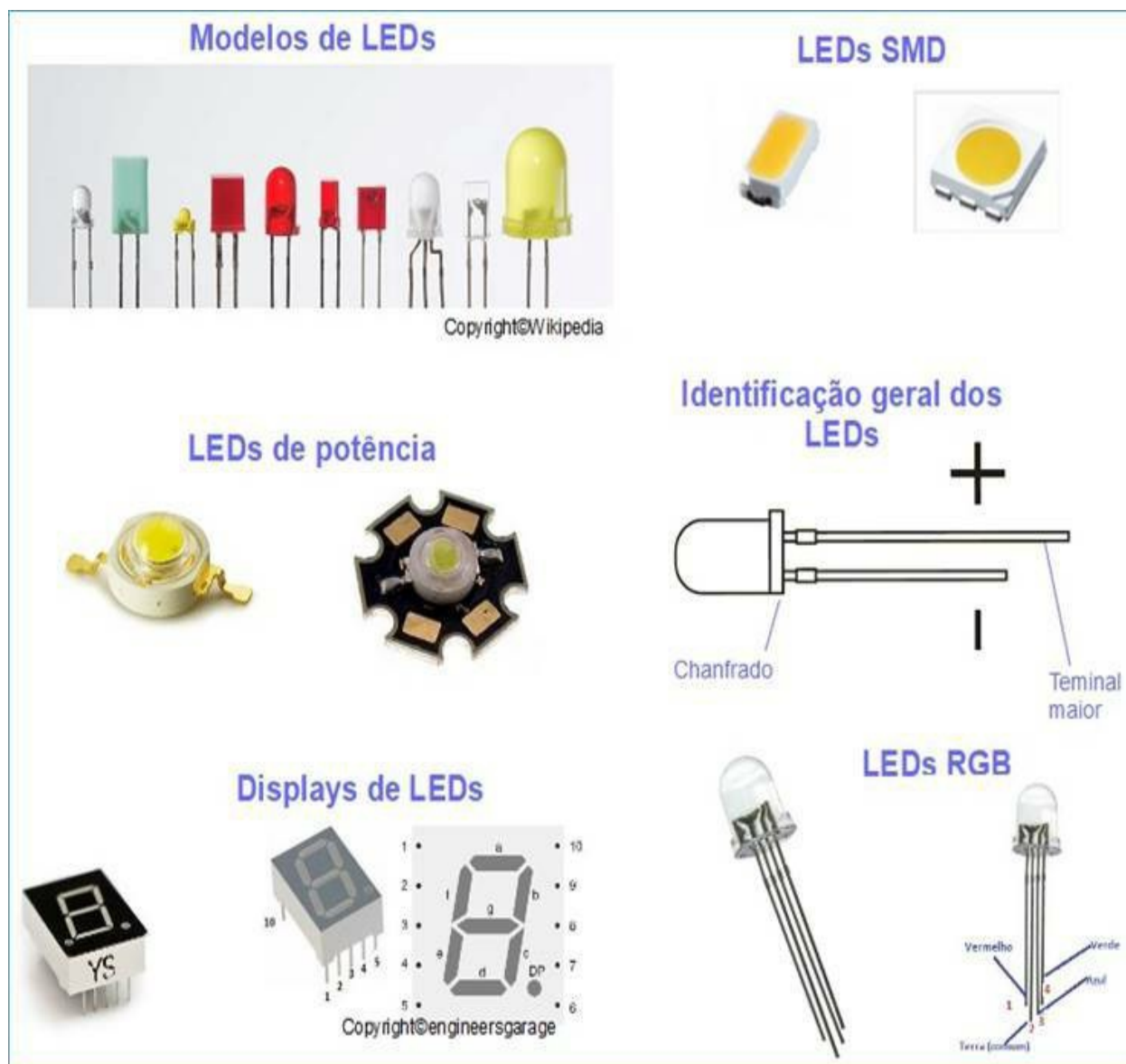


Figura 213 - Alguns tipos de LEDs.

Diodos Zener

Os **diodos zener** são feitos para conduzir uma corrente inversa, ao contrário dos diodos comuns.

Os diodos zener são usados como referência de tensão e estilizadores de tensão em circuitos eletrônicos. Estes diodos são feitos para diversas tensões zener, indo de poucos volts a dezenas de volts.

No circuito da **figura 214** podemos ver o diodo zener atuando como um

diódos de referência na tensão de **3,3 V**. Veja também o símbolo do zener.

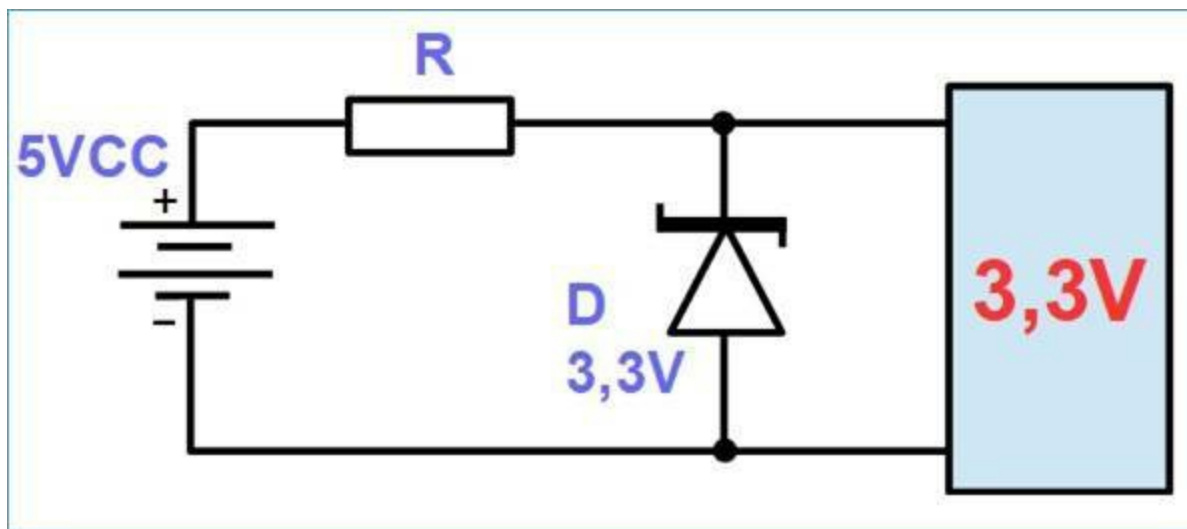


Figura 214- Diodo zener trabalhando como tensão de referência em 3,3 V.

Aplicações de diodos

O diodo parece ser um componente muito simples, mas ele tem uma enorme gama de aplicações em circuitos eletrônicos.

Circuito Retificador

Um **retificador** é um circuito que converte CA em CC (quase). Você já sabe que a maioria esmagadora dos circuitos eletrônicos funcionam com **CC- Corrente Contínua**. Desta maneira, como temos somente **CA – Corrente Alternada** em nossas casas, precisamos fazer esta conversão CA - CC.

Aí entra o famoso diodo para nos ajudar, com um circuito retificador que pode ser **retificador de meia onda** ou **retificador de onda completa**. Veja a **figura 215** para conhecer os dois circuitos retificadores.

Nesta figura, a esquerda, temos um retificador de meia onda e a direita um retificador de onda completa.

O retificador de meia onda “retifica” somente meia onda da tensão de CA, produzindo na carga (saída) a forma de onda em azul, de meia onda. Já o retificador de onda completa retifica a onda completa, produzindo na saída uma tensão mais parecida com CC, mas ainda não é CC pura, que possa ser

usada em circuitos eletrônicos. É uma CC pulsante.

O importante é que agora temos uma tensão de saída que vai de zero a um certo valor positivo, sem inverter a polaridade, como era em CA.

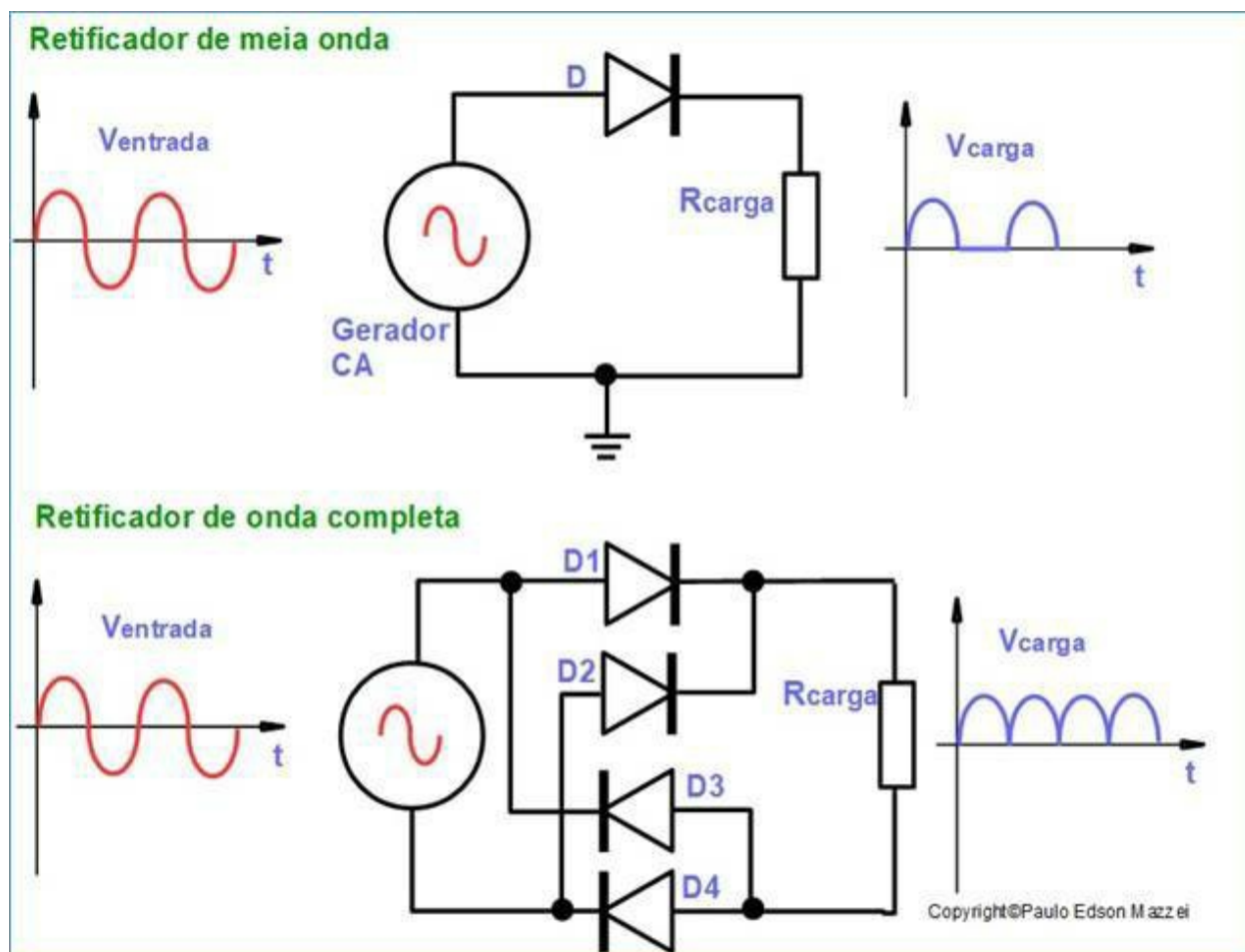


Figura 215 - Circuitos retificadores de meia onda e de onda completa.

Veja na **figura 216** um carregador de bateria de parede, que usa quatro diodos retificador e mais alguns outros componentes. Este é o tipo de carregador que você usa em seu celular, tablete, experiências, etc.



Figura 216 - Componentes internos de um carregador de baterias de celular. Copyright © SparkFun.

Circuito de proteção contra inversão de polaridade

Quem já não ligou uma bateria invertida, atire a primeira pedra!!

Por desconhecimento ou por descuido, as vezes pifamos um aparelho eletrônico por ter conectado uma bateria invertida.

A fontes de alimentação ou carregadores de bateria costumam ter esta proteção contra a inversão de polaridade, já que muitos usuários são leigos e podem levar a resultados desastrosos. Você pode colocar esta proteção nos seus aparelhos, com pouco componentes. Veja um circuito básico na **figura 217** e procure na Internet por mais circuitos.

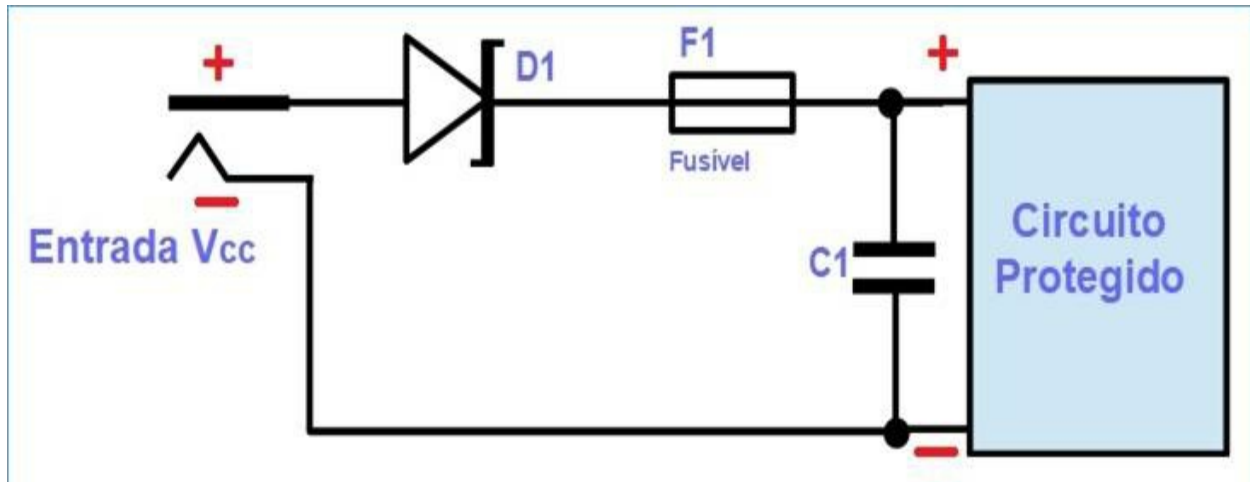


Figura 217 Circuito de proteção contra inversão de polaridade.

O diodo zener assegura que a carga ou circuito protegido tenha sempre a polaridade correta, impedindo a circulação de corrente se a polaridade for invertida. O fusível protege contra possíveis surtos de corrente.

Circuito supressor de picos de voltagem

Diodos podem ser usados para suprimir picos de tensão em determinados circuitos. Veja **figura 218**.

Diodos Supressores de Transientes, em inglês: **TVS** = Transient Voltage Supression, são diodos de alta potência, construído para suprimir transientes (picos, surtos de tensão). Eles absorvem os picos de tensão de altas energia, protegendo o motor, no caso da **figura 218**.

Esta aplicação de supressor de transientes, faz que com o tempo, o diodo se desgaste, precisando de substituição.

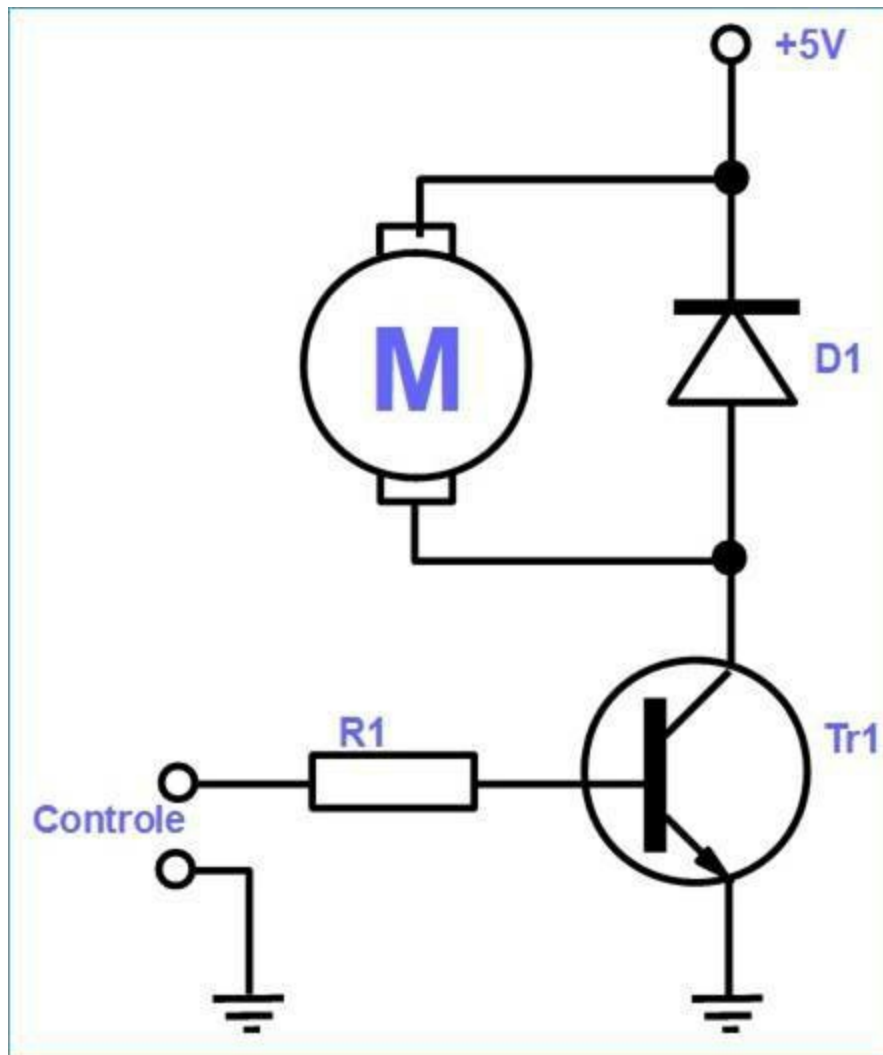


Figura 218 – Circuito supressor de picos de voltagem em um motor.

Capítulo 21

LEDs

Introdução

Como eu perguntei no capítulo sobre diodos: quem não gosta de ver “luzinhas” acendendo ou piscando? E aqueles painéis de naves especiais que vemos no cinema, cheio de luzinhas de todas as cores? Bonito efeito, não é?

Como a aplicação de LEDs em circuitos eletrônicos é cada vez maior, resolvemos incluir um capítulo somente sobre eles.

LED são os **Diodos Emissores de Luz**, ou seja, quando uma corrente elétrica circula por um deles, ele acenda, desde que esta corrente esteja na direção correta.

O básico sobre LEDs

Símbolo gráfico e formato físico

No capítulo sobre diodos já demos uma analisada no LED, símbolos, polaridade e formato físico, que estão reunidos na **figura 219**.

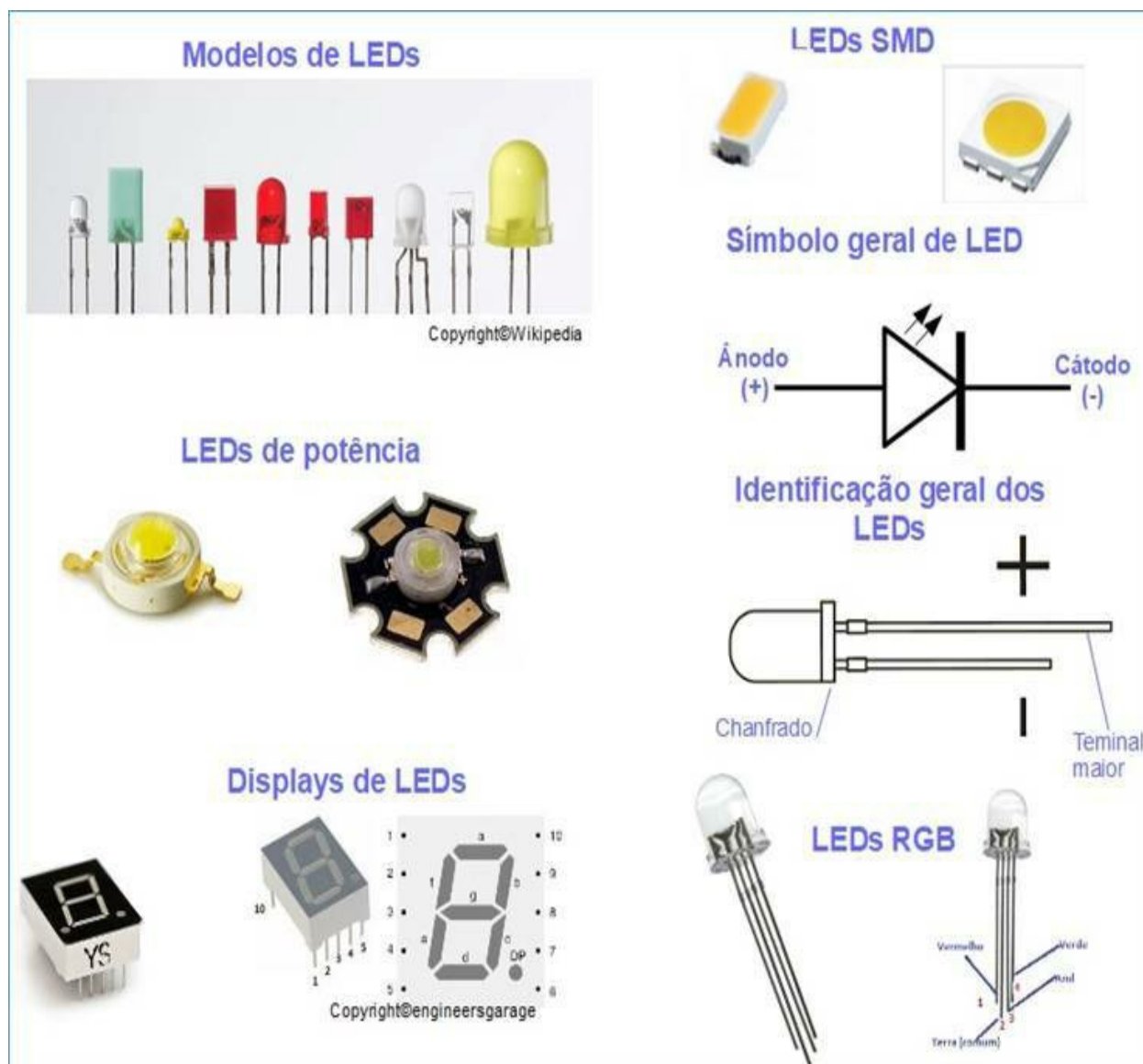


Figura 219 - LEDs, símbolos, identificação, formatos físicos.

Como usar os LEDs

Como já vimos anteriormente, quando analisamos o uso de resistores, vimos com esses componentes podem ser usados em circuitos com LED, para limitar a corrente que circula pelo mesmo. Correntes altas circulando por um LED ~vão danificá-lo irremediavelmente.

■ O **LED** é um componente conhecido como “**não ôhmico**”. Isto significa que a ele não se aplica a Lei de Ohm e suas variações.

■ O LED também é um componente eletrônico que funciona com
 *****ebook converter DEMO Watermarks*****

baixas voltagens, cerca de 1,5 a 1,8 V, nos modelos simples. Assim sendo, não podemos aplicar diretamente a ele uma voltagem ou tensão de 9V. Se fizermos isto, irá circular uma corrente elétrica maior do que o LED suporta e o mesmo será danificado!

■ Para que não ocorra o acima exposto, precisamos colocar **em série** com o LED um **resistor protetor** que irá limitar a circulação de corrente elétrica e impedir a sua destruição.

■ Um LED comum, de 5 mm, tem uma corrente de funcionamento de cerca de **18 mA** (18 miliampères = 0,018 A). Nosso **resistor limitador** de corrente, tem que garantir que isto ocorra.

■ Se ligarmos o LED direto a bateria de 9 V, teríamos que a corrente seria:

$$I = V/R \rightarrow I = 9/0 \rightarrow I = \infty \text{ (infinitamente grande)}$$

Veja **figura 220**

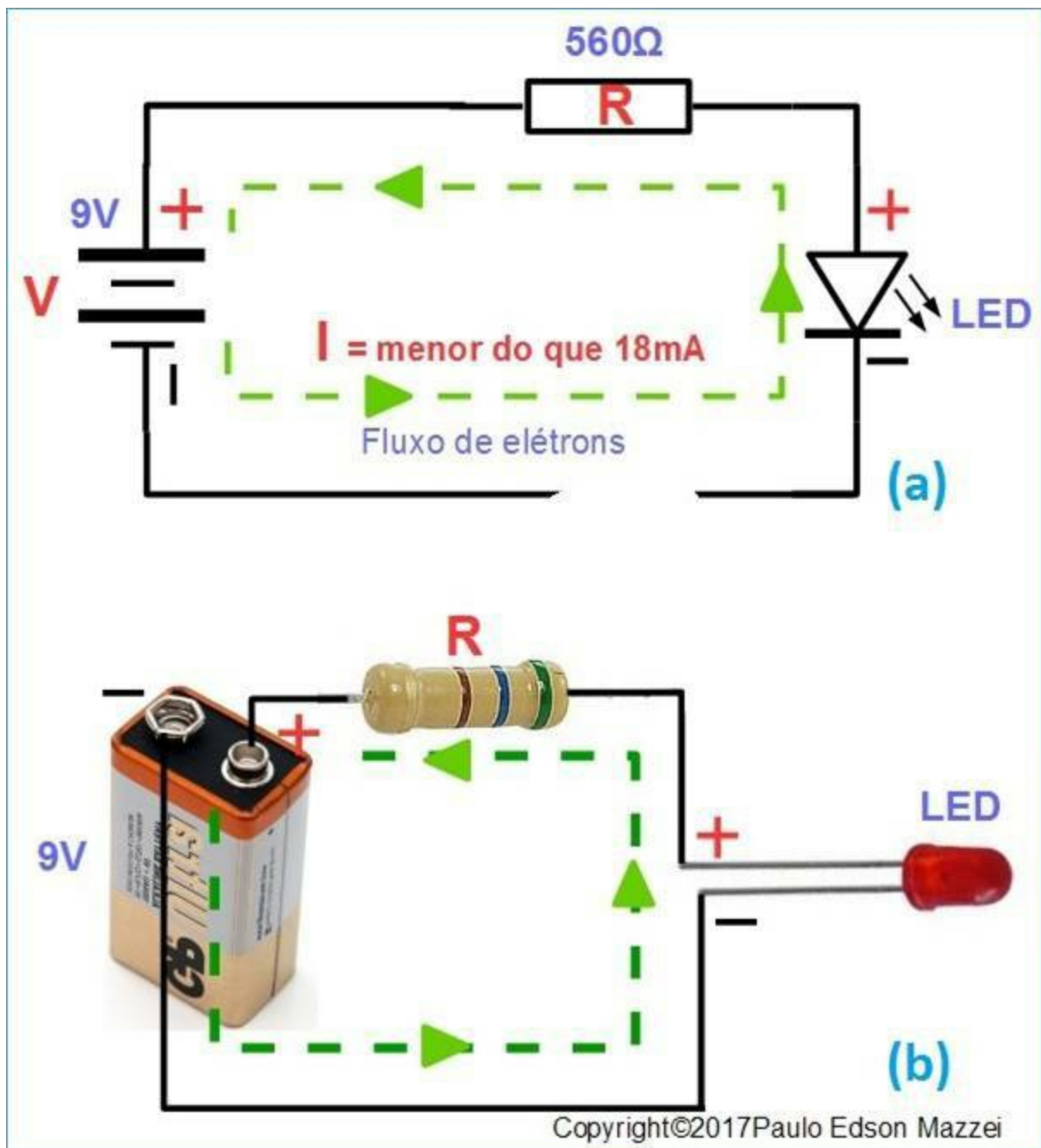


Figura 220 - Cálculo do resistor limitador do circuito com LED.

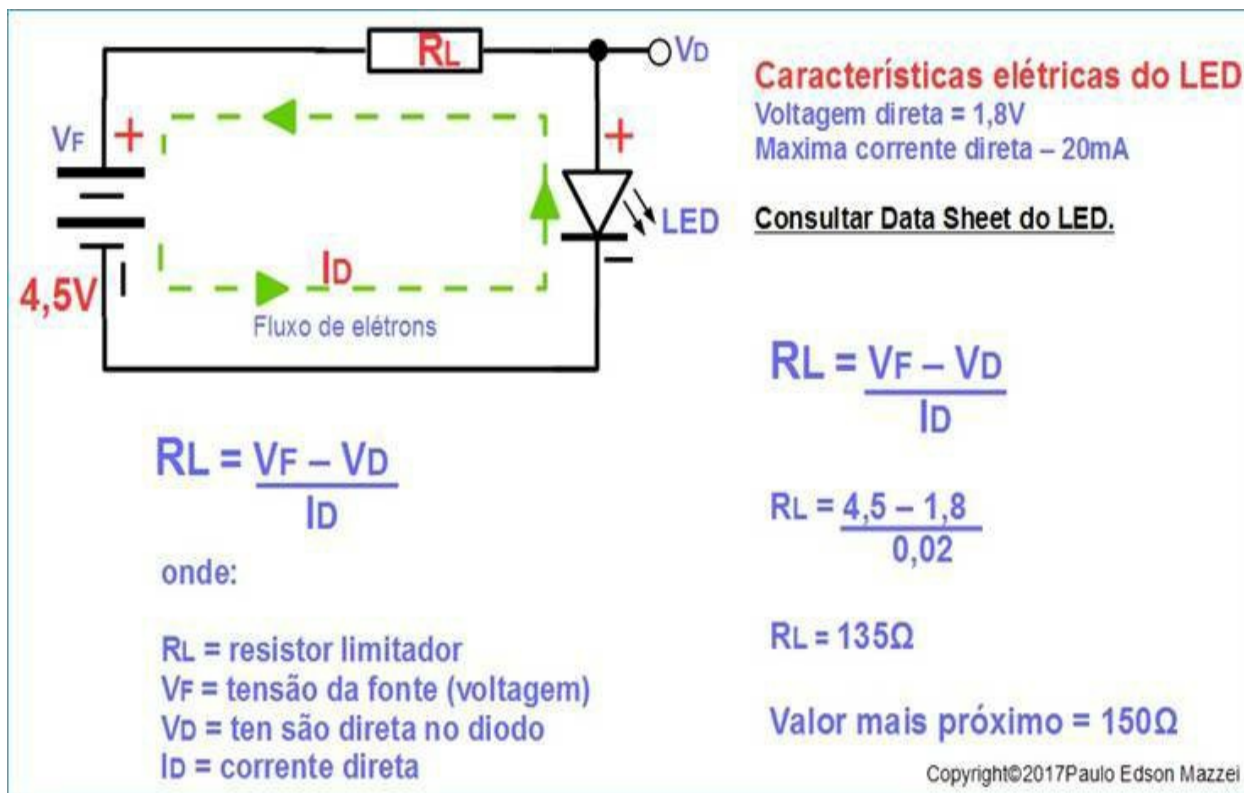


Figura 221 - Cálculo do resistor limitador, com nova tensão da bateria.

A corrente de um LED

Pelo Data Sheet de um LED você pode achar sua corrente de funcionamento, sem danificá-lo. Veja a tabela da **figura 220**.

ITEMS	Symbol	Absolute Maximum Rating	Unit	
Forward Current	I_F	20	mA	Corrente Direta
Peak Forward Current	I_{FP}	30	mA	Picos e corrente que o LED suporta
Suggestion Using Current	I_{su}	16-18	mA	Corrente sugerida
Reverse Voltage ($V_R=5V$)	I_R	10	uA	
Power Dissipation	P_D	105	mW	Pouco mW dissipados
Operation Temperature	T_{OPR}	-40 ~ 85	°C	
Storage Temperature	T_{STG}	-40 ~ 100	°C	
Lead Soldering Temperature	T_{SOL}	Max. 260°C for 3 Sec. Max. (3mm from the base of the epoxy bulb)		

Figura 222 - Data Sheet de um LED comum.

A voltagem de um LED

Uma outra tabela, dentro do Data Sheet do nosso LED, mostra o seguinte, na **figura 223**.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

ITEMS	Symbol	Test condition	Min.	Typ.	Max.	Unit	
Forward Voltage	V_f	$I_f=20\text{mA}$	1.8	---	2.2	V	Queda de voltagem no LED
Wavelength (nm) or TC(k)	$\Delta \lambda$	$I_f=20\text{mA}$	620	---	625	nm	Comprimento de onda da luz
*Luminous intensity	I_v	$I_f=20\text{mA}$	150	---	200	mcd	Intensidade da luminosidade

Figura 223 - Outra tabela do Data Sheet.

Tipos de LEDs

LEDs RGB

RGB quer dizer Red – Green – Blue, ou seja, Vermelho – Verde – Azul. Na realidade, nos temos res LEDs em um só pacote!

A maioria dos LEDs RGB tem quatro pinos: um para cada cor e um pino comum as três cores.

LEDs Flashing

Estes LEDs tem um circuito integrado internamente, que fazem com que ele fique “piscando”, sem necessidade de um circuito externo. Existem também LEDs RGB, do tipo Flashing, que produzem milhares de cores.

LEDs SMD

Os LEDs em involucro SMD normalmente são LEDs normais, apenas apresentado no pacote **SMD**. Na placa do Arduino e na Redboard, você vai encontrar alguns.

LEDs de alta potência

Os LEDs de alta potência, como os produzidos pela CREE® e Luxeon®, são ótimos para projetos de luminárias, outdoor, iluminação residencial, etc. Normalmente um LED é considerado de alta potência quando ele dissipa mais de 1 W.

Estes LEDs são usados em lanternas de automóveis e em uma centena mais de aplicações.

É importante informar que estes LEDs de potência dissipam muito calor e então são montados em um dissipador de calor, de alumínio. Algumas vezes, vários LEDs são montados no mesmo dissipador e alguns refrigerados com ventilação forçada.

LEDs especiais

No controle remoto do seu TV você usa um LED especial para enviar o comando do controle remoto para o aparelho de TV.

Muitos destes LEDs trabalham com cores no comprimento de onda invisível ao olho humano, como UV.

Os formatos físicos dos tipos de LEDs que descrevemos são encontrados na **figura 224**.

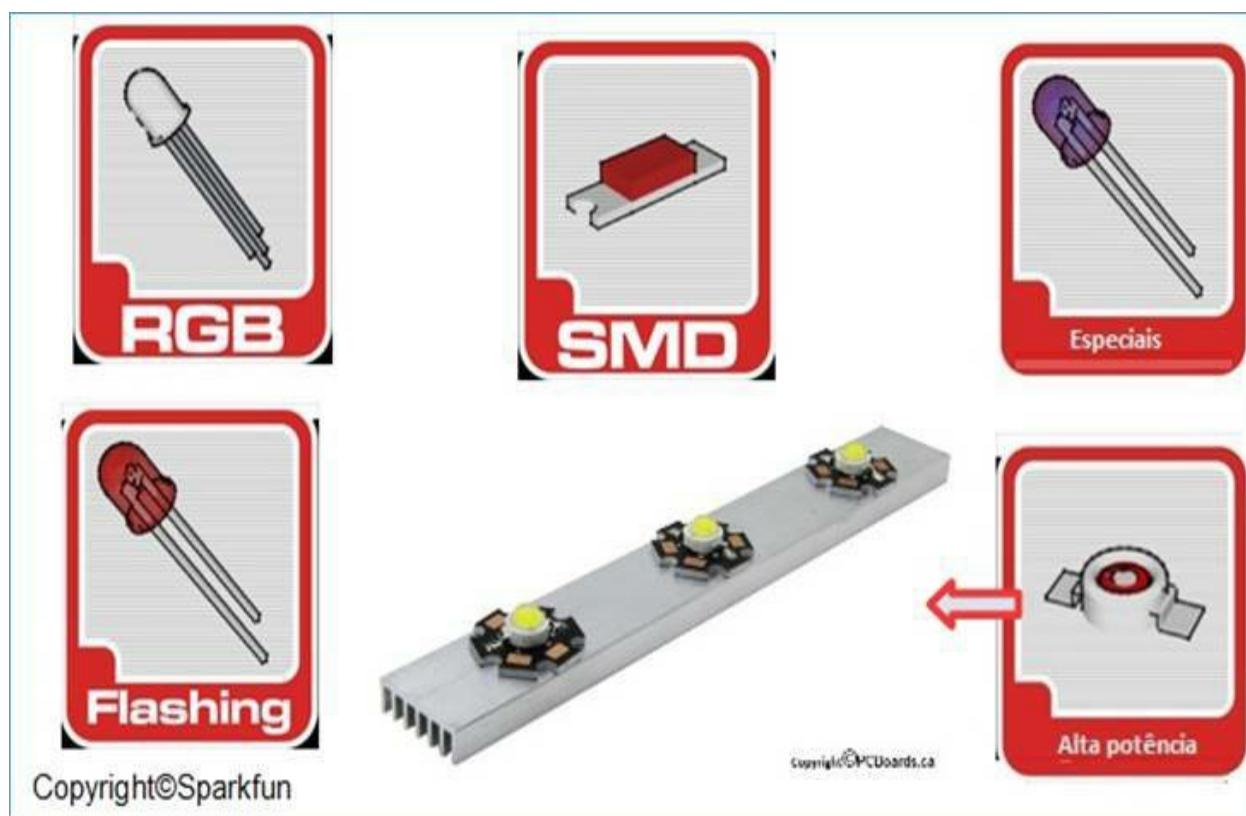


Figura 224 - Tipos de LEDs.

Capítulo 22

Transistores

Introdução

Transistores são encontrados em praticamente todos os equipamentos eletrônicos como relógios, rádios, tablets, smartphones, computadores, etc. Por exemplo, o chip Pentium® tem internamente mais de um milhão de transistores.

Transistores na sua forma mais simples é um componente eletrônico semicondutor, com três terminais. Uma pequena corrente aplicada na entrada do transistor, pode controlar uma grande corrente elétrica na sua saída.

Basicamente os transistores funcionam de duas maneiras:

- Como **interruptores** (chaves), ligando e desligando o fluxo de corrente e
- Como **amplificadores**, tornando pequenos sinais elétricos maiores do que originalmente são.

Fisicamente, transistores são “**sanduíches**” de três peças de material semicondutor tipo **N** ou **P**. Com isto, temos agora duas junções e não uma só como o caso do diodo.

Transistores: o básico

Para nosso estudo e experiências práticas, os transistores são divididos em dois tipos:

- Transistores **bipolares**
- Transistores **FET** (do inglês **Field Effect Transistor**) = transistor de efeito de campo.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Estas duas junções formam os transistores **PNP** e **NPN**: a camada central (presunto) é chamada de **base**, as outras duas camadas (fatias do pão do sanduíche) recebem o nome de **coletor** e **emissor**.

O transistor NPN é o mais comumente usado na maioria dos nossos projetos eletrônicos de montagem.

No transistor NPN os elétrons entram pela base e saem pelo coletor. Note que usamos aqui a corrente elétrica convencional, que é um fluxo imaginário de elétrons. Esta corrente convencional é oposta em direção a corrente de elétrons.

Preste atenção pois agora você pode ver como um transistor atua como um interruptor liga e desliga: uma pequena voltagem aplicada base (entre base e emissor) “liga” o transistor, permitindo um fluxo de corrente na saída do transistor (entre coletor e emissor). Note que o emissor é um ponto comum a entrada e a saída. Veja **figura 225**.

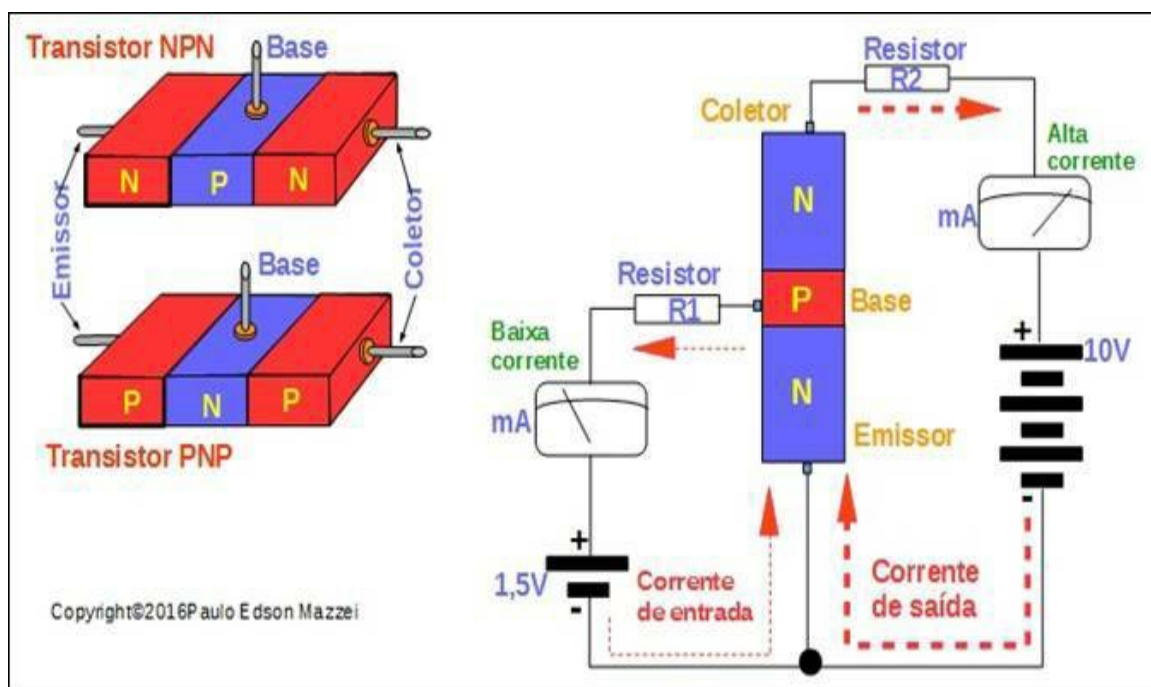


Figure 225 - Funcionamento do transistor.

Os transistores e diodos tem seu código (tipo) impresso no próprio corpo. Para saber suas características de tensão, corrente, aplicações, etc., consulte um databook ou o fabricante na Internet.

Fatores comuns a diodos e transistores. Preste atenção:

- ▶ A junção base-emissor do transistor ou a junção do diodo, ambos de silício, só passam a conduzir depois de que atenção aplicada a ela, for maior do 0,6V. Para germânio, maior do que $\pm 0,35$ V.
- ▶ Se muita corrente circular por um transistor, o material aquece e o transistor pode ser destruído. Alguns transistores funcionam presos a dissipadores de calor.
- ▶ Tipos de transistores. Se você procurar na Internet, você vai encontrar uma enorme variedade de tipos de transistores. Mas eles podem ser classificados em alguns tipos. Veja **figura 226**.

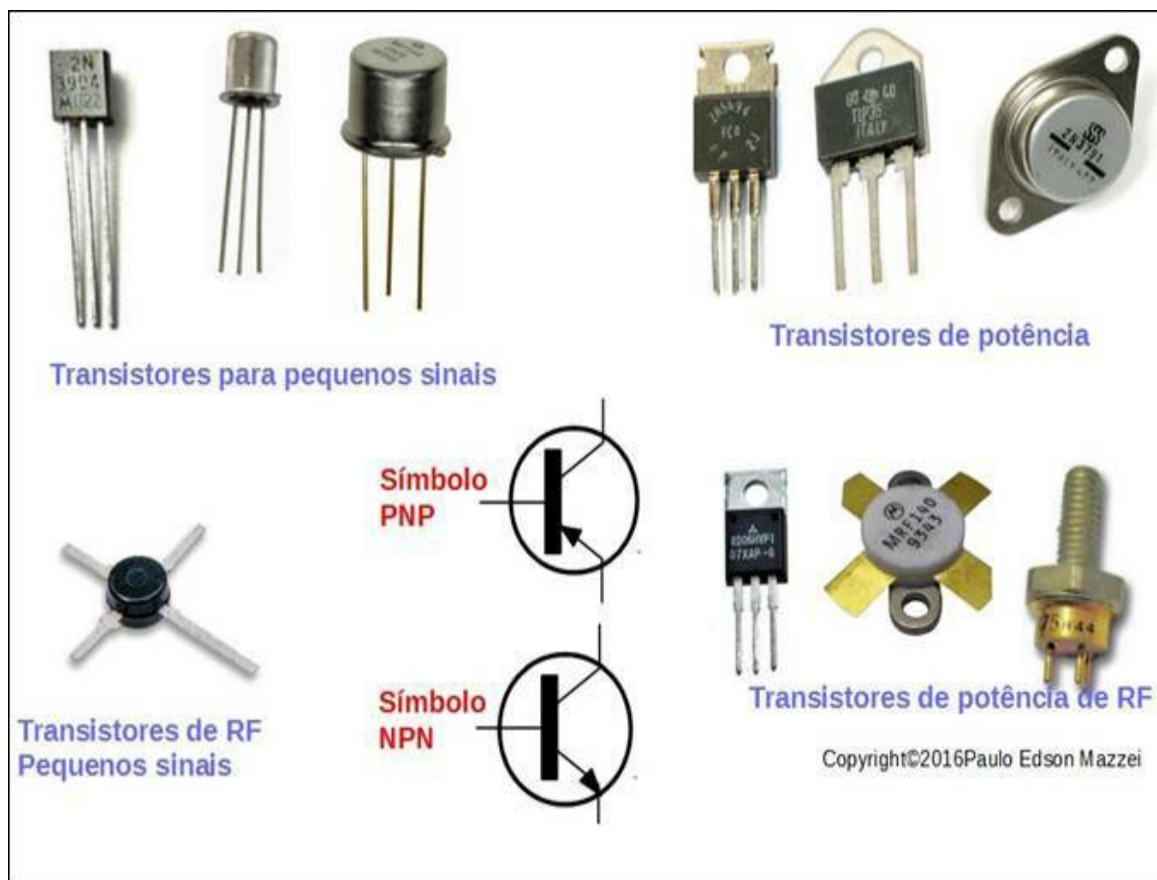


Figure 226 - Tipos de transistores.

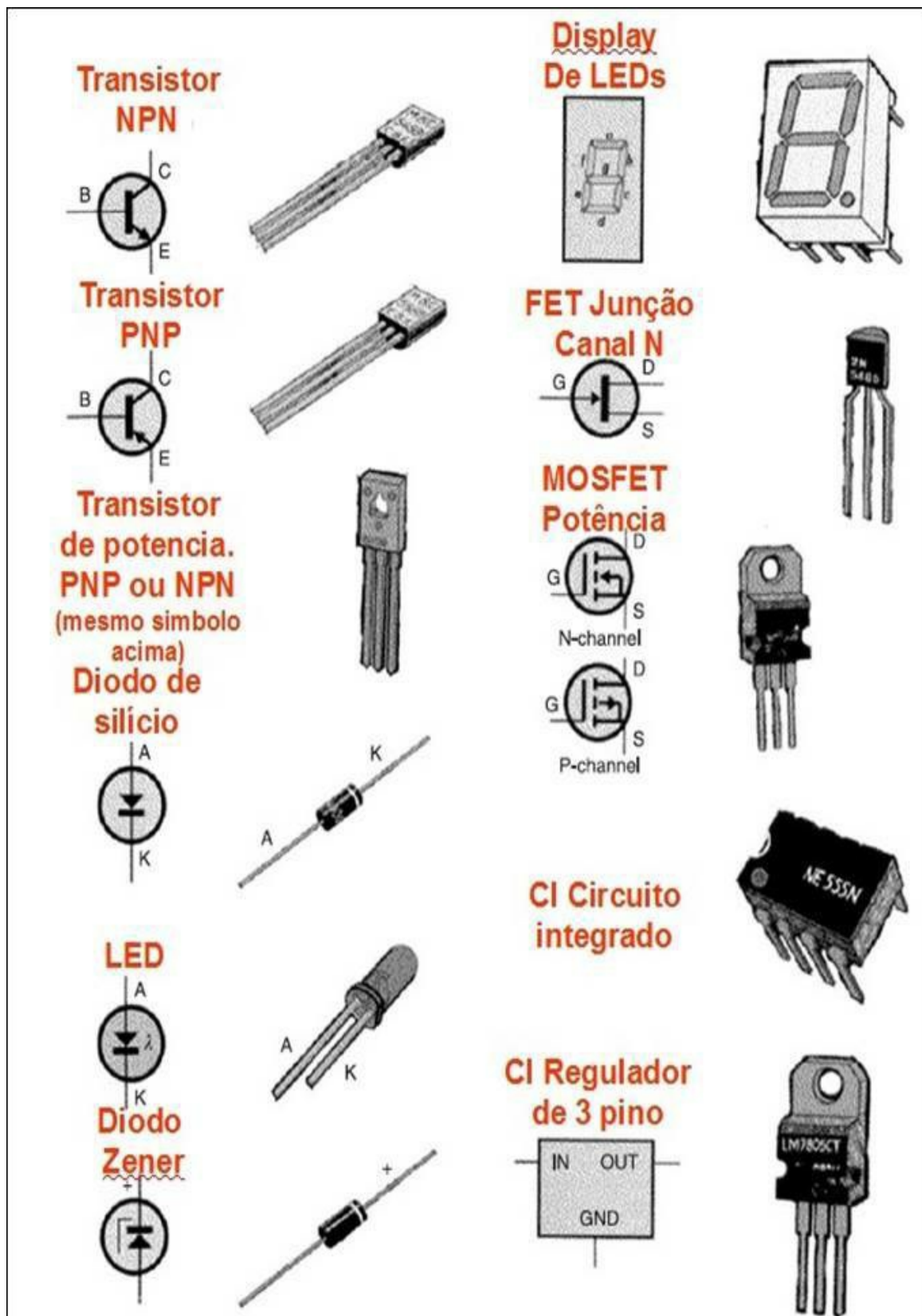


Figura 227 - Diodos, transistores e circuitos integrados.

Como os transistores bipolares são usados

Baseie-se pela **figura 228** e observe:

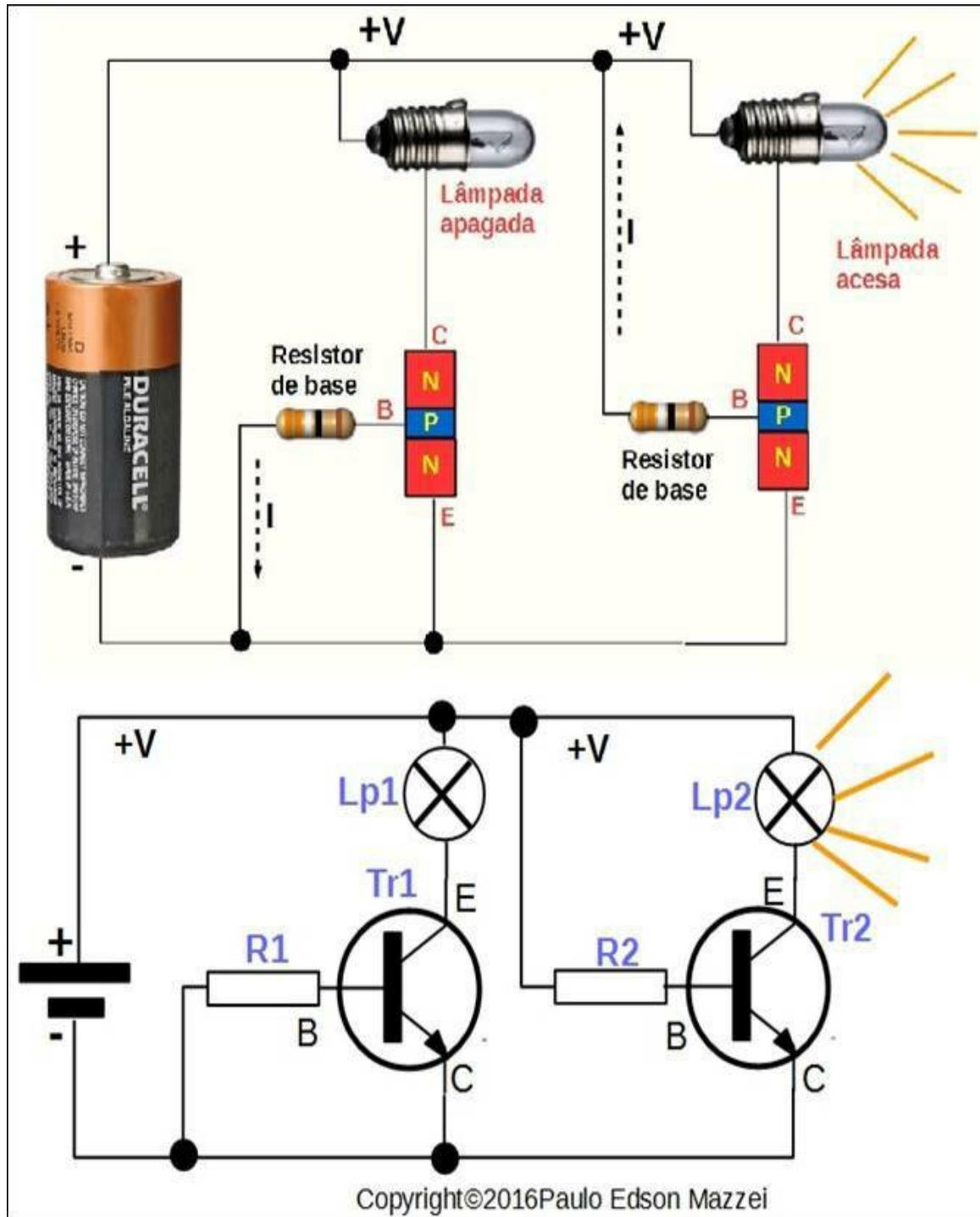


Figure 228 - Configuração do transistor como chave.

- Se a base de um transistor é ligada a terra (ponto comum do circuito, -), nenhuma corrente circula do emissor para o coletor. Dizemos que o transistor está “**desligado**”. Esta condição é mostrada para o transistor **Tr1**, na figura.

- Porém, se a base for polarizada diretamente, com no mínimo 0,6V, uma corrente irá fluir do emissor para o coletor. Dizemos que o transistor está “**ligado**”. Esta condição é mostrada para o transistor **Tr2**, na figura.

- Os resistores **R1** e **R2**, são os resistores das bases de **Tr1** e **Tr2**, respectivamente.

- Note o símbolo gráfico para as lâmpadas, **Lp1** e **Lp2**.

- Nas condições descritas acima, e simplificadas, o transistor estará operando como uma “**chave**”. Esta aplicação é muito importante para nosso estudo e nas experiências vamos voltar a ela.

- O valor de R1 e R2 está em torno de 5 K Ω a 10 k Ω .

O transistor também opera como “**amplificador**”, o que também é importante para nosso estudo e nas experiências vamos voltar a ela. **Veja figura 229.**

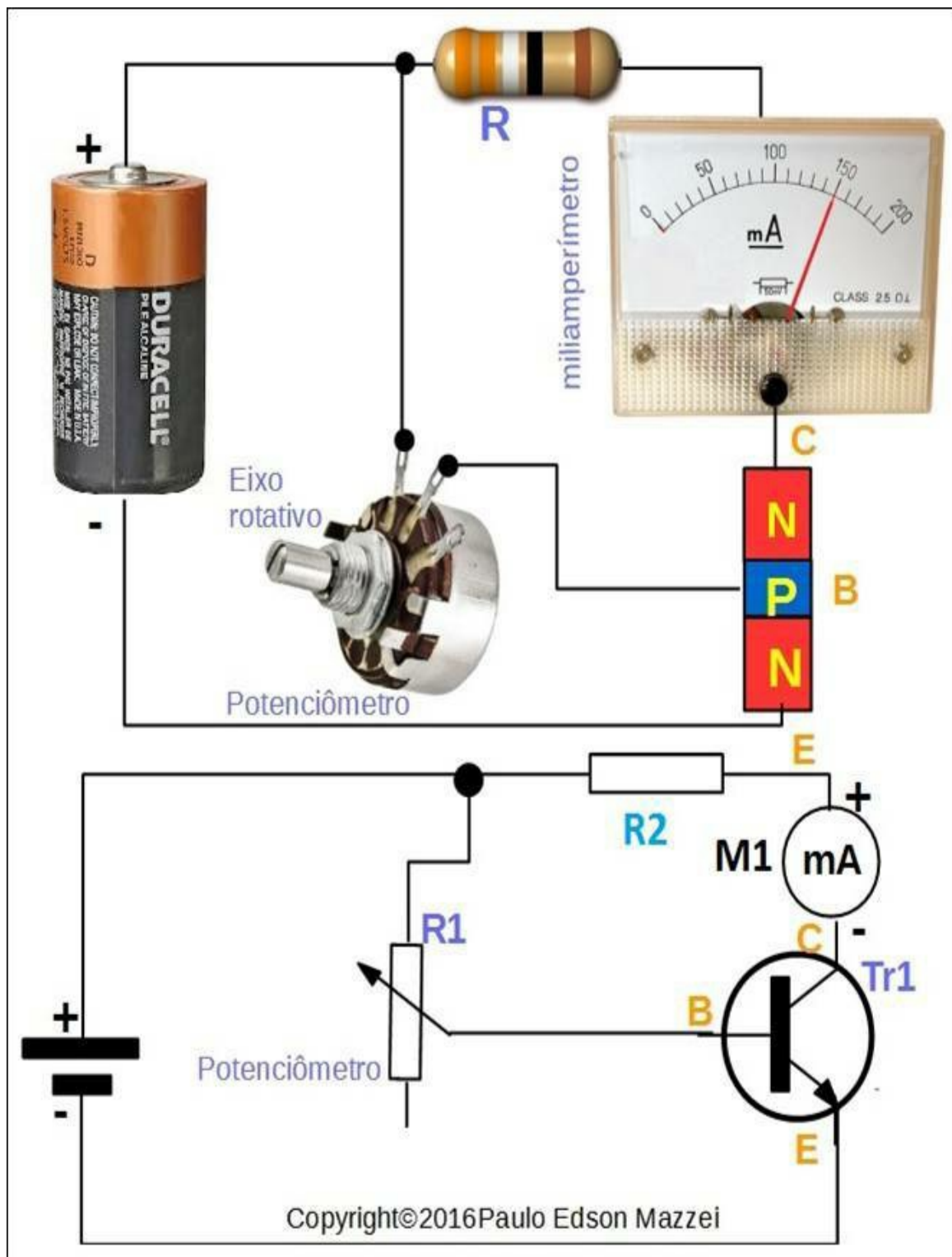


Figure 229 - Transistor como amplificador de CC.

Em relação a **figura 229**, note:

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- ▶ O transistor está trabalhando como **amplificador de corrente contínua – CC**. É usado para sinais que não variam rapidamente.
- ▶ O potenciômetro **R1**, polariza o transistor **Tr1** e controla corrente base/emissor. O medidor (miliamperímetro CC), mede a corrente que circula entre coletor e emissor.
- ▶ O resistor **R2**, em série com o medidor **M1**, protege-o contra correntes excessivas.

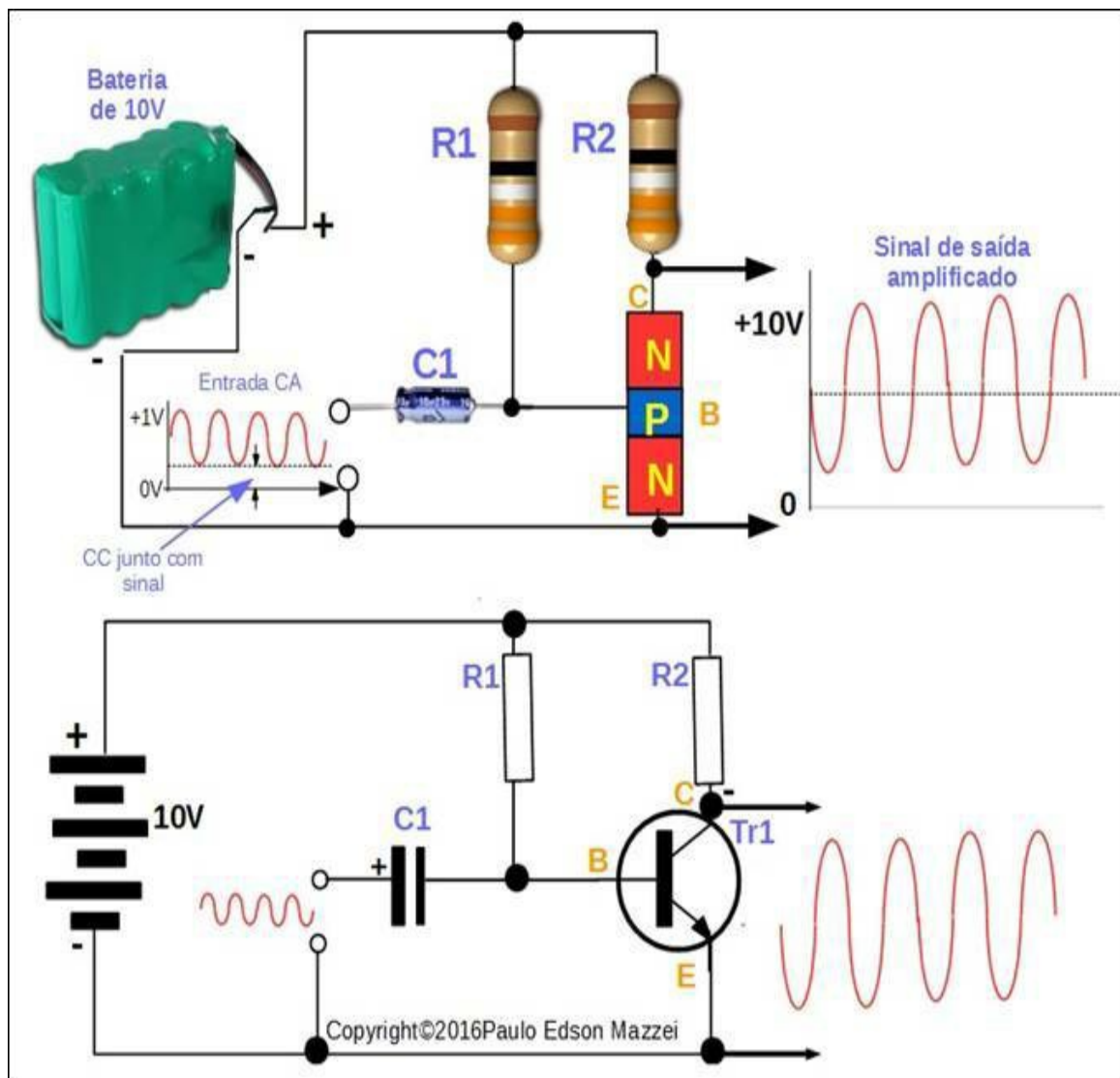


Figure 230 – Transistor como amplificador de CA.

Para sinais que variam com o tempo, como sinais senoidais, o transistor pode trabalhar como **amplificador CA**. Veja **figura 230**

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Observe na **figura 230**:

- O transistor está trabalhando como amplificador de CA.
- O capacitor **C1**, que é um capacitor eletrolítico, bloqueia todo sinal de CC na entrada.
- O sinal de saída, é invertido em relação ao sinal de entrada. Veja no desenho da figura.
- **R1**, que é o resistor de polarização da base é selecionado de maneira que a tensão seja metade da tensão da bateria de 10 V.
- **R2** é o resistor de carga conectado no coletor de **Tr1**.

Capítulo 23

Transistores de efeito de campo – FET

Introdução

Os transistores **FET** (do inglês “**Field Effect Transistor**”, são mais fáceis de serem produzidos do que os transistores bipolares. Além disto, menos silício na sua construção.

Existem dois tipos de FET:

1. **FET de junção** e
2. **MOS FET** (MOS = Metal Oxide Semiconductor = semicondutor de óxido O FET de junção

As duas categorias principais de **FETs de junção** são o de **canal N** e os de **canal P**. Veja **figura 231**.

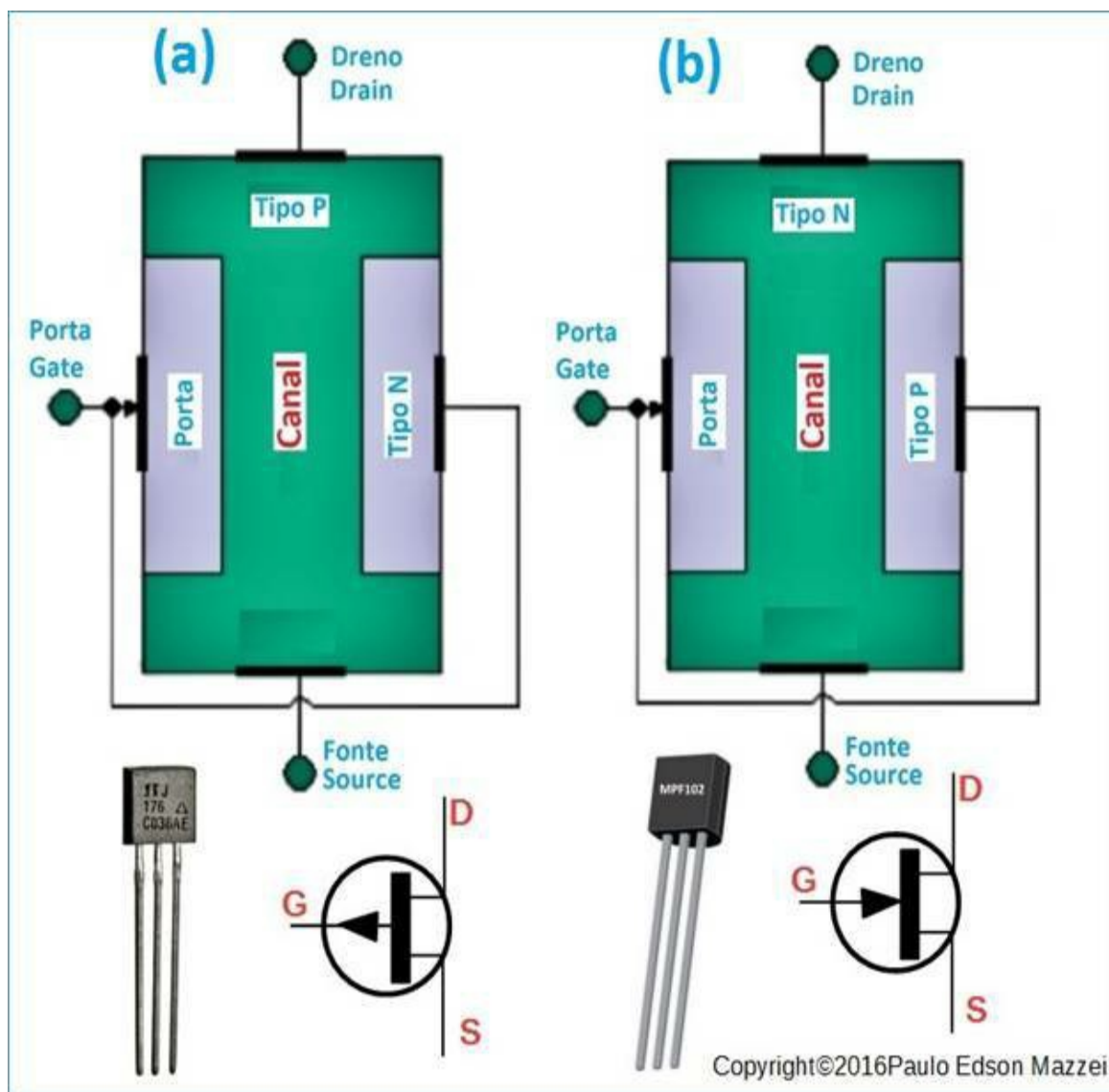


Figure 231 - Transistores FET de junção, canal P (a) e canal N (b).

A **figura 231** mostra os seguintes pontos importantes em relação aos FETs de junção:

- O canal do FET, se comporta como uma resistência para a corrente que vai do source (fonte) para o drain (dreno), dependendo da voltagem aplicada ao gate (porta).
- O FET pode trabalhar como uma chave ou um amplificador, como o transistor bipolar.
- todos transistores FET devem ser tratados com cuidado pois alguns

são destruídos por eletricidade estática que pode se acumular em nossas mãos (ao pegá-los) ou ferramentas. Use um pedaço de lã de aço (Bombril®), encaixado nos terminais para evitar este problema. Só retire depois de montado.

Operação dos transistores FET de junção.

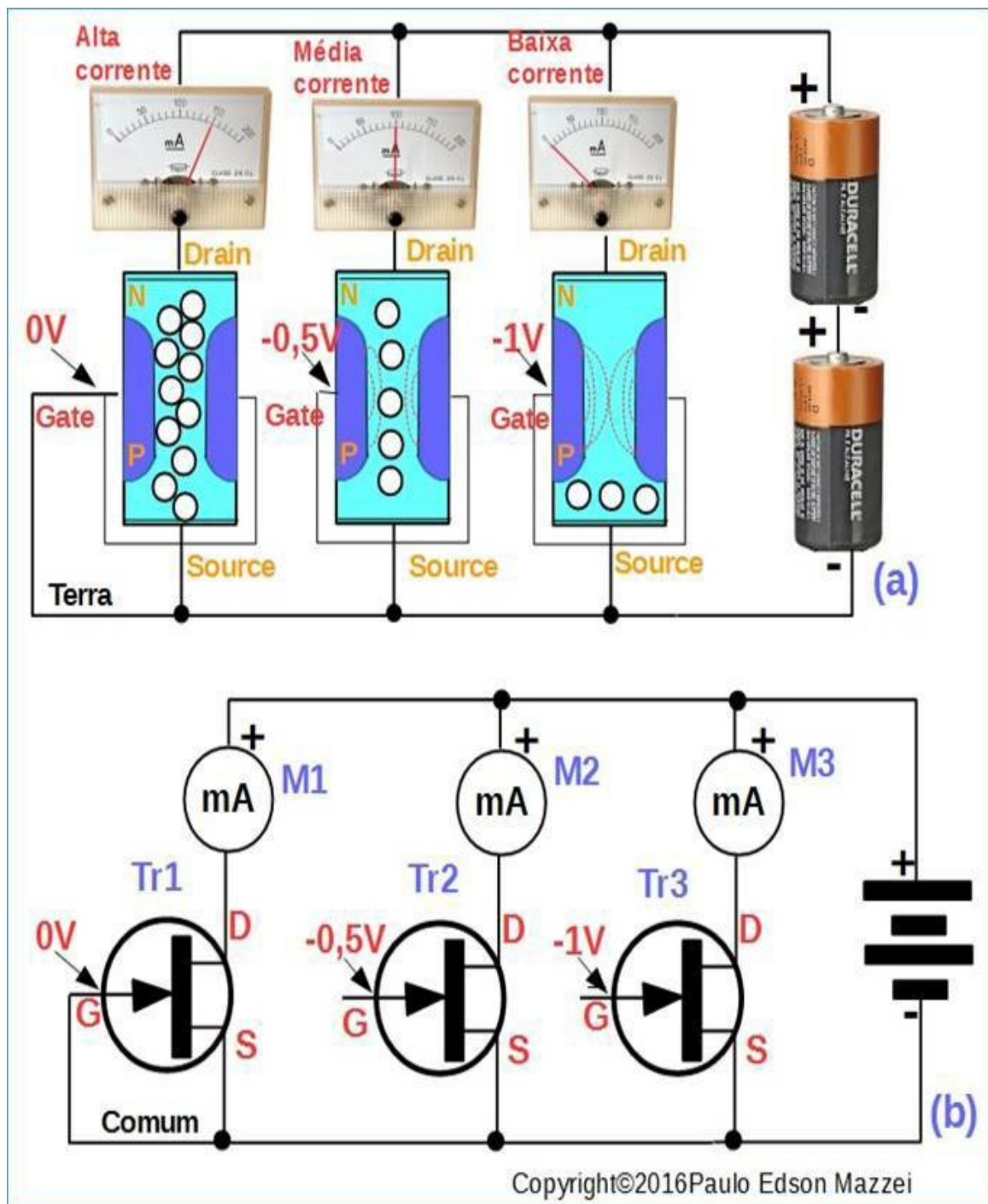


Figure 232 - Polarizações de um FET de junção.

Vamos analisar a **figura 232** e verificar os seguintes fatos em relação a polarização de um FET de junção.

- A figura mostra três FETs de junção conectados da mesma maneira.

► Note que as portas (gates) dos três FETs tem voltagem diferentes de polarização, para que você possa entender o que ocorre, com cada uma das polarizações.

► As voltagens negativas que são aplicadas aos gates, criam uma certa “resistência” (campos), a passagem da corrente elétrica. Isso ocorre no canal do FET, entre as duas regiões do Gate. Note que as duas regiões de gate em cada FET são interligadas, mas externamente o FET tem somente um terminal para o gate.

► No último FET a direita, uma voltagem maior foi aplicada aos gates e os campos criados (resistências) foram grande a ponto de se misturarem e impedir praticamente a passagem da corrente elétrica (fluxo de elétrons).

► Como os FETs são dispositivos controlados pela voltagem e não pela corrente como ocorre nos transistores bipolares, os FETs têm enorme vantagens em várias aplicações.

► Como os transistores bipolares, os FETs podem ser destruídos por correntes e voltagens excessivas.

O MOS FET

O MOS FET é um semicondutor de óxido metálico (do inglês = Metal Oxide Semiconductor).

Os **MOSFET** são dispositivos altamente empregados em circuitos de computadores e memórias. Milhares de MOSFETs são montados numa pastilha de um chip (circuito integrado) formando as memórias que são associadas em placas de memórias em microcomputadores.

MOSFETs são mais baratos de produzir, pequenos e alguns tipos de MOSFETs consomem muito pouca energia.

A construção interna de um MOSFET é diferente de um FET de junção, como ilustrado na **figura 233**.

(a) Construção de um MOSFET.

(b) Circuito usando MOSFETS e componentes reais.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- (c) Circuito com simbologia gráfica.
- (d) Símbolos gráficos do MOSFET P e MOSFET N
- (e) Exemplos de involucro de MOSFET.

Figure 233 – MOSFET

Alguns usos para os FET e MOSFET

Os FET e MOSFET podem ser usados como amplificadores, chaves e resistor variável com a voltagem. A **figura 234** mostra três aplicações práticas para estes semicondutores.

- (a) Este simples circuito é de um “eletrômetro”, que detecta a presença de cargas negativas em um material. Um pente plástico que foi passado pelos cabelos adquirir uma carga eletrostática negativa. Se este pente for aproximado do gate do MOSFET, o medido analógico acusa uma variação na corrente que está sendo medida.
- (b) Acionador de lâmpada com MOSFET é mostrado em (b). Este circuito é um exemplo típico de como um MOSFET pode ser usado como chave para ligar e desligar a lâmpada. Ch é uma chave de pressão, normalmente aberta. Quando pressionada, Ch fecha os contatos.
- (c) Um “**dimmer**” (reductor de brilho) é mostrado neste circuito. A variação da resistência do potenciômetro R, faz com que o brilho da lâmpada varie. Note que na realidade, o circuito inteiro funciona como um “resistor variável”.

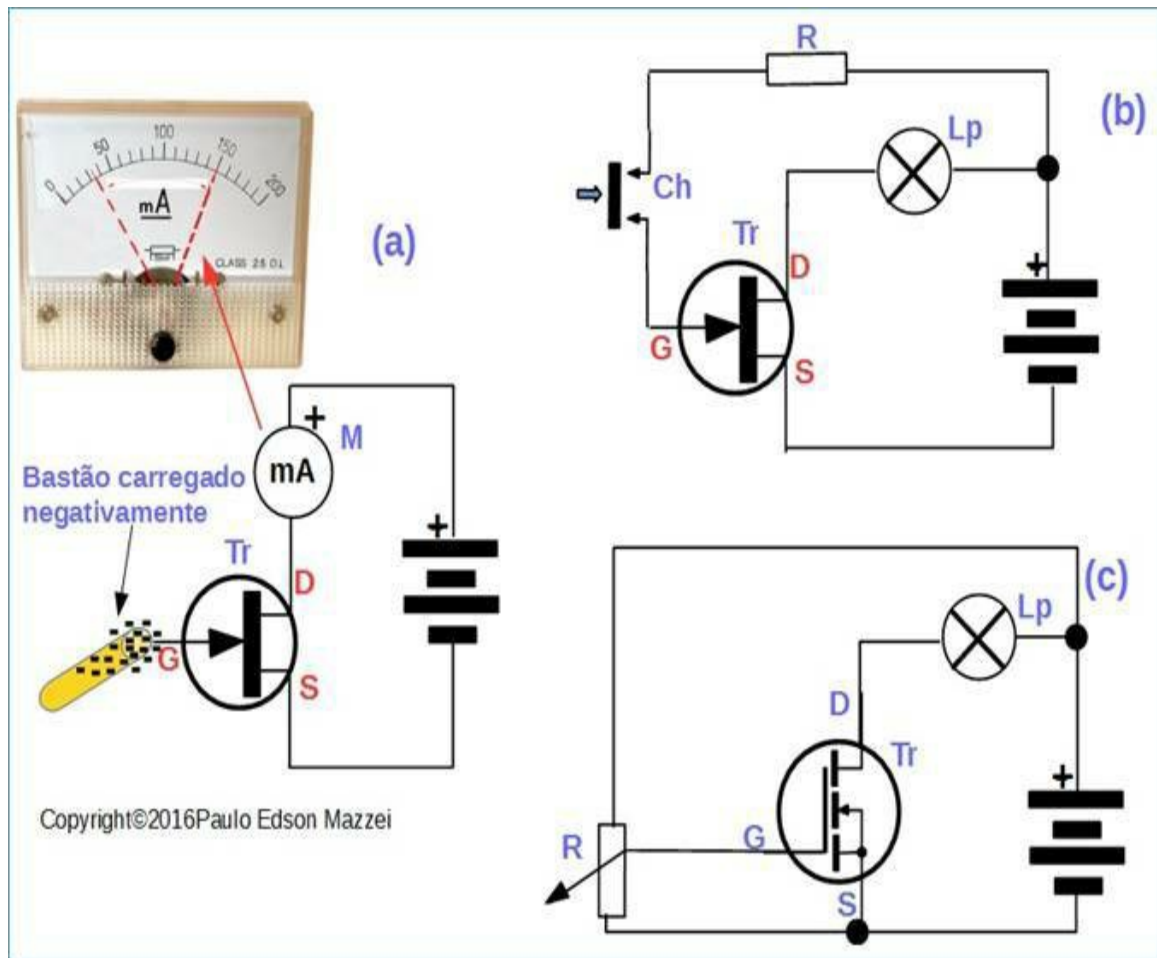


Figure 234 - Três aplicações simples para transistores FET e MOSFET.

Capítulo 24

O transistor de uniunção

Introdução

Na realidade o **transistor uniunção** ou **UJT**, não é bem um transistor real. Ele é mais um diodo com dois cátodos.

Seu funcionamento básico é como de uma chave operada por voltagem. Ele não atua como amplificador.

Operação e uso do transistor uniunção – UJT

Observe na **figura 235**

(a) Desenho mostrando a construção física do transistor UJT.

(b) Circuito com 2 transistores UJT.

1. Normalmente circula uma pequena corrente entre a base 1 e base 2 (**B1** e **B2**). Esta corrente é **I₁**, como mostrada no desenho **(d)**

2. Quando a voltagem aplicada ao emissor (**E**) atinge um certo valor, chamado de “**Threshold Voltage**” (voltagem do limiar de condução), uma alta corrente circula da Base 1 (**B1**) para o emissor (**E**).

Esta corrente está representada por **I₂** no desenho **(d)** da figura. Se a voltagem aplicada não atingir este valor do limiar, nenhuma corrente circula.

(c) Símbolo gráfico do transistor UJT.

(d) Diagrama esquemático do uso de um UJT mostrado em **(b)**, usando apenas um transistor.

1. O circuito mostrado em **(d)** permite fazer com que o LED fique

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

piscando (acendendo e apagando).

2. Uma corrente circula pelo capacitor **C1** (capacitor eletrolítico), até que a voltagem do limiar seja alcançada e dispare o UJT. A corrente que foi armazenada no capacitor carregado é então descarregada no LED fazendo com que ele acenda, até que o capacitor seja descarregado.
3. Este ciclo de carga/descarga se repete constantemente.

Figure 235 - Funcionamento e aplicação do transistor UJT.

Capítulo 25

Tiristores e SCRs

Introdução

Tiristores são dispositivos de três terminais.

Uma pequena corrente em um dos terminais, permite uma alta corrente circular entre os outros dois terminais. A corrente controlada desta maneira está ligada ou desligada (**on** or **off**). Desta maneira tiristores não amplificam sinais.

Na realidade eles se comportam como **chaves de estado sólido**, permitindo múltiplas aplicações, especialmente em circuitos de controle industrial.

Existem duas famílias de tiristores: os **SCR** (Silicon Controlled Rectifier = Retificador controlado de silício) e os **Triacs**

O **SCR** chaveia corrente contínua e o **Triac** chaveia corrente alternada.

SCR – Retificadores controlador de silício

Se o anodo de um SCR for feito mais positivo do que o catodo as duas junções PN mais distantes, estarão polarizadas diretamente.

Entretanto, a junção PN reversa do meio, estará polarizada inversamente e não poderá haver um fluxo de corrente elétrica.

Uma pequena corrente no gate bastará para polarizar a junção PV do meio dos SCR. Isto irá permitir um grande fluxo de corrente através do SCR. Nestas condições o SCR permanecerá ligado (on), mesmo que a fonte de alimentação seja desligada!

O descrito acima, pode ser visto na **figura 236, (c)**.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

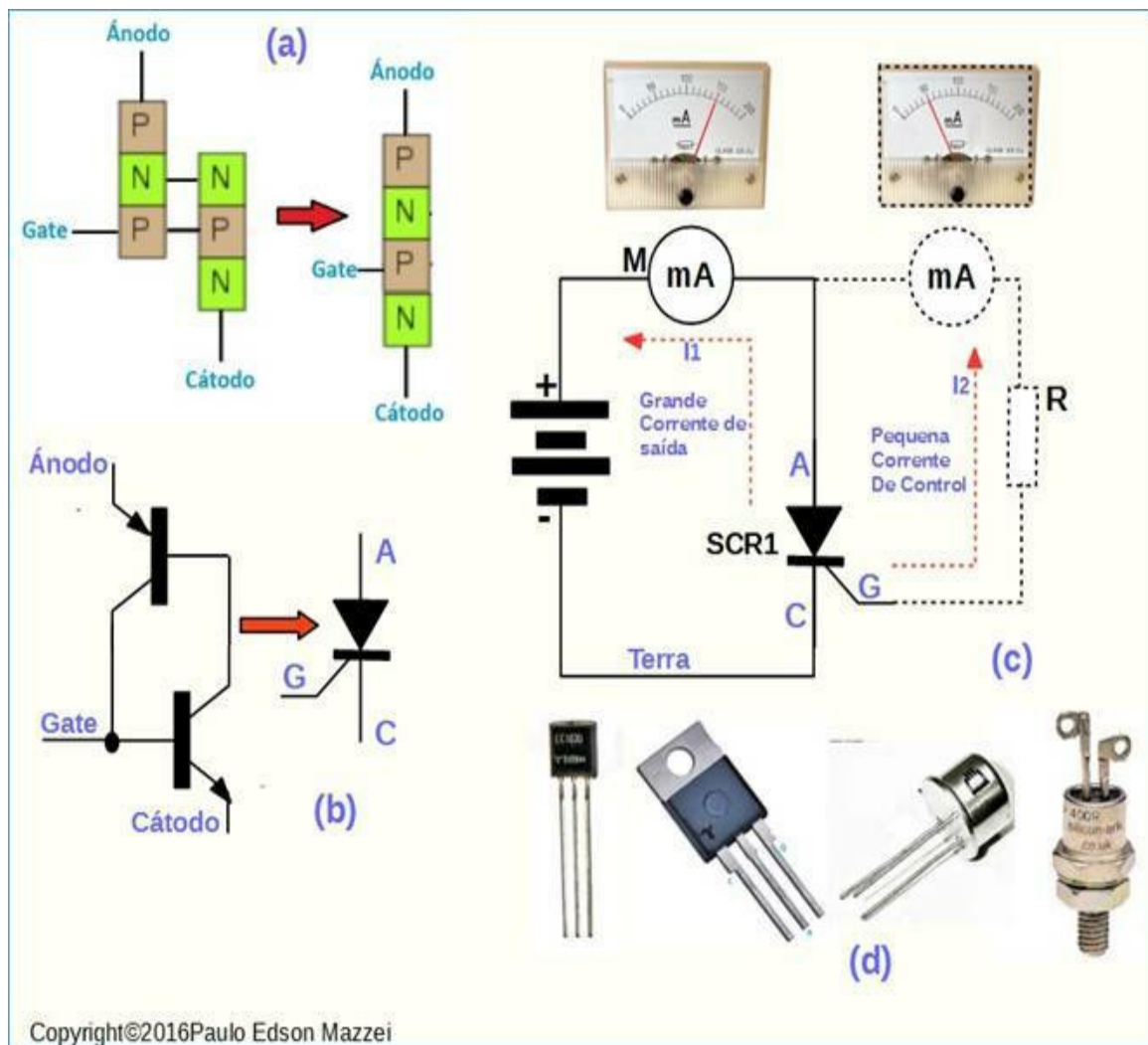


Figure 236 - SCR = Silicon Controlled Rectifier - Retificador Controlado de Silício.

- (a) Construção física do SCR.
- (b) Simbologia gráfica do SCR.
- (c) Circuito mostrando a operação do SCR.
- (d) Exemplo de invólucros de SCR. O último, a direita, é totalmente de metal, para altas correntes elétrica e costuma ser montado em um dissipador de calor.

Uso do SCR

Um circuito usando um SCR, é mostrado na **figura 237**.

Nesta figura, um SCR é mostrado para controlar uma pequena lâmpada incandescente. Outros dispositivos podem ser conectados no lugar da lâmpada, para efeito de controle.

Figure 237 - Circuito com SCR.

O Triacs

O Triac é o equivalente a dois SCRs conectados em paralelo. Isto significa que os Triacs podem chavear tanto CC quanto CA.

Quando um Triac é conectado em CA, como na figura 80, ele permanece no estado de “**ligado**” quanto o gate recebe uma corrente elétrica. Removendo esta corrente elétrica, o Triac vai para o estado de “**desligado**”. Veja **figura 238**.

- (a) Estrutura física do Triac.
- (b) Estrutura elétrica.
- (c) Símbolo gráfico.
- (d) Circuito para medir as correntes, como mostrado.
- (e) Formato físico do Triac, desde baixas potências, até altas potências.

Figure 238 - Triac.

Na **figura 238**, o desenho à esquerda mostra a estrutura do componente. A seguir, como indicado pela seta vermelha, vem a estrutura mostrando símbolos gráficos. Logo após, indo para a direita, está desenhado o símbolo gráfico do componente. E, por fim, uma foto real do componente em questão.

Funcionamento do Triac

A **figura 239** mostra o funcionamento básico de um Triac, acendendo uma lâmpada, quando alimentado pela tensão de uma rede elétrica residencial de 220VCA ou 127VCA.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

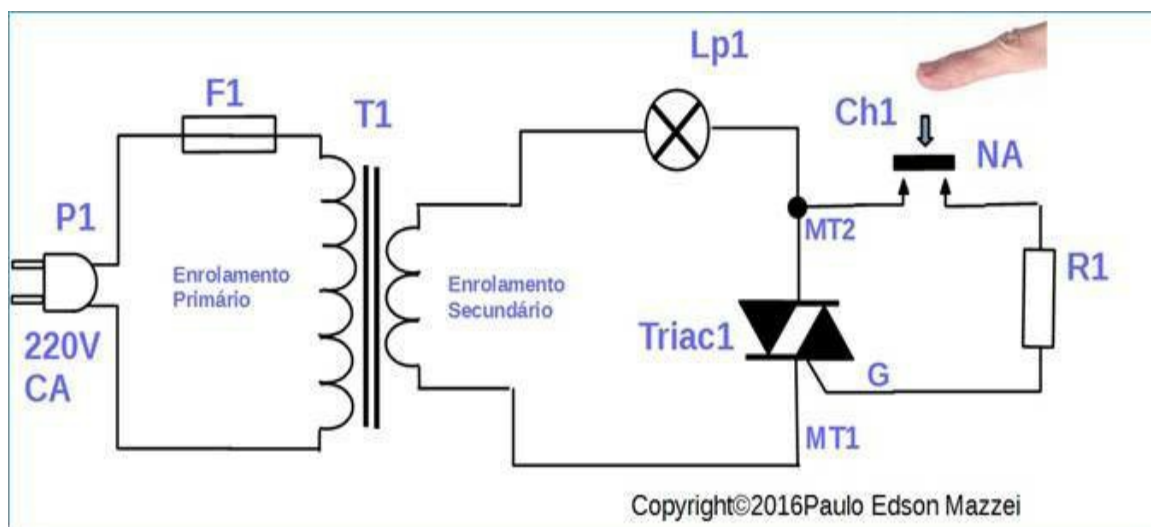


Figure 239 - Funcionamento do Triac.

Nesta **figura 239**, você também encontra alguns símbolos novos:

P1 = Plugue pra conectar o transformado a uma tomada da rede de energia elétrica.

F1 = Fusível para proteção do circuito, conectado no enrolamento primário do transformador.

Lp1 = Lâmpada incandescente comum.

Ch1 = chave (ou interruptor) de botão, de contato aberto. **NA** = Normalmente Aberto. Quando pressionado, ele liga o circuito.

Tiristores de dois terminais

Dentro da família dos tiristores, ainda existem dois componentes que são importantes para nosso trabalho.

1. O **diodo de quatro camadas** que é um tiristor sem um gate e
2. O **Diac** que um dispositivo de três camadas, semelhante ao transistor, mas sem o terminal de base.

O diodo de quatro camadas e o Diac são mostrados na **figura 249**.

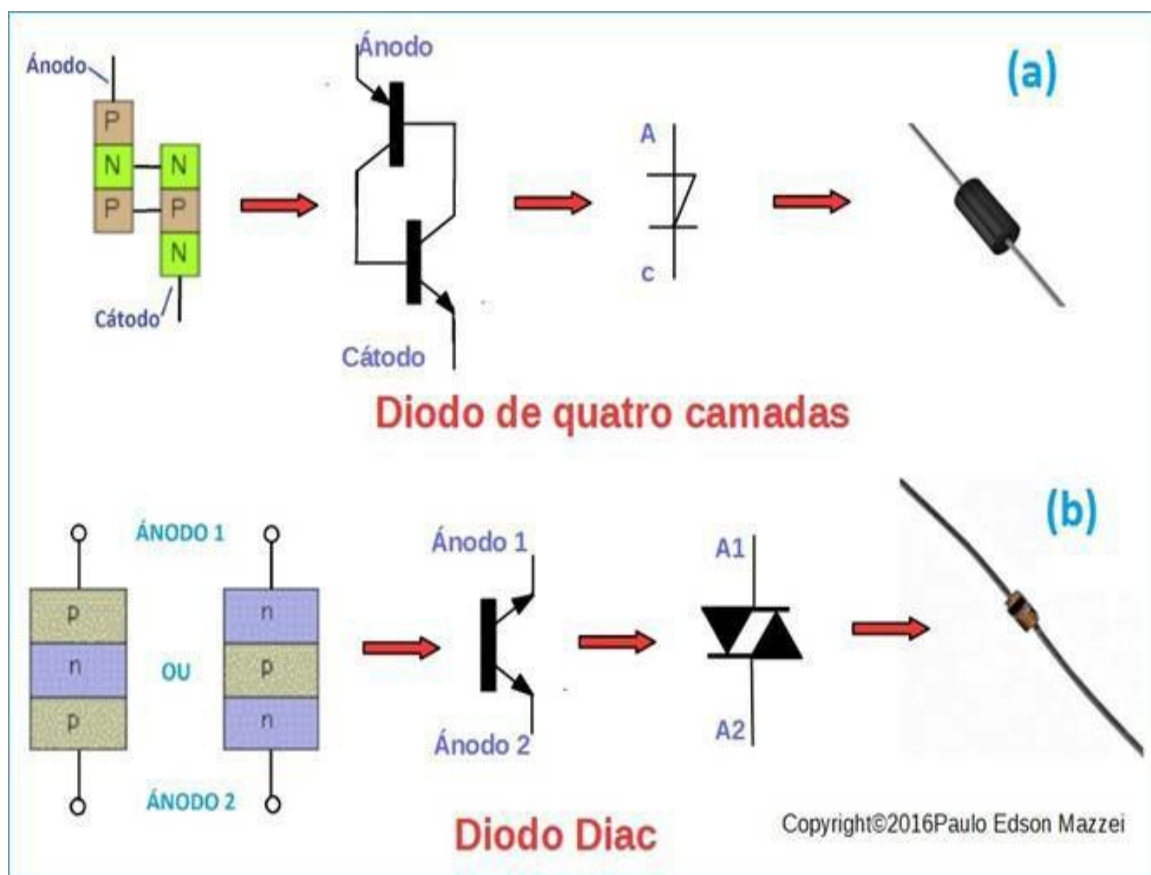


Figure 240 - Diodo de quatro camadas e Diac.

Na **figura 240**, o desenho a esquerda mostra a estrutura do componente. A seguir, como indicado pela seta vermelha, vem a estrutura mostrando símbolos gráficos. Logo após, indo para a direita, está desenhado o símbolo gráfico do componente. E, por fim, uma foto real do componente em questão.

Capítulo 26

Dispositivos sensíveis a luz - Fotônica

Introdução

Fotônica é um campo que estuda a geração, transmissão, detecção, amplificação etc. da luz. No caso da eletrônica, envolve os dispositivos semicondutores que fazem esta geração, transmissão, detecção, etc.

Usa-se a luz visível, Ultravioleta (UV) e Infravermelho (IR).

Luz e lentes

Um exemplo bem simples do uso da luz é a transmissão de dados a uma certa distância. Veja a **figura 241**.



Figure 241 - uso de uma fonte emissora de luz, lentes e um receptor de luz.

Na **figura 241**, a lâmpada é uma fonte de luz e usamos uma lente para condensar a luz em um feixe.

No outro extremo do sistema, usamos outra lente para estreitar o feixe e aplica-lo em um receptor de luz, que seria um foto diodo.

Se a luz for apagada e acesa, de acordo com um certo código, podemos

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

transmitir uma mensagem pelo sistema desenhado na **figura 241**.

Fontes de luz em semicondutores

Quando uma junção **PN** (maioria) é atingida por luz, calor, elétrons ou outra forma de energia, ela emite luz visível ou infravermelha.

Este efeito é usado para construir vários tipos de componentes eletrônicos que emitem luz, como o conhecidíssimo **LED** = Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz)

O LED

O que o LED faz é converter uma corrente elétrica em luz. Desta maneira o LED é mais eficiente neste processo do que uma lâmpada incandescente, por exemplo. Nas nossas residências, as antigas lâmpadas incandescentes foram substituídas por lâmpadas fluorescentes compactas e hoje a tendência é substituí-las por lâmpadas de LED.

Como os LEDs são usados

Os LEDs atualmente têm muitas aplicações em circuitos elétricos e eletrônicos.

Nos aparelhos eletrônicos normais, rádios, TV, players, computadores, os LEDs são usados como indicadores de ligado.

Os displays de LEDs são robustos, quando comparados com um display de LCD, só que consomem mais corrente elétrica.

Os LEDs do tipo infravermelhos são usados em controles remotos de vários aparelhos eletrônicos. São usados também em alarmes para detectar movimentos.

Quando você for usar um LED, é importante saber a voltagem a qual ele vai conectado pois voltagens maiores podem queimar o LED. Para isto, calculamos um resistor e colocamos em série com o LED, como também mostrado na **figura 242**.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

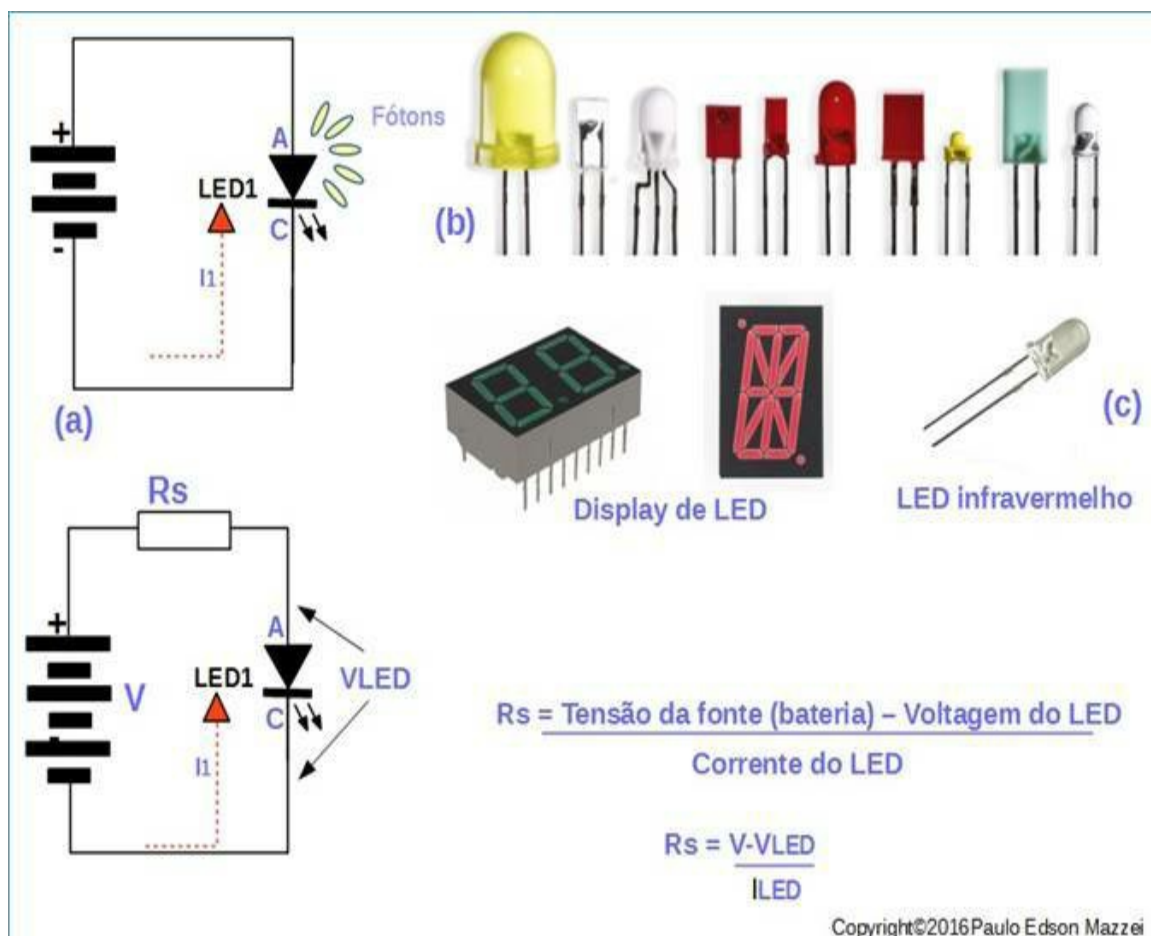


Figure 242 - Circuito com LEDs e formatos de LEDs usados em circuitos comuns de eletrônica.

Detectores de luz com semicondutores

- Sem junção PN

Energia entrando em um cristal semicondutor, excitam os elétrons do cristal, formando buracos. Estes elétrons e buracos podem recombinar e emitir fótons.

Existem duas classes de detectores de luz com semicondutores:

- Sem uma junção PN e
- Com uma junção PN

Um exemplo de detectores de luz se uma junção PN são os “**fotoresistores**”, também chamados de **LDR = Light Dependent Resistor**. Nestes

dispositivos, sua resistência é muito alta ($M\Omega$) sem a presença da luz. Porém, quando iluminados, sua resistência cai para algumas centenas de ohms. Veja **figura 243**.

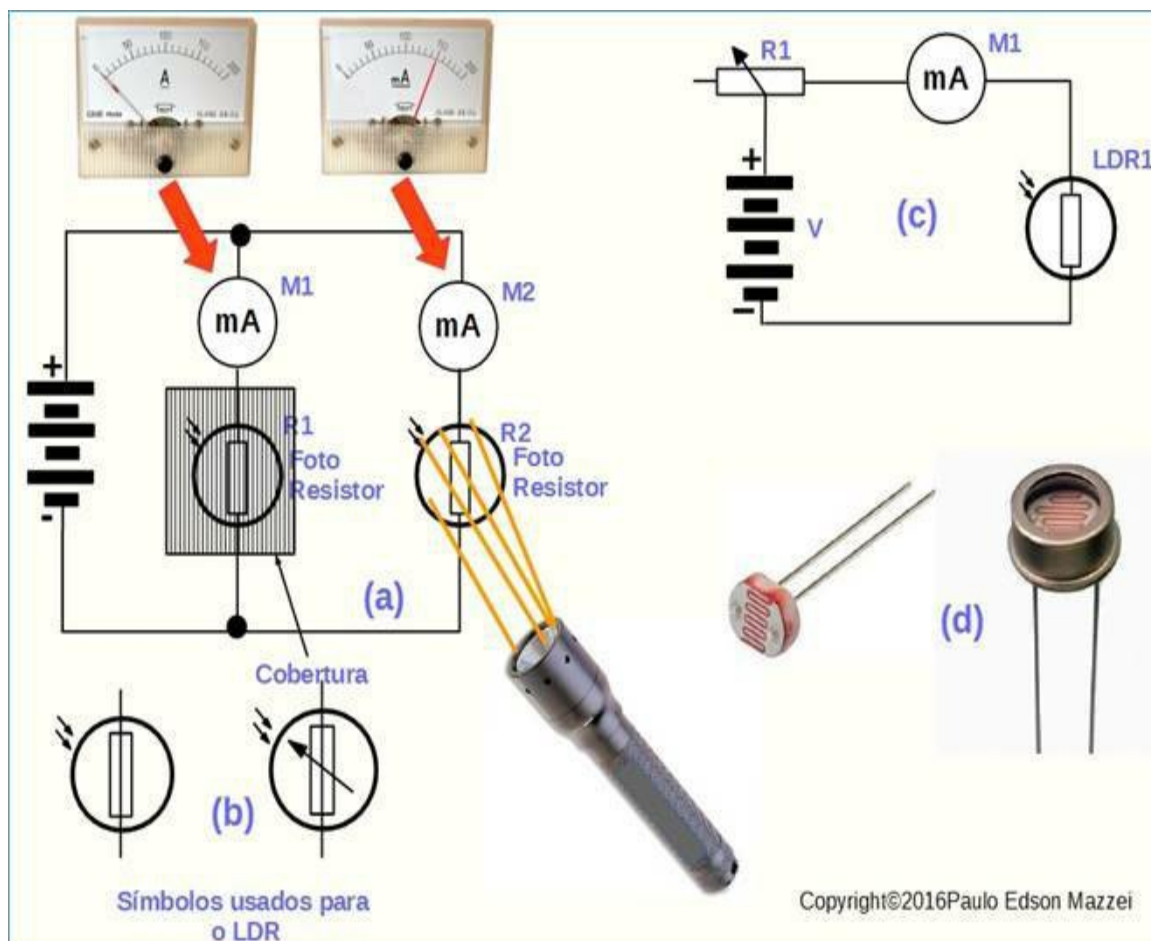


Figure 243 - LDR ou foto resistor.

- (a) Circuito com dois **LDR** e dois miliamperímetros. Note que o **LDR1** (R1) está coberto com uma peça indicada no circuito como “cobertura”, que impede que a luz atinja o **LDR1**. Nestas condições, não circula praticamente nenhuma corrente pelo **LDR1**. No **LDR2**, já acontece o inverso: ele é iluminado com uma luz proveniente de um lanterna e uma corrente circula por ele como indicado por **M2**.
- (b) Os símbolos do LDR ou foto resistor são os mostrados.
- (c) Circuito simples de um “**fotômetro**”, ou seja, um medidor de luz,

como os usados pelos fotógrafos e câmeras fotográficas. O potenciômetro **R1**, serve para fazer o ajuste de zero do medidor **M1**.

(d) Dois exemplos do aspecto físico de LDRs.

- Com junção PN

Os detectores com junção PN, são feitos de silício e podem detectar luz visível e luz infravermelha. Os mais conhecidos são os “foto diodos”.

Os fotos diodos são usados em alarmes, câmeras fotográficas, etc. Este componente opera exatamente igual a um LDR e uma aplicação simples para eles, pode ser vista na **figura 244**.

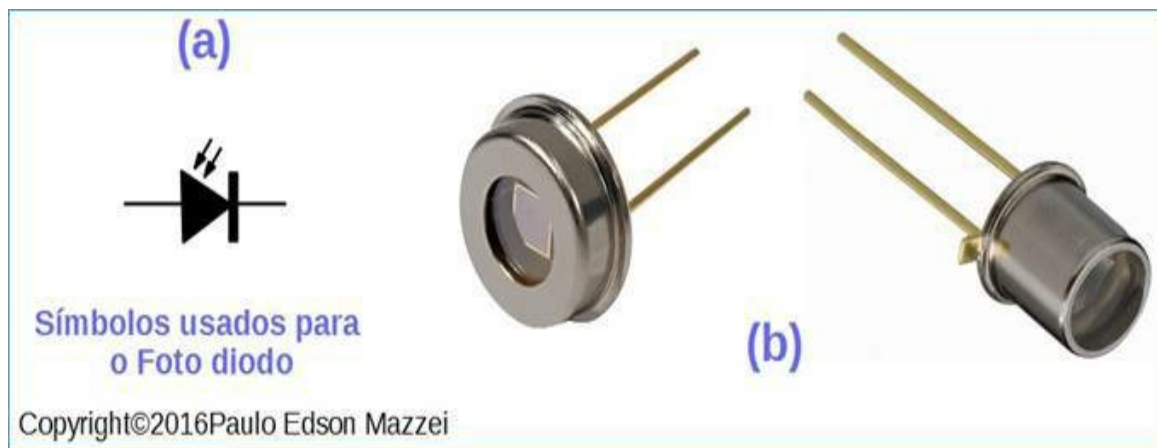


Figure 244 - Foto diodo.

O que muda nesta figura para os fotos diodos são os símbolos e os formatos físicos, como mostrado na **figura 244**.

Foto transistores

Todos os transistores, são sensíveis a luz. Os fotos transistores são transistores especialmente para usar esta importante função de uma junção PN.

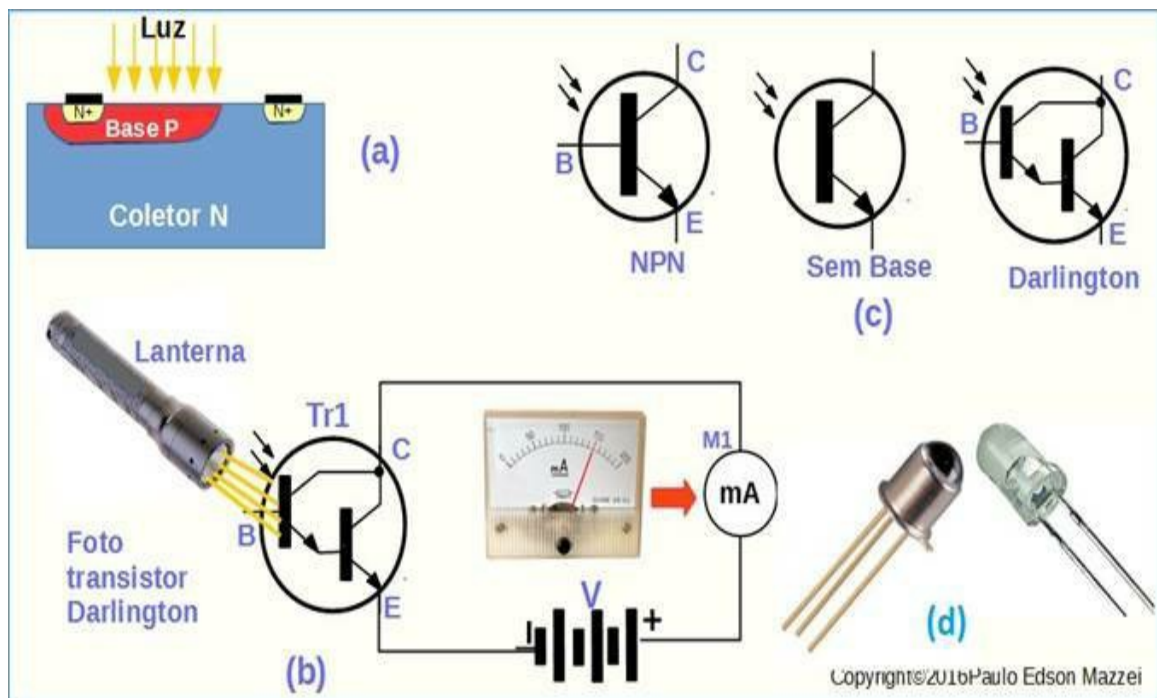


Figure 245 - O foto transistor

A **figura 245** fornece várias informações sobre os fotos transistores.

- (a) Construção física de um foto transistor. Note que a base **P** é uma região maior do que a base comum de transistores, exatamente para receber mais luz.
- (b) Um circuito de aplicação muito simples é mostrado em (b). Quando a lanterna ilumina a base do foto transistor, uma alta corrente circula entre o coletor e o emissor, mostrada pelo miliamperímetro M1.
- (c) Símbolos dos foto transistores. Note que em um dos modelos a base não é desenhada. No modelo “**Darlington**”, mais um transistor amplificador é montado junto com a pastilha do foto resistor, para maior ganho de corrente.
- (d) Modelos reais de foto transistores. Note que ambos têm uma “janela” de vidro transparente, para entrada da luz.

Células solares

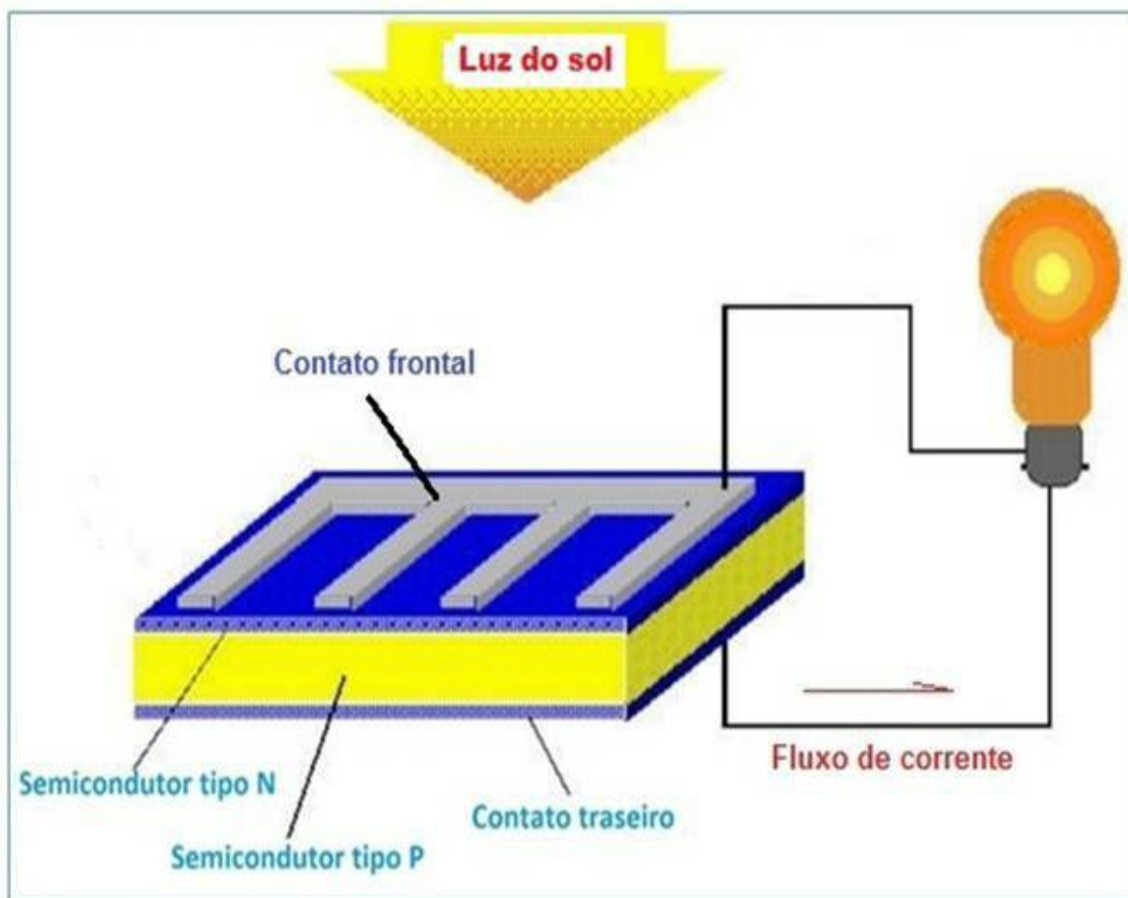


Figure 246 -Célula Solar.

Células solares são foto resistores de **junção PN**, com a área da base muito larga para receber a luz. No caso do silício, o valor gerado está em torno de 0,5 V. Veja **figura 247**.

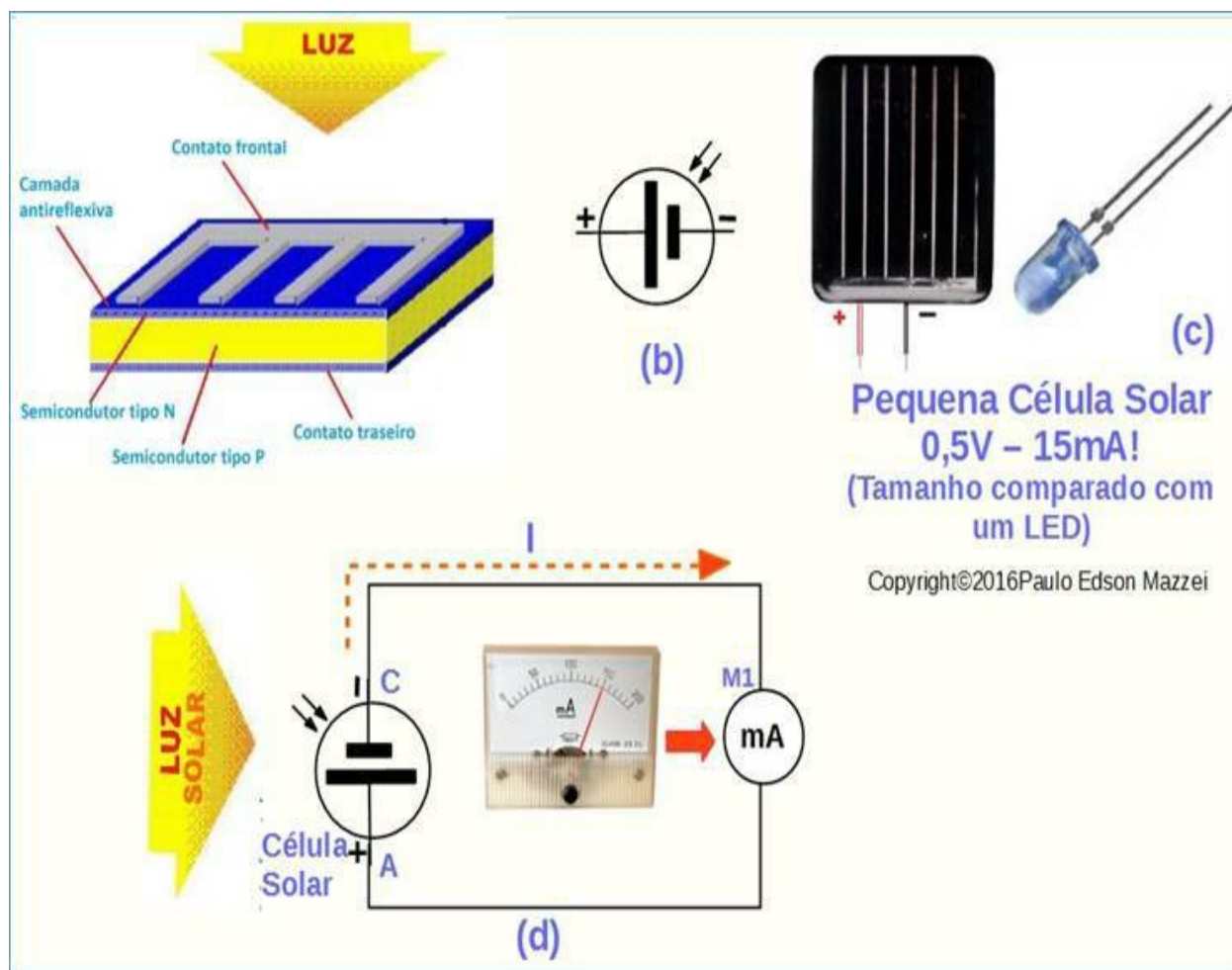


Figure 247 – Célula Solar.

Observe a **figura 247**:

- (a) Estrutura física de uma célula solar.
- (b) Símbolo gráfico de uma célula solar.
- (c) Formato físico real de uma pequena célula solar que forense 0,5 V sob 15 mA de corrente!!
- (d) Circuito de aplicação de uma célula solar. A luz do sol incidindo na célula solar, faz com que a mesma produza uma corrente, indicada pelo medidor **M1**.

Células solares tem aplicações enormes e com certeza você já leu em jornais sobre os painéis solares residências, que alimentam uma porção de coisas em uma residência, economizando a energia elétrica de CA produzida

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

nas usinas hidroelétricas.

Capítulo 27

Circuitos Integrados – CI_s

Introdução

Circuitos integrados – CI, são circuitos eletrônicos completos, “embalados em uma só peça (**chip**). Por exemplo, temos um amplificador de som em apenas um chip. Internamente ele tem centenas de transistores, resistores, capacitores, etc.

Externamente eles têm os terminais de conexão (pinos) para as entradas, saídas, alimentação, etc. Os circuitos integrados podem ser encontrados numa variedade enorme de formatos.

Os CI (circuitos integrados) têm seu código (tipo) impresso no próprio corpo. Para saber suas características de tensão, corrente, aplicações, etc., consulte um databook ou o fabricante na Internet.

Circuitos integrados

A **figura 126** ilustra a construção básica de um **CI**. Como visto pela figura, os CIs podem assumir vários formatos físicos, mas os mais comuns ainda são os **DIL** = Dual In Line, refere-se à disposição dos pinos. Veja mais algumas informações na **figura 248**.

Figure 248 - Circuitos integrados - CI.

- (a) Ilustração de vários componentes discretos (padrão) sendo “enfiados” em um circuito integrado com um funil.
- (b) CI simplificado, aberto, mostrando o **Chip** e como os terminais ou pinos, são conectados. O chip é a pastilha de silício onde estão montados todos componentes eletrônicos que fazem parte do CI.
- (c) Formatos físicos diversos que pode ter um CI.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

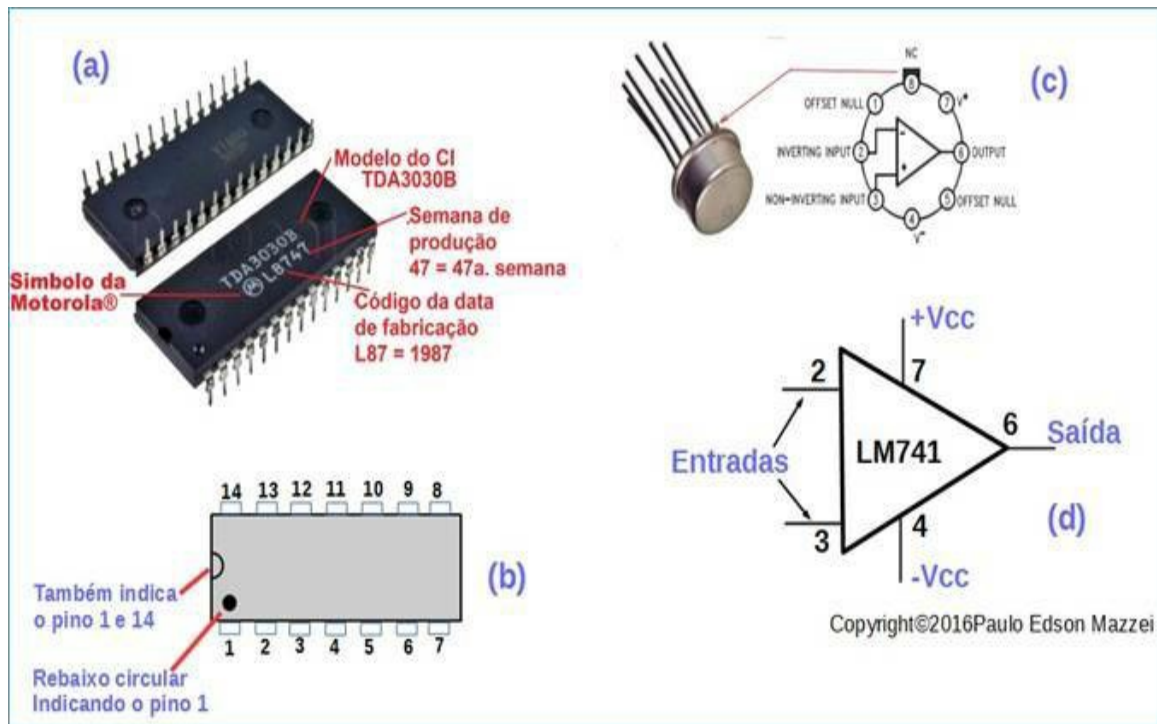


Figure 249 - Formatos e disposição dos terminais em CIs.

Para efeito de estudo, dividimos os CIs em duas categorias básicas:

1. **Cis analógicos** ou **lineares**. São CIs, que amplificam, oscilam, timer, etc.
2. **CI digitais** ou **lógicos**, são CIs que produzem ou respondem a sinais digitais de somente dois níveis de voltagem. Ou seja, não respondem a sinais analógicos. São usados em memórias, processadores, microcomputadores, etc. Algumas vezes, um CI digital, pode incorporar algum circuito analógico, como um timer, um regulador de voltagem, etc.

Capítulo 28

Circuitos integrados digitais

Introdução

Os circuitos integrados digitais são a base do funcionamento de um microcomputador.

Devido a isto, podem parecer complexos e difíceis de serem aprendidos por um leigo. Entretanto, os CI digitais ou lógicos, são constituídos de **blocos** simples, que unidos de diversas maneiras fazem um circuito muito mais complexo funcionar.

Então, nosso primeiro passo é aprender quais são estes **blocos** ou **portas** (gates).

As portas ou gates

Portas são os equivalentes eletrônicos dos interruptores mecânicos chamados de “pushbutton”, que você deve conhecer muito bem. Para o interruptor “fechar” (ligar), é preciso apertar o botão vermelho. Este tipo é chamado de NA = Normalmente Aberto (desligado).



O outro tipo deste mesmo interruptor é chamado de **NF** = Normalmente Fechado. Para o interruptor abrir (desligar), é preciso apertar o botão

vermelho.

Veja na **figura 250**, como funcionam as portas logicas e como elas são constituídas.

No desenho **(a)** da **figura 250**, a lâmpada irá se acender somente quando os dois interruptores, **Ch1 e Ch2**, estiverem fechados. A **Tabela Verdade**, é uma tabela que mostra as principais combinações das portas e o resultado quando elas estão abertas (off) ou fechadas (on).

Em **(b)** da mesma figura, os interruptores estão em paralelo e a lâmpada irá se acender quando **Ch1 ou Ch2** estiver fechado.

Já em **(c)** a lâmpada **Lp1** estará acesa e só irá apagar quando o interruptor for aberto.

Note em todos os circuitos mostrado, que a linha que não tem nenhum interruptor desenhado é o **ponto comum** do circuito ou **o terra**. Então a saída é invertida em relação a entrada e esta porta é chama de “**not**”, ou seja, **inversora**.

Nos símbolos gráficos das portas, mostrado em **(c)**, os níveis On e Off foram substituídos do **L = Low** e **H = High**.

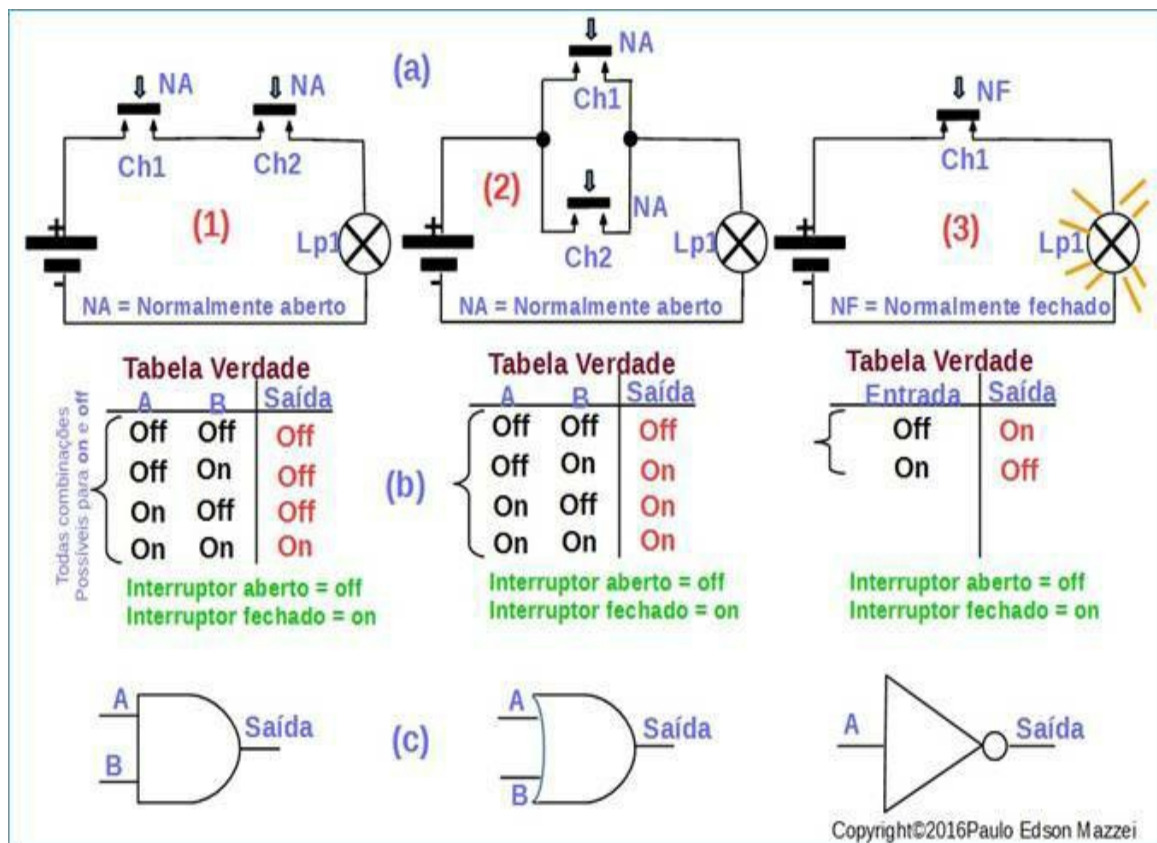


Figure 250 - Portas lógicas mais usadas.

Na realidade, na saída das portas logicas reais, nós temos níveis de tensão alto (**High - H**) e baixo (**Low = L**), como mostrado na **figura 251**.

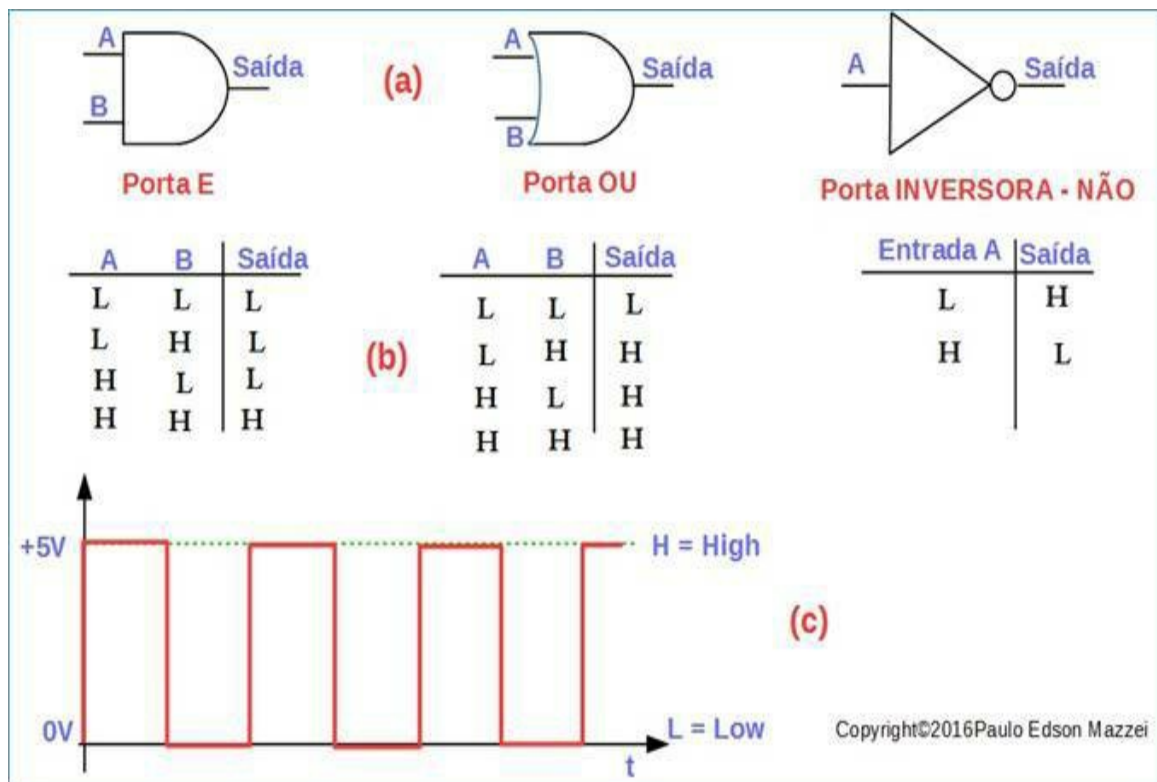


Figure 251 - Níveis lógicos Alto (High) e Baixo (Low).

Mais algumas informações sobre portas lógicas.

1. Algumas vezes as portas lógicas podem ter mais de uma entrada.
2. Nos circuitos desenhados, usando os símbolos gráficos das portas lógicas, não se desenharam as conexões da porta à terra ou ponto comum do circuito ou menos (-) da fonte de alimentação. Normalmente isto não se mostra pois está implícito que a porta lógica, para funcionar corretamente, deve ter esta conexão a terra.
3. Portas lógicas costumam ser associadas e formam circuitos bastante complexos, mas que fogem ao escopo deste eBook.

Aplicação de portas lógicas em circuitos

Apenas para efeito de ilustração, vamos mostrar como algumas portas podem ser combinadas para formar um “**circuito contador decimal**”. Veja **figura 252**.

Figure 252 – Contador decimal.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Com funciona o contador decimal?

1. Para cada pulso de entrada, sinal de cor verde, em (a), o contador BCD avança 1 contagem.
2. Quando contador alcança o dígito 9 (em binário = 1001), o contador recicla para o dígito 0 (em binário = 0000). Isto é feito pelo CI 7490.
3. A saída do contador é aplicada ao decodificador BCD para acionar um display de LEDs (7 segmentos). Isto é feito pelo CI 7440.
4. A saída do decodificador 7440, é aplicada ao display de LEDs. Os resistores de 330Ω , são aplicados a cada segmento do display, protegendo-os em caso de corrente excessiva.
5. Na realidade, cada um dos sete segmentos do display de LEDs é um pequeno LED com o formato mostrado na **figura 130**, em (c).
6. Este circuito deve ser alimentado por uma tensão estabilizada de 5VCC.

A família dos CI digitais

Agora, vamos apresenta-los a família dos **CI digitais**. Basicamente existem várias famílias, mas as básicas são duas:

1. CI digitais feitos com transistores bipolares (**TTL** = Transistor – Transistor – Lógica) e
2. CI digitais feitos com transistores CMOS.

A família dos CI bipolares, foi a primeira família a aparecer com circuitos lógicos. Tinham alto consumo de corrente. Eram baratos de serem construídos e operavam até frequências relativamente baixas. Essa família tinha os seus CI numerados com códigos iniciais em “74”, começando em **7400** e indo para frente.

Depois apareceu uma família mais nova, de “**gente mais fina**”, que eram os CI usando a técnica Schottky, com consumo de corrente muito menor do que os primos pobres **TTL** – cerca de apenas 20% do

consumo de corrente. O problema que eles são caros de construir. Os códigos desta família eram “**74LS**”, começando com 74LS00.

Por fim, apareceram os “reis do pedaço” – Os CMOS! (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Estes CMOS são rápidos, tem baixo consumo. Desvantagem: podem ser destruídos por eletricidade estática!! Os códigos desta família eram “**74C**”, começando com 74C00.

Além das séries **7400**, os CI lógicos têm a série **4000**. Os dados completos de qualquer CI podem ser achados em databook dos fabricantes, na Internet.

Capítulo 29

Circuitos Integrados Lineares

Introdução

Os circuitos integrados lineares trabalham com uma voltagem de entrada e saída, diferente dos CI lógicos. Na maioria das vezes a tensão de saída proporcional a tensão de entrada e daí o nome “**linear**”.

Existe uma quantidade enorme de **CI lineares** mas para nosso estudo e experiências, analisaremos somente alguns.

O circuito integrado linear básico

Tanto um transistor bipolar quanto um transistor FET, podem funcionar como um CI linear ou digital. No caso do transistor NPN, você deve estar lembrado de que o sinal de saída é invertido em relação ao sinal de entrada.

A **figura 253** mostra como um transistor NPN, corretamente conectado e polarizado, pode desempenhar ambas as funções.

Figure 253 –Comparação entre um circuito digital e um linear, com transistores.

A **figura 253** mostra como um transistor NPN pode trabalhar com sinais digitais e analógicos. Em ambos os casos o transistor inverte o sinal na saída.

No circuito digital, a esquerda, o transistor está trabalhando como “chave”. Quando a entrada do sinal de onda quadrada está atingindo o valor máximo (+), Tr1 chaveia, indo para o estado “**ligado – on**” e o LED1 se acende. Quando o sinal de entrada está próximo a “0”, o transistor chaveia novamente, indo para o estado “**desligado – off**” e o LED1 apaga.

No circuito linear a direita, Tr2 trabalha como um amplificador, que trabalha em toda gama do sinal de entrada. Os dois LEDs acendem.

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

Amplificadores operacionais

Os CIs chamados de “**amplificadores operacional**”, tem uma vasta gama de aplicações e são muito versáteis. Eles amplificam a **diferença** entre duas voltagens ou sinais, CA ou CC, que são aplicados as suas entradas.

Uma técnica que se usa muito com os amplificadores operacionais é usar um “**feedback**”, ou seja uma **retroalimentação**, onde uma pequena parte do sinal de saída, é injetado na entrada do amplificador. Veja **figura 254**.

Figure 254 - Amplificador inversor com CI linear. Uso da retroalimentação.

Para suas montagens e experiências, você poderá encontrar tanto amplificadores operacionais bipolares, como MOSFET. Muitas vezes, no mesmo invólucro do amplificador operacional, podemos encontrar mais de um circuito operacional.

Temporizadores – Timers

Quando operando como comparador, o amplificador operacional pode funcionar como um temporizador (timer). Veja o circuito na **figura 255**.

Nesta figura, note:

- (a)** Circuito RC.
- (b)** Gráfico da curva de carga do capacitor, em função do tempo.
- (c)** Diagrama esquemático do temporizador com CI LM741.
- (d)** Foto do CI LM741.

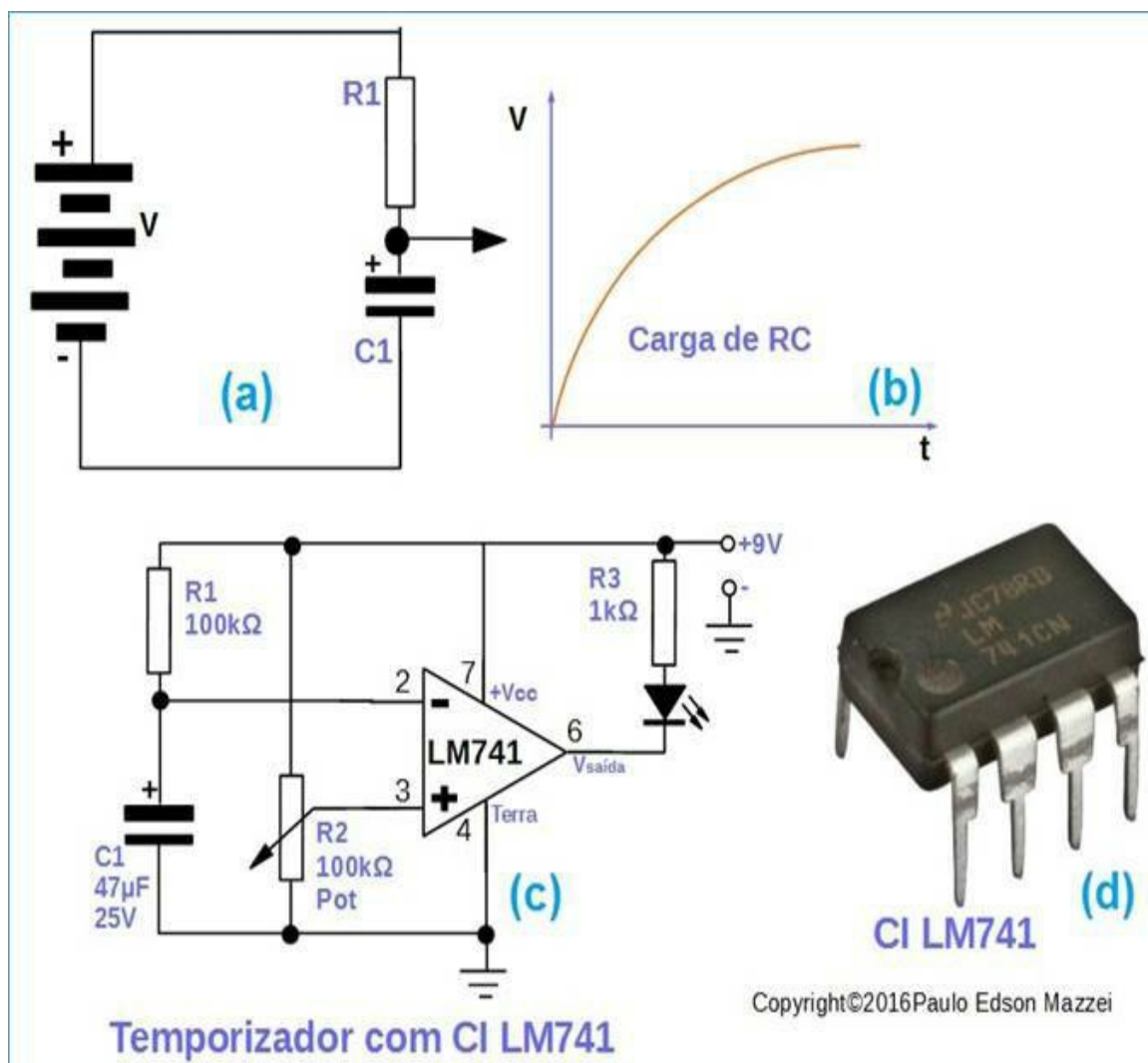


Figure 255 - Temporizador (timer) com CI LM741.

Geradores de funções

Você já pode fazer um **gerador de funções** usando um CI apropriado.

O gerador de funções é um aparelho de testes, usado geralmente em bancada, que produz em sua saída, vários tipos de sinais, para calibração, testes, manutenção de outros aparelhos eletrônicos.

Um dos CI que faz isto é o modelo **ICL8038**. Este CI é um gerador de funções completo, que gera sinais senoidais, quadrados e triangulares, como ilustrado na **figura 256**.

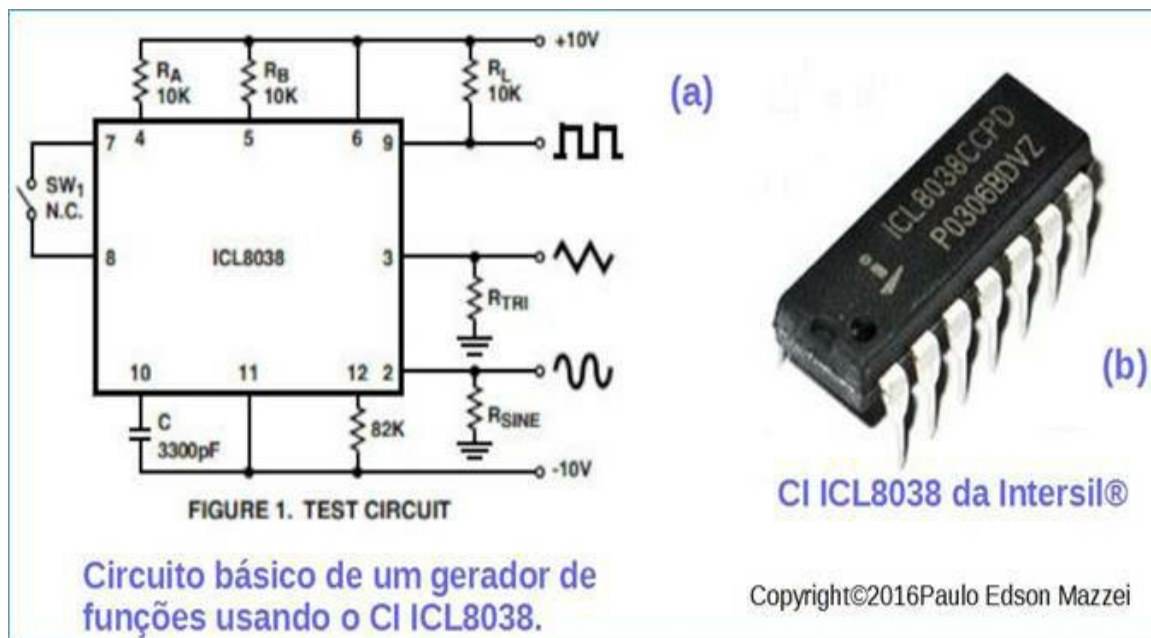


Figure 256 - CI gerador de funções modelo ICL8038.

Reguladores de tensão

Circuitos integrados também podem ser usados como reguladores de tensão o que torna mais fácil a vida de estudantes, técnicos, montadores, engenheiros, etc.

Reguladores de voltagem convertem a tensão aplicado a sua entrada, em uma tensão menor, mas muito bem regulada (estável), mesmo que esta tensão de entrada varie, dentro de certos limites.

Você vai trabalhar com estes CI reguladores de tensão e todo projeto de montagem que usa uma fonte de alimentação, provavelmente vai precisar de um CI regulador de tensão.

Existem vários modelos, fixos e variáveis, geralmente para algumas voltagens padrões, como 5 V, 8 V, 9 V, 12 V, 24 V, etc.

A construção destes CI geralmente é metálica, pois eles se aquecem durante o funcionamento e precisam ser montados em um dissipador de calor de alumínio.

A **figura 257** mostra alguns detalhes de uma fonte de alimentação regulada usando os CI reguladores de voltagem. Observe:

*****ebook converter DEMO Watermarks*****

- (a) Diagrama esquemático simplificado da fonte regulada. O transformador T1, abaixa a tensão da rede elétrica de 127 VCA para 15 VCA. A ponte retificadora, composta de D1 a D4, transforma a CA de entrada em CC pulsante na saída. Nesta saída está o capacitor eletrolítico C1, de alto valor, que “aplaina” a CC pulsante, deixando-a quase que similar a uma CC pura. Por fim, entra em cena o CI 7812, que na sua saída fornece uma tensão regulada de 12 VCC.
- (b) Dois CIs reguladores de tensão. O da esquerda para correntes até 1 A e o da direita para correntes até 5 A. Ambos devem ser usados com dissipadores de calor.
- (c) Dissipadores de calor apropriados para os CIs mostrados.

Figure 257 - Fonte de alimentação regulada com CI.

Outros CIs lineares

Amplificadores de áudio: Existem vários CI destinados ao uso como amplificadores de áudio (som). Você pode encontrar estes amplificadores completos desde alguns mW (miliwatts) até dezenas de Watts. Basta colocar uns poucos componentes externos, alimentá-los e pronto!

CIs específicos: Para TV, áudio, telefones, comunicações, satélites, computadores, tablets, etc. Muitos destes CI foram fabricados para funções especiais, como detectar variações de temperatura, posição no espaço (giroscópio), proximidade de objetos, etc.

Bibliografia

■ **Coleção** [“MONTAGENS ELETRÔNICAS PARA QUE NÃO É TÉCNICO”](#).

- Vol 1 – Teoria básica e componentes eletrônicos
- Vol 2 - Circuitos eletrônicos básicos
- Vol 3 – Prática de Montagem
- Vol 4 – Fontes de alimentação
- Vol 5 – Projetos de instrumentos de medidas
- Vol 6 – Amplificadores de áudio e receptores
- Vol 7 – Transmissores de rádio e antenas

■ [Monte seu Projeto Eletrônico Facilmente!](#) Montagens Eletrônicas para principiantes. Viu um esquema na revista e quer ver funcionar?

■ [Lance seu primeiro eBook!!](#): Publicando seu livro na Amazon - Roteiro passo a passo para fazer seu eBook (WORD®)

■ [Faça seu eBook No Apache OPENOFFICE!](#): Publicando seu livro na Amazon - Roteiro passo a passo para fazer seu eBook.

■ [Faça seu eBook No LIBREOFFICE!](#): Publicando seu livro na Amazon - Roteiro passo a passo para fazer seu eBook.

■ [Faça seu eBook No Corel WordPerfect®!](#): Publicando seu livro na Amazon - Roteiro passo a passo para fazer seu eBook no WordPerfect.

■ [Tablete Samsung® para Sêniores!](#) Passo a passo para você aprender a pilotar um!

■ [CADSOFT EAGLE PCB® para iniciantes!](#) Faça o layout das suas Placas de Circuito Impresso

■ [Kindle Paperwhite sem Segredos: Passo a passo para você usar um Kindle Paperwhite!](#) Aprenda a usar o eReader Kindle Paperwhite da Amazon!

- [Não chame o marido de aluguel! Faça você mesma!](#) Pequenos reparos em Eletricidade, Telefonia e Alarmes.
- [Laptop para Sêniores! Primeiros Passos.](#) Passo a passo para você aprender a pilotar um!
- [Monte facilmente seus projetos eletrônicos](#) - eBook interativo, para leitura no Apple® iPad. Publicado através da Apple iTunes Store.
- [Como usar o multímetro! Multímetros digitais e analógicos!](#) Técnicas de uso correto dos multímetros analógicos e digitais.
- Electronics Learning Lab – Radio Shack – USA
- Heathkit - DC Electronics – USA
- Lessons in Electric Circuits – Volume VI – Experiments – Tony R. Kuphaldt, 2010 – USA.
- Complete Electronics Self-Teaching Guide – Earl Boysen + Harry Kibett, 2012, USA.
- “Rough Guides to Electronics”, Madlab Org - 2016 – Desenhos com permissão da empresa.
- Getting Started in Electronics Mims, Forest – 1994, USA
- Materiais didáticos no site da **SparkFun Electronics e USA**, sob a forma de tutoriais, recursos, data sheet de produtos, etc. Uso de imagens e texto com permissão da empresa.
- Materiais didáticos no site da **Instructables - USA**, sob a forma de tutoriais, recursos, data sheet de produtos, etc.
- Materiais didáticos no site da **Adafruit - USA**, sob a forma de tutoriais, recursos, data sheet de produtos, etc.

23/05/2017

